

المملكة الأردنية الهاشمية

كودات البناء الوطني الأردني



وزارة الأشغال العامة والإسكان

الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي

الطبعة الأولى

عمان

٢٠١٣

- صادرة وفق أحكام قانون البناء الوطني الأردني ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته.
- قرار مجلس البناء الوطني الأردنـــي ذو الرقم (١)، في اجتماعه بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٠
- قـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقـــر ذو الرقم (٣٩٣)، تاريخ ٢٠١٢/٦/١٢
- نشرت في عـــدد الجريدة الرسمية ذي الرقم (٥١٦٥) تاريخ ١ /٢٠١٢/٧
- رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية ٢٠١٢/٧/٢٧٣٥
- نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠

هيكلية مجلس البناء الوطني الأردني

١-	وزير الأشغال العامة والإسكان	رئيس المجلس	معالي المهندس وليد محي الدين المصري
٢-	وزير الداخلية، وزير الشؤون البلدية والقروية	نائب الرئيس	معالي السيد حسين هزّاع المجالي
٣-	رئيس الجمعية العلمية الملكية	عضواً	سمو الأميرة سميّة بنت الحسن
٤-	وزير الصحة، وزير البيئة	عضواً	معالي الأستاذ الدكتور مجلي محيلان
٥-	وزير الطاقة والثروة المعدنية	عضواً	معالي المهندس مالك عطاالله الكباريتي
٦-	وزير العمل، وزير النقل	عضواً	معالي الدكتور نضال مرضي القطامين
٧-	رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى	عضواً	عطوفة المهندس عبد الحليم الكيلاني
٨-	مدير عام الدفاع المدني	عضواً	عطوفة الفريق طلال الكوفحي
٩-	أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان	عضواً	عطوفة المهندس سامي هلسة
١٠-	مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	عضواً	عطوفة المهندس فارس الجنيدي
١١-	نقيب المهندسين الأردنيين	عضواً	سعادة المهندس عبد الله عبيدات
١٢-	نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين	عضواً	سعادة المهندس أحمد الطراونة
١٣-	رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية	عضواً	سعادة المهندس رايق كامل
١٤-	عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة الأردنية	عضواً	سعادة الأستاذ الدكتور سميح قاقيش
١٥-	قطاع خاص	عضواً	عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله ملكاوي
١٦-	قطاع خاص	عضواً	سعادة السيد ماجد غوشة

هيكلية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني

١-	عطوفة المهندس سامي هلسة	رئيس اللجنة	أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
٢-	عطوفة المهندس وليد العتوم	نائب الرئيس	أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية
٣-	عطوفة المهندس أحمد القطارنة	عضواً	أمين عام وزارة البيئة
٤-	عطوفة الدكتور حيدر الزبن	عضواً	مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس
٥-	عطوفة المهندس فوزي مسعد	عضواً	مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى
٦-	الدكتور المهندس جمال قطيشات	عضواً	أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني
٧-	المهندس بسام الطعان	عضواً	الجمعية العلمية الملكية
٨-	المقدم محمد البشابشة	عضواً	القوات المسلحة الأردنية
٩-	العقيد محمد الصبيحي	عضواً	مديرية الدفاع المدني
١٠-	المهندس معاوية فيضي	عضواً	وزارة الطاقة والثروة المعدنية
١١-	المهندس راتب مغنم	عضواً	وزارة الصحة
١٢-	المهندس مروان سرور	عضواً	وزارة المياه والري
١٣-	المهندس صالح العموش	عضواً	هيئة تنظيم الطيران المدني
١٤-	المهندس فارس حداد	عضواً	نقابة المهندسين الأردنيين
١٥-	المهندس وديع أبو ارشيد	عضواً	نقابة مقاولي الإنشاءات
١٦-	المهندس مروان الملحي	عضواً	هيئة المكاتب والشركات الهندسية
١٧-	المهندس هاني حقي	عضواً	القطاع الخاص
١٨-	المهندس نبيل غاوي	عضواً	القطاع الخاص
١٩-	المهندس ماجد الطباع	عضواً	القطاع الخاص
٢٠-	الدكتور عزالدين كتخدا	عضواً	القطاع الخاص
٢١-	الدكتور محمود البطاح	عضواً	القطاع الخاص
٢٢-	المهندس عماد الدباس	عضواً	القطاع الخاص
٢٣-	المهندسة روان المبارك	منسقة	وزارة الأشغال العامة والإسكان

الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي

تم إعداد هذه الكودة في مجمع الاستشارات والدراسات الحضرية بموجب

الاتفاقية الموقعة

بين مجلس البناء الوطني الأردني

و

الجمعية العلمية الملكية

إعداد

المهندس أكرم عباسي

لجنة المراجعة

الدكتور جمال قطيشات	الدكتور عدنان الخصاونة
المهندس أحمد زهران	المهندس بسام الطعان
المهندسة دلال شحادة	المهندس خالد السعودي
المهندس أحمد الكيلاني	المهندس أحمد بدوية
المهندس وائل نصرالله	المهندس حسن عكور
المهندس توفيق صباريني	المهندس نزيه الصياحين
المهندس مصطفى سالم ناصر الدين	المهندس عمرو خطاب
المهندس مالك العلوان	المهندس إياد علي بركات

المهندسة عُلا القواسمي

التحرير اللغوي

المهندس حيدر المومني

طباعة حاسوب

السيدة رزان فاروق

تنسيق

م. نائله خالد الداود

المقدمـــــــــة

يسعدني أن أضع بين أيدي الزملاء المهندسين وجميع المعنيين والمهتمين الإصدار الأول من "الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي" الذي يهدف إلى تحديث الإصدارات السابقة لكودة تزويد المباني بالمياه وكودة الصرف الصحي ليواكب هذا الإصدار روح التطور الذي تم خلال العقد الأخير، وتستشرف آفاق التقدم بما يسهل على المختصين الرجوع إليها وتطبيقها بكل سهولة ويسر.

إن إصدار هذه الكودة المتخصصة في موضوع " تزويد المباني بالمياه والصرف الصحي " جاء لينسجم مع أفضل الممارسات العالمية لترشيد استهلاك المياه في ضوء الشح والطلب المتزايد على مصادر المياه المتوفرة في المملكة، كما جاء هذا الإصدار لتأكيد الاهتمام الذي يوليه مجلس البناء الوطني الأردني لمواكبة روح التطور محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال وضع قواعد علمية وعملية قابلة للتطبيق يتم التقيد بها خلال كافة مراحل إنشاء المباني المختلفة.

إن مجلس البناء الوطني الأردني إذ يضع هذا الإصدار الجديد من " الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي " بين أيدي المعنيين والمهتمين، ليتقدم بالشكر الجزيل إلى لجان الإعداد والمراجعة وإلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.

ويؤكد مجلس البناء الوطني الأردني ضرورة التزام كل من له علاقة بأعمال الإعمار بتعليمات هذا الإصدار الجديد سعياً لإقامة منشآت آمنة ومريحة بكلف اقتصادية مقبولة، لنعلي بذلك شأن وطننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
رئيس مجلس البناء الوطني الأردني

المهندس وليد محي الدين المصري

جدول المحتويات

البند			الصفحة
جدول المحتويات		.....	أ
قائمة الجداول		.....	ذ
قائمة الأشكال		.....	ﺃﺃ
الباب الأول: متطلبات إدارية			الصفحة
١/١	**عنوان الكودة ومجالها**	.....	**١-١**
	١/١/١ عنوان الكودة	.....	١-١
	٢/١/١ الغرض	.....	١-١
	٣/١/١ وجوبية المخططات	.....	١-١
	٤/١/١ المجال	.....	٢-١
	٥/١/١ التطبيق على أنظمة السباكة القائمة (Application to Existing Plumbing Systems)	.....	٣-١
٢/١	**التنظيم وإلزامية التطبيق (Organization and Enforcement)**	.....	**٥-١**
	١/٢/١ الجهة الرسمية المختصة (Authority Having Jurisdiction)	.....	٥-١
	٢/٢/١ مهام الجهة الرسمية المختصة وصلاحياتها	.....	٥-١
	٣/٢/١ التجاوزات والعقوبات (Violations and Penalties)	.....	٧-١
٣/١	**التراخيص والمعاينات (Permits and Inspections)**	.....	**٧-١**
	١/٣/١ التراخيص	.....	٧-١
	٢/٣/١ التقدم بطلب الحصول على الترخيص (Application for Permit)	.....	٨-١

تابع جدول المحتويات

٣/٣/١	إصْدَار الترخيص.....	١-٩
٤/٣/١	الرسوم (Fees).....	١-١٢
٥/٣/١	التفتيش (Inspection).....	١-١٣
٦/٣/١	موافقة التوصيل.....	١-١٧
٧/٣/١	النصوص غير القانونية (Unconstitutional) الواردة في هذه الكودة.....	١-١٨
٨/٣/١	سريان المفعول.....	١-١٨

الباب الثاني: التعريفات

١/٢	**عـــام.....**	**١-٢**
٢/٢	**تعريف المصطلحات.....**	**١-٢**

الباب الثالث: متطلبات عامة

١/٣	**مواصفات المواد وبدائلها.....**	**١-٣**
١/١/٣	الحد الأدنى للمواصفات.....	١-٣
٢/١/٣	المواد البديلة وتَكافُؤ طرق التشييد (Alternate Materials and Methods of Construction Equivalency).....	٢-٣
٣/١/٣	مقاومة خطر الفيضان (Flood Hazard Resistance).....	٣-٣
٤/١/٣	التصميم الهندسي البديل (Alternative Engineered Design).....	٤-٣
٢/٣	**مقاس الأنبوب الحديدي.....**	**٥-٣**
٣/٣	**التخلص من الفضلات السائلة.....**	**٥-٣**
٤/٣	**التوصيلات المطلوبة مع نظام السباكة .....**	**٦-٣**
٥/٣	**وجوبية خطوط الصريف.....**	**٦-٣**

تابع جدول المحتويات

٦/٣	إلحاق الضرر بنظام الصرف الصحي أو المجاري العامة.....		٣-٦
٧/٣	المخلفات الصناعية.....		٣-٦
٨/٣	الموقع.....		٣-٧
٩/٣	الموقع غير الملائم		٣-٧
١٠/٣	المصنعية (Workmanship).....		٣-٧
١١/٣	القطع والممارسات الممنوعة.....		٣-٨
١٢/٣	الأنظمة المُستقلة.....		٣-٩
١٣/٣	حماية شبكة الأنابيب والمواد والمنشآت.....		٣-٩
١٤/٣	العلاقات والدعائم (Hangers and Supports)		٣-١١
١٥/٣	الخنادق والحفريات والردميات.....		٣-١٦
١٦/٣	الوصلات (Joints and Connections).....		٣-١٧
	أنواع الوصلات.....	١/١٦/٣	٣-١٧
	الوصلات الخاصة.....	٢/١٦/٣	٣-٢٠
	وصلات القطع ذات الشفاه (Flanged Fixture Connections).....	٣/١٦/٣	٣-٢٠
	الوصلات المحظورة (Prohibited Joints and Connections).....	٤/١٦/٣	٣-٢١
١٧/٣	النقاصات والمزيدات (Reducers and Increasers).....		٣-٢١
١٨/٣	مؤسسات مناولة الطعام (Food-Handling Establishments).....		٣-٢٢
١٩/٣	مقاييس الاختبار.....		٣-٢٣

تابع جدول المحتويات

الباب الرابع: القطع الصحية ولوازمها

١/٤		المواد – متطلبات عامة (Materials-General	
		Requirements).....	٤-١
	١/١/٤	جودة القطع (Quality of Fixtures).....	٤-١
	٢/١/٤	لوازم القطع الصحية.....	٤-١
٢/٤		كمية المياه للقطع الصحية ذات الاستهلاك المنخفض (Water-Conserving Fixtures and	
		Fittings).....	٤-١
	٢/٢/٤	المراحيض (Water Closets).....	٤-١
	٣/٢/٤	المباول (Urinals).....	٤-١
	٤/٢/٤	المباول التي لا تستخدم فيها المياه (Nonwater	
		Urinals).....	٤-٢
	٥/٢/٤	صنابير الماء ذات التدفق المحدد (Metered	
		Faucets).....	٤-٢
	٦/٢/٤	مشنات السلامة عند الطوارئ (Emergency	
		Safety Showers).....	٤-٢
	٧/٢/٤	التركيب (Installation).....	٤-٢
٣/٤		الفائض (Overflow).....	٤-٢
٤/٤		المصافي والوصلات (Strainers and	
		Connections).....	٤-٣
	١/٤/٤	المصافي (Strainers).....	٤-٣
	٢/٤/٤	الوصلات (Connections).....	٤-٣
٥/٤		القطع الصحية المحظورة (Prohibited	
		Fixtures).....	٤-٤

تابع جدول المحتويات

	٤/٥/١	المراحيض المحظورة.....	٤-٤
	٤/٥/٣	المباول المحظورة.....	٤-٤
٤/٦		القطع الصحية الخاصة وخصوصياتها (Special Fixtures and Specialities)	٤-٤
	٤/٦/١	وصلات الماء والفضلات السائلة (Water and Waste Connections).....	٤-٤
	٤/٦/٣	قطع الاستعمال الخاص (Special Use Fixtures).....	٥-٤
	٤/٦/٤	مكوّنات سبيكة الخارصين (Zinc-Alloy Components).....	٥-٤
٤/٧		التركيب (Installation).....	٥-٤
	٤/٧/١	التنظيف (Cleaning).....	٥-٤
	٤/٧/٢	سطوح التلامس (Contact Surfaces).....	٥-٤
	٤/٧/٣	إحكام تثبيت القطع الصحية ذات المخرج الأرضي (Securing Fixtures).....	٥-٤
	٤/٧/٤	القطع الصحية الجدارية (Wall-Hung Fixtures).....	٦-٤
	٤/٧/٥	وضع القطع (Setting).....	٦-٤
	٤/٧/٦	التركيبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة (Installations for Persons with Disability)...	٦-٤
	٤/٧/٧	لوازم التزويد (Supply Fittings).....	٦-٤
٤/٨		المراحيض (Water Closet).....	٧-٤
٤/٩		المباول (Urinals).....	٨-٤
٤/١٠		نبائط الشطف للمراحيض والمباول.....	٩-٤

تابع جدول المحتويات

١/١٠/٤	وجوبية نبائط الشطف (Flushing Devices Required)	٤-٩
٢/١٠/٤	خزانات الطرد الأوتوماتية (Automatic Flushing Tanks)	٤-٩
٣/١٠/٤	الصمامات الدفاقة (Flushometer Valves)	٤-٩
٤/١٠/٤	تزويد صناديق الطرد بالماء (Water Supply for Flush Tanks)	٤-١٠
٥/١٠/٤	الفائض في خزانات الطرد (Overflow in Flush Tanks)	٤-١٠
١١/٤	**مصارف الأرضيات وحجيرات المشنات (Floor Drains and Shower Stalls)**	**٤-١٠**
١/١١/٤	عام	٤-١٠
٣/١١/٤	مساحات تخزين الغذاء (Food Storage Areas)	٤-١١
٤/١١/٤	ميلان الأرضية (Floor Slope)	٤-١١
٥/١١/٤	أحواض المشنات	٤-١١
١٠/١١/٤	مواقع الصمامات ورؤوس المشنات (Locations of Valves and Shower Heads)	٤-١٥
١١/١١/٤	الأنبوب الصاعد للتزويد بالماء (Water Supply Riser)	٤-١٥
١٢/٤	**الحد الأدنى لعدد القطع الصحية المطلوبة (Minimum Number of Required Fixtures)**	**٤-١٥**

تابع جدول المحتويات

١/١٢/٤	حِسَاب القطع (Fixture Count).....	٤-١٥
٢/١٢/٤	الوصول إلى القطع الصحية (Access to Fixtures).....	٤-١٥
٣/١٢/٤	المرافق المنفصلة (Separate Facilities).....	٤-١٦
٤/١٢/٤	متطلبات القطع الصحية للإشغالات الخاصة (Fixture Requirements for Special Occupancies).....	٤-١٦
٥/١٢/٤	مرافق خدمة الزبائن في الإشغالات التجارية والأعمالية (Facilities in Mercantile and Business Ocupancies Serving Customers).....	٤-١٦
٦/١٢/٤	دورات المياه المخصصة للعمال (Toilet Facilities for Workers).....	٤-١٧
١٣/٤	القطع الصحية ولوازم القطع الصحية للأشخاص المعاقين (Fixtures and Fixture Fittings for Persons with Diabilities).....	٤-١٧
١/١٣/٤	تحديد درجة حرارة الماء الساخن في المغاسل العامة (Limitation of Hot Water Temperature for Public Lavatories).....	٤-١٧
١٤/٤	أحواض الإستحمام وأحواض الإستحمام ذات الدُوامَة (الجاكوزي) (Bathtubs and Whirlpool Bathtubs).....	٤-١٧
١٥/٤	تحديد درجة حرارة الماء الساخن في أحواض الإستحمام وأحواض الإستحمام ذات الدُوَّامَة (Limitation of Hot Water in Bathtubs and Whirlpool Bathtub).....	٤-١٨

تابع جدول المحتويات

١٦/٤	تركيب لوازم القطع الصحية (Installation of Fixture Fittings)		٤-١٨
١٧/٤	الشطافات (Bidets)		٤-١٨
		١/١٧/٤ المواد (Materials)	٤-١٨
		٢/١٧/٤ الوقاية من التدفق العكسي (Backflow Protection)	٤-١٨
		٣/١٧/٤ تحديد درجة حرارة الماء الساخن في الشطافات (Limitation of Water Temperature in Bidets)	٤-١٩
١٨/٤	القطع الصحية التي سيتم تركيبها (Future Fixtures)		٤-١٩
١٩/٤	صمامات التحكم في المشن وحوض المشن المشترك (Shower and Tub-Shower Combination Control Valves)		٤-١٩
	الباب الخامس: تزويد المباني بالمياه الساخنة		
١/٥	عام		٥-١
٢/٥	التسخين		٥-١
		١/٢/٥ عام	٥-١
		٢/٢/٥ أنواع أنظمة التسخين	٥-٢
٣/٥	التخزين		٥-٣
٤/٥	متطلبات التصميم		٥-٦
		١/٤/٥ معدلات التدفق	٥-٦
		٢/٤/٥ الضغط	٥-٧
		٣/٤/٥ المعلومات الأولية والمتطلبات اللازمة لتصميم الشبكات	٥-٨

٥/٥	شروط عامة في التصميم.....	٥-١٠
٦/٥	تصميم الشبكة.....	٥-١٦
٧/٥	ترشيد استهلاك الطاقة.....	٥-١٦
٨/٥	اللواقط الشمسية المستخدمة لتسخين المياه وطرق توصيلها مع خزانات المياه الساخنة.....	٥-١٧

الباب السادس: تزويد القطع الصحية بالمياه وتوزيعها

١/٦	وجوبية المياه الساخنة والباردة (Hot and Cold Water Required).....		٦-١
	عام.....	١/١/٦	٦-١
	تمييز أنظمة المياه الصالحة للشرب وأنظمة المياه غير الصالحة للشرب (Identification of Potable and Nonpotable Water Systems).....	٣/١/٦	٦-١
٢/٦	الربط المَحْظُور (Unlawful Connections).....		٦-٢
٣/٦	ضبط الربط التقاطعي (Cross-Connection Control).....		٦-٣
	عام.....	١/٣/٦	٦-٣
	اعتماد النبائط أو التجميعات (Approval of Devices or Assemblies).....	٢/٣/٦	٦-٤
	نبائط وتجميعات وطرق منع التدفق العكسي (Backflow Prevention Devices, Assemblies and Methods).....	٣/٣/٦	٦-٩
	متطلبات عامة.....	٤/٣/٦	٦-١٠
	متطلبات محددة (Specific Requirements).....	٥/٣/٦	٦-١١
٤/٦	المواد (Materials).....		٦-١٨
٥/٦	الصمامات (Valves).....		٦-٢٢

تابع جدول المحتويات

٦/٦	الوصلات (Joints and Connections).....	٦-٢٤
١/٦/٦	أنواع الوصلات (Types of Joints).....	٦-٢٤
٢/٦/٦	إستخدام الوصلات (Use of Joints).....	٦-٢٤
٧/٦	خزانات تغذية الشبكة العامة بالمياه الصالحة للشرب بالجاذبية الأرضية.....	٦-٢٥
٨/٦	ضغط المياه ومُنَظِّمات الضغط وصمامات خلاص الضغط وصمامات خلاص الخواء (Water Pressure, Pressure Regulators, Pressure Relief Valves and Vacuum Relief Valves).....	٦-٢٦
١/٨/٦	ضغط المياه غَيرُ الكافي (Inadequate Water Pressure).....	٦-٢٦
٢/٨/٦	ضغط المياه الزائد (Excessive Water Pressure).....	٦-٢٦
٧/٨/٦	صمام خلاص خواء (Vacuum Relief Valve).....	٦-٢٨
٩/٦	التركيب والاختبار وشدات الوصل والموقع (Installation, Testing, Unions and Location).....	٦-٢٨
١/٩/٦	التركيب (Installation).....	٦-٢٨
٤/٩/٦	الاختبار (الفحص).....	٦-٣٠
٥/٩/٦	شدات الوصل (Unions).....	٦-٣٠
٦/٩/٦	الموقع.....	٦-٣٠
٧/٩/٦	تَعْقيم نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتَطْهيره (Disinfection of Potable Water System).....	٦-٣٠

تابع جدول المحتويات

٨/٩/٦	الطرق المائي (Water Hammer).....	٦-٣١
٩/٩/٦	النبائط الميكانيكية (Mechanical Devices).....	٦-٣١
١٠/٦	مَقَاس انبوب المياه الصالحة للشرب (Size of Potable Water Piping).....	٦-٣٢
١١/٦	وحدات معالجة مياه الشرب (Drinking Water Treatment Units).....	٦-٣٧
١/١١/٦	مطابقة المقاييس (Compliance with Standards).....	٦-٣٧
٢/١١/٦	التصريف من خلال فجوة الهواء (Airgap Discharge).....	٦-٣٨
٣/١١/٦	شبكة أنابيب التوصيل (Connection Tubing)...	٦-٣٨
٤/١١/٦	تحديد مقاس وصلات مُيسرات المياه السكنية (Sizing of Residential Softeners).....	٦-٣٨
	الباب السابع: الصرف الصحي	
١/٧	المواد	٧-١
٢/٧	قيم الوحدات المكافئة (Fixture Units Equivalent).....	٧-٦
٣/٧	مقاس أنبوب الصرف (Size of Drainage Piping).....	٧-١١
٤/٧	توصيلات القطعة الصحية (صرف) (Fixture Connections (Drainage)).....	٧-١١
٥/٧	الوصلات (Joints and Connections).....	٧-١٤
١/٥/٧	أنماط الوصلات (Types of Joints).....	٧-١٤
٢/٥/٧	استخدام الوصلات (Use of Joints).....	٧-١٥

	٣/٥/٧	وصلات خاصة (Special Joints).....	٧-١٥
٦/٧		التحويلات في اتجاه جريان الصرف (Changes in Direction of Drainage Flow).....	٧-١٦
٧/٧		فتحات التنظيف (Cleanouts).....	٧-١٧
٨/٧		ميل شبكة أنابيب الصرف الأفقية.....	٧-١٩
٩/٧		وجوب الصرف بالجاذبية.....	٧-١٩
١٠/٧		تصريف القطع الصحية الواقعة أدنى من مدخل المنهل التالي أو أدنى من منسوب المجاري الرئيسي (Drainage of Fixtures Located Below the Next Upstream Manhole or Below the Main sewer Level).....	٧-٢٠
١١/٧		تهدئة الرغاوي (Suds Relief).....	٧-٢٤
١٢/٧		الاختبار.....	٧-٢٤
	١/١٢/٧	وسائط الاختبار (Media).....	٧-٢٤
	٢/١٢/٧	الاختبار المائي (Water Test).....	٧-٢٤
	٣/١٢/٧	الاختبار بالهواء (Air Test).....	٧-٢٥
١٣/٧		وجوبية تركيب المجاري (Sewer Required)....	٧-٢٦
١٤/٧		الإضرار بنظام التخلص من مياة المجاري العمومي أو الخصوصي (Damage to Public or Private Sewage Disposal System).....	٧-٢٧
١٥/٧		مواد مجاري المبنى.....	٧-٢٨
١٦/٧		الوسم (Marking).....	٧-٢٨
١٧/٧		مقاس مجاري المبنى (Size of Building Sewers).....	٧-٢٩

تابع جدول المحتويات

١٨/٧	انحدار مجاري المبنى وإسنادها وحمايتها (Grade, Support and Protection of Building Sewers)	٧-٢٩
١٩/٧	فتحات التنظيف (Cleanouts)	٧-٣٠
٢٠/٧	المجرى وأنابيب المياه (Sewer and Water Pipes)	٧-٣١
٢١/٧	الموضع (Location)	٧-٣٢
٢٢/٧	التخلص من خطوط المجاري المهجورة وملحقاتها..	٧-٣٢
٢٣/٧	اختبار مجاري المبنى (Building Sewer Test)...	٧-٣٤
	الباب الثامن: تصريف الفضلات السائلة غير المباشر (Indirect Wastes)	
١/٨	تصريف الفضلات السائلة غير المباشر.....	٨-١
١/١/٨	وجوبيّة فجوة الهواء أو قاطعة الهواء (Airgap or Airbreak Required)	٨-١
٢/١/٨	مؤسسات مناولة الطعام والشراب (Food and Beverage Handling Establishment)	٨-١
٣/١/٨	مصائد أحواض المشارب (Fountain Sink Traps)	٨-٣
٤/١/٨	التوصيلات من نظام توزيع الماء (Connections from Water Distribution System)	٨-٣
٥/١/٨	المعقمات (Sterilizers)	٨-٣
٦/١/٨	مخارج الصرف أو التنقيط (Drip or Drainage Outlets)	٨-٣
٢/٨	الموافقات (Approvals)	٨-٤

تابع جدول المحتويات

٣/٨	شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر (Indirect Waste Piping).....	٤-٨
٤/٨	مستقبلات صرف الفضلات السائلة غير المباشر (Indirect Waste Receptors).....	٤-٨
٥/٨	وصلات الصرف بالضغط (Pressure Drainage Connections).....	٥-٨
٦/٨	معدات التعقيم (Sterile Equipment).....	٦-٨
٧/٨	الأجهزة (Appliances).....	٦-٨
٨/٨	ماء التبريد (Cooling Water).....	٧-٨
٩/٨	مشارب المياه (Drinking Fountain).....	٧-٨
١٠/٨	صرف المياه المكثفه من البخار وأحواض التجميع.....	٧-٨
١١/٨	الفضلات السائلة الكيميائية (Chemical Wastes).....	٩-٨
١٢/٨	فضلات المياه الرائقة (Clear Water Wastes).....	١١-٨
١٣/٨	برك السباحة (Swimming Pools).....	١١-٨
١٤/٨	التخلص من الفضلات الناتجة عن التكاثف والتحكم بها (Condensate Wastes and Control).....	١١-٨
١/١٤/٨	التخلص من الفضلات الناتجة عن التكاثف (Condensate Disposal).....	١١-٨
٢/١٤/٨	المقاس (Size).....	١٢-٨
٣/١٤/٨	نقطة التفريغ (Point of Discharge).....	١٣-٨

تابع جدول المحتويات

الباب التاسع: الهوايات

١/٩	عام.....	٩-١
١/١/٩	وجوبية الهوايات.....	٩-١
٢/١/٩	حماية غلقة المصيدة (Trap Seal Protection).....	٩-١
٢/٩	عدم وجوبية الهوايات	٩-١
٣/٩	المواد.....	٩-٢
٤/٩	مقاس الهوايات (Size of Vents).....	٩-٣
٥/٩	توصيلات انابيب التهوية وانحداراتها (Vent Pipe Grades and Connections).....	٩-٤
٦/٩	انهاء الهواية (Vent Termination).....	٩-٥
٧/٩	أنابيب التهوية الراسية وهوايات الخلاص (Vent Stacks and Relief Vents).....	٩-٥
٨/٩	التهوية المبلولة (Wet Venting).....	٩-٦
٩/٩	التهوية الخاصة بالقطع الصحية الوسطية (Special Venting of Island Fixtures).....	٩-٨
١٠/٩	أنظمة التهوية والفضلات السائلة المشتركة (Combination Waste and Vent Systems).....	٩-٨
١١/٩	نظام التهوية الهندسي.....	٩-١٠

الباب العاشر: المصائد والمُعترضات

١/١٠	وجوبيةّ المصائد.....	١٠-١
٢/١٠	مصائد محمية بواسطة أنابيب تهوية (Traps Protected by Vent pipes).....	١٠-٢
٣/١٠	وصف المصائد.....	١٠-٣
٤/١٠	المصائد المحظورة.....	١٠-٤

تابع جدول المحتويات

٥/١٠	غلقة المصيدة.....	٤-١٠
٦/١٠	مصائد المصارف الأرضية.....	٤-١٠
٧/١٠	وقاية غلقة المصيدة.....	٥-١٠
٨/١٠	مصائد المباني.....	٥-١٠
٩/١٠	المعترضات الصناعية (المُروقات) والفاصلات (Industrial Interceptors (Clarifiers) and Separators).....	٥-١٠
١٠/١٠	المسالخ ومنشآت التوضيب (الرزم والتعليب)، ... إلخ (Slaughterhouses, Packing Establishment... etc.).....	٦-١٠
١١/١٠	الحد الأدنى لمتطلبات مرفاع المغاسل الآلية للسيارات (Minimum Requirements for Auto Wash Racks).....	٧-١٠
١٢/١٠	المصابغ التجارية والصناعية (Commercial and Industrial Laundries).....	٧-١٠
١٣/١٠	منشآت تعبئة القناني (Bottling Establishment).....	٧-١٠
١٤/١٠	معترضات الشحوم (Grease Interceptors)...	٧-١٠
١٥/١٠	نظام التخلص من الدهون والزيوت والشحوم....	١٥-١٠
١/١٥/١٠	الغرض.....	١٥-١٠
٢/١٥/١٠	المجال.....	١٥-١٠
٣/١٥/١٠	المكونات والمواد والمعدات (Componenents, Materials and Equipment).....	١٥-١٠
٤/١٥/١٠	تطبيق تحديد المقاسات والتركيب (Sizing Application and Installation).....	١٥-١٠

تابع جدول المحتويات

	١٠/١٥/٥	الأداء.....	١٠-١٥
١٠/١٦		معترضات الرمل (Sand Interceptors).....	١٠-١٦
	١٠/١٦/١	مواضع الطلب.....	١٠-١٦
	١٠/١٦/٢	التشييد والمقاس.....	١٠-١٦
	١٠/١٦/٣	الاستخدام المنفصل (Separate Use).....	١٠-١٧
١٠/١٧		معترضات الزيوت والسائل القابل للإلتهاب (Oil ... and Flammable Liquid Intercepters)	١٠-١٨
	١٠/١٧/١	وجوبية المعترضات.....	١٠-١٨
	١٠/١٧/٢	تصميم المعترضات.....	١٠-١٩
		الباب الحادي عشر: تصريف مياه الأمطار	
١١/١		عـــام (General).....	١١-١
١١/٢		المواد.....	١١-٧
	١١/٢/١	المازيب الداخلية (Conductors) التي تركب داخل المبنى من خلال الجدران أو المناور	١١-٧
	١١/٢/٢	المازيب الخارجية (Leaders) التي تركب على واجهات المبنى.....	١١-٨
	١١/٢/٣	مجاري مياه أمطار المبنى (Building Storm Sewers).....	١١-٨
	١١/٢/٤	نظام تصريف المبنى تحت سطح الأرض (Underground Building Storm Drainage)	١١-٨
	١١/٢/٥	المصارف تحت التربة (Subsoil Drains).....	١١-٨
١١/٣		مصائد الأتربة على مصارف مياه الأمطار والمازيب الخارجية (Traps on Storm drains and leaders).....	١١-٩

تابع جدول المحتويات

٤/١١	**الميازيب الخارجية الرأسية والميازيب الداخلية والوصلات (Leaders, Conductors and Connections)**	**٩-١١**
١/٤/١١	الاستخدام الخاطئ (Improper Use)	٩-١١
٢/٤/١١	وقاية الميازيبْ الخارجية الرأسية (Protection of Leaders)	٩-١١
٣/٤/١١	فصل صرف مياه الأمطار عن الصرف الصحي (Separating Storm Drainage from Sanitary Drainage)	٩-١١
٥/١١	**مصارف سطح المبنى (Roof Drains)**	**٩-١١**
١/٥/١١	عام	٩-١١
٢/٥/١١	المصفاة القبية شائعة الاستخدام (Dome Strainer for General Use)	١٠-١١
٣/٥/١١	مصافي الأرضيات المُسطحة (Strainers for Flat Decks)	١٠-١١
٤/٥/١١	التصفيحات المانعة للتسرب لمصرف سطح المبنى (Roof Drain Flashings)	١٠-١١
٦/١١	**مقاس الميازيب الخارجية والميازيب الداخلية ومصارف مياه الأمطار (Size of Leaders, Conductors and Storm Drains**	**١٠-١١**
١/٦/١١	الميازيب الخارجية الرأسية و الميازيب الداخلية الرأسية (Vertical Conductors and Leaders) .	١٠-١١
٢/٦/١١	مقاس مصارف ومجاري مياه الأمطار الأفقية (Size of Horizontal Storm Drains and Sewers)	١٢-١١

تابع جدول المحتويات

٣/٦/١١	مقاس قنوات الصرف المفتوحة (Size of Roof Gutters)	١١-١٣
٤/٦/١١	الجدران الجانبية المُصرفة على السقف (Side Walls Draining onto Roof)	١١-١٣
٧/١١	قيم التدفق المستمر (Values for Continuous Flow)	١١-١٥
٨/١١	صرف السقف ذو التدفق المضبوط (Controlled-Flow Roof Drainage)	١١-١٥
٩/١١	الفحص (Testing)	١١-١٧
	الباب الثاني عشر: متطلبات خاصة بمرافق الرعاية الصحية	
١/١٢	التطبيق	١-١٢
٢/١٢	البروز عن الجدران (Protrusion from Walls)	١-١٢
٣/١٢	حجرات المرضى النفسيين (Psychiatric Patient Rooms)	١-١٢
٤/١٢	مواقع مستودعات الثلج (Locations for Ice Stores)	٢-١٢
٥/١٢	المعقمات (Sterilizers)	٢-١٢
٦/١٢	هوايات بخار المعقمات ومداخن المعقمات (Vapor Vents and Stacks for Sterlizers)	٢-١٢
٧/١٢	الشفاطات (Aspirators)	٣-١٢
	الباب الثالث عشر: الحماية من انتقال الحريق	
١/١٣	متطلبات عامة	١-١٣
١/١/١٣	قابلية التطبيق	١-١٣

تابع جدول المحتويات

٢/١٣	المخططات والمواصفات.....	١-١٣
٣/١٣	التركيب.....	١-١٣
٤/١٣	تعريفات.....	١-١٣
١/٤/١٣	نظام منع انتقال الحريق عبر أماكن الاختراق (Penetration Firestop System).....	١-١٣
٢/٤/١٣	المعيار الحراري لمنع انتشار الحريق (F-Rating).....	٢-١٣
٣/٤/١٣	المعيار الحراري لمقاومة الحريق (T-Rating).....	٢-١٣
٥/١٣	تمديدات الأنابيب القابلة للاشتعال (Combustible Piping Installations).....	٢-١٣
٦/١٣	تمديدات الأنابيب غير القابلة للإشتعال (Non-combustible Piping Installations).....	٣-١٣
٧/١٣	وجوبيه التفتيش.....	٥-١٣
الملحق (أ)	قواعد مُوصًى بها لتحديد مقاس أنابيب الإمداد بالماء.....	أ-١
أ/١	أنظمة توزيع المياه الباردة في المباني.....	أ-١
أ/٢	أنواع أنظمة التوزيع.....	أ-١
أ/٣	البيانات الأولية.....	أ-٢
أ/٤	الحمل المطلوب.....	أ-٢
أ/٥	فاقد الإحتكاك المسموح (Permissible Friction Loss).....	أ-٢
أ/٦	مقاس خط تزويد المبنى بالمياه.....	أ-٣
أ/٧	مقاس الفروع الرئيسية والصواعد (Size of Principal Branches and Risers).....	أ-٤

تابع جدول المحتويات

أ/٨	عـــام.....	أ–٥
أ/٩	مثال حساب قطر الخط الرئيسي المزود للمبنى بالمياه.....	أ–٥
الملحق (ب)	ملاحظات إيضاحية على أنظمة الفضلات السائلة والتهوية المشتركة.....	ب–١
الملحق (د)	تحديد مقاسات أنظمة تصريف مياه الأمطار.....	د–١
د/١	تصريف مياه سطح المبنى.....	د–١
د/٢	تحديد المقاس عن طريق معدل التدفق.....	د–١
د/٣	تحديد المقاس عن طريق مساحة سطح المبنى.....	د–١
د/٤	سعة ميزاب التصوينة المستطيلة (Rectangular Scupper)	د–٢
الملحق (ك)	أنظمة خاصة للتخلص من مياه المجاري.....	ك–١
ك/١	التخلص الخاص من مياه المجاري – عـــام (Private Sewage Disposal - General).....	ك–١
ك/٢	سعة خزانات التحليل (Capacity of Septic Tanks).....	ك–٤
ك/٣	مساحة حقول التخلص وحُفر النـــز (Area of Disposal Fields and Seepage Pits).....	ك–٤
ك/٤	إختبار النفاذية (Percolation Test).....	ك–٥
ك/٥	تشييد خزان التحليل (Septic Tank Construction).....	ك–٦

تابع جدول المحتويات

ك/٦	حقول التخلص (Disposal Fields).....	ك-٩
ك/٧	حُفر النـــز (Seepage Pits).....	ك-١٢
ك/٨	الحفر الامتصاصية (Cesspools).....	ك-١٤
ك/٩	التخلص الخصوصي من الفضلات السائلة التجارية أو الصناعية (Commercial or Industrial Special Liquid-Waste Disposal).....	ك-١٤
ك/١٠	التفتيش والاختبار للأنظمة الخاصة بالتخلص من مياه المجاري.....	ك-١٦
ك/١١	المجاري ومرافق التخلص المهجورة من مياه المجاري (Abandoned Sewers and sewage Disposal Facilities).....	ك-٢٢
ك/١٢	المخططات والمواصفات (Drawings and Specifications).....	ك-٢٢
الملحق (ل)	أنظمة التمديدات الصحية البديلة.....	ل-١
ل/١	المجال.....	ل-١
ل/٢	أنظمة السباكة المصممة هندسياً (Engineered Plumbing Systems).....	ل-١
ل ٢/١	تعريف السباكة المصممة هندسياً.....	ل-١
ل ٢/٢	التفتيش والتركيب (Inspection and Installation).....	ل-١
ل ٢/٣	المعلومات التي يجب تزويدها للمالك (Owner Information).....	ل-٢

تابع جدول المحتويات

ل/٣		مبادلات الحرارة المُستخدمة في تسخين الماء (Water Heat Exchangers).....	ل-٢
ل/٤		قيم "الوحدات المكافئة" لمجموعات حجرات الاستحمام (Fixture Unit Values for Bathroom Groups).....	ل-٢
ل/٥		تحديد مقاسات أنظمة الصرف الصحي.....	ل-٦
ل/٦		تحديد مقاس نظام التهوية (Vent System Sizing).....	ل-٨
	ل ٦/١	مقاس الهوايات (Size of Vents).....	ل-٨
	ل ٦/٢	هواية رأسية (Vent Stack).....	ل-٨
	ل ٦/٣	تفريعات الهوايات (Branch Vents).....	ل-٨
	ل ٦/٤	تهوية الحيدان الأفقية (Venting Horizontal Offsets).....	ل-٩
ل/٧		أنظمة الصرف بالشفط (Vacuum Drainage Systems).....	ل-١٠
ل/٨		التهوية الحلقية (Circuit Venting).....	ل-١٢
ل/٩		نظام الهواية الرأسية المفردة (Single-Stack Vent System).....	ل-١٤
الملحق (م)		متطلبات كفاءة استخدام المياه في مناطق الكثافة العمرانية ذات الاستهلاك العالي.....	م-١
م/١		المجال.....	م-١
م/٢		الهدف.....	م-١
م/٣		متطلبات كفاءة استخدام المياه في مناطق الأبراج والكثافة العمرانية العالية في الأردن	م-١

تابع جدول المحتويات

الملحق (ن)	نظام حصاد مياه الأمطارعن سطوح المباني.....	ن-١
ن/١	عام.....	ن-١
ن/٢	شبكة تجميع مياه الحصاد المائي عن أسطح المباني.....	ن-١
ن/٣	تعريفات.....	ن-٢
ن/٤	أساليب تجميع مياه الأمطار.....	ن-٣
ن/٥	العوامل التي تتحكم في انشاء نظام الحصاد المائي.....	ن-٤
ن/٦	متطلبات عامة لتصميم وتركيب أنظمة الحصاد المائي.....	ن-٤
ن/٧	حساب حجم الخزان الأمثل.....	ن-١٣
الملحق (ع)	أنظمة المياه الرمادية.....	ع-١
ع/١	المجال.....	ع-١
ع/٢	التعريفات.....	ع-١
ع/٣	الشروط العامة.....	ع-١
ع/٤	التصريح.....	ع-٣
ع/٥	المخططات والمواصفات.....	ع-٣
ع/٦	التفتيش والاختبار.....	ع-٣
ع/٧	الاختبار.....	ع-٥
ع/٨	المواد المستخدمة في شبكات المياه الرمادية.....	ع-٧
الملحق (ح)	المصادر والمراجع والتقييس.....	ح-١

تابع جدول المحتويات

الملحق (هـ)	المصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية..	٥-١
الملحق (و)	المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية	و-١
الملحق (ز)	وحدات النظام الدولي (SI-Units) والوحدات المستعملة.....	ز-١
الملحق (ط)	معاملات التحويل من النظام المتري إلى النظام الدولي	ط-١

قائمة الجداول

الجدول (٣-١):	مقاس قضبان العلاقات.....	٣-١٢
الجدول (٣-٢):	العلاقات (الحمالات) والركائز.....	٣-١٣
الجدول (٥-١):	الحد الأقصى لدرجات حرارة الماء الساخن قبل التدفق من الخلاط.....	٥-٢
الجدول (٥-٢):	كمية الماء المطلوب تخزينها لكل قطعة صحية لأنواع مختلفة من المباني (لتر/ساعة/قطعة صحية) محسوبة عند درجة حرارة نهائية مقدارها (60)°سلسيوس.....	٥-٤
الجدول (٥-٣):	معدلات التدفق (للماء البارد والساخن أو كل منهما) للقطع الصحية ونقاط الاستهلاك.....	٥-٦
الجدول (٥-٤):	المقاسات الدنيا لأنابيب تزويد القطع الصحية بالماء.....	٥-١٠
الجدول (٥-٥):	ارتفاع الفجوة الهوائية تبعاً للقطر الاسمي للحنفية أو الوصلة.....	٥-١٣
الجدول (٥-٦):	الأطوال القصوى المسموح بها للفروع الراكدة.....	٥-١٦
الجدول (٦-١):	نبائط وتجميعات وطرق لمنع التدفق العكسي.....	٦-٥

تابع – قائمة الجداول

الجدول (٦-٢): ارتفاع الفجوة الهوائية تبعاً للقطر الاسمي للحنفية أو الوصلة..... ٦-٩

الجدول (٦-٣): المواد المستخدمة في تمديد خطوط المياه في داخل المباني وفي تمديد خطوط تزويد المباني بالمياه..... ٦-٢١

الجدول (٦-٤): قياس أنابيب التصريف لخزانات المياه..... ٦-٢٥

الجدول (٦-٥): مقاس أنابيب الفائض لخزانات المياه (حسب معدل التدفق الداخل (ل/ث))..... ٦-٢٦

الجدول (٦-٦): الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء ٦-٣٩

الجدول (٦-٧): الوحدات المكافئة لتحديد مقاسات أنبوب وعداد المياه – مدى الضغط: (207) إلى (310) كيلو باسكال..... ٦-٤٢

الجدول (٦-٨): الوحدات المكافئة للصمام الدفاق لتحديد مقاس الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء..... ٦-٤٥

الجدول (٦-٩): تحديد مقاس مزودات مُيسرات المياه للأستخدامات المنـــزلية..... ٦-٤٥

الجدول (٧-١): المواصفات القياسية للأنابيب والقطع المستخدمة في أنظمة الصرف الصحي (Fittings)..... ٧-٣

الجدول (٧-٢ أ): طويقات القلفطة (Caulking Ferrules)..... ٧-٦

الجدول (٧-٢ب): جلب لحام القصدير (Soldering Bushing) ٧-٦

الجدول (٧-٣-١): العدد الأقصـــى للوحدات المكافئة للمصائد..... ٧-٧

الجدول (٧-٣-٢): قيم الوحدات المكافئة للصرف الصحي..... ٧-٨

الجدول (٧-٤): عدد الوحدات المكافئة بناءً على سعة التدفق للجريان المتقطع فقط..... ٧-١٠

الجدول (٧-٥): العدد الأقصى من الوحدات المكافئة مضافاً إليه الطول الأقصى لشبكة أنابيب الصرف والتهوية..... ٧-١٣

تابع – قائمة الجداول

الجدول (٧-٦):	فتحات التنظيف.....	٧-١٩
الجدول (٧-٧):	الحد الأدنى للمسافة الأفقية المطلوبة بعيداً عن مجاري المبنى	٧-٣٣
الجدول (٧-٨):	الحد الأعلى/الأدنى لأحمال الوحدات المكافئة في شبكة أنابيب مجاري المبنى.....	٧-٣٤
الجدول (٨-١):	مقاس وصلات أنبوب المخارج للمكثفات وأحواض التجميع المغلقة.....	٨-٩
الجدول (٨-٢):	الحد الأدنى لمقاس أنبوب ناتج التكاثف.....	٨-١٢
الجدول (١٠-١):	المسافة الأفقية لذراع المصيدة (باستثناء المراحيض وما يماثلها من قطع صحية).....	١٠-٢
الجدول (١٠-٢):	مقاسات معترضة الشحم الهيدروميكانيكية باستخدام قيم التدفق بالجاذبية.....	١٠-١٠
الجدول (١٠-٣):	تحديد حجم معترضة الشحم العاملة بالجاذبية الأرضية.....	١٠-١٤
الجدول (١١-١):	تحديد مقاس مصارف السقف والأنابيب الرأسية لمياه الأمطار.....	١١-١١
الجدول (١١-٢):	تحديد مقاس شبكة أنابيب مياه الأمطار الأفقية	١١-١٢
الجدول (١١-٣):	تحديد مقاس قنوات الصرف المفتوحة (نصف الدائرية) ...	١١-١٤
الجدول (١١-٤):	الحد الأقصى لعمق مياه الأمطار عند المصرف للتدفق المضبوط.....	١١-١٥
الجدول (١١-٥):	ارتفاع فتحات التصريف الجانبية فوق السقف	١١-١٦
الجدول (أ-١) :	القطع الصحية.....	أ-٦
الجدول (أ-٢):	تحديد الاحتياجات المطلوبة لحمل المبنى.....	أ-٦
الجدول (أ-٣):	تحديد احتياجات فرع نظام الماء الساخن.....	أ-٧
الجدول (أ-٤):	الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنبوب المزود للقطع الصحية بالماء.....	أ-٨

تابع – قائمة الجداول

الجدول (أ-٥):	الطول المكافئ للقطع والصمامات.....	أ-١١
الجدول (أ-٦):	تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية).....	أ-١٨
الجدول (د-١):	التصريف من فتحات الصرف المستطيلة في التصوينة (لتر/ثانية).....	د-٢
الجدول (ح-١):	المواصفات القياسية الأردنية للقطع الصحية.....	ح-١
الجدول (ح-٢):	المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤-١)).....	ح-٣
الجدول (ك-١):	موقع نظام التخلص من مياه المجاري.....	ك-٢
الجدول (ك-٢):	سعة خزانات التحليل.....	ك-١٧
الجدول (ك-٣):	معدلات تقديرية لتدفق الفضلات /مياه المجاري.....	ك-١٨
الجدول (ك-٤):	ضوابط تصميمية لخمسة أنواع من التربة.....	ك-٢١
الجدول (ك-٥):	مساحة الترشيح بناءً على سعة خزان التحليل.....	ك-٢١
الجدول (ل-١):	قيم الوحدات المكافئة لتزويد القطع الصحية لمجموعات حجرات الاستحمام بالمياه.....	ل-٤
الجدول (ل-٢):	قيم الوحدات المكافئة لتصريف مجموعات حجرات الإستحمام	ل-٥
الجدول (ل-٣):	خطوط صرف المبنى ومجاري المبنى.....	ل-٩
الجدول (ل-٤):	الخطوط الفرعية الأفقية والرأسية.....	ل-١٠
الجدول (ل-٥):	مقاس الأنبوب الرأسي المفرد.....	ل-١١
الجدول (ن-١):	معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.....	ن-٥
الجدول (ن-٢- أ) :	حجم الخزان الأمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي يكون فيها معدل الهطول السنوي أقل من (400) مم.....	ن-١٤
الجدول (ن-٢-ب):	حجم الخزان الأمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي يكون فيها معدل الهطول السنوي أكثر من (400) مم.....	ن-١٥

قائمة الأشكال

الشكل (٢-١): فاصل هواء (Airbreak)..... ٢-٢

الشكل (٢-٢): فجوة هواء في نظام الصرف الصحي..... ٢-٢

الشكل (٢-٣): مصرف الباحة..... ٢-٤

الشكل (٢-٤): شفاطة..... ٢-٤

الشكل (٢-٥): صمام مانع للتدفق العكسي..... ٢-٥

الشكل (٢-٦): نظام الصرف الصحي والهوايات..... ٢-٨

الشكل (٢-٧): حوض غسيل طبي..... ٢-٩

الشكل (٢-٨): نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك..... ٢-١٠

الشكل (٢-٩): هواية متواصلة..... ٢-١٠

الشكل (٢-١٠): خط فضلات سائلة متواصل..... ٢-١٠

الشكل (٢-١١): المنسوب الحرج..... ٢-١١

الشكل (٢-١٢): الطول المتنامي..... ٢-١٢

الشكل (٢-١٣): حافة مُسْتَوَى الفيضان..... ٢-١٣

الشكل (٢-١٤): خزان طرد..... ٢-١٤

الشكل (٢-١٥): خزان طرد دفاق..... ٢-١٥

الشكل (٢-١٦): أنبوب أفقي..... ٢-١٧

الشكل (٢-١٧): أنبوب فضلات سائلة غير مباشر..... ٢-١٨

الشكل (٢-١٨): مجموعة مغاسل..... ٢-٢٠

الشكل (٢-١٩): صمام موازنة الضغط..... ٢-٢٤

الشكل (٢-٢٠): قارنة محمية..... ٢-٢٧

الشكل (٢-٢١): وصلة مزلقة..... ٢-٢٧

الشكل (٢-٢٢): حوض تجميع..... ٢-٢٩

الشكل (٢-٢٣): مصيدة..... ٢-٣٠

تابع – قائمة الأشكال

الشكل (٢-٢٤):	معوض غلقة مصيدة ومصيدة مزودة بأنبوب معوض الغلقة.....	٢-٣٢
الشكل (٢-٢٥):	صمام تنفيس خوائي.....	٢-٣٣
الشكل (٢-٢٦):	نظام تهوية.....	٢-٣٤
الشكل (٢-٢٧):	أنبوب شاقولي.....	٢-٣٥
الشكل (٢-٢٨):	مرحاض جداري معلق.....	٢-٣٥
الشكل (٢-٢٩):	كابحة المطرقة المائية.....	٢-٣٦
الشكل (٢-٣٠):	هواية مبلولة.....	٢-٣٨
الشكل (٢-٣١):	هواية قامطة.....	٢-٣٨
الشكل (٥-١):	الشبكة الراجعة عند نهاية الشبكة المزودة بالمياه الساخنة..	٥-١٨
الشكل (أ-١):	فاقد الضغط لعدادات الماء من طراز القرص (Disk Type).....	أ-١٢
الشكل (أ-٢):	تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية).....	أ-١٢
الشكل (أ-٣):	تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية)– مقياس مُكبّر.	أ-١٣
الشكل (أ-٤):	حساب مقاس قطر الأنبوب (نحاس).....	أ-١٤
الشكل (أ-٥):	حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).....	أ-١٥
الشكل (أ-٦):	حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).....	أ-١٦
الشكل (أ-٧):	حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).....	أ-١٧

الباب الأول

متطلبات إدارية

١/١ عنوان الكودة ومجالها

١/١/١ عنوان الكودة:

تعرف هذه الكودة «بالكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي»، وسيستخدم العنوان المذكور عند الرجوع إليها، مع الاكتفاء بعبارة «هذه الكودة» حيثما يتطلب الأمر الإشارة إلى النصوص الواردة فيها. كما سيستخدم مصطلح «السباكة» حيثما يتطلب الأمر الإشارة إلى الأشغال المَضبُوطة بسلطة هذه الكودة.

٢/١/١ الغرض:

الغرض من هذه الكودة هو بيان الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توفرها في النظام المزوِّد للمبنى بالمياه وفي نظام الصرف الصحي لضمان حماية الصحة والسلامة العامتين والصالح العام. كما تبين هذه الكودة المواصفات المحددة لنوعية المواد وجودتها، التي يتعين الرجوع إليها عند تصميم مكونات هذه الأنظمة.

٣/١/١ وجوبية المخططات:

يحق للجهة الرسمية المختصة الطلب إلى الجهات التي تقوم بتصميم الأنظمة المشار إليها في البند (٢/١/١) تقديم المخططات والرسومات والمواصفات ومعلومات أخرى من هذا القبيل، كما تعتبره ضرورياً، قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال بوقت كاف، وفي أثناء تقدم أي عمل مَضبُوط بنصوص هذه الكودة. ولا تمنع إجازة الجهة الرسمية المختصة للمخططات والمواصفات المذكورة قيامها بالطلب إلى الجهات التي قامت بالتصميم من إجراء تعديلات قد تراها ضرورية على هذه الوثائق، أو وقف عمليات التشييد الجارية، أو اللاحقه، المخالفة للمتطلبات والشروط الواردة في هذه الكودة أو أي قانون وثيق الصلة بالموضوع، أو إلغاء أي شهادة بالمصادقة صدرت عن طريق الخطأ.

٤/١/١ المجال:

(أ) تطبق المتطلبات والشروط الواردة في هذه الكودة على تشييد أنظمة السباكة وتركيبها وتعديلها وترميمها وترحيلها واستبدالها والإضافة إليها واستخدامها وصيانتها، وكما يلي:

* التعديل والإصلاح (Alteration and Repair):

- للجهة الرسمية المختصة ترخيص أعمال التعديل أو الإصلاح أو التجديد المنوي إجراؤه على تمديدات أنظمة السباكة وتجهيزاتها في المباني القائمة أو الأراضي التابعة لها بالحيدان عن المتطلبات والشروط الواردة في هذه الكودة عند تعذر تطبيقها والتأكد من ضرورة القيام بتلك الأعمال.

- يسمح بربط المباني والأعمال الجديدة إلى مَجاري المباني القائمة ومصارفها، بشرط أن يتبين بالفحص والاختبار مطابقتها من كافة الوجوه للمتطلبات كما هي الحال في الأعمال الجديدة. ويجب إخطار المالك من جانب الجهة الرسمية المختصة بعمل التغييرات اللازمة على نحو يطابق المتطلبات والشروط الواردة في هذه الكودة. ولا يسمح بتشييد أي مبنى أو جزء منه فوق أي قسمٍ من نظام تصريف تم إنشاؤه من مواد مخالفة لتلك التي تُرخص هذه الكودة باستخدامها تحت المباني أو ضمنها.

- يجب أن تكون جميع الفتحات إلى نظام الصرف أو التهوية مسطومة باستمرار بشكل مُعْتَمَد (مُصَدَّقٍ عَلَيْه) باستخدام المواد الملائمة التي تتطلبها هذه الكودة. وتستثنى من ذلك الفتحات التي تربط عليها القطع الصحية (Plumbing Fixtures) بصورة صحيحة أو التي تتضمن النهايات الطرفية لفوهات التنفيس (Vent Terminals).

* الصيانـــة (Maintenance):

يجب على المالك صيانة أنظمة السباكة بما يضمن إدامتها في المبنى أو الأراضي التابعة له، بحالة صحية وتشغيلية جيدة ومأمونة.

* أنظمة سباكة الإنشاءات القائمة:

لا يوجد في هذه الكودة ما يستوجب التغيير في أي قسم من أنظمة سباكة الإنشاءات القائمة أو أي أشغال أخرى مَضبُوطة بنصوص هذه الكودة في أي مبنى قائم أو قطعة أرض تابعة له عندما تكون تلك الأشغال قد شيدت وأُديمت بموجب القوانين النافذة قبل صدور هذه الكودة، إلا عندما تُقرر الجهة الرسمية المختصة أن تلك الأشغال خطرة أو غير مأمونة أو غير صحية أو مؤذية وتُعَرّض الحياة أو الصحة أو الأملاك للخطر.

* إذا تعارضت المتطلبات الواردة في هذه الكودة مع المتطلبات الواردة في كودات أخرى، فعندئذٍ تسود متطلبات هذه الكودة.

(ب) يخضع كل من الإضافة والتعديل والإصلاح والاستبدال في أنظمة السباكة للشروط وكأنها نظام جديد باستثناء ما هو مشروط عليه من ناحية أخرى في البند (٥/١/١).

(ج) تعتبر الشروط الواردة في الملاحق شروطاً مكملة للمتطلبات الواردة في هذه الكودة، ولا تعتبر جزءاً منها إلا إذا تم اعتمادها من الجهة الرسمية المختصة. أما بخصوص الحصاد المائي، فيراعى ما هو وارد في الملحق (ن) من حيث إلزامية التطبيق.

٥/١/١ التطبيق على أنظمة السباكة القائمة (Application to Existing Plumbing Systems):

(أ) الإضافة أو التعديل أو الإصلاح (Addition, Alteration or Repair):

يسمح بإجراء الإضافة أو التعديل أو الإصلاح على أي نظام سباكة من دون أن يكون النظام القائم خاضعاً لجميع متطلبات هذه الكودة، شريطة أن تخضع

الإضافة أو التعديل أو الإصلاح لهذه المتطلبات وكأنها نظام جديد. ويجب ألا تؤدي الإضافة أو التعديل أو الإصلاح للنظام القائم إلى أن يصبح غير مأمون أو غير صحي أو محملاً فوق قدرته.

(ب) الصحة والسلامة (Health and Safety):

يجب أن يقوم المالك بتركيب مرافق إضافية أو إجراء الإصلاح أو التبديل اللازم طبقاً لتعليمات الجهة الرسمية المختصة، كلما فشل التقيد بجميع متطلبات هذه الكودة وشروطها في إزالة أو تخفيف الأذى المترتب على أي حالة خطر أو حالة غير صحية تنطوي على مخاطر ضد الصحة والسلامة.

(ج) التمديدات والتجهيزات القائمة (Existing Installations):

يجوز الاستمرار باستخدام أنظمة السباكة القائمة وصيانتها بشكل قانوني في الوقت الذي اعتمدت فيه هذه الكودة، وذلك إذا أنشئت بحسب التصميم والموقع الأصليين وحيث لا تترتب على الأنظمة المذكورة مخاطر على الحياة أو الصحة أو السلامة أو الأملاك.

(د) تغيير إشغال المبنى (Change in Building Occupancy):

تخضع أنظمة السباكة التي تعتبر جزءاً من أي مبنى أو منشأ يَخضع لتغيير في طبيعة إشغاله لجميع المُتَطَلّبات الواردة في هذه الكودة القابلة للتطبيق على الإشغالات والاستخدامات الجديدة.

(هـ) الصيـــــانة:

يجب أن تجري صيانة كافة أنظمة السباكة والمواد ومُلْحَقاتها، سواء القائمة منها أو الجديدة، بجميع أجزائها تحت ظروف تشغيلية مواتية. ويجب إدامة كافة النبائط أو معدات ضمان السلامة المُقْتَضَاة بموجب هذه الكودة وفقاً لإصدار الكودة الذي جرى تشييدها بموجبه. ويكون المالك مسؤولاً عن ذلك. ولتحديد الامتثال لهذا البند الفرعي، فيحق للجهة الرسمية المختصة إخضاع أي نظام سباكة لإعادة التفتيش والاختبار.

(و) المباني المُرحلة تحت اختِصَاص هذه الكودة (Moved Buildings):

تخضع أنظمة السباكة التي هي جزء من مبانٍ أو منشآت تم ترحيلها تحت اختصاص هذه الكودة لمتطلبات الكودة عند تركيب شبكات جديدة.

٢/١ التنظيم وإلزامية التطبيق

١/٢/١ الجهة الرسمية المختصة (Authority Having Jurisdiction):

هي الجهة المخوَّلة بتطبيق هذه الكودة وممارسة الصلاحيات الأخرى بحُكم القانون بصفتها جهة تتمتع بالسلطات القانونية في مجال المرافق العامة.

٢/٢/١ مهام الجهة الرسمية المختصة وصلاحياتها:

(أ) يسمح للجهة الرسمية المختصة، حسب الضرورة، بتعيين مساعدين أو وكلاء أو مفتشين أو موظفين آخرين لممارسة مهامها وصلاحياتها وفق هذه الكودة.

(ب) حق الدخول:

عندما يكون من الضروري إجراء تفتيش للتحقق من تطبيق شروط هذه الكودة، أو عندما يتوفر للجهة الرسمية المختصة سبب معقول تعتقد بموجبه بوجود مخالفة لهذه الكودة في أي مبنى أو في الأراضي التابعة له تجعلها غير آمنة أو غير صحية أو محفوفة بخطر، فيحق للجهة الرسمية المختصة الدخول إلى المبنى أو إلى الأراضي التابعة له في كافة الأوقات المعقولة بهدف التَفَقُّد وممارسة صلاحياتها بموجب هذه الكودة، شريطة أن تبرز أولاً أوراق اعتمادها للقاطنين ثم تطلب الدخول إذا كان المبنى أو الأراضي التابعة له مأهولة. وإذا كان المبنى أو الأراضي التابعة له غير مأهولة، فيجب أن تبذل الجهة الرسمية المختصة جهداً معقولاً لتحديد المالك أو وكيله وتطلب من ثم حق الدخول. وفي حال عدم السماح للجهة الرسمية المختصة بالدخول إلى المبنى أو الأراضي التابعة له، فيحق لتلك الجهة استخدام كافة السبل التي يكفلها القانون لضمان ذلك الدخول. ولا يحق للمالك أو القاطنين أو أي شخص آخر منع الدخول الفوري لتلك

الجهة، بهدف التّفقُّد والفحص بموجب هذه الكودة عندما يتحقق قانوناً حق الدخول.

(ج) أوامر الإيقاف:

عندما يتناقض أي شُغلٍ مع شروط هذه الكودة، فيمكن للجهة الرسمية المختصة إصدار أمرٍ خطيٍ بإيقاف الشغل تُسلمه لأي شخص مشرف على ذلك الشغل. وعلى هذا الشخص وقف العمل فوراً إلى أن تجيز الجهة الرسمية المختصة ذاتها استئناف الشُغل.

(د) حق السلطة بفصل المرافق في حالات الطوارئ:

يحق للجهة الرسمية المختصة فصل نظام السباكة في أي مبنى أو منشأ أو مُعدَّات مَضْبُوطة بهذه الكودة، وذلك في حالة الطوارئ حيثما يكون ذلك ضرورياً لاستبعاد خطر راهن يهدد الحياة أو الأملاك.

(هـ) سُلْطَة الإعلان بعدم الصلاحية:

عندما تتيقن الجهة الرسمية المختصة من أن نظام السباكة أو أي جزء منه مَضْبُوط بهذه الكودة، قد أصبح يشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الممتلكات أو أصبح غَير صِحِّيّ (مُؤذياً للصِّحَّة)، فيحق للجهة الرسمية المختصة أن تصدر أمراً خطياً بإزالة النظام أو بتصحيح وضعه بحيث يصبح مأموناً وصحياً بشكل مُلائِم. ويجب أن يحدد الأمر الصادر من الجهة الرسمية المختصة مدة زمنية معقولة للإزالة أو تصحيح الوضع. ولايحق لأي شخص استخدام النظام أو إدامته بعد تسلم الأمر الخطي المذكور. ويحق للجهة الرسمية المختصة إصدار مذكرة خطية عندما يتطلب الأمر فصل النظام. كما يحق لها فصل النظام مباشرة دون إصدار مثل هذه المذكرة في حالة نشوء خطر داهم يهدد الحياة أو الممتلكات.

(و) المسؤولية القانونية:

تعمل الجهة الرسمية المختصة المخولة تطبيق هذه الكودة بحسن نية لتنفيذ مهامها. وعليه، فيجب عدم تحميلها المسؤولية القانونية عن أي ضرر قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات بسبب أي قرار أو نتيجة لأي إغفال في ممارسة صلاحياتها. ويجب أن يتمتع موظفو الجهة الرسمية بحمايتها إلى حين انقضاء الدعوى القضائيّة المرفوعة ضدهم بسبب أي قرار أو نتيجة لأي إغفال في تنفيذ أي شرط من شروط هذه الكودة.

٣/٢/١ التجاوزات و العقوبات (Violations and Penalties):

(أ) التجاوزات:

يُعتبر عملاً غير مشروعٍ قيام أي شخص أو مُؤَسَّسة أو شركة بإنشاء أو إقامة أو توسيع أو تعديل أو اصلاح أو نقل أو تحسين أو إزالة أو تحويل أو هدم أو تجهيز أو استخدام أو إدامة أي نظام سباكة بشكل مخالف لشروط هذه الكودة.

(ب) العقوبات:

يعتبر أي شخص أو مُؤَسَّسة أو شركة تخالف أياً من شروط هذه الكودة مرتكباً لجُنْحَة يعاقب عليها، بعد صدور حكم عليه، بالغرامة و/أو الحبس بموجب القوانين النافذة. ويحتسب كل يوم أو جزء منه تستمر فيه المخالفة بمثابة جنحة مستقلة.

٣/١ التراخيص والمعاينات (Permits and Inspections)

١/٣/١ التراخيص:

(أ) وجوبية التراخيص:

يعتبر عملاً غير مشروع قيام أي شخص أو مُؤَسَّسة أو شركة بإقامة أو تعديل أو اصلاح أو استبدال أو تغيير بنية أي نظام سباكة مَضْبُوط بهذه الكودة، باستثناء ما هو مرخص به في البند الفرعي (١/٣/١ب)، أو التسبب بالأمر ذاته من دون أخذ التراخيص المنفردة لنظام السباكة في كل مبنى أو منشأ.

(ب) الشغل المستثنى (Exempt Work):

لا يُطلب أخذ الترخيص لكل مما يلي:

* وقف التسرب في المصارف أو أنابيب الأوساخ والفضلات السائلة والتهوية، بشرط ألا تكون الأجزاء المذكورة معطوبة بحيث يصبح من الضروري إزالتها والاستعاضه عنها بأجزاء جديدة من النوع ذاته، وعندئذٍ تعتبر تلك الأشغال بمثابة أشغال جديدة يتوجب ترخيصها وتفقدها بحسب هذه الكودة.

* تسليك الانسداد المتضمن إزالة المراحيض وإعادة تركيبها، أو إصلاح التسرب في الأنابيب أو الصمامات أو القطع (Fixtures)، بشرط ألا يتضمن ذلك أو يتطلب الاصلاح أو التبديل أو إعادة تنظيم الصمامات أو الأنابيب أو القطع. ويجب ألا يُفترض أن الإعفاء من متطلبات هذه الكودة هو بمثابة تخويل لإنجاز أي شغل بشكل يَخرق شروط هذه الكودة أو أي قوانين أو تعليمات أخرى تحت طائلة القانون.

(ج) الإجازة (Licensing):

تحدد الجهة الرسمية المختصة الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص.

٢/٣/١ التقدم بطلب الحصول على الترخيص (Application for Permit):

(أ) تقديم الطلب:

للحصول على الترخيص، فيجب أولاً على طالب الترخيص تقديم طلب خطي بذلك على النموذج الذي أعدته الجهة الرسمية المختصة لهذا الغرض. ويجب أن يحتوي هذا الطلب على ما يلي:

* تعريف الأشغال التي سيغطيها الترخيص مدار الطلب الخطي ووصفها.

* وصف الأرض التي ستقام عليها الأشغال، وذلك باستخدام وصف مُوجَز مثل عنوان الشارع أو مثيل ذلك مما يُسهّل تمييز المبنى أو الأشغال وتحديد الموقع المقترح.

* بيان الاستخدام أو الإشغال للأشغال المقترحة.

* إرفاق المخططات والرسوم البيانية والحسابات والبيانات الأخرى المطلوبة بحسب البند الفرعي (١/٣/٢ ب).

* التوقيع عليها من المالك أو ممن يوكله قانونياً، ويطلب من الوكيل إبراز الوكالة القانونية التي تبين فيها الصلاحيات المخولة له من المالك.

* تقديم بيانات أخرى متعلقة بذات الموضوع قد تطلبها الجهة الرسمية المختصة.

(ب) المخططات والمواصفات:

يجب تقديم المخططات والحسابات الهندسية والرسومات والمواصفات وخلاف ذلك من بيانات إلى الجهة الرسمية المختصة، وذلك لأخذ الموافقات اللازمة قبل المباشرة بتركيب نظام السباكة. ويجب أن تُرسم المخططات بمقياس رسم ملائم لضمان الوضوح الكافي لبيان الموقع وطبيعته ونطاق الشغل المقترح، وأن تبين التفاصيل وتكون مطابقة لمتطلبات هذه الكودة وشروطها والقوانين والأنظمة والأحكام والتعليمات الصادرة في هذا المجال. وقد تتخلى الجهة الرسمية المختصة عن طلب تقديم المخططات والحسابات والبيانات الأخرى عندما لا تتطلب طبيعة الأشغال مراجعة للمخططات للتأكد من مطابقتها لهذه الكودة.

(ج) المعلومات على المخططات والمواصفات:

يجب أن ترسم المخططات الدالة على موقع الشغل وتفاصيله على ورق أو على قماش الرسم المكين بمقياس رسم ملائم يضمن وضوحها، كما يجب أن تبين المواصفات طبيعة الشغل المقترح ومداه وأن تظهر كل من المخططات والمواصفات جميع التفاصيل حسب شروط هذه الكودة والقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في حينه.

٣/٣/١ إِصْدَار الترخيص:

(أ) الإصدار:

تقوم الجهة الرسمية المختصة بمراجعة الطلب والمخططات والمواصفات وغير ذلك من البيانات التي يتقدم بها المالك. ويمكن مراجعة المخططات من جانب إدارات أخرى تمتلك سلطة التأكد من التقيد بالقوانين النافذة في مجال اخْتِصَاصها. وتقوم الجهة الرسمية المختصة بإصدار الترخيص للمالك إذا وجدت أن الأشغال الموصوفة في طلب إصدار الترخيص أو المخططات أو المواصفات أو البيانات

الأخرى المقدمة مطابقة لمتطلبات هذه الكودة وشروطها والقوانين والأنظمة النافذة ذات الصِّلَةِ بِالمَوْضُوع، وأنه قد جرى تسديد الرسوم المحددة في البند (٤/٣/١). وتقوم الجهة الرسمية المختصة بناءً على ذلك بالمصادقة على المخططات والمواصفات والبيانات الأخرى بختمها بخاتم "معتمـــد ومصادق عليه". ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليها من دون أخذ إجازَة الجهة الرسمية المختصة، كما يجب تنفيذ الأشغال بحسب المخططات والمواصفات والبيانات المعتمدة. ويمكن للجهة الرسمية المختصة أن تصدر ترخيصاً لجزء من النظام قبل إصدار ترخيص لكامل النظام، بشرط أن تستوفي البيانات التفصيلية المقدمة متطلبات هذه الكودة وشروطها. ويمكن للمالك أن يباشر في تنفيذ الأشغال المشمولة بالترخيص الجزئي على مسؤوليته الخاصة دون ضمان أن تصدر السلطة المختصة تصريحاً لكامل المبنى أو المنشأ أو نظام السباكة.

(ب) الاحتفاظ بالمخططات:

تحتفظ الجهة الرسمية المختصة بنسخة واحدة من المخططات والمواصفات والحسابات التي اعتمدتها، وتعيد إلى المالك نسخة أخرى منها مُصادقاً عليها يجب أن يُحتفظ بها في موقع المبنى أو الأشغال طوال الأوقات التي يجري فيها تنفيذ الأشغال.

(ج) سريان مفعول الترخيص:

يجب ألا يُفسر إصدار الترخيص أو اعتماد المخططات والمواصفات على أنه ترخيص أو موافقة على أي تجاوز لأي من شروط هذه الكودة أو أي قوانين أو أنظمة معمول بها. ويعتبر غير سارٍ أي أمر تقوم به الجهة الرسمية المختصة يتعارض مع شروط هذه الكودة. ولا يحول إصدار الجهة الرسمية المختصة لتصريح مُؤَسَّس على المخططات والمواصفات وغير ذلك من البيانات دون طلبها إجراء تصحيح للأغلاط في المخططات والمواصفات والبيانات المذكورة، ولا يعوقها ذلك من وَقفِ عمليات البناء التي جرت وطلب إزالتها لمخالفتها لهذه الكودة أو القوانين في نطاق اختصاصها.

(د) انتهاء مفعول الترخيص (Expiration):

يصبح الترخيص الذي أصدرته الجهة الرسمية المختصة تحت شروط هذه الكودة لاغياً إذا لم يُشرع بتنفيذ الأشغال المرخص بها خلال مدة ثلاثمئة وخمسة وستين (365) يوماً من تاريخ إصدار الترخيص، أو عندما يوقف العمل المرخص به أو يهجر في أي وقت لمدة ثلاثمئة وخمسة وستين (365) يوماً أو أكثر. ويجب عندئذٍ الحصول على تصريح جديد ودفع رسوم ومصاريف مقدارها نصف قيمتها المفروضة قبل أن يكون بالإمكان استئناف العمل، بشرط عدم إجراء تعديلات على المخططات والمواصفات الأصلية لهذه الأشغال. ويشترط إضافة لذلك أن لا تمتد فترة وقف العمل أو هجره لأكثر من عامٍ واحد. ويحق للمالك في حال عدم تمكنه من مباشرة العمل خلال المدة المحددة في الترخيص، أن يطلب تمديداً للترخيص الذي ما زال ساري المفعول خلال المدة الزمنية المحددة في هذا البند، وذلك لأسباب وجيهة ومقنعة بناءً على طلب خطي من المالك يبين فيه أن الظروف التي أجبرته على هذا الطلب كانت خارجة عن إرادته ومنعته من مباشرة العمل، وعندها قد تأخذ الجهة الرسمية المختصة بتلك الأسباب وتمدد الوقت لمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على ثلاثمئة وخمسة وستين (365) يوماً. ويترتب على هذا الإجراء القاضي بالتمديد أن يدفع المالك كامل رسوم مصاريف الترخيص من جديد ما لم تكن هناك تعليمات صادرة عن الجهة الرسمية المختصة تقضي بخلاف ذلك.

(هـ) التعليق والإبطال (Suspension and Revocation):

قد تُصدر الجهة الرسمية المختصة أمراً خطياً بتعليق تصريح أصدرته بموجب شروط هذه الكودة أو إبطاله، وذلك عندما يكون الإصدار عن طريق الخطأ أو بناءً على معلومات خاطئة جرى تقديمها لها أو عندما يتعارض ذلك الإصدار مع القوانين والأنظمة والأوامر النافذة ذات الصلة بهذه الكودة.

١/٣/٤ الرسوم (Fees):

(أ) رسوم الترخيص:

يجري تقدير قيمة رسوم إصدار الترخيص بموجب اللوائح التي تعتمدها الجهة الرسمية المختصة.

(ب) رسوم مراجعة المخططات :

عندما يتطلب الأمر تقديم بيانات أخرى بموجب البند الفرعي (١/٣/٢ ب)، فيجب تسديد رسوم تدقيق المخططات في الوقت الذي يتم فيه تقديم المخططات والمواصفات والبيانات للموافقة عليها. وتعتبر الرسوم المذكورة رسوماً إضافية منفصلة عن رسوم إصدار الترخيص. وإذا كانت المخططات غير مكتملة أو تحتاج إلى التعديل بحيث تتطلب التدقيق مرة أخرى، فيجب تسديد كل الرسوم بحسب اللوائح المعتمدة من الجهة الرسمية المختصة.

(ج) انقضاء فترة تدقيق المخططات:

تعد الطلبات التي لم يُصدر لها ترخيص خلال مئة وثمانين (180) يوماً بسبب تقصير المالك، بمثابة المنقضية، وتعيد الجهة الرسمية المختصة إلى المالك المخططات والبيانات والوثائق الأخرى المحالة للتدقيق أو تقوم بإتلافها. وبناءً على طلب المالك الذي يبين فيه أن الظروف كانت خارجة عن إرادته ومنعته من إجراء ما يلزم لاستكمال المطلوب، فيمكن للسلطة تمديد مدة استكمال الطلب لمرة واحدة فقط، لمدة لا تزيد على مئة وثمانين (180) يوماً. ولإعادة تفعيل الإجراءات، على المالك تقديم المخططات والمواصفات والبيانات والوثائق الأخرى مجدداً ودفع رسوم التدقيق.

(د) رسوم تحري الأشغال من دون تصريح:

(١) كلما بوشر بأي عمل من دون استصدار الترخيص المطلوب بموجب هذه الكودة، فيجب إجراء تفتيش خاص قبل إصدار تصريح بخصوص ذلك العمل.

(٢) تستوفي الجهة الرسمية المختصة رسوم التَفَقُّد بالإضافة لرسوم الترخيص سواء أصَدَرَ الترخيص أم لم يصدر. وتساوي رسوم التَفَقُّد قيمة رسوم الترخيص المطلوبة كما لو كان الترخيص قد صدر بالفعل. ولن يُعفي دفع الرسوم من الامتثال لكافة شروط هذه الكودة أو من أي عقوبة تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

(هـ) استرداد الرسوم:

(١) قد تُجيز الجهة الرسمية المختصة ردّ أي رسوم دفعت أو جمعت بطريق الخطأ.

(٢) قد تُجيز الجهة الرسمية المختصة ردّ أي جزء تقرره من الرسوم في حال عدم إنجاز أي عمل مشمول بالترخيص الصادر بموجب هذه الكودة.

(٣) لن تُجيز الجهة الرسمية المختصة ردّ أي رسوم دفعت دون أن يتقدم المالك بطلب خطي لاستردادها خلال مئة وثمانين (180) يوماً من تاريخ دفع الرسوم.

١/٣/٥ التفتيش (Inspection):

(أ) عام:

تخضع أنظمة السباكة كافة للتفقد من جانب الجهة الرسمية المختصة. ويجب عدم تغطية أي جزء من النظام أو إخفائه قبل التأكد من مطابقته للمخططات الموافق عليها وإجراء التَفَقُّد والاختبار حسبما هو وارد في فقرات هذا البند الفرعي وصدور الموافقة عليها جميعاً وفقاًلما نصت عليه هذه الكودة. وبخلاف ذلك، فيجب كشف النظام على نفقة المالك وإجراء المطلوب. وعندما يُستكمل تركيب النظام، يخضع كامل النظام للتفتيش والاختبار النهائيين. ويجب عدم ربط النظام إلى مصادر الماء أو الطاقة أو الوقود أو الغاز أو المجاري قبل أخذ موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

* التفتيش: يجب عدم تغطية أي نظام تزويد بالماء أو جزء منه أو إخفائه إلى أن يتم أولاً اختباره والتفتيش عليه واعتماده.

* المجال: يجري التَفَقُّد من قبل الجهة الرسمية المختصة على جميع أشغال السباكة الجديدة وأجزاء الأنظمة القائمة التي قد تتأثر بالأشغال الجديدة، أو بأي تغييرات، للتأكد من الامْتِثال لمتطلبات هذه الكودة وشروطها والتأكد من مطابقة الأشغال المنفذة للمسطحات المُعتمدة.

* التغطية والاستخدام: يجب عدم تغطية أي نظام سباكة أو مجرى مبنى أو نظام خاص للتخلص من الفضلات السائلة أو أجزاء منها، أو إخفائها، أو وضعها قيد الاستخدام، إلى أن يتم اختبارها والتفتيش عليها واعتمادها كما نُص عليه في هذه الكودة.

* كشف التغطية (Uncovering): يجب كشف التغطية لأغراض التَفَقُّد والاختبار عن أي نظام سباكة أو مجرى مبنى أو نظام خاص للتخلص من الفضلات، أو أجزاء منها تكون قد ركبت أو عُدلت أو أصلحت وجرت تغطيتها أو إخفاؤها قبل أن يتم اختبارُها والكشف عليها، واعتمادها بحسب هذه الكودة، وذلك بعد إصدار مذكرة للمالك بهذا الشأن من جانب الجهة الرسمية المختصة.

(ب) تشغيل مُعدَّات السباكة:

لا تمنع المتطلبات الواردة في البند (١/٣/٥) تَشْغيل أي أشغال سباكة جرى تركيبها لاستبدال معدات أو تجهيزات تخدم جزءاً مأهولاً من المبنى، في حال تقديم طلب إلى الجهة الرسمية المختصة لإجراء التَفَقُّد والاختبار خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة بعد انتهاء عملية التبديل وقبل إخفاء أي جزء من العمل بأجزاء دائمة من المبنى. ويمنع تشغيلها بخلاف ذلك.

(ج) اختبار الأنظمة:

يجب أن تُختبر كافة أنظمة السباكة ويصادق عليها بحسب متطلبات هذه الكودة أو متطلبات الجهة الرسمية المختصة، وكما يلي.

* الاختبار (Test): يجب إجراء الاختبار بحضور الجهة الرسمية المختصة أو من تعينه في حينه ليمثلها.

* تجاوز الاختبار (Test Waiving): لن يُطلب إجراء الاختبار عندما يُنشأ نظام السباكة أو جزء منه لأغراض العرض ولا يكون موصولاً مع نظام التزويد بالماء أو نظام الصرف.

* الاستثناءات: في الحالات التي يكون فيها من غير العملي توفير الماء أو الهواء لأغراض إجراء الاختبار، أو في حالة التمديدات والإصلاحات الثانوية، فقد تقرر الجهة الرسمية المختصة الاكتفاء بإجراء التّفَقُّد للتأكد من أن الأشغال قد أُنجزت بموجب متطلبات هذه الكودة.

* الأنابيب ذات الغلاف الوقائي (Protectively Coated Pipes): يجب التّفَقُّد للتحقق من عدم وجود فجوات أو تلف أو عيوب ظاهرة للعيان في الغلاف الوقائي للأنابيب، ويجب إصلاحها حسب الأصول الواردة في المواصفات القياسية لهذه الأنابيب.

* الكتـــامة (Tightness): يجب أن تكون الوصلات في نظام السباكة كتيمة للغاز والماء ضمن حدود الضغوط المقررة في الاختبار.

(د) طلبات التفتيش:

(١) عام:

من واجب الشخص المخول تقديم طلب ترخيص تنفيذ الأشغال إخطار الجهة الرسمية المختصة بأن الأشغال أصبحت مهيئة للتفتيش. وقد تطلب الجهة الرسمية المختصة أن يكون موضوع كل طلب ما لا يقل عن الشغل المنجز في يوم عمل كامل. وقد يكون الطلب خطياً أو بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب ما هو مقبول لدى الجهة الرسمية المختصة. ويعتبر من واجب مُقَدم طلبات التّفَقُّد بموجب هذه الكودة توفير المنافذ والوسائط اللازمة لإنجاز التَفَقُّد الملائم لمثل هذه الأشغال.

(٢) الإخْطَار المُسبَّق:

من واجب الشخص المُخول تقديم طلب ترخيص تنفيذ الأشغال إخطار الجهة الرسمية المختصة شفوياً أو خطياً بأن الأشغال أصبحت مهيئة للتفتيش، وذلك قبل ما لا يقل عن (24) ساعة من موعد التَفَقُّد المفترض لمثل هذه الأشغال.

(٣) المسؤولية:

من مسؤولية حامل الترخيص التيقن من مقدرة الأشغال على تحمل الاختبارات المُقررة قبل أن يتقدم بطلبه. ويجب أن يُوفر حامل الترخيص أو طالب التَفَقُّد المعدات والمواد والأيدي العاملة اللازمة للتفقد.

(هـ) تفقدات أخرى:

بالإضافة إلى التَفَقُّدات المقتضاة بموجب هذه الكودة، يحق للجهة الرسمية المختصة طلب إجراء تفقدات من نوع آخر للتأكد من مطابقة أي نظام سباكة لمتطلبات هذه الكودة وشروطها والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة لدى الجهة الرسمية المختصة ذاتها، وكما يلي:

* الأنظمة المَعيبة (المَشُوبة بالعيوب) (Defective Systems): يجب استخدام الاختبار بالهواء المضغوط لفحص الشروط الصحية لنظام السباكة لأي مبنى والأراضي التابعة له، وذلك في حال وجود أي سبب يدعو للاعتقاد بأن النظام أصبحت تشوبه العيوب. وفي حال حكمت الجهة الرسمية المختصة أو أعلنت أن النظام أو أي جزء منه غير صالح للاستعمال، فيجب أن يكون التعديل والتبديل فيه مطابقاً لمتطلبات هذه الكودة.

* المنشآت المُرَحّلة (Moved Structures): يجب اختبار جميع أجزاء نظام السباكة في أي مبنى أو جزء منه جرى ترحيله من أساس إلى أساس آخر أو من موقع إلى موقع آخر، بشكل كلي كما هو محدد في هذه الكودة كما الشغل الجديد، باستثناء عدم ضرورة إزالة الجدران والأرضيات خلال الاختبار عندما يتم توفير معدات مكافئة للتفقد توافق عليها الجهة الرسمية المختصة.

(و) إعادة التّفَقُّد:

(١) عام:

قد تُفرض رسوم إعادة التّفَقُّد لكل واقعة تفقد أو إعادة تفقد، إذا كانت الأشغال أو أي جزء منها التي تم طلب تفَقُّدها لم تكتمل بعد أو لم يتم إجراء التصحيحات المطلوبة عليها. ولا يجب أن يفسّر هذا المتطلب بأنه رسوم لعملية إعادة التّفَقُّد بعد أن تم رفض الأشغال لإخفاقها في مطابقة هذه الكودة، بل هو مُمَارَسَة لضبط السلوك

فيما يتعلق بالدعوة للكشف قبل أن تكون الأشغال جاهزة للكشف أو إعادة الكشف. وللحصول على الكشف، فيجب على طالب الكشف تسجيل طلب خطي بذلك على النموذج المقرر لهذا الغرض ودفع الرسوم المحددة للكشف أو لإعادة الكشف.

وفي الحالات التي يُفرض فيها دفع رسوم إعادة الكشف، فلن تُجرى أية كشوفات إضافية إلى حين تسديد رسوم إعادة الكشف المفروضة.

(٢) التّصْويب:

تصدر إشعارات التصويب أو التجاوز خطياً من الجهة الرسمية المختصة، ويجوز تسليمها في موقع الأشغال أو إرسالها بالبريد أو شخصياً للمالك أو لممثله المُفَوَّض. وسيعتبر الرفض أو الإخفاق أو الإغفال للاستجابة لمثل هذه الإشعارات خلال (10) أيام من استلامها بمثابة خرق لهذه الكودة يعرض من يقوم به للعقوبات النافذة.

(٣) إعادة الاختبار:

إذا تبين للجهة الرسمية المختصة أن الأشغال لن تجتاز الاختبار، فيجب اتخاذ الإجراءات التصويبية وإعادة تقديم طلب الاختبار أو التّفَقُّد.

(٤) الموافقة:

عندما يتم إنجاز الأشغال إنجازاً مقبولاً واختبار نظام السباكة اختباراً نهائياً، تصدر الجهة الرسمية المختصة بناءً على طلب المالك شهادة قبول بالأشغال.

٦/٣/١ موافقة التوصيل:

(أ) توصيلات الطاقة (Energy Connections):

يمنع توصيل نظام السباكة أو المعدات المضبوطة بهذه الكودة، التي يتطلب الأمر ترخيصها، إلى أي مصدر للطاقة أو الوقود قبل موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

(ب) التوصيلات الأخرى:

يمنع توصيل نظام السباكة الذي يتطلب الأمر ترخيصه إلى أي خط للتزود بالماء أو إلى أي نظام للمجاري مضبوط بهذه الكودة قبل موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

(ج) التوصيلات المُؤَقَّتة (Temporary Connections):

قد تُجيز الجهة الرسمية المختصة إجراء التوصيل المؤقت لمعدات السباكة إلى مصدر الطاقة أو الوقود لغاية اختبار تلك المعدات.

٧/٣/١ النصوص غير القانونية (Unconstitutional) الواردة في هذه الكودة:

إذا كان أي بند أو بند فرعي أو فقرة أو فقرة فرعية أو جملة أو عبارة من هذه الكودة غير قانوني لأي سبب، فلن يكون لمثل هذا القرار تأثير في شرعية الأجزاء الباقية من هذه الكودة. وتشهر السلطة التشريعية إجازتها لكل بند أو بند فرعي أو فقرة أو فقرة فرعية أو جملة أو عبارة من هذه الكودة بغض النظر عن أن واحداً أو أكثر من البنود أو البنود الفرعية أو الفقرات أو الفقرات الفرعية أو الجمل أو العبارات من هذه الكودة قد أُشهرت على أنها غير قانونية.

٨/٣/١ سريان المفعول:

(أ) إذا اعتبر تطبيق أي شرط من شروط هذه الكودة على شخص أو ظرف ما غير ساري المفعول، فلن يتأثر سريان بقية الكودة أو تطبيقها بحذافيرها على أشخاص آخرين أو ظروف أخرى.

(ب) كلما أشير في هذه الكودة إلى الملاحق، فلن تطبق الشروط الواردة فيها إلا إذا تم اعتمادها على وجه التخصيص. ويراعى ما ورد في الملحق (ن) بخصوص الحصاد المائي.

الباب الثاني

التعريفات

١/٢ عـــام

لأغراض هذه الكودة، يكون للمصطلحات الواردة في المادة (٢/٢) المعاني المبينة إزاء كـل منها. ولا تنطوي هذه المعاني على أي محاولة لتعريف الكلمات المستخدمة بحسب مـا ورد بخصوصها في معاجم اللغة (العربية أو الإنجليزية) باستثناء الكلمات التي تستخدم على نَحْوٍ غَيْرِ مُحْكَم مما أوجب ضرورة تعريف معناها عندما تستخدم في هذه الكودة تلافياً للّبس. وقد جرى ترتيب المصطلحات حسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي للحـرف الأول مـن الكلمة وذلك بقصد التسهيل على مستخدم هذه الكودة.

٢/٢ تعريف المصطلحات

١/٢/٢ سهل الوصول (Accessible):

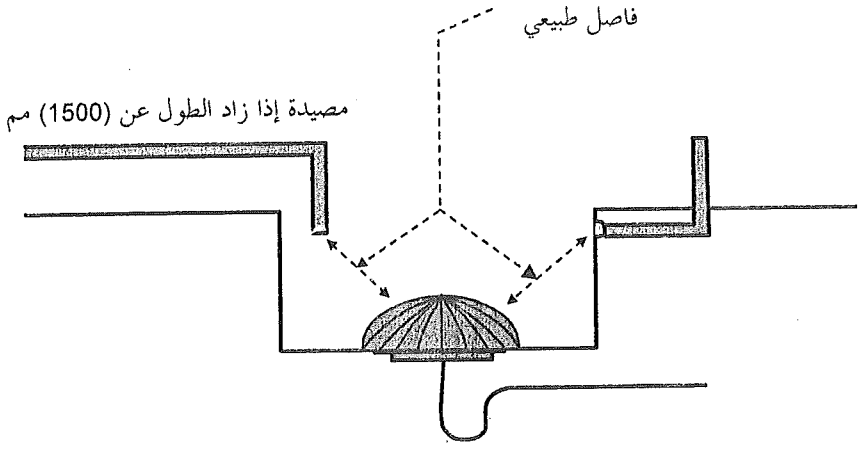
عندما يستعمل هذا المصـطلح مـع القطـع الصـحية (Fixtures) أو الوصـلات (Connections) أو الأدوات أو الأجهزة (Appliances) أو المعدَّات (Equipment)، فإنه يعني سهولة الوصول إليها. وقد يتطلب الأمر أولاً إزالة ما يغطي المنفذ (مثل لوح أو باب أو ما شابه ذلك). أما "يسر المتناول" فيعني النفاذ دون إزالة ما سبق.

٢/٢/٢ فاصل الهواء (Airbreak):

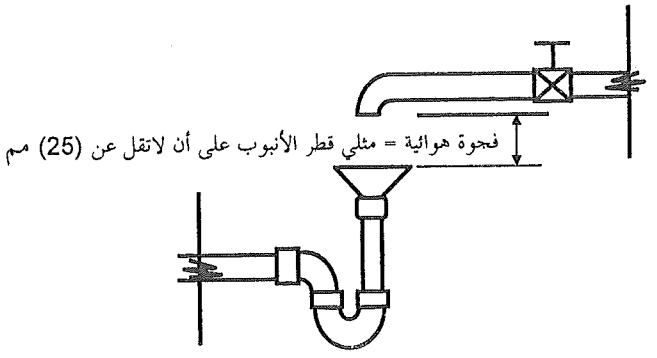
الفجوة الهوائية بين خط الصرف الرأسي ووعاء الاستقبال بحيث يكون منسوب نهايـة خط الصرف تحت منسوب الفائض (انظر الشكل (٢-١)).

٣/٢/٢ فجوة الهواء في نظام الصرف الصحي (Drainage System Airgap):

المسافة الشاقولية السالكة (غير المعترضة بعائق) خلال الحيز الهوائي الحر بين الفتحـة الدنيا لأي أنبوب أو قطعة سباكة أو أدوات أو أجهزة (Appliances) أو ملحقـات (Appurtenances) تقوم بنقل الفضـلات السـائلة (Liquid Wastes) إلى حافـة منسوب الفائض في مستقبل الفضلات السائلة (انظر الشكل (٢-٢)).



الشكل (٢-١): فاصل هواء (Airbreak).



الشكل (٢-٢): فجوة هواء في نظام الصرف الصحي.

٤/٢/٢ فجوة الهواء في نظام توزيع المياه (Water Distribution Airgap):

المسافة الشاقولية السالكة (غير المعترضة بعائق) خلال الحيز الهوائي الحر بين الفتحة الدنيا لأي أنبوب أو صُنبور يقوم بنقل الماء الصالح للشرب حتى حافة منسوب الفائض في أي خزان أو وعاء أو قطعة صحية تُستخدم للتكرير أو التخمير أو الصباغة أو الدباغة (Vat).

٥/٢/٢ المثبتات (Anchors):

انظر الركائز (البند (١٣٦/٢/٢)).

٦/٢/٢ مُعتمد (Approved):

مقبول وموافق عليه من جانب الجهة الرسمية المختصة.

٧/٢/٢ هيئة اختبار مُعتمدة (Approved Testing Agency):

أي هيئة اختبار معتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة، أنشئت في المقام الأول للقيام بالاختبار لغاية التحقق من مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية المعتمدة.

٨/٢/٢ مصرف الباحَة (Area Drain):

مستقبلة صممت لجمع المياه السطحية أو مياه الأمطار المتجمعة ضمن باحة (مساحة أرضية) مفتوحة (**انظر الشكل (٢-٣)**).

٩/٢/٢ شَفّاطَة (Aspirator):

نبيطة أو قطعة تزود بالماء أو بمائع آخر تحت ضغط إيجابي، بحيث يمر من خلال فوهة أو تَضْييق (اختناق) محدثاً خواءً (تفريغاً للهواء) (Vacuum) (**انظر الشكل (٢-٤)**).

١٠/٢/٢ الجهة الرسمية المختصة (Authority Having Jurisdiction):

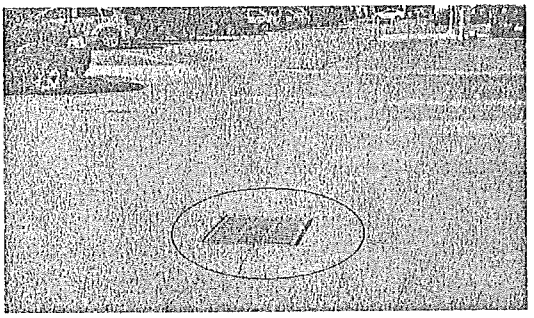
الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ متطلبات كودة أو مواصفة أو اعتماد معدات أو مواد أو تجهيزات أو إجراءات.

١١/٢/٢ التدفق العكسي (Backflow):

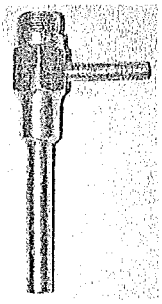
تدفق مرتد للماء أو السوائل الأخرى أو المخاليط أو المواد في أنابيب التوزيع العائدة لمصدر التزويد بالماء الصالح للشرب من أية مصادر غير المصدر المقصود.

١٢/٢/٢ التسيفن العكسي (Back-siphonage):

التدفق العكسي الناتج عن الضغط العكسي.



الشكل (٢-٣): مصرف الباحة.



الشكل (٢-٤): شفاطة.

١٣/٢/٢ وصلة التدفق العكسي (Backflow Connection):

أي تَرْتيب يمكن أن يحدث تدفقاً عكسياً.

١٤/٢/٢ التدفق العكسي الناجم عن الضغط العكسي (Back-pressure Backflow):

جريان مرتد ناشئ عن ضغط عكسي فوق مستوى ضغط التزويد، قد ينجم عن المضخات أو المراجل أو الجاذبية أو مصادر الضغط الأخرى.

١٥/٢/٢ مانع التدفق العكسي/ ردّاد/ صمام صد (Backflow Preventer):

نبيطة أو وَسيلة تمنع حدوث تدفق عكسي في نظام الماء الصالح للشرب.

١٦/٢/٢ صمام مانع للتدفق العكسي (Backwater Valve):

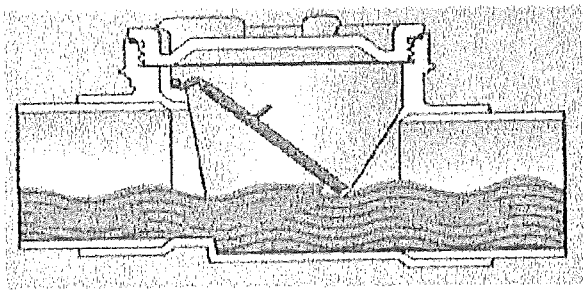
نبيطة تركب في نظام الصرف الصحي لمنع حدوث تدفق عكسي (انظر الشكل (٢-٥)).

١٧/٢/٢ طقم حمام (Bathroom Group):

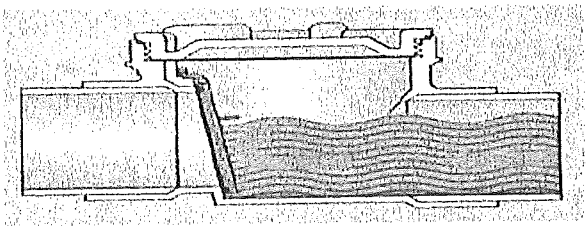
مجموعة من القطع الصحية تتألف من مرحاض ومغسلة أو اثنتين ومغطس أو مغطس ومشن مشتركين أو مشن. وقد تحتوي على مبولة وشطافة ومصرف أرضي.

١٨/٢/٢ نصف طقم حمام (Bathroom Half):

غرفة مجهزة بمرحاض ومغسلة فقط.



مانع التدفق العكسي في وضع التشغيل العادي



مانع تدفق عكسي مفعل

الشكل (٢-٥): صمام مانع للتدفق العكسي.

٢/٢/١٩ مجموعة متماثلة ومتجاورة من القطع الصحية (Battery of Fixtures):

أي مجموعة تتضمن وحدتين أو أكثر من القطع الصحية المتماثلة المتجاورة التي تُصَرّف في أنبوب فضلات (سائلة أو جامدة) أفقي مشترك.

٢/٢/٢٠ منفث المرجل (Boiler Blowoff):

مخرج في المرجل يسمح بتفريغ الرواسب أو تصريفها.

٢/٢/٢١ الفرع (Branch):

أي جزء من نظام الأنابيب خلافاً للأنبوب الرئيسي أو الأنبوب الصاعد.

٢/٢/٢٢ فرع هواية (Branch Vent):

فرع تهوية يربط نقطة تهوية أو أكثر مع صاعد التهوية (**انظر الشكل (٢-٦)**).

٢٣/٢/٢ مَبْنى (Building):

منشأ شيد لغاية إيواء الأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات من كافة الأصناف أو حمايتها أو احتوائها.

٢٤/٢/٢ خط تصريف المبنى (Building Drain):

الجزء الأخفض من شبكة أنابيب نظام الصرف الصحي، الذي يَستْقبل التدفق من أنابيب الصرف الصحي الموجودة داخل حدود جدران المبنى ويقوم بترحيلها إلى مَجْرى المبنى (Building Sewer) ابتداءً من مسافة (600) مم بعيداً عن جدار المبنى (انظر الشكل (٢-٦)).

٢٥/٢/٢ مجرى المبنى (Building Sewer):

ذلك الجزء الأفقي من شبكة نظام الصرف الصحي الذي يمتد من نهاية خط تصريف المبنى، وهو الذي يستقبل التدفق القادم من خط تصريف المبنى ويرحله إلى المجاري العامة أو الخاصة أو إلى نظام التخلص من الفضلات الخاصة أو إلى أي نقطة أخرى للتخلص من الفضلات.

٢٦/٢/٢ مجرى المبنى المشترك ((Building Sewer (Combined):

مجرى المبنى الذي ينقل تصريف المجاري ومياه الأمطار.

٢٧/٢/٢ مجرى المبنى للصرف الصحي ((Building Sewer (Sanitary):

مجرى المبنى الذي ينقل تصريف المجاري فقط.

٢٨/٢/٢ مجرى المبنى لمياه الامطار (Building Sewer Storm):

مجرى المبنى الذي ينقل مياه الأمطار أو أي تصريف آخر ما عدا المجاري.

٢٩/٢/٢ خط تصريف تحت المبنى (Building Subdrain):

الجزء من نظام الصرف الذي لا يصرف بفعل الجاذبية إلى مجرى المبنى (انظر الشكل (٢-٦)).

٣٠/٢/٢ خط تزويد المبنى (Building Supply):

الأنبوب الذي يحمل الماء الصالح للشرب من عداد الماء أو أي مصدر آخر لتزويد المبنى بالماء.

٣١/٢/٢ فاحص معتمد لمجموعة التدفق العكسي (Certified Backflow Assembly Tester):

الشخص المؤهل لفحص مجموعة التدفق العكسي وإدامتها، المعتمد من الجهة الرسمية المختصة لهذا الغرض.

٣٢/٢/٢ حفرة امتصاصية منفذة (Pervious Cesspool):

حفرة في الأرض تستقبل مخلفات نظام الصرف أو جزء منه، صُممت لاحتجاز المواد العضوية والصلبة المصرَّفة إليها، لكنها تسمح بارتشاح السوائل من خلال قعرها وجوانبها (**انظر الملحق ك**).

٣٣/٢/٢ فضلات كيميائية (Chemical Wastes):

انظر البند (١٣٠/٢/٢).

٣٤/٢/٢ مُرَوِّقة (Clarifier):

انظر البند (٧٩/٢/٢).

٣٥/٢/٢ فضلات مائية صافية (Clear Water Wastes):

ماء التبريد والصرف المتكاثف الناتج عن معدات التثليج والتبريد وتكييف الهواء، أو الماء المتكاثف الناتج عن أنظمة التسخين بالبخار، أو الماء المبرد الناتج عن منافث المراجل.

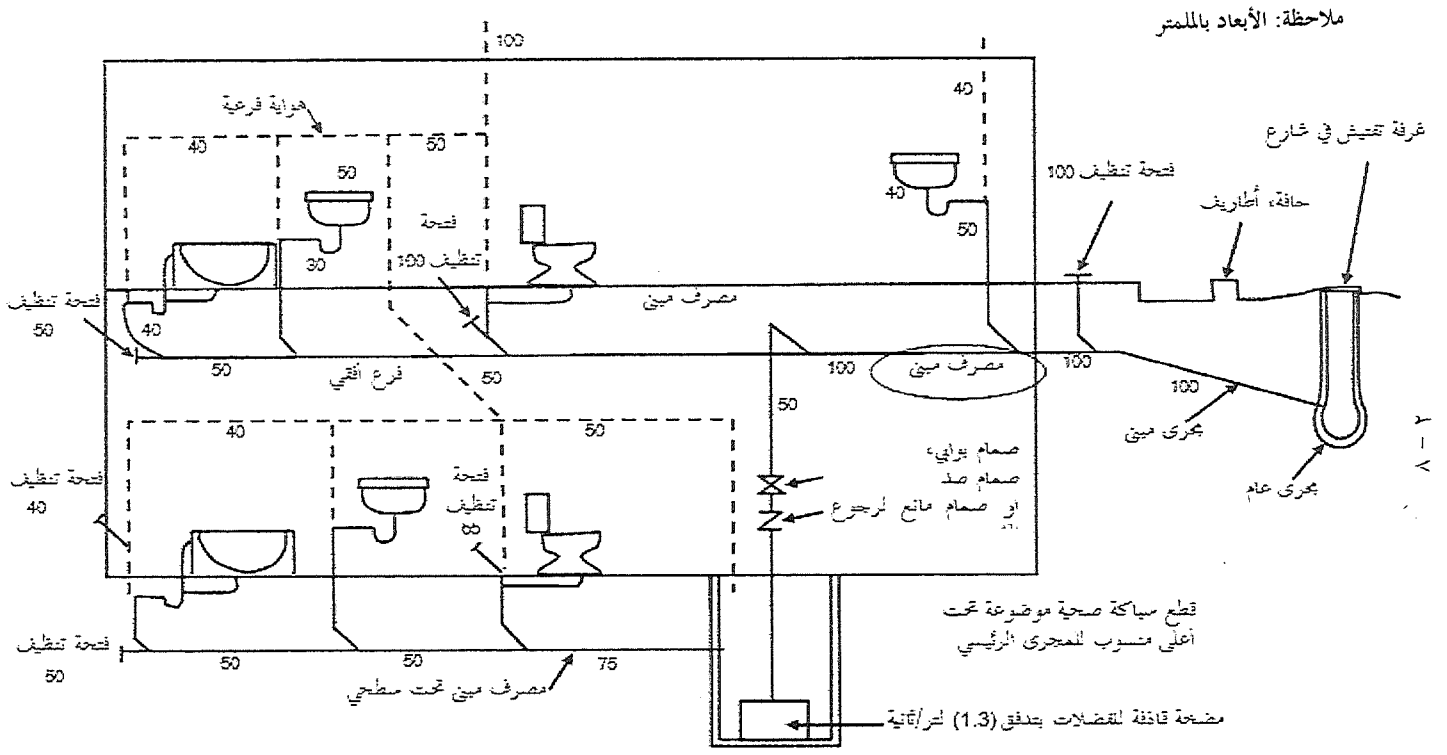
٣٦/٢/٢ حوض غسيل طبي (Clinic Sink):

حوض صمم بشكل جوهري لتلقي نفايات قصريات السرير (Bedpans) ومزود بحرف (شفة) شطف بماء دافق (Flush Rim) ومصيدة مدمجة وسداد مُحْكَم بادٍ للعيان لها خصائص الشطف والتنظيف ذاتها التي للمراحيض (**انظر الشكل (٢-٧)**).

٣٧/٢/٢ صمام مشترك لموازنة الضغط وحرارة الماء

(Combination Thermostatic/Pressure Balancing Valve):

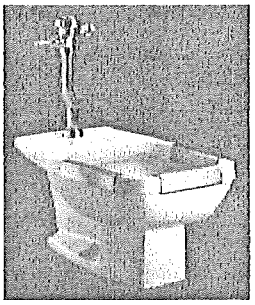
صمام خلط قادر على استشعار حرارة المخرج وضغط الماء الساخن والبارد الداخلين وموازنة التذبذب في حرارة الماء الساخن والبارد الداخلين و/أو الضغط، وذلك بهدف ضبط حرارة المخرج.



الشكل (٢–٦): نظام الصرف الصحي والهوايات.

٣٨/٢/٢ نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك (Combination Waste and Vent System):

نظام شبكة أنابيب الفضلات السائلة، المصمم بصفة خاصة ليدمج التهوية الرطبة الأفقية لواحدة أو أكثر من المغاسل أو المصارف الأرضية في أنبوب مشترك للفضلات والتهوية، حدد مقاسه على نحو كافٍ لتوفير حركة حرة للهواء الموجود فوق سطح تَدَفُّق الصرف (انظر الشكل (٢-٨)).



الشكل (٢-٧): حوض غسيل طبي.

٣٩/٢/٢ ميزاب داخلي (Conductor):

أنبوب ناقل داخل المبنى ينقل مياه الأمطار من السطح، إما إلى خط تصريف المطر أو إلى خط تصريف مشترك أو إلى أي نقطة تصريف معتمدة.

٤٠/٢/٢ تلوث (Contamination):

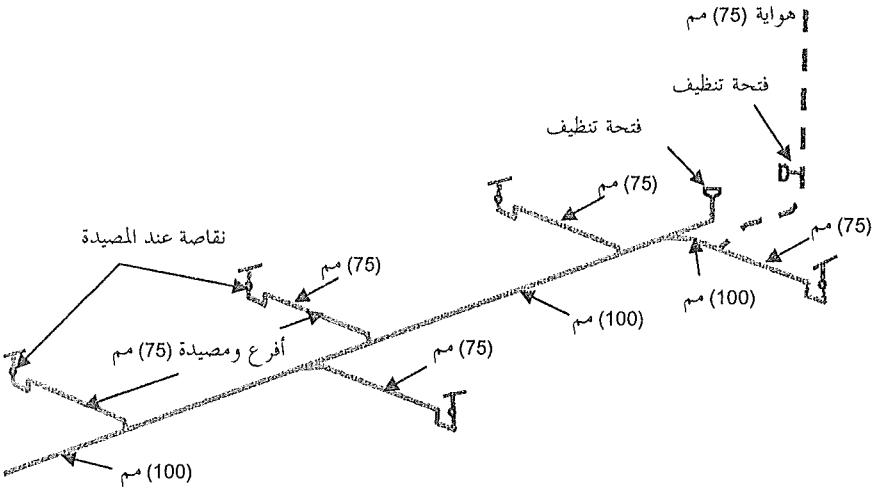
إفْساد جودة الماء الصالح للشرب بما يُحدِث خطراً فِعْلِيّاً على الصحة العامة من خلال التسمم أو نشر الأمراض بسبب مياه المجاري أو السوائل الصناعية أو المخلفات.

٤١/٢/٢ هواية متواصلة (Continuous Vent):

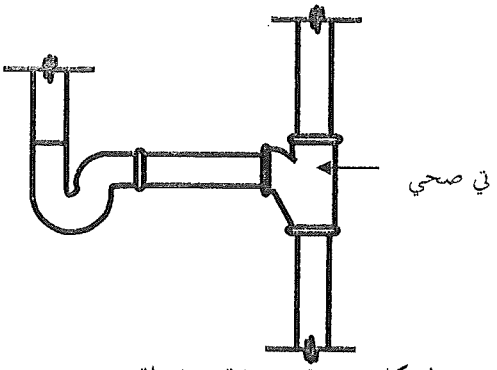
هواية شاقولية تشكل امتداداً لنظام الصرف الصحي المربوطة إليه (انظر الشكل (٢-٩)).

٤٢/٢/٢ خط فضلات سائلة متواصل (Continuous Waste Line):

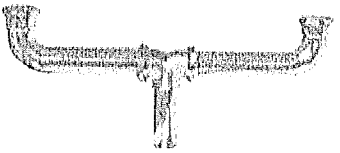
الخط الذي يصل من حجيرات مكونة من مجموعة من القطع الصحية إلى مصيدة مشتركة (انظر الشكل (٢-١٠)).



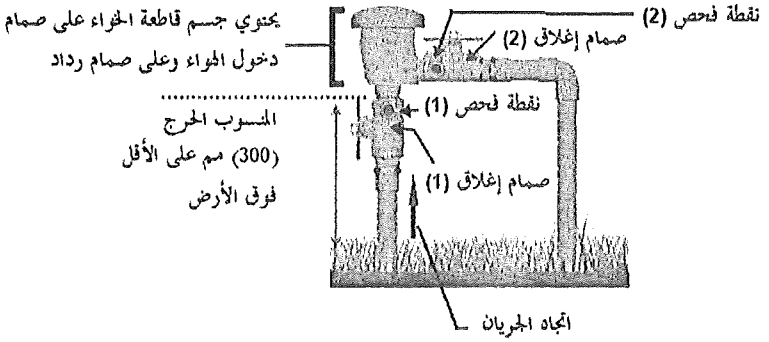
الشكل (٢-٨): نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك.



الشكل (٢-٩): هواية متواصلة.



الشكل (٢-١٠): خط فضلات سائلة متواصل.



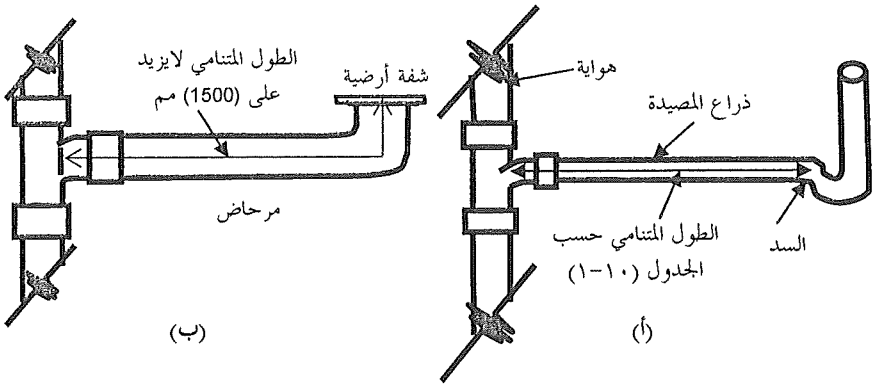
الشكل (٢-١١): المنسوب الحرج.

٤٣/٢/٢ منسوب حرج (Critical Level):

علامة المنسوب الحرج (C-L أو C/L) الموسومة على نبيطة صد التدفق العكسي أو على قاطع الخواء (Vacuum Breaker) هي نقطة التطابق مع المواصفات المعتمدة، وتُحددها جهة اختبار معتمدة (غالباً ما توسم على النبيطة من قبل المصنّع)، وترسم المنسوب الأدنى فوق مستوى حرف (شفة) الفيضان للقطعة الصحية (Fixture) أو المستقبلة (Receptor) المخدومة التي قد تكون النبيطة مُركبة عليها. وعندما لا تحمل نبيطة صد التدفق العكسي علامة المنسوب الحرج، فيجب أن توجد علامة المنسوب الحرج على قعر قاطع الخواء أو صمام التَجْميع (Combination Valve) أو أي نبيطة مثل هذه النبائط (انظر الشكل ٢-١١).

٤٤/٢/٢ وصلة متقاطعة (Cross-Connection):

أي وصلة أو تشكيلة بين نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب وأي قطعة سباكة (Plumbing Fixture) أو أي خزان أو مستقبلة (Receptor) أو مُعدة (Equipment) أو نبيطة (Device) يحتمل دخول المياه غير الصالحة للشرب والمستعملة وغير النظيفة والملوثة أو المواد الأخرى من خلالها تحت أي ظرف من الظروف إلى أي جزء من نظام المياه الصالحة للشرب.



الشكل (٢-١٢): الطول المتنامي.

٤٥/٢/٢ الطول المتنامي (Developed Length):

الطول على امتداد محور الأنبوب، شاملاً وصلات التركيب (Fittings) (**انظر الشكل (٢-١٢)**).

٤٦/٢/٢ قُطْر (Diameter):

هو القطر الاسمي المتعارف عليه تجارياً ما لم يرد خلاف ذلك.

٤٧/٢/ المَجاري المنـــزلية (Domestic Sewage):

السوائل والفضلات المَجْمُولة مائياً الناشئة عن النشاطات الحياتية المعتادة، الخالية مـــن الفضلات الصناعية، والتي تتميز بإمكانية صرفها إلى نظام المجاري العامة من دون إجراء معالجات خاصة بواسطة نظام خاص لمعالجة مياه المجاري.

٤٨/٢/٢ ميزاب (مزراب) ماء المطر (Downspout):

مُصرّف ماء المطر من السطح إلى مصرف ماء مطر المبنى أو وسيلة الصرف الأخـــرى الموجودة خارج نطاق المبنى.

٤٩/٢/٢ خط تصريف (Drain):

أي أنبوب يحمل الفضلات المحمولة مائياً في نظام الصرف الصحي للمبنى.

٥٠/٢/٢ نظام الصرف (Drainage System):

يشتمل على كافة شبكات الأنابيب ضمن المباني العامة والخاصة والأراضي التابعة لها، التي تنقل مياه المجاري أو الفضلات السائلة إلى نقطة تخلص مسموح بها، لكن لا يشمل الخطوط الرئيسية لنظام المجاري العامة أو محطة معالجة مياه المجاري العامة أو الستخلص منها (**انظر الشكل (٢-٦)**).

٥١/٢/٢ فتحة فعّالة (Effective Opening):

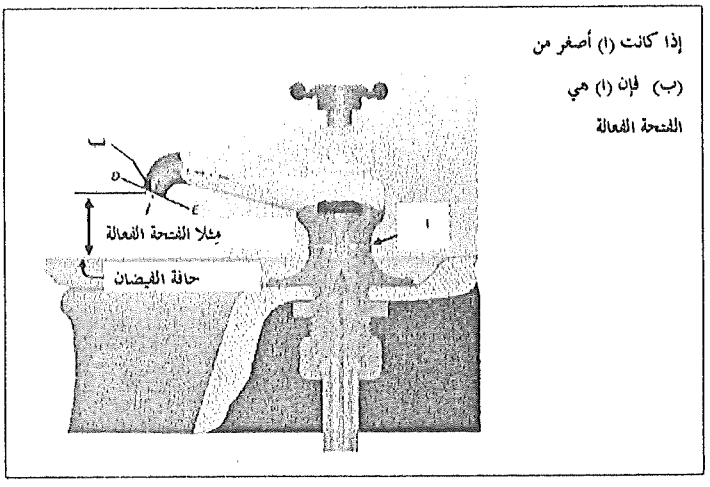
الحد الأدنى للمساحة المقطعية عند نقطة تدفق التزويد المائي، مقاسة أو مُعبراً عنها بمصطلحات قطر الدائرة أو قطر الدائرة المكافئ لمساحة المقطع في حال كانت الفتحة غير دائرية المقطع. وينطبق الأمر ذاته أيضاً على فجوة الهواء (Airgap) (**انظر الشكل (٢-١٣)**).

٥٢/٢/٢ الأشغال القائمة (Existing Works):

نظام أو أي جزء منه تم تركيبه قبل تاريخ سريان العمل بهذه الكودة.

٥٣/٢/٢ فرع تزويد القطعة الصحية (Fixture Branch):

خط تزويد القطع الصحية بالماء.



الشكل (٢-١٣): حافة مُستَوَى الفيضان.

٢/٢/٥٤ خط تصريف القطعه الصحية (Fixture Drain):

خط الصرف من مصيدة القطعة الصحية إلى نقطة اتصالها مع أي أنبوب صرف صحي آخر.

٢/٢/٥٥ مُزود قطعة صحية (Fixture Supply):

أنبوب التزويد بالماء الذي يربط القطعة الصحية مع فرع تزويد القطعة الصحية.

٢/٢/٥٦ الوحدة المكافئة (Fixture Unit):

كمية مصطلَحية على مقياس رمزي (Arbitrary Scale) تُعبِّر عن تـأثيرات أحمـال التدفق في قطع السباكة (Plumbing Fixtures) من مختلف الأنماط على نظام السباكة.

٢/٢/٥٧ أبخرة أو روائح سَريعة الالتهاب (Flammable Vapors or Fumes):

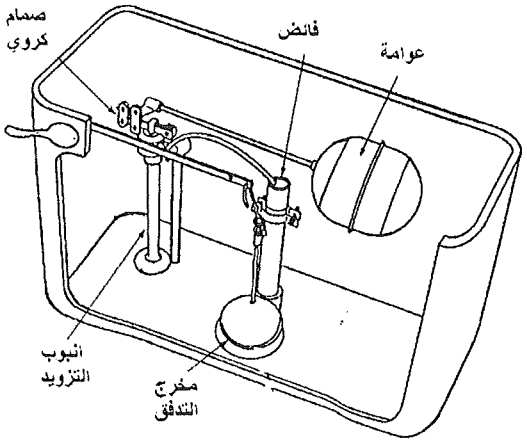
تركيز مُكَونات قابلة للالتهاب في الهواء تزيد على (25) بالمائة من الحد الأدنى لقابلية التهابها.

٢/٢/٥٨ حافة مُستَوَى الفيضان (Flood-Level Rim):

حافة المستقبلة (Receptor) العليا حيث يطفح الماء منها (**انظر الشكل (٢-١٣)**).

٢/٢/٥٩ خزان طرد (Flush Tank):

خزان قائم فوق مرحاض أو متصل به أنبوب أو متكامل معه أو فوق مبولة أو مثيـل ذلك من القطع، يستخدم لغاية شطف الجزء القابل للاستعمال من القطعـة الصـحية (**انظر الشكل (٢-١٤)**).



الشكل (٢-١٤): خزان طرد.

٦٠/٢/٢ خزان طرد دفاق (Flushometer Tank):

خزان متكامل مع وعاء مراكم (Accumulator Vessel) مصمم لدفق كمية محددة من الماء إلى القطعة الصحية لغاية شطفها (انظر الشكل (٢-١٥)).

٦١/٢/٢ صمام دفاق (Flushometer Valve):

صمام مصمم لدفق كمية محددة من الماء إلى القطعة الصحية لغاية شطفها، ويُشغَّل بواسطة الضغط المباشر للماء.

٦٢/٢/٢ مجموعة مشنات (Gang or Group Shower):

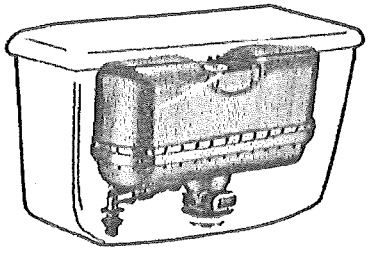
مجموعة مؤلفة من مشنين أو أكثر في مكان عام.

٦٣/٢/٢ الميلان (Grade):

ميل خط الأنبوب أو انحداره بالنسبة للمستوى الأفقي. وفي الصرف، يُعبر عنه عادة بالكسر (مم/م) من طول الأنبوب أو كنسبة مئوية.

٦٤/٢/٢ معترضة الشحوم بالجاذبية (Gravity Grease Interceptor):

أداة أو معدة أو مُلحقة تركب في نظام الصرف الصحي لاعتراض الدهون والزيوت والشحوم غير النفطية من الفضلات السائلة المتدفقة. وتُحدد بالحجم وزمن المكوث (30) دقيقة والحواجز (Baffles) وحجرتين كحد أدنى وبسعة لاتقل عن (1000) لتر، وتكون عمليات الفصل بواسطة الجاذبية الأرضية. ويجب أن تفي هذه المعترضات بمتطلبات الباب العاشر من هذه الكودة أو تصمم من قبل مهندس مختص. وعادة يتم تركيبها خارجياً.



الشكل (٢-١٥): خزان طرد دفاق.

٦٥/٢/٢ معترضة الشحوم (Grease Interceptor):

أداة أو معدة أو مُلحقة تركب في نظام الصرف الصحي لفصل الدهون والزيوت والشحوم غير النفطية من الفضلات السائلة المتدفقة.

٦٦/٢/٢ نبيطة نزع الشحوم ((Grease Removal Device(GRD)):

أي معترضة شحوم هيدروميكانيكية تقوم على نزع الشحوم والدهون والزيوت غير النفطية بشكل تلقائي من المعترضة، ويتم التحكم بها أوتوماتياً أو يدوياً.

٦٧/٢/٢ حَمَّالَة (عَلاقة) (Hanger):

انظر البند (١٣٦/٢/٢).

٦٨/٢/٢ خطورة عالية (High Hazard):

تلوث الماء الصالح للشرب بمياه المجاري أو المخلفات أو السوائل الصناعية بما يحدث خطراً فعلياً على الصحة العامة بسبب اختلاطها.

٦٩/٢/٢ فَرْع أفقي (Horizontal Branch):

أنبوب تصريف يمتد جانبياً من أنبوب الفضلات الشاقولي (Soil or Waste Stack) أو من خط تصريف المبنى، مع أو دون قطاعات أو فروع شاقولية، ويتلقى التدفق من مصرف أو أكثر لقطع صحية ويُرحله إلى أنبوب الفضلات الشاقولي أو إلى خط تصريف المبنى (**انظر الشكل (٢-٦)**).

٧٠/٢/٢ أنبوب أفقي (Horizontal Pipe):

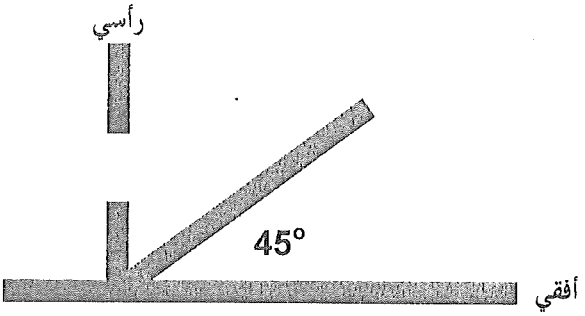
أي أنبوب أو لوازم جرى تركيبها في وضع أفقي أو بزاوية تقل عن (45)° مع المستوى الأفقي (**انظر الشكل (٢-١٦)**).

٧١/٢/ ماء ساخن (Hot Water):

الماء بدرجة حرارة (50)° سلسيوس أو أكثر.

٧٢/٢/٢ خط تصريف المنزل (House Drain):

انظر البند (٢٤/٢/٢).



الشكل (٢-١٦): أنبوب أفقي.

٧٣/٢/٢ مجرى المنزل (House Sewer):

انظر البند (٢٥/٢/٢).

٧٤/٢/٢ معترضة شحوم هيدروميكانيكية (Hydromechanical Grease Interceptor):

أداة أو معدة أو مُلحقة تركب في نظام الصرف الصحي لفصل الدهون والزيوت والشحوم غير النفطية من الفضلات السائلة المتدفقة. وتُحدد سماتها بمعدل التدفق وكفاءة الفصل والحجز. ويشتمل تصميمها على حبس فقاعات الهواء (Air Entrainment) والفصل الهيدروميكانيكي والفواصل (Baffles) و/أو الحواجز مستقلة ومجتمعة، وواحدة مما يلي:

(أ) ضبط التدفق الخارجي مع هواية مربوطة مباشرة أو ضبط التدفق الخارجي من دون هواية مربوطة بشكل مباشر.

(ب) ربط مباشر دون ضبط التدفق الخارجي.

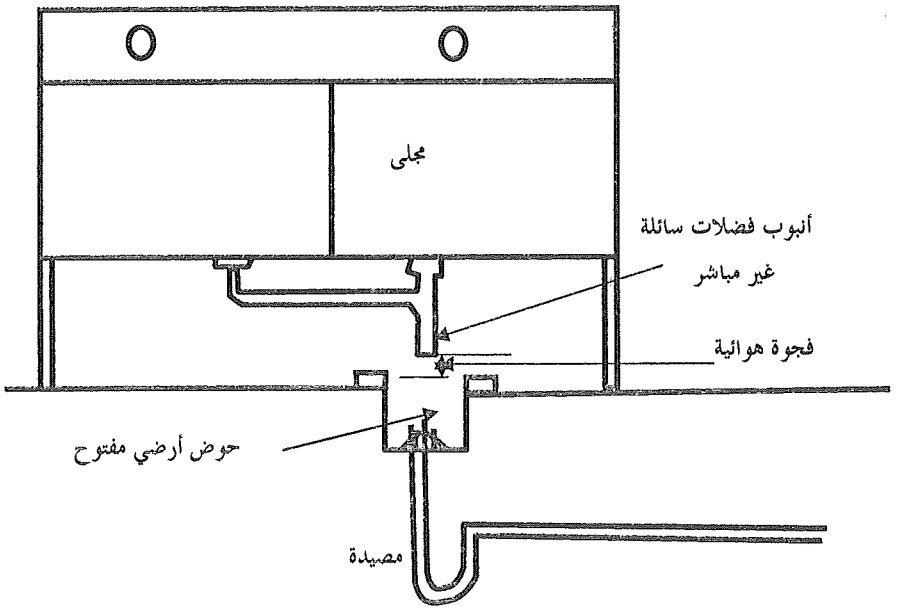
(ج) ربط غير مباشر دون ضبط التدفق الخارجي.

ويجب أن تفي هذه المعترضات بمتطلبات الجدول (١٠-٢). وبشكل عام، تركب معترضات الشحوم الهدروميكانيكية داخلياً.

٧٥/٢/٢ أنبوب فضلات غير مباشر (Indirect Waste Pipe):

أنبوب مربوط بشكل غير مباشر إلى نظام الصرف الصحي، لكنه ينقل الفضلات السائلة عن طريق تفريغها في وحدة (سباكة) أو معترضة أو مستقبلة مربوطة إلى نظام الصرف الصحي (انظر الشكل (٢-١٧)).

ملاحظة: يجب أن لاتقل الفجوة الهوائية عن (25) مم كما هي في أحواض الجلي والتنظيف.



الشكل (٢-١٧): أنبوب فضلات سائلة غير مباشر.

٧٦/٢/٢ هواية مُستَقِلّة (Individual Vent):

أنبوب جرى تركيبه لتهوية مصيدة القطعه الصحية، ويتصل بنظام تهوية القطع الصحية أو ينتهي إلى الهواء الطلق.

٧٧/٢/٢ فضلات صناعية (Industrial Wastes):

كافة السوائل والمياه الحاملة للفضلات الناتجة عن العمليات الصناعية أو التجارية باستثناء مياه المجاري المنزلية.

٧٨/٢/٢ غير صِحِّيّ (Insanitary):

هو ما يتنافى مع القواعد الصحية ويسبب الإيذاء والضرر للصحة. ومن ضمن الحالات التي يُطبَّق عليها مصطلح "غير صحي" ما يلي:

* كل مصيدة لا تُحافظ على المنسوب الأدنى لغلقة المصيدة (Trap Seal).

* كل فتحة في نظام الصرف غير مجهزة بمصيدة، باستثناء تلك المعدة لهذه الغاية.
* كل قطعة أو مصيدة أو أنبوب أو لوازمها فيها خلل أو عيب أو لحق بها العطب.
* كل مصيدة، باستثناء ما ورد في هذه الكودة، جرى ربطها بشكل مباشر إلى نظام الصرف الصحي على سيفون غير محمي ضد التسيفن (Siphonage) والضغط المرتد بواسطة أنبوب تهوية.
* كل وصلة أو وصلة متقاطعة أو تركيبة أو حالة، سواءً كانت مؤقتة أو دائمة، قد تسمح بدخول مواد غريبة إلى نظام توزيع الماء المستخدم للأغراض المنزلية بأي وسيلة مهما تكن.
* تستثنى من الحالات التي جرى تعدادها آنفاً من استخدام المصطلح "غير صحي" الحالات التي هي فعلاً صحية.

٧٩/٢/٢ معترضة (Interceptor) أو مُرَوقة (Clarifier):

نبيطة صُممت وركبت كي تفصل المواد الضارة أو الخطرة أو غير المرغوب فيها وتحجزها عن الفضلات العادية لتسمح لمياه المجاري العادية أو الفضلات السائلة بالتدفق بواسطة الجاذبية إلى مكان التخلص منها.

٨٠/٢/٢ منسوب مقلوب (Invert):

المنسوب السفلي الداخلي لأنبوب الجريان.

٨١/٢/٢ وصلة ملحومة بالنحاس (Brazed Joint):

كل وصلة تحققت بوصل جزأين معدنيين باستخدام سبيكة تنصهر عند درجة حرارة تزيد على (450)° سلسيوس على أن تقل درجة حرارة انصهار السبيكة عن درجة حرارة انصهار معدن الأجزاء الملحومة.

٨٢/٢/٢ وصلة ملحومة بالقصدير (Soldered Joint):

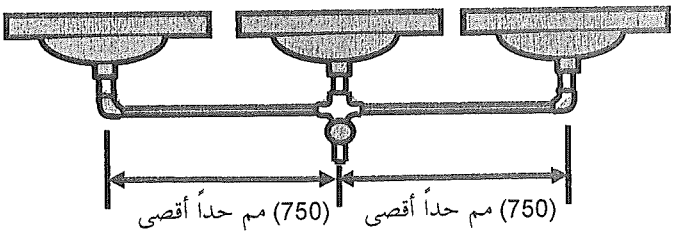
كل وصلة تحققت بوصل جزأين معدنيين باستخدام خليط معدني أو سبيكة تنصهر عند درجة حرارة (450)° سلسيوس أو أقل.

٨٣/٢/٢ تحمل بطاقة بيان (Labeled):

معدات أو مواد تحمل بطاقة بيان (Label) صادرة عن جهة مخولة قانونياً بتقْييم المطابقة.

٨٤/٢/٢ مجموعة مغاسل (Lavatories in Sets):

مغسلتان أو ثلاث مغاسل مربوطة على مصيدة واحدة (انظر الشكل ٢-١٨).



الشكل (٢-١٨): مجموعة مغاسل.

٨٥/٢/٢ فضلات سائلة (Liquid Wastes):

التدفق المصرَّف من أي قطعة صحية أو من الأدوات أو من المعدات أو من المُلْحَقات ذات العلاقة بنظام غير مصمم لاستقبال مواد صلبة.

٨٦/٢/٢ الميزاب الخارجي (Leader):

خط شاقولي يركب على واجهات المبنى الخارجية لتصريف مياه المطر من سطح المبنى أو من القنوات الأفقية عند حافات السطح.

٨٧/٢/٢ قطعة الأرض (Lot):

قطعة منفردة أو مجموعة قطع قائمة بذاتها أو مساحة من الأرض مسجلة في قيود دائرة الأراضي والمساحة أو مُصَادَق عليها بوسائل أخرى مقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة، يقوم عليها مبنى، أو هي موقع لإشغال مُنَظَّم بهذه الكودة، وتشمل، كل ساحة وفناء ومساحة غير مشغولة تتطلبها القوانين كمقتضيات للمبنى أو الإشغال، وكلها مملوكة أو تحت الحيازة المشروعة لمالك المبنى أو الإشغال.

٨٨/٢/٢ نظام تليين مخلفات المراحيض ودفعها (Macerating Toilet System):

نظام يتكون من حوض تجميع (Sump) ومضخة طاحنة وتوصيلات لمرحاض وغير ذلك من قطع صُممت لاستقبال المخلفات وطحنها وضخها إلى نقطة تفريغ مُعْتَمَدة.

٨٩/٢/٢ الخطّ الرئيس (Main):

الأنبوب الرئيس لأي نظام من شبكة أنابيب مستمرة تربط إليه الفروع والشعَب.

٩٠/٢/٢ مجرى رئيس (Main Sewer):

انظر البند الفرعي (١٠٩/٢/٢).

٩١/٢/٢ هواية رئيسية (Main Vent):

الأنبوب الرئيسي لنظام التهوية الذي يمكن أن تربط إليه الهوايات الفرعية.

٩٢/٢/٢ أذى (إزْعاج) (Nuisance):

يشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

* كل إزعاج عام معرف بالقوانين العامة أو بالأحكام والتشريعات.
* عندما يُشكّل أي عمل مَضْبُوط بهذه الكودة خطراً على الحياة أو يكون مؤذياً للصحة والممتلكات.
* أنظمة تزويد الماء أو أنظمة التخلص من مياه المجاري عندما تكون غير ملائمة أو غير آمنة.

٩٣/٢/٢ الحيود أو الحيدان (Offset):

تَجْميعة من أكواع أو انثناءات في خط من شبكة الأنابيب تُسبِّب خروج مقطع أنبوب عن المسار وجلبه إلى مسار موازٍ في قسم آخر من شبكة الأنابيب.

٩٤/٢/٢ معترضة زيت (Oil Interceptor):

انظر البند الفرعي (٦٥/٢/٢).

٩٥/٢/٢ أنبوب (Pipe):

مجرى أسطواني أو مُوَصِّل مطابق لمقاسات مَخْصُوصة معروفة عموماً بـِ "مقاس الأنبوب".

٩٦/٢/٢ سباكة (Plumbing):

مهنة أو حرفة أو عمل يتعلق بتركيب أو إزالة أو تبديل أو صيانة أنظمة السباكة أو أي جزءٍ منها.

٩٧/٢/٢ أجهزة سباكة (Plumbing Appliances):

أية نبائط أو مُعدَّات جرى تجهيزها للقيام بوظيفة سباكة محددة. ويعتمد تشغيلها و/أو التحكم فيها على مُكَوِّنَة أو أكثر تدار بالطاقة مثل المحرِّكات (مُوتُورات) أو أجهـــزة السيطرة أو عناصر التسخين أو عناصر استشعار الضغط ودرجة الحرارة. وقد تُدار مثل هذه النبائط أو المعدَّات أوتوماتياً بواسطة واحد أو أكثر من الأفعال التالية: دورة زمنية أو مدى حراري أو مدى ضغطي أو مِعْيار حجمي أو وزني، أو يتم ضبطها وتكييفها يدوياً بواسطة المستخدم أو المشَغِّل.

٩٨/٢/٢ مُلْحَقة سباكة (Plumbing Appurtenance):

نبيطة مُصنعة أو تَجْميعة جاهزة سابقة الصنع أو تَجْميع موقعي لأجزاء مُكَوِّنٍ مُلْحَقٍ مساعد لنظام شبكة الأنابيب الأساسية وقطع السباكة. ولا تتطلب الملحقة التزويد بماء إضافي أو زيادة حمل التدفق إلى نظام الصرف أو القطع الصحية. وتؤدي بعض الوظائف المساعدة في تشغيل النظام أو صيانته أو خدمته أوضبط اقتصاده أو سلامته.

٩٩/٢/٢ قطعة سباكة (Plumbing Fixture):

أداة أو قطعة أو نبيطة من نوع معتمد جرى تركيبها وتزويدها بالماء، أو قطعة تستقبل السوائل أو السوائل الحاملة للفضلات وتقوم بإفراغها في نظام الصرف الصحي المربوطة إليه بشكل مباشر أوغير مباشر. ولا تعتبر الخزانات الصناعية أو التجارية وما شابهها من معدات تصنيع ومعالجة من قطع السباكة، لكنها قد تُربط مع مصائد معتمدة أو قطع سباكة أو قد تُصرف فضلاتها إليها ما لم يرد خلاف ذلك في مكان آخر من هذه الكودة.

١٠٠/٢/٢ نظام سباكة (Plumbing System):

يشمل كافة أنابيب تزويد الماء الصالح للشرب وتوزيعه إلى المبنى وكافة قطع السباكة والمصائد وكافة أنابيب الصرف والتهوية وكافة مصارف المبنى ومجاريه بكافة وصلاتها

ونبائطها ومستقبلاتها ومعداتها جميعاً داخل حدود ملكية قطعة الأرض بما فيها شبكة أنابيب الماء الصالح للشرب ومعدات معالجته واستخدامه وسخانات الماء وهواياتها جميعاً.

١٠١/٢/٢ التلوث (Pollution):

إفْساد نوعيّة الماء الصالح للشرب إلى درجة لا تُحدث خطراً على الصحة العامة، لكنها بالفعل تؤثر بشكل عكسي وغَيْر مقبول على خصائص الماء الحسية. ويُعرّف التلوث في هذه الحالة بأنه تلوث منخفض الخطورة (Low Hazard).

١٠٢/٢/٢ ماء صالح للشرب (Potable Water):

ماء صالح للشرب والطبخ والأغراض المنزلية يطابق القواعد الفنية الأردنية سارية المفعول الخاصة بمياه الشرب الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

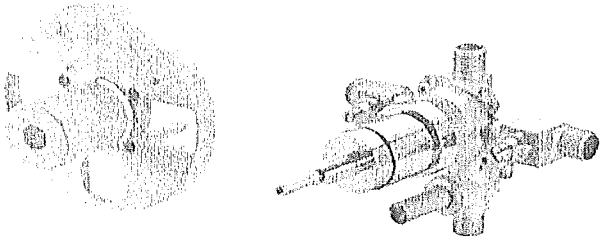
١٠٣/٢/٢ ضغط (Pressure):

القوة المتعامدة المبذُولة على وحدة المساحة من سائل متجانس أو غاز على جدار الوعاء، ويكون في أحد النوعين التاليين:

* ضغط استاتي: ضغط من دون سريان للمائع.
* ضغط (متَبَقٍّ): الضغط المتاح في القطعة أو مخرج الماء بعد حَسْم الهبوط في الضغط الناشئ عن فواقد الاحتكاك وفرق المنسوب والعداد والفواقد الأخرى في النظـــام خلال فترات الطلب الأقصى.

١٠٤/٢/٢ صمام موازنة الضغط (Pressure-Balancing Valve):

صمام مزج (Mixing Valve) قادر على استشعار ضغط الماء الوارد الساخن والبارد وموازنة تَأرْجُح كليهما للحصول على درجة حرارة مستقرة للماء عند المخرج (انظر الشكل (٢-١٩)).



الشكل (٢-١٩): صمام موازنة الضغط.

١٠٥/٢/٢ خاص أو استخدام خاص (Private or Private Use):

يطبق على قطع السباكة في المنازل والشقق وعلى حجرات الاستحمام الخاصة في الفنادق والمشافي والمراحيض في المنشآت التجارية حيث القطع الصحية مُعَدّةٌ للاستخدام العائلي أو الشخصي.

١٠٦/٢/٢ نظام خاص للتخلص من مياه المجاري (Private Sewage Disposal System):

خزان تحليل مع تصريف الخارج منه في الطبقات التحتية لحقل التخلص أو في حفرة ارتشاح أو أكثر أو في تجميعة من حقل تخلص وحفرة ارتشاح أو في مِرْفَق آخر مِنْ هَذَا القَبِيل مما قد يسمح به تحت الأساليب المشروحة في هذه الكودة (انظر الملحق ك).

١٠٧/٢/٢ مجرى خاص (Private Sewer):

مجرى مبنى مِنْ أَجْلِ أَنْ يستقبل التدفق من أكثر من خط تصريف مبنى ونقله إلى المجرى العام أو إلى نظام تخلص خاص أو إلى نقطة تخلص أخرى (انظر الشكل (٢-٦)).

١٠٨/٢/٢عام أو استخدام عام (Public or Public Use):

ينطبق على القطع الصحية التي لا تندرج تحت مصطلح "خاص" أو استخدام خاص.

١٠٩/٢/٢ مجرى عام (Public Sewer):

مجرى عام تحت سيطرة الجهة الرسمية المختصة (انظر الشكل (٢-٦)).

٢/٢/١١٠ المستَقْبِلَة (Receptor):

قطعة سباكة معتمدة أو نبيطة ذات سعة كافية وملائمة لاستقبال التدفق من أنابيب الفضلات غير المباشرة، وتُنشأ في مكانٍ يسهل فيه تنظيفها.

٢/٢/١١١ مُعدّات تنظيم «مُنَظِّمات» (Regulating Equipment):

تشمل كافة الصمامات وأجهزة التحكم المستخدمة في نظام السباكة التي يقتضي الأمر أن تكون في المتناول أو يسهل الوصول إليها.

٢/٢/١١٢ هواية تنفيس (Relief Vent):

هواية وظيفتها الأساسية توفير دورة هوائية بين المصرف وأنظمة التهوية أو العمل بمثابة هواية مساعدة في نظام ذي تصميم خاص.

٢/٢/١١٣ المخرج الأبعد (Remote Outlet):

في حال استخدام هذا المصطلح لغايات احتساب أقطار شبكات الأنابيب، فيقصد به النقطه الواقعة على أبعد مسافة من مصدر الماء البارد أو الساخن.

٢/٢/١١٤ حرف (شفة) (Rim):

انظر البند الفرعي (٢/٢/٥٨).

٢/٢/١١٥ أنبوب صاعد (Riser):

أنبوب شاقولي للتزويد بالماء يمتد على كامل ارتفاع طابق واحد أو أكثر، ويزود الفروع والقطع الصحية بالماء.

٢/٢/١١٦ مصرف السطح (Roof Drain):

مصرف جرى تركيبه لتلقي الماء المتراكم على سطح مبنى أو منشأ وتصريفه في ميزاب (مزراب).

٢/٢/١١٧ الإعداد الأولي (Roughing-in):

تركيب كافة أجزاء نظام السباكة التي يمكن إنجازُها بشكل مسبق قبل تركيب القطع الصحية. ويشمل ذلك شبكة الصرف الصحي وشبكة أنابيب التزويد بالمياه وشبكة أنابيب التهوية وعلاقات القطع الصحية وركائزها.

١١٨/٢/٢ معترضة الرمال (Sand Interceptor):

انظر البند (٧٩/٢/٢).

١١٩/٢/٢ نسبة قطر الأنبوب إلى سماكة جداره (SDR):

النسبة المحددة بين معدل قطر الأنبوب اللدائني الخارجي والحد الأدنى لسماكة جدار الأنبوب.

١٢٠/٢/٢ حُفْرَة ترشيحية (Seepage Pit):

حفرة في الأرض تستقبل تصريف خزان التحليل (Septic Tank)، صُممت بحيث تسمح لما يخرج (Effluent) من خزان التحليل بالارتشاح من خلال قعرها وجوانبها (**انظر الملحق ك**).

١٢١/٢/٢ خزان تحليل (Septic Tank):

وعاء كتيم للماء (Watertight Receptacle) يستقبل تدفّق نظام الصرف الصحي أو جزء منه، صُمم وشُيد بحيث يحتجز المواد الصلبة ويَهْضم المادة العضوية خلال مدة الاحتجاز ويسمح للسوائل بالصرف إلى التربة خارج الخزان، وذلك من خلال حفرة ترشيحية مطابقة لمتطلبات هذه الكودة (**انظر الملحق ك**).

١٢٢/٢/٢ مياه المجاري (Sewage):

أي فضلات سائلة تشتمل على مواد حيوانية أو نباتية مُعلقة أو محلولة، وقد تشمل السوائل المحتوية محاليل كيميائية.

١٢٣/٢/٢ قاذفة مياه مجارٍ (Sewage Ejector):

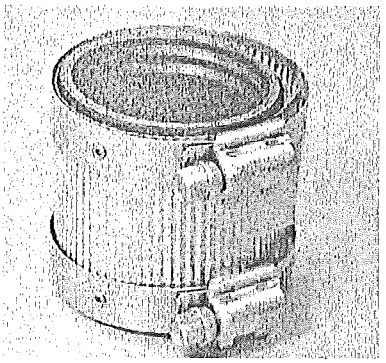
نبيطة لدفع مياه المجاري عن طريق تعريضها لتيار نافث عالي السرعة من الهواء أو الماء.

١٢٤/٢/٢ مضخة مياه مجارٍ (Sewage Pump):

نبيطة ميكانيكية يتم تركيبها لتعمل بشكل دائم لدفع مياه المجاري أو الفضلات من حوض التجميع.

١٢٥/٢/٢ قارنة محمية (Shielded Coupling):

وصْلَة جمع محمية ذات حشوة مطاطية (**انظر الشكل (٢-٢٠)**).



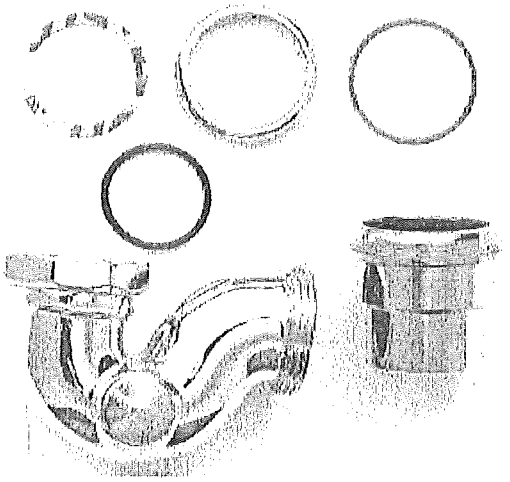
الشكل (٢-٢٠): قارنة محمية.

١٢٦/٢/٢ كابحة صَدْمَة (Shock Arrester):

انظر البند (١٦١/٢/٢).

١٢٧/٢/٢ وصلة منـــزلقة (Slip Joint):

وصلة جمع أنبوب مع أنبوب بالانزلاق باستخدام عزقة وحشوة مانعة للسيلان (**انظـــر الشكل (٢-٢١)**).



الشكل (٢-٢١): وصلة مزلقة.

١٢٨/٢/٢ الميلان (Slope):

انظر البند (٦٣/٢/٢).

١٢٩/٢/٢ أنبوب الأَوساخ (Soil Pipe):

أي أنبوب صرف يقوم بنقل الفضلات من المراحيض أو المباول أو غيرها من القطع الصحية التي لها وظيفة جمع الفضلات المترلية وطردها ، مع أو من دون الصرف من القطع الصحية الأخرى، إلى نظام الصرف أو مجاري المبنى.

١٣٠/٢/٢ مخلفات خاصة (Special Wastes):

مخلفات تتطلب بعض الطرق الخاصة للتعامل معها مثل استخدام شبكة أنابيب ومستقبلات غير مباشرة، أو أنابيب غير قابلة للتآكل، أو فاصلات الرمال أو الزيوت والشحوم، أو مكثفات، أو مرافق أخرى للمعالجة التمهيدية.

١٣١/٢/٢ عمود (Stack):

خط الصرف الرأسي الذي يقوم بعمل التهوية و/أو الصرف.

١٣٢/٢/٢ هواية عمود (Stack Vent):

أنبوب تهوية رأسي فوق أعلى منسوب للتصريف الأفقي.

١٣٣/٢/٢ خط تصريف ماء المطر (Storm Sewer):

خط تصريف للمبنى يقوم بنقل ماء المطر أو مياه أخرى عدا مياه المجاري.

١٣٤/٢/٢ خط تصريف تحت سطحي (Subsoil Drain):

خط تصريف يجمع المياه تحت السطحية أو المرتشحة وينقلها إلى موقع التخلّص منها (**انظر الشكل ٢-٦**).

١٣٥/٢/٢ حوض تجميع (Sump):

خزان معتمد أو حُفْرَة تستقبل مياه المجاري أو الفضلات السائلة، ويكون موقعها تحت منسوب الميلان العادي لنظام الصرف (الجاذبية)، ويتم تفريغها بالوسائط الميكانيكية (**انظر الشكل (٢-٢٢)**).

١٣٦/٢/٢ ركائز (Supports):

الركائز والعلاقات والمرسيات هي أدوات تستخدم لإسناد الأنابيب والقطع والمعدات وتثبيتها على نحوٍ ملائم.

١٣٧/٢/٢ الوصلة الطرفية (Tailpiece):

الأنبوب الذي يربط مخرج القطعة الصحية إلى المصيدة



الشكل (٢-٢٢): حوض تجميع.

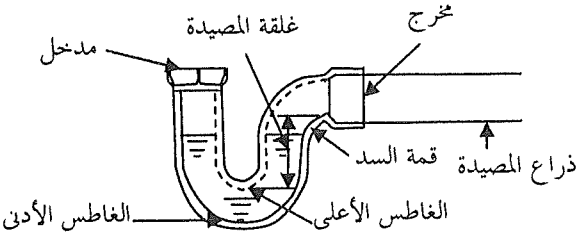
١٣٨/٢/٢ صمام ثرموستاتي « تحكم بدرجة الحرارة»

(Thermostatic «Temperature Control» Valve):

صمام مازج (Mixing Valve) قادر على استشعار درجة حرارة المخرج وموازنة التذبذب في درجة حرارة الماء الوارد الساخن أو البارد.

١٣٩/٢/٢ مصيدة (Trap):

قطعة تصمم وتشيد لمنع رجوع الروائح من مخرج القطعة إلى مدخلها عن طريق امتلائها بالسوائل (انظر الشكل (٢-٢٣)).



الشكل (٢-٢٣): مصيدة.

٢/٢/١٤٠ ذراع مصيدة (Trap Arm):

الجزء من مصيدة القطعة الصحية المؤدي إلى خط الصرف.

٢/٢/١٤١ معوض غلقة المصيدة (Trap Seal Primer):

أداة ونظام شبكة أنابيب تقوم على إدامة سداد مائي مُحْكَم يعمل بشكل تلقائي (انظر الشكل (٢-٢٤)).

٢/٢/١٤٢ معوض المصيدة (Trap Compensator):

نبيطة تزود المصائد بالماء منعاً لفقدان الغلقة المائية (عدم السماح للمصائد بأن تكون خالية من السوائل).

٢/٢/١٤٣ غلقة المصيدة (Trap Seal):

المسافة الشاقولية بين قعر مخرج المصيدة وقمة السائل المحجوز في المصيدة، ويتم غلق المصيدة باستخدام سطام مائي «سطمة مائية» (Water Plug).

٢/٢/١٤٤ قمة السد (Crown Weir):

أخفض نقطة في المقطع العرضي في المجرى الأفقي عند مخرج المصيدة (**انظر الشكل ٢-٢٣**).

٢/٢/١٤٥ الغاطس الأعلى (Top Dip):

أعلى نقطة في المقطع العرضي الداخلي للمصيدة عند أخفض جزء من الكوع العلوي (**انظر الشكل (٢-٢٣)**).

١٤٦/٢/٢ غَيرُ صِحِّيّ (Unsanitary):

انظر البند (٧٨/٢/٢).

١٤٧/٢/٢ خواء (Vacuum):

أي ضغط أقل من الضغط الجوي.

١٤٨/٢/٢ قاطعة خواء (Vacuum Breaker):

انظر البند (١٥/٢/٢).

١٤٩/٢/٢ صمام تنفيس خوائي (Vacuum Relief Valve):

نبيطة تحول دون حدوث خواء زائد في أوعية الضغط (**انظر الشكل ٢-٢٥**).

١٥٠/٢/٢ هواية (Vent):

أي أنبوب يقوم على تهوية نظام السباكة، ومنع تسيفن (Siphonage) المصائد والضغط العكسي (Back Pressure)، أو مُسَاواة ضغط الهواء ضمن نظام الصرف (**انظر الشكل (٢-٢٦)**).

١٥١/٢/٢ أنبوب تهوية (Vent Pipe):

انظر البند (١٥٠/٢/٢).

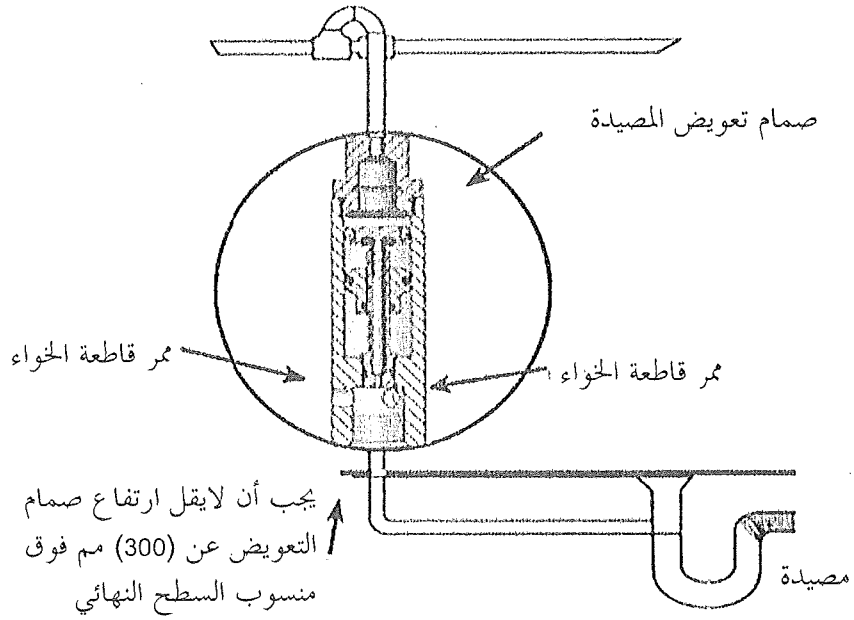
١٥٢/٢/٢ عمود تهوية (Vent Stack):

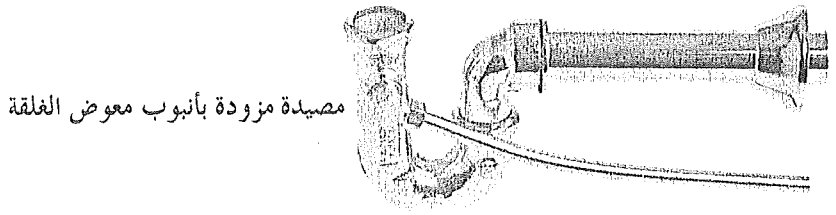
أنبوب تهوية شاقولي جرى تركيبه بشكل أساسي لغرض توفير دورة هوائية من أي جزء من نظام الصرف أو إليه.

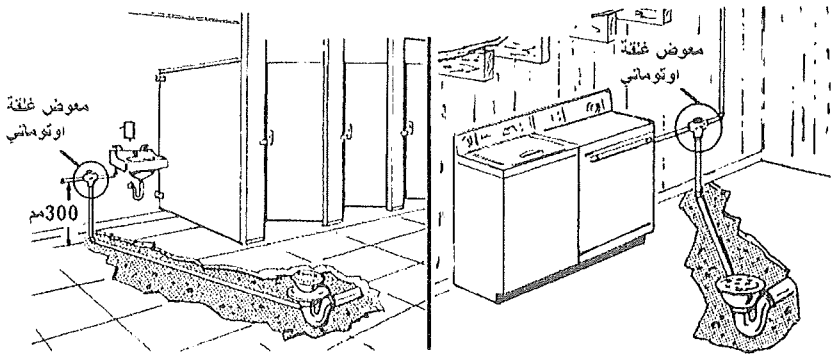
١٥٣/٢/٢ نظام تهوية (Vent System):

أنبوب أو أنابيب جرى تركيبها لغرض توفير جَرَيَان هوائي من نظام الصرف أو إليه أو توفير دورة هوائية ضمن هذا النظام بهدف حماية سدادات المصائد من التسيفن والضغط العكسي.

استخدام الأكواع المقلوبة لتفادي دخول الأجسام الغريبة مباشرة إلى المعوض



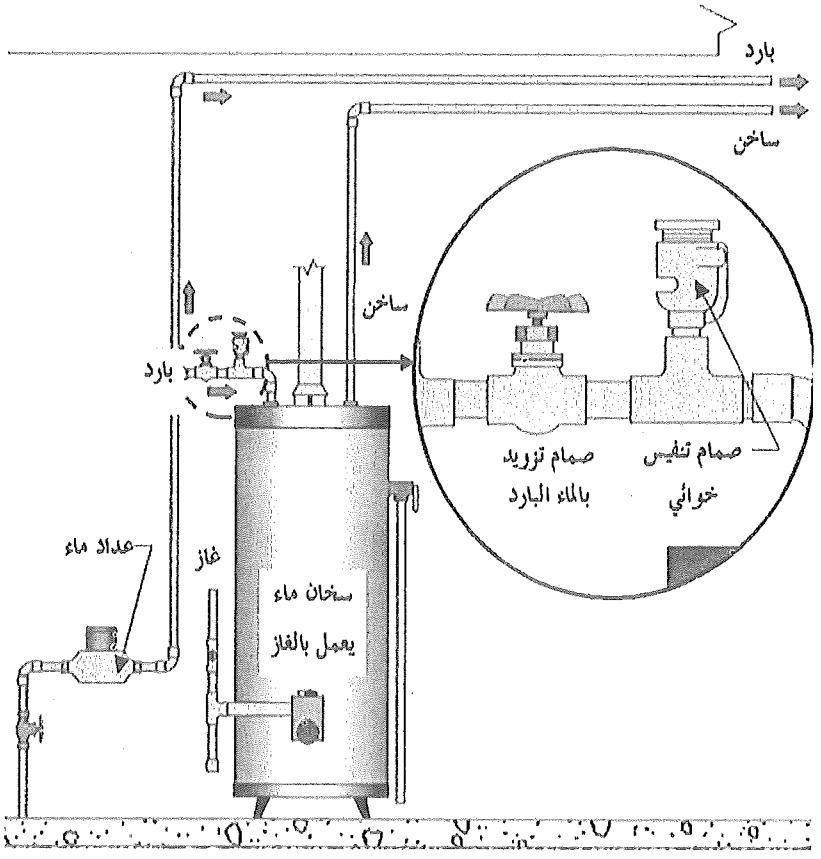




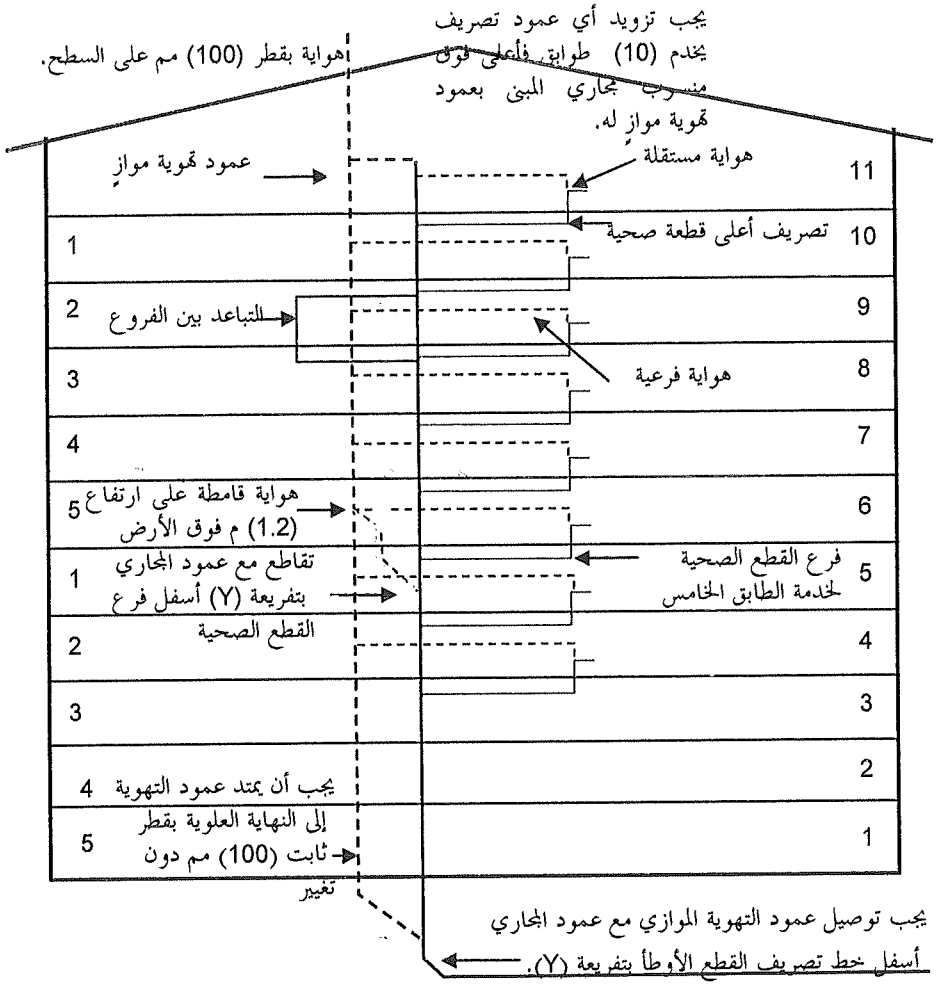
الشكل (٢-٢٤): معوض غلقة مصيدة ومصيدة مزودة بأنبوب معوض الغلقة.

١٥٤/٢/٢ أداة ضبط الجَرَيَان المهوى (Vented Flow Control Device):

أداة جرى تركيبها أعلى الجريان (Upstream) من جهة معترضة الشحوم الهيدروميكانيكية (Hydromechanical Grease Interceptor) المحتوية على فوهة ضابطة لمعدل الجريان خلال المعترضة ومأخذ هواء (هواية) من جهة أسفل الجريان (Downstream) من الفوهة، وتسمح بسحب الهواء إلى تيار الجريان.



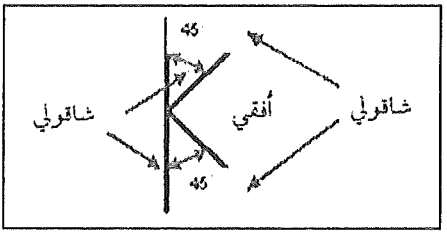
الشكل (٢-٢٥): صمام تنفيس خوائي.



الشكل (٢-٢٦): نظام تهوية.

١٥٥/٢/٢ أنبوب شاقولي (Vertical Pipe):

أي أنبوب أو قطع جرى تركيبها في وضع شاقولي أو بزاوية لا تزيد على (45)° مع المستوى العمودي (انظر الشكل (٢-٢٧)).



الشكل (٢-٢٧): أنبوب شاقولي.

١٥٦/٢/٢ مرحاض جداري معلق (Wall-Hung Water Closet):

مرحاض جرى تركيبه بحيث لا يلمس الأرضية أي جزء منه (انظر الشكل (٢-٢٨)).

١٥٧/٢/ الفضلات (Wastes):

انظر الفضلات السائلة والفضلات الصناعية.

١٥٨/٢/٢ أنبوب فضلات (Waste Pipe):

الأنبوب الذي ينقل فقط المخلفات السائلة الخالية من المواد البرازية.



الشكل (٢-٢٨): مرحاض جداري معلق.

١٥٩/٢/٢ نبيطة تنقية الماء أو معالجته (Water-Conditioning or Treating Device):

نبيطة تعمل على تنقية المياه أو معالجتها بهدف تغيير محتواها الكيميائي أو اسْتبعَاد المواد الصلبة المعلقة باستخدام التصفية.

١٦٠/٢/٢ أنبوب توزيع الماء (Water-Distributing Pipe):

الأنبوب الذي يقوم على نقل الماء الصالح للشرب من أنبوب التزويد بالماء للمبنى والأراضي التابعة له إلى قطع (السباكة) أو مخارج الماء الأخرى.

١٦١/٢/٢ كابحة المطرقة المائية (Water Hammer Arrester):

نبيطة صممت لغايات الحماية من الصدمة الهيدْرُولِيَّة (انظر الشكل (٢-٢٩)).

١٦٢/٢/٢ أنبوب الماء الرئيس «أنبوب الشارع» («Water Main «Street Main»):

خط الماء الرئيسي الذي يغذي العقار من خلال الوصلات المنزلية.



الشكل (٢-٢٩): كابحة المطرقة المائية.

١٦٣/٢/٢ نظام التزويد بالماء (Water Supply System):

أنبوب تزويد المبنى بالماء وأنابيب توزيع الماء وما يلزم من أنابيب الربط واللوازم والتجهيزات وصمامات التحكم ونبائط منع التدفق العكسي وكافة الملحقات الحاملة للماء والمزودة بالماء الصالح للشرب في المبنى أو بجواره والأراضي التابعة له.

١٦٤/٢/٢ وصلة ملحومة (Welded Joint or Seam):

أي وصلة تنجم عن وصل قطع معدنية في حالة الانصهار اللدن (Molten Plastic State).

١٦٥/٢/٢ فني لحام أنابيب (Pipe Welder):

شخص متخصص في لحام الأنابيب يحمل إجازة تأهيل سارية المفعول من جهة رسمية معتمدة.

١٦٦/٢/٢ هواية مبلولة (Wet Vent):

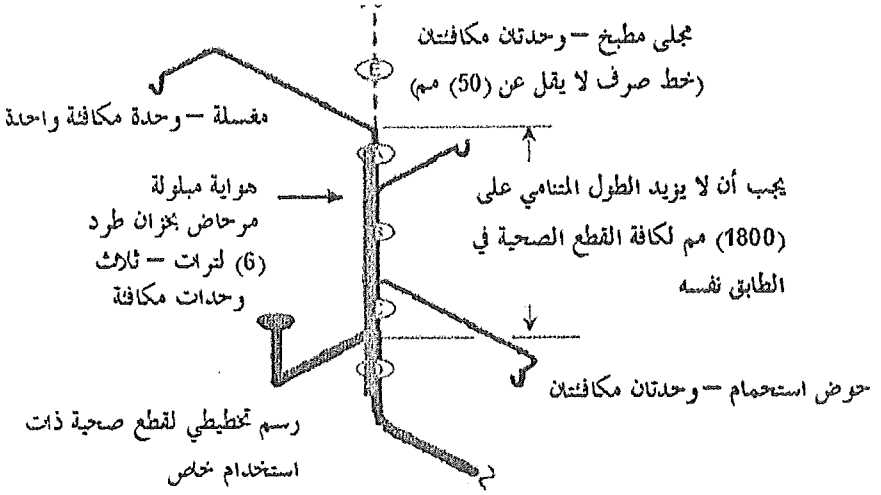
هواية تعمل أيضاً كخط تصريف (انظر الشكل (٢-٣٠)).

١٦٧/٢/٢ حوض استحمام (بانيو) دوّامي (Whirlpool Bathtub):

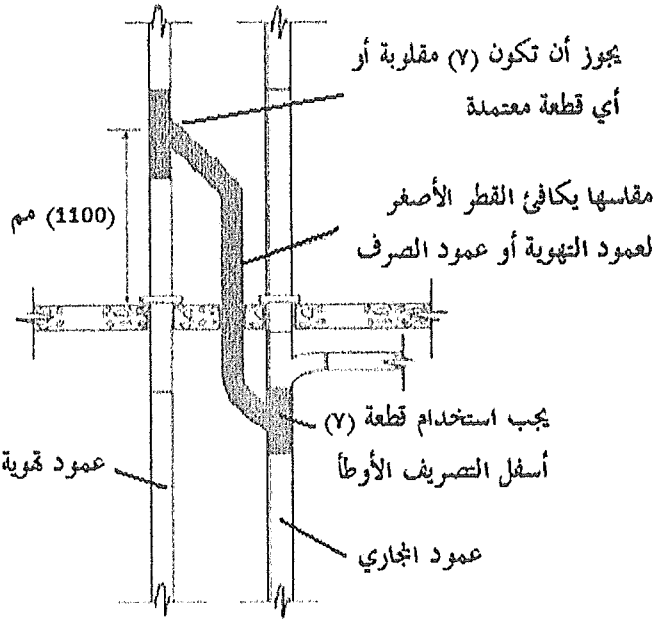
حوض استحمام مجهز ومزود بنظام أنابيب دورة مائية مصممة لقبول ماء حوض الاستحمام وتدويره وتصريفه في كل مرة يستخدم فيها.

١٦٨/٢/٢ هواية قامطة (Yoke Vent):

أنبوب يتجه إلى الأعلى من عمود الفضلات ليربطه مع عمود التهوية، وذلك بهدف منع حدوث تغير في الضغط في الهوايات. ويستخدم في المباني العالية فقط (انظر الشكل (٢-٣١)).



الشكل (٢–٣٠): هواية مبلولة.



الشكل (٢–٣١): هواية قامطة.

١٦٩/٢/٢ المواصفة القياسية (Standard):

وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر. وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها.

١٧٠/٢/٢ هواية فرعية :

هواية واحدة أو أكثر تربط مع الهواية الرئيسية.

١٧١/٢/٢ نظام التخلص من الدهون والزيوت والشحوم:

معترضة الشحوم التي تفصل الدهون والزيوت والشحوم وتمنع دخولها إلى شبكة الصرف الصحي.

١٧٢/٢/٢ مسكن العائلة المفردة:

مبنى صمم لاستعماله من عائلة واحدة مكونة من ٣-٤ أفراد.

١٧٣/٢/٢ الدوران الطبيعي (Natural Circulation):

دوران المياه في الأنظمة بفعل فرق الكثافة الناتجة عن فرق درجات الحرارة دون استخدام مضخة تدوير.

الباب الثالث

متطلبات عامة

١/٣ مواصفات المواد وبدائلها

١/١/٣ الحد الأدنى للمواصفات:

(أ) الموافقات:

يجب أن تكون كافة الأنابيب ولوازم الأنابيب والمصائد والقطع والمواد والنبائط المستخدمة في نظام السباكة، مفهرسة أو موسومة (بشهادة أو شعَار طرف ثالث مستقل) من جانب هيئة مُفَوَّضة بتقييم المطابقة، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير النافذة المنصوص عليها في هذه الكودة و/أو الفهرس الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن تكون خالية من العيوب. وتخضع كافة الأنابيب ولوازم الأنابيب والمصائد والقطع والمواد والنبائط المستخدمة في نظام السباكة أو جزء منه لموافقة الجهة الرسمية المختصة ما لم يرد ما يخالف ذلك في هذه الكودة.

(ب) الوسم (Marking):

يجب أن تكون الأنابيب بأطوالها المختلفة والقطع الصحية ولوازم القطع والمصائد والمواد والنبائط المستخدمة في نظام السباكة موسومة بشكل جلي باسم الصانع أو بالعلامة التجارية له. وعندما تتطلب المواصفة الفنية ذات العلاقة، يجب أن يكون الوسم معتمداً لدى الجهة الرسمية المختصة. ويجب أن يوضح الوسم اسم الصانع للمستخدم النهائي للمنتج، كما يجب أن يشمل الوسم وزن المنتج ونوعيته، ويحظر قبول أي وسمٍ جرى وضعه في الموقع أو من جانب جهة خلافاً للمُصنّع.

(ج) المواصفات القياسية:

تُغطي المواصفات المجدولة (المفهرسة) أو المشار إليها في هذا الباب أو الأبواب الأخرى من هذه الكودة، جميع المواد المطابقة لمتطلبات هذه الكودة وشروطها،

وذلك عند استخدامها بحسب القيود المفروضة في هذا الباب وغيره من الأبواب وقوائمها (فهارسها). وعندما تشمل المواصفات موادّ متنوعة الصنف أو الوزن أو الجودة أو الشاكلة، فمن الجائز أن يكون جزء فقط من المواصفات المدرجة ملائماً للتطبيق. ويسمح باستخدام التصميم والمواد للحالات الخاصة أو المواد غير المنصوص عليها هنا بترخيص من الجهة الرسمية المختصة فقط وبعد أن تقتنع الجهة المذكورة بكفاية التصميم والمواد للغرض المنشود. وتعتمد هذه الكودة المواصفات القياسية المدرجة في الفهرس نافذ المفعول الذي تصدره مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي حال عدم توفر مواصفات أردنية فيجب الالتزام بالمواصفات القياسية الأمريكية أو الأوروبية. انظر الملحق (ح) من هذه الكودة.

(د) المباني القائمة:

في المباني القائمة والأراضي التابعة لها حيث تخضع تمديدات السباكة للتعديل أو الصيانة أو التحديث، فمن حق الجهة الرسمية المختصة ممارسة صلاحيتها والترخيص بالحيدان عن شروط هذه الكودة، بشرط تقديم المُقترح الذي يبرر الحيدان أولاً إلى الجهة الرسمية المختصة للتأكد بشكل تام من عدم وجود مخاطر صحية أو أخرى تخص السلامة نتيجة لما هو مقترحٌ عمله في نظام السباكة.

٢/١/٣ المواد البديلة وتَكافُؤ طرق التشييد

(Alternate Materials and Methods of Construction Equivalency):

لا شيء في هذه الكودة يقصد به منع استخدام أنظمة أو طرق أو نبائط تكافئ أو تفوق نوعيتها وقوتها ومقاومتها للحريق وفاعليتها وديمومتها وسلامتها تلك المنصوص عليها في هذه الكودة. ويجب تقديم الوثائق الفنية إلى الجهة الرسمية المختصة بما يبرهن التكافؤ، وللجهة الرسمية المختصة صلاحية الموافقة أو عدمها فيما يخص النظام أو النبيطة أو الطريقة المقترحة لتحقيق الغاية المرجوة. وتقوم الجهة الرسمية المختصة بالموافقة على النظام أو النبيطة بعد أن تتخذ قراراً بالتكافؤ أو التفوق. ومع ذلك، فلن يكون لممارسة الجهة الرسمية المختصة لهذه الموافقة تأثير أبعد من حدود اختصاصها. وفي حال لم تثبت البيانات المقدمة وجود التكافؤ، فلن تعتبر أي مادة بديلة أو طريقة تشييد بديلة تمت

الموافقة عليها مطابقة لمتطلبات و/أو أهداف هذه الكودة لأي غرض آخر خلافاً لما قد تمنحه الجهة الرسمية المختصة.

(أ) الاختبار (Testing):

تمتلك الجهة الرسمية المختصة حق طلب الاختبارات الضرورية كبرهان على التكافئ:

* يجب إجراء الاختبارات بموجب المواصفات المعتمدة، وذلك بواسطة جهة اختبار مُعتمدة وعلى نفقة طالب الموافقة. وفي حال غياب مثل هذه المواصفات، فمن صلاحيات الجهة الرسمية المختصة تحديد طريقة (إجراءات) الاختبار.

* يحق للجهة الرسمية المختصة طلب إجراء الاختبارات وتكرارها في أي وقت عندما يتوفر سبب للاعتقاد بأن أي مادة أو نبيطة لم تعد مطابقةً للمتطلبات التي صدرت الموافقة على أساسها.

٣/١/٣ مقاومة خطر الفيضان (Flood Hazard Resistance):

(أ) عام:

يجب أن تُنشأ أنظمة السباكة في موقع يعلو منسوب الفيضان التصميمي. وتستثنى من ذلك الحالات التي يرخص فيها لأنظمة السباكة أن تُنشأ في موقع ينخفض عن منسوب الفيضان التصميمي، بشرط أن تصمم الأنظمة وتركب بحيث تمنع الماء من الدخول أو التجمع ضمن مكونات تلك الأنظمة، وأن يجري تشييد الأنظمة بحيث تقاوم الأحمال الهيدروستاتية والهيدرودينامية والإجهادات، بما في ذلك تأثير الطفو، خلال حدوث الفيضان إلى منسوب الفيضان التصميمي.

(ب) مناطق خطر الفيضان المعرضة لفعل الأمواج عالية السرعة (Flood Hazard Areas Subjected to High Velocity Wave Action):

يجب أن تفي أنظمة السباكة في المباني الواقعة في مناطق خطر الفيضان والمعرضة لفعل الأمواج عالية السرعة بالمتطلبات الواردة في البند الفرعي (٣/١/٣أ) .

كما يجب عدم تركيب أنظمة السباكة والأنابيب والقطع الصحية فوق أو عبر الجدران المُراد لها أن تتحطم تحت أحمال الفيضان.

٤/١/٣ التصميم الهندسي البديل (Alternative Engineered Design):

(أ) معايير التصميم:

يجب أن يخضع التصميم الهندسي البديل لأهداف هذه الكودة وشروطها، وأن يوفر مستوى مكافئاً للتصميم الهندسي الأصيل من حيث الجودة والمقاومة والفعالية ومقاومة الحريق والديمومة والسلامة. ويجب أن تصمم المواد أو المعدات أو الأجزاء وتركب بموجب إرشادات التركيب الصادرة عن المصنّع.

(ب) طلب الترخيص:

يجب أن يبين المهندس المسجل على وثائق التصميم أن نظام السباكة أو جزءاً منه، هو تصميم هندسي بديل، حتى يؤخذ الأمر بالاعتبار في طلب الترخيص بالتشييد. ويجب أن يُشار في طلب الترخيص ووثائق الترخيص إلى أن التصميم الهندسي البديل جزء من المنشآت المصَادَق عليها.

(ج) البيانات الفنية:

يجب أن يُقدم المهندس المسجل البيانات الفنية الكافية ليُقيم الدليل على التصميم الهندسي البديل المقترح ويثبت أن أداءه يوافق أغراض هذه الكودة.

(د) وثائق التصميم (Design Documents):

يجب أن يُوفر المهندس المسجل نسختين ورقيتين وأخرى رقمية على الأقل من وثائق التصميم الهندسي البديل المقترح تحمل توقيعه وخاتمه لتقديمها إلى الجهة الرسمية المختصة. ويجب أن تتضمن هذه الوثائق مسطحات الطوابق ومخططاً تمثيلياً للصاعد (Riser Diagram) بالنسبة للأشغال. ويجب أن تُبين وثائق التصميم اتجاه التدفق ومقاسات الأنابيب وأصنافها وميلانها وأحمالها ومواقع القطع الصحية والأجهزة (المكائن) حيثما يكون ذلك ملائماً.

(هـ) اعتماد التصميم:

يجب أن يوكل أي اعتماد للتصميم الهندسي البديل للجهة صاحبة الاختصاص، ولا يجب أن يؤثر الاعتماد المتروك للجهة المختصة على أية صلاحية أو حدود قانونية لهذه الجهة. كما لا يجب أن يعتبر أي تصميم هندسي بديل معتمد متفقاً مع متطلبات هذه الكودة أو هدفها لأي غرض غير ذلك الذي تمّ منحه من قبل الجهة الرسمية المختصة.

(و) يحق للجهة الرسمية المختصة طلب فحص التصميم الهندسي البديل طبقاً للبند الفرعي (٣/١/٢أ)، بما في ذلك حقها في طلب مراجعة وثائق التصميم الهندسي بواسطة مهندس مسجل تقوم السُلطة نفسها باختياره، على أن تكون تكاليف هذه المراجعة على حساب مقدم الطلب.

(ز) التفتيش والاختبار:

يجب إجراء الكشف والاختبار على التصميم الهندسي البديل المقترح حسب خطة الاختبار والتفتيش المُقدمة وفق متطلبات هذه الكودة.

٣/٢ مقاس الأنبوب الحديدي

يجب أن تكون الأنابيب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو النحاس أو النحاس الأصفر من مقاس الأنبوب الحديدي قياسي الوزن (IPS).

٣/٣ التخلص من الفضلات السائلة

يحظر على أي شخص أن يسبب أو يسمح أو يجيز التخلص من مياه المجاري أو الفضلات البشرية أو الفضلات السائلة الأخرى، في أي مكان أو بأي أسلوب، إلا بواسطة وسائل نظام صرف مُعتمدة تم تركيبها وإدامتها بموجب شروط هذه الكودة.

٤/٣ التوصيلات المطلوبة مع نظام السباكة

يجب أن توصل القطع الصحية والمصارف والأجهزة (المكائن) المستخدمة لاستقبال الفضلات السائلة أو مياه المجاري أو تصريفها، بدقة إلى نظام التصريف الحالي الموجود في المبنى أو الأرض التابعة له، وذلك بموجب متطلبات هذه الكودة.

٥/٣ وجوبية خطوط الصرف

١/٥/٣ يتم ربط المباني المزودة بالقطع الصحية مع نظام المجاري العام أو الخاص باستثناء ما نص عليه البند (٢/٥/٣).

٢/٥/٣ في حال عدم توفر المجاري العامة للاستخدام، يجب وصل شبكة أنابيب الصرف من المبنى وتوابعه إلى نظام خاص معتمد للتخلص من مياه المجاري.

٦/٣ إلحاق الضرر بنظام الصرف الصحي أو المجاري العامة

١/٦/٣ يحظر على أي شخص أن يُلقي - وبأي وسيلة مهما كانت - أي رماد (Ash) أو خبث (Cinder) أو مواد صلبة أو أسمال بالية أو مواد قابلة للاشتعال أو سموم أو سوائل أو غازات قابلة للانفجار أو زيوت أو شحوم أو أي شيء آخر يمكن أن تلحق الضرر بنظام الصرف الصحي أو المجاري العامة، في أي قطعة صحية أو مصرف أرضي (Floor Drain) أو معترضة (Interceptor) أو حفرة تجميعية (Sump) أو مُسْتَقْبِلَة (Receptor) أو نبيطة (Device) موصولة إلى أي نظام صرف أو مجارٍ عامة أو مجارٍ خاصة أو خزان تحليل أو حفرة امتصاصية.

٢/٦/٣ يحظر تحت طائلة المساءلة القانونية ربط مياه تصريف المطر بأي أسلوب داخلي أو خارجي إلى شبكة المجاري العامة.

٧/٣ المخلفات الصناعية

١/٧/٣ يجب أن تعالج جميع المخلفات الصناعية التي من شأنها إلحاق الضرر بالمجاري العامة، وأن يتم التخلص منها حسب تعليمات الجهة الرسمية المختصة.

٢/٧/٣ يجب أن لا تصرف مياه المجاري أو الفضلات الأخرى من نظام السباكة إلى الارض أو إلى أي مجرى إلا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

٨/٣ الموقع

يحظر صرف فضلات أي مبنى إلى المجاري العامة من خلال قطعة أرض مجاورة إلا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

٩/٣ الموقع غير الملائم

يجب عدم تركيب شبكة الأنابيب أو القطع الصحية أو المعدات في مواقع قد تعيق استخدامها الخاص بها أو تشغيل النوافذ والأبواب أو المرافق الأخرى واستخدامها بشكل عادي.

١٠/٣ المصنعية (Workmanship)

١/١٠/٣ يجب أن تكون كافة التصاميم والإنشاءات والمصنعية وفقاً للعرف الهندسي، وأن تكون ذات خاصية تضمن النتائج المتوخاة من تطبيق هذه الكودة.

٢/١٠/٣ يُحظر إخفاء الشقوق أو الثقوب أو غير ذلك من عيوب في المواد باللحام أو اللحام القصديري أو اللحام النحاسي أو باستخدام أي طلاء أو شمع أو قطران أو مواد لاصقة أو مواد منع التسرب أو الترميم.

٣/١٠/٣ يجب إزالة الشوائب على كامل فتحة الحواف الخشنة لنهايات الأنابيب وإزالة كافة الزوائد.

٤/١٠/٣ ممارسات التركيب:

يجب أن تركب أنظمة السباكة وفقاً لهذه الكودة والمقاييس المعمول بها وتعليمات الصانع. وفي حال التعارض بين مقاييس الكودة والمقاييس المعمول بها وتعليمات الصانع، فتسود الشروط الأكثر تشدداً.

١١/٣ القطع والممارسات الممنوعة

١/١١/٣ يمنع استعمال القطع (Fittings) التالية في نظام الصرف الصحي: القطعة مزدوجة النهايـــة الجَرَسيـــة (Double Hub Fitting)، وتفريعـــة (T) ثنائيـــة الصبـــاب (Tee Branch Double Tapped)، وكوع (تغير بالاتجاه مقداره ((90)° (Quarter Bend:)) بمدخل جانبي (Side Inlet Quarter Bend)، والتسنين (Running Thread)، والطوق (Band)، والسرج (Saddle). وقد يسمح باستخدام قطعة الصباب الصحي تي (T) مزدوجة النهاية الجَرسية (Double Hub Sanitary Tapped Tee) كوصلة للقطعة الصحية على الخط الشاقولي.

٢/١١/٣ يمنع إجراء تثقيب في أنابيب الصرف الصحي أو أنابيب التهوية بغرض عمل توصيلات فيها أو تزويدها بسدادة أو صنبور (حنفية)، كما يمنع عمل تسنين في أنابيب حديد السكب المستخدم لتصريف الفضلات.

٣/١١/٣ يمنع إجراء توصيلة فضلات إلى كوع مرحاض أو إلى جذع مرحاض أو ما يشبه ذلك من قطع صحية.

٤/١١/٣ باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد (٨/٩) و (٩/٩) و (١٠/٩)، يمنع استخدام أي أنبوب تهوية كأنبوب للأوساخ أو للفضلات، أو استخدام أي أنبوب للأوساخ أو الفضلات أنبوباً للتهوية، كما يمنع استخدام أنظمة الصرف الصحي والتهوية مفردة الأنبوب القائم (Single Stack) ذات الخطوط الفرعية غير المهوّاة.

٥/١١/٣ يمنع استخدام أي قطعة أو توصيلة أنابيب أو أداة أو نبيطة أو طريقة تركيب تعترض أو تعوق جريان الماء أو الفضلات أو ماء المجاري أو الهواء في أنظمة الصرف الصحي أو التهوية، بمقدار يتجاوز مقاومة الاحتكاك العادي للجريان، إلا إذا أُوصي بقبولها في هذه الكودة.

٦/١١/٣ حيثما يتم توصيل مواد مختلفة، يجب أن تكون نقطة الوصل مكشوفة أو سهلة الوصول إليها.

٧/١١/٣ يجب أن تركب الصمامات والأنابيب والقطع بحسب علاقتها الصحيحة مع اتجاه الجريان.

٨/١١/٣ يجب أن تكون القطع المقلوظة (Screwed Fittings) مصنوعة من الأكريلونتريل بوتادين ستايرين (Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS) أو من حديد السكب

أو من النحاس أو من سبيكة من سبائك النحاس أو من الحديد المطاوع أو من متعدد كلوريد الفينيل (PVC) أو من الفولاذ أو من مواد أخرى مُعتمدة. ويجب أن تلولب القلوظة في المعدن الصلب أو تقولب في لدائن (ABS) أو (PVC).

١٢/٣ الأنظمة المُستقلة

يجب أن يكون نظام الصرف الصحي لكل مبنى جديد، أو الأعمال الجديدة المركبة في أي مبنى قائم، منفصلاً ومستقلاً عن غيره في أي مبنى آخر. وعندما يكون ذلك متاحاً، يجب أن يكون لكل مبنى توصيل مستقل مع المجاري العامة أو الخاصة. وتستثنـــى من ذلك الحالات التي يقع فيها مبنى واحد خلف مبنى آخر في قطعة أرض داخلية. وحيث لا تتوفر مجارٍ خاصة أو يتعذر تشييدها إلى المبنى الخلفي ضمن الأرض التابعة له أو الطريق المؤدية إليه، فقد يسمح بمد خط صرف المبنى الأمامي إلى المبنى الخلفي، شريطة الحصول على موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

١٣/٣ حماية شبكة الأنابيب والمواد والمنشآت

١/١٣/٣ يجب أن تكون شبكات الأنابيب المارة من تحت الجدران أو عبرها محمية من التعرض للكسر. كما يجب أن تكون شبكات الأنابيب المارة من تحت مواد حاتّة (أكّالة: (Corrosive)) أو عبرها محمية من التآكل الخارجي بطريقة مُعتمدة. ويجب اتخاذ التدابير الاحتياطية المتعلقة بتمدد شبكة أنابيب الماء الساخن. ويجب سَدّ الفراغات بإحكام حول الأنابيب المارة من خلال الأرضيات الخرسانية على الأرض.

٢/١٣/٣ يجب أن تركب شبكات الأنابيب ذات العلاقة بنظام الصرف الصحي بحيث لا تتعرض الأنابيب والوصلات للإجهاد أو الانفعال غير الملائمين، ويجب أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتمدد المنشأ وتقلصه وهبوطه بعين الاعتبار. ويجب عدم غمس أنابيب السباكة في الخرسانة أو أشغال البناء بشكل مباشر. كما يجب عدم إضعاف العناصر الإنشائية على نحو خطير بالقطع أو التخديد أو خلاف ذلك مما هو محدد في كودات البناء الوطني الأردنـــي الأخرى.

٣/١٣/٣ يمنع تشييد أي مجرى مبنى أو أنابيب الصرف الأخرى أو جزء من ذلك، من مواد خلافاً لتلك المرخص باستخدامها تحت المبنى أو داخله وضمن مسافة (600) مم من أي من المبنى أو المنشأ أو أقل من مسافة (300) مم تحت سطح الأرض.

٤/١٣/٣ يجب حماية شبكة الأنابيب المعرضة للتآكل أو الحَتّ أو الإيذاء الميكانيكي بأسلوب ملائم.

٥/١٣/٣ يجب أن تتم معاينة الأنابيب المحمية بغلاف (Protectively Coated Pipes) أو فحصها. ويجب أن يكون إصلاح أي عطب أو فراغ في تغليف الأنبوب موافقاً لما هو وارد في المادة (١٣/٣).

٦/١٣/٣ يمنع تركيب أو الترخيص بتركيب أي أنبوب لنقل الماء أو الأوساخ أو الفضلات خارج مبنى أو في جدار خارجي إلا إذا اتخذت التدابير الكافية لوقاية ذلك الأنبوب من خطر الانجماد.

٧/١٣/٣ يجب حماية الأنابيب التي تخترق الجدران أو القواطع أو الأرضيات أو السقوف أو غلاف المناور (Shaft Enclosure) والمصنفة على أنها مقاومة للحريق، وذلك بحسب المواصفات المعتمدة والمتطلبات الواردة في الباب الثالث عشر من هذه الكودة وفي كودات البناء الوطني الأردنـــي الأخرى ذات العلاقة.

٨/١٣/٣ يجب أن تكون الفتحة (الوصلة) في السقف حول الأنابيب، أو القنوات أو الملحقات الأخرى، منيعة ضد الماء باستخدام تصفيحة مانعة للتسرب (Flashing) من النحاس أو الحديد المغلفن أو من مواد أخرى مُعتمدة. ويجب أن تكون الفتحات في الجدران الخارجية منيعـــة ضد الماء. كما يجب ألا يحد الحشو العكسي (Counter Flashing) من مساحة المقطع الداخلي المطلوبة للهواية.

٩/١٣/٣ الأكمام (Sleeves):

(أ) يجب تزويد شبكة الأنابيب المخترقة للخرسانة والجدران والأرضيات بأكمام لحمايتها، ويجب أن تطابق هذه الأكمام الشروط الواردة في الباب الثالث عشر

من هذه الكودة. وتستثنى من ذلك الحالات التي يجري فيها عمل الفتحة بالثقب أو التجويف الميكانيكي.

(ب) يجب ألا تتعرض شبكة الأنابيب المخترقة للخرسانة والجدران البنائية للأحمال الناشئة عن تشييد المبنى و/أو الأحمال الإنشائية.

(ج) يجب إحكام سد الفراغ الدائري في الجدران الخارجية، بين الكم والأنبوب، وجعله كتيماً ضد الماء كما تعتمد ذلك الجهة الرسمية المختصة. كما يجب أن يتم أي اختراق خلال بناء مقاوم للحريق بموجب البند (٣/١٣/٧).

(د) يجب أن يكون الفراغ بين الأنبوب والكم مسدوداً كلياً بإحكام بمادة معتمدة مقاومة للحريق طبقاً لكودات البناء الوطني الأردني الأخرى ذات العلاقة في حالة اختراق أي كم أنبوب لجدار حريق.

٣/١٣/١٠ يجب أن يسلح أو يرمم أو يُبدل أي عنصر إنشائي أُضعف أو أُعطب جراء قطع أو تثليم وما إلى ذلك، بحيث يصبح في حالة إنشائية سليمة بحسب متطلبات كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة.

٣/١٣/١١ مانع الجرذان:

(أ) يجب أن تُصمم وتركب صفيحة على شكل مِصْفاة فوق مدخل المصرف، بحيث لا يتجاوز المقاس الأصغر لأي فتحة فيه (13) مم.

(ب) يجب أن تُشيد صناديق العدادات بأسلوب يمنع الجرذان من دخول المبنى من خلال أنابيب الخدمات أو الصناديق.

(ج) يجب إغلاق الفتحات وحمايتها في المباني حيث تعمل فتحات في الجدران أو الأرضيات أو السقوف بهدف إمرار الأنابيب، وذلك بتركيب إطار خاص (Collar) مثبت بإحكام إلى المنشأ المتاخم.

٣/١٤ العلاّقات والدعائم (Hangers and Supports)

٣/١٤/١ يجب دعم الأنابيب المعلقة على مسافات لا تتجاوز ما هو مبين في الجدول (٣-٢).

٣/١٤/٢ يجب دعم الأنابيب بأسلوب يضمن استقامتها ويمنع حدوث تهدل فيها.

٣/١٤/٣ يجب تمديد شبكة الأنابيب بكامل طولها على أرض صلبة، وإلا فيجب تزويدها بدعائم معتمدة بحسب متطلبات هذه الكودة.

٣/١٤/٤ يجب أن تكون للعلاقات والمثبتات (المرسيات) القدرة الكافية على دعم وزن الأنبوب ومحتوياته. ويجب عزل الأنابيب غير المتسقة معها.

٣/١٤/٥ يجب دعم الأنابيب والقطع الصحية والأدوات والملحقات بشكل ملائم بحسب متطلبات هذه الكودة وتعليمات التركيب الصادرة عن الصانع وكما تطلب الجهة الرسمية المختصة.

٣/١٤/٦ يجب ألا تقل مقاسات قضبان العلاقات عما هو مبين في الجدول (٣-١).

٣/١٤/٧ يجب دعم أنابيب الغاز بشرائط معدنية أو بكلاّبات على مسافات لا تزيد على ما هو مبين في الجدول (٣-٢) وكما ورد في كودة تمديدات الغاز من كودات البناء الوطني الأردني.

الجدول (٣-١): مقاس قضبان العلاقات.

مقاس الأنبوب		مقاس القضيب	
إنش	مم	إنش	مم
4 -1/2	100-15	3/8	10
8 - 5	200-125	1/2	12
12 - 10	300-250	5/8	15

الجدول (٣-٢): العلاقات (الحمالات) والركائز.

المواد	نوع طريقة الوصل	أفقية	شاقولية
حديد سكب من دون نهاية جرسية (hubless)	وصلة محمية (shielded coupling)	عند الوصلات بالتناوب، إلا إذا زاد طول الوصلة الواحدة على (1.22)م، فيكون وضع العلاقات والركائز عند كل وصلة [١، ٢، ٣، ٤].	عند القاعدة وعند كل أرضية وبحد أقصى (4.5) م.
أنبوب نحاسي	وصلة ملحومة بالقصدير أو النحاس (soldered or brazed)	للأنابيب التي لا تزيد أقطارها على (42) مم: (1.80) م حداً أقصى. للأنابيب التي لا يقل قطرها عن (54) مم : (3) م.	عند كل أرضية (3) م.
أنبوب فولاذي أو نحاسي للماء أو الصرف ومياه المجرى والتهوية (DWV)	وصلة مسننة أو ملحومة	للأنابيب التي لا تزيد أقطارها على (20)مم: (3.0)م. للأنابيب التي لا يقل قطرها عن (25) مم : (3.50)م.	عند الأرضيات بالتناوب وبحد أقصى (7.50) م .
أنبوب فولاذي أو نحاسي أو نحاسي مقصدر (tinned copper) للغاز	وصلة مسننة أو ملحومة	مقاس (15) مم: (1.80) م. مقاس (20) مم ومقاس (25) مم: (2.40) م. مقاس (≤ 32) مم : (3.0)م.	مقاس (12.7) مم : (1.80) م. مقاس (20) مم ومقاس (25) مم: (2.40) م. مقاس (≤ 32) مم: عند مستوى كل أرضية.
أنبوب متعدد كلوريد الفينيل من الجدول (٤٠) (schedule 40 PVC) أو أنبوب (ABS) للماء أو الصرف ومياه المجرى والتهوية (DWV)	مواد لاصقة مذيبة	كافة المقاسات: (1.20) م. الأخذ بالحسبان التمدد كل مسافة (9.00) م [٣، ٦].	عند القاعدة وعند كل أرضية. توفير أدلة عند منتصف الارتفاع الطابقي. الأخذ بالحسبان التمدد كل مسافة (9.00) م [٦].

تابع الجدول (٣-٢): العلاقات (الحمالات) والركائز.			
المواد	نوع طريقة الوصل	أفقية	شاقولية
أنبوب متعدد كلوريد الفينيل المكلور (CPVC)	مواد لاصقة مذيبة	مقاس (≥ 25) م: (0.9) م. مقاس (≤ 32) مم: (1.2) م.	عند القاعدة وعند كل أرضية. توفير أدلة عند منتصف الارتفاع الطابقي.
النحاس	وصلة ميكانيكية	بحسب المقاسات المقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.	
فولاذ ونحاس أصفر	وصلة ميكانيكية	بحسب المقاسات المقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.	
متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (Cross-linked polyethylene: PEX)	إدخال معدني وكبس معدني (metal insert and metal compression)	(0.8) م.	عند القاعدة وعند كل أرضية. توفير أدلة عند منتصف الارتفاع الطابقي.
متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً المزود بطبقة داخلية من الألمنيوم (PEX-AL-PEX)	إدخال معدني وكبس معدني (metal insert and metal compression)	كافة المقاسات: (2.5) م.	عند القاعدة وعند كل أرضية. توفير أدلة عند منتصف الارتفاع الطابقي.
متعدد البروبلين Polypropylene	لحام صهر (جلبة أو تناكب أو سرج أو صهر كهربائي) مسنن معدني فقط أو ميكانيكي	للأقطار التي لا تزيد على (25) مم: المسافة تكون (0.8) م. للأقطار التي تساوي أو تزيد على (32) مم: المسافة تكون (1.2) م.	عند القاعدة وعند كل أرضية. توفير أدلة عند منتصف الارتفاع الطابقي.

تابع الجدول (٣-٢): العلاقات (الحمالات) والركائز.

الملاحظات:

١. ركيزة بجوار الوصلة، بحد أقصى (460) مم.

٢. تقويات على مسافات بحد أقصى (12.0) م بالتناوب لمنع الحركة الأفقية.

٣. ركيزة عند كل وصلة تفريعة أفقية.

٤. عدم وضع العلاقات على وصْلَة قارنة (Coupling).

٥. يجب السماح بإسناد خطوط أنابيب الماء الشاقولية بحسب المبادئ الهندسية المُعتمدة، وذلك بالنسبة للتمدد والتقلص في حال اعتمدها الجهة الرسمية المختصة.

٦. يؤخذ تمدد الأنابيب بعين الاعتبار.

٣/١٥ الخنادق والحفريات والردميات

١/١٥/٣ يجب أن تكون زاوية الخنادق الأعمق من قواعد المبنى أو المنشأ والموازية لها مساوية على الأقل (45)° مقاسة من المستوى الشاقولي المار بوجه القاعدة، أو كما هو مُعتمد بالبند (٣/١٣/٣) من هذه الكودة.

٢/١٥/٣ يجوز إنشاء قنوات أو تدكيك أنابيب الأبنية والساحات وطرق الحركة في مواقع المباني. كما يجوز الربط بين قناتين مفتوحتين عن طريق نفق إذا توفر عمق يسمح بذلك. ويجب أن يكون الارتفاع الصافي للقناة (0.6) م فوق أعلى الأنبوب، وأن لا يزيد طوله على نصف عمق القناة وبحد أقصى مقداره (2.45) م. وحين تدكيك الأنابيب، فإن الأنبوب الذي يفتح المسار يكون بمقاس أعلى بدرجة واحدة من الأنبوب الذي سيتم تدكيكه.

٣/١٥/٣ الخنادق المفتوحة:

يجب أن تكون الحفريات المطلوبة لتمديد نظام تصريف المباني أو جزء منه، ضمن جدران المبنى، خندقاً مفتوحاً، ويجب أن يبقى مفتوحاً إلى حين الانتهاء من عمليات التفتيش والاختبار والقبول للأنابيب.

٤/١٥/٣ يجب ردم الحفريات أولاً بأول حال الانتهاء من التفتيش والاختبار والقبول حيثما أمكن. ويجب أخذ التدابير الاحترازية الكافية لضمان دمك مواد الردم حول الأنابيب دون إلحاق الضرر بها. ويجب ردم الخنادق على طبقات رقيقة حتى سماكة (0.3) م فوق ظهر الأنبوب، وذلك باستخدام تراب نظيف لا يحتوي على حجارة أو جلمود أو خبث أو مواد أخرى قد تعطب الأنابيب أو تكسرها أو تسبب التآكل. ويمكن استخدام المعدات الميكانيكية مثل الجرافات (Bulldozers) أو معدات التسوية (Graders) في إنجاز الردم حتى المنسوب المطلوب، مع مراعاة الدمك الملائم. ويجب أخذ الاحتياطات الملائمة لضمان الاستقرار الدائم للأنابيب الممددة على أرض مردومة أو مُصنعة، مع مراعاة ما ورد في المواصفات الفنية العامة للمباني.

١٦/٣ الوصلات (Joints and Connections)

١/١٦/٣ أنواع الوصلات:

(أ) الوصلات المسننة (Threaded Joints):

يجب أن تكون الأسنان على المواسير والقطع التي على مقاس الأنبوب الحديدي (IPS) مُستدقة (مسلوبة) ومطابقة للمعايير الواردة في الملحق (ح). كما يجب أن تكون الأسنان على المواسير من أنواع موافق عليها، وكذلك يجب أن تكون الأسنان على المواسير اللدائنية إما مسننة أو مقولبة في المصنع، وأن لا تقل سماكة المواسير المسننة اللدائنية عن القيم الواردة في الملحق (ح)، وأن تكون الأسنان على المواسير من النوع الناعم. ويجب أن تكون المواد المستعملة في الوصل بالأسنان من الأنواع المعتمدة، وأن لا تكون قابلة للذوبان في الماء، وأن تكون غير سامة، وأن توضع على السن الخارجي. كما يجب تشحيم سدادة التنظيف وكذلك السدادات الأخرى بمواد غير قابلة للذوبان في الماء وغير قابلة للتصلب، ويجب أن تكون تلك المواد من النوع على شكل شريط (Tape). كذلك يجب استعمال المواد المعتمدة للاستعمال مع المواد اللدائنية سواءً كانت المواد على شكل شريط أو معجونة أو مواد إحكام على الأسنان اللدائنية. ويمنع استعمال المواد التقليدية المستعملة للأسنان أو تلك الجامدة أو التي يشكل زيت بذرة الكتان أساسها للأسنان اللدائنية.

(ب) الوصلات الملحومة بالقصدير (Soldered Joints):

تُركب الوصلات في أنابيب النحاس باستخدام اللوازم المُعتمدة المصنوعة من النحاس أو سبيكة النحاس. ويجب تنظيف السطوح التي سيتم وصلها باللحام بالقصدير إلى حد اللمعان باستخدام وسائل يدوية أو ميكانيكية. ويجب أن يطبق الصّهير (Flux) بصورة صحيحة على الوصلة، وأن يكون صهيراً معتمداً مجهزاً مع لحام معتمد. ويجب أن تكون اللحامات والصهائر مصنعة بحسب مقاييس معتمدة. ويمنع استخدام اللحامات والصهائر بنسبة رصاص تزيد على

(0.2) بالمائة في أنظمة شبكات الأنابيب المستخدمة في نقل المياه الصالحة للشرب.

(ج) الوصلات المفلجة (Flared Joints):

يجب أن تُشكل الوصلات المفلجة لأنابيب النحاس باستخدام اللوازم المطابقة للمواصفة القياسية الأردنية (١٠١٣٤-٣). ويجب أن ينظف الأنبوب من الداخل على كامل محيطه الداخلي، وأن يعاد ضبط استدارته ويمدد باستخدام أداة التفليج (Flaring Tool) المُلائمة.

(د) وصلات الضغط المرن المشغولة في المصنع

(Flexible Compression Factory-Fabricated Joints):

عند وصل الأنابيب بواسطة وصلات الضغط المرن، فيجب أن تطابق تلك الوصلات المواصفة القياسية الأردنية (١٥١٩).

(هـ) وصلات الأنابيب اللدائنية المثبتة بالمذيبات اللاصقة

(Solvent Cement Plastic Pipe Joints):

(١) يجب أن تطابق الأنابيب واللوازم المصنعة من اللدائن والمصممة لوصلها باستخدام المواد المذيبة اللاصقة المعايير الملائمة الواردة في الملحق (ح).

(٢) يجب تنظيف الأنابيب من الأكريلونتريل بوتادين ستايرين (Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS) وقطعها قبل وصلها بالمواد اللاصقة.

(٣) يجب تنظيف الأنابيب من متعدد كلوريد الفينيل المكلور (Chlorinated Polyvinyl Chloride: CPVC) وقطعها ومن ثم استعمال وجه التأسيس والمادة اللاصقة على أن تكون المادتان معتمدتين حسب المواصفة الأردنية (١٥٤٩). وتستثنى من ذلك الحالات التي يرخص فيها باستخدام المواد المذيبة اللاصقة التي لا تتطلب استخدام دهان الأساس مع الأنابيب والقطع من كلوريد الفينيل المكلور المُصنعة بحسب المواصفة المعتمدة، وذلك للأقطار من (15-50) مم.

(٤) يجب أن تنظف أنابيب متعدد كلوريد الفنيل وقطعها ثم يتم توصيلها باستخدام وجه التأسيس والمواد المذيبة اللاصقة.

(٥) يجب استخدام اللاصق المذيب الانتقالي (Transition Solvent Cement) المعتمد، وذلك في الوصلات الانتقالية بين مصرف المبنى أو مجرى المبنى من الأكريلونتريل بوتادين ستايرين ومتعدد كلوريد الفينيل (ABS, PVC) .

(و) اللحام النحاسي واللحام (Brazing and Welding):

يجب أن يطابق اللحام النحاسي واللحام المقاييس المُعتمدة في الملحق (ح). ويجب فقط استخدام سبائك اللحام النحاسي التي لها درجة انصهار فوق (538)° سلسيوس.

(ز) وصلة من نوع ضغط - إغلاق (Pressure-Lock-Type Connection):

هي وصلة ميكانيكية تعتمد في عملها على نبيطة احتجاز داخلية تمنع انفصال الأنبوب. وتُشكل الوصلة بإدخال الأنبوب في داخل الوصلة حتى عمق محدد.

(ح) الوصلة المكبوسة (Pressed Fitting):

وصلة ميكانيكية للأنابيب النحاسية تستخدم أداة تَجْعيد (Crimping Tool) لتثبيت مانعة التسرب الحلقية (O-ring Seal) النحاسية أو المصنعة من سبيكة النحاس إلى الأنبوب. ويجب إدخال الأنبوب في لازمة الوصل ومن ثم عمل التجعيد باستخدام الأداة الموصى باستخدامها من المُصَنّع.

(ط) قطعة وصل بالدفع (Push-fit Fitting):

قطعة ميكانيكية تقوم بالوصل بواسطة كبس الأنبوب في داخلها وكتمها بمانعة تسرب حلقية.

(ي) الوصلات الملحومة بالصهر الحراري (Heat Fusion Weld Joints):

يستخدم هذا النوع من الوصلات في بعض الأنظمة اللدائنية الحرارية بوصل الأنابيب بالقطع أو الأنابيب ببعضها البعض بواسطة اللحام التناكبي. وتشمل هذه الطريقة عند وصل الأنابيب بالقطع: الصهر الكهربائي، وصهر الجلبة، وصهر السرج. وتتضمن هذه الطريقة استخداماً للحرارة والضغط على المكونات لتسمح لها بالانصهار معاً مكونة ربطاً محكماً بين الأنبوب والقطع.

٢/١٦/٣ الوصلات الخاصة:

(أ) وصلات الأنبوب النحاسي إلى الأنبوب المُلولب

(Copper Tubing to Screw Pipe Joints):

يجوز أن تُعمل الوصلات من الأنابيب النحاسية إلى الأنابيب المسننة باستخدام قطع المهايأة النحاسية (Brass Adapter Fittings). ويجب أن يكون التوصيل بين أنبوب النحاس واللازمة ملحوماً بالقصدير أو سبيكة النحاس أو متوسعاً (Flared) أو موصولاً بالكبس، ويجب أن يُعمل الوصل بين الأنبوب المسنن واللازمة من وصلة ملولبة. كما يجب أن يطابق اللحام القصديري المتطلبات الواردة في البند الفرعي (٣/١٦/١ ب)، والوصلات الملحومة بسبيكة النحاس متطلبات البند الفرعي (٣/١٦/١ و)، والوصلات الموسعة متطلبات البند الفرعي (٣/١٦/١ ج)، والوصلات بالدفع متطلبات البند الفرعي (٣/١٦/١ط).

(ب) شدات الوصل (Unions):

يجوز استخدام شد الوصل المعتمد في أنابيب الصرف الصحي عندما يركب في موضع يسهل الوصول إليه في السداد المحكم للمصيدة أو بين قطعة صحية وسدادها المحكم في نظام التهوية، باستثناء ما يقع تحت الأرض والهوايات الرطبة وفي أي نقطة في نظام التزويد بالماء وشبكة أنابيب الغاز.

(ج) توصيل الأنبوب اللدائني مع أنابيب من مواد أخرى (Plastic Pipe to Other Materials):

عند وصل الأنبوب اللدائني إلى أنابيب من مواد أخرى، يجب استخدام القطع المصممة لذلك الغرض فقط.

٣/١٦/٣ وصلات القطع ذات الشفاه (Flanged Fixture Connections):

(أ) يجب أن تتم وصلات القطع الصحية ذات الشفاه بين مواسير الصرف وكل من المراحيض ووصلات مجالي الخدمة ذات مخرج الصرف الأرضي والمباول بواسطة

شفاه من النحاس الأصفر والرصاص الصلب، والأكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS) ومتعدد كلوريد الفينيل المكلور (CPVC)، أو من الحديد، وأن تكون مقلفطة أو ملحومة أو مثبتة بالمادة اللاصقة أو بالتسنين. كما يجب تثبيت الوصلة بالمسامير المقلوظة مع الكاسكيت أو الرقيقة المعدنية أو المادة المثبتة، ويشترط ارتكاز أسفل الشفة على قاعدة ثابتة.

(ب) يجب قص الكوع أو الوصلة التي تصل المرحاض بماسورة الصرف. ويجب أن يكون القص متناسقاً مع نهاية وصلة المرحاض قبل إجراء الفحص الأولي.

(ج) يجب إحكام تثبيت قطع المراحيض جدارية التعليق (Wall-mounted Water Closet Fixtures) باستخدام المسامير المقلوظة إلى حامل معتمد. كما يجب أن يكون الأنبوب الواصل بين الحامل والقطعة من مادة معتمدة، وأن يكون مصمماً ليتسع لحشية (كاسكيت) بمقاس ملائم. وتكون الحشية مصنوعة من مادة النيوبرين أو اللباد أو أنواع مماثلة أخرى مُعتمدة.

٤/١٦/٣ الوصلات المحظورة (Prohibited Joints and Connections):

(أ) نظام الصرف الصحي (Drainage System):

يمنع استخدام أي قطعة أو وصلة تحتوي على توسيع أو حجرة أو تجويف مع منزلق أو كتف أو تنقيص في مساحة الأنبوب على نحوٍ يؤدي إلى إعاقة الجريان خلال المصرف.

(ب) يمنع استخدام أي قطعة أو وصلة تؤدي إلى إعاقة الجريان. ولا يعتبر عائقاً توسيع كوع المرحاض أو وصلته من (80) إلى (100) مم.

١٧/٣ النقاصات والمزيدات (Reducers and Increasers)

عندما يتطلب الأمر وصل أنابيب وقطع من مقاسات مختلفة، يجب استخدام القطعه الملائمة التي تحقق الوصل المطلوب بين المقاسين المختلفين. ويجب عدم استخدام فتحات التنظيف (Cleanouts) سواءً كانت نحاسية أو من حديد السكب بمثابة نقاصة أو

مهايئة (Adapter) من أنبوب الصرف المصنوع من حديد السكب إلى أنبوب المقاس الحديدي (IPS).

١٨/٣ مؤسسات مناولة الطعام (Food-Handling Establishments)

يمنع حفظ أو تحضير أو تخزين أو عرض الطعام أو الشراب تحت مستوى أنابيب الفضلات أو الصرف الصحي إلا اذا تمت حماية المساحات التي يتم فيها تحضير أو عرض أو تخزين الطعام من التسرب أو التكاثف الذي قد يحدث من هذه الأنابيب كما هو وارد أدناه. وفي حال تطلب التصميم وضع أنابيب، فيجب أن يتم التركيب بأقل عدد من الوصلات، ويجب تركيبها بحيث توصل إلى أنبوب شاقولي من مقاس ملائم مع الأخذ بالمتطلبات التالية:

* يجب أن تكون كافة الفتحات عبر الأرضيات فوق مثل هذه المواقع مسدودة بإحكام وكتيمة (منيعة ضد الماء).

* يجب أن تُزود مصارف الأرضيات والمشنات المركبة فوق مثل هذه المواقع بصواني ارتشاح متكاملة (Integral Seepage Pans).

* يجب أن تكون أنابيب الفضلات أو الصرف الأخرى من مادة معتمدة كما هو وارد في الملحق (ح) والمادة (١/٧). ويجب أن تطابق المواد المواصفات المعتمدة. كما يجب أن تمتد فتحات التنظيف عبر سطح الأرضية العلوي.

* يجب أن تُعزل عزلاً حرارياً شبكة الأنابيب المعرضة للتشغيل عند درجة حرارة تسبب التكاثف على السطح الخارجي للأنبوب.

* حيثما تركب الأنابيب في السقوف، فيجب أن يكون السقف من النوع القابل للإزالة، أو أن يُزود بأبواب صيانة تسمح بالنفاذ (Access Panels) لتُشكل مدخلاً يسراً لتفقد شبكة الأنابيب.

١٩/٣ مقاييس الاختبار

إن الاختبارات المطلوبة بموجب هذه الكودة والتي تُجرى باستخدام مقاييس الاختبار، يجب أن تُحصر بمقاييس الضغط ذات التَدرجات التالية:

* يجب أن تتم اختبارات الضغط المطلوبة التي لا تزيد على (70) كيلوباسكال باستخدام مقاييس الاختبار ذات التَدْرِيج العشري أو أقل.

* يجب أن تتم اختبارات الضغط المطلوبة التي تتجاوز (70) كيلوباسكال ولا تزيد على (700) كيلوباسكال باستخدام مقاييس الاختبار ذات التَدْرِيج المئوي.

* يجب أن تتم اختبارات الضغط المطلوبة التي تزيد على (700) كيلوباسكال باستخدام مقاييس الاختبار ذات تَدْرِيج يساوي (2) بالمائة أو أقل من الضغط المطلوب.

* يجب ألا يزيد مدى الضغط في مقياس الضغط المستخدم على مثلي الضغط الذي يجري قياسه.

الباب الرابع

القطع الصحية ولوازمها

١/٤ المواد – متطلبات عامة (Materials-General Requirements)

١/١/٤ جودة القطع (Quality of Fixtures):

يجب أن تكون القطع مُصنعة من مواد تميزها الكثافة والديمومة وعدم الامتصاص، وأن تتميز سطوح القطع بالملاسة (النعومة وعدم الخشونة) والكتامة وأن تخلو من السطوح الخشنة المُلَبَّسَة بقشرة ناعمة. وإذا لم يرد خلاف ذلك في متن هذه الكودة، فيجب أن تطابق القطع الصحية ولوازمها من حيث النوعية والتصميم المواصفات القياسية الأردنية نافذة المفعول في حينه.

٢/١/٤ لوازم القطع الصحية:

يجب أن تخضع لوازم القطع الصحية لمتطلبات المواصفات القياسية الأردنية حيثما توفرت.

٢/٤ كمية المياه للقطع الصحية ذات الاستهلاك المنخفض

(Water-Conserving Fixtures and Fittings)

١/٢/٤ يجب أن تطابق كميات المياه اللازمة للشطف في المراحيض والمباول ذات الاستهلاك المنخفض التي تمتاز بتوفير استهلاك المياه المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول.

٢/٢/٤ المراحيض (Water Closets):

يجب ألا يزيد معدل الاستهلاك على (6.0) لترات من الماء بحد أقصى لكل عملية شطف، وذلك في المراحيض التي تُشطف بواسطة خزان دفاق (Flushometer Tank) أو بواسطة صمام دفاق (Flushometer Valve).

٣/٢/٤ المباول (Urinals):

يجب ألا يزيد معدل الاستهلاك على (1.9) لتر من الماء بحد أقصى لكل عملية شطف.

٤/٢/٤ المباول التي لا تستخدم فيها المياه (Nonwater Urinals):

يجب أن تكون المباول التي لا تستخدم فيها المياه مجدولة ومتطابقة مع المواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق (ح). ويجب أن تحتوي هذه المباول على حاجز سائل مانع للتسرب للحفاظ على غلقة المصيدة. ويجب أن تسمح هذه المباول بمرور الفضلات السائلة إلى نظام الصرف الصحي من خلالها بشكل حر. ويجب كذلك تنظيف هذه المباول وصيانتها بعد تركيبها حسب تعليمات الجهة الصانعة. ويجب تزويد هذه المباول في أي مكان تركب فيه بخط تزويد بالمياه للسماح بتركيب نبيطة معتمدة مانعة للتدفق العكسي في حالات تبديل هذا النوع من المباول.

٥/٢/٤ حنفيات (صنابير) الماء ذات التدفق المحدد (Metered Faucets):

يجب أن تُركب الحنفيات ذاتية الإغلاق أو الصنابير المعايرة وذاتية الإغلاق أو تلك التي تعمل أوتوماتياً بالخلايا الضوئية على المغاسل التي تخدم الأماكن العامة كما في محطات الخدمات ومحطات القطارات والمطارات والمطاعم والمدارس، على سبيل المثال لا الحصر، بحيث لا يزيد تدفق الماء في تلك الحنفيات على لتر واحد عند كل عملية استخدام.

٦/٢/٤ مشنات السلامة عند الطوارئ (Emergency Safety Showers):

هي المشنات المخصصة لشطف جسم الشخص عند تعرضه لمواد ذات طبيعة ضارة بالصحة والحياة. ولا يوجد حدود لتدفق الماء من مشنات السلامة عند الطوارئ.

٧/٢/٤ التركيب (Installation):

يجب أن تركب القطع الصحية الموفرة للماء بشكل يطابق تماماً تعليمات الشركة الصانعة وذلك لضمان أدائها.

٣/٤ الفائض (Overflow)

عندما تزود أي قطعة صحية بمخرج للفائض، فيجب اتخاذ الترتيبات الضرورية بطريقة لا تسمح للماء الراكد في القطعة الصحية أن يرتفع في مخرج الفائض عند إغلاق

السدادة أو أن يبقى في مخرج الفائض عندما تكون القطعة الصحية فارغة. ويجب ربط أنبوب الفائض من القطعة الصحية إلى مدخل المصيدة الخاصة بتلك القطعة الصحية، باستثناء أنه يجب السماح بتفريغ الفائض من خزانات الطرد في المراحيض أو المباول المخدومة بتلك الخزانات، ويحظر ربط مخارج الفائض هذه مع أي جزء آخر من نظام التصريف.

٤/٤ المصافي والوصلات (Strainers and Connections)

١/٤/٤ المصافي (Strainers):

يجب أن تزود القطع الصحية، ما عدا المراحيض والمباول، بمصافٍ معتمدة ذات مساحة تدفق مائي موافق عليها. ويجب أن تكون مساحة التدفق المائي للمصافي التي تخدم مصارف المشنات مكافئة لمساحة مقطع القطع الذيلية المثبتة إليها.

٢/٤/٤ الوصلات (Connections):

يجب أن تزود القطع الصحية التي تتضمن وصلات مترلقة مخفية (Slip Joint Connections) بباب صيانة أو مكان للعمل لا يقل مقاسه الأصغر عن (300) مم دون وجود ما يعيق الوصول إلى الوصلات للقيام بالتفتيش عليها وإصلاحها.

٣/٤/٤ يجب أن تكون القطع الذيلية الخاصة بالقطع الصحية والفضلات السائلة المتصلة من المواد المذكورة في المادة (١/٧) لأنابيب الصرف الصحي، مع التأكد من أنه في حال استخدام مثل هذه القطع أو الوصلات في الأماكن المكشوفة أو سهلة الوصول إليها فإنه يجب السماح بأن تكون تلك القطع مصنوعة من النحاس المسحوب غير الملحوم بسماكة لا تقل عن (0.8) مم. ويجب أن لا يقل مقاس كل قطعة ذيلية وصرف متصل ومخرج فائض عن (40) مم لغاسلات الصحون ومجالي المطابخ وأحواض غسيل الثياب والمباول وأحواض الاستحمام ومثيلاتها، وأن لا يقل عن (32) مم للمغاسل والمشارب ومثيلاتها.

٤/٤/٤ يجب تصريف الأجهزة (جلايات الصحون، غسالات الملابس...) أو القطع التي يتم فيها الصرف عن طريق الضغط إلى شعبة معتمدة على شكل حرف واي (Y).

٤/٥ القطع الصحية المحظورة (Prohibited Fixtures)

١/٥/٤ المراحيض المحظورة:

يحظر استخدام المراحيض التي تحتوي على سداد محجوب أو فراغ غير مهوى أو سطوح غير قابلة للغسيل الكامل عند كل شطفة. كما يحظر استخدام أي مرحاض يمكن أن يسمح بتسرب محتويات الحوض إلى خزان الشطف، وكذلك يجب عدم تركيب مشارب المياه في أماكن الحمامات العامة.

٢/٥/٤ يمنع تركيب أحواض الغسيل أو صواني الغسيل (Wash Trays or Sinks) الثابتة المصنوعة من الخشب أو المبلطة في أي مبنى جرى تصميمه أو استخدامه للسكن. ويجب عدم تركيب أو التوصية بتركيب أحواض الاستحمام الخشبية المبطنة بالألواح المعدنية. وينطبق ذلك على غرف المراحيض (الحمامات) الجافة أو الكيميائية إلا إذا اعتمدت أولاً من الجهة الرسمية المختصة.

٣/٥/٤ المباول المحظورة:

يمنع استخدام المباول الجدارية وكذلك المباول التي تحتوي على سِداد مَحْجُوب (غير ممكن رؤيته)، باستثناء المباول التي لا تستخدم فيها المياه.

٤/٦ القطع الصحية الخاصة وخصوصياتها (Special Fixtures and Specialities)

١/٦/٤ وصلات الماء والفضلات السائلة (Water and Waste Connections):

يجب الحصول على موافقة الجهة الرسمية المختصة المسبقة قبل تركيب توصيلات الماء وتوصيلات الفضلات السائلة للأحواض العامة المتعلقة بأغراض الزينة وتربية الأسماك والنوافير وما شابهها من قطع خاصة.

٢/٦/٤ يسمح بتصنيع أحواض مطابخ المطاعم والأحواض الأخرى ذات الاستعمال الخاص من ألواح فولاذية مطلية ضد التآكل على أن لا تقل سماكتها عن (1.6) مم أو من ألواح معدنية مقاومة للصدأ. كما يجب تصميم كافة القطع الصحية (التي تصنع من ألواح معدنية) وكذلك تصنيعها وتقويتها بطريقة معتمدة بحيث تفي بالغرض المطلوب.

٣/٦/٤ قطع الاستعمال الخاص (Special Use Fixtures):

تصنع قطع الاستعمال الخاص من أيٍ مما يلي:

* الحجر الصابوني (Soapstone).
* الخزف الحجري الكيميائي (الرزني) (Chemical Stoneware).
* سبيكة أساسها النحاس الأحمر (Copper-Based Alloy).
* سبيكة أساسها النيكل (Nikel-Based Alloy).
* الفولاذ المقاوم للتآكل (Corrosion-Resistant Steel).
* مواد أخرى تلائم الاستعمال المُراد من القطعة.

٤/٦/٤ مكَوِّنات سبيكة الخارصين (Zinc-Alloy Components):

يجب أن تفي مكونات سبيكة الخارصين (الزنك) بمتطلبات المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول أو المواصفات الأميركية ذات العلاقة في حال عدم توافر المواصفات القياسية الأردنية.

٧/٤ التركيب (Installation)

١/٧/٤ التنظيف (Cleaning):

يجب أن تركب القطع الصحية بطريقة تُتيح الوصول إليها لأغراض الصيانة والتنظيف. وعندما يكون ذلك عملياً، فإنه يجب تمديد أنابيب القطع الصحية لأقرب جدار.

٢/٧/٤ سطوح التلامس (Contact Surfaces):

حيثما تصبح القطعة الصحية في تلامس مع حائط أو أرضية، فيجب أن يكون الوصل بينهما مانعاً لتسرب المياه.

٣/٧/٤ إحكام تثبيت القطع الصحية ذات المخرج الأرضي (Securing Fixtures):

يجب إحكام تثبيت القطع الصحية ذات المخرج الأرضي أو القطع التي تركب على الأرضيات بشكل جاسئ إلى تَوْصيلة التصريف وإلى الأرضية، وذلك بالمصاميل أو لمسامير الملولبة (Screws) من النحاس أو من النحاس الأصفر أو من مواد أخرى مقاومة للتآكل أو من مواد أخرى لها الخاصية نفسها من حيث مقاومتها للتآكل.

٤/٧/٤ القطع الصحية الجدارية (Wall-Hung Fixtures):

يجب تثبيت القطع الصحية الجدارية بواسطة عناصر ارتكاز معدنية تمنع انتقال الانفعال إلى الوصلات. كما يجب تثبيت خزانات الطرد أو الصمامات الدفاقة وما شابهها من ملحقات بإحكام، وذلك باستخدام المصاميل أو المسامير الملولبة المعتمدة المقاومة للتآكل.

٥/٧/٤ وضع القطع (Setting):

(أ) يجب وضع القطع بشكل مستو وباستقامات تناسب الجدران المجاورة.

(ب) يمنع تركيب المرحاض أو الشطافة على بعد يقل عن (380) مم بين أي جدار جانبي أو عائق وبين منتصف القطعة الصحية.

(ج) يمنع تركيب القطع الصحية المماثلة على مسافات تقل عن (760) مم بين محاورها.

(د) يجب أن لا تقل المسافة الحرة أمام المرحاض أو الشطافة عن (600) مم.

(هـ) يمنع تركيب أي مبولة على بعد يقل عن (300) مم بين منتصفها وأي جدار جانبي، ويجب أن لا تقل المسافات بين محاور المباول عن (600) مم.

(و) لا تعتبر تركيبات حمالات وموزعات ورق الحمامات وقضبان الاستناد والمسكات عوائق.

٦/٧/٤ التركيبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة (Installations for Persons with Disability):

حيثما يتطلب الأمر تركيب مرافق خاصة لاستخدام الأشخاص المعوقين حركياً ، فيجب أن يتم تركيبها طبقاً لما هو وارد في كودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من كودات البناء الوطني الأردني.

٧/٧/٤ لوازم التزويد (Supply Fittings):

يجب أن تركب خطوط التزويد والقطع لكل قطعة صحية بحيث يُمنع التدفق العكسي كما هو مطلوب في هذه الكودة.

٨/٤ المراحيض (Water Closets)

١/٨/٤ عام:

يجب أن تكون المراحيض المركبة في الأماكن العامة مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول الواردة في الملحق (ح) من حيث القياسات والأبعاد سواء كانت من النوع الشرقي أو من النوع الغربي.

٢/٨/٤ مقاعد المراحيض (Water Closet Seats):

(أ) يجب أن تكون أغطية المراحيض ومقاعدها ملساء ومن مادة غير ماصة، ويجب أن تخضع مقاعد المراحيض المستخدمة في الأماكن العامة للمواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول الواردة في الملحق (ح).

(ب) يجب أن تكون مقاعد المراحيض المستخدمة في الأماكن العامة إما من الطراز مفتوح المقدمة أو مزودة بموزعة غطاء مقعد تعمل أوتوماتياً.

(ج) يجب أن تكون مقاسات مقعد المرحاض ملائمة تماماً لمقاسات حوض المرحاض.

٣/٨/٤ إحكام تركيب حوض المرحاض ذي المخرج الخلفي على الأرضية (Securing Floor-Mounted, Back- Outlet Water Closet Bowels)

يجب تركيب حوض المرحاض باستخدام ميزان ماء بزاوية (90)° بين أرضية الطابق وجدار المرحاض عند محور مخرج القطعة. ويجب أن تكون الأرضية مستوية لمسافة لا تقل عن (125) مم على يمين محور مخرج القطعة ويساره. ويجب إحكام تثبيت القطعة إلى شفة مخرج الجدار أو توصيلة الصرف وإلى أرضية الطابق بواسطة المصاميل أو المسامير الملولبة المقاومة للتآكل. ويجب أن يُحكم تثبيت شفة المرحاض إلى قاعدة متينة. كما يجب أن لا يقل قطر أنبوب الفضلات عن (80) مم. ولا يسمح بتنقيص الشفاه الأرضية أو حلقات المراحيض أو الحيود عنها أو بلا مركزيتها.

٤/٨/٤ حلقات المراحيض (شفاه المراحيض):

(أ) يجب أن تكون حلقات المراحيض (شفاه المراحيض) أو مايشابهها من القطع من النوع المعتمد ومصنوعة من البرونز أو النحاس أو حديد السكب أو الحديد المطاوع المغلفن أو ABS أو متعدد كلوريد الفينيل (PVC) أو غيرها من المواد المعتمدة. ويجب أن تكون كل حلقة مرحاض (شفة مرحاض) ذات قطر تقريبي مقداره (180) مم. وعند تركيبها يجب أن تشكل مع أنبوب الصرف وجهاً أو شفة عرضية مقدارها (38) مم لتستقبل حشية القطعة أو مانعة تسرب المرحاض.

(ب) يجب أن لا تقل سماكة حلقات المراحيض (شفاه المراحيض) المجلفطة عن (6) مم، وأن لا يقل عمقها الكلي عن (50) مم.

(ج) يجب أن تكون حلقات المراحيض لأنابيب حديد السكب مجلفطة وملصقة بالمذيبات اللاصقة لأنابيب متعدد كلوريد الفينيل(PVC) والأكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ومقلوظة (مسننة) أو مغلقة بإحكام وبشكل معتمد للمواد الأخرى.

(د) يجب أن تصمم حلقات المراحيض (شفاه المراحيض) وتؤمن بشكل كاف، وذلك لدعم القطعة المربوطة إليها ومساندتها.

(هـ) يجب أن تكون البراغي والمصاميل والحلقات والمثبتات الأخرى الخاصة بالمراحيض مصنوعة من النحاس الأحمر أو النحاس أو من أي مواد مجدولة ذات مقاومة كافية للتآكل. كما يجب أن تكون البراغي والمصاميل ذات مقاسات كافية وبعدد كافٍ لدعم تركيب القطعة بشكل مناسب.

٩/٤ المبـاول (Urinals)

يجب حماية كل مصدر تزويد بالماء إلى المبولة بواسطة قاطعة خواء (Vacuum Breaker) من نوع مُعتمد أو نبيطة أخرى معتمدة لمنع التدفق العكسي

(Backflow Prevention Device) كما هو موضح في البند (٦/٣/٣) من هذه الكودة.

٤/١٠ نبائط الشطف للمراحيض والمباول

(Flushing Devices for Water Closets and Urinals)

٤/١٠/١ وجوبية نبائط الشطف (Flushing Devices Required):

يجب تزويد كل مرحاض أو مبولة أو حوض طبي (Clinic Sink) أو القطع الصحية الأخرى التي تعتمد على تسيفن المصيدة (Trap Siphonage) في تصريف محتوى فضلاتها، بصمام دفاق (Flushometer Valve) أو خزان طرد مصمم ومركب بحيث يزود القطعة الصحية المربوطة إليه بكمية الماء ومعدل التدفق الكافيين لشطف محتويات القطعة وتنظيفها وإعادة تعبئتها، وذلك دون استخدام مفرط للماء طبقاً لتعليمات توفير المياه. ويجب أن تستوفي نبائط الشطف المتطلبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذه الكودة.

٤/١٠/٢ خزانات الطرد الأوتوماتية (Automatic Flushing Tanks):

يجب أن تكون الخزانات التي تقوم بشطف أكثر من مبولة واحدة، أوتوماتية التشغيل وذات سعة كافية لتزويد المباول بالحجم الكافي من الماء لشطفها وتنظيفها كما ينبغي معاً وفي آن واحد. ويمكن الاستعاضة عن خزانات الطرد بصمامات دفاقة أوتوماتية الضبط (Automatically Controlled Flushometer Valves) مع مراعاة تعليمات توفير المياه.

٤/١٠/٣ الصمامات الدفاقة (Flushometer Valves):

يجب عدم استخدام الصمامات الدفاقة التي تضبط يدوياً لشطف أكثر من مبولة واحدة. ويجب أن يكون كل صمام دفاق للمباول من الطراز ذاتي الغلق وأن يطلق كمية مسبقة التحديد من الماء. ويجب أن تركب الصمامات الدفاقة بحيث تكون في متناول أعمال الصيانة والتفتيش. ويجب عدم استخدام الصمامات الدفاقة حيثما يكون ضغط الماء غير كاف لتشغيلها. وعند تشغيل الصمام، يجب أن تتم دورة التشغيل أوتوماتياً وذلك بالفتح الكامل والتعبئة والإغلاق التام تحت

ضغط الماء المتوفر. ويجب أن يزود كل صمام دفاق بوسيلة لضبط كمية التدفق من خلاله.

٤/١٠/٤ تزويد صناديق الطرد بالماء (Water Supply for Flush Tanks):

يجب توفير كمية الماء الكافية لشطف القطع الصحية المخدومة وتنظيفها. ويجب ضبط التزويد المائي لخزانات الطرد المجهزة للاستخدام اليدوي، بواسطة صمام عوامة (Float Valve) أو خلافه من نبائط تلقائية صُممت لتعبئة الخزان بعد كل تفريغ، والإغلاق التام لتدفق الماء إلى الخزان عند امتلائه بسعته التشغيلية. ويجب اتخاذ التدابير الاحتياطية لتزويد القطعة الصحية بالماء تلقائياً بحيث يتسنى إعادة تعبئة غلقة المصيدة (Trap Seal) بعد كل عملية شطف. ويجب أن يكون التزويد المائي لخزانات الشطف المجهزة بالشطف الأُوتوماتي مضبوطاً بنبيطة توقيت ملائمة.

٥/١٠/٤ الفائض في خزانات الطرد (Overflow in Flush Tanks):

يجب تزويد خزانات الطرد بمنافذ فائض تصب في المرحاض أو المبولة المُتصلة بها. ويجب أن تكون منافذ الفائض الموردة بصفتها قطعاً أصلية مع القطعة الصحية ذات مقاس كافٍ لمنع فيضان الخزان عن المعدل الأقصى الذي يزود به الخزان بالماء تحت ظروف التشغيل الاعتيادية وعندما تركب بحسب تعليمات الجهة الصانعة.

١١/٤ مصارف الأرضيات وحجيرات المشنات (Floor Drains and Shower Stalls)

١/١١/٤ عام:

تُعتبر مصارف الأرضيات بمثابة القطع الصحية، ويجب أن يتم تزويد مثل هذه المصارف بمصفاة من نوع مُعتمد لها مجرى مائي مكافئ لمساحة القطعة الذيلية (Tailpiece). ويجب أن تكون مصارف الأرضيات (Floor Drains) ومستقبلات الأرضيات (Floor Receptors) ومصارف المشنات (Shower Drains) من نوع مُعتمد مزود بشفة ملائمة توفر وصلة كتيمة للماء في الأرضية.

٤/١١/٢ تُركب مصارف الأرضيات في الأماكن التالية وحيثما يلزم:

(أ) غرف الحمامات التي تحتوي على مغسلة أو مغطس أو أكثر (المساحات المعرضة لاستخدام المياه).

(ب) المطابخ التجارية بما يتطابق مع البند (٧/٥/٣).

(ج) غرف المصابغ في المباني التجارية ومرافق المصابغ العامة في المباني متعددة العائلات.

٤/١١/٣ مساحات تخزين الغذاء (Food Storage Areas):

يجب أن يكون للمصارف الموجودة في غرف الخزين أو في غرف التبريد أو أية معدات مبردة (Refrigerated Equipment) أو مواقع أخرى حيث يخزن الغذاء، شبكة غير مباشرة لأنابيب تصريف الفضلات السائلة المستقلة. ويجب أن تمتد أنابيب فضلات مستقلة من كل مساحة تخزين غذاء، كل واحد مع توصيلة غير مباشرة مع نظام الصرف الصحي للمبنى. وإذا كانت المصائد مطلوبة، فيجب أن تجهز طبقاً للبند الفرعي (٨/١/٢ ب) من هذه الكودة، ويجب أن تكون مهوّاة.

كما يجب السماح بوضع المصارف غير المباشرة في المجمدات أو الأمكنة الأخرى حيث يتم الحفاظ على درجة حرارة التجمد، بحيث لا تكون تلك المصارف عرضه للتجمد. وبخلاف ذلك، يجب عمل انحدار في أرضية غرفة التجميد باتجاه مصرف واقع خارج الغرفة.

٤/١١/٤ ميلان الأرضية (Floor Slope):

يجب أن تكون الأرضيات مائلة باتجاه المصارف.

٤/١١/٥ أحواض المشنات:

هي قطع صحية تطابق المتطلبات العامة المنصوص عليها في المادة (٤/١). ويجب أن تُنشأ أحواض المشنات من الخزف المزجج أو من الفخار أو من بلاط السيراميك أو من المعدن المغطى بمينا الخزف أو اللدائن أو من مواد أخرى مشابهة معتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة. ويجب عدم تركيب أي حوض مشن إلا بعد التأكد من مطابقتة

للمواصفات القياسية المعتمدة المجدولة في الملحق (ح) أو بعد تقديم مواصفات أو عينات أو كليهما معاً للجهة الرسمية المختصة وأخذ موافقتها أولاً.

٦/١١/٤ يجب أن يكون كل حوض مشن (Shower Receptor) من نوع مُعتمد ومُشَيَّداً بحيث يكون ذا حافة لا تقل عن (25) مم أدنى من جوانبها ومؤخرتها. ويجب أن لا يقل ارتفاع الحافة عن (50) مم، أو لا تتجاوز المسافة (230) مم عندما تقاس من قمة الحافة إلى قمة المصرف. ويجب أن يزود مثل هذا الحوض بشفة تثبيت (Nailing Flange) متكاملة معها، وذلك في المواضع التي يلتقي فيها الحوض مع السطح الشاقولي للجزء الداخلي المُنْحَز لحجيرة المشن. ويجب أن تكون الشفة كتيمة للماء وممتدة لمسافة شاقولية لا تقل عن (25) مم فوق ظهر جوانب الحوض. كما يجب أن تنحدر الأرضية المُنْجَزة للحوض بشكل منتظم من الجوانب باتجاه المصرف وذلك بمعدل لا يقل عن (20) مم/م ولا يزيد على (42) مم/م. ويجب أن يكون هناك عرض كاف لاستيعاب باب لا يقل عرضه عن (560) مم. ويجب أن تفتح أبواب المشنات بحيث يتم الحفاظ على مدخل سالك لا يقل عرضه عن (560) مم. وتستثنى من ذلك غرف المشنات المصممة لتطابق مقاييس إمْكَانية الوُصول المجدولة في الملحق (ح).

٧/١١/٤ يجب أن تجهز حجيرات المشنات (Shower Compartments)، بغض النظر عن الشكل، بمسطح داخلي منجز لا يقل عن (0.66) م^2 قادرٍ على استيعاب دائرة لا يقل قطرها عن (750) مم. ويجب أن تقاس هذه المقاسات الدنيا المطلوبة عند ارتفاع يساوي قمة الحافة وعند نقطة مماسة لمحورها، على أن يتم الحفاظ على هذه المساحة وتلك الأبعاد إلى ارتفاع لا يقل عن (1.80) م فوق مخرج مصرف المشن من دون نتوءات غير صمام القطعة الصحية أو صماماتها أو رأس المشن أو حمالة الصابون أو الرفوف أومماسك جدارية. ويسمح ببروز المقاعد القابلة للطي في حجيرات المشنات المُتاح الوصول إليها، وذلك ضمن الدائرة المذكورة التي لا يقل قطرها عن (750) مم. وتستثنى من ذلك المشنات المصممة لتطابق المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول. كما لا تطبق المتطلبات الدنيا للمساحة والقياسات عندما تكون قياسات حوض المشن الإجمالية ليست أقل من (750) مم عرضاً ومتر ونصف طولاً.

٨/١١/٤ عندما يتم السماح من جانب الجهة الرسمية المختصة ببناء أحواض المشنات في الموقع، يجب أن تكون تلك الأحواض كالآتي:

(١) أن تكون مقاومة وغير ماصة للماء عند بنائها مباشرة فوق الأرض.

(٢) أن تشيد من مواد معتمدة كثيفة غير قابلة للتآكل وغير ماصة.

(٣) أن تكون هذه الأحواض مدعمة، وأن تزود بمصرف أرضي ذي شفة مصممة لعمل وصلة كتيمة للماء.

(٤) أن تكون أسطح الأحواض ناعمة الملمس ومتينة.

(٥) أن تكون الأرضية تحت الحوض والحواف المشيدة، وحتى ارتفاع لا يقل عن (75) مم فوق قمة الحافة، مبطنة أولاً بغطاء بلاستيكي أو نحاسي أو أن تكون مبطنة بأية مواد أخرى متينة وكتيمة للماء.

(٦) أن تبطن المشنات ذات الحجيرة المشيدة، التي تحتوي على مقعد دائم أو مكان لجلوس سكك الحجيرة، بمواد متينة وكتيمة للماء، وأن تمتد تلك البطانة مسافة لا تقل عن (75) مم عن السطوح الأفقية للمقعد أو منطقة الجلوس.

(٧) أن تتم إمالة المواد المبطنة (20) مم/م لفتحات النـــز أو التقطير في الصرف تحت السطحي للأرضية التحتية الصلدة الملساء.

(٨) أن تمتد المواد المبطنة علوياً على العضادات المشيدة لفتحات المشن لنقطة لا تقل عن (75) مم فوق السطوح الأفقية للمقعد أو مساحة الجلوس أو قمة السد أو الحافة المشيدة، وأن تستمر البطانة خارجياً فوق قمة المقعد الدائم الثابت أو منطقة الجلوس الدائمة أو الحافة المشيدة. كما يجب قلبها وتثبيتها فوق السطح الخارجي لكل من المقعد الدائم أو مساحة الجلوس الدائمة أو السد أو الحواف المشيدة.

(٩) السماح بتشييد الأحواض التحتية أو البطانات من غير المواد المعدنية في الموقع بما لا يقل عن ثلاث طبقات من اللباد المشبع بالقار (الأسفلت) الخاص باستخدامات الأسطح.

(١٠) مواءمة الطبقة السفلى للحوض التحتي المشكل، على أن يتم لصق الطبقة التالية على تلك التي قبلها وهي ساخنة، وغمر الزوايا بها بحذر وطيها مع مراعاة تراكب بعضها فوق البعض الآخر. ويجب أن تمتد الطيات والتراكبات والتقويات التشكيلية بما لا يقل عن (100) مم في كل الاتجاهات من الزاوية.

(١١) أن تكون التشابكات من نوعية معتمدة، وأن تنتج الشبكة مقاومة شد لا تقل عن (345) كيلوباسكال في أي اتجاه، ويسمح بأن تتكون الاحواض التحتية والبطانات من المواد غير المعدنية من طبقات متعددة مدعمة بشكل مناسب ومتوائمة في مكانها في موقع العمل.

(١٢) أن توضع البطانة في الفجوة بشكل مناسب وتثبت بحشية مناسبة بما لا يسمح لها بإشغال الفراغ (الحيز) الخاص بتكسيات الجدران. ويجب أن لا تثبت بمسامير أو تثقب عند أي نقطة أقل من (25) مم فوق منسوب السد أو الحافة.

(١٣) تركيب تصريف تحتي من نوع معتمد لكل حوض مشن تحتي أو بطانة، على أن يكون التصريف متساطحاً مع القاعدة التحتية. كما يجب تزويده بحلقة تثبيت أو أي نبيطة أخرى للوصل بين البطانة والتصريف بشكل محكم. ويجب أن يحتوي التصريف التحتي على فتحات (تقطير) في خط التصريف، شريطة أن تكون الفتحات الواقعة في حلقة التثبيت الخاصة بالتصريف التحتي محمية من الانسداد.

(١٤) أن تطابق مواد التبطين الخاصة بالمشن المواصفات المعتمدة المقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.

(١٥) إجراء فحص كتومية الماء لأحواض المشنات، وذلك بملئها بالماء لغاية منسوب التشييد أو الحافة. ويجب وضع غلقة الفحص في مكان بحيث تكون جوانب الحوض السفلي العلوية والتحتية معرضة للفحص عند نقطة التثبيت مع المصرف.

٩/١١/٤ يجب أن تشتمل غرف المشنات العامة على أرضيات ذات سطح مقاوم للانزلاق وأن يجري تصريفها بحيث لا تمر مياه الفضلات من أحد المستحمين في المساحات التي يشغلها المستحمون الآخرون. ويجب أن تحتوي القنوات (Gutters) في غرف الاستحمام العامة أو

الجماعية على أركان مستديرة لتسهيل التنظيف وأن تكون ذات انحدار لا يقل عن (2) بالمائة باتجاه المصرف. كما يجب أن تبتعد مصارف القنوات بحد أقصى مقداره (2.45) م من الجدران الجانبية وأن لا تتباعد فيما بينها بأكثر من (4.88) م.

٤/١١/١٠ مواقع الصمامات ورؤوس المشنات (Locations of Valves and Shower Heads):

يجب أن تُوضع صمامات الضبط ورؤوس المشنات على جدار جانبي لحجيرات المشنات، أو تُنظم بحيث لا تطلق المشنات الماء مباشرة في المدخل، وأن يتمكن المُستحم من تعديل صمامات الماء قبل أن يضع جسمه تحت رذاذ المشن.

٤/١١/١١ الأنبوب الصاعد للتزويد بالماء (Water Supply Riser):

يجب ربط كل أنبوب صاعد (Riser) للتزويد بالماء من صمام المشن إلى رأس المشن، سواءً كان مكشوفاً أو غير ذلك، إلى المُنشأ بإحكام.

٤/١٢ الحد الأدنى لعدد القطع الصحية المطلوبة

(Minimum Number of Required Fixtures):

٤/١٢/١ حِسَاب القطع (Fixture Count):

يجب توفير القطع الصحية بحسب نوع إشغال المبنى والحد الأدنى لعدد القطع المبين في الجدول (٤-١).

٤/١٢/٢ الوصول إلى القطع الصحية (Access to Fixtures):

(أ) في المباني متعددة الطوابق، يجب ألا يتعدى الوصول إلى القطعة الصحية المطلوبة طابقاً شاقولياً واحداً.

(ب) لا تخضع القطع الصحية التي يسهل الوصول إليها لاستخدام المكاتب الخصوصية لمتطلبات المادة (٤/١٢).

٤/١٢/٣ المرافق المنفصلة (Separate Facilities):

يجب توفير مرافق حمامات منفصلة مخصصة لكل جنس (رجال وسيدات) في كافة المنشآت التي يمكن إشغالها من الجنسين، وتستثنى من ذلك المنشآت السكنية.

٤/١٢/٤ متطلبات القطع الصحية للإشغالات الخاصة

(Fixture Requirements for Special Occupancies):

(أ) قد يتطلب الأمر قطعاً صحية إضافية عند مواجهة ظروف بيئية غير مألوفة أو نشاطات خاصة.

(ب) قد تملي الشروط أو المواصفات المتعلقة بالصحة متطلبات القطع الصحية في المساحات الخاصة بإعداد الطعام.

(ج) تؤخذ أنواع الإشغالات غير المبينة في الجدول (٤-١) بعين الاعتبار من جانب الجهة الرسمية المختصة كل نوع على حدة.

٤/١٢/٥ مرافق خدمة الزبائن في الإشغالات التجارية والأعمالية

(Facilities in Mercantile and Business Occupancies Serving Customers):

(أ) يرخص باستعمال وحدة صحية واحدة لكل من الزبائن والمستخدمين، شريطة أن يكون عدد القطع الصحية مناسباً للعدد الأكبر من الفريقين.

(ب) يسمح باستخدام مرفق مركزي لخدمة زبائن عدة متاجر، شريطة أن لا تزيد المسافة بين مدخل هذا المرفق ومدخل أي متجر على (152) م.

(ج) يجوز استخدام مرفق مركزي لمستخدمي عدة متاجر كل منها بمساحة تقل عن (14) م^2، على أن لا تزيد المسافة بين أي متجر والمرفق على (92) م.

٦/١٢/٤ دورات المياه المخصصة للعمال (Toilet Facilities for Workers):

يجب أن توفر دورات مياه ملائمة وصحية لاستخدام العمال في أثناء عمليات التشييد والبناء.

١٣/٤ القطع الصحية ولوازم القطع الصحية للأشخاص المعاقين (Fixtures and Fixture Fittings for Persons with Disabilities):

يجب أن تطابق القطع الصحية ولوازم القطع الصحية للأشخاص المعاقين المتطلبات الواردة في كودة البناء الخاص بالمعوقين من كودات البناء الوطني الأردني.

١/١٣/٤ تحديد درجة حرارة الماء الساخن في المغاسل العامة

(Limitation of Hot Water Temperature for Public Lavatories):

تحدد درجة الحرارة القصوى للماء الساخن المُوزع في المغاسل عامة الاستخدام بدرجة حرارة مقدارها (49)° سلسيوس، وذلك بمعايرتها بواسطة نبيطة متوافقة مع المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة. ولا يعتبر ثرموستات سخان الماء جهاز ضبط ملائماً لاستيفاء هذا الشرط.

١٤/٤ أحواض الاستحمام وأحواض الاستحمام ذات الدوّامَة (الجاكوزي)

(Bathtubs and Whirlpool Bathtubs):

يجب أن تستوفي أحواض الاستحمام وأحواض الاستحمام ذات الدوامة المتطلبات التالية:

* أن لا يبعد باب صيانة المضخة أكثر من (6) م عن باب الصيانة أو باب المصيدة أو فتحة الزحف إذا كان موقعه في منطقة الوصل بالزحف.
* أن تُوضع مضخة الدوران (Circulation Pump) أعلى سد قمة المصيدة (Crown Weir of the Trap).
* أن تكون مضخة وشبكة أنابيب الدوران ذاتية الصرف، وذلك لتقليل احتباس الماء إلى الحد الأدنى حسب المواصفات والمقاييس المشار إليها في الملحق (ح) من هذه الكودة.

* أن تطابق قطع السحب في أحواض الاستحمام ذات الدوَّامَة المقاييس المعتمدة.

١٥/٤ تحديد درجة حرارة الماء الساخن في أحواض الاستحمام وأحواض الإستحمام ذات الدوَّامَة

(Limitation of Hot Water Temperature in Bathtubs and Whirlpool Bathtubs)

تحدد درجة حرارة الماء الساخن المُتدفق من صبابات (مالئات) أحواض الاستحمام وأحواض الاستحمام ذات الدوَّامَة بدرجة حرارة مقدارها (49)° سلسيوس. ولا يعتبر ثرموستات سخان الماء جهاز ضبط ملائماً لاستيفاء هذا الشرط.

١٦/٤ تركيب لوازم القطع الصحية (Installation of Fixture Fittings)

عند وجود مقبضين منفصلين لضبط الماء الساخن والبارد، فيجب أن يكون مقبض الصنبور الأيسر (عند مواجهة المستخدم لمخرج القطعة) وسيلة التحكم في درجة حرارة الماء الساخن المتدفق من القطعة. وعند وجود صمامات خلط بمقبض تحكم واحد لخلط الماء، فيجب أن يكون اتجاه تدفق الماء الساخن مناظراً للعلامة الموجودة على القطعة.

١٧/٤ الشطافات (Bidets)

١/١٧/٤ المواد (Materials):

يجب أن تطابق المـــواد المـــستخدمة في الشـــطافات المواصفة القيـــاسية الأردنية (م.ق.أ. ١٢١٢).

٢/١٧/٤ الوقاية من التدفق العكسي (Backflow Protection):

يجب وقاية مصدر تزويد الشطافة بالماء من التدفق العكسي بحسب ما هو وارد في الباب السادس، الذي يرخص باستخدام فجوة الهواء (Airgap) أو قاطعة الخواء (Vacuum Breaker).

٣/١٧/٤ تحديد درجة حرارة الماء الساخن في الشطافات (Limitation of Water Temperature in Bidets):

تحدد درجة حرارة الماء الساخن الذي تزود به الشطافات بدرجة حرارة قدرها (43)° سلسيوس. ولا يعتبر ثرموستات سخان الماء جهاز ضبط ملائماً لاستيفاء هذا الشرط.

١٨/٤ القطع الصحية التي سيتم تركيبها (Future Fixtures)

عند التأسيس المسبق لتركيب قطع صحية مستقبلاً، يجب أخذ هذه القطع بالحسبان عند تحديد المقاسات المطلوبة لأنابيب الصرف. ويجب أن تنتهي هذه التركيبات بسدات أو قطع. وحيثما يكون موقع السدادة في نقطة يمكن فيها تركيب مصيدة قطعة صحية، يتوجب استكمال النظام لتلك القطعة الصحية وفقاً لمتطلبات هذه الكودة.

١٩/٤ صمامات التحكم في المشن وحوض الاستحمام والمشن المشترك

(Shower and Tub-Shower Combination Control Valves)

تزود المشنات وحوض الاستحمام والمشن المشترك في كافة المباني بصمامات تحكم مفردة من طراز صمام الخلط الموازن للضغط أو الثرموستاتي أو توليفة موازن الضغط / الثرموستاتي الذي يوفر وقاية ضد السمط (حَرْق بِالسَّائِلِ المَغْلِيّ) والصدم الحراريين. ويجب أن تطابق هذه الصمامات المواصفات القياسية الاردنية سارية المفعول. وعندما تزود المشنات الجماعية بأنبوب مفرد للتزويد بالماء مضبوط درجة الحرارة، فيجب التحكم بذلك بصمام خلط ثرموستاتي يتوافق مع المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول. ويجب أن تزود مثل هذه الصمامات بمواضع إيقاف المقبض التي يجب ضبطها حسب تعليمات الصانع للتزويد بماءٍ مخلوط بدرجة حرارة قصوى قدرها (49)° سلسيوس. ولا يعتبر ثرموستات سخان الماء جهاز ضبط ملائماً لاستيفاء هذا الشرط.

الباب الخامس

تزويد المباني بالمياه الساخنة

١/٥ عـــام

١/١/٥ تطبق جميع شروط هذه المادة ومتطلباتها على شبكة المياه الساخنة بغض النظر عما إذا كانت طريقة التسخين مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان نوع الطاقة المســتعملة في التسخين.

٢/١/٥ تصمم شبكة المياه الساخنة بحيث تزود جميع القطع الصحية ونقط الاستهلاك بالكمية الكافية والنوعية المناسبة من الماء الساخن وبدرجة الحرارة المطلوبة.

٣/١/٥ يتم تزويد كل من شبكتي المياه الباردة والساخنة من المصدر ذاته ليتم التحكم بدرجة حرارة الخلط ومعدل التدفق عند الخلاط.

٢/٥ التسخين

١/٢/٥ عام:

(أ) يجب أن تكون قدرة السخانات والمبادلات الحرارية بأنواعها كافية للوصول بدرجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة في أثناء فترات الاستعمال الأقصى.

(ب) يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء الساخن المخزون على (65)° سلسيوس إلا في الحالات الخاصة. وفي الحالات الخاصة التي تتطلب التسخين إلى درجات حرارة أعلى من (65)° سلسيوس، يجب استعمال الميسرات التي تعمل على إزالة تأثير الأملاح المسببة لعسر الماء.

(ج) يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء عند نقط الاستهلاك قبــل الخلاط المركب على القطعة الصحية على ما هو مــبين في الجــدول (٥-١). وتعتــبر درجــة حرارة المــاء بعد الخــلط الأولي (49)° سلسيوس ويــراعــى أن

تكون درجة حرارة الماء في المباني العامة، مثل المدارس الابتدائية والمستشفيات وبيوت العجزة، أقل من درجة الحرارة التي ورد ذكرها في الجدول (٥-١)، وذلك لحماية الأشخاص من أخطار الحروق والتأثر بالحرارة. ويتم ذلك بوضع صمام خلط (Mixing Valve) يضبط بمنظم حراري (Thermostat) يعمل على تخفيض درجة حرارة الماء إلى الدرجة المرغوبة.

الجدول (٥-١): الحد الأقصى لدرجات حرارة الماء الساخن قبل التدفق من الخلاط.

القطعة الصحية	درجة الحرارة (سيلسيوس)
حوض حمام (Bath Tub)	49
مشن (Shower)	49
مغسلة، حوض غسيل (Basin)	49
مجلى المطبخ (Kitchen Sink)	49
شطافة (Bidet)	43

٢/٢/٥ أنواع أنظمة التسخين:

(أ) التسخين الفوري (دون تخزين):

تتم عملية التسخين الفوري بتمرير المياه الباردة خلال سخان ماء يعمل بالغاز أو الكهرباء أو بتمريرها حول المبادلات الحرارية ليتم بعد ذلك تزويد القطع الصحية بها مباشرة دون تخزين.

(ب) تسخين المياه وتخزينها:

يتم تسخين المياه في هذا النوع من التسخين بعدة طرق، هي:

(١) التسخين بطريقة مباشرة عن طريق وضع عنصر تسخين كهربائي داخل خزان للمياه، مثل سخانات المياه الكهربائية.

(٢) طريقة مباشرة وذلك بتمرير المياه الباردة داخل مرجل للمياه الساخنة أو داخل سخان الطاقة الشمسية لتتم عملية التسخين مباشرة ومن ثم تخزين المياه في خزان المياه الساخنة.

(٣) طريقة غير مباشرة وذلك بتسخين المياه الباردة داخل خزان المياه الساخنة عن طريق تبادل الحرارة مع أسطوانة داخل الخزان نفسه بداخلها ماء ساخن تم تسخينه بواسطة مرجل، أو بواسطة مبادل حراري تم تسخينه بواسطة مرجل، ومن ثم تخزينها داخل خزان المياه الساخنة.

٣/٥ التخزين

١/٣/٥ يوضح الجدول (٥-٢) حساب كمية المياه التي يتعين تخزينها بناءً على عدد القطع الصحية في المبنى والطاقة المستخدمة للتخزين.

الجدول (٥-٢) :كمية الماء المطلوب تخزينها لكل قطعة صحية لأنواع مختلفة من المباني (لتر/ساعة/قطعة صحية) محسوبة عند درجة حرارة نهائية مقدارها (60)° سلسيوس.

الرقم	نوع القطعه الصحية	شقة منزلية	نادٍ	جمبازيوم	مستشفى	فندق	محطة تنقية	مكتب	سكن خاص	المدارس والمساجد	جمعية شباب
١	مغسلة خاصة	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
٢	مغسلة عامة	15	23	30	23	30	45.5	23	–	57	30
٣	مغطس	76	76	114	76	76	–	–	76	–	114
٤	جلاية صحون	57	190-570	–	190-570	190-760	76-380	–	57	76-380	76-380
٥	مغسلة تعمل بالقدم	11	11	46	11	11	46	–	11	11	46
٦	مجلى مطبخ	38	76	–	76	114	76	76	38	76	76
٧	حوض مصبغة	76	106	–	106	106	–	–	76	–	106
٨	مجلى مطبخ صغير	19	38	–	38	38	–	38	–	38	38
٩	مشن	114	568	850	284	284	850	114	114	850	850
١٠	مجلى خدمة	76	76	–	76	114	76	76	57	76	76

تابع – الجدول (٥–٢) :كمية الماء المطلوب تخزينها لكل قطعة صحية لأنواع مختلفة من المباني (لتر/ساعة/قطعة صحية) محسوبة عند درجة حرارة نهائية مقدارها (60)° سلسيوس.

الرقم	نوع القطعه الصحية	شقة مترلية	نادٍ	جمبازيوم	مستشفى	فندق	محطة تنقية	مكتب	سكن خاص	مدرسة	جمعية شباب
١١	مشن علاج مائي				1520						
١٢	حوض غسيل دائري				76	76	114	76		114	
١٣	حوض غسيل نصف دائري				38	38	57	38		57	
١٤	معامل الاستهلاك	0.30	0.30	0.40	0.25	0.25	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40
١٥	معامل القدرة التخزينية	1.25	0.90	1.00	0.60	0.80	1.00	2.00	0.70	1.00	1.00

ملاحظات:

(أ) يجب أن تؤخذ متطلبات الجلاية من هذا الجدول أو من معلومات الجهة الصانعة إذا توفرت.

(ب) تحسب قدرة خزان التخزين نسبة إلى الطلب الاحتمالي الاقصى بالساعة. وقد تنقص القدرة التخزينية عند وجود تزويد غير محدد بالبخار من خط تزويد رئيسي أو في حال وجود مرحل رئيسي.

(ج) يجب أن يتضمن حمام الدوامة (الجاكوزي) تفاصيل خاصة تعتمد على القدرة، وهي غير متضمنة في معيار الحمام.

٤/٥ متطلبات التصميم

١/٤/٥ معدلات التدفق:

تصمم شبكة المياه الساخنة بحيث تـــوفر معدلات التدفق الدنيا الواردة في الجـــــدول (٥-٣) عند نقط القطع الصحية ونقط الاستهلاك.

الجدول (٥-٣): معدلات التدفق (للماء البارد والساخن أو كل منهما) للقطع الصحية ونقاط الاستهلاك.

القطعة الصحية أو نقطة الاستهلاك	معدل التدفق المطلـــوب (لتـــــر/دقيقة)		*ملاحظات
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	
الحنفيات في المبانـــي التجارية والعامة	3	4.5	القاعدة الفنية الأردنية (٢٠٠٩/١٥٩٨)
الحنفيات في المباني المنـــزلية	3	4.5	
	3	6	
مجلى منـــزلي	7.5	9.0	
مشن (Shower)	6	7.6	2008 California Green Building Standards Code, California Code of Regulations, Title 24, Part 11, California Building Standards Commission, Effective August 1, 2009
مرش يدوي (Hand Spray)	1.8	3	
شطافة	3	4.5	القاعدة الفنية الأردنية (٢٠٠٩/١٥٩٨)
مرحاض (صندوق طـــرد)	3 لتر لكل شطفة	6 لتر لكل شطفة	U.S. EPA WaterSense Tank-Type High-Efficiency Toilet Specification, January 24, 2007, Version 1 ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08, Ceramic Plumbing Fixtures
مرحاض (صمام دفّـــاق)	الحد الأعلى (6.0) لترات/ شطفة (حسب النوع والضغط)		

تابع – الجدول (٥–٣): معدلات التدفق (للماء البارد والساخن أو كل منهما) للقطع الصحية ونقاط الاستهلاك.

القطعة الصحية أو نقطة الاستهلاك	معدل التدفق المطلوب (لتر/دقيقة)		*ملاحظات
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	
مبولة (صندوق طرد)	الحد الأعلى (1.9) لتر/ شطفة		ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08, Ceramic Plumbing Fixtures Additional Reference re: US EPA WaterSense program adopting 0.5 gallon (1.9 L) as the maximum flush volume of urinals: http://www.epa.gov/WaterSense/pubs/faq_heu.htm
مبولة (صمام دفّاق)	الحد الأعلى (1.9) لتر/ شطفة (حسب النوع والضغط)		
مشرب	1.8	3	
غسالة ملابس منزلية	الحد الأعلى 8.75/لتر/كغم غسيل		Energy Star Program Requirements for Clothes Washers, Partner Commitments, Final Version: 3/7/2008 (U.S. EPA)
جلاية أطباق منزلية	الحد الأعلى 22 لتراً/دورة، 15 لتراً/دورة (الطرازات الصغيرة)		Energy Star Program Requirements for Dishwashers, Partner Commitments, Final Version: 11/14/2008 (U.S. EPA)

* يتم الرجوع إلى تعليمات الشركة الصانعة من حيث الضغط المطلوب لتشغيل القطعة الصحية أو نقطة الاستهلاك.

* يجب تطبيق ما ورد في (القاعدة الفنية الأردنية ٢٠٠٩/١٥٩٨) بخصوص القطع الموفرة لاستهلاك المياه، كما يجب تطبيق أية مواصفات قياسية أردنية لتوفير استهلاك المياه.

٢/٤/٥ الضغط:

يُصمم الضغط المتبقي بحيث يحقق معدلات التدفق الواردة في الجدول (٥–٣) وبحد أقصى مقداره (3) بار، باستثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها متطلبات التصميم.

ويراعى قدر الإمكان أن يكون الضغط المتبقي متساوياً بالنسبة للتزويد بالمـــاء البـــارد والساخن للقطعة الصحية نفسها.

٣/٤/٥ المعلومات الأولية والمتطلبات اللازمة لتصميم الشبكات:

(أ) أنظمة توزيع المياه الباردة في المباني:

(١) عام:

عند تصميم الشبكات، يتم اختيار نوع نظام التوزيع، مع مراعاة مـــا ورد في هذه الكودة من شروط عامة في التصميم وجداول ومنحنيات بيانية لتحديد مقاسات الأنابيب ومعدلات الضغط والتدفق وما إلى ذلك من الأمور.

(ب) أنواع أنظمة التوزيع (Distribution Systems):

(١) نظام التوزيع بالضغط الاستاتي (Static Head) (الجاذبية الأرضية):

تستعمل في هذا النظام خزانات علوية لا يقل ارتفاعها عن الارتفاع الـــذي يكفي للتغلب على الفواقد الناتجة عن الاحتكاك في شبكة التوزيـــع وتـــأمين الحد الأدنى للضغط المتبقي ومعدل التدفق المطلوبين عند نقط الاستهلاك.

(٢) نظام التوزيع المضغوط (Pressurized Distribution System):

تستعمل في هذا النظام مضخات لإيصال المياه من الخزانات إلى نقـــط الاستهلاك بالضغط ومعدل التدفق المطلوبين.

(٣) نظام التوزيع المباشر (Direct Distribution System):

يتم في هذا النظام توزيع المياه مباشرة إلى نقط الاستهلاك في الشـــبكة بالاعتماد الكلي على الضغط التشغيلي اليومي ومعدل التدفق الأدنى في الشبكة العامة.

(٤) نظام التوزيع المشترك (Combined Distribution System):

يتم استعمال نظامين أو أكثر من بين الأنظمة السابقة لإيصال المياه إلى نقط الاستهلاك في الشبكة، على أن يراعى عدم استعمال مضـــخات على خط الشبكة العامة الذي يزود المبنى بالمياه. ويجـــب مراعـــاة أن

يكون الضغط المتبقي متساوياً قدر الإمكان عند نقط الاستهلاك للماء البارد والماء الساخن.

(ج) معدل التدفق والضغط:

(١) تصمم أنظمة توزيع المياه بحيث توفر معدلات التدفق المقبولة للنقط المختلفة ضمن الشروط التالية:

* تحقيق الراحة للمستعمل من حيث السرعة والكمية ومقدار الضغط على فوهة الحنفية أو الخلاط دون أن تصاحبها أصوات مزعجة.

* ألا يقل معدل التدفق لأي من نقط الاستهلاك عن الحد الأدنى المطلوب.

(٢) يبين الجدول (٥-٤) المقاسات الدنيا لأنابيب تزويد القطع الصحية بالماء.

(د) أنواع أنابيب التغذية:

يتم تحديد أنواع أنابيب التغذية التي ستستخدم في أعمال التمديدات بواسطة المالك أو مستشاره المسؤول عن النواحي الفنية المتعلقة بهذه الأعمال.

(هـ) ضغط المياه في الشبكة العامة:

يجب معرفة ضغط المياه في شبكة التوزيع العامة من الجهة الرسمية المختصة التي تتولى تشغيل جميع أعمال التزويد بالمياه الذي يمكن منه معرفة أكبر ضغط وأقل ضغط يمكن أن يتوافرا في خطوط التوزيع.

(و) خط التغذية الرئيسي للمبنى من الخط العام:

تؤخذ المعلومات المتعلقة بخط التغذية الرئيسي للمبنى من الخط العام من الجهة الرسمية المختصة بعد أن يتم تزويدها باحتياجات المبنى من حيث معدل التدفق والضغط المطلوبان.

(ز) سرعة المياه في الأنابيب:

يجب ألا تزيد السرعة في أنابيب شبكات تزويد المباني بالمياه عما ورد في الباب السادس من هذه الكودة.

(ح) المقاسات الدنيا لأنابيب تزويد القطع الصحية بالماء (الخطوط الفرعية):

يجب أن لا تقل مقاسات أنابيب تزويد القطع الصحية بالمياه الصالحة للشرب عن القيم الدنيا الواردة في الجدول (٥-٤)، كما يجب الرجوع إلى تعليمات الشركات الصانعة ومتطلباتها بهذا الخصوص.

الجدول (٥-٤):المقاسات الدنيا لأنابيب تزويد القطع الصحية بالماء.

القطعة الصحية (Fixture Unit or Device)	المقاس الاسمي الأدنى (مم)
مغسلة (Washing Basin)	15
مغطس (Bath Tub)	20
مجلى ذو استعمال منزلي (Domestic Sink)	15
مجلى ذو استعمال تجاري (Commercial Sink)	20
مشرب (Drinking Fountain)	15
جلاية أطباق منزلية (Domestic Dishwashing Machine)	15
مشن لشخص واحد (Single Head Shower)	15
مبولة تعمل بصمام دفاق (25) مم (Urinal with 25 mm Flushometer Valve)	25
مبولة تعمل بصمام دفاق (20) مم (Urinal with 20 mm Flushometer Valve)	20
مبولة تعمل بخزان طرد (Urinal with Flush Tank)	15
مرحاض يعمل بخزان طرد (Water Closet with Flush Tank)	15
مرحاض يعمل بصمام دفاق (Water Closet with Flushometer Valve)	25
سخان ماء كهربائي (غاز) منزلي.	20

٥/٥ شروط عامة في التصميم

١/٥/٥ يجب التقيد بما تقتضيه أحكام هذه الكودة في تصميم شبكات تزويد المباني بالمياه الباردة.

٢/٥/٥ لتسهيل عملية الصيانة، تزود الشبكة بصمامات بوابية (Gate Valves) وقطع شد وصل (Unions) أو شفاه (Flanges) قرب صمامات المعدات المُستعملة للماء.

٣/٥/٥ يتم تصميم الشبكة باستعمال الحد الأدنى من الوصلات والقطع القياسية لتلافي زيادة الفاقد في الضغط الناتج عن الاحتكاك، كما تركب الوصلات والقطع القياسية والصمامات في أماكن يسهل الوصول إليها.

٤/٥/٥ يركب صمام عزل لكل خط تزويد بالمياه في المبنى أو الوحدة السكنية في مكان يسهل الوصول إليه. كما تزود كل وحدة صحية بصمام عزل واحد على الأقل في بداية كل خط تغذية بالماء البارد والماء الساخن ليعمل على عزل الوحدة الصحية عن بقية الشبكة في حالة وجود خلل أو لأغراض الصيانة. ويفضل تزويد كل قطعة صحية بصمامات عزل منفصلة مثل صمامات الزاوية.

٥/٥/٥ يجب استعمال صمامات خلاص (Pressure Relief Valves) قرب المضخة في أنظمة التوزيع المضغوطة العاملة بالضخ للتخلص من الضغط الزائد، وذلك لحماية الشبكة والتجهيزات الأخرى، على أن يتم تعيير الصمام بحيث يفتح عند زيادة الضغط بمقدار (0.5) بار من الضغط الموجود في منطقة تركيبه.

٦/٥/٥ تزود شبكة التوزيع بهوايات (Vents) في النقط المرتفعة منها. ويتم تركيب هوايات على مجمعات الماء داخل الخزائن وذلك في أنظمة التوزيع التي تستخدم الأنابيب البلاستيكية (التدكيك)، على أن تركب الأنابيب بميل كاف يسمح بتوجيه الهواء إلى الهوايات. كما تركب صمامات تصريف (Drain Valves) في النقط المنخفضة من الشبكة، ويحظر وصل هذه النقط بأي جزء من أجزاء شبكة التصريف الصحي في المبنى.

٧/٥/٥ تصمم التمديدات بحيث لا تسمح برجوع الماء إلى الشبكة بعد خروجه منها، ويراعى استخدام وسائل خاصة معتمدة لمنع التدفق العكسي.

٨/٥/٥ يصمم الخط البارد المغذي للشطافة بحيث لا يتأثر بفتح أية نقطة استهلاك أو قطعة صحية أخرى، وذلك لمنع حدوث أي تغير في درجة حرارة الماء المخلوط.

٩/٥/٥ يراعى تركيب مصافٍ (Strainers) في الشبكة حيثما يلزم.

٥/٥/١٠ يجب مراعاة إمكانية حدوث ظاهرة التمدد في الأنابيب والقطع والأجهزة الأخرى، بحيث تتم معالجة ذلك بالطرق الفنية المناسبة كاستعمال وصلات التمدد غير المعرضة للإجهادات السابقة.

٥/٥/١١ عند تحديد أماكن مرور الأنابيب، يراعى تفادي الأماكن التي قد تؤدي إلى التبخر أو التجمد عند ارتفاع درجات الحرارة الخارجية المحيطة بالأنابيب أو انخفاضها، أو تلك التي تحتوي على الأبخرة الكيميائية التي تؤثر على مواد الشبكة، وغيرها من الأماكن ذات التأثير السلبي على أنابيب الشبكة ومحتوياتها. وعند تعذر تفادي تلك الأماكن، يجب عزل الأنابيب عزلاً حرارياً.

٥/٥/١٢ يجب تركيب أكمام (Sleeves) مناسبة عند مرور المواسير في الجدران أو اختراقها للأرضيات والعقدات.

٥/٥/١٣ يمنع تزويد المجالي والمغاطس والمغاسل والمشنات بالماء غير الصالح للشرب.

٥/٥/١٤ يبين الجدول (٥-٥) مقدار الفجوة الهوائية التي يجب توفيرها للحنفيات والخلاطات. ويستثنى من ذلك ما يلي:

* الحنفيات والخلاطات التي يكون مستوى فوهتها بمستوى منسوب المتفرع الرئيسي المغذي لها.

* الحنفيات والخلاطات التي يكون مستوى فوهتها أدنى من مستوى فوهة أي حنفية أو خلاط تتم تغذيته من المتفرع الرئيسي نفسه.

٥/٥/١٥ لا يسمح بتمديد أنابيب التزويد بالمياه في خندق أنابيب الصرف الصحي ذاته، إلا إذا تحققت الشروط التالية جميعها:

* عدم توفر الحل الهندسي البديل.

* تركيب أنابيب التزويد بالمياه في مستوى أعلى من مستوى أنابيب الصرف الصحي في الخندق المشترك أو القناة المشتركة بما لا يقل عن (300) مم.

* وضع أنابيب المياه في رف خاص على أحد طرفي الخندق المشترك أو القناة المشتركة، على أن لا تقل المسافة الأفقية الخالصة بين المستويين الرأسيين المماسين لحافة أنبوب التزويد بالمياه وأنبوب الصرف الصحي عن (300) مم.

* تغليف خط الصرف الصحي بالخرسانة حسب تعليمات الجهة الرسمية المختصة.

٥/٥/١٦ يحظر استعمال الأنابيب المخصصة لنقل مياه غير صالحة للشرب في شبكات التزويد بمياه الشرب للمباني.

الجدول (٥-٥): ارتفاع الفجوة الهوائية تبعاً للقطر الاسمي للحنفية أو الوصلة.

القطر الاسمي للحنفية أو الوصلة (مم)	الفجوة الهوائية (مم)
لا يزيد على 15	20
أكبر من 15 وأقل من أو يساوي 20	25
أكبر من 20	70

٥/٥/١٧ لا يسمح بالاقتصار على الصمامات المانعة للرجوع (Non-Return Valves) (الردادة) وحدها لأغراض منع التدفق العكسي الذي يسبب التلوث لمياه الشبكة.

٥/٥/١٨ يحظر وصل شبكة تزويد المباني بالمياه وصلاً دائماً أو مؤقتاً بأية شبكة أخرى يمكن أن تسبب تلوثها.

٥/٥/١٩ يحظر استعمال أية مواد ضارة بالصحة العامة عند وصل الأنابيب والقطع بعضها بالبعض الآخر، مثل دهان الأكسيد الأحمر (Red Oxide).

٥/٥/٢٠ يجب حماية الشبكة من دخول الغبار والحشرات، كما يجب غسل الشبكة بالماء الصالح للشرب ثم تعقيمها قبل الاستعمال.

٥/٥/٢١ يجب التأكد من إحكام وصلات الأنابيب المختلفة وتقليل عددها ما أمكن.

٢٢/٥/٥ يمكن وصل الحنفية أو الخلاط المركب فوق حافة الشطافة مع المتفرع الرئيسي المغذي لباقي القطع الصحية بشرط انطباق قيم الفجوة الهوائية الواردة في الجدول (٥-٥) عليها.

٢٣/٥/٥ تتم تغذية جميع الشطافات التي تركب حنفياتها أو خلاطاتها في مستوى أدنى من مستوى حافة الشطافة من المتفرع الرئيسي نفسه المغذي لباقي القطع الصحية، بشرط توفر ما يلي لجميع أنواع الأنابيب:

* يجب أن لا يقل طول الخط الفرعي الرأسي المزود للحنفية أو الخلاط عن (300) مم.
* يكون التزويد من الأعلى إلى الأسفل.
* يجب أن يكون مستوى الفوهة أدنى من مستوى أي حنفية أو خلاط تتم تغذيته من المتفرع الرئيسي نفسه.

وتستثنى الأنابيب اللدائنية (أنابيب التدكيك) من الشروط الواردة في هذا البند، حيث يتم تزويد مثل هذه الشطافات من المجمِّع (Collector) نفسه المغذي لباقي القطع الصحية، بشرط توفر ما يلي:

* أن يكون ارتفاع المجمع أعلى من حافة الشطافة بما لا يقل عن (100) مم.
* أن يكون مستوى الفوهة أدنى من مستوى أي حنفية أو خلاط تتم تغذيته من المجمِّع نفسه.

٢٤/٥/٥ يصمم خط تغذية خزان المياه الساخنة بالماء البارد بحيث لا يقل مقاسه عن (25) مم بالنسبة لخزانات المياه الساخنة التي تسخن عن طريق مرجل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تلك الخزانات التي تسخن عن طريق سخان الطاقة الشمسية. ويتم توصيل أنبوب التغذية بالقرب من قعر الخزان. ولا يسمح أن يغذي مكاناً آخر غيره. وفي كل الأحوال، يجب ألا يقل مقاس أنبوب التوزيع الخارج من خزان المياه الساخنة عن مقاس الأنبوب المزود للخزان بالمياه الباردة، وأن يتم وصله عند أعلى نقطة في الخزان، ويراعى أن يكون في الجهة المقابلة لأنبوب تغذية الخزان بالمياه الباردة حتى يتسنى للمياه الداخلة

الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، إضافة إلى تجنب عدم انتظام درجة الحرارة عند الاستعمال.

٢٥/٥/٥ في حالة خزانات المياه الساخنة التي تسخن عن طريق مرجل بطريقة غير مباشرة، يجب أن لا يقل مقاس الأنابيب الواصلة من المرجل إلى خزان المياه الساخنة وتلك الراجعة إلى المرجل عن (25) مم، ويجب أن يتناسب هذا المقاس مع سعة الخزان المستعمل، على أن يتم توصيل الأنابيب الراجعة بالقرب من قعر الخزان.

٢٦/٥/٥ يجب تركيب أنبوب تهوية أو صمامات تهوية أوتوماتية لكافة خزانات المياه الساخنة لطرد الهواء من المياه المراد تسخينها، ويجب ألا يقل قطر أنبوب التهوية عن (20) مم، كما يجب أن يرتفع أنبوب التهوية مسافة (0.5) م فوق منسوب خط الفائض من خزان التغذية في حالة الدوران الطبيعي (Natural Circulation) للمياه الساخنة، بحيث تصب نهايته في خزان التزويد بالمياه الباردة.

٢٧/٥/٥ في الحالات التي تعمل فيها معدات تسخين المياه وتخزينها تحت ضغط المضخة، يجب حماية هذه المعدات بتركيب صمامات الأمان والخلاص التي تعمل عند زيادة الضغط بمقدار (0.5) بار على الضغط التشغيلي و/أو عند زيادة درجة حرارة المياه المخزونة عن (90)° سلسيوس. كما يجب أن تركب هذه الصمامات مباشرة على الخزان دون أية صمامات أخرى بينها وبينه.

٢٨/٥/٥ يتم تركيب صمامات مناسبة على جميع الخطوط الموصولة بخزانات المياه الساخنة، كما يجب تركيب صمامات ردادة تمنع الرجوع العكسي وخاصة عند خط التغذية بالماء البارد وخط الماء الساخن الراجع للخزان.

٢٩/٥/٥ في الحالات التي يستخدم فيها نظام مركزي لتسخين المياه، يجب أن تركب شبكة راجعة على خطوط هذا النظام لتعمل على تدوير المياه الساخنة، وذلك باستخدام مضخة تدوير للاحتفاظ بدرجة الحرارة وحصول المستخدم على المياه الساخنة مباشرة دون هدر الماء. ويفضل في التشغيل المتقطع أن تربط هذه المضخة مع مؤقت تشغيل أو منظم حرارة. ويجب ألا تزيد أطوال الفروع الراكدة (Dead Legs) على المسافات المبينة في الجدول (٥-٦).

الجدول (٥-٦): الأطوال القصوى المسموح بها للفروع الراكدة.

المقاس الاسمي للأنبوب (مم)	الطول الأقصى المسموح به (م)
(20) أو أقل	3
(25) أو أكبر	2

ويمكن حساب قدرة مضخة التدوير باللتر لكل دقيقة بقسمة مجموع الوحدات الصحية المكافئة للماء الساخن على الرقم (5)، على أن لا يقل ضغطها عن الفاقد الأكبر في الضغط نتيجة للاحتكاك والأجهزة في الشبكة الراجعة، وبحيث يكون الضغط المتبقي متساوياً قدر الإمكان عند نقط الاستهلاك بالنسبة لشبكتي المياه الباردة والساخنة.

٣٠/٥/٥ يجب ألا يقل مقاس الخط الراجع للمياه الساخنة من القطع الصحية عن (15) مم، على أن يتم توصيله عند نقطة منتصف ارتفاع خزان المياه الساخنة، مع تزويد الخط بصمام رداد ليمنع التدفق العكسي.

٦/٥ تصميم الشبكة

بالإضافة لما سبق، يراعى ما هو وارد في الباب السادس من هذه الكودة في تصميم شبكات المياه الساخنة للمباني.

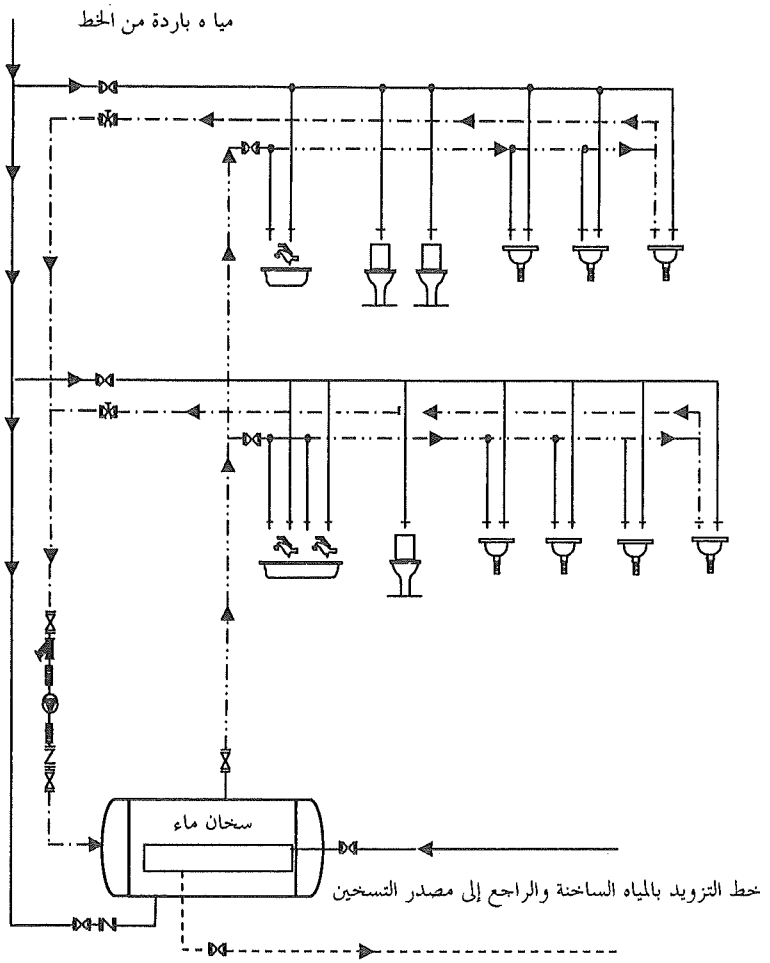
٧/٥ ترشيد استهلاك الطاقة

١/٧/٥ لأغراض ترشيد استهلاك الطاقة، تعزل جميع الأنابيب الناقلة للمياه الساخنة عزلاً حرارياً. ويكون العزل الحراري للشبكة وفقاً لما هو وارد في مجلد الخدمات الميكانيكية للمباني.

٢/٧/٥ لأغراض ترشيد استهلاك المياه، تركب الشبكة الراجعة عند نهاية الشبكة المزودة بالمياه الساخنة قدر الإمكان، كما هو مبين في الشكل (٥-١).

٨/٥ اللواقط الشمسية المستخدمة لتسخين المياه وطرق توصيلها مع خزانات المياه الساخنة

يتم الرجوع إلى كودة الطاقة الشمسية من كودات البناء الوطني الأردنـــي والمواصفات القياسية الأردنية بخصوص اللواقط الشمسية وتوصيلاتها مع خزانات الميـــاه الســـاخنة وشبكات التوزيع، شريطة أن تكون موفرة لاستهلاك المياه.



الشكل (٥-١): الشبكة الراجعة عند نهاية الشبكة المزودة بالمياه الساخنة.

الباب السادس

تزويد القطع الصحية بالمياه وتوزيعها

١/٦ وجوبية المياه الساخنة والباردة (Hot and Cold Water Required)

١/١/٦ عام:

(أ) يجب تزويد كل قطعة صحية بمصدر ملائم للماء الصالح للشرب وبأسلوب موافق عليه يحقق النظافة العامة والشروط الصحية، ولا يسمح بالتدفق العكسي أو دخول مياه ملوثة أو مواد أخرى إلى تلك القطع.

(ب) يجب شطف المراحيض والمباول عن طريق خزانات طرد أو صمامات تدفق موافق عليها.

٢/١/٦ يجب توفير المياه الساخنة لأغراض الغسل والاستحمام والغسيل وجلي الصحون أو لأغراض الصيانة في الإشغالات التي تركب فيها القطع الصحية للاستعمال الخاص. كما يجب توفير المياه الساخنة لأغراض الغسل والاستحمام في الإشغالات التي تركب فيها القطع الصحية للاستعمال العام. ويجب أن لا تزيد هذه المتطلبات عن متطلبات حدود التحكم بدرجات حرارة المياه الساخنة للمغاسل والحمامات وأحواض الاستحمام والمشنات العامة.

٣/١/٦ تمييز أنظمة المياه الصالحة للشرب وأنظمة المياه غير الصالحة للشرب (Identification of Potable and Nonpotable Water Systems):

في كافة المباني، حيثما تُركب أنظمة المياه الصالحة للشرب مع مثيلاتها للمياه غير الصالحة للشرب، فيجب تمييز كل نظام عن الآخر بشكل واضح. ويجب أن تكون كودة الألوان المستخدمة كما يلي:

* المياه الصالحة للشرب (Potable Water):

يتم تمييز أنابيب المياه الصالحة للشرب عن مثيلاتها من أنابيب المياه غير الصالحة للشرب حسب المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة.

* اللون ومدلولاته (Color and Information):

يجب أن يميز كل نظام بأنابيب ملونة أو أشرطة ملونة، ويرمز للأنابيب بالدهان واللف بمواد مناسبة للأنابيب. وباستثناء ما ورد في الملحق حول المياه الرمادية، فإن أنظمة المياه غير الصالحة للشرب يجب أن تكون خلفيتها صفراء اللون وأن يكتب عليها باحرف سوداء (تحذير – مياه غير صالحة للشرب، لا تشرب). كما يجب أن يُميز كل نظام للمياه غير الصالحة للشرب من حيث السائل المار خلاله مع بيان اتجاه التدفق بوضوح. ويجب أن يتطابق هذا التمييز مع المعلومات المطلوبة وخلفية الألوان. كما يجب أن تكون الكتابة المميزة لتلك الأنظمة كل (6) م على الأكثر بحيث لا تقل عن واحدة لكل غرفة وأن تكون في مكان مرئي.

* القطع الصحية (Fixtures):

يسمح بإلغاء تمييز جانب التفريع حيثما يتم تركيب قواطع الخواء أو مانعات التدفق العكسي مع القطع الصحية المدرجة في الملحق (ح).

* المخارج (Outlets):

يجب وضع لافتة تحذيرية، مكتوب عليها بخط أسود (تحذير – مياه غير صالحة للشرب – لا تشرب)، على كل مخرج يستخدم لأغراض خاصة يتفرع من خط مياه غير صالحة للشرب. كما يجب وضع لافتة تحذيرية مكتوبة بخط أسود لكل مخرج خاص.

٤/١/٦ عند ربط الصنابير (الحنفيات) والمحولات (Diverters) إلى نظام توزيع المياه، يجب أن تكون المياه الساخنة متوائمة مع الجهة اليسرى للقطعة.

٢/٦ الربط المَحْظُور (Unlawful Connections)

١/٢/٦ يحظر تمديد شبكات أنابيب المياه الصالحة للشرب بطريقة تؤدي إلى احتمال تسرب المياه المستهلكة أو غير النظيفة أو الملوثة أو القذرة إلى أي جزء من تلك الشبكات، وذلك من أي خزان أو حوض أو تركيبات أو مُعدَّات السباكة بسبب التسيفن الخلفي (Back-siphonage) أو الشفط أو لأي سبب آخر، سواء من خلال الاستعمال والتشغيل العاديين أو عند طفح أي خزان أو مستقبلة (Receptor)

أو قطعة صحية أو مُعدَّات السباكة أو عندما تتعرض لضغط يتجاوز الضغط التشغيلي في خطوط المياه الباردة أو الساخنة.

٢/٢/٦ يحظر على أي شخص إجراء رَبْطٍ أو السماح بوجود ربط بين الأنابيب والمسالِك التي تحمل المياه المترلية القادمة من نظام عام أو خاص لخدمات الميـــاه وبـــين أي أنابيـــب ومسالك وتركيبات تحمل المياه من أي مصادر أخرى أو تتضمن أو تنقل مياهاً جرى استخدامها لأي غرض كان، أو مع أي شبكة أنابيب تحمل كيماويات أو ســـوائل أو غازات أو أي مواد مهما كانت، إلا إذا زُودت بنبيطة معْتمدة تمنع التدفق العكسي لمنع المخاطر المحتملة، على أن تتم إدامتها حسب شروط هذه الكودة. ويجب حماية كـــل نقطة استخدام بشكل مستقل في حال وجود تلوث متقاطع بين الوحدات المُستقلة.

٣/٢/٦ يحظر تركيب أو إدامة أو تَشْييد أي قطعة صحية أو نبيطة في نظام للسباكة أو ربطها بأي مصدر تزويد بالمياه المترلية عند وجود أي احتمال قد ينجم عن ذلك لتلـــوث مصـــدر التزويد بالمياه أو حدوث ربط تقاطعي بين نظام توزيع المياه للأغراض المترلية والشـــرب والمياه التي قد تؤول للتلوث بواسطة أي قطعة صحية أو نبيطة أو تَشْييد في نظام السباكة، إلا إذا زُودت بنبيطة مُعْتَمَدة لمنع التدفق العكسي لدرء المخاطر المحتملة.

٤/٢/٦ يحظر ربط أي شبكة أنابيب تتزود من مصدر خاص للتزويد بالمياه مـــع أي مصـــادر تزويد أخرى من دون مصادقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

٣/٦ ضبط الربط التقاطعي (Cross-Connection Control)

١/٣/٦ عام:

(أ) يجب أن يجري ضبط الربط التقاطعي بحسب الشروط المنصوص عليهـــا في هـــذا الباب.

(ب) يحظر على أي شخص تركيب أي تجهيزات أو تقنياتٍ تعمل بالتشغيل المائي أو استخدام أي كيماويات أو مواد تُعالج المياه، إذا تبين أن تلك التجهيـــزات أو التقنيات أو الكيماويات أو المواد قد تسبب تلوثاً أو إفساداً لمصدر التزود بالمياه

المنـــزلية. وقد يرخص باستخدام مثل هذه التجهيزات أو التقنيات فقـــط إذا زُودت بنبيطة مُعْتَمَدة مانعة للتدفق العكسي لدرء المخاطر المحتملة.

٢/٣/٦ اعتماد النبائط أو التجميعات (Approval of Devices or Assemblies):

قبل تركيب أي نبيطة أو قطعة صحية، ولمنع حدوث التدفق العكسي، يجب أخذ موافقة الجهة الرسمية المختصة عليها،كما يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة سارية المفعول. وفي حال عدم توفر مثل هذه المواصفات، يتم الرجـــوع إلى لجدول (٦-١).

الجدول (٦-١): نبائط وتجميعات وطرق لمنع التدفق العكسي.

النبائط أوالتجميعات أوالطرق(١)	المواصفة المطبقة	التلوث (Pollution) منخفض الخطورة		التلويث (Contamination) عالي الخطورة		التركيب (٢)، (٣)
		تسيفن عكسي	ضغط خلفي	تسيفن عكسي	ضغط خلفي	
فجوة الهواء (Airgap)	ASME A112.12 أو ما يعادلها	●		●		انظر الجدول (٦-٢) في هذا الباب.
الفجوة الهوائية المستخدمة للقطع والأجهزة المترلية والملحقات، وهي عبارة عن نبيطة بفجوة هوائية داخلية تركب على القطع والأجهزة المترلية والملحقات.	ASME A112.13 أو ما يعادلها	●		●		تركب عادة للقطع الصحية والأجهزة المترلية والملحقات. ويجب أن لا يركب المنسوب الحرج لها تحت منسوب حافة الفائض.
قاطعة الخواء الجوي (Atmospheric Vacuum Breaker) وتتكون من الجسم وعضو الفحص وممر الهواء.	ASSE 1001 or CSA B 64.1.1 أو ما يعادلها	●		●		تركب في وضع شاقولي دون صمام على الخط الخارجي (Downstream) بمسافة لا تقل عن (150) مم فوق شبكة الأنابيب ومنسوب حافة الفيضان في الحوض أو حسب المسافة المُعتمدة، جميعها حداً أدنى.(٤)، (٥)

تابع – الجدول (٦–١): نبائط وتجميعات وطرق لمنع التدفق العكسي.

صمام تعبئة ضد التسيفن لخزان الطرد بالجاذبية وخزانات المباول (Antisiphon Fill Valve for Gravity Water Closets)	ASSE 1002 or CSA B 125.3 أو ما يعادلها	●		●		يركب لخزان الطرد بالجاذبية للمراحيض وخزانات المباول، ويجب أن لا يقل المنسوب الحرج لصمام التعبئة عن (25) مم فوق منسوب فتحة الفائض.
قاطع الخواء لوصلة المياه الجدارية والحنفية المزودة بخرطوم من النوع المقاوم للتجمد وأوتوماتي التصريف.	ASSE 1019 or CSA B 64.2.1.1 أوما يعادلها	●		●		يشمل التركيب وصلات المياه الجدارية والحنفيات المزودة بخرطوم. وهذه النبائط لا تعمل تحت ظروف ضغط مستمر (يمنع تركيب وسائل إغلاق خلف هذه النبائط).
مانعات التدفق العكسي (BackflowPreventers) لمكائن التزويد بالمرطبات والمشروبات الغازية (صماما صد مع هواية للهواء الخارجي).	ASSE 1022 أو ما يعادلها	●				تشمل تركيب مكائن التزويد بالمرطبات (المشروبات الغازية)، وهذه النبائط تعمل تحت ظروف ضغط مستمر أو منقطع.
مجموعة منع التدفق العكسي مزدوجة الصد المكونة من صمامي صد منفصلين ووسائل فحص في الموقع. وهي لا تفرغ المياه.	ASSE 1015 AWWA C510 , CSA B64.5 or CSA B64.5.1 أو ما يعادلها	●	●			تركب أفقياً إلا إذا ذكر خلاف ذلك، وتحتاج لمسافة خلوص بحد أدنى مقداره (300) مم من الأسفل للصيانة. وقد تحتاج إلى مِنَصَّة/ سلم للاختبار والترميم.
	ASSE 1048 أو ما يعادلها	●	●			تركب أفقياً إلا إذا ذكر خلاف ذلك، وتحتاج لمسافة خلوص لا تقل عن (300) مم من الأسفل للصيانة. وقد تحتاج إلى مِنَصَّة/سلم للاختبار والترميم. وتركيباتها تشمل أنظمة مكافحة الحريق، وهي مصممة للعمل تحت ظروف ضغط مستمر.

تابع – الجدول (٦–١): نبائط وتجميعات وطرق لمنع التدفق العكسي.

مجموعة قاطعة الهواء الضغطي المانعة للتدفق العكسي(Pressure Vacuum Backflow Prevention Assembly) و تشمل صماماً محملاً لإدخال الهواء وصمام صد محملاً ووسائل فحص.	ASSE 102 or CSAB 64.12 أو ما يعادلها	●		●		تركب في وضع شاقولي دون صمام على الخط الخارجي (Downstream) بمسافة لا تقل عن (150) مم أو حسب المسافة المُعتمدة فوق شبكة الأنابيب التي تليه ومنسوب حافة الفيضان في الحوض، جميعاً حداً أدنى [٥]. وهذا النوع قد يفرغ المياه.
مجموعة مانعة التدفق العكسي التي تعمل بضغط منخفض (Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly) وتتكون من صمامي صد منفصلين ووسائل فحص في الموقع.	ASSE 1047 أو ما يعادلها	●	●	●	●	تركب أفقياً إلا إذا ذكر خلاف ذلك، وتحتاج لمسافة خلوص بحد أدنى مقداره (300) مم من الأسفل للصيانة. وقد تحتاج إلى مِنَصَّة/ سلم للاختبار والترميم. وقد تُفرغ الماء. وتشمل تركيباتها أنظمة مقاومة الحريق، وهي مصممة لتعمل تحت ظروف ضغط مستمر.
	ASSE 1013:AWWA C511:CSA B64.4 or CSA B 64.4.1 أو ما يعادلها	●	●	●	●	تركب أفقياً إلا إذا ذكر خلاف ذلك، وتحتاج لمسافة خلوص بحد أدنى مقداره (300) مم من الأسفل للصيانة. قد تحتاج إلى مِنَصَّة/سلم للاختبار والترميم. وقد تُفرغ الماء. وتشمل تركيباتها أنظمة مقاومة الحريق، وهي مصممة لتعمل تحت ظروف ضغط مستمر.

تابع – الجدول (٦–١): نبائط وتجميعات وطرق لمنع التدفق العكسي.

ملاحظات:

(١) انظر توصيف النبائط و التجميعات والطرق في هذا الباب.

(٢) يحتاج التركيب في حفرة أو في قبو موافقة الجهة الرسمية المختصة.

(٣) الرجوع إلى متطلبات التركيب العامة والخاصة.

(٤) عدم التعرض لضغط تشغيلي لمدة تزيد على (12) ساعة في فترة مقدارها (24) ساعة.

(٥) لقاطعات الخواء المُركبة على أرضيات أو على معدات، انظر البند (٦/٣/٥).

(٦) يجب أن تقوم الجهة الرسمية المختصة أو جهة لها القدرة على ذلك بصيانة كافة النبائط والمجمعات والتركيبات في تمديدات المياه الصالحة للشرب وضبطها لمنع التدفق العكسي،كما يجب فحصها بعد تركيبها أو إصلاحها أو نقلها طبقاً لبرنامج سنوي. ويجب أن تتطابق نبائط منع التدفق العكسي وتجميعاته مع الجدول (٦–٢)– باستثناء تطبيقات معينة– ومع المتطلبات الواردة في البند (٦/٣/٥).

(٧) يجب إصلاح أية نبيطة أو تجميعة أو تبديلها إذا تبين أن فيها عيباً أو أنها لا تعمل. كما يجب عدم فك أية نبيطة أو تجميعة دون موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

(٨) يتم فحص النبيطة أو التجميعة من جهة فحص معتمدة.

٦/٣/٣ نبائط وتجميعات وطرق منع التدفق العكسي

(Backflow Prevention Devices, Assemblies and Methods):

(أ) الفجوة الهوائية (Airgap):

يكون الحد الأدنى للفجوة الهوائية اللازمة لمنع التدفق العكسي، كما هو منصوص عليه في الجدول (٦-٢).

(ب) قاطعة الخوَاء الجوي (Atmospheric Vacuum Breaker: AVB):

تتكون قاطعة الخواء الجوي (AVB) من الجسم والرداد والممر الهوائي.

(ج) مانع تدفق عكسي يتم وَصْله بخُرْطُوم

(Hose Connection Backflow Preventer):

يتكون من رادين مستقلين متتابعين مع تنفيسة هواء مستقلة في الوسط، وهو مزود بنقط فحص وتصريف.

(د) تَجْميعة صمام رداد مزدوج مانع للتدفق العكسي

(Double Check Valve Backflow Prevention Assembly: DC):

تتكون من رادين يعملان مستقلين عن بعضهما وأربعة صنابير (حنفيات) فحص وصمامي عزل.

الجدول (٦-٢): ارتفاع الفجوة الهوائية تبعاً للقطر الاسمي للحنفية أو الوصلة.

القطر الاسمي للحنفية أو الوصلة (مم)	الفجوة الهوائية (مم)
لا يزيد على (15)	20
أكبر من (15) ولا يزيد على (20)	25
أكبر من (20)	70

(هـ) تَجْميعة قاطعة الضغط الخوائيّ المانعة للتدفق العكسي

(Pressure Vacuum Breaker Backflow Prevention Assembly: PVB):

تتكون من صمام مَدْخَل هوائي التحميل وصمام كابح واثنين من صنابير (حنفيات) الفحص واثنين من الصمامات العازلة. ويسمح بتركيب هذه النبيطة في الداخل إذا توفرت تدابير لصرف المياه المُرَاقة.

(و) تَجْميعة مانعة التدفق العكسي من طراز قاطع الضغط الخوائي المقاوم للانسكاب

(Pressure Vacuum Breaker Spill Resistant-Type Backflow Prevention Assembly: SVB)

تتكون من صمام كابح قسري التحميل عند الغلق وصمام مَدْخَل هوائي قسري التحميل عند الفتح على الجو، مركبة بعد الصمام الكابح باتجاه جريان التيار، ويتم تركيبها بين اثنين من صمامات الغلق المحكم وصنابير الفحص.

(ز) تَجْميعة مانعة التدفق العكسي الرئيسي بمبدأ الضغط المنخفض

(Reduced-Pressure Principle Backflow Prevention Assembly: RP):

تتكون من صمامين كابحين بتحميل قسري داخلي يعملان بشكل مستقل وصمام خلاص يعمل على مبدأ فرق الضغط وأربعة صنابير (حنفيات) فحص واثنين من صمامات العزل.

٦/٣/٤ متطلبات عامة:

(أ) يجب أن تطابق كافة التجميعات البند (٦/٣/٣) عندما يتم تركيب أكثر من صمام واحدٍ مانع للتدفق العكسي في مبنى والأراضي التابعة له، وإذا كانت الصمامات مركبة في موقع واحد، فيجب تمييز كل صمام بشكل غير قابل للإزالة وذلك على النمط المقبول عند الجهة الرسمية المختصة.

(ب) يجب على مالك المبنى والأراضي التابعة له أو الشخص المسؤول القيام بإجراء الفحص على أي تجميعة مانعة للتدفق العكسي عند التركيب وبشكل دوري، على أن يتم الفحص من جهة فاحصة معتمدة ومؤهلة.

(ج) يجب تجهيز المَنْفذ والخلوص (فسحة فارغة) المطلوبين للفحص والصيانة والتصليح. ويتطلب ذلك حداً أدنى مقداره (300) مم بين أسفل جزء من التجميعة والأرضية أو السقف أو الرصيف أو المنصة. ويجب توفير منصة دائمة قادرة على إسناد الفاحص أو الشخص القائم على الصيانة للتجميعات التي ترتفع أكثر من (1.5) م فوق الأرضية أو السقف.

(د) يجب ألا يكون هناك تحت أي ظرف كان ربط مباشر بين تمديدات المياه الصالحة للشرب وتمديدات الفضلات المربوطة بالمجاري، سواء بوجود وقاية ضد التدفق العكسي أو بعدم وجودها. وعندما يتم صرف المياه الصالحة للشرب إلى نظام التصريف، فيكون ذلك بواسطة فجوة هوائية (Airgap) معتمدة بمقاس يبلغ مثلي قطر فوهة أنبوب التغذية، على أن لا تقل الفجوة عن (25) مم. ويجوز الربط إلى جهة مَدْخَل المصيدة بشرط تركيب قاطعة خوَاء معتمدة، على أن لا تقل عن (150) مم أو المسافة المحددة بحسب مواصفات النبيطة، وذلك فوق منسوب حافة فيضان المصيدة بحيث لا يحتمل في أي وقت أن تتعرض أي نبيطة لأي ضغط عكسي.

(هـ) يجب أن تكون مانعة التدفق العكسي المستخدمة للمياه الساخنة التي تزيد درجة حرارتها على (43)° سلسيوس من النوع المصمم ليعمل عند درجة حرارة تزيد على (43)° سلسيوس.

(و) يجب أن تركب جميع قطع وأدوات وملحقات مانعات التدفق العكسي أو الفجوات الهوائية بشكل متكامل وكقطعة واحدة حسب تعليمات الشركات الصانعة والمواصفات المعتمدة.

(ز) في الأجواء الباردة، يجب حماية تجميعات ونبائط التدفق العكسي من الانجماد باستخدام غلاف خارجي أو بالطرق الأخرى المقبولة عند الجهة الرسمية المختصة.

(ح) يجب أن تحدد مقاسات جميع خطوط الصرف التي تخدم نبائط وتجميعات التدفق العكسي بحسب معدلات التدفق المحددة على منحنيات أداء هذه النبائط والتجميعات كما أعدها المصنع.

٦/٣/٥ متطلبات محددة (Specific Requirements):

(أ) يجب أن تزود الصمامات الدفاقة والمباول بقاطعة الخواء الجوي. ويجب أن تركب قاطعة الخواء الجوي في جهة التدفق الخاصة بالصمام الدفاق، مع مراعاة

أن يكون المستوى الحرج (150) مم على الأقل أو المسافة المحددة بحسب المواصفات، فوق حافة الفيضان لحوض المرحاض أو الجزء الأعلى من المبولة.

(ب) يجب أن تزود خزانات الطرد للمراحيض والمباول بصمام عوامة يركب بحيث يكون المستوى الحرج (25) مم على الأقل فوق كامل فتْحَة أنبوب الفيضان. وفي الحالات التي لا يكون فيها لصمام العوامة أنبوب إسكات (Hush Tube)، فيجب تركيب قعر مَدْخَل التغذية بالمياه على مسافة (25) مم فوق كامل فتْحَة أنبوب الفيضان.

(ج) يجب حماية خزانات الدفق الخاصة بالمراحيض من التدفق العكسي باستخدام تجميعة أو نبيطة أو طريقة مُعتمدة لمنع التدفق العكسي.

(د) المبادلات الحرارية (Heat Exchangers):

(١) يجب حماية نظام المياه الصالحة للشرب في المبادلات الحرارية الخاصة بنقل أو استرداد الحرارة أو التسخين بالطاقة الشمسية من التلوث عن طريق الوسط الناقل. ويجب أن تستوفي المبادلات الحرارية ذات الجدار المفرد المستخدمة في سخانات المياه المتطلبات الخاصة بالتعرض للنار غير المباشرة.

(٢) يجب فصل المياه الصالحة للشرب عن وسط التبادل الحراري في مبادلات الحرارة مزدوجة الجدار، وذلك بتوفير فراغ مُهوى بين الجدارين.

(هـ) يجب توفير الحماية لفتحات التزويد بالمياه للخزانات والراقود (Vat) وأحواض التجميع (Sumps) وأحواض السباحة وغيرها من الأحواض، وذلك بإحدى الوَسائل التالية:

* فجوة هوائية (Airgap) معتمدة.
* تركيب قاطعة خواء (Vacuum Breaker) معتمدة عند جهة التفريغ لآخر صمام مع منسوب حرج لا يقل عن (150) مم.
* تركيب مانع تدفق عكسي ملائم لمنع التلوث أو التوسخ بموجب المتطلبات الخاصة بهذا النوع من النبائط أو التجميعات وكما هو مبين في هذا الباب.

(و) الوقاية من مرشات المروج وأنظمة الري

(Protection from Lawn Sprinklers and Irrigation Systems):

(١) يجب وقاية مصادر التزويد بالمياه الصالحة للشرب للأنظمة التي لا تتضمن مضخات أو توصيلات لمعدات ضخ وكذلك لا تتضمن حقناً للكيماويات أو تدابير لحقن الكيماويات، من التدفق العكسي، بواسطة إحدى النبائط التالية:

* قاطعة الخوَاء الجوي (Atmospheric Vacuum Breaker).
* قَاطع الضغط الخوائيّ (Pressure Vacuum Breaker).
* قَاطع الضغط الخوائيّ من الطراز المقاوم للانسكاب

(Pressure Vacuum Breaker Spill Resistant-Type).

* مانع التدفق العكسي مُخفض الضغط

(Reduced-Pressure Backflow Preventer).

(٢) عندما تتضمن مرشات المياه وأنظمة الري مضخات أو توصيلات لمعدات ضخ أو خزانات هواء إضافيّة أو تكون قادرة بطريقة أخرى على إحداث ضغط عكسي، فيجب وقاية مصدر التزويد بالمياه الصالحة للشرب باستخدام مانع التدفق العكسي مُخفض الضغط.

(٣) عندما تركب أنظمة تتَضَمَّن نبيطة ضغط عكسي باتجاه أسفل التيار (Downstream) من مضخة التزويد بالمياه الصالحة للشرب أو وصلة ضخ المياه الصالحة للشرب، فيجب أن تكون النبيطة واحدة من التالية:

* قاطعة الخوَاء الجوي.
* قاطع الضغط الخوائيّ .
* قَاطع الضغط الخوائيّ من الطراز المقاوم للانسكاب.
* مانع التدفق العكسي مُخفض الضغـــط.

(٤) عندما تركب أنظمة تتَضَمَّن حقناً للكيماويات أو أي تدابير لحقن الكيماويات، فيجب وقاية مصدر التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمانع تدفق عكسي مُخفض الضغـــط.

(ز) يجب وقاية مخارج المياه الصالحة للشرب مع وصلة خرطوم، خلافاً لمصارف سخان المياه ومصارف المرجل ووصلات غسالة الملابس، بواسطة مانع تدفق عكسي غير قابل للإزالة من طراز حنفية ذات وصلة خرطوم (Hose-bibb) أو قاطعة خواء غير قابلة للإزالة من الطراز نفسه(Hose-bibb) أو بتركيب قاطعة الخواء الجوي على مسافة لا تقل عن (150) مم فوق أعلى نقطة استخدام واقعة على جهة التدفق (المخرج) لآخر صمام (صنبور). وفي المناطق التي يحتمل فيها حدوث التجمد، يجب استخدام وصلة خرطوم مقاومة للصقيع ذاتية التصريف متكاملة بمانعة التدفق العكسي أو قاطعة خواء.

(ح) يجب وقاية الضاغطات المبردة بالمياه أو مزيلات الشحوم أو أي معدات تُبرد بالمياه، بواسطة مانعة تدفق عكسي تركب حسب متطلبات هذا الباب.

ملاحظـــة: يجب أن تزود المعدات المبردة بالمياه والتي تولد ضغطاً عكسياً بالوقاية الملائمة.

(ط) يجب أن يزود مَدْخَل (مأخذ) المياه إلى الشفاطات المغذاة بالمياه بقاطعة خواء تركب بموجب متطلبات لوائح مُعتمدة، ويجب أن يُصرف التدفق من خلال فجوة هوائية (Airgap) معتمدة. وعندما تستخدم قطعة ذيلية (قطعة مُركبة في نهاية القطعة الصحية) ستَسْتَقبل تدفق الشفاطة، فيجب وضعها فوق مستوى حافة الفيضان للقطعة الصحية.

(ي) يجب أن تُزود وصلات المياه الصالحة للشرب إلى مراجل البخار أو مراجل المياه الحارة بقطعة صحية معتمدة مانعة للتدفق العكسي.

(ك) شبكة أنابيب المياه غير الصالحة للشرب (Nonpotable Water Piping):

عند تعذر تصحيح الوصلات المتقاطعة، يعتبر الخط المزود لخارج الخط المترلي غير صالح للشرب. ويجب عدم ربط أي مخارج للمياه الصالحة للشرب أو للاستخدام المترلي بخط مياه غير صالحة للشرب. وعندما يكون ذلك مستطاعاً، فيجب الكشف عن كل أجزاء خط المياه غير الصالحة للشرب وتمييزها بدقة حسب الطريقة الملائمة للجهة الرسمية المختصة. كما يجب وضع لافتة تحذيرية دائمة على كل مخرج للمياه غير الصالحة للشرب يخشى أن يستخدم للشرب أو للأغراض المترلية مكتوب عليها بالخط الأسود "تحذير - مياه غير صالحة للشرب، لا تشرب منها".

(ل) يجب حماية مصدر التزويد بالمياه الصالحة للشرب إلى معدات الكربنة (المائة لثاني أُكسيد الكربون) إمـا بواسطـة فجـوة هوائيـة (Airgap) معتمـدة أو مـانعـة تدفق عكسي مهـوّاة خاصـة بماكنة التزويد بالمشروبات الغـازية (Carbonated Beverage Dispenser). ويجب أن تحمل ماكنة التزويد بالمشروبات الغـازية ملصقاً تشهد بموجبه وكالة مختصة أن الجهاز قد جرى الكشف عليه وفحصه وأنه مستوفٍ للمواصفات المُعتمدة نافِذة المَفْعُول. ويجب حماية مصدر التزويد بالمياه بواسطة مانع تدفق عكسي مهوى خاص بماكنات المشروبات الغـازية ، وذلك عندما تكون تلك الماكنات من دون فجوة هوائية.

(م) وحدات معالجة المياه (Water Treatment Units):

يجب أن تستوفي وحدات معالجة المياه بالضغط الأسموزي العكسي متطلبات المواصفات القياسية الأردنية أو المواصفات المشار إليها في الملحق (ح). ويجب أن تمرر الفضلات السائلة من وحدات المعالجة بالضغط العكسي الأسموزي أو غير ذلك من أنواع معالجة المياه، من خلال فجوة هوائية (Airgap) معتمدة إلى نظام الصرف.

(ن) يجب ألا تُركب مانعات التدفق العكسي في أي منطقة تحتوي على أبخرة خطرة أو سامة أو تسبب التهيج أو التآكل.

(س) يجب تركيب قاطعات الخواء المركبة على الأسطح أو على المعدات وفقاً لما هو معتمد وحسب توصيات الشركة الصانعة.

(ع) وقاية الربط مع أنظمة الحريق (Protection from Fire Systems):

(١) باستثناء الشروط المتعلقه بمصادر التزويد بالمياه الصالحة للشرب لأنظمة الوقاية من الحريق التي تعمل في العادة تحت الضغط والتي تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، على الأنابيب الصاعدة (Standpipes) وأنظمة المرشات التلقائية (الأُوتوماتية)، يجب حماية المواد المُدخلة إلى الأنابيب والمرخص باستخدامها مع المياه الصالحة للشرب من الضغط العكسي والتسيفن العكسي، وذلك بواسطة إحدى النبائط التالية القابلة للاختبار:

* تجميعة صمام صد مزدوج (Double Ckeck Valve Assembly).
* تجميعة كاشف صد مزدوج (Double Ckeck Detector Assembly).

* مانع التدفق العكسي مُخَفض الضغط
(Reduced-pressure Backflow Preventer).
* تجميعة كاشف مُخَفض الضغط
(Reduced-pressure Detector Assembly).
* يجب حماية أنابيب التزويد بالمياه الصالحة للشرب إلى أنظمة الوقاية من الحريق التي تعمل عادة من غير ضغط، من التدفق العكسي، وأن تستوفي الحماية المستخدمة متطلبات المواصفات والمقاييس الأردنية وما ورد في الملحق (ح).

(٢) حيثما تزود أنظمة الوقاية من الحريق بالمياه من نظام مياه صالحة للشرب يتضمن وصلة سيامية (siamese) تقع على مسافة تقل عن (500) م من مصدر للمياه غير الصالحة للشرب يمكن أن تستخدمه مُدِيريَّة الدفاع المدني كمصدر ثانوي للمياه، فيجب حماية مصدر المياه الصالحة للشرب بإحدى النبائط التالية:

* مانع التدفق العكسي مُخَفض الضغط .
* تجميعة كاشف مُخَفض الضغط.

ملاحظة: تتضمن مصادر المياه غير الصالحة للشرب مركبات الإطفاء التي تحمل مياهاً نوعيتها موضع شكّ أو مياهاً معالجة بمضادات التجمد أو مُثبطات التآكل أو عوامل الإطفاء.

(٣) حيثما يضاف مضاد التجمد أو مُثَبط التآكل أو كيماويات أخرى إلى نظام الوقاية من الحريق المزود بالمياه من مصدر للمياه الصالحة للشرب، فيجب حماية نظام المياه الصالحة للشرب بإحدى النبائط التالية:

* مانع التدفق العكسي مُخَفض الضغط.
* تجميعة كاشف مُخَفض الضغط.

(٤) عندما تركب نبيطة مانعة للتدفق العكسي على مصدر تزويد نظام مكافحة الحريق بالمياه الصالحة للشرب، يجب أن يأخذ التصميم الهيدْرولي للنظام هبوط الضغط من خلال النبيطة المانعة للتدفق العكسي في الاعتبار. وإذا أُدخلت مثل هذه النبائط كتعديل على نظام قائم لمكافحة الحريق، فيجب التحقق من التصميم الهيدْرولي

لنظام المرشات، وذلك للتأكد من توفر ضغط مياه كافٍ لتشغيل مرشات الحريق على نحو مَقْبُول.

(٥) أنظمة المرشات السكنية (Residential Sprinkler Systems):

عندما تستخدم مصادر المياه الصالحة للشرب في تزويد أنظمة المرشات السكنية بالمياه، فيجب أن تركب هذه الأنظمة حسب كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ف) معدات خاصة لحماية أنظمة التزويد بالمياه
(Special Equipment, Water Supply Protection):

يجب أن تركب قاطعات الخواء لقسريات السرير المزودة بخرطوم شطف على مسافة لا تقل عن (1.5) م فوق منسوب الأرضية. ويجب أن تركب وصلات الخراطيم في مناطق العناية الصحية والمختبرات على ارتفاع لا يقل عن (1.5) م فوق منسوب الأرضية.

(ص) يجب حماية معدات التنظيف النقالة والمضخّات الخوائية الخاصة بطب الأسنان (Dental Vacuum Pumps) وصارفات الكيماويات (Chemical Dispensers) من التدفق العكسي، وذلك باستخدام فجوة هوائية (Airgap) أو قاطعة الخواء الجوي (Atmospheric Vacuum Breaker) أو قاطعة الخواء المقاوم للانسكاب (Spill-proof Vacuum Breaker) أو مانع التدفق العكسي الرئيسي مُخفض الضغط (Reduced-pressure Principal Backflow Preventer).

(ق) يجب أن لا تركب صمامات أو محابس توليفة « عزل وتصريف» (Stop-and-waste Valves or Cocks) تحت الأرض.

(ر) أنظمة المعالجة (بسلسلة من العمليات الصناعية) بالمياه النقية
(Pure Water Process Systems):

يجب حماية مصدر تزويد أنظمة المعالجة بالمياه النقية، مثل أنظمة غسيل الكلى المائي (Dialysis Water Systems) وأنظمة الغسل باستخدام شبه مُوصل (Semiconductor Washing Systems) وما إلى ذلك، من الضغط العكسي

والتسيفن العكسي باستخدام مانع التسيفن العكسي الرئيسي مُخَفض الضغط (Reduced-pressure Principal Backflow Preventer).

(ش) أنظمة مياه غسيل الكلى (Dialysis Water Systems):

لا تتطلب الوصلات المنفردة لأنظمة غسيل مياه الكلى (Dialysis Water Systems) حماية إضافية من التدفق العكسي.

(ت) لوازم القطع الصحية (Plumbing Fixture Fittings):

يجب أن تطابق لوازم القطع الصحية مُتَكَاملة الحماية من التدفق العكسي المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول إن وجدت أو المواصفات القياسية الأمريكية (ASME A112.18.1) أو المواصفات القياسية الكندية (CSAB 125.1).

(ث) يجب حماية الخطوط المزودة لبرك السباحة وأحواض المعالجة بالمياه الساخنة والحمامات الساخنة بفجوات هوائية أو بمانعات تدفق عكسي تعمل بمبدأ تخفيض الضغط، بحيث تكون الوحدة مزودة بخط تعبئة مغمور أو يكون خط المياه الصالحة للشرب موصولاً مباشرة مع نظام وحدة التدوير.

٦/٤ المـــواد (Materials)

١/٤/٦ يجب أن تفي كافة الأنابيب والقطع التي تحمل المياه المستخدمهة في أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب المعتمدة بمتطلبات المواصفات القياسية الاردنية ان وجدت أو المواصفات القياسية الامريكية ذات العلاقة كما هو وارد بالملحق (ح) أو المواصفات المعتمدة من الجهة الرسمية المختصة. كما يجب أن تكون كافة المواد المستعملة في نظام التزويد بالمياه، باستثناء الصمامات والنبائط، من المادة ذاتها. وبخلاف ذلك يجب الحصول على موافقة الجهة الرسمية المختصة. كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في تمديد خطوط المياه في داخل المباني وفي تمديد خطوط تزويد المباني بالمياه حسب المواصفات القياسية الأردنية ووفقاً للجدول (٦-٣).

٢/٤/٦ يجب أن لا يقل وزن الأنابيب النحاسية لخطوط المياه عما هو محدد في المواصفات القياسية الأردنية.

٦/٤/٣ يجب وسم أنابيب التزويد بالمياه وتوزيعها المصنوعة من النحاس المقسى بالسحب بالإضافة للعلامة المنقوشة عليها بحسب المواصفة التي صنعت بموجبها.

٦/٤/٤ يجب تركيب الواصلات المرنة (Flexible Connectors) المعتمدة لأنابيب النحاس في أماكن يسهل الوصول إليها.

٦/٤/٥ يجب أن تكون القطع المصنوعة من حديد السكب ذات المقاس الذي لا يزيد على (50) مم مغلفنة عند استعمالها لربط أنابيب المياه الصالحة للشرب.

٦/٤/٦ يجب أن تكون القطع المصنوعة من الحديد المطاوع مغلفنة عند استعمالها لربط أنابيب المياه الصالحة للشرب.

٦/٤/٧ يُحظر استخدام الأنابيب وقطعها التي سبق استخدامها لأغراض خلافاً لأنظمة المياه الصالحة للشرب.

٦/٤/٨ يسمح باستخدام المواد اللدائنية المعتمدة في شبكة خدمات المياه.

٦/٤/٩ يجب أن تطابق سبيكة اللحام بالقصدير متطلبات البند الفرعي(٣/١٦/١ب).

٦/٤/١٠ يحظر استخدام الأنابيب وقطعها لأغراض نقل المياه الصالحة للشرب التي يزيد محتوى الرصاص فيها على (8) بالمائة.

٦/٤/١١ أنابيب متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (Cross-linked Polyethylene: PEX):

(أ) يجب أن تكون أنابيب متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (Cross-linked Polyethylene: PEX) موسومة بالوسم الملائم حسب المواصفة القياسية الأردنية (١٠٢١) وما ورد في الملحق (ح). ويجب أن يخضع تركيبها للشروط الوارد في هذا البند.

(ب) يجب أن تحقق قطع (Fittings) وصل هذه الأنابيب متطلبات المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول.

(ج) يحظر تركيب هذه الأنابيب ضمن أول (450) مم من الأنابيب الموصولة إلى سخانات المياه.

١٢/٤/٦ الواصلات المموجة المرنة (Flexible Corrugated Connectors):

يجب أن لا يزيد طول الواصلات المموجة المرنة المصنوعة من النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ على ما يلي:

* واصلات سخانات المياه: (600) مم.
* واصلات التجهيزات الصحية: (750) مم.
* واصلات غسالات الملابس: (1800) مم.
* واصلات جلايات الأطباق ومصنعات الثلج: (3000) مم.

١٣/٤/٦ أنابيب متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً – الألومنيوم – متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (PEX-AL-PEX)، ومتعدد الإيثيلين – الألومنيوم – متعدد الإيثيلين (PE-AL-PE):

(أ) يجب أن تكون هذه الأنابيب موسومة بالاسم أو بالعلامة المميِّزة حسب المواصفات القياسية الأردنية أو ما يماثلها من المواصفات الأخرى، كما ورد في الملحق (ح).

(ب) تركب هذه الأنابيب تبعاً للشروط الواردة في هذا البند.

(ج) يجب أن تُصنع القطع المستعملة مع هذه الأنابيب وتُوسم بحسب ما ورد في الملحق (ح).

(د) يحظر تركيب هذه الأنابيب ضمن أول (0.45) م من الأنابيب الموصولة إلى سخانات المياه.

الجدول (٦ – ٣): المواد المستخدمة في تمديد خطوط المياه في داخل المباني وفي تمديد خطوط تزويد المباني بالمياه.

المادة	أنابيب ولوازم توزيع المياه	أنابيب ولوازم تزويد المبنى
نحاس أصفر (Brass)	●	●
نحاس (Copper)	●	●
متعدد كلوريد الفينيل المكلور (CPVC)	●	●
حديد مطيل (Cast Iron)	●	●
حديد طروق مغلفن (Galvanized Melleable Iron)	●	●
حديد مطاوع مغلفن (Galvanized Wrought Iron)	●	●
فولاذ مغلفن (Galvanized Steel)	●	●
متعدد الإيثيلين (PE)		●(١)
متعدد الإيثيلين ـ الألومنيوم ـ متعدد الإيثيلين (PE-AL-PE)	●	●
متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (PEX)	●	●
متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً - الألومنيوم - متعدد الإيثيلين المترابط شبكياً (PEX-AL-PEX)	●	●
متعدد كلوريد الفينيل (PVC)		●(١)
متعدد البروبلين (PP)	●	●
الحديد المقاوم للصدأ	●	●

(١) لتزويد المباني بالمياه أو تطبيقات المياه الباردة.

١٤/٤/٦ أنابيب متعدد البروبلين (PP) :

يجب أن تكون هذه الأنابيب موسومة بالاسم أو العلامة المميزة حسب المواصفات القياسية الأردنية أو ما يماثلها من المواصفات العالمية كما هو وارد في الملحق (ح).

تركب هذه الأنابيب تبعاً للشروط الواردة في هذا البند.

يتم وصل الأنابيب و القطع بالصهر الحراري باستخدام القطع ذات الجلب (Socket Type) أو بالصهر التناكبي .

يجب تنظيف أسطح الوصل بحيث تكون خالية من الرطوبة قبل البدء بعملية الوصل وابقاؤها فترة كافية لتبرد بعد الانتهاء من العملية دون أي إزعاج .

يجب التقيد بتعليمات المصنع عند استخدام وصلات الأكمام الكابسة والوصلات الميكانيكية .

١٥/٤/٦ واصلات سخانات المياه (Water Heater Connectors):

يجب أن تطابق واصلات سخانات المياه المعدنية القابلة للانثناء أو واصلات سخانات المياه المقواة القابلة للانثناء التي تربط سخانات المياه إلى نظام الأنابيب ما ورد في الملحق (ح) من هذه الكودة.

٥/٦ الصمامات (Valves)

١/٥/٦ يجب أن تكون الصمامات التي لا يزيد مقاسها على (50) مم من النحاس أو من مادة أخرى مُعْتَمَدة. ويسمح بأن تحتوي المقاسات التي تزيد على (50) مم على أجسام من حديد السكب أو النحاس. ويجب أن يكون كل صمام بوابة أو صمام كرة من نمط الفتحة الكاملة (Fullway Type) بحيث يساوي مقاس فتحة الصمام مقاس الأنبوب الذي يخدمه، وأن تكون أقسامه العاملة من مادة مقاومة للأكسدة والصدأ. كما يجب أن تطابق الصمامات المستخدمة للمياه الصالحة للشرب المواصفات القياسية الأردنية.

٢/٥/٦ يجب تركيب صمام الفتحة الكاملة للتحكم بكافة المخارج عند جهة التصريف لكل عداد (مقْياس استهلاك) مياه وعند كل مصدر تزويد بالمياه غير مزود بعداد. ويجب تزويد أنابيب المياه التي تزود أكثر من مبنى مقامٍ على أي قطعة أرض واحدة بصمام من

نمط الفتحة الكاملة لكل مبنى، على أن ترتب الصمامات بحيث يمكن التحكم بغلق التزويد بالمياه وفتحه لأي مبنى مستقل أو قائم والتحكم بأنابيب التزويد الخاصة بكل سكن عائلي (منـــزل) وملحقات المبنى فيه من خلال صمام واحد. ويجب أن يكون من السهل في كل الأوقات الوصول إلى صمامات الإغلاق (Shutoff Valves). كما يجب تركيب صمام فتحة كاملة على أنابيب التدفق من خزانات التزويد بالمياه وذلك عند الخزان أو بالقرب منه. ويجب أيضاً تركيب صمام فتحة كاملة على أنبوب التزويد بالمياه الباردة لكل سخان مياه وذلك عند السخان أو بالقرب منه.

٣/٥/٦ يجب تزويد كل شقة في الوحدات متعددة الشقق بصمام إغلاق واحدٍ أو أكثر بحيث يمكن وقف تدفق المياه عن أي قطعة أو قطع صحية في الشقة من دون إيقاف تزويد القطع في الشقق الأخرى بالمياه. ويجب أن يكون من السهل في كل الأوقات الوصول من داخل الشقة إلى صمامات الإغلاق الخاصة بها.

٤/٥/٦ يجب أن تزود جميع الصمامات المستخدمة لضبط فتحتين أو أكثر بصمام بوابة فتحة كاملة أو صمام كرة (Ball Valve) أو خلاف ذلك من أنواع الصمامات المُصممة والمُعتمدة للخدمة المقصودة.

٥/٥/٦ يجب تزويد كل خط مزود للقطع الصحية بالمياه بصمامات تحكم قبل القطعة مباشرة أو قبل كل وصلة مترلقة (Slip Joint). ويجب تزويد أنظمة توزيع المياه من خلال الموزع (Manifold) بصمامات تحكم قبل القطع الصحية أو على مخارج الموزع.

٦/٥/٦ يجب أن يكون من السهل الوصول إلى صمامات الإغلاق (Shutoff Valves) أو صمامات التحكم (Control Valves).

٧/٥/٦ يجب تركيب صمام تحكم (Control Valve) منفرد على خط التزويد بالمياه قبل أي صمام معايرة أوتوماتي (Automatic Metering Valve) يزود بالمياه مجموعة (Battery) من القطع الصحية.

٦/٦ الوصلات (Joints and Connections)

١/٦/٦ أنواع الوصلات (Types of Joints):

(أ) الوصلات الموسعة (Flared Joints):

يجب أن تكون الوصلات المستخدمة في شبكة الأنابيب النحاسية الطرية مصنوعة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. ويتم توسيع الأنابيب وتدويرها باستخدام المسحل (الخواشة) والأدوات الأخرى الملائمة لهذا الغرض.

(ب) الوصلات الميكانيكية (Mechanical Joints):

يجب أن تكون الوصلات الميكانيكية لأنابيب المياه من حديد السكب مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.

(ج) وصلة فرعية مُشكَّلة ميكانيكياً لأنابيب النحاس

(Mechanically Formed Tee Connection):

يجب أن تشكل الأطواق المسحوبة ميكانيكياً بعملية مستمرة تتألف من عمل ثقب ومن ثم سحب الأنبوب للخارج لتكوين طوق بارتفاع لا يقل عن (3) أمثال سماكة جدار الأنبوب المتفرع. ويجب أن تتم مواءمة طرف الأنبوب المتفرع مع السطح الداخلي للأنبوب الممتد وعمل نقرتين صغيرتين على الأنبوب الفرعي تبعد إحداهما عن الأخرى بمقدار (6) مم لتثبيت دخول الأنبوب المتفرع عند عمق معين لضمان عمق لحام كافٍ والحيلولة دون اعتراض الأنبوب المتفرع لجريان المياه في الأنبوب الرئيسي.

٢/٦/٦ استخدام الوصلات (Use of Joints):

(أ) يجب أن تشكل الوصلات في شبكة الأنابيب النحاسية بالاستخدام الملائم للقطع المعتمدة الملحومة بالنحاس أو بالقصدير كما هو مبين في البندين الفرعيين (١/١٦/٣و) و (١/١٦/٣ب) أو باستخدام القطع الموسعة أو قطع الضغط كما هو وارد في البند الفرعي (١/٦/٦ أ). ويجب أن يكون القصدير والصهور (Flux) مطابقين لما هو وارد في البند الفرعي (١/١٦/٣ب). أما القطع المشكلة ميكانيكياً

على شكل حرف تي (T) فيجب أن تصنع باللحام الحراري فقط وأن تكون مطابقة لما هـــــو وارد في البـــند الفـــرعي (٣/١٦/١ و).

(ب) القطع اللدائنية (Plastic Fittings):

تستخدم مع القطع المصنوعة من متعدد كلوريد الفينيل (PVC) المسننة من الداخل فقط قطع لدائنية من النوع نفسه مسننة من الخارج.

(ج) الوصلات المنـــزلقة (Slip Joints):

يمكن استخدم وصلات منـــزلقة (Slip Joints) في الأنابيب اللدائنية إذا كانت الوصلة مكشوفة.

٦/٧ خزانات تغذية الشبكة بالمياه الصالحة للشرب بالجاذبية الأرضية

يجب إحكام تغطية خزانات تغذية الشبكة العامة بالماء الصالح للشرب، مع تزويدها بغطاء لا يقل قياسه عن (450 X 450) مم ويجب تزويد الخزانات بـــأنبوب تصريف حسب ما ورد في الجدول (٦-٤) وبفتحة فائض مغطاة بمصفاة شبك نحاسية لا يقل عدد فتحاتها عن (550 فتحة/متر طولي) ولا يزيد على (710 فتحات/ متر طولي) وحسب ما ورد في الجدول (٦-٥).

الجدول (٦-٤): مقاس أنابيب التصريف لخزانات المياه.

سعة الخزان (لتر)	أنبوب التصريف (مم)
لغاية 2850	25
5680-2851	40
11360-5681	50
18930-11361	65
28390-18930	80
28391 فأكثر	100

الجدول (٦-٥): مقاس أنابيب الفائض لخزانات المياه (حسب معدل التدفق الداخل (ل/ث)).

معدل التدفق الداخل (ل/ث)	مقاس انبوب الفائض (مم)
لغاية 3.14	50
9.49-3.14	65
12.59-9.50	80
25.22-12.60	100
44.15-25.23	125
63.08-44.16	150
63.09 فأكثر	200

٨/٦ ضغط المياه ومُنَظِّمات الضغط وصمامات خلاص الضغط وصمامات خلاص الخواء (Water Pressure, Pressure Regulators, Pressure Relief Valves and Vacuum Relief Valves)

١/٨/٦ ضغط المياه غَيرُ الكافي (Inadequate Water Pressure):

عندما يكون ضغط المياه في المصدر الرئيسي للتزويد بالمياه أو خلافه من المصادر غير قادر على توفير ضغط مياه متبقٍ لا يقل عن (100) كيلوباسكال بعد حسم فواقد الضغط الناجمة عن الاحتكاك، فيجب تركيب خزان ومضخة أو وسائط أخرى ملائمة لتوفير الضغط المذكور. وعندما تركب لوازم صحية أو قطع تتطلب توفر ضغط متبقٍ أعلى من (100) كيلوباسكال فعندئذٍ يجب توفير الضغط المتبقي المطلوب.

٢/٨/٦ ضغط المياه الزائد (Excessive Water Pressure):

أينما يزيد الضغط الاستاتي في شبكة أنابيب التزويد بالمياه على (350) كيلو باسكال، فيجب تركيب منظم ضغط مُعتمد مسبوق بمصفاة معتمدة وذلك لخفض الضغط الاستاتي إلى (300) كيلو باسكال أو أقل من ذلك. ويجب أن تضبط مثل هذه المُنظمات الضغط عند كافة مخارج المياه في المبنى ما لم توافق الجهة الرسمية المختصة على خلاف ذلك. ويجب أن يكون المنظم والمصفاة مركبين في مكان يسهل الوصول إليه سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحت الأرض، مع تركيب مصرف ذي مقاس وميل ملائمين بأنبوب ظاهر النهاية، مع

وجوب توفير الحماية من التجمد ومصفاة يسهل تنظيفها من غير إزالة المنظم أو جسم المصفاة أو فصل خط التزويد بالماء. وعند استخدام الجدول (٦-٧) لتحديد مقاسات الأنابيب، فيجب احتساب ذلك بناءً على ما نسبته (80) بالمائة من الضغط المخفض. ويجب تزويد شبكة المياه الباردة بخزان تمدد معتمد يركب بعد منظم الضغط لمنع حدوث الضغط الزائد نتيجة التمدد الحراري للمياه وللمحافظة على نقطة الضغط التي يعاير عليها المنظم. كما يجب حساب حجم الخزان بطريقة صحيحة وتركيبه حسب تعليمات الصانع، على أنه يمكن استخدام صمام خلاص بدلاً من خزان التمدد في حال كان تصميم الشبكات قد تم من مهندس معتمد، على أن لا يزيد الضغط الذي يعاير عليه صمام الخلاص هذا على (690) كيلو باسكال.

٣/٨/٦ يجب تزويد أي نظام مائي مزود بصمام رداد أو مانع تدفق عكسي أو أي نبائط مغلقة تمنع تشتيت تراكم الضغط في خطوط المياه الرئيسية بخزان تمدد معتمد بمقاس ملائم أو تزويده بأي نبائط معتمدة أخرى تؤدي الوظيفة ذاتها في ضبط التمدد الحراري. ويجب تركيب خزان التمدد أو النبيطة المعتمدة المذكورين على جهة تراكم الضغط للصمام الرداد أو مانع التدفق العكسي أو النبيطة الأخرى التي يجب أن تحدد مقاساتها وتركب حسب توصيات الصانع.

كما يجب أن يزود أي نظام ماء يتضمن معدات تخزين مياه بصمام خلاص معتمد يعمل بالضغط والحرارة (Combination Pressure and Temperature Relief Valve). وتستثنى من ذلك السخانات الآنية اللاتخزينية المُعتمدة التي لا يزيد قطرها الداخلي على (80) مم. ويجب تركيب هذا الصمام حسب توصيات الشركة الصانعة وتزويده بخط تصريف كما هو موضح في البند (٦/٨/٥).

٤/٨/٦ يجب أن يكون كل صمام خلاص ضغط (Pressure Relief Valve) من النوع الأوتوماتي المعتمد مزوداً بخط تصريف ومضبوطاً عند ضغط لا يزيد على (1000) كيلو باسكال. ويحظر تركيب صمام إغلاق بين صمام الخلاص والنظام أو خط التصريف.

٥/٨/٦ يجب أن تزود صمامات الخلاص (Relief Valves) الموجودة داخل المبنى بخط تصريف لا يقل مقاسه عن مقاس مخرج الصمام، من أنابيب وقطع الفولاذ المغلفن أو من النحاس

المسحوب المقسى أو من متعدد كلوريد الفينيل المكلور (Chlorinated Polyvinyl Chloride:CPVC) أو أنابيب الصرف المعتمدة لأغراض تصريف صمامات الخلاص وقطعها التي لا تُنْقص المقاس الداخلي للأنابيب سواء كانت مستقيمة أو على شكل ملفات، بحيث يمتد خط التصريف من الصمام إلى خارج المبنى، وبحيث ترتفع نهاية الأنبوب، المتجة إلى أسفل، بما لا يزيـــد على (600) مم ولا يقل عن (150) مم عن سطح الأرض أو عن مستوى الفيضان للأرض التي يجري التصريف عليها. ويمكن أن ينتهي أنبوب التصريف في مواقع أخرى مُصَادَقٍ عَلَيْها. ويحظر أن تنتهي مصارف صمامات الخلاص في الأماكن المخصصة للمشاة. ويجب حماية الأنبوب من خطر الانسداد أو التجمد. كما يحظر أن تكون النهاية الطرفية لأنبوب التصريف مسننة.

٦/٨/٦ يجب أن تزود كل نبيطة لتسخين المياه موصولة إلى خزان مستقل للتَخْزِين وتشتمل على صمامات بين السخان والخزان المذكورين بصمـــام خلاص ضغط (Pressure Relief Valve) مُعتمد.

٧/٨/٦ صمام خلاص خواء (Vacuum Relief Valve):

يجب تزويد خزان المياه الساخنة أو سخان المياه غير المباشر بصمام خلاص خواء (Vacuum Relief Valve)، وذلك عندما يكون موقع الخزان أو السخان عند منسوب أعلى من مخارج القطع الصحية في نظام المياه الساخنة.

٩/٦ التركيب والاختبار وشدات الوصل والموقع

(Installation, Testing, Unions and Location)

١/٩/٦ التركيب (Installation):

يجب أن تكون كافة تمديدات أنابيب المياه مدعمة عَلَى نَحْو كافٍ بحسب المادة (١٤/٣). ويجب إزالة الرايش على كامل فوهة نهاية كل أنبوب باستخدام الخواشة. كما يجب إحداث التغير في الاتجاه باستخدام القطع الملائمة. ويمكن استخدام الثنيات في أنابيب النحاس بشرط استعمال أدوات الثني الملائمة التي لا تسبب حدوث تشوه للأنابيب أو إنقاص في مساحة مقطعها. ويسمح بعمل التغير في الاتجاه في الأنابيب المرنة دون استخدام القطع، وذلك وفقاً لتعليمات التركيب الصادرة عن المُصنّع. ويجب

اتخاذ التدابير اللازمة بشأن التمدد في خطوط أنابيب المياه الساخنة. ويجب تركيب كافة معدات خطوط الأنابيب ومعداتها وملحقاتها ونبائطها كافة على نمط احترافي وفقاً لـــشروط هذه الكودة وأهدافها. ويجب تركيب خطوط أنابيب المياه الخارجية على عمق لا يقل عن (300) مم تحت مستوى تأثير الانجماد، بحيث لا يقل الغطاء عن (300) مم تحت المستوى النهائي للرصيف.

٢/٩/٦ يحظر تمديد أنابيب المياه في الخندق ذاته الذي يحتوي شبكة مجاري أو تصريف المبنى المشيدة من أنابيب الفخار أو من مواد غير مرخص باستخدامها ضمن نطاق المبنى، إلا إذا استوفي الشرطان التاليان:

* أن يكون أسفل أنبوب المياه على مسافة لا تقل عن (300) مم فوق ظهر خط المجاري أو التصريف.

* أن يمدد أنبوب المياه على كتف صلب محفور على أحد جوانب الخندق العمومي على مسافة أفقية خالصة لا تقل عن (300) مم من جانب خط المجاري أو التصريف.

وعندما تتقاطع أنابيب المياه مع خطوط المجاري أو التصريف المشيدة من أنابيب الفخار أو من مواد غير مرخص باستخدامها ضمن نطاق المبنى، فيجب حفظ مسافة لا تقل عن (300) مم فوق ظهر خط المجاري أو التصريف.

٣/٩/٦ تركب خطوط أنابيب المياه الممددة داخل المبنى و/أو تحت بلاطات خرسانية ترتكز على الأرض، وفقاً للمتطلبات التالية:

* يجب تزويد خطوط الأنابيب الحديدية بطبقة وقاية خارجية من نمط مُعتمد مطبقة آلياً ومطابقة لمقاييس مميزة معترف بها. ويجب أن يوفر التغليف الموقعي حماية مكافئة وأن يقتصر على القطع والمسافات القصيرة التي يلزم تجريدها لأغراض التسنين. ويجب عدم احتساب الغطاء الخارصيني (الغلفنة) بمثابة حماية كافية للأنابيب والقطع. ولا يطلب عمل التغليف المذكور للأنابيب غير الحديدية المعتمدة.

* يراعى تركيب خطوط أنابيب النحاس دون استخدام وصلات ما أمكن ذلك. وعند استخدام الوصلات فيجب لحامها باستخدام اللحام النحاسي وأن تكون القطع من النحاس المطاوع (Wrought Copper).

ملاحظة: لغايات هذا البند، فسوف تعني عبارة "داخل المبنى" الحدود المثبتة لأساسات المبنى.

٤/٩/٦ الاختبار (الفحص):

عند اكتمال تركيب كامل نظام التزويد بالمياه الباردة والساخنة أو قسم منه، يجب إجراء الاختبار عليه للتحقق من كتامته تحت ضغط مائي لا يقل عن الضغط التشغيلي الذي سيعمل عليه. ويجب أن تكون المياه المستعملة في الاختبار من مصدر تزويد بالمياه الصالحة للشرب. وباستثناء تمديدات الأنابيب اللدائنية، فيمكن الاستعاضة عن الضغط المائي بضغط هوائي مقداره (345) كيلو باسكال. ويجب أن تصمد تمديدات الأنابيب في أي من طريقتي الاختبار أمام الاختبار من دون حدوث ارتشاح لمدة لا تقل عن (15) دقيقة.

٥/٩/٦ شدات الوصل (Unions):

تركب شدات الوصل على خط التزويد بالمياه ضمن مسافة (300) مم من المنظمات (Regulating Equipment) ومعدات تسخين المياه وخزانات المواءمة وما إلى ذلك من معدات تحتاج لخدمة الصيانة والإصلاح بالإزالة أو التبديل بطريقة يسرة.

٦/٩/٦ الموقع:

يحظر تركيب أي مصدر تزويد للمبنى بالمياه في قطعة أرض خلافاً لقطعة الأرض المخصصة لموقع المبنى أو المنشأ الذي يخدمه مصدر التزويد بالمياه المذكور دون أخذ موافقة الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

٧/٩/٦ تَعْقيم نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتَطْهيره

(Disinfection of Potable Water System):

يجب تعقيم أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب الجديدة والمعاد تأهيلها وتطهيرها قبل المباشرة باستخدامها عندما تطلب الجهة الرسمية المختصة ذلك. ويجري تحديد الطريقة من الجهة الرسمية

المختصة، وبخلاف ذلك تكون الطريقة كما يلي:

* يشطف نظام الأنابيب بمياه نظيفة صالحة للشرب بشكل مستمر حتى تظهر المياه الصالحة للشرب فقط من كافة نقط المخارج.

* يملأ النظام أو جزء منه بمحلول مائي مكلور يحتوي على الأقل خمسين (50) جزءاً بالمليون من الكلور، ويغلق النظام أو جزء منه ويترك راكداً على تلك الحال مدة (24) ساعة، أو يملأ النظام أو جزء منه بمحلول مائي مكلور يحتوي على الأقل (200) جزء بالمليون من الكلور، ويغلق النظام أو جزء منه ويترك مستقراً على ذلك مدة (3) ساعات، مع مراعاة تعليمات الجهة الرسمية المختصة.

* بعد انقضاء فترة الركود المقررة يتم شطف النظام بمياه نظيفة صالحة للشرب إلى أن يصبح تركيز الكلور المتبقي في المياه التي تخرج من النظام لا يزيد عن تركيزه في المياه ذاتها المستخدمة في عمليـــة شطف النظام.

* تكرر الإجراءات السابقة عندما تظهر الفحوصات الجرثومية التي أجرتها جهة معتمدة أن التلوث ما زال موجوداً في النظام.

٨/٩/٦ الطرق المائي (Water Hammer):

تزود كافة أنظمة تزويد المباني بالمياه المركب عليها صمامات الإغلاق السريع بنبائط لتثبيط الطرْق المائي الذي تسببه الضغوط العالية الناجمة عن الإقفال السريع للصمامات المذكورة. ويجب أن تكون نبائط تثبيط الطرْق المائي نبائط ميكانيكية معتمدة. ويجب أن تركب هذه النبائط امتصاص الضغط أقرب ما يمكن من صمامات الإغلاق السريع، كما يجب أن تركب في أماكن يسهل الوصول إليها وأن لا تزود بصمام عزل يمكن أن يلغي عملها.

٩/٩/٦ النبائط الميكانيكية (Mechanical Devices):

يجب التقيد بمواصفات الصانع عند استخدام النبائط الميكانيكية المجدولة (المعتمدة) مثل موقع النبيطة وأسلوب تركيبها.

١٠/٩/٦ وجوبية تركيب لوحة تشغيل تشمل قاطعة الضغط المنخفض أو الحماية من التشغيل الجاف على مضخات التعزيز في أنظمة التزويد بالمياه:

في حال تركيب مضخة تعزيز، يجب تركيب مفتاح كهربائي للوقاية من الضغط المنخفض في خط السحب الخاص بمضخة التعزيزعند تركيبها في أنظمة التزويد بالمياه، وذلك على مسافة لا تتجاوز (1.5) م من مأخذ المضخة، أو تركيب مفتاح مستوى كهربائي في الخزان على ارتفاع ملائم لضمان عدم تشغيل المضخة في حال عدم توفر المياه بارتفاع كافٍ في الخزان، على أن يضبط مفتاح الضغط على ما لا يقل عن (69) كيلوباسكال باستثناء مضخات الحريق على خط تزويد بالمياه أو خط مياه مدفون أو خزان مياه. كما يجب تركيب مقياس ضغط بين صمام الغلق والمضخة.

١٠/٦ مَقَاس أنبوب المياه الصالحة للشرب (Size of Potable Water Piping)

١/١٠/٦ يُحدد مقاس كل عَدَّاد مياه أو كل أنبوب تزويد بالمياه الصالحة للشرب من عَدَّاد المياه أو من مصدر تزويد آخر إلى الفروع المُغذية للتركيبات (القطع) الصحية أو الأنابيب الصاعدة أو التركيبات أو شدات الوصل أو المخارج أو لأي استعمال آخر، على أساس الاحتياج الكلي وباستخدام الطرق والإجراءات المبينة في هذه المادة. ويجب أن تصمم أنظمة شبكات المياه بحيث تضمن عدم تجاوز السرعات القصوى المسموح بها في هذه الكودة.

٢/١٠/٦ عند تركيب مرشحات مياه (Water Filters) أو مُيَسّرات (مزيلة عسر) المياه (Water Softeners) أو نبيطة مانعة للتدفق العكسي أو نبائط أخرى مماثلة على أي خط للتزويد بالمياه، فيجب أخذ فواقد الضغط الناجمة عن مثل هذه النبائط ضمن حسابات فواقد الضغط في النظام في الاعتبار، وتحديد مقاس أنبوب التزويد والعداد للنهوض على نحو كافٍ بأعباء أي من فواقد الضغط هذه.

ويحظر تركيب مرشحات مياه أو مُيَسّرات (مزيلة عسر) المياه أو نبيطة مانعة للتدفق العكسي أو نبائط أخرى مماثلة مضْبوطة بهذه الكودة على أي خط للتزويد بالمياه عندما يؤدي تركيبها إلى حدوث انخفاض حاد في ضغط أي خط تزويد بالمياه. وفي غياب المعلومات عن المقدار المحدد لانخفاض الضغط، فيجب ألا يقل قطر فوهة المدخل أو المخرج لمثل هذه النبائط أو خطوط الأنابيب الشابكة لها عن قطر أنابيب الخطوط التي تزود التركيبات الصحية المخدومة بتلك النبائط بالمياه.

ويجب أن تكون تلك النبائط من الطراز المُعتمد لدى الجهة الرسمية المختصة، كما يجب اختبارها من مختبر مُعتمد أو جهة اختبار مُعترف بها حسب المواصفات المُتوائمة مع هذا الباب، وذلك لتحديد معدل التدفق وفاقد الضغط.

٣/١٠/٦ يتم حساب كمية المياه التي يفترض تزويد كل قطعة صحية بها بقيم من الوحدات المكافئة (Equivalent Fixture Values) (WSFU) كما هو مبين في الجدول (٦-٦)، وذلك لكلٍ من النظامين البارد والساخن.

٤/١٠/٦ من الممكن تحديد المقاسات للأنظمة ضمن مجال الجدول (٦-٧) حسب الجدول المذكور أو بالطرق المنصوص عليها في البند (٦/١٠/٥).

وتركب أنظمة توزيع المياه المتوازية المعتمدة بحسب متطلبات قيودها بحيث لا تزيد السرعة في أي جزء من النظام في أي وقت على الحد الأقصى للسرعات المسموح بها في هذه الكودة.

٥/١٠/٦ باستثناء ما اشترط في البند (٦/١٠/٤)، فيجب تحديد مقاس كل خط أنابيب حسب الإجْراءات المنصوص عليها للطرق البديلة لتحديد مقاسات أنظمة التزويد بالمياه في ملاحق هذه الكودة.

٦/١٠/٦ يتم الحصول على بيانات فواقد الاحتكاك من الرسوم البيانية الواردة في الملحق (أ) من هذه الكودة، وذلك للحالة "معتدل الخُشُونَة " أو "خَشن". وتستثنى الحالة التي لا يحدث فيها انخفاض في السعة نتيجة لطول الفترة الزمنية التي استخدم فيها النظام تبعاً لنوع الأنبوب المستخدم وخصائصة المائية. كما يتم الحصول من المصادر ذاتها على فواقد الاحتكاك أو الضغط في عدادات المياه والصمامات واللوازم. ويتم حساب فواقد الضغط من خلال معدات معالجة المياه أو نبائط منع التدفق العكسي أو غير ذلك من نبائط تقييد التدفق، كما هو وارد في البند (٦/١٠/٢).

٧/١٠/٦ يجب تحديد ما يلي في أي تمديدات مقترحة لأنابيب مياه جرى تحديد مقاساتها بحسب الجدول (٦-٧).

* العدد الكلي للقطع الصحية كما حددت من الجدول (٦-٦)، وعدد الوحدات المكافئة للقطع الصحية (Equivalent Fixture Units: EFU) ، للتركيبات التي سيجري تركيبها.

* الطول المتنامي لأنبوب التزويد مقاساً من العداد وحتى أقصى مخرج للمياه.
* فرق المنسوب بين عداد المياه أو أي مصدر تزويد آخر وأعلى تركيبة أو مخرج في المبنى.
* الضغط في خط الشارع (Street Main) أو أي مصدر تزويد آخر بالمياه في الموقع المزمع عمل التمديدات فيه.
* في المواقع التي يحدث فيها تقلب في الضغط في الخط الرئيسي على مدار اليوم، يجب أن يصمم نظام خطوط أنابيب المياه على أساس الضغط الأدنى المُتاح.

٦/١٠/٨ مقاس العداد وأنبوب تزويد المبنى باستخدام الجدول (٦-٧)
(Size of Meter and Building Supply Pipe Using Table (6-7)):

يُحدد مقاس العداد ومقاس أنبوب تزويد المبنى بعد العداد كما يلي:

* حَدّد الضغط المُتاح عند عداد المياه أو أي مصدر تزويد آخر.
* اطرح ضغطا مقداره (9.81) كيلو باسكال لكل متر من فرق المنسوب بين مصدر التزويد بالمياه وأعلى مخرج للتزويد بالمياه في المبنى أو الأرض المقام عليها.
* استخدم مجموعة " مدى الضغط" في الجدول (٦-٧) التي يقع تحتها الضغط.
* اختر " خانة الطول" الذي يساوي طول خط الأنابيب أو أطول من ذلك.
* تحرك نزولاً في "عمود الطول" حتى الوصول إلى قيمة الوحدة المكافئة التي تساوي المجموع الكلي للوحدات المكافئة المطلوبة للتمديـــدات أو أكبر منه.
* بتحديد قيمة الوحدة المكافئة الملائمة لطول خط الأنابيب المطلوب، يمكن تحديد مقاس العداد ومقاس أنبوب تزويد المبنى من القيمتين الموجودتين في العمودين على يمين الجدول. ويجب ألا يقل قطر أنبوب تزويد المبنى عن (20) مم.

٦/١٠/٩ مقاس الفروع (Size of Branches):

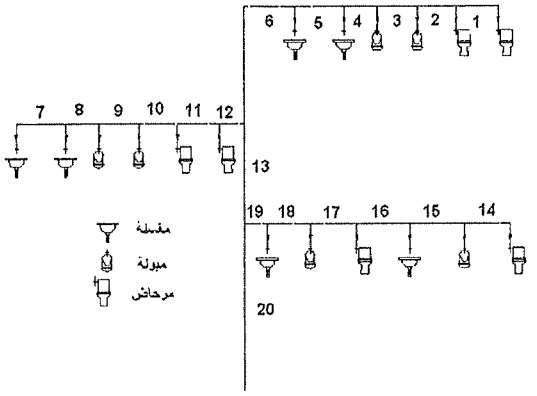
عند استخدام الجدول (٦-٦)، يحدد المقاس الأدنى لأي فرع بعدد الوحدات المكافئة التي يخدمها الفرع والطول المتنامي الكلي للنظام ومقاس العداد ومقاس الخط الرئيسي للشارع بحسب البند (٦/١٠/٨). ويجب ألا يزيد مقاس خط أنابيب أي فرع على المقاس المطلوب في الجدول (٦-٦) لأنبوب تزويد المبنى بالمياه.

٦/١٠/١٠ تحديد مقاس الصمامات الدفاقة (Sizing of Flushometer Valves):

عند استخدام الجدول (٦-٧) لتحديد مقاس أنظمة التزويد بالمياه التي تخدم الصمامات الدفاقة، فيجب تحديد عدد الوحدات المكافئة للصمام الدفاق لكل قسم من الأنبوب، سواء كان فرعياً أو رئيسياً، بعدد الصمامات الدفاقة المخدومة بذلك القسم من الأنبوب وفئتها حسب الجدول (٦-٨). ويجب ألا يقل مقاس أنبوب تزويد الصمام الدفاق بالماء عن مقاس فوهة مدخل الصمام.

وعند استخدام الجدول (٦-٨) لتحديد مقاس خطوط أنابيب المياه، يجب بذل العناية الكافية عند تحديد عدد الوحدات المكافئة للصمام الدفاق، وذلك استناداً على عدد القطع الصحية المخدومة وفئتها. وفي المثال أدناه، حُسبت الوحدات المكافئة المحددة لكل قسم من الأنبوب كما يلي:

طرق تحديد المقاسات: مثال باستخدام الجدول (٦-٦) والجدول (٦-٧)- قطع صحية ذات استخدام عام.



قسم (1) مرحاض واحد = 40 وحدة مكافئة

قسم (2) مرحاضان = 70 وحدة مكافئة

قسم (3) مرحاضان (70) + مبولة (20) = 90 وحدة مكافئة

تابع – طرق تحديد المقاسات: مثال باستخدام الجدول (٦–٦) والجدول (٦–٧)– قطع صحية ذات استخدام عام.

قسم (4) مرحاضان (70) + مبولتين (35) = 105 وحدات مكافئة

قسم (5) مرحاضان (70) + مبولتين (35) + مغسلة (1) = 106 وحدات مكافئة

قسم (6) مرحاضان (70)+ مبولتين (35) + مغسلتين (2) = 107 وحدات مكافئة

قسم (7) مغسلة واحدة = وحدة مكافئة واحدة

قسم (8) مغسلتان = وحدتين مكافئتين

قسم (9) مغسلتان (2) + مبولة واحدة (20) = 22 وحدة مكافئة

قسم (10) مغسلتان (2) + مبولتين (35) = 37 وحدة مكافئة

قسم (11) مغسلتان (2) + مبولتين (35) + مرحاض واحد (40) = 77 وحدة مكافئة

قسم (12) مغسلتان (2) + مبولتين (35) + مرحاضين (70) = 107 وحدات مكافئة

قسم (13) أربع مغاسل (4) + أربع مباول (53) + أربعة مراحيض (105) = 162 وحدة مكافئة

قسم (14) مرحاض واحد = 40 وحدة مكافئة

قسم (15) مرحاض (40) + مبولة (20) = 60 وحدة مكافئة

قسم (16) مرحاض (40) + مبولة (20) + مغسلة (1) = 61 وحدة مكافئة

قسم (17) مرحاضان (70) + مبولة (20) + مغسلة (1) = 91 وحدة مكافئة

قسم (18) مرحاضان (70) + مبولتين (35) + مغسلة (1) = 106 وحدات مكافئة

قسم (19) مرحاضان (70) + مبولتين (35) + مغسلتين (2) = 107 وحدات مكافئة

قسم (20) ستة مراحيض (125) + ست مباول (63) + ست مغاسل (6) = 194 وحدة مكافئة.

٦/١٠/١١ تحديد مقاس تزويد الخزانات الدفاقة بالماء (Sizing Systems for Flushometer Tanks):

يجب أن يكون مقاس الخطوط الفرعية والرئيسية التي تخدم الخزانات الدفاقه مُتَسقاً مع تحديد المقاس المزود لخزان الطرد في المراحيض بالماء.

٦/١٠/١٢ تحديد المقاس للسرعة (Sizing for Velocity):

يجب ألا تتخطى سرعة المياه داخل الأنابيب القيم البينة في هذا البند أو تلك الواردة في الملحق (أ).

* يجب أن لا تزيد سرعة المياه في الأنابيب والقطع المصنعة من النحاس أو السبائك النحاسية على (2.5) م/ث للماء البارد و (1.5) م/ث للماء الساخن.

* يجب أن لا تزيد سرعة المياه في الأنابيب غير النحاسية التي تستخدم القطع من سبائك النحاس على (2.5) م/ث للماء البارد و (1.5) م/ث للماء الساخن.

٦/١٠/١٣ استثناءات:

لا تطبق الشروط الواردة في هذه المادة ذات العلاقة بمقاس شبكة الأنابيب على ما يلي:

* أنظمة أنابيب التزويد بالمياه المصممة بحسب تدابير هندسية معروفة ومقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.

* التعديلات أو الإضافات الطفيفة على التمديدات القائمة، بشرط أن يتبين للجهة الرسمية المختصة أنه سيتوفر مصدر تزويد بمياه كافية لتشغيل كافة القطع الصحية.

* تبديل القطع الصحية القائمة أو الأجهزة.

* الأنابيب التي تشكل جزءاً من معدات القطع الصحية.

* الظروف غير العادية، حسب قرار الجهة الرسمية المختصة، حيث لا يمكن توفير تزويد بمياه كافية لتشغيل القطع والمعدات.

* المياه غير الصالحة للشرب كما هي معرفة في البند (٦/١).

* مقاسات ومواد أنظمة الري المائي المركبة خارج المبنى أو المُنشأ المُستقل عن نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب بواسطة فجوة هواء مُعتمدة أو نبيطة معتمدة مانعة للتدفق العكسي غير مضبوطة بهذه الكودة. ويجب أن يحدد مقاس نظام أنابيب المياه الصالحة للشرب الذي يزود مثل أنظمة الري هذه، بحسب ما يرد في مكان آخر من هذه الكودة لتوصيل كامل الاحتياجات المائية لكل من نظامي التزويد المنزلي والزراعي.

٦/١١ وحدات معالجة مياه الشرب (Drinking Water Treatment Units)

٦/١١/١ مطابقة المقاييس (Compliance with Standards):

يجب أن تفي وحدات معالجة مياه الشرب بمتطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق (ح).

٢/١١/٦ التصريف من خلال فجوة الهواء (Airgap Discharge):

يتم التصريف من كافة وحدات معالجة مياه الشرب إلى نظام الصرف من خلال فجوة هواء أو نبيطة فجوة هواء (Airgap Device) تفي بمتطلبات المقاييس الملائمة المُشار إليها في الملحق (ح).

٣/١١/٦ شبكة أنابيب التوصيل (Connection Tubing):

يجب أن تكون مواد ومقاسات شبكة الأنابيب من وحدات معالجة مياه الشرب وإليها حسب توصيات الشركة الصانعة. ويجب أيضاً أن تطابق شبكة الأنابيب متطلبات المقاييس الملائمة المشار إليها في الملحق (ح).

٤/١١/٦ تحديد مقاس وصلات مُيسرات المياه السكنية (Sizing of Residential Water Softeners):

يُحدد مقاس مُيسرات المياه المستخدمة للأغراض السكنية حسب الجدول (٦-٩).

الجدول (٦-٦): الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء [٣]

بوصة	مم
½	15
¾	20
1	25

الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع الصحية [٢]	الحد الأدنى لمقاس الأنبوب [١]، [٤] المزود للقطعة الصحية بالماء (مم)	الوحدات المكافئة		
		خصوصي	عمومي	تَجْمِيع [٦]
حوض استحمام (بانيو) أو حمام مشن مشترك	15	4.0	4.0	
حوض استحمام ذو قياس (٤/٣)	20	10.0	10.0	
شطافة (بديه)	15	1.0		
غسالة ملابس	15	4.0	4.0	
وحدة طب أسنان، مبْصَقَة	15		1.0	
جلاية صحون منزلية	15	1.5	1.5	
سبيل للشرب أو مبرد مياه	15	0.5	0.5	0.75
صنبور رابط لخرطوم [٧]	15	2.5	2.5	
كما سبق، لكن لكل صنبور إضافي	15	1.0	1.0	
مغسلة	15	1.0	1.0	1.0
رَشَّاشَة (مرْذاذ) مروج، كل رأس [٥]		1.0	1.0	
المجالي (Sinks)				
صنبور عيادة طبية	15		3	
صمام دفاق لعيادة طبية بصنبور ومن دون صنبور	25		8	
مطبخ منـــزلي	15	1.5	1.5	

تابع الجدول الجدول (٦-٦):الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء[٣]

بوصة	مم
½	15
¾	20
1	25

الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع الصحية [٢]	الحد الأدنى لمقاس الأنبوب [١]، [٤] المزود للقطعة الصحية بالماء (مم)	الوحدات المكافئة		
		خصوصي	عمومي	تَجْمِيع [٦]
مصبَغَة	15	1.5	1.5	
حوض خدمة أو مَمْسَحَة	15	1.5	3.0	
غسل الأواني، كل مجموعة من الصنابير	15		2.0	
مشن (دوش)، كل رأس	15	2.0	2.0	
مبولة، بصمام دفاق، (3.785) لتر/ شطفة	20	3.0	4.0	5.0
مبولة، بصمام دفاق، أكبر من (3.785) لتر/شطفة	20	4.0	5.0	6.0
مبولة، بصندوق طرد	15	2.0	2.0	3.0
نافورة اغتسال، مرشّة حلقية	20		0	
مرحاض، بصندوق طرد بالجاذبية (6) لتر/شطفة	15	2.5	2.5	3.5
مرحاض، بصندوق دفاق بسعة (6) لتر/شطفة	15	2.5	2.5	3.5
مرحاض، بصمام دفاق بسعة (6) لتر/ شطفة	25	5.0	5.0	8.0

تابع الجدول (٦-٦):الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنابيب المزودة *للقطع* الصحية[٣]

بوصة	مم
½	15
¾	20
1	25

الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع الصحية [٢]	الحد الأدنى لمقاس الأنبوب [١]، [٤] المزود للقطعة الصحية بالماء (مم)	الوحدات المكافئة		
		خصوصي	عمومي	تَجْمِيع [٦]
مرحاض، بصندوق دفاق، أكبر من (6) لتر/ شطفة	15	3.0	5.5	7.0
مرحاض، بصمام دفاق، أكبر من (6) لتر/ شطفة	25	7.0	8.0	10.0

ملاحظات:

(١) مقاس أنبوب فرع المياه الباردة أو الفرعين كليهما للمياه الباردة والساخنة.

(٢) يمكن تحديد مقاس الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع غير المشمولة بهذا الجدول بالرجوع إلى قطع لها معدل التدفق وترادف الاستعمال نفسيهما.

(٣) تمثل قيم الوحدات المكافئة تلك المجدول حملها على خدمة المياه الباردة التابعة لها. أما القيم المستقلة لوحدة قطعة المياه الباردة والأخرى لوحدة قطعة المياه الساخنة للقطع الصحية التي لها ربط على كل من المياه الباردة والساخنة، فيمكن أخذها بنسبة (75) بالمائة من القيمة الكلية المجدولة للقطعة.

(٤) الحد الأدنى المجدول لمقاس أنبوب التغذية الفرعي للقطعة الصحية المستقلة هو مقاس القطر الاسمي للأنبوب.

(٥) للوحدات الصحية أو توصيلات التزويد المحتمل أن تفرض احتياجات تدفق مستمر، يحدد التدفق المطلوب باللتر/ثانية، ثم يضاف إلى احتياج (لتر/ثانية) نظام التوزيع أو جزء منه.

(٦) تجميع (استخدام عمومي (انظر الجدول (٤-١)).

(٧) عدد الوحدات الصحية المكافئة المُخفض لصنابير ربط الخراطيم الإضافية يجب أن يستخدم فقط عند تحديد الاحتياج الكلي للمبنى وتحديد مقاس الأنبوب عندما يتم تزويد أكثر من صنبور خرطوم بالماء بواسطة جزء من أنبوب تزويد. ويجب أن يحدد مقاس الفرع المزود لكل صنبور خرطوم بالماء على أساس (2.5) وحدة صحية مكافئة.

الجدول (٦-٧): جدول الوحدات المكافئة لتحديد مقاسات أنبوب وعداد المياه – مدى الضغط: (207) إلى (310) كيلوباسكال (كن/م^2) **

العداد وخدمة الشارع (بوصة)	تزويد المبنى والفروع (بوصة)	الحد الأقصى للطول المُرَخَّص (م)														بوصة	مم
		12	18	24	30	46	61	76	91	122	152	183	213	244	274	305	
¾	*** ½	6	5	4		2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
¾	¾	16	16	14	12	9	6	5	5	4	4	3	2	2	2	1	20
¾	1	29	25	23	21	17	15	13	12	10	8	6	6	6	6	6	25
1	1	36	31	27	25	20	17	15	13	12	10	8	6	6	6	6	32
¾	1-¼	36	33	31	28	24	23	21	19	17	16	13	12	12	11	11	40
1	1-¼	54	47	42	38	32	28	25	23	19	17	14	12	12	11	11	50
1-½	1-¼	78	68	57	48	38	32	28	25	21	18	15	12	12	11	11	65
1	1-½	85	84	79	65	56	48	43	38	32	28	26	22	21	20	20	80
1-½	1-½	150	124	105	91	70	57	49	45	36	31	26	23	21	20	20	100
1-½	2	151	129	129	110	80	64	53	46	38	32	27	23	21	20	20	125
2	1	85	85	85	85	85	85	82	80	66	61	57	52	49	46	43	150
2	1-½	220	205	190	176	155	138	127	120	104	85	70	61	57	54	51	200
2	2	370	327	292	265	217	185	164	147	124	96	70	61	57	54	51	250
2-½	2	445	418	390	370	330	300	280	265	240	220	198	175	158	143	133	300

** الضغط الاستاتي المُتاح بعد حسم الفواقد.

*** تغذية المبنى، الحد الأدنى مقاس اعتباري ¾" (20 مم).

تابـــع الجدول (٦–٧): جدول الوحدات المكافئة لتحديد مقاسات أنبوب وعداد المياه – مدى الضغط: (317) إلى (414) كيلوباسكال (كن/م٢) **

بوصة	مم
½	15
¾	20
1	25
1-¼	32
1-½	40
2	50
- ½	65

العداد وخدمة الشارع (بوصة)	تزويد المبنى والفروع (بوصة)	الحد الأقصى للطول المُرَخَّص (م)													
		12	18	24	30	46	61	76	91	122	152	183	213	244	274	305
¾	½ ***	7	7	6	5	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0
¾	¾	20	20	19	17	14	11	9	8	6	6	4	4	3	3	3
¾	1	39	39	36	33	28	23	21	19	17	14	12	10	9	8	8
1	1	39	39	39	36	30	25	23	20	18	15	12	10	9	8	8
¾	1-¼	39	39	39	39	39	39	34	32	27	25	22	19	19	17	16
1	1-¼	78	78	76	67	52	44	39	36	30	27	24	20	19	17	16
1-½	1-¼	8	78	78	78	66	52	44	39	33	29	24	20	19	117	16
1	1-½	85	85	85	85	85	85	80	67	55	49	41	37	34	32	30
1-½	1-½	151	151	151	151	128	105	90	78	62	52	42	38	35	32	30
2	1-½	151	151	151	151	150	117	98	84	67	55	42	38	35	32	30
1	2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83	80
1-½	2	370	370	340	318	272	240	220	198	170	150	135	123	110	102	94
2	2	370	370	370	370	368	318	280	250	205	165	142	123	110	102	94
2	2-½	654	640	610	580	535	500	470	440	400	365	335	315	285	267	250

** الضغط الاستاتي المُتاح بعد حسم الفواقد.

*** تغذية المبنى، الحد الأدنى مقاس اعتباري ¾" (20) مم.

تابـــع الجدول (٦–٧): جدول الوحدات المكافئة لتحديد مقاسات أنبوب وعداد المياه – مدى الضغط: أكبر من (414) كيلوباسكال (كن/ م^{٢}) **

مم	بوصة
15	½
20	¾
25	1
32	1-¼
40	1-½
50	2
65	2-½

العداد وخدمة الشارع (بوصة)	تزويد المبنى والفروع (بوصة)	الحد الأقصى للطول المُرَخَّص (م)													
		12	18	24	30	46	61	76	91	122	152	183	213	244	274	305
¾	½ ***	7	7	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	0
¾	¾	20	20	20	20	17	13	11	10	8	7	6	6	6	4	4
¾	1	39	39	39	39	35	30	27	24	21	17	14	13	12	12	12
1	1	39	39	39	39	38	32	29	26	22	18	14	13	12	12	11
¾	1-¼	39	39	39	39	39	39	39	39	34	28	26	25	23	22	21
1	1-¼	78	78	78	78	74	62	53	47	39	31	26	25	23	22	21
1-½	1-¼	78	78	78	78	78	74	65	54	43	34	26	25	23	22	21
1	1-½	85	85	85	85	85	85	85	85	81	64	51	48	46	43	40
1-½	1-½	151	151	151	151	151	151	130	113	88	73	51	51	46	43	40
2	1-½	151	151	151	151	151	151	142	122	98	82	64	51	46	43	40
1	2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1-½	2	370	370	370	370	360	335	305	282	244	212	187	172	153	141	129
2	2	370	370	370	370	370	370	370	340	288	245	204	172	153	141	129
2	2-½	654	654	654	654	654	650	610	570	510	460	430	404	380	356	329

** الضغط الاستاتي المُتاح بعد حسم الفواقد.

*** تغذية المبنى، الحد الأدنى مقاس اعتباري ¾ (20) مم.

الجدول (٦-٨): الوحدات المكافئة للصمام الدفاق لتحديد مقاس الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء.

صنف القطعة: مرحاض مع صمامات دفاقه

عدد الصمامات الدفاقة	ترتيب تناقصي للوحدات المكافئة لكل قطعة	القيم المتراكمة للوحدات الصحية المكافئة بالإضافة إلى (10) وحدات مكافئة مماثلة
1	40	40
2	30	70
3	20	90
4	15	105
5 أو أكثر	10 لكلّ قطعة	115 بالإضافة إلى 10 لكل قطعة إضافية زيادة على 5 قطع

صنف القطعة: مباول مع صمامات دفاقة

عدد الصمامات الدفاقة	ترتيب تناقصي للوحدات المكافئة لكل قطعه	القيم المتراكمة للوحدات المكافئة بالإضافة إلى (5) وحدات مكافئة مماثلة
1	20	20
2	15	35
3	10	45
4	8	53
5 أو أكثر	5 لكلّ قطعة	58 بالإضافة إلى 5 لكل قطعة إضافية زيادة على 5 قطع

الجدول (٦-٩): تحديد مقاس مزودات مُيسرات المياه للاستخدامات المنـــزلية.

المقاس المطلوب لتوصيل جهاز تيسير إزالة عسر المياه	عدد مجموعات غرف الحمامات المخدومة [1]
¾ بوصة (20) مم	حتى 2 [2]
1 بوصة (25) مم	حتى 4 [3]

ملاحظات:

(١) يسمح بتركيب مجلى المطبخ وحلاية الأطباق وحوض نقع الملابس وغسالة الملابس الأوتوماتية من دون زيادة إضافية في المقاس.

(٢) يسمح بمرحاض ومغسلة إضافيين.

(٣) عند زيادة العدد على أربع مجموعات حمامات، يجب عمل تصميم هندسي للتركيبات المحددة.

الباب السابع

الصرف الصحي

الجزء الأول – أنظمة الصرف

١/٧ المواد

١/١/٧ يجب أن تكون شبكة أنابيب المواد المستخدمة في أنابيب الصرف الصحي من إحدى المواد الواردة في الجدول (٧-١) وأن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية الواردة في الجدول (٧-١)، على أن تستبدل بها المواصفة القياسية الأردنية ذات العلاقة فور صدورها.

٢/١/٧ يجب عدم استخدام الأنابيب المصنوعة من الحديد المطاوع المغلفن أو الفولاذ المغلفن تحت الأرض إلا إذا تمت معالجتها حسب الأصول، وبخلاف ذلك يجب تركيبها على مسافة لا تقل عن (150) مم فوق سطح الأرض.

٣/١/٧ يجب تركيب تمديدات أنابيب أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) ومتعدد كلوريد الفينيل وفقاً لما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية إذا توفرت أو وفقاً للمواصفتين القياسيتين الأمريكيتين (IAPMO IS 5 -2003) و(IAPMO IS 9 -2003)، وكما هو وارد في الملحق (ح). وباستثناء وحدات سكن العائلة المفردة المستقلة، يجب أن لا يزيد دليل انتشار اللهب (Flame Spread Index) للمواد المكشوفة ضمن قنوات (Ducts) أو مجمعات نقل الهواء المكيف (Plenums) على (25)، وأن لا يزيد دليل نمو الدخان (Smoke Development Index) على (50)، وذلك عند اختبارها لخواص احتراق السطح لمواد البناء كما هو وارد في كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة، ووفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM E-84,ANSI-UL723).

٤/١/٧ يحظر استخدام الأنابيب والقطع المصنوعة من الفخار المزجج فوق الأرض أو حيثما تكون واقعة تحت ضغط مضخة مجارٍ غاطسة، بل يجب أن تدفن تحت الأرض بما لا يقل عن (300) مم.

٥/١/٧ يجب ألا يقل وزن أنابيب النحاس المستخدمة في شبكات الصرف عن وزن أنابيب النحاس الخاصة بالتصريف من نوع (DWV).

٦/١/٧ يحظر تركيب أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ تحت الأرض، بل يجب تركيبها على مسافة لا تقل على (150) مم فوق سطح الأرض.

٧/١/٧ يجب أن تكون أنابيب حديد السكب وقطعها المستعملة لصرف الفضلات السائلة مطابقة للجداول القياسية، وأن تكون مجدولة ومفحوصة طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق (ح). كما يجب أن تكون الأنابيب والقطع موسومة ببلد المصدر والصانع الأصلي بالإضافة إلى أية علامة تطلبها المواصفات المرجعية.

٨/١/٧ يجب أن تكون مواد قطع الصرف مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية الواردة في الجدول (٧-١)، وبأقطار الأنابيب نفسها التي تخدمها، وأن توائم هذه الأنابيب، على أن يستعاض عن المواصفات الأمريكية بالمواصفات القياسية الأردنية البديلة فور صدورها.

٩/١/٧ يجب أن تكون قطع أنابيب الصرف الملولبة (المسننة، المقلوظة) من النمط ذي السن الداخلي المخفي. ويجب أن يُزال رايش (Burr) التخويش (Reamed) من النهايات المقطوعة المنشورة على كامل تجويف الأنبوب.

١٠/١/٧ يجب أن تكون القطع مسننة من الداخل بحيث تسمح بميل يساوي (2) بالمائة للسن.

١١/١/٧ يجب أن تكون القطع المستعملة في الصرف من النوع المخصص للصرف بمجرى مائي داخلي أملس، وأن تركب بحيث تتيح ميلاناً بمقدار (20) مم/م.

الجدول (٧-١): المواصفات القياسية للأنابيب والقطع(Fittings) المستخدمة في أنظمة الصرف الصحي.					
المواد	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب تحت مستوى سطح الأرض	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب فوق مستوى سطح الأرض	أنبوب مجاري المبنى وقطع التركيب	المواصفة / المواصفات القياسية للأنبوب	المواصفة / المواصفات القياسية لقطع التركيب
أكريلونيتريل بيوتادين ستايرين ABS	نعم	نعم	نعم	ASTM D1527 ASTM D2661 ASTM D2680[1] ASTM F 628	ASTM D2661 ASTM D2680[1]
النحاس الأصفر (Brass)	لا	نعم	لا	ASTM B43	
حديد الزهر (السكب) (Cast Iron)	نعم	نعم	نعم	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301 ASME B16.12
حديد الزهر (السكب) (Cast Iron)	نعم	نعم	نعم	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301 ASME B16.12

تابع – الجدول (٧–١): المواصفات القياسية للأنابيب والقطع(Fittings) المستخدمة في أنظمة الصرف الصحي.

المواد	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب تحت مستوى سطح الأرض	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب فوق مستوى سطح الأرض	أنبوب مجاري المبنى وقطع التركيب	المواصفة / المواصفات القياسية للأنبوب	المواصفة / المواصفات القياسية لقطع التركيب
حديد الزهر (السكب) (Cast Iron)	نعم	نعم	نعم	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301	ASTM A74 ASTM A888 CISPI 301 ASME B16.12 ASTM D2661
ABS المصنوع بالبثق، الجدول (40)	نعم	نعم	نعم		ASTM D2680[1]
متعدد كلوريد الفينيل المصنوع بالبثق، الجدول (40)	نعم	نعم	نعم	ASTM F1488 ASTM F891	ASTM D2665 ASTM F794[1] ASTM F1866
حديد مغلفن	لا	نعم	لا		ASME B163
معدن مغلفن	لا	نعم	لا	ASTM A53	–

تابع – الجدول (٧–١): المواصفات القياسية للأنابيب والقطع (Fittings)المستخدمة في أنظمة الصرف الصحي.

المواد	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب تحت مستوى سطح الأرض	خط صرف الفضلات وأنابيب التهوية وقطع التركيب فوق مستوى سطح الأرض	أنبوب مجاري المبنى وقطع التركيب	المواصفة / المواصفات القياسية للأنبوب	المواصفة / المواصفات القياسية لقطع التركيب
(Copper) نحاس من نوع DWV	نعم	نعم	نعم	ASTM B75 ASTM B251 ASTM B302 ASTM B306	ASME B16.23 ASME B16.29
متعدد كلوريد الفينيل، الجدول (40)	نعم	نعم	نعم	ASTM D1785 ASTM D2665 ASTM F794[1]	ASTM D2665 ASTM F794[1] ASTM F1866
فولاذ مقاوم للصدأ (304)	لا	نعم	لا	ASME A1123.1	ASME A1123.1
فولاذ مقاوم للصدأ L (316)	نعم	نعم	نعم	ASME A1123.1	ASME A1123.1
الفخار المزجج	لا	لا	نعم	ASTM C700	ASTM C700

١) لتطبيقات أنابيب مجاري المبنى.

١٢/١/٧ الطويقات والجُلب (Ferrules and Bushings)

(أ) يجب أن تُصنع طويقات القلفطة (Caulking Ferrules) من البرونز أو النحاس، وأن تكون مطابقة لما هو وارد في الجدول (٧-٢ أ).

(ب) يجب أن تُصنع جلب لحام القصدير (Soldering Bushings) من البرونز أو النحاس، وأن تكون مطابقة لما هو وارد في الجدول (٧-٢ب).

الجدول (٧-٢ أ): طويقات القلفطة (Caulking Ferrules).

مقاس الأنبوب مم (بوصة)	القطر الداخلي (مم)	الطول (مم)	الحد الأدنى لوزن الطويق (كغ)
(2) 50	57	114	0.454
(3) 80	83	114	0.790
(4) 100	108	114	1.132

الجدول (٧-٢ ب): جلب لحام القصدير (Soldering Bushings).

مقاس الأنبوب مم (بوصة)	الحد الأدنى لوزن الجلبة (كغ)
(1¼) 32	0.168
(1½) 40	0.224
(2) 50	0.392
(2.8) 65	0.622
(3.0) 80	0.908
(4.0) 100	1.586

٢/٧ قيم الوحدات المكافئة (Fixture Units Equivalent)

١/٢/٧ تُحدد قيم الوحدات المكافئة المبينة في الجدول (٧-٣-١) بناءً على مقاس المصيدة المطلوب، وتُحدد قيم الوحدات المكافئة للقطع الصحية والنبائط غير المبينة بالجدول (٧-٣-١) بناءً على مقاس المصيدة أو ذراع المصيدة. ويكون العدد الأقصى للوحدات المكافئة لمقاس المصيدة وذراعها حتى (100) مم كما يلي باستثناء غسالات الخدمة الذاتية:

الجدول (٧-٣-١) العدد الأقصـــى للوحدات المكافئة للمصائد.

الوحدات المكافئة	مقاس المصيدة وذراع المصيدة	
1	32 مم	1 ¼ "
3	40 مم	1 ½"
4	50 مم	2 "
6	80 مم	3"
8	100 مم	4 "

٢/٢/٧ تحسب قيم الوحدات المكافئة في التدفق المتقطع في نظام التصريف على أساس ســـعة التدفق المتاح (لتر/ثانية) طبقاً لما هو وارد في الجدول (٧-٤).

٣/٢/٧ يسمح بإضافة وحدتين مكافئتين لكل (4) لترات/دقيقة إذا كان تدفق الصرف مستمراً كما في حال مضخة غاطسة أو جهاز تكييف.

الجدول (٧-٣-٢): قيم الوحدات المكافئة للصرف الصحي.

القطع الصحية والأجهزة والمعدات وتوابعها	الحد الأدنى لمقاس المصيدة وذراع المصيدة [٧]	خاص	عام	أماكن تجمع [٨]
حوض استحمام (بانيو) أو حمام/ مشن (مشترك)	40	2.0	2.0	
شطافة (بديه)	32	1.0		
شطافة (بديه)	40	2.0		
غسالة ملابس منـــزلية أو خط الصرف القائم [٥]	50	3.0	3.0	3.0
وحدة طب أسنان، مِبْصَقَة	32		1.0	1.0
جلاية صحون منـــزلية مع مصرف مستقل [٢]	40	2.0	2.0	2.0
سبيل للشرب أو مبردة مياه	32	0.5	0.5	1.0
مطحنة (مفرمة) طعام – فضلات تجارية	50		3.0	3.0
مصرف أرضي للطوارئ	50	–	0.0	0.0
مصرف أرضي للمقاسات الإضافية، انظر المادة (٢/٧)	50	2.0	2.0	2.0
مشن (دوش)				
مصيدة ذات رأس واحد	50	2.0	2.0	2.0
أكثر من رأس، لكل واحد إضافي	50	1.0	1.0	1.0
مغسلة مفردة	32	1.0	1.0	1.0
مغسلة، طقم من اثنتين أو ثلاث	40	2.0	2.0	2.0
حوض اغتسال (wash fountain)	40		2.0	2.0
حوض اغتسال (wash fountain)	50		3.0	3.0
مستقبلة فضلات غير مباشر [١]، [٣]	40			انظر الملاحظتين ١ و ٣

تابع – الجدول (٧–٣–٢): قيم الوحدات المكافئة للصرف الصحي.				
القطع الصحية والأجهزة والمعدات وتوابعها	الحد الأدنى لمقاس المصيدة وذراع المصيدة [٧]	خاص	عام	أماكن تجمع [٨]
مستقبلة فضلات غير مباشر [١]،[٤]	50			انظر الملاحظتين ١ و ٤
مستقبلة فضلات غير مباشر [١]	80			انظر الملاحظة ١
الأحواض				
حوض طبي	80		6.0	6.0
تجاري مع فضلات طعام [٢]	40		3.0	3.0
أغراض خاصة [٢]	40	2.0	3.0	3.0
أغراض خاصة	50	3.0	4.0	4.0
أغراض خاصة	80		6.0	6.0
مطبخ، منزلي [٢] (مع أو بدون مطحنة (مفرمة) طعام – فضلات و/أو جلاية أطباق)	40	2.0	2.0	
حوض نقع [٢] (مع أو بدون تفريغ من غسالة الملابس)	40	2.0	2.0	2.0
حوض خدمة أو مُمَسَحَة	50		3.0	3.0
مجلى خدمة مزود بنظام شطف من الحواف	80		6	6
حوض غسيل لمجموعة صنابير (متوضأ)	80		2	2
مبولة مع مصيدة متكاملة [٢] (4) لترات/ شطفة	50	2.0	2.0	5.0
مبولة مع مصيدة متكاملة، أكثر من (4) لترات/ شطفة	50	2.0	2.0	6.0
مبولة لمصيدة ظاهرة [٢]	40	2.0	2.0	5.0
مرحاض، بخزان طرد بالجاذبية [٦]	80	3.0	4.0	6.0

تابع – الجدول (٧–٣–٢): قيم الوحدات المكافئة للصرف الصحي.

القطع الصحية والأجهزة والمعدات وتوابعها	الحد الأدنى لمقاس المصيدة وذراع المصيدة (٧)	خاص	عام	أماكن تجمع (٨)
مرحاض، بخزان دفاق لا تزيد دفقته على (6) لترات / شطفة (٦)	80	3.0	4.0	6.0
مرحاض، بصمام دفاق (٦) لا تزيد دفقته على (6) لترات/ شطفة	80	3.0	4.0	6.0

ملاحظات

(١) يُحدد مقاس مستقبلات الفضلات غير المباشر بناءً على استطاعة الصرف التي تصب في تلك المستقبلات، طبقاً لما هو وارد في الجدول (٧–٤).

(٢) يزود بخط تصريف لا يقل مقاسه عن " (2)، (50) مم.

(٣) للثلاجات ومعدات القهوة ومحطات الماء وما إلى ذلك من ذوات الاحتياجات المنخفضة.

(٤) للأحواض التجارية وجلايات الأطباق وما إلى ذلك من ذوات الاحتياجات العادية أو كثيرة الاستعمال.

(٥) في المباني التي تتضمن حيز غسيل ملابس مع غسالات ملابس في مجموعة واحدة من (3) غسالات أو أكثر، تُحسب (6) وحدات مكافئة لغرض تحديد مقاس أنبوب الصرف المشترك الأفقي والشاقولي.

(٦) تُحسب المراحيض بمثابة (6) وحدات قطع صحية لغرض تحديد مقاسات خزان التحلل (التفسخ) استناداً إلى الملحق (ك) من هذه الكودة.

(٧) يجب عدم زيادة مقاس المصيدة إلى النقطة التي يصبح فيها تصريف القطعة غير كافٍ لخواص التنظيف الذاتي.

(٨) أماكن تجمع للاستخدام العام، انظر الجدول (٤–١).

الجدول (٧–٤): عدد الوحدات المكافئة بناءً على سعة التدفق للجريان المتقطع فقط.

لتر / ثانية	
من 0.47 حتى 0.95	تساوي وحدتين مكافئتين
من 0.96 حتى 1.89	تساوي 4 وحدات مكافئة
من 1.90 حتى 3.15	تساوي 6 وحدات مكافئة

٣/٧ مقاس أنبوب الصرف (Size of Drainage Piping)

١/٣/٧ يُحدد الحد الأدنى لمقاسات شبكة أنابيب الصرف الشاقولية و/أو الأفقية من كافة الوحدات المكافئة المربوطة إليها، بالإضافة إلى طولها في حالة أنابيب الصرف الشاقولية.

٢/٣/٧ يبين الجدول (٧-٥) العدد الأقصى للوحدات المكافئة المرخص بها لأي أنبوب صرف شاقولي أو أفقي أو مصرف مبنى أو مجرى مبنى من مقاس معين، والعدد الأقصى للوحدات المكافئة المرخص بها على أي فرع من مقاس معين، والطول الأقصى (بالمتر) لأي أنبوب صرف شاقولي من مقاس معين.

تُحدد الجهة الرسمية المختصة القيم المكافئة لسعات صرف أكبر من (50) جالوناً/دقيقة؛ أي (3.15) لتر/ثانية.

٣/٣/٧ انظر الملحق (ل) للاطلاع على النهج البديل في تحديد مقاسات شبكة أنابيب الصرف.

٤/٧ توصيلات القطعة الصحية (صرف) (Fixture Connections (Drainage))

١/٤/٧ تزود شبكات الصرف بقطع مدخل معتمدة (Approved Inlet Fittings) لغرض توصيلات القطعة الصحية، بعد وضعها في الموضع الصحيح بحسب مقاس القطعة المقترح ربطها وطرازها.

٢/٤/٧ من الممكن خدمة قطعتين صحيتين مثبتتين ظهراً إلى ظهر أو جنباً إلى جنب، ضمن المسافة المسموحة بين المصيدة وهوايتها، بأنبوب صرف شاقولي مفرد، بشرط أن تصرف فضلات كل قطعة على حدة إلى قطعة مربوطة بقطعة صحية مزدوجة معتمدة لها فتحة مدخل على المنسوب ذاته.

٣/٤/٧ يجب ربط أحواض غسل (شطف وجلي) القدور (الطناجر والحلل) (Pot Sinks) وأحواض حجرة غسل الأطباق والآنية وحفظها (Scullery Sinks) وأحواض نقع الأدوات الفضية وغسلها (Silverware Sinks) وجلايات الأطباق التجارية وجلايات

الأدوات الفضية التجارية ومثيلاتها من القطع الصحية، مباشرة إلى نظـــام الصـــرف. ويجب أن يوفر مصرف أرضي بجوار القطعة، وأن تربط القطعة إلى مصيدة الصـــرف الأرضي من جهة مسرب المجرى، بشرط عدم ربط خطوط صرف أخرى بين وصـــلة فضلات المصرف الأرضي ومصرف القطعة. كما يجب أن يـــزود مصـــرف القطعـــة والمصرف الأرضي بمصيدة وهواية كما هو مطلوب بموجب هذه الكودة.

الجدول (٧-٥): العدد الأقصى من الوحدات المكافئة مضافاً إليه الطول الأقصى لشبكة أنابيب الصرف والتهوية.

مقـــــاس الأنبـــوب، (بوصة)	1¼	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
(مليمتر)	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
العدد الأقصى للوحدات المكافئة											
لأنابيب الصرف [١]											
الشاقولية	1	2[١،٢]	16[٢]	32[٣]	48[٣]	256	600	1380	3600	5600	8400
الأفقية غير محـــــددة الطول	1	1	8[٣]	14[٣]	35[٤]	216[٥]	428[٥]	720[٥]	2640[٥]	4680	8200
الحد الأقصى للطول (م)											
أنابيب الصرف											
الشاقولية	14	20	26	45	65	91	119	155	228		
الافقية (لا حدود)											
أنابيب التهوية (انظر الملاحظة أدناه)											
شاقولية وأفقية											
الحد الأقصى للوحدات	1	8[٣]	24	48	84	256	600	1380	3600		
الحد الأقصى للطول (م)	14	18	37	55	65	91	119	155	229		

ملاحظات:

(١) باستثناء ذراع المصيدة.

(٢) ما عدا الأحواض والمباول وحلايات الصحون التي تزيد على وحدة مكافئة واحدة.

(٣) استثناء (6) مصائد أو مراحيض.

(٤) مسموح فقط بأربعة (4) مراحيض أو (6) قطع مزودة بمصائد على أي أنبوب شاقولي، ولا يزيد العـــدد علـــى ثلاثـــة (3) مراحيض أو (6) مصائد على أي فرع أو خط تصريف أفقي.

(٥) مبنية على انحدار مقداره (2) بالمائة . وللانحدار (1) بالمائة اضرب عدد الوحدات المكافئة الأفقية × عامل مقداره (0.8).

- يجب أن لا يقل قطر الهواية المفردة عن ¼ 1 بوصة (32) مم. وان لا يكون أقل من نصف قطر خط الصرف الذي تكون الهوايـــة مربوطة إليه. تُحسب قيم حمل الوحدات المكافئة لأنابيب الصرف والتهوية من الجدولين (٧-٣) و (٧-٤). ويجوز تركيب مـــا لا يزيد على ثُلث الطول الكلي المرخص به لأي هواية في وضعية أفقية. وعند رفع مقاس الهوايات إلى المقاس الذي يليه لكامـــل طول الأنبوب، فلا تسري التحديدات المنصوص عليها في هذا الجدول.

- يتوافق هذا الجدول مع المتطلبات الواردة في البند (٢/١/٩).

٥/٧ الوصلات (Joints and Connections)

١/٥/٧ أنماط الوصلات (Types of Joints):

(أ) وصلات الملاط الإسمنتي (Cement Mortar Joints):

تُحظر وصلات الملاط الإسمنتي في مجاري المباني، وتستثنى من ذلك أشغال الإصلاح والتوصيلات إلى الخطوط القائمة المشيدة بمثل هذه الوصلات.

(ب) يحظر استخدام إضافات التحشية (Packing Additives) للحشوات مانعات التسرب.

(ج) الوصل باستخدام القارنة المطاطية المقولبة (Molded Rubber Coupling Joints):

عند وصل الأنابيب باستخدام القارنة المطاطية المقولبة، يكون ذلك طبقاً لمقاييس معتمدة، ولا يجب اعتبارها بمثابة وصلات مترلقة (Slip Joints). وعندما يقتضي الأمر، يجب استخدام الجلب الداخلية المطاطية المناسبة (Rubber Bushings)، وتؤخذ أية فروقات في أقطار مواد شبكة الأنابيب بعين الاعتبار.

(د) الوصلات ذات الحشيات المطاطية أو الحلقات المرنة (Elastomeric Gasketed and Rubber-Ring Joints):

يجب أن تكون تلك الوصلات مطابقة لمتطلبات مقاييس التركيب الملائمة المجدولة حسب المواصفات الواردة في الملحق (ح).

(هـ) الوصل بالقارنة المحمية (Shielded Coupling Joints):

يجب أن يكون توصيل نظام الأنابيب باستعمال القارنات المحمية مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، ولا يعتبر التوصيل بهذه القارنات بمثابة وصلات مترلقة.

(و) وصلات أنابيب حديد السكب اللاجرسية (Hubless Cast-Iron Pipe Joints):

يجب أن تكون أنابيب المجاري وملحقاتها من حديد السكب مطابقة لما هو وارد في المواصفات المرجعية الواردة في الملحق (ح)، ولا تعتبر هذه الوصلات وصلات مترلقة.

(ز) الوصلات المقلفطة (Caulked Joints):

تحظر الوصلات المقلفطة بالرصاص لقطع السكب.

٢/٥/٧ استخدام الوصلات (Use of Joints):

(أ) الأنابيب الفخارية وأنابيب المجاري:

يجب أن تُوصل الوصلات بين أنابيب الفخار وأنابيب المجاري أو بينها وبين الأنابيب المعدنية وفقاً لما هو وارد في البند (٣/١٦/١)، أو البند (٧/٥/١).

(ب) أنابيب حديد السكب:

يجب أن توصل أنابيب الفخار مع أنابيب المجاري أو الأنابيب المعدنية وفقاً لما هو وارد في البند (٣/١٦/١)، أو البند (٧/٥/١).

(ج) الأنابيب الملولبة (المقلوظة) إلى حديد السكب (Screw Pipes to Cast Iron):

يجب أن تُركب الوصلات بين أنابيب الحديد المطاوع أو الفولاذ أو النحاس أو النحاس الأصفر وأنابيب حديد السكب وفقاً لما هو وارد في البند (٣/١٦/١) أو البند (٧/٥/١)، أو تُركب بواسطة قطعة مهايئة (Adapter Fitting) معتمدة.

٣/٥/٧ وصلات خاصة (Special Joints):

(أ) الوصلات المنزلقة (Slip Joints):

يسمح باستخدام الوصلات المنزلقة، على أن تكون مصنوعة من مواد معتمدة، وذلك في مصارف القطع الصحية والمصائد، بشرط أن تكون الجلبة باتجاه الجريان.

(ب) فواصل التمدد (Expansion Joints):

يجب أن يكون من السهل الوصول إلى فواصل التمدد، إلا عندما توجد هذه الفواصل في أنابيب الهوايات أو أنابيب الصرف الشاقولية (Drainage Stacks)، ويمكن استخدامها حيثما يلزم لمقاومة الإجهادات الناتجة عن التمدد والتقلص في الأنابيب.

(ج) الوصلة الأرضية، والوصلات الموسعة أو الطوقية (Ground Joint, Flared, or Ferrule Connections):

لا تعتبر الوصلات الموسعة أو الطوقية من النحاس أو النحاس الأصفر التي تسمح بضبط شبكة الأنابيب وصلات منزلقة، لكنها تعتبر مفصلاً جاسئاً عند تجهيزها.

٦/٧ التحويلات في إتجاه جريان الصرف (Changes in the Direction of Drainage Flow)

١/٦/٧ يجب أن تُعمل التحويلات في اتجاه شبكة الصرف بالاستخدام الملائم للوازم مُعتمدة، وتتمثل بكوع فاتح بزاوية (22.5)° أو كوع فاتح بزاوية (45)° أو كوع فاتح بزاوية (60)° أو لوازم معتمدة أخرى ذات ثنية مكافئة.

٢/٦/٧ يجب أن تدخل خطوط الصرف الأفقية المتصلة بالعمود (الأنبوب) الشاقولي من خلال تفريعة واي بزاوية (45)° أو تفريعة بزاوية (60)° أو تجميعة تفريعة وكوع فاتح بزاوية (45)° أو تفريعة تي (T) الصحية أو تفريعة تي (T) الصحية المائلة، أو خلاف ذلك من القطع المعتمدة ذات الانحناء المماثل. ولا يجوز استخدام أية قطع لأكثر من فتحة مدخل واحدة على المستوى نفسه، إلا إذا أُنشئت بحيث لا يدخل التدفق من أحد المداخل في أي مدخل آخر بسهولة. وقد يسمح باستخدام لوازم تي (T) الصحية المزدوجة عندما يكون أنبوب القطعة الصحية أكبر بمقاسين على الأقل من مقاس أكبر مدخل (مقاسات الأنبوب الموصى بها لهذا الغرض هي: "2"، "2½"، "3"، "3½"، "4"، "4½"، "5"، "6"،إلخ. أي (50، 65، 80، 90، 100، 115، 125، 150) مم.

٣/٦/٧ يجب أن تدخل خطوط الصرف الأفقية المربوطة مع خطوط الصرف الأفقية الأخرى من خلال تفريعات واي (Y) بزاوية (45)° أو تفريعات تجميعة واي (Y) وكوع فاتح بزاوية (45)°أو قطع ذات ثنية مكافئة.

٤/٦/٧ يجب أن تدخل خطوط الصرف الشاقولية المربوطة مع خطوط الصرف الأفقية من خلال تفريعات واي (Y) بزاوية (45)° أو تفريعات تجميعة واي (Y) وكوع فاتح بزاوية (45)° أو قطع ذات ثنية مكافئة، وتستخدم تفريعات أو حيدانات في المسار (Offsets) بزاوية (60)° فقط عندما تركب في وضع شاقولي صحيح.

٧/٧ فتحات التنظيف (Cleanouts)

١/٧/٧ يجب أن تتألف كل قطعة فتحة تنظيف لأنابيب حديد السكب من جسم من حديد السكب أو النحاس الأصفر وسطمة معتمدة. أما بالنسبة لأنابيب الحديد المطاوع المغلفن أو الفولاذ المغلفن أو النحاس أو النحاس الأصفر، فيجب أن تتألف من سطمة من النحاس الأصفر وفقاً لما هو وارد في الجدول (٧-٦) أو غطاء (قلنسوة) بوزن معياري من النحاس الأصفر أو سطمة معتمدة من لدائن (ABS) أو (PVC) أو فتحة تنظيف أو سطمة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويجب أن يكون للسطمات رأس مربع مرتفع أو شقوب (Slots) معتمدة مستطيلة متساطحة.

٢/٧/٧ يجب أن تكون كل قطعة فتحة تنظيف وكل سطمة أو غطاء (قلنسوة) فتحة تنظيف من نوع معتمد.

٣/٧/٧ تصمم فتحات التنظيف بحيث تكون كتيمة للغاز والمياه.

٤/٧/٧ يجب تزويد كل أنبوب صرف أفقي بفتحة تنظيف عند نهايته الطرفية العليا، وتزويد كل خط متواصل مع شبكة الأنابيب يزيد طوله على (30) م في الطول المتنامي بفتحة تنظيف لكل (30) م طولي أو جزء منها من شبكة الأنابيب. ويجب إضافة فتحة تنظيف أخرى عند أي تغيير في اتجاه خطوط الصرف الصحي الأفقية يزيد على زاوية مقدارها (135)°.

وهناك بعض الاستثناءات تشمل التالي:

* يسمح بحذف فتحات التنظيف على خط الصرف الأفقي الأقصر من (1.5) م إلا عندما يخدم هذا الخط حوضاً أو مبولة.

* يسمح بحذف فتحات التنظيف على أي أنبوب صرف أفقي جرى تركيبه على انحدار يساوي (72)° أو أقل من الزاوية الشاقولية (زاوية كوع فاتح).

* باستثناء خط الصرف الرئيسي وفروعه الأفقية، فلن تكون فتحة التنظيف مطلوبة على أي أنبوب أو تمديدات أنابيب واقعة أعلى من مستوى أرضية أدنى طابق في المبنى.

* يستعاض عن فتحة التنظيف عند نهاية خط الصرف الطرفية العليا بفتحة تنظيف باتجاهين، جرى تركيبها داخل جدار المبنى بالقرب من الوصلة بين مصرف المبنى ومجاري المبنى أو خارج المبنى عند الطرف الأدنى لمصرف المبنى وتمتد إلى منسوب تسوية الرصيف (الطريق، الأرض المحاذية للمبنى).

٥/٧/٧ يجب تركيب كل فتحة تنظيف بحيث تسمح بالتنظيف في اتجاه جريان تدفق الفضلات أو على زاوية قائمة بالنسبة لذلك. وفيما عدا حالة تفريعة واي (Y) وفتحة تنظيف نهاية الخط، فيجب تركيبها شاقولياً فوق خط جريان الأنبوب.

٦/٧/٧ يعتبر كل امتداد لفتحة تنظيف بمثابة خط صرف، وكل امتداد لفتحة تنظيف بزاوية (90)° يجب أن يمتد من تفريعة واي (Y) أو من قطعه أخرى معتمدة ذات انحناءات متماثلة.

٧/٧/٧ يجب أن تركب كل فتحة تنظيف لمعترضة (Interceptor) خارج تلك المعترضة.

٨/٧/٧ يجب أن تقع كل فتحة تنظيف، إلا إذا ركبت تحت لوحة غطاء معتمدة، فوق منسوب الرصيف، وأن يسهل الوصول إليها، وأن توضع بحيث تخدم الغاية المبتغاة منها. ويجب أن تركب فتحات التنظيف الواقعة تحت لوحة الغطاء بحيث تتوفر الخلوصات وإمكانيَّات الوُصول المفروضة بحسب متطلبات هذه المادة.

٩/٧/٧ يجب ألا يقل مقاس فتحات التنظيف عن تلك المنصوص عليها في الجدول (٧-٦).

١٠/٧/٧ يجب تزويد أنظمة التصريف تحت الضغط بفتحات تنظيف طبقاً للبند (١٠/٧/٧).

١١/٧/٧ يجب أن تركب سطمات غائرة (Countersunk Plugs) لفتحات التنظيف حيثما قد تسبب السطمات المرفوعة خطراً.

١٢/٧/٧ عندما تستخدم السطمة المسدودة غير الجرسية (Hubless Blind Plug) لفتحة تنظيف مُعينة، فيجب أن تكون السطمة وكامل القارنة (Coupling) سهلة الوصول إليها للإزالة والتبديل.

١٣/٧/٧ يجب أن تركب فتحات التنظيف لذراع المصيدة وفقاً لما هو وارد في البند (٣/٢/١٠).

الجدول (٧-٦): فتحات التنظيف.

مقاس الأنبوب		مقاس فتحة التنظيف		اللولبة (التسنين)
بوصة	مم	بوصة	مم	خطوة/بوصة
1½	40	1½	40	11½
2	50	1½	40	11½
2½	65	2½	65	8
3	80	2½	65	8
≤ 4	≤ 100	3½	90	8

٨/٧ ميل شبكة أنابيب الصرف الأفقية

يجب أن تمتد شبكة أنابيب الصرف الأفقية باستقامة عملية وانحدار منتظم لا يقل عن (2) بالمائة باتجاه نقطة التخلص من الفضلات إلا عند تعذر الحصول على هذا الانحدار بسبب عمق مجرى الشارع أو ملامح المنشأ (Structural Features)، أو تعذر تنظيم (Arrangement) أي مبنى أو منشأ للحصول على انحدار مقداره (2) بالمائة ، فيمكن عندئذٍ أن يكون انحدار أي أنبوب أو شبكة أنابيب بما لا يقل عن (1) بالمائة لأي أنبوب قطره (100) مم أو أكبر ، على أن يتم الحصول أولاً على اعتماد من الجهة الرسمية المختصة.

٩/٧ وجوبية الصرف بالجاذبية

يجب أن تُصرف كافة القطع الصحية إلى المجاري العامة أو النظام الخاص للصرف الصحي بواسطة الجاذبية للتخلص من الفضلات كلما كان ذلك مُتاحاً.

٧/١٠ تصريف القطع الصحية الواقعة أدنى من مدخل المنهل التالي أو أدنى من منسوب المجاري الرئيسي

(Drainage of Fixtures Located Below the Next Upstream Manhole or Below the Main Sewer Level)

٧/١٠/١ عندما تركب قطعة صحية عند منسوب طابق أدنى من منسوب غطاء المنهل التالي في المجاري العامة أو الخاصة، فيجب حماية خدمة شبكة الأنابيب من التدفق العكسي لمياه المجاري (العادمة) بتركيب صمام مانع لرجوع المياه (Backwater Valve) من طراز مُعتمد. أما القطع الصحية على المناسيب الطابقية الأعلى مما سبق، فيجب ألا تُصرّف من خلال الصمام المذكور. ويجب أن تميز فتحة التنظيف لخط التصريف المارة بصمام عدم الرجوع بطريقة دائمة وواضحة.

٧/١٠/٢ يجب أن تُصرف شبكة أنابيب الصرف الصحي التي تخدم القطع الصحية الواقعة أدنى من المنسوب العلوي للمجرى العام إلى حوض كتيم معتمد أو خزان مُستقبل قائم في موضع بحيث يتلقى مياه المجاري والفضلات بواسطة الجاذبية. ويجب رفع مياه المجاري أو الفضلات السائلة الأخرى من مثل هذا الحوض أو الخزان المستقبل وتفريغها في خط صرف المبنى أو مجرى المبنى باستعمال قاذفات أو مضخات معتمدة أو خلافها من نبائط ميكانيكية معتمدة مماثلة الكفاءة.

٧/١٠/٣ قاذفة مياه المجاري (Sewer Ejector) أو مضخة مياه المجاري (Sewer Pump) التي تستقبل صرف مياه المراحيض أو المباول:

(أ) يجب أن يكون الحد الأدنى لسعة الصرف (76) لتراً /دقيقة.

(ب) في وحدات السكن المفرد التي يشغلها (3–4) أفراد، يجب أن تكون القاذفة أو المضخة قادرة على تمرير كرة صلبة قطرها (40) مم. ويجب أن تكون شبكة أنابيب الصرف لكل قاذفة أو مضخة مزودة بصمام مانع لرجوع المياه وصمام بوابة، وأن لا يقل قطر أنابيبها عن (50) مم.

(ج) في وحدات السكن الأخرى غير السكن المفرد الذي يشغله (3-4) أشخاص، يجب أن تكون القاذفة أو المضخة قادرة على تمرير كرة صلبة قطرها (50) مم. ويجب أن

تكون شبكة أنابيب الصرف لكل قاذفة أو مضخة مزودة بصمام لمنع رجوع المياه وصمام بوابة، وأن لا يقل قطره عن (80) مم.

٤/١٠/٧ يجب أن يزود خط صرف القاذفة أو المضخة أو النبائط الميكانيكية الأخرى بصمام لعدم رجوع المياه (Backwater Valve) أو صمام رداد متأرجح (Swing Check Valve) بالإضافة إلى صمام بوابة (Gate Valve) أو صمام كروي (Ball Valve) يسهل الوصول اليه. وإذا كان خط الصرف بالجاذبية الذي يربط إليه مثل هكذا خط صرف أفقياً، فيجب أن تكون طريقة الربط من أعلى الخط بواسطة تفريعة واي (Y). ويجب أن يكون موقع صمام عدم رجوع المياه بين المضخة وصمام الفصل.

أما أجسام هذه الصمامات فتكون مصنوعة من حديد السكب للمقاسات التي تزيد على (100) مم ومن حديد السكب أو من النحاس للمقاسات الأقل من ذلك.

٥/١٠/٧ يجب تحديد مقاس خط تصريف المبنى أو مجاري المبنى التي تستقبل تصريفاً من أي مضخة أو قاذفة على نحو كافٍ لمنع حدوث زيادة التحميل. ويرخص بوحدة مكافئة لكل لترين/ دقيقة من التدفق.

٦/١٠/٧ يجب تحديد موقع صمامات منع رجوع المياه وصمامات البوابة والصمامات الكروية ذات الفتحة الكاملة وشدات الوصل والمحركات والضاغطات وخزانات الهواء وخلافها من نبائط ميكانيكية مقتضاة بموجب هذه المادة، بحيث تكون في متناول أعمال التفتيش والصيانة في كل الأوقات. وإن لم تكن مكشوفة باستمرار، فيجب أن تُحصر في حفرة بنائية مزودة بغطاء ملائم سهل الفتح.

ويجب أن تكون أجسام صمامات منع رجوع المياه من حديد السكب أو اللدائن أو من النحاس الأصفر أو من مواد أخرى مُعتمدة، وأن تحتوي على محامل ومقاعد وأقراص ضبط استقامة ذاتية جميعها مقاومة للتآكل. ويجب أن تشيد بحيث تضمن منع أي تسرب ميكانيكي. ويجب أن تبقى صمامات منع رجوع المياه مفتوحة على نحوٍ كافٍ في أثناء فترات التدفق المنخفض لتجنب ترسيب المواد الصلبة. كما يجب ألا تضع قيوداً على السعات أو تسبب حدوث دوامات مفرطة في أثناء فترات ذُرْوَة التحميل.

وما لم يكن ذلك مجدولاً، فيجب أن تكون أغطية الدخول للصمامات من النوع المزود بمسامير ملولبة مع حشية (كسكيت)، ويجب أن يحمل كل صمام اسم الصانع مسكوباً على كل من الجسم والغطاء.

٧/١٠/٧ يخضع تركيب أنظمة الصرف والتهوية، فيما يتعلق بالقطع الصحية والأحواض وخزانات الاستقبال وحفر التجميع ونبائط رفع الفضلات الميكانيكية، للمتطلبات ذاتها المخصصة في هذه الكودة للأنظمة العاملة بالجاذبية الأرضية.

٨/١٠/٧ يجب أن تكون حفر التجميع وخزانات الاستقبال (Receiving Tanks) كتيمة للمياه، وأن تُشيد من الخرسانة أو من المعدن أو من مواد أخرى مُعتمدة. وإذا شيدت من الخرسانة المصبوبة، فيجب أن تسلح القاعدة والجدران بشكل وافٍ، وأن تصمم بحسب الكودة الأردنية المعتمدة. ويجب أن تكون حفر التجميع أو الخزانات المعدنية ذات سمك يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله، كما يجب أن تُعالج داخلياً وخارجياً لمقاومة التآكل.

٩/١٠/٧ يجب أن تصرف كافة حفر التجميع وخزانات الاستقبال (Receiving Tanks) أوتوماتياً. وعندما توجد في إشغال "عام الاستخدام"، فيجب أن تزود بمضخات ثنائية (Dual Pumps) أو قاذفات مُنسقة لتعمل بالتناوب في الاستخدام العادي وبشكل مستقل في حالة زيادة التحميل أو العطل الميكانيكي. ويجب أن تزود المضخات بأداة مرئية ومسموعة للإنذار بالخطر يسهل الوصول إليها، وأن تدل الإشارات على فشل المضخة أو حدوث تحميل زائد. ويجب أن يحتوي مدخل المضخة الأدنى على خلوص بمقدار (50) مم من المياه العالية أو منسوب تشغيل المضخة.

١٠/١٠/٧ يجب تزويد حفر التجميع وخزانات الاستقبال بأغطية متينة ذات مسمار ملولب وحشية (كسكيت) خاصة بالمناهل أو فتحة مكافئة تسمح بالدخول لإجراء التفتيش أو الترميم أو التنظيف. ويزود الجزء العلوي بأنبوب تهوية يمتد بشكل مستقل خلال سقف المبنى أو يدمج مع أنابيب التهوية الأخرى عندما يسمح بذلك. ويجب أن تكون هذه الهوايات كبيرة بما فيه الكفاية لإدامة ضغط جوي ضمن حيز حفرة المجرى تحت كافة

الظروف التشغيلية العادية، ويجب بأي حال ألا يقل مقاسها عما هو مطلوب في الجدول (٧-٥) لعدد القطع الصحية التي تقذف بصرفها في الحفرة وطرازها، بحيث لا يقل قطرها عن (40) مم. وعندما تستوفى المتطلبات السابقة، وفي حال دمج الهواية بعد مغادرتها الحفرة مع هوايات من قطع صحية تقذف بصرفها في الحفرة، فلا يلزم أن يزيد مقاس الهواية المُجَمَّعة على ما هو مطلوب للمجموع العددي للقطع الصحية التي تقذف بصرفها في حفرة المجاري. ويجب عدم دمج الهواية من قاذفة ماء مجارٍ تعمل بالهواء مع الهوايات الأخرى.

٧/١٠/١١ تحدد أبعاد خزانات الهواء بحيث تكون ذات سعات تكعيبية مساوية للقاذفات الموصولة بها، بحيث يتم الحفاظ على ضغط هواء لا يقل عن (3) كغ/ متر من ارتفاع المجرى المطلوب رفعه. ويحظر استخدام القاذفات العاملة بالمياه.

٧/١٠/١٢ قاذفة مضخة مطحنة فضلات الطعام (Grinder Pump Ejector):

يحدد مقاس خطوط صرف المضخات حسب تعليمات الصانع، على أن لايقل عن (32) مم، كما يجب أن يزود خط الصرف بصمام رداد (Check valve) وصمام غلق ذي فتحة كاملة.

٧/١٠/١٣ يرخص باستخدام أنظمة تليين مخلفات المراحيض(Macerating Toilet Systems) التالية المعتمدة كبديل لمضخة مياه المجاري عندما تُعتمد من الجهة الرسمية المختصة:

(أ) أحواض التجميع:

يجب أن يكون حوض التجميع كتيماً للمياه والغاز.

(ب) شبكة أنابيب الطرد (Discharge Piping):

تحدد مقاسات أنابيب الطرد حسب تعليمات الصانع، بحيث لا يقل قطرها عن (20) مم. ويجب ألا يزيد الطول المتنامي لأنابيب الطرد على ما هو منصوص عليه في توصيات الصانع. ويجب تركيب صمام رداد (Check Valve) وصمام غلق من طراز الفتحة الكاملة (Fullway-type Shutoff Valve) ضمن خط الطرد أو داخلياً ضمن النظام.

(ج) التهوية (Venting):

يجب تهوية القطع الصحية التي تطرد المخلفات إلى نبيطة التليين بحسب هذه الكودة. ويجب تهوية الحفرة حسب تعليمات الصانع، ويسمح لمثل هذه الهواية أن تربط مع شبكة تهوية القطع.

١١/٧ تهدئة الرغاوي (Suds Relief)

يحظر عمل وصلات صرف في نظام شبكة أنابيب الصرف ضمن مسافة (2.5) م من أي تبدل في الاتجاه من شاقولي إلى أفقي في الأنبوب الرئيسي الشاقولي (Vertical Stack) يتضمن قطعاً صحية منتجة للرغاوي. وتعتبر أحواض الاستحمام (بانيوهات) في المصابغ والأنابيب القائمة لغسالات الملابس ومجالي المطابخ وجلايات الأطباق قطعاً صحية منتجة للرغاوي. وأينما تكون أنابيب التهوية الرأسية الموازية مطلوبة، فيجب ربطها مع أنابيب الصرف الرئيسية القائمة عند نقطة تقع على مسافة (2.5) م فوق أدنى نقطة في أنبوب الصرف الرئيسي القائم. وتستثنى من ذلك بيوت العائلة المفردة التي يشغلها (3-4) أفراد والأنابيب الرئيسية القائمة التي تتلقى صرفاً من القطع الصحية من أقل من ثلاثة طوابق تحتوي على قطع صحية.

١٢/٧ الاختبار

١/١٢/٧ وسائط الاختبار (Media):

يجب اختبار شبكة أنابيب أنظمة السباكة والصرف والتهوية باستخدام المياه أو الهواء، ولا يسمح باختبار أنابيب اللدائن باستخدام الهواء. وقد تفرض الجهة الرسمية المختصة إزالة أي فتحات تنظيف ... إلخ، بهدف التحقق من أن الضغط قد وصل إلى كل أجزاء النظام. وبعد إعداد القطع الصحية وامتلاء مصائدها بالمياه، فيجب إحالتها للاختبار النهائي.

٢/١٢/٧ الاختبار المائي (Water Test):

يجب أن يطبق الاختبار المائي على أنظمة الصرف والتهوية إما بشكل كلي أو جزئي. وإذا طبق الاختبار على كامل النظام، فيجب غلق كافة الفتحات في شبكة الأنابيب بإحكام، فيما عدا الفتحة الأعلى، ثم يُملأ النظام بالمياه حتى نقطة الفيضان. وإذا تم اختبار النظام في أقسام، فيجب سطم كل فتحة بإحكام باستثناء أعلى فتحة في القسم تحت الاختبار، ويملأ

كل قسم بالمياه، لكنه يجب عدم اختبار أي قسم بعمود مياه أقل من (3.0) م. وفـــي اختبـــار الأقسام المتتالية بما لا يقل عن مسافة (3) م للقسم التالي الأعلى، فيجب على الأقل اختبار القسم السابق المجاور، بحيث لا تكون أي وصلة أو أنبوب في المبنى (باستثناء مسافة (3.0) م الأعلى من النظام) قد أُحيل لاختبار بعمود مياه أقل من (3.0) م. ويجب حفظ المياه في النظام، أو في الجزء تحت الاختبار، لمدة (15) دقيقة على الأقل، قبل المباشرة بالمعاينة. ويجب بعدئذٍ أن يكون النظام كتيماً في كل النقط.

٣/١٢/٧ الاختبار بالهواء (Air Test):

يجري الاختبار بالهواء بربط جهاز الاختبار بضاغطة هواء إلى أي فتحة ملائمة. وبعد غلق كافة المداخل والمخارج الأخرى من النظام وإليه، يدفع بالهواء في النظام إلى أن ينتظم ضغط المقْياس (ساعة قياس الضغط) عند ضغط مقداره (34.5) كيلو بسكال أو ما يعادل عمود زئبق بارتفاع (254) مم. ويجب حفظ الضغط دون ضخ هواء إضافي لمدة (15) دقيقة على الأقل.

الباب السابع

الصرف الصحي

الجزء الثاني – مجاري المبنى

١٣/٧ وجوبيّة تركيب المجاري (Sewers Required)

١/١٣/٧ يجب أن يربط كل مبنى جرى تركيب قطع صحية فيه وكذلك كل مبنى والأراضي التابعة له يحتوي على شبكة أنابيب صرف إلى مجرى عام أو خاص، باستثناء ما ورد في البنود (٤/١/١) و (٢/١٣/٧) و(٤/١٣/٧).

٢/١٣/٧ عند عدم توفر أي مجرى عام لخدمة أي قطعة أرض أو مبنى والأرض التابعة له في أي طريق عام أو حرم طريق محاذ لأي منهما، فيجب أن تربط شبكة أنابيب الصرف من قطعة أرض أو من المبنى والأرض التابعة له إلى نظام خاص معتمد للتخلص من مياه المجاري.

٣/١٣/٧ لا تُحتسب إعادة التنظيم أو التقسيم إلى قطع أصغر لقطعة الأرض المحاذية والمخدومة بالمجاري العامة ذريعة للترخيص بتشييد نظام خاص للتخلص من مياه المجاري، ضمن الحدود الموصوفة في البند (٤/١٣/٧)، ويجب ربط كافة أنظمة الصرف لأي من هكذا قطع أرض أصغر أو مبنى والأرض التابعة له إلى المجرى العام.

٤/١٣/٧ لا تعتبر المجاري عامة إذا زادت المسافة بين هذه المجاري وبين أي مبنى مقترح أو أي صرف لمرفق خارجي على أي قطعة أرض أو مبنى والأرض التابعة له محاذية ومخدومة بنظام صرف مربوطة إليها على (60) م من أي مبنى أو مرفق خارجي من مثل تلك المجاري.

٥/١٣/٧ يجب عدم إصدار ترخيص بتركيب أي نظام خاص للتخلص من مياه المجاري أو جزء منه أو تعديله أو ترميمه، على أي قطعة أرض يتوفر لها الربط مع المجاري العامة.

٦/١٣/٧ يجب ربط كافة أنظمة الصرف أو الأجزاء منها الموجودة على كل قطعة أرض أو مبنى والأرض التابعة له مستقبلاً إلى المجاري العامة.

إستثناء: تستثنى من هذا المتطلب منازل العائلة المفردة، وأيضاً ملحقات المباني والمنشآت القائمة المربوطة إلى نظام خصوصي معتمد للتخلص من مياه المجاري قبل وقت ربط المبنى والأرض التابعة له إلى المجاري العامة، عندما لا يوجد الحدار كافٍ يسمح بالصرف إلى المجاري العامة بالجاذبية. وعندئذٍ يمكن تركها مربوطة إلى هكذا نظام خصوصي مُدام كما ينبغي أن يكون، بشرط عدم إحداث المخاطر أو الإزعاج أو التسبب في ظروف غير صحية. كما يجب أخذ موافقة الجهة الرسمية المختصه على ذلك.

١٤/٧ الإضرار بنظام التخلص من مياه المجاري العمومي أو الخصوصي (Damage to Public or Private Sewage Disposal System):

١/١٤/٧ يحظر على أي شخص، وبأية وسيلة كانت، إلقاء أي رماد أو خبث أو مواد صلبة أو خَلَقَات (خِرق وأسمال بالية) أو سوائل مشتعلة أو سامة أو متفجرة أو غازات أو زيوت أو شحوم أو أي شيء آخر مهما كان يحتمل أن يلحق الأذى بالمجاري العامة أو المجاري الخاصة أو نظاميهما للتخلص من مياه المجاري، في أي قطعة صحية أو مصارف أرضية أو معترضة أو حوض تجميع أو مستقبلة أو نبيطة موصولة إلى أي نظام صرف أو مجارٍ عامة أو مجارٍ خاصة أو خزان تحليل أو حفرة امتصاصية (Cesspool)، ويعتبر ذلك عملاً غير مشروع.

٢/١٤/٧ لا يجوز ربط مياه المطر أو المياه السطحية أو تحت السطحية أو صرفها إلى أي نظام صرف، إلا بعد أخذ إذن مسبق من الجهة الرسمية المختصة.

٣/١٤/٧ لا يجوز ربط أي حفرة امتصاصية (Cesspool) أو خزان تحليل (Septic Tank) أو حفرة ارْتشاح (تَسَرُّب) (Seepage Pit) أو حقل تصريف (Drainfield) مع أي مجارٍ عامة أو أي مجرى مبنى مُؤَدّ إلى مجارٍ عامة إلا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

٤/١٤/٧ يجب أن تقوم الجهة الرسمية المختصة، قبل الترخيص، بمُراجعة تركيب مطحنة فضلات الطعام التجارية (بخلاف المنـــزلية) المنوي وصلها إلى نظام خاص للتخلص من ميـــاه المجاري.

٥/١٤/٧ يجب تركيب خزان كتيم ومعتمد لحجز مياه المجاري والفضلات التي يتطلـــب الأمـــر إزالتها والتخلص منها دورياً إلى مكان بعيد خارج الموقع توافق عليه الجهـــة الرسميـــة المختصة، وذلك لمنع تلوث الموقع منها، سواءً أكان سطحياً أم تحت سطحي، أو لمنـــع تلف المجاري العامة أو الحيلولة دون حدوث المخاطر والظروف المؤذية الأخرى.

١٥/٧ مواد مجاري المبنى

١/١٥/٧ يجب أن تكون مواد مجرى المبنى، التي تبعد مسافة (0.6) م من أي مـــبنى أو منشـــأ، مطابقة للمواد التي سبق ذكرها في الجدول (٧-١).

٢/١٥/٧ يجب أن تكون طرق الوصل والمواد المستخدمة في الوصلات من المواد التي سبق ذكرها في هذه الكودة.

٣/١٥/٧ عند تبديل مجرى المبنى القائم ومجاري صرف مياه الأمطار باستخدام المنهجية التي لا تستخدم الخنادق، فيجب أن يكون ذلك وفقاً للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الأردنية إذا توفرت أو حسب المواصفة الأمريكية (IAPMO IS-26) أو ما يماثلها.

١٦/٧ الوسم (Marking)

يجب أن تطابق كافة الأنابيب أو خزانات التحليل سابقة الصنع أو أغطية خزانات التحليل سابقة الصنع وحفر الارتشاح أو الأجزاء الأخرى أو التوابع المحتملة في تركيب مجاري المبنى أو الأنظمة الخاصة للتخلص من مياه المجاري متطلبات الاعتماد الواردة في الباب الثالث من هذه الكودة.

١٧/٧ مقاس مجاري المبنى (Size of Building Sewers)

يحدد المقاس الأدنى لأي خط مجاري مبنى بناءً على العدد الكلي للوحدات المكافئة المصرفة بواسطة هكذا خط مجارٍ طبقاً لما هو وارد في الجدول (٧-٨). ويجب عدم تركيب أي مجرى مبنى يقل قطره عن خـــط صرف المبنى، ويراعى ما ورد في الملحق (ل) من هذه الكودة بخصوص الطرق الأخرى لتحديـــد مقاسات مجـــاري المبنى.

١٨/٧ انحدار مجاري المبنى وإسنادها وحمايتها

(Grade, Support and Protection of Building Sewers)

١/١٨/٧ يجب أن تمدد مجاري المبنى باستقامة مستمرة عملية وانحدار منتظم لا يقل عن (2) بالمائة باتجاه نقطة التخلص. ويجب أن تمتد شبكة أنابيب الصرف الأفقية باستقامة عملية وانحدار منتظم لا يقل عن (2) بالمائة باتجاه نقطة التخلص من الفضلات إلا عند تعذر الحصول على هذا الانحدار بسبب عمق مجرى الشارع أو ملامح المنشأ أو تنظيم أي مبنى أو منشأ. وعند تعذر الحصول على انحدار لا يقل عن (1) بالمائة للأنابيب ذات مقاس (100-150) مم أو (200) مم ، فيمكن أن يكون انحدار أي من هذه ألانابيب أو شبكة الأنابيب بما لا يقل عن (0.5) بالمائة ، شريطة أن يتم الحصول على اعتمادٍ أولاً من الجهة الرسمية المختصة.

٢/١٨/٧ يجب أن تمدد شبكة أنابيب مجاري المبنى على أرضية ثابتة على كامل طولها، وأي من شبكات الأنابيب يجري تمديدها على أرض ردم أو أرضٍ صُنعية، فيجب أن تمدد على أرضية من مواد مُعتمدة وأن تُدعم جيداً كما تتطلب الجهة الرسمية المختصة، مع مراعاة ما ورد في المجلد الأول: الأعمال المدنية والمعمارية من المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر عن مجلس البناء الوطني الأردني.

٣/١٨/٧ يمنع تركيب أي مجرى مبنى أو أية شبكة أنابيب صرف أخرى أو جزء منها، مشيدة من مواد خلافاً للمواد المعتمدة للاستخدام، تحت المبنى أو خلاله ، كما يجب عدم تركيبها تحت المبنى أو خلاله ضمن مسافة (600) مم من أي مبنى أو منشأ أو جزء منه، ويجب كذلك أن لا يقل عمق التركيب تحت سطح الأرض عن (300) مم. وتشمل متطلبات

هذا البند الإنشاءات مثل: الشرفات والأدراج المكشوفة وغير المكشوفة، والممرات المسقوفة، والممرات المسقوفة داخل باحة المبنى للسيارات، وصحن الدار المسقوف، ومواقف السيارات المسقوفة، والمماشي المغطاة، والدروب المغطاة وما شابهها من إنشاءات أو توابع.

١٩/٧ فتحات التنظيف (Cleanouts)

١/١٩/٧ يجب أن توضع فتحات التنظيف داخل المبنى بالقرب من الاتصال بين خط صرف المبنى ومجاري المبنى، أو تركب خارج المبنى عند أخفض نهاية لصرف المبنى، وتمتد هذه الفتحات حتى منسوب الرصيف (الطريق؛ الأرض المحاذية للمبنى). ويجب تركيب فتحات تنظيف إضافية على مسافات مستقيمة متواصلة لا تزيد على (30) م وعند كل تغير في الاتجاه بزاوية تزيد على (45)°.

٢/١٩/٧ يجب أن تمتد كافة فتحات تنظيف مجاري المبنى المطلوبة حتى منسوب الرصيف (الطريق؛ الأرض المحاذية للمبنى)، وأن تخضع لكافة البنود الخاصة بفتحات التنظيف من المادة (٧/٧) لتحديد المقاس والتشييد والمواد. وعندما توجد مجاري المبنى تحت المبنى، فيجب تطبيق متطلبات المادة (٧/٧).

٣/١٩/٧ عندما لا يتجاوز طول خط مجاري المبنى أو أحد فروعه مسافة (3) م على خط إمتداد تصريف المبنى المزود بفتحة تنظيف، فلا يتطلب ذلك توفير فتحة تنظيف عند نقطة الربط مع تصريف المبنى.

٤/١٩/٧ يجب تركيب كل فتحة تنظيف بما يسمح بالتنظيف باتجاه سريان القاذورات أو الفضلات أو بزاوية قائمة مع اتجاه السريان ماعدا حالة تفريعة واي (Y)، كما يجب تركيب فتحة تنظيف عند نهاية الخط على أن تركب شاقولياً فوق خط السريان في الأنبوب.

٥/١٩/٧ يجب تسهيل الوصول إلى فتحة التنظيف المركبة تحت الرصفة الخرسانية أو الأسفلتية من خلال صندوق تفتيش أو مدها متساطحة مع الرصيف (الشارع) باستخدام مواد مُعتمدة، مع حمايتها على نحوٍ كافٍ.

٦/١٩/٧ يمكن تركيب مناهل معتمدة عوضاً عن فتحات التنظيف، بعد اعتمادها مسبقاً من الجهة الرسمية المختصة، على أن لا تزيد المسافة القصوى المستقيمة بين المناهل على (90) م.

ويجب أن تُعمل توصيلات مداخل المناهل ومخارجها باستخدام الوصلات المرنة المنفذة بالضغط (Flexible Compression Joints) بحيث لا تقل المسافة بينها وبين مداخل المناهل ومخارجها عن (300) مم ولا تزيد على (900) مم. ولا يجوز طمر هذه الوصلات في قاعدة المنهل.

٧/١٩/٧ تختلف فتحات التنظيف الخاصة بأنابيب المجاري عن تلك الخاصة بتصريف المبنى فتركب معظم تلك الخاصة بأنابيب المجاري في المرائب أو مساحات قطعة الأرض وعليه يجب أن تركب هذه الفتحات أو أغطية الساحة الخاصة بها على منسوب الأرضية.

٢٠/٧ المجرى وأنابيب المياه (Sewer and Water Pipes)

لا يجوز أن تمد (تركب) مجاري المبنى وشبكة أنابيب الصرف من الفخار أو المواد غير المعتمدة للاستعمال ضمن المبنى في الخندق نفسه المخصص لأنابيب المياه، إلا إذا تحقق الشرطان التاليان كلاهما:

* أن لا يقل ارتفاع أسفل أنبوب المياه عن (300) مم فوق ظهر المجرى أو خط التصريف وعلى كامل طوله. وينطبق الأمر ذاته عندما تتقاطع أنابيب المياه مع مجارٍ أو مع شبكة أنابيب الصرف.

* أن توضع أنابيب المياه على كتفٍ جرى حفرها على أحد جوانب الخندق المشترك مع حفظ مسافة أفقية صافية لا تقل عن (300) مم بعيداً عن خط المجرى أو خط الصرف.

٢١/٧ الموضع (Location)

١/٢١/٧ باستثناء ما اشترط في البند (٢/٢١/٧)، فيجب عدم وضع أي مجرى مبنى في أي قطعة أرض خلافاً لقطعة الأرض المخصصة للمبنى أو التي يخدمها المجرى، كما يجب عدم وضعه عند أي نقطة تقل عن المسافات الدنيا المحددة في الجدول (٧-٧).

٢/٢١/٧ يجب أن لا يفسر أي شيء تتضمنه هذه الكودة بما يفيد حظر استخدام كامل قطعة الأرض المتاخمة للمجاري العامة أو أي جزء منها للأغراض التالية:

* توفير مدخل لوصل مجاري المبنى إلى المجاري العامة المتاحة، وذلك عندما تتحقق أولاً لدى الجهة الرسمية المختصة القناعه بوجود سبب حقيقي وحق الانتفاع القانوني الذي لا يخل بالمتطلبات الأخرى.

* توفير حيز إضافي لمجاري المبنى، وذلك عندما تتحقق أولاً لدى الجهة الرسمية المختصة القناعة بوجود مبرر ملائم أو نقل لُملكية أو تغيير لحدود دون الاخلال بالمتطلبات الأخرى. وتُشكل الوثيقة التي تسجل مثل هذا الإجراء بالاتفاق مع الجهة الرسمية المختصة، بحيث تنص صراحة على أن المساحات المضمومة أو المستخدمة يجب المحافظة على وحدتها في أثناء فترة استخدامها. ويجب أن تُسجل هذه الاتفاقية لدى الجهات الرسمية المختصة كبينة امتلاكٍ للممتلكات المذكورة، وتكون ملزمة لكافة المستفيدين أو الورثة أو الوكلاء لهذه الملكية. كما يجب أن تُحفظ نسخة من هذه الاتفاقية في سجلات الجهة الرسمية المختصة.

٢٢/٧ التخلص من خطوط المجاري المهجورة وملحقاتها

١/٢٢/٧ يجب أن يُسد أو يُغطى كل مجرى مبنى (مسكن) مهجور، أو جزء منه، يقع ضمن مسافة (1.5) م من خط الملكية بشكل مُصادق عليه.

٢/٢٢/٧ يجب إزالة مياه المجاري من كل حفرة امتصاصية وخزان تحليل وحفرة ارتشاح جرى هجرها أو وقف استخدامها أو فصل كافة أنابيب تصريف القطع الصحية إليها، كما يجب طمرها تماماً بالتراب أو الرمل أو الحصى أو الخرسانة أو مواد أخرى مُعتمدة.

٣/٢٢/٧ يجب إزالة الغطاء العلوي أو قنطرة الحفرة الامتصاصية أو خزان التحليل أو حفرة الارتشاح قبل المباشرة بردمها. ويجب ألا يمتد الردم إلى ما فوق قمة الجدران الجانبية أو فوق منسوب مخرج أي أنبوب إلا بعد طلب التفتيش والانتهاء من الكشف على كل حفرة امتصاصية وخزان تحليل وحفرة ارتشاح. وبعدئذٍ يجب ردمها إلى منسوب سطح الأرض.

٤/٢٢/٧ يخضع مالك أي حفرة امتصاصية أو خزان تحليل أو حفرة ارتشاح في مبنى والأرض التابعة له تخص مثل هذا الشخص أو في أي جزء من شارع عمومي أو زقاق أو ملكية عمومية أخرى محاذية لمثل هذا المبنى والأرض التابعة له، لشروط هذه المادة، وبخاصة عندما يتسلم مذكرة بالامتثال لتلك الشروط من الجهة الرسمية المختصة.

الجدول (٧-٧): الحد الأدنى للمسافة الأفقية المطلوبة بعيداً عن مجاري المبنى.

مبانٍ ومنشآت [١]	(600) مم
خط الملكية محاذٍ لممتلكات خصوصية	خالٍ من العقبات (فارغ) [٢]
آبار الإمداد بالماء	(15. 0) م [٣]
الجداول	(15. 0) م
خط خدمة الماء المنزلي الموقعي	(300) مم [٤]
خط الماء العمومي الرئيسي	(3) م [٥ و٦]

ملاحظات:

(١) تشمل الشرفات والأدراج المكشوفة وغير المكشوفة، والممرات المسقوفة، والممرات المسقوفة داخل باحة المبنى للسيارات، وصحن الدار المسقوف، ومواقف السيارات المسقوفة، والمماشي المغطاة، والدروب المغطاة وما شابهها من إنشاءات أو توابع.

(٢) انظر أيضاً البند (٣/١٣/٣).

(٣) تكون كافة أنابيب شبكة الصرف بعيدة عن آبار التزويد بالماء المنزلي بما لا يقل عن (15) م. ويمكن تخفيض هذه المسافة إلى ما لا يقل عن (7.5) م عندما تُنشأ شبكة أنابيب الصرف من المواد المعتمدة للاستعمال ضمن المبنى.

(٤) انظر المادة (٢٠/٧).

(٥) للتشييد المتوازي.

(٦) تخضع التقاطعات لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

الجدول (٧-٨): الحد الأعلى/الأدنى لأحمال الوحدات المكافئة في شبكة أنابيب مجاري المبنى.

مقاس الأنبوب		الانحدار (مم /م)		
بوصة	مم	5	10	20
6 ≥	150 ≥	كما هو منصوص عليه في الجدول (٧-٥) (حد أعلى/حد أدنى)		
8	200	1500 / 1950	625 / 2800	275 / 3900
10	250	1600 / 3400	675 / 4900	300 / 6800
12	300	1700 / 5600	725 / 8000	325 / 11200
انظر أيضاً الملحق (ك)، الأنظمة الخصوصية للتخلص من مياه المجاري. وانظر الملحق (ل) للوقوف على الطرق البديلة لتحديد مقاسات شبكة أنابيب الصرف.				

٥/٢٢/٧ عندما تُهجر مرافق التخلص نظراً لربط أي مبنى والأرض التابعة له بالمجرى العمـــومي، فيجب على مُقدم طلب الربط (المالك) والقائم على عمل الربط ردم كافـــة المرافـــق المهجورة على النحو الذي تتطلبه الجهة الرسمية المختصة، وذلك في غضون (30) يوماً من زمن الربط مع المجرى العمومي.

٢٣/٧ اختبار مجاري المبنى (Building Sewer Testing)

يجب اختبار مجاري المبنى وذلك بسطم نهاية المجرى عند نقط الربط مع المجاري العامة أو مع النظام الخاص للتخلص من مياه المجاري ثم تعبئة مجاري المبنى بشكل تام بالمياه من أخفض نقطة فيها إلى أعلى نقطة، أو بواسطة إجراء الاختبار المكافئ المعتمد بالهواء منخفض الضغط. ويجب أن تحقق مجاري المبنى الكتامة المائية عند كافة النقط. كما يجب عدم فحص الأنابيب اللدائنية الخاصة بالصرف الصحي والهوايات بواسطة الهواء.

الباب الثامن

تصريف الفضلات السائلة غير المباشر (Indirect Wastes)

١/٨ تصريف الفضلات السائلة غير المباشر

١/١/٨ وجوبية فجوة الهواء أو قاطعة الهواء (Airgap or Airbreak Required):

يجب أن تصب شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر في نظام صرف المبنى من خلال فجوة هواء أو قاطعة هواء كما هو منصوص عليه في هذه الكودة. وحيثما تكون فجوة هواء التصريف مفروضة بموجب هذه الكودة، فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للمسافة الشاقولية مقاسة من أدنى نقطة في أنبوب صرف الفضلات السائلة غير المباشر أو مخرج القطعة الصحية إلى منسوب حافة فيضان المستقبلة عن (25) مم.

٢/١/٨ مؤسسات مناولة الطعام والشراب (Food and Beverage Handling Establishments):

(أ) مقدمة:

يجب توفير شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر في جميع المؤسسات التي تتعاطى تخزين أو تحضير أو بيع أو تقديم أو تصنيع أو مناولة الطعام والشراب وتستخدم أجهزة ومعدات تتطلب الصرف مثل: الثلاجات (Refrigerators) وملفات التبريد (Refrigeration Coils) والمجمدات (Freezers) وغرف التبريد (Walk-in Coolers) وصناديق الثلج (Ice Boxes) وآلات صنع الثلج (Ice-Making Machines) وطاولات التسخين بالبخار (Steam Tables) وغلايات سلق البيض (Egg Boilers) وأوعية القهوة والشاي ومخمّراتها (Coffee and Tea Urns and Brewers) وموزعات المشروبات الساخنة والباردة (Hot-and-cold Drink Dispensers) وما شابهها من أجهزة ومعدات.

(ب) باستثناء ملفات التبريد وآلات صنع الثلج، يجب أن لا يقل مقاس أنبوب صرف الفضلات السائلة غير المباشر عن مقاس المصرف الموجود على الوحدة، على أن لا يقل عن (25.0) مم، وأن لا يزيد الحد الأقصى للطول المتنامي على (4.5) م. ويجب أن لا يقل مقاس أنبوب صرف الفضلات السائلة غير المباشر لآلات صنع الثلج عن مقاس المصرف الموجود، على أن لا يقل بأي حالٍ عن (20) مم.

(ج) يسمح بربط المصارف الأرضية داخل المبردات في وحدات غرف التبريد (Walk-in Coolers) إلى خط صرف مستقل يصبّ في مستقبلة خارجية. ويجب أن يكون الحد الأدنى لمنسوب حوض (إطار) فيضان المستقبلة أدنى بمقدار (150) مم من أدنى مصرف أرضية. كما يجب أن تزود تلك المصارف الأرضية بمصائد، وأن يكون كل منها مهوى بمفرده. ويجب تزويدها بفتحات تنظيف عند كل انعطاف بزاوية (90)° تركب في موقع يمكن الوصول إليه بسهولة. ويجب أن تُصرف تلك الفضلات السائلة من خلال فجوة هواء أو قاطعة هواء لتصب في مستقبلة مهواة وذات مصيدة، باستثناء أن فجوة هواء لخط التصريف ستصبح مطلوبة بمقاسها الكامل حيثما قد يؤول أنبوب الفضلات السائلة بشكل غير مباشر تحت فعل الخواء (Vacuum).

(د) يجب ربط أحواض تحضير الأغذية وغلايات البخار ومِقْشَارَات البطاطا وأحواض مغرفة البوظة ومثيلاتها من معدات، إلى نظام الصرف بواسطة فجوة هوائية. ويجب ربط صناديق التخزين والأحواض ومثيلاتها من معدات لها توصيلات صرف وتستخدم لتخزين الثلج غير المعبأ في أكياس والمستعمل للاستهلاك البشري أو المستخدم مباشرة في الطعام الجاهز للأكل، بطريقة غير مباشرة إلى نظام التصريف بواسطة فجوة هوائية. كما يجب فصل أنابيب التصريف الخارجة من وحدات مناولة الغذاء بشكل مستقل عند توصيلها إلى المستقبلة الخاصة بصرف الفضلات السائلة بطريقة غير مباشرة، ويجب عدم ربطها مع أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر الأخرى، على أن لا يقل مقاس الأنبوب من المعدّة إلى المستقبلة عن مقاس المصرف الموجود على الوحدة ولا يقل عن (15) مم.

٣/١/٨ مصائد أحواض المشارب (Fountain Sink Traps):

حيثما يوجد حوض في مشرب للمشروبات الغازية (الصودا) (Soda Fountain) أو في طاولة تخديم (Counter) أو في أماكن تقديم المشروبات ولا تتوفر تهوية للمصيدة التي تخدم تلك الأحواض، فيجب أن يصرف مصرف الحوض من خلال فجوة هوائية أو قاطعة هواء كما هو وارد في البند الفرعي (٢/١/٨ ج) في مستقبلة معتمدة مهوّاة. ويجب ألا يزيد الطول المتنامي من مخرج القطعة الصحية إلى المستقبلة على (1.5) م.

٤/١/٨ التوصيلات من نظام توزيع الماء (Connections from Water Distribution System):

يجب توفير وصلات صرف الفضلات السائلة غير المباشر للمصارف (Drains) أو فتحات المياه الفائضة (Overflows) أو أنابيب الخلاص (Relief Pipes) من خزانات المياه الصالحة للشرب المضغوطة وسخانات المياه والمراجل ومثيلاتها من أجهزة ومعدات مربوطة إلى نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب. ويجب أن تُعمل وصلات صرف الفضلات السائلة غير المباشر تلك عبر فجوة هواء توزيع المياه الصالحة للشرب المركبة حسب الجدول (٦-٣).

٥/١/٨ المعقمات (Sterilizers):

يجب ربط الخطوط أو النبائط أو الأدوات والمعدات مثل المقطرات (Stills) والمُعقمات (Sterilizers) ومثيلاتها من معدات تتطلب وصلات فضلات وتستخدم لتعقيم المواد، بشكل غير مباشر عن طريق فجوة هوائية. ويجب وصل كل أنبوب من أنابيب الفضلات مباشرة منفرداً إلى المستقبلة، بحيث لا يزيد طول أنبوب الوصل على (4.5) م. ويجب أن تشيد المستقبلات المذكورة في الحجرة ذاتها.

٦/١/٨ مخارج الصرف أو التنقيط (Drip or Drainage Outlets):

يجب صرف الأجهزة أو النبائط أو الأدوات التي لا تُصنف عادة على أنها قطع صحية، لكنها تتضمن أنبوب تنقيط أو منافذ صرف، بواسطة أنابيب صرف الفضلات السائلة

غير المباشر التي تصب في مستقبلة مفتوحة، وذلك من خلال فجوة هوائيه أو قاطعة هواء، أنظر البند الفرعي (٨/١/٢أ).

٨/٢ الموافقات (Approvals)

يجب عدم تركيب أي قطعة صحية مخدومة بأنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر أو تستقبل صرفاً منها، إلا بعد موافقة مسبقة من الجهة الرسمية المختصة على ذلك.

٨/٣ شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر

(Indirect Waste Piping)

باستثناء ما هو مشترط فيما يأتي، يجب أن يكون مقاس شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر وبنيتها طبقاً للمواد الأخرى القابلة للتطبيق على شبكات أنابيب الصرف والتهوية في هذه الكودة. ويحظر دمج أي هواية من شبكة أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر مع أي هواية مربوطة مع خطوط المجاري، لكنه يتوجب تمديدها بشكل مستقل في الهواء الخارجي. ويجب ربط أنابيب الصرف غير المباشر للفضلات السائلة التي يزيد طولها على (1.5) م، لكنه أقل من (4.5) م، مباشرة بمصائد لا حاجة لتهويتها. ويجب أن لايقل مقاس أنابيب الصرف غير المباشر للفضلات السائلة التي يقل طولها عن (4.5) م عن مقاس خط الصرف أو القطعة الذيلية للقطعة الصحية أو المعدة أو الجهة المخدومة، على أن لا يقل مقاس هذه الأنابيب عن (15) مم. كما يجب تزويد خطوط الصرف غير المباشر للفضلات السائلة بفتحات تنظيف عند كل تغير في الاتجاه أو الميل لتسهيل عملية التنظيف والشطف لمثل هذه الأنابيب.

٨/٤ مستقبلات صرف الفضلات السائلة غير المباشر

(Indirect Waste Receptors)

١/٤/٨ يجب اعتماد كافة القطع الصحية أو المستقبلات الأخرى التي تتلقى تدفق أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر للاستخدام المقترح. ويجب أن تكون بالشاكِلَة والسعة

اللتين تحولان دون الترشيش والفيضان. ويجب أن تركب في موضع يسهل الوصول إليه لمعاينتها وتنظيفها. ويجب ألا تمتد مستقبلة الأنبوب القائم (Standpipe Receptor) لأي غسالة ملابس أكثر من (760) مم ولا أقل من (450) مم فوق مصيدتها. كما يجب أن لا تركب أي مصيدة لمستقبلة الأنبوب القائم لأي غسالة ملابس أدنى من منسوب الأرضية، على أن لا يقل ارتفاعها عن (150) مم ولا يزيد على (450) مم فوق منسوب الأرضية. ولا يجوز تركيب أي مستقبلة للفضلات السائلة غير المباشر في أي دورة مياه أو مرحاض أو خزانة أو حجرة تخزين ولا في أي جزء آخر من المبنى غير مخصص للاستخدام العام من القاطنين فيه، باستثناء أنه يسمح بتركيب الأنبوب القائم لغسالات الملابس في أماكن الدورات الصحية أو غرف الاستحمام عندما تكون غسالة الملابس مركبة في الغرفة ذاتها.

٢/٤/٨ حيثما تركب وصلات الخدمة المائية لغسالات الملابس، فيجب توفير طريقة معتمدة للتخلص من الفضلات السائلة.

٥/٨ وصلات الصرف بالضغط (Pressure Drainage Connections)

يجب توفير وصلات صرف الفضلات السائلة غير المباشر لمصارف هذه الفضلات أو لفتحات الماء الفائض أو لهوايات التنفيس في نظام التزويد بالمياه، ويجب ألا تربط أي شبكة أنابيب أو تجهيزات تنقل الفضلات السائلة أو التدفقات الأخرى المضغوطة أو تنتجها إلى أي جزء من نظام الصرف بشكل مباشر.

ولا يطبق ما سبق على أي مضخة غاطسة (Sump Pump) معتمدة أو قطعة صحية معتمدة (Approved Plumbing Fixture) أو نبيطة تستخدم لصرف الفضلات المضغوطة (Wasting Plumbing Fixture) إلا عند اقتناع الجهة الرسمية المختصة بأن نظام الصرف قد تم تحديد مقاساته على نحو كاف لاستيعاب التدفق المتوقع فيه.

٦/٨ معدات التعقيم (Sterilizers Equipment)

يجب استخدام الفجوة الهوائية لصرف الفضلات السائلة الناتجة عن الأدوات أو النبائط أو المعدات مثل المقطرات (Stills) والمُعقمات (Sterilizers) ومثيلاتها من معدات تقتضي وجود مياه وفضلات وتستعمل في تعقيم المواد.

٧/٨ الأجهزة (Appliances)

١/٧/٨ يسمح بأن تُصرف الأجهزة أو النبائط أو المعدات الأخرى التي لا تصنف في العادة كقطع سباكة والمزودة بمضخات أو أنبوب تنقيط أو مخارج صرف بواسطة نظام أنابيب صرف الفضلات السائلة غير المباشر المُصرّفة في مستقبلة مفتوحة (Open Receptor) من نوع مُعتمد.

٢/٧/٨ عند صرف مياه التكاثف الناتجة من ملفات تكييف الهواء بالربط المباشر إلى القطعة الذيلية للمغسلة أو الى مدخل معتمد يسهل الوصول إليه على منفذ الفائض لحوض الاستحمام، فيجب أن توضع في أماكن يسهل الوصول إليها.

٣/٧/٨ عندما تُفرغ الفضلات غير المخففة الناتجة عن التكاثف في نظام الصرف من أداة أو جهاز يعمل باحتراق الوقود، فيجب أن تكون مادة نظام الصرف من حديد السكب أو الحديد المغلفن أو اللدائن أو مواد أخرى مُعتمدة لهذا الاستعمال. ويستثنى من ذلك ما يلي:

* عندما يُفرغ ناتج التكاثف المذكور في قطعة ذيلية ومصيدة لقطعة صحية، فيسمح أن تكون هكذا مصيدة وقطعة ذيلية مصنوعتين من النحاس الأصفر.
* يسمح باستعمال أي مواد مُعتمدة في المادة (١/٧) عندما تضمن البيانات أن فضلات ناتج التكاثف قد تم تخفيفها على نحو كافٍ.

٤/٧/٨ يجب عدم ربط أي جلاية صحون منـــزلية مباشرة إلى نظام الصرف الصحي أو مطحنة للتخلص من فضلات الطعام دون استخدام وصلة فجوة هوائية معتمدة خاصة

بحلاية الصحون، وذلك من جهة التفريغ لحلاية الصحون. ويجب تركيب فجوات الهواء المُعتمدة بحيث تكون علامة منسوب الفيضان (FL) عند منسوب فيضان الحوض (Sink) أو فوقه.

٨/٨ ماء التبريد (Cooling Water)

يسمح بصرف الماء النظيف الجاري المستخدم حصرياً كوسط تبريد في الأجهزة أو النبائط أو الأدوات، في نظـــام الصرف الصحي من خلال جهة مدخل قطعة المصيدة في حال عدم توفر قطعة صحية ملائمة لتلقي ذلك التدفق. ويتم توصيل مثل تلك المصيدة بواسطة أنبوب موصول إلى جهة مدخل قطعة مصيدة معتمدة، بحيث ينتهي الطرف الأعلى في ماعون قمعي الشكل (Funnel-shaped Receptacle Set) على ارتفاع لا يقل عن (150) مم فوق شفة فيضان القطعة الصحية.

٩/٨ مشارب المياه (Drinking Fountains)

يسمح بتركيب مشارب المياه بحيث يتم صرف المياه منها بطريقه غير مباشرة.

١٠/٨ صرف المياه المكثفة من البخار وأحواض التجميع

١/١٠/٨ لا يجوز مطلقاً تفريغ خطوط البخار من خلال المجاري العامة أو خطوط الصرف. كما لا يسمح مطلقاً بصرف المياه الساخنة الناتجة عن تكثيف البخار والتي تزيد درجة حرارتها على (60)° سلسيوس إذا كانت مضغوطة. وتصرف خطوط تفريغ البخار من المراجل البخارية بالصرف غير المباشر كما هو معتمد من الجهة الرسمية المختصة أو حسب تعليمات الشركة الصانعة. وتكون خطوط تفريغ البخار مباشرة في الهواء الطلق أو من خلال خزان تكثيف مغلق مصمم لهذه الغاية أو عن طريق منهل مصمم لهذه الغاية من نوع معتمد. ويجب تزويد خزانات التكثيف المغلقة أو الأحواض المجمعة بهواية ترتفع فوق ذروة السقف بشكل مستقل وبمقاس كامل. كما يجب تزويد مخارج المكثفات أو أحواض التجميع عند المخارج بمصائد ذات سطمات عميقة تصل إلى (150) مم أسفل قاع الخزان. ويجب أن يحتوي الجزء العلوي من المصيدة عميقة

السطم على فتحة مقاسها (20) مم عند أعلى نقطة في المصيدة لتخدم بمثابة قاطعة تسيفن (Siphon Breaker). ويجب أن تنطلق المخارج من الجانب بطريقة تسمح بالمحافظة على خط مياه متصل بشكل دائم بما لا يقل عن نصف (½) سعة المكثف أو حوض التجميع. ويجب أن يكون منسوب الفواصل أو الموانع فوق خط المياه. ويجب تركيب جدران معوقات (Baffles) التدفق بحيث تكون مقاومة للتآكل في خزان بهدف حمايته. ويجب أن تكون مقاسات مدخل خط الصرف بالضغط (Blow off Line) ومخارج المياه والهواية كما في الجدول (٨-١).

ويجب أن تمر محتويات المكثفات التي تتلقى بخاراً ساخناً مضغوطاً أو مياه ساخنة مضغوطة من خلال حيز تجميع مفتوح قبل أن تدخل إلى نظام الصرف.

٢/١٠/٨ يجب أن لا تقل سماكة جدران وقواعد أحواض التجميع أو المكثفات أو خزانات الاعتراض المدفونة المشيدة من الخرسانة المناسبة عن (100) مم .كما يجب أن تكون مبطنة من الداخل بملاط إسمنتي لا تقل سماكتة عن (12.0) مم. ويجب ألا تقل سماكة المكثفات المصنوعة من المعدن عن (3.00) مم، كما يجب أن تكون هذه المكثفات محمية من الداخل من التآكل وبطبقة خارجية معتمدة من الزفت (البيتومين).

٣/١٠/٨ يجب تزويد أحواض التجميع (Sumps) والمكثفات (Condensers) بوسائل ملائمة للوصول اليها لغرض التنظيف. ويجب أن تتضمن حجماً لا يقل عن مثلي حجم المياه المزاحة من المرجل أو المراجل الموصولة إليها عندما لا يقل منسوب الماء المعْتاد لهكذا مرجل أو مراجل عن (100) مم.

٤/١٠/٨ المصافي (Strainers):

يجب أن تتضمن كل معترضة فضلات سائلة غير مباشر تحتوي جُسَيْمات قد تسد صرف المستقبلة مصفاة بفتحات خلايا النحل قابلة للإزالة والتنظيف.

الجدول (٨-١): مقاس وصلات أنبوب مخارج المكثفات وأحواض التجميع المغلقة.

منفث المرجل (Blow Down)		مخرج الماء		هوايـــة	
بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم
* ¾	* 20	* ¾	* 20	2	50
1	25	1	25	2½	65
1¼	32	1¼	32	3	80
1½	40	1½	40	4	100
2	50	2	50	5	125
2½	65	2½	65	6	150

* تستخدم فقط مع المراجل ذات مساحة تسخين لا تزيد على (9.0) م^2، أو ذات قدرات إنتاجية لا تزيد على (100) كغ بخار/ساعة.

١١/٨ الفضلات السائلة الكيميائية (Liquid Chemical Wastes)

١/١١/٨ يجب معالجة الفضلات الكيميائية والصناعية السائلة التي تؤدي على الأرجح إلى إعطاب أو زيادة أعباء صيانة نظام الصرف الصحي، أو تؤثر بشكل ضارٍ على معالجة مياه المجاري أو تلوث المياه السطحية وتحت السطحية، معالجة تمهيدية لتحويلها إلى مواد عديمة الضرر قبل صرفها إلى نظام الصرف. وتطلب الجهة الرسمية المختصة المسطحات والمواصفات التفصيلية لمرافق المعالجة التمهيدية.

يجب أن تكون شبكة الأنابيب الناقلة للفضلات الكيميائية أو الصناعية السائلة أو نواتج المعالجة التصنيعية من نقطة الأصل إلى مرفق المعالجة التمهيدية المربوط إلى المجاري، بحيث تؤدي غرضها المنشود من حيث المواد والتصميم بحسب قناعة الجهة الرسمية المختصة.

ويجب أن تتطابق شبكة أنابيب الصرف من مرافق المعالجة التمهيدية أو المعترضات مع إجراءات تركيب المصارف القياسية.

كما لا يجوز استعمال أنابيب النحاس لأغراض صرف الفضلات الكيميائية أو الصناعية السائلة بحسب تعريفها في هذه المادة.

٢/١١/٨ يجب أن يكون كل أنبوب فضلات سائلة، يتلقى أو يُعتزم أن يتلقى صرفات تحتوي على أحماض أو كيماويات أكّالة من أي قطعة صحية مركبة، من أنابيب متعدد الفينيل المكلور (CPVC)، وكل أنبوب تهوية مربوط إليه مصنوعاً من متعدد البروبلين (Polypropylene ;PP) أو من متعدد الفينيلدين المفلور (; Polyvinyldene Floride PVDF) أو من الزجاج المقاوم للكيماويات أو من الحديد عالي السيليكون أو من الصلصال المزجج أو من أية مواد أخرى معتمدة مقاومة للتآكل.

٣/١١/٨ يجب أن تكون كافة مواد الوصل من مواد مُعتمدة من حيث الصنف والجودة.

٤/١١/٨ يجب أن تكون كافة شبكات الأنابيب سهلة الوصول إليها، وأن تركب بأقصى خلوص ممكن عن الخدمات الأخرى حيثما يكون ذلك عملياً.

٥/١١/٨ يجب على المالك أن يحفظ سجلاً دائماً لموقع كافة شبكات الأنابيب والهوايات الناقلة للفضلات الكيميائية.

٦/١١/٨ يجب ألا تتقاطع أي هواية موصولة مع أنابيب الفضلات الكيميائية مع هوايات الخدمات الأخرى.

٧/١١/٨ يجب صرف الفضلات الكيميائية بأسلوب مُعتمد من الجهة الرسمية المختصة.

٨/١١/٨ لا تطبق الشروط الواردة في هذه المادة المتعلقة بالمواد وأساليب التشييد على التجهيزات مثل الحجرات المظلمة للتصوير الضوئي أو التصوير بالأشعة السينية (تحميض وتظهير الأفلام والصور) أو مخابر البحث والضبط حيث يتم صرف كميات ضئيلة من مواد كيميائية جرى تخفيف تركيزها بشكل كافٍ.

١٢/٨ فضلات المياه الرائقة (Clear Water Wastes)

يجب صرف المياه الرائقة المصرفة من مضخات رفع المياه أو خزانات التمدد أو قمصان التبريد أو أحواض القطرات أو أنظمة المرشات أو الفائض أو مثيلاتها من النبائط إلى نظام صرف المبنى من خلال صرف الفضلات السائلة غير المباشر، مع الرداد.

١٣/٨ برك السباحة (Swimming Pools)

تركب الأنابيب الناقلة للفضلات السائلة من برك السباحة أو الحوض، بما في ذلك صرف الحوض والغسيل العكسي من مرشحات التنقية، باعتبارها فضلات سائلة غير مباشر. وحيثما تستعمل مضخة لصرف مياه فضلات البركة إلى نظام الصرف، فيجب تركيب خط دفع المضخة باعتباره أنبوب صرف الفضلات السائلة غير المباشر.

١٤/٨ التخلص من الفضلات الناتجة عن التكاثف والتحكم بها

(Condensate Wastes Disposal and Control)

١/١٤/٨ التخلص من الفضلات الناتجة عن التكاثف (Condensate Disposal):

يجب تجميع وصرف الفضلات السائلة الناتجة عن التكاثف من غاسلات الهواء (Air Washers) أو ملفات تبريد الهواء (Air-Cooling Coils) أو أجهزة التكثيف العاملة بحرق الوقود (Fuel-burning Condensing Appliances) أو الفائض من المبردات بالتبخر (Evaporative Coolers) (مكيف هواء صحراوي) ومثيلاتها من المعدات المزودة بالمياه (Water-supplied) أو معدات تكييف الهواء المماثلة، إلى قطعة سباكة مُعتمدة أو رُقْعَة أرض مخصصة للتخلص من الفضلات السائلة. وإذا جرى قذفها في نظام الصرف، فيجب صرف المعدات بواسطة أنبوب صرف الفضلات السائلة غير المباشر. ويجب أن لا يقل انحدار أنبوب الفضلات السائلة عن (1) بالمائة، وأن يكون الأنبوب مصنوعاً من مادة مُعتمدة مقاومة للتآكل بمقاس لا يقل عن مقاس المخرج كما هو مطلوب في الجدول (٨-٢) لملفات تبريد الهواء أو أجهزة التكثيف العاملة بحرق الوقود، على التوالي. ولا يجوز صرف ناتج التكاثف أو الفضلات السائلة فوق المماشي العامة.

٨/١٤/٢ المقاس (Size):

يجب أن تكون أنابيب صرف ناتج تكاثف مكيفات الهواء مستقلة عن أي نظام صرف فضلات. ويجب ألا يقل مقاسها عما هو مبين في الجدول (٨-٢).

الجدول (٨-٢): الحد الأدنى لمقاس أنبوب ناتج التكاثف.

قدرة التجهيزات		القطر الأدنى لأنبوب ناتج التكاثف	
طن تبريد	كيلو واط	بوصة	مليمتر
≥ 20	≥ 70.34	¾	20
40 - 21	140.67 – 73.85	1	25
90 - 41	316.6 – 144.19	1¼	32
125 - 91	493.6 – 320.03	1½	40
250 - 126	879.2 – 443.12	2	50

يكون مقاس أنابيب فضلات ناتج التكاثف لوحدة واحدة أو تجميعة من الوحدات، أو بحسب توصيات الصانع، وتفترض قدرة أنابيب الفضلات انحداراً بنسبة (1) بالمائة مع الظروف التالية:

نسبة الهواء الخارجي – (20) بالمئة		نسبة هواء الغرفة – (80) بالمئة	
درجة حرارة بصيلة الميزان الجافة (DB)	درجة حرارة بصيلة الميزان المبلولة (WB)	درجة حرارة بصيلة الميزان الجافة (DB)	درجة حرارة بصيلة الميزان المبلولة (WB)
(32)° سلسيوس	(23)° سلسيوس	(24)° سلسيوس	(17)° سلسيوس

ويجب أخذ موافقة الجهة الرسمية المختصة على تحديد مقاس أنبوب صرف ناتج التكثيف لقيم الانحدار أو الظروف الأخرى. كما يجب أن تُشيد أنابيب فضلات تكاثف الهواء من المواد الموصوفة في الباب السابع من هذه الكودة.

٨/١٤/٣ نقطة التفريغ (Point of Discharge):

يجب ربط أنابيب فضلات ناتج تكاثف ماء أجهزة تكييف الهواء إلى نظام الصرف ربطاً غير مباشر من خلال فجوة هواء أو قاطعة هواء إلى مستقبلات آبار جافة أو حفر ارتشاح مزودة بمصائد وهوايات ملائمة أو قطعة ذيل لقطع السباكة. ولا يجوز أن تُصرف فضلات ناتج التكاثف فوق المماشي العمومية.

الباب التاسع

الهوايات

١/٩ عام

١/١/٩ وجوبية الهوايات:

يجب وقاية كل مصيدة قطعة سباكة من التسيفن والضغط العكسي إلا إذا نُص علـى خلاف ذلك في هذه الكودة، كما يجب ضمان دوران الهواء خلال أجزاء نظام الصرف بواسطة أنابيب التهوية التي يتم تركيبها حسب المتطلبات الواردة في هـذا البـاب أو بصورة أخرى كما تتطلبه هذه الكودة.

٢/١/٩ حماية غلقة المصيدة (Trap Seal Protection):

يجب أن يصمم نظام التهوية لمنع تعرض غلقة المصيدة لفروقات ضغط تتجاوز (25) مم عمود ماء أو (250) باسكال على مخرج المصيدة.

٢/٩ عدم وجوبية الهوايات

١/٢/٩ يسمح بحذف أنابيب التهوية عند مُعترضة تعمل بمثابة خزان ترسـيب أولي يصـرف محتوياته من الفضلات السائلة بطريقة غير مباشرة عبر أنبوب أفقي في معترضة ثانوية. ويجب تزويد المعترضة الثانوية بمصيدة وهواية ملائمتين.

٢/٢/٩ لا ضرورة لتهوية المصائد التي تخدم بالوعات (Sinks) تشكل جزءاً من مشارب المياه الغازية (الصودا) وطاولات تقديم الخدمة (Counters) عند تعذر ذلـك بسبب موقع هذه المعدات وبنيتها. وعند وجود مثل هذه الظروف، يجب تصريف الفضلات السائلة لتلك البالوعات بواسطة أنابيب معتمدة لتصريف الفضـلات السائلة في بالوعة أرضية (Floor Sink) أو في أي مستقبلة من طراز معتمد.

٣/٩ المواد

١/٣/٩ يجب أن يكون أنبوب التهوية وقطعه مطابقة للمواصفات القياسية الواردة في الجدول (٧-١)، عدا ما يلي:

(أ) لا يجوز تركيب أنبوب مصنوع من الحديد المغلفن أو من الفولاذ المقاوم للصدأ (304) تحت الأرض، وإنما يجب وضع تلك الأنابيب على ارتفاع لا يقل عن (150) مم فوق سطح الأرض.

(ب) يجب تركيب شبكة أنابيب من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) وشبكة أنابيب من متعدد كلوريد الفينيل (PVC) من طراز تصريف الفضلات، مهوّاة بحسب المواصفات القياسية الواردة في الملحق (ح) وكودة الوقاية من الحريق من كودات البناء الوطني الاردني، باستثناء الوحدات المركبة في المنازل العائلية المفردة المستقلة، أو المواد المكشوفة داخل القنوات أو الحيز الخاص بنقل الهواء (Plenum)؛ اذ يجب عندئذٍ أن تمتلك تلك المواد معامل انتشار لهبٍ لا يزيد على (25) ومعامل تنامي دخان لا يزيد على (50)، وذلك لدى اختبارها بحسب اختبار خواص احتراق السطح لمواد البناء (انظر المواصفة الأمريكية (ASTM E-84) والمواصفة الأمريكية (ANSI/UL 723)).

٢/٣/٩ استخدام أنابيب النحاس:

(أ) يجب ألا يقل وزن أنابيب النحاس في شبكات الصرف والتهوية المطمورة تحت سطح الأرض عن الوزن المُحدد للأنابيب النحاسية المخصصة للتهوية وصرف الفضلات(DWV) .

(ب) يجب ألا يقل وزن أنابيب النحاس في شبكات الصرف والتهوية فوق الأرض عن الوزن المحدد للأنابيب النحاسية المخصصة للتهوية وصرف الفضلات.

(ج) يجب عدم استخدام أنابيب النحاس في تصريف الفضلات الكيميائية أو الصناعية السائلة حسب تعريفها في المادة (١١/٨).

(د) يجب أن توسم كافة أنابيب النحاس المسحوبة "على القاسي" (Hard-drawn)، بالإضافة إلى الوسم المحفور حسب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM B306)، وذلك للأنابيب المخصصة للتهوية وصرف الفضلات، أو حسب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM B88)، المتعلقة بأنابيب المياه النحاسية غير الملحومة (Seamless) كما هو مجدول في الملحق (ح). ويجب أن تكون الألوان كما يلي: طراز (K) أخضر؛ طراز (L) أزرق؛ طراز (M) أحمر؛ طراز (DWV) أصفر.

٣/٣/٩ يجب أن يتم عمل التغيرات في اتجاه (مسار) شبكة أنابيب التهوية بواسطة الاستخدام المناسب للوازم المعتمدة، مع عدم ثني أي أنبوب أو تعديله. ويجب تنظيف الرايش الناتج عن قصّ (تخويش) النهاية الطرفية للأنبوب على كامل القطر الداخلي له.

٤/٩ مقاس الهوايات (Size of Vents)

١/٤/٩ يجب تحديد مقاس أنابيب التهوية اعتماداً على طولها والعدد الكلي للوحدات المكافئة المربوطة إليها، كما هو مبين في الجدول (٧-٥). ويجب ألا يقل قطر أي هواية مفردة عن (32) مم ولا عن قطر خط الصرف الذي تتصل به. بالإضافة لذلك، يجب تهوية شبكة تصريف كل مبنى وكل توصيلة إلى مجرى عام أو إلى نظام خاص للتخلص من مياه المجاري، وذلك عن طريق أنبوب تهوية أو أكثر، على أن لا تقل مساحة المقطع التراكمية لتلك الأنابيب عن تلك المطلوبة لأكبر مجرى مبنى، بحسب الجدول (٧-٥). ويجب أن لا تستخدم أنابيب التهوية من القطع الصحية الواقعة قبل المضخات أو القاذفات أو صمامات التدفق العكسي أو خلافها من نبائط تعترض بأي وسيلة التدفق الحر للهواء أوغيره من الغازات بين مجرى المبنى والجو الخارجي في تحقيق المساحة المقطعية لمتطلبات التهوية بحسب هذه المادة. ويستثنى من ذلك ربط الهوايات مع مجرى المبنى المشترك، حيث يمكن تهوية شبكة أنابيب الصرف لمبنيين اثنين أو أكثر واقعة على

قطعة الأرض ذاتها وتحت ملكية واحدة بالتهوية من خلال أنابيب حُدد مقاسها حسب الجدول (٧-٥)، شريطة أن لا تقل مساحة المقطع التراكمية للهوايات عن تلك المطلوبة لأكبر خط مجاري مبنى مشترك.

٢/٤/٩ يجب أن لا يزيد طول الأنبوب المركب أفقياً ذي المقاس الأدنى على ثلث الطول الكلي الأفقي الوارد في الجدول (٧-٥). ويستثنى تحديد الطول الأقصى في حال زيادة مقاس انبوب التهوية مقاساً واحداً على كامل الطول.

٥/٩ توصيلات أنابيب التهوية وانحداراتها (Vent Pipe Connections and Grades)

١/٥/٩ يجب أن تخلو أنابيب الهوايات والهوايات الفرعية (فروع الهواية) من السقوطات أو التهدلات، ويجب أن تكون كل هواية مستوية أو توضع على انحدار وتوصل بحيث يعود ناتج التكاثف إلى أنبوب الصرف المخدوم بالهواية.

٢/٥/٩ عندما تربط الهوايات إلى أنبوب تصريف أفقي، فيجب أن يرفع منسوب أسفل البطن الداخلي (Invert) عن خط محور أنبوب الصرف الواقع بعد المصيدة المخدومة.

٣/٥/٩ ما لم تمنع ظروف إنشائية ذلك، فيجب أن ترتفع كل هواية شاقولياً إلى نقطة تعلو منسوب حافة فيضان القطعة الصحية المخدومة بمقدار (150) مم قبل أن تتحول إلى الاتجاه الافقي. وعندما يلتقي أنبوبا تهوية أو أكثر، فيجب أن يرتفع كل أنبوب تهوية مسافه لا تقل عن (150) مم فوق منسوب حافة فيضان القطعة الصحية المخدومة قبل ربطها إلى أي هواية أخرى. ويجب أن تركب الهوايات الواقعة على منسوب يقل عن (150)مم فوق منسوب حافة فيضان القطعة الصحية بانحدار إلى خط الصرف باستخدام لوازم صحية ومواد ودرجة انحدار معتمدة.

٤/٥/٩ يجب أن تمتد أنابيب التهوية فوق السطح دون إنقاص في المقاس، أو يجب إعادة ربطها مع هواية فضلات أو قاذورات من مقاس مناسب.

٥/٥/٩ يجب ألا تقع فتحة أنبوب تهوية أنبوب القاذورات أو الفضلات السائلة تحت فتحة فيضان المصيدة، وتستثنى من ذلك المراحيض والقطع الصحية المشابهه لها.

٦/٥/٩ يسمح بأن تخدم قطعتان صحيتان بواسطة أنبوب تهويه شاقولي مشترك، وذلك عندما تقذف القطعتان فضلاتهما بشكل منفصل في قطعة مزدوجة معتمدة لها فتحات مدخل عند المنسوب ذاته.

٦/٩ انهاء الهواية (Vent Termination)

١/٦/٩ يجب أن يمتد كل أنبوب تهوية رأسي إلى منسوب فوق سطح المبنى بارتفاع لا يقل عن (300) مم من أعلى جسم بارز فوق السطح.

٢/٦/٩ يجب أن تبعد كل هواية ما لا يقل عن (3) م أفقياً عن أي نافذة قابلة للفتح أو باب أو منفذ أو منور تهوية أو مأخذ هواء وما شابهها وأن تبعد ما لا يقل عن (900) مم فوقها، وما لا يقل عن (900) مم في كل اتجاه من خط قطعة أرض أو زقاق أو شارع محتمل.

٣/٦/٩ يجب أن تمتد أنابيب تهوية المرافق الخارجية ما لا يقل عن (3) م فوق الأرض المحيطة وأن يتم دعمها بشكل مُحكم.

٤/٦/٩ يجب معالجة الفراغ حول الهوايات الخارجة من السقف ضد تسرب مياه المطر.

٥/٦/٩ يجب أن تكون الوصلات حول أنابيب التهوية عند اختراقها للسطح كتيمة للماء باستخدام التغطيات المعتمدة أو مواد التغطية.

٧/٩ أنابيب التهوية الرأسية وهوايات الخلاص (Vent Stacks and Relief Vents)

١/٧/٩ يجب تزويد المباني التي يتجاوز عدد الطوابق فيها تسعة طوابق بأنبوب تهوية رأسي مستقل موازٍ لخط الصرف، على أن يربط خط الصرف بهذه التهوية عند كل خمسة طوابق تعد عداً تنازلياً من مصرف القطعة الصحية الأعلى إلى أخفض قطعة صحية وأن

يكون تحته مخرج بواسطة هواية واي (Y) بحيث لا يقل قطرهذه الهواية عن قطر أي من أنبوب الصرف أو أنبوب التهوية أيهما أصغر.

٢/٧/٩ يجب وضع وصلة الربط إلى أنبوب التهوية الرأسي على بعد لا يقل عـــن (1.0) م فـــوق المنسوب الطابقي، بحيث يتم وصل هواية الربط إلى أنبوب الصرف الرأسي بواسطة لازمـــة تفريعة واي (Y) توضع تحت أدنى وصلة لفرع الصرف الذي يخدم الطابق.

٨/٩ التهوية المبلولة (Wet Venting)

١/٨/٩ التهوية الرأسية المبلولة (Vertical Wet Venting):

(أ) عندما يتم السماح بأن تقتصر التهوية المبلولة على شبكات أنابيب الصرف الرأسي التي تتلقى تصريفاً من ذراع المصيدة الخاصة بقطع صحية ذات وحدة أو وحدتين صحيتين مكافئتين وتخدم بمثابة هواية لما لا يزيد على أربع قطع صحية، فيجب أن توجد كافة القطع الصحية مبتلة التهوية ضمن الطابق ذاته. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون القطع الصحية ذات الهواية المتصلة التي تصرف في هواية مبلولة في الطابق ذاته الذي توجد فيه القطع الصحية مبلولة التهوية. ويجب ألا يتخطى الطول المتنامي (Developed Length) للهواية المبتلة (1.8) م.

(ب) تعتبر شبكة الأنابيب الرأسية بين منسوب أي مَدْخَلين متعاقبين اثنين بمثابة قسم تهوية مبلولة. ويجب أن يكون الحد الأدنى لمقاس كل قسم تهوية مبلولة أكبر بمقدار مقاس أنبوبي واحد من الحد الأدنى لمقاس الأنبوب المطلوب للفضلات السائلة للقطع الصحية العليا، أو أكبر بمقدار مقاس أنبوبي واحد من الحد الأدنى لمقاس الأنبوب المطلوب لمجموع الوحدات المكافئة المخدومة بهكذا قسم تهوية مبلولة، أيهما أكبر، وأن لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من (50) مم.

(ج) يجب تحديد مقاس التهوية المشتركة بمجموع الوحدات المكافئة المخدومة، على أن لايقل بأي حال عن المقاس الأدنى المطلوب لأنبوب التهوية لأي قطعة صحية مخدومة، أو حسب المادة (٤/٩).

٢/٨/٩ التهوية المبلولة الأفقية لمجموعة غـــرف الحمامـــات (Horizontal Wet Venting for Bathroom Groups):

(أ) يسمح بتهوية المراحيض وأحواض الاستحمام ومصارف الأرضيات التي تكون متضمنة في غرفة استحمام أو غرفتي استحمام تهوية مبلولة أينما يرخص بذلك. ويجب أن تعتبر الهواية المبلولة تهوية للقطع الصحية، وأن تمتد من وصلة التهوية الجافة باتجاه التدفق في أنبوب الصرف إلى الوصلة الأكثر بعداً بعد مصرف القطعة الصحية أو ذراع المصيدة مع أنبوب الصرف الأفقي. ويجب ربط كل قطعة صحية أو ذراع مصيدة تم تزويده بهواية مبلولة مع أنبوب الصرف الفرعي الأفقي بشكل منفصل. كما يجب ربط كل قطعه صحية أو ذراع مصيدة بشكل أفقي مع أنبوب الصرف الفرعي الأفقي المهوى بتهوية مبلولة، وإلا فيجب أن يزود بهواية جافة. كما يجب أن تكون المسافة بين المصيدة والهواية حسب ما ورد في الجدول (١٠-١). ويجب أن يصرف المرحاض أو وصلة ذراع المصيدة المربوطة إلى التهوية المبلولة بعد أيّ وصلة صرف لذراع مصيدة أو قطعة صحية. كما يجب تهوية أي قطع صحية إضافية مربوطة بعد ذلك بشكلٍ تقليدي.

(ب) يجب توصيل الهواية الجافة مع الهواية المبلولة بواسطة هواية منفردة أو هواية عمومية مشتركة، وذلك للمغسلة أو المبولة أو الشطافة (البيديه) أو المشن (الدوش) أو حوض الاستحمام، على أن لا تصرف قطعة صحية واحدة أو ذراع مصيدة واحد فقط ذات هواية مبلولة قبل وصلة تصريف القطعة الصحية المربوطة بهواية جافة.

(ج) يجب تحديد مقاس الهواية المبلولة بالاعتماد على عدد الوحدات المكافئة المصرفة إليها، ويجب أن لا يقل قطر الهواية المبلولة عن (50) مم لكل أربع وحدات مكافئة أو أقل من ذلك، وأن لا يقل قطرها عن (80) مم لكل

خمس وحدات مكافئة أو أكثر. كما يجب تحديد مقاس الهواية الجافة حسب الجدول (٧-٣) والجدول (٧-٥) بالاستناد إلى مجموع الوحدات المكافئة المصرفة إلى الهواية المبلولة.

٩/٩ التهوية الخاصة بالقطع الصحية الوسطية (Special Venting of Island Fixtures)

يجب إنجاز مصائد الأحواض الوسطية وما يشابهها من تجهيزات فوق الأرض. ويجب السماح بأن تتم تهويتها عَبْرَ إطالة الهواية قدر الإمكان، بما لا يقل عن ارتفاع حافة الحوض (Drainboard) ، ومن ثَمّ النكوص بها إلى أسفل وربطها مع المصرف الأفقي للحوض مباشرة بعد خط تصريف القطعة الصحية الشاقولي. ويجب ربط الهواية الراجعة إلى المصرف الأفقي من خلال قطعة على شكل واي (Y) بالإضافة لوجوب تزويدها بهواية سفلية (Foot Vent) منطلقة من الهواية الرأسية للقطعة الصحية بواسطة قطعة على شكل واي (Y) مباشرة تحت الأرض وممتدة إلى أقرب جدار قاطع ومن ثم من خلال السقف إلى الهواء الطلق، أو يجب السماح بربطها إلى هوايات أخرى عند نقطة لا تقل عن (150) مم فوق حافة منسوب الفيضان للقطع الصحية المخدومة. ويجب استعمال لوازم الصرف في كافة أجزاء الهواية تحت منسوب الأرض، مع وجوب المحافظة على انحدارٍ بعكس اتجاه الصرف لا يقل عن (2) بالمائة. ويجب أن يكون كوع الخط الراجع المستعمل تحت حافة الحوض من قطعة واحدة أو تجميعة من أكواع بزاوية (45)° و (90)° و(45)° على التتابع. ويجب أن لا يربط تصريف أي خط قطعة صحية بخط تصريف القطعة الصحية الوسطية قبل الهواية الراجعة الخاصة بها. كما يجب تركيب فتحة تنظيف في الجزء الرأسي من الهواية السفلية (Foot Vent).

١٠/٩ أنظمة التهوية والفضلات السائلة المشتركة

(Combination Waste and Vent Systems)

١/١٠/٩ يسمح بأنظمة التهوية وصرف الفضلات السائلة المشتركة فقط حيثما تَحول الظروف الإنشائية دون تركيب الأنظمة التقليدية كما جرى وصفها في هذه الكودة.

٢/١٠/٩ يجب أن تعتمد المسطحات والمواصفات لكل نظام تهوية وصرف فضلات سائلة مشترك من الجهة الرسمية المختصة قبل تركيب أي جزء من هذا النظام.

٣/١٠/٩ يجب تزويد كل نظام تهوية وصرف فضلات سائلة مشترك، كما جرى تعريفه في الباب الثاني، بهواية أو هوايات ملائمة لضمان دوران حر للهواء. ويجب تهوية أي فرع يزيد طوله على (4.60) م تهوية مستقلة بطريقة معتمدة. كما يجب أن لا تقل مساحة مقطع أي هواية مركبة في نظام مشترك للتهوية وصرف الفضلات السائلة عن نصف المساحة الداخلية لمقطع أنبوب الصرف المخدوم. ويجب أن يتم ربط الهواية بعد القطعة الصحية الأعلى.

٤/١٠/٩ يجب أن يكون مقاس كل أنبوب فضلات سائلة وكل مصيدة في أي نظام تهوية وصرف فضلات سائلة مشترك أكبر بمقاس واحد من المقاس المطلوب في الباب السابع من هذه الكودة على الأقل، وأكبر بمقاسين من مقاس القطعة الذيلية أو توصيلة القطعة الصحية على الأقل.

٥/١٠/٩ يجب عدم استعمال أنبوب الفضلات السائلة الشاقولي في أي نظام تهوية وصرف فضلات سائلة مشترك، باستثناء القطعة الذيلية أو التوصيلة بين مخرج قطعة السباكة والمصيدة.

ويجب أن تكون القطعة الذيلية أو التوصيلة أقصر ما يمكن، بحيث لا تزيد بأي حال من الأحوال على (600) مم. ويسمح بتضمين الخطوط الفرعية حيداناً رأسياً بزاوية (45)°.

٦/١٠/٩ يجب تركيب فتحة تنظيف يسهل الوصول إليها في كل هواية في نظام التهوية وصرف الفضلات السائلة المشترك. ولا تكون فتحات التنظيف مطلوبة في أي فرع للتهوية المبلولة يخدم مصيدة مفردة، وذلك عندما لايقل قطر القطعة الذيلية أو التوصيلة عن (50) مم ويتوفر مدخل سهل للتنظيف من خلال المصيدة.

٧/١٠/٩ يجب عدم تركيب أي مرحاض أو مبولة على نظام التهوية وصرف الفضلات السائلة المشترك. ويسمح بربط واحدة أو اثنتين أو ثلاث قطع صحية بعيدة الموقع عن النظام الصحي ومجاورة لنظام التهوية وصرف الفضلات السائلة المشترك، بطريقة تقليدية بواسطة أنابيب الفضلات والتهوية بالمقاسات المعتادة، بشرط أن يحافظ على

زيادة المقاسين الأنبوبيين الاثنين المطلوبة في البند (٩/١٠/٤) على أساس الحمل الكلي للوحدات المكافئة للقطع الصحية المربوطة إلى النظام.

ملحوظة: انظر الملحق (ب) من هذه الكودة للإطلاع على الملاحظات التفسيـــــرية على تصميم نظام التهوية وصرف الفضلات المشترك.

٩/١١ نظام التهوية الهندسي

٩/١١/١ يسمح بتصميم مقاسات نظام التهوية وتحديدها من مهندس مؤهل مسجل حسب البند (٣/١/٤) وبناءً على العرف الهندسي المقبول.

٩/١١/٢ المتطلبات الدنيا:

يجب أن يوفر نظام التهوية الهندسي حماية لكتامة المصيدة كما ورد في البند (٩/١/٢).

الباب العاشر

المصـــائد والمُعترضـــات

١/١٠ وجوبية المصائد

١/١/١٠ يجب أن تزود كل قطعة صحية لا تحتوي بداخلها على مصيدة مدمجة أو كمـــا هـــو مسموح به في البند (٢/١/١٠) بمصيدة معتمدة كتيمة للماء، ولا يسمح بتركيب أكثر من مصيدة على ذراعها.

٢/١/١٠ يسمح بأن تخدم مصيدة واحدة محلى بثلاثة أحواض أو أحواض غســـيل (Laundry Tubs) من العمق نفسه أو ثلاث مغاسل (Lavatories) متجاورة في غرفة واحـــدة، عندما لا تزيد المسافة بين مخارج الفضلات السائلة على (750) مم، وتكون المصـــيدة متمركزة الموقع في حال تركيب ثلاثة أحواض.

٣/١/١٠ يجب عدم تركيب أي وحدة للتخلص من فضلات الطعام ضمن أي مجموعـــة مـــن أحواض المطاعم أو الأحواض التجارية أو الصناعية المخدومة بمصيدة مفردة، بل يجب ربط كل وحدة للتخلص من فضلات الطعام إلى مصيدة مستقلة ومنفصلة. ويجب ربط كل غسالة ملابس منـــزلية وكل حوض غسيل (Laundry Tub) مع مصيدة مستقلة منفصلة، باستثناء أنه يسمح للمصيدة التي تخدم حوض غســـيل بـــأن تتلقـــى أيضـــاً الفضلات من غسالات ملابس متاخمة لبعضها البعض. ويجب عدم ربط أي غســـالة ملابس منـــزلية أو أي حوض غسيل إلى أي مصيدة لحوض مطبخ.

٤/١/١٠ يجب أن تكون المسافة الشاقولية بين مخرج القطعة الصحية وسد المصيدة (Trap Weir) أقصر ما يمكن، لكنه يُمنع بأي حال من الأحوال أن يزيد طول القطعة الذيليـــة مـــن القطعة الصحية على (600) مم.

٢/١٠ مصائد محمية بواسطة أنابيب تهوية (Traps Protected by Vent Pipes)

١/٢/١٠ إذا لم يرد عكس ذلك في هذه الكودة، فيجب حماية كل مصيدة قطعة صحية من التسيفن (Siphonage) أو الضغط العكسي (Back-pressure) وضمان جريان الهواء في أرجاء كافة أجزاء نظام الصرف بواسطة أنبوب تهوية يجري تركيبه بحسب متطلبات هذه الكودة.

٢/٢/١٠ يجب أن تشمل كل مصيدة لقطعة صحية هواية واقية في موضع بحيث يكون الطول المتنامي لذراع المصيدة من فتحة فيضانها إلى الحافة الداخلية للهواية ضمن المسافة المحددة في الجدول (١٠-١)، على أن لا يقل بأي حال عن مثلي قطر ذراع المصيدة.

الجدول (١٠-١): المسافة الأفقية لذراع المصيدة (باستثناء المراحيض وما يماثلها من قطع صحية)*.

قطرذراع المصيدة	المسافة الدنيا من المصيدة إلى الهواية	الطول الأقصى
مم	مم	مم
32	65	760
40	75	1100
50	100	1500
80	150	1800
100	200	3000
أكبر من (100) مم	2 x Diam	3000

* يجب ألا يزيد الطول المتنامي بين مصيدة المرحاض أو ما يماثله من قطع صحية (مقاساً من أعلى قارنة المرحاض إلى الحافة الداخلية للهواية) وهوايتها، على (1800) مم.

* يجب المحافظة على انحدار مقداره (2) بالمائة.

٣/٢/١٠ يسمح بتغيير اتجاه ذراع المصيدة دون استعمال فتحة تنظيف عندما لا يزيد تغيير الاتجـــاه ذاك على (90)°. ويجب أن تخضع كافة تغيرات الاتجاه الأفقية في ذراع المصيدة لمـــا هـــو وارد في المادة (٦/٧)، ويستثنى من ذلك التغير الذي يزيد على (135)° في اتجاه أذرع المصـــائد ذات قطر (80) مم وأكبر من دون استخدام فتحة تنظيف.

٤/٢/١٠ يجب ألا تقع فتحة أنبوب التهوية لأنبوب الفضلات الصلبة والسائلة أدنى مـــن ســـد المصيدة (Weir of Trap)، ويستثنى من ذلك ما يخص المراحيض وما يماثلها من قطـــع صحية.

٣/١٠ وصف المصائد (Traps Description)

١/٣/١٠ يجب أن تكون كل مصيدة ذاتية التنظيف باستثناء المصائد ضمن معترضة أو نبيطة مماثلة. ويجب أن تكون مصائد أحواض الاستحمام (بانيو) و المشنات والمغاسل (لغسل اليدين والوجه) والأحواض (Sinks) وأجران (أحواض) الغسيل ومصارف الأرضيات والمباول ومشارب المياه ووحدات طب الأسنان وما يماثلها من قطع صحية قياسية التصميم والوزن. ويجب أن تكون مُصنعة من مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) أو نحاس السكب أو حديد السكب أو متعدد البروبيلين (Polypropylene (PP أو متعدد كلوريد الفينيل (PVC) أو مواد أخرى مُعتمدة. ويسمح باستخدام المصيدة المكشوفة، التي لا يقل سمك جدرانها عن (1.1) مم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة والمصنوعة من أنبوب النحاس المسحوب(Drawn Brass)، في تصريف مياه مجاري القطع الصحية. ويجب أن تحمل كل مصيدة اسم الصانع مدموغاً بشكل مقروء على معدن المصيدة، كما يجب أن تحمل سمك الأنبوب لكل مصيدة أنبوبية بالإضافة لاسم الصانع. ويجب ان يكون المجرى الداخلي لكل مصيدة أملس ومنتظماً. ويحظر استعمال مصائد أنابيب النحاس المسحوب للمباول.

٢/٣/١٠ لا يسمح باستخدام أكثر من وصلة مترلقة مُعتمدة واحدة على جهة مخرج المصيدة، ويجب عدم تركيب مصيدة أنبوبية من دون وصلة مهايئة (Adapter) أنبوبية معتمدة. وقد تستخدم وصلات مهايئة لدائنية معتمدة في ربط المصائد الأنبوبية المعدنية المعتمدة.

١٠/٣/٣ يجب أن يكون المقاس (الاسمي الاعتباري) لمصيدة قطعة صحية معينة كافياً لصرف القطعة بسرعة، على أن لا يكون بأي حال أصغر أو أكبر بمقاس أنبوبي واحد من المقاس المبين في الجدول (٧-٣). ويجب أن تكون المصيدة من ذات مقاس ذراع المصيدة المربوطة إليها.

١٠/٤ المصائد المحظورة (Traps Prohibited)

١٠/٤/١ يجب عدم استعمال مصيدة تعتمد في غلقتها (Seal) على عمل قطع متحركة. ويجب عدم استعمال مصيدة تحتوي على أجزاء داخلية خفية، فيما عدا تلك المصنوعة من اللدائن أو الزجاج أو ما يماثلها من مواد مقاومة للتآكل. كما يحظر استخدام مصيدة "S" ومصيدة الجرس والمصيدة ذات القمة المهواة. ويجب عدم تزويد قطعة صحية بمصيدتين، كما يجب عدم تركيب مصائد برميلية الشكل ومصائد على شكل طبل (Drum and Bottle Traps) إلا للحالات الخاصة فقط. ويجب عدم تركيب مصائد من دون هواية إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذه الكودة.

١٠/٤/٢ يحظر استخدام الصمامات المانعة للرجوع والأغشية أو أي نوع من النبائط التي تحوي أجزاء متحركة للمصائد.

١٠/٥ غلقة المصيدة

يجب أن تحتوي مصيدة القطعة الصحية على غلقة من السائل (Liquid Seal) لا تقل عن (50) مم ولا تزيد على (100) مم، إلا إذا حددت الجهة ذات العلاقة وجود ضرورة لاستخدام غلقة أعمق. ويجب أن تركب المصائد في وضع سوي بالنسبة لغلقتها، كما يجب وقايتها عند الضرورة من الانجماد.

١٠/٦ مصائد المصارف الأرضية

تُوصل المصارف الأرضية على مصائد شيدت بأسلوب يسهل معه تنظيفها وبمقاس قادر على أداء الخدمة بالكفاءة المتوخاة منه. ويجب أن يكون موقع مدخل المصرف بحيث يمكن رؤيته تماماً في كل الأوقات. وعندما تتعرض هذه المصارف إلى سريان عكسي

لمياه المجاري أو الفضلات السائلة، فيجب تزويدها بصمام مانع للرجوع (Backwater Valve) مُعتمد.

٧/١٠ وقاية غلقة المصيدة

يجب وقاية المصرف الأرضي أو المصائد المماثلة الموصولة إلى نظام الصرف والمعرضة للاستعمال المتقطع بواسطة معوضة غلقة المصيدة (Trap Seal Primer)، باستثناء الحالات التي تعتبر فيها الجهة ذات العلاقة ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالسلامة أو صيانة الصحة العامّة. ويجب أن يكون موقع معوضة غلقة المصيدة في المتناول لأغراض الصيانة.

ومعوض غلقة المصيدة نبيطة تزود المصيدة بالماء منعاً لفقدان الغلقة المائية (عدم السماح للمصيدة أن تكون خالية من السوائل).

٨/١٠ مصائد المباني

يجب عدم تركيب مصائد المباني إلا إذا كانت هناك حاجة فنية لذلك وفقاً لما تطلبه الجهة الرسمية المختصة. ويجب عند تركيب مصيدة خاصة بمبنى تزويدها بفتحة تنظيف وهواية خلاص أو مأخذ هواء نقي من جهة مدخل المصيدة، ولا يلزم أن تكون المصيدة ذات مقاس أكبر من نصف قطر خط الصرف الذي توصل إليه. ويجب أن تركب هواية خلاص أو مأخذ هواء نقي فوق منسوب الرصيف وأن يتم إنهاء الهواية أو المأخذ في موضع مزود بشبك مُنْخُل خارج المبنى.

٩/١٠ المعترضات الصناعية (المُروقات) والفاصلات

(Industrial Interceptors (Clarifiers) and Separators)

١/٩/١٠ تستخدم المعترضات الصناعية (المُروقات) بما فيها معترضات الشحم والزيت والرمل حسب طلب الجهة الرسمية المختصة، وذلك حيثما يلزم صرف الفضلات السائلة المحتوية على الشحوم أو الفضلات القابلة للاشتعال أو الرمال أو المواد الصلبة أو المواد

الحمضية أو القلوية أو مكونات أخرى ضارة بنظام صرف المبنى أو المجرى العام أو الخاص أو نظام التخلص العام أو الخاص من مياه المجاري.

٢/٩/١٠ يجب استصدار مصادقة الجهة الرسمية المختصة على مقاس كل معترضة (مروقة) أو فاصلة وطرازها وموقعها. ويجب عدم طرح الفضلات خلافاً لتلك التي تحتاج للمعالجة أو الفصل في المعترضة، إلاحيثما يرُخص بذلك على وجه التخصيص.

٣/٩/١٠ يجب تصميم وتحديد موقع معترضات الرمل وما يماثلها من مواد صلبة ثقيلة بحيث يسهل الوصول إليها بغرض تنظيفها، ويجب أن تمتلك تلك المعترضات غلقة مائية لا تقل عن (150) مم.

٤/٩/١٠ يجب تصميم المعترضات بحيث تصبح عديمة التهوية عند استخدام الأغطية المقفلة. ويجب تهوية المعترضة بصورة صحيحة.

٥/٩/١٠ يجب أن يكون غطاء كل معترضة سهل الوصول إليه لاغراض الخدمة والصيانة في الظروف التشغيلية. ويعدّ استعمال السلالم أو تحريك معدات ضخمة لغايات صيانة المعترضة إخلالاً بسهولة الوصول إليها. ويجب أن يكون موقع المعترضات كما هو مبين في مخططات البناء المعتمدة.

٦/٩/١٠ يجب إدامة المعترضات في حالة تشغيلية كفؤة، وذلك بإزالة ما يتراكم من الشحم أو الغُثاء (طبقة رقيقة تطفو فوق السائل) أو الزيت أو مواد أخرى طافية وما يترسب من المواد الصلبة في المعترضة.

٧/٩/١٠ يجب أن يُصرف أنبوب الفضلات السائلة من معترضات الشحم والرمل والزيت بطريقة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة.

١٠/١٠ المسالخ ومنشآت التوضيب (الرزم والتعليب)، ... إلخ

(Slaughterhouses, Packing Establishments,...etc.)

يجب صرف فضلات كل مسلخ للسمك أو الطير أو الحيوان أو منشأة لتوضيب الأسماك أو الطيور أو اللحوم أو منشأة عناية في مصنع صابون أو منشأة لإذابة

الشحم الحيواني واستخلاص الدهن أو منشأة لمعالجة الجلود في معترضة شحوم مُعتمدة.

١٠/١١ الحد الأدنى لمتطلبات مرفاع المغاسل الآلية للسيارات

(Minimum Requirements for Auto Wash Racks)

يجب منع وصول مياه المطر أو المياه السطحية إلى مغاسل السيارات الآلية الخاصة والعامة، كما يجب أن تصرف فضلات تلك المغاسل أو تُفرغ في معترضة مُعتمدة.

١٠/١٢ المصابغ التجارية والصناعية (Commercial and Industrial Laundries)

يجب أن تصرف الفضلات السائلة لمعدات المصابغ في المباني التجارية والصناعية التي لا تتضمن مصافي مدمجة معها، في معترضة تحتوي على سلة من الأسلاك أو نبيطة مماثلة قابلة للإزالة بغرض التنظيف. ويجب أن تكون تلك النبيطة قادرة على منع مرور المواد الصلبة التي مقاسها (≤ 13.0) مم إلى نظام الصرف، مثل الخيطان والخرق والأزرار أو أي مواد صلبة أخرى مُضرة بنظام المجاري العامة.

١٠/١٣ منشآت تعبئة القناني (Bottling Establishments)

يجب أن تصرف فضلات عمليات التهيئة الخاصة بمنشآت التعبئة في زجاجات، من خلال معترضة لفصل الزجاج المكسور أو أية مواد صلبة أخرى، قبل أن يتم صرف هذه الفضلات السائلة في نظام الصرف الصحي.

١٠/١٤ معترضات الشحوم (Grease Interceptors)

١٠/١٤/١ عندما تقرر الجهة الرسمية المختصة ضرورة إجراء معالجة تمهيدية للفضلات السائلة، فيجب بدقة تحديد مقاس معترضة شحوم أو معترضات شحوم معتمدة وتركيبها طبقاً لشروط هذه المادة، وذلك على خطوط فضلات الشحم الموصلة من الأحواض والمصارف مثل مصارف الأرضيات والبالوعات الأرضية والقطع الصحية الأخرى أو المعدات في خدمة مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي ونضُد (كاونترات) تقديم الطعام و المقاصف والنوادي

والفنادق والمشافي والمصحات ومطابخ المصانع أو المدارس أو خلاف ذلك من مؤسسات حيثما يمكن طرح الدهون (الشحوم) في نظام الصرف والمجاري بكميات قد توقف أو تعيق مياه المجرى أو نظام التخلص من الفضلات. ويسمح لأي تجميعة من المعترضات الهيدرروميكانيكية أو تلك العاملة بالجاذبية الأرضية ونظم هندسية أخرى، وذلك لتلبية متطلبات هذه الكودة وأية متطلبات أخرى مطلوبة من الجهة الرسمية المختصة حينما يتطلب الحيز أو المحددات الفيزيائية للمباني القائمة استخدام مثل تلك التركيبات. ولا تطلب معترضة الشحوم في الوحدات السكنية المنفردة أو في السكن الخاص. ويجب ألا تُصْرَف المراحيض والمباول وغيرها من قطع سباكة تنقل الفضلات الآدمية في معترضة شحوم أو من خلالها.

(أ) يجب أن تزود كل قطعة صحية تصرف في معترضة شحوم بمصيدة مستقلة، وأن تهوى بطريقة معتمدة.

(ب) يجب إدامة كافة مُعترضات الشحوم في ظرف تشغيلي فعّال عبر الإزالة الدورية للشحم المتراكم والمادة المختزنة. ويجب عدم دخول مثل تلك الشحوم في أي شبكة أنابيب صرف أو مجارٍ عامة أو مجارٍ خاصة. وإذا قررت الجهة الرسمية المختصة أنه لم يجر تنظيف المعترضة أو إدامتها كما يجب أن يكون، فيحق للجهة الرسمية المختصة إصدار أمر رسمي بتركيب معدات إضافية أو نبائط واتباع برنامج صيانة.

(ج) وحدة التخلص من فضلات الطعام وجلايات الصحون (Food Waste Disposal Unit and Dishwashers) : ما لم يكن ذلك مطلوباً بشكل محدد من الجهة الرسمية المختصة، فيجب عدم ربط أو تصريف أي وحدة تخلص من الطعام أو جلاية صحون إلى أي مُعترضة. ويرخص بطرح فضلات الطعام التجارية مباشرة في نظام الصرف الصحي الخاص بالمبنى.

١٠/١٤/٢ معترضات الشحم الهيدروميكانيكية (Hydromechanical Grease Interceptors):

(أ) يجب أن تصرف القطع الصحية أو المعدَّات المربوطة إلى معترضة شحم هيدروميكانيكية من طراز (أ) و(ب) بطراز مُعتمد من نبائط ضبط الجريان المهوى (Vented Flow Control) في موضع ظاهر للعيان ويسهل الوصول إليه. ويجب أن تصمم وتركب نبائط ضبط الجريان بحيث لا يزيد التدفق الكلي من خلال هكذا نبيطة أو نبائط في أي وقت على التدفق المقدر لمعترضة الشحم المربوطة إليها. ولا تُعتمد نبيطة ضبط الجريان التي تتضمن أجزاء قابلة للضبط أو متحركة. ويجب أن يكون موضع نبيطة ضبط الجريان المهوى بحيث لا توجد تهوية للنظام بين ضابط الجريان ومدخل مصيدة معترضة الشحم، كما يجب ربط الهواية أو مدخل الهواء الخاص بضبط الجريان بنظام التهوية الخاص بالصرف الصحي، ولا يجوز إنهاء الهواية تحت مستوى سقف المبنى أو في الهواء الطلق داخل المبنى.

ويستثنى من ذلك تركيب معترضات الشحم المفهرسة التي تحتوي على ضابطة جريان مدمجة أو نبائط مُقيدة للتدفق في موضع يسهل الوصول إليه وبحسب تعليمات الصانع.

(ب) يجب ألا تزيد السعة الكلية باللتر للقطع الصحية التي تُصرف في معترضة الشحم الهيدروميكانيكية عن مثلي ونصف معدل التدفق المرخص به للمعترضة بحسب الجدول (١٠-٢).

ولغايات هذه المادة، يعني المصطلح "قطعة صحية" كل قطعة سباكة أو أداة أو جهاز أو معدات أخرى تستلزم الربط إلى معترضة شحم أو التصريف في معترضة شحم بحسب أي من شروط هذه المادة.

(ج) يجب تركيب هواية بعد معترضة الشحم الهيدروميكانيكية بحسب متطلبات هذه الكودة.

الجدول (١٠-٢): مقاسات معترضة الشحم الهيدروميكانيكية باستخدام قيم التدفق بالجاذبية [١]

قطر أنبوب فضلات الشحم (مم)	التدفق الأقصى [٢] للأنبوب (لتر/ثانية)	مقاس المعترضة	
		تصريف لفترة دقيقة واحدة (لتر/ثانية)	تصريف لفترة دقيقتين (لتر/ثانية)
50	1.3	1.3	0.65
80	4	5	2.5
100	8	10	5
125	14.8	17	8.5
150	24	32	16

١) لغايات معرفة قدرة المعترضة، انظر المثال الوارد بعد الجدول.

٢) حسب معادلة (Manning) بميلان مقداره (2) بالمئة ومعامل احتكاك (N= 0.012).

مثال لحساب قدرة المعترضة الهيدروميكانيكية:

١- لتحديد التدفق لكل قطعة صحية:

حمل التدفق لكل قطعة صحية = الحجم (متر مكعب)× معامل التعبئة (0.75)

$$\text{حجم المعترضة} = \frac{\text{حمل التدفق لكل القطع الصحية المخدومة}}{\text{فترة التصريف (دقيقة أو دقيقتان)}}$$

٢- حساب كافة الأحمال المتدفقة من القطع الصحية إلى المعترضة:

تابع – مثال لحساب قدرة المعترضة الهيدروميكانيكية.

الوحدات الصحية	عدد الأحواض	الحمل (Load) متر مكعب(لتر)	حجم المعترضة (باللتر) –فترة تصريف لدقيقة واحدة– (لتر/دقيقة)	حجم المعترضة (باللتر) –فترة تصريف لدقيقتين – (لتر/دقيقة)
مقاس الحوض 0.6 X 0.6 X 0.6	2	=2x(0.6x0.6x0.6)x0.75 0.162 م^3 (162 لتراً)		
مأخذ ماء واحد		10لترات		
جهاز منـــزلي واحد		8 لترات		
المجموع		180 لتراً	180 لتراً	90 لتراً

٣/١٤/١٠ معترضات الشحم التي تعمل بالجاذبية (Gravity Grease Interceptors):

تخضع معترضات الشحم العاملة بالجاذبية للشروط الواردة في البنود الفرعية من (٣/١٤/١٠ أ) إلى (٣/١٤/١٠ و).

(أ) عـــام:

يجب أن تطبق شروط هذه المادة عند تصميم وتشييد وتركيب راختبار معترضات الشحم التي تعمل بالجاذبية للمطابخ التجارية.

(ب) متطلبات صرف الفضلات السائلة:

(١) يسمح بتصريف الفضلات السائلة التي قد تحتوي شحوماً من القطع الصحية والمعدات في المجرى من خلال معترضة وبموافقة الجهة الرسمية

المختصة، ويشمل ذلك أحواض حجرة غَسْل الأطباق وحفظها، وأحواض القدور والقلايات، وجلايات الصحون، وغلايات الشوربة، ومصارف الأرضيات القائمة في المناطق التي يمكن أن توجد فيها مواد محتوية على شحوم.

(٢) يجب عدم تصريف المراحيض والمباول وما يماثلها من قطع صحية من خلال المعترضة.

(٣) يجب أن تدخل الفضلات إلى المعترضة من خلال أنبوب المدخل فقط.

(ج) التصميم:

يجب تركيب المعترضات التي تعمل بالجاذبية بحسب المقاييس الملائمة الواردة في الملحق (ح) أو التصميم المصادق عليه من الجهة الرسمية المختصة.

(د) الموقع:

(١) يجب تركيب كل معترضة شحم وربطها بحيث يسهل الوصول إليها في كل الأوقات بغرض التفتيش والصيانة وإزالة الشحم المعترض. ويجب عدم تركيب معترضة شحوم تعمل بالجاذبية مطابقة للمواصفة القياسية (IAPMO Z1001) في أي جزء من المبنى تجري فيه مناولة الطعام. ويجب أن يخضع موقع مُعترضة الشحم لإجازة من الجهة الرسمية المختصة.

(٢) يجب أن تركب المعترضات في موقع قريب عملياً قدر الإمكان من القطع الصحية التي تخدمها تلك المعترضات.

(٣) لكل منشأة أعمال، يجب استخدام معترضة شحم تعمل بالجاذبية حيث يستلزم الأمر ذلك، على أن تقوم تلك المعترضة بخدمة تلك المنشأة فقط، إلا إذا أجازت الجهة الرسمية المختصة خلاف ذلك.

(٤) يجب أن توضع كل معترضة شحم تعمل بالجاذبية في موقع يسهل وصول المعدات اللازمة إليه لصيانة المعترضة.

(هـ) متطلبات الإنشاء:

(١) الغرض:

يجب أن تُصمم معترضات الشحم التي تعمل بالجاذبية لإزالة الشحم من السائل المتدفّق وأن يُحدد حجمها حسب متطلبات هذه المادة. ويجب أن تصمم سعة معترضات الشحم التي تعمل بالجاذبية بحيث تكون قادرة على الاحتفاظ بالشحم المتراكم إلى حين تفريغه. ويوصى بوجود صندوق عينات عند نهاية مخرج كل معترضة شحم تعمل بالجاذبية بحيث يمكن للجهة الرسمية المختصة أخذ عينات دورية من السائل الخارج من المعترضة لضبط جودتها.

(٢) معايير تحديد الحجم (Sizing Criteria):

* تحديد المقاس:

يحدد حجم المعترضة باستخدام الجدول (١٠-٣). وإذا كان عدد الوحدات المكافئة (DFUs) غير معلوم، فيُحدد مقاس المعترضة بناءً على الحد الأقصى للوحدات المكافئة (DFUs) المرخص به لمقاس الأنبوب المربوط إلى مدخل المعترضة. ارجع للجدول (٧-٥) الخاص بشبكة أنابيب الصرف الأفقية.

(و) معترضات الشحم المهجورة التي تعمل بالجاذبية

(Abandoned Gravity Grease Interceptors):

يجب تفريغ معترضات الشحم المهجورة التي كانت تعمل وطمرها كما هو مطلوب للمجاري والتخلص من مرافق مياه المجاري المهجورة حسب المادة (٧-٢٢).

الجدول (١٠-٣): تحديد حجم معترضة الشحم العاملة بالجاذبية الأرضية.

وحدة قطعة تصريف [١، ٣]	حجم المُعترضة [٢]	
عدد الوحدات المكافئة	جالون	متر مكعب
8	500	1.90
21	750	2.84
35	1000	3.79
90	1250	4.73
172	1500	5.68
216	2000	7.57
307	2500	9.46
342	3000	11.36
428	4000	15.14
576	5000	18.93
720	7500	28.39
2112	10000	37.85
2640	15000	56.78

(١) الحد الأقصى المسموح به للوحدات المكافئة (DFUs) المركبة على خطوط صرف المطبخ التي ستربط إلى معترضة الشحم.

(٢) هذا المقاس قائم على عدد الوحدات المكافئة (DFUs). مقاس الأنبوب بحسب هذه الكودة (الجدول ٧-٥) للأنبوب نصف الممتلئ قائم على زمن احتجاز مقداره (30) دقيقة مقرباً إلى حجم المعترضة الاعتباري.

(٣) عندما لا تكون للتدفق الخاص بالقطع الصحية المربوطة مباشرة قيم للوحدات المكافئة، فعندئذٍ يكون حجم المعترضة الإضافي مبنياً على التدفق المعلوم مضروباً في (30) دقيقة.

١٠/١٥ نظام التخلص من الدهون والزيوت والشحوم

١٠/١٥/١ الغرض:

الغرض من هذه المادة هو توفير المعايير الضرورية لتحديد مقاس وتطبيق وتركيب أنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم المسمى المعالجة الابتدائية أو إجراءات مطابقة جودة نوعية مياه الصرف.

١٠/١٥/٢ المجال:

يجب اعتبار أنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم (FOG) أنظمة هندسية، ويجب أن تخضع لمتطلبات البند (٣/١/٤) من هذه الكودة.

١٠/١٥/٣ المكونات والمواد والمعدات (Components, Materials and Equipment):

تخضع أنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم (FOG) بما فيها كافة المكونات والمواد والمعدات اللازمة لمتطلبات البند الفرعي (٣/١/١ ج) أو البند (٣/١/٢) من هذه الكودة.

١٠/١٥/٤ تطبيق تحديد المقاسات والتركيب (Sizing Application and Installation):

يجب أن تصمم أنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم (FOG) تصميماً هندسياً وأن تحدد مقاساتها ويجري تركيبها بحسب مواصفات الصانع، وكما هو مُحَدَّد في المواصفة القياسية الأمريكية (ASME A 112.14.6)، وكما هو مفهرس في الملحق (ح) من هذه الكودة.

١٠/١٥/٥ الأداء:

يجب أن تُختبر أنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم كما هو مبين في الملحق (ح) من هذه الكودة وغير ذلك من مقاييس محلية مُعتمدة لأنظمة التخلص من الدهون والزيوت والشحوم التي تصرف محتوى لا يتجاوز (100) ملغم/لتر شحوم.

مثال في تحديد مقاس معترضة الشحم التي تعمل بالجاذبية

المعطيات: مطعم مزود بالقطع الصحية والمعدات التالية: حوض واحد لإعداد الطعام، ثلاثة مصارف أرضية: واحد في ساحة إعداد الطعام، وواحد في منطقة الشواء، وواحد يتلقى فضلات غير مباشر من ماكنة صنع الثلج وحوض المماسح.

عدد الوحدات المكافئة للقطع الصحية لخط صرف المطبخ من الجدول (٧-٣):

3 مصارف أرضية x DFUs 2 لكل مصرف	DFUs 6
1 حوض مماسح x DFUs 3	DFUs 3
1 حوض إعداد طعام x DFUs 3	DFUs 3
المجموع	DFUs 12

باستخدام الجدول (١٠-٣)، يحدد مقاس معترضة الشحم عند السعة (2.84) م^{3}.

١٠/١٦ معترضات الرمل (Sand Interceptors)

١٠/١٦/١ مواضع الطلب:

(أ) عندما قد يحتوي تصريف قطعة صحية أو مصرف موادَّ صلبة أو شبه صلبة أثقل من الماء قد تكون مؤذية لنظام الصرف أو تسبب انسداداً لأجزاء النظام، فيجب أن يتم الصرف من خلال معترضة رمل. ويسمح بتصريف مصارف أرضية متعددة في معترضة رمل واحدة.

(ب) تُفرض معترضات الرمل عندما ترى الجهة الرسمية المختصة أن من الصواب وجود معترضة رمل لوقاية نظام الصرف.

١٠/١٦/٢ التشييد والمقاس:

تشيد معترضات الرمل من الطوب أو الخرسانة أو من الألواح الفولاذية المغلفة سابقة الصنع أو من مواد أخرى كتيمة للماء.

ويجب أن تمتلك المعترضة حاجزاً لفصل المعترضة بشكل كامل إلى قسمين اثنين، كما يجب أن يكون أنبوب المخرج من ذات مقاس أنبوب مدخل معترضة الرمل، وبقطر أدنى مقداره (80) مم، وأن يحتوي الحاجز على فتحتين اثنتين من قطر أنبوب المخـــرج ذاته وعلى منسوب قاع (Invert Level) أنبوب المخـــرج ذاته. ويجب أن تكون هذه الفتحات متعاقبة الترتيب بحيث لا يتسنى وجود خط تصريف مستقيم بين أي أنبوب مدخل وأنبوب مخرج. ويجب عدم خفض منسوب قاع أنبوب المدخل عن منسوب قاع أنبوب المخـــرج.

كما يجب أن تمتلك معترضة الرمل مساحة حرة لفتحة مقطع المدخل تساوي (0.2) م^{٢} كحد أدنى وعمقاً أدنى تحت قاع أنبوب المخرج يساوي (600) مم.

ويجب زيادة مساحة مقطع مدخل معترضة الرمل بواقع (0.09) م^{٢} لكل تدفق يساوي (20.0) لتراً/دقيقة أو جزءاً منه فوق (75) لتراً/دقيقة. ويجب في كل الأوقات أن لا يقل مقطع المخرج عن (50) بالمائة من مقطع المدخل.

ويجب أن يغطى مقطع المخرج بغطاء مصمت قابل للنزع ومثبت بشكل متساطح مع منسوب بلاط الأرضية، وأن يزود مقطع المدخل بفتحة ذات مصبعات متوازية مثبتة بشكل متساطح مع منسوب بلاط الأرضية وملائمة لحركة المرور في المنطقة التي تكون موضوعة فيها.

٣/١٦/١٠ الاستخدام المنفصل (Separate Use):

تُصمم معترضات الرمل وما يماثلها لكل مادة صلبة، ويحدد موقعها بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة لتنظيفها. ويجب أن تمتلك غلقة مائية لا تقل عن (152) مم، وأن تكون مهواة.

١٠/١٧ معترضات الزيوت والسوائل القابلة للالتهاب

(Oil and Flammable Liquid Interceptors)

١٠/١٧/١ وجوبية المعترضات:

كافة المرائب المخصصة لتصليح المركبات ومحطات الوقود مع مرافع أو حفر التشحيم والمصانع التي لها فضلات زيتية قابلة للالتهاب ناجمة عن عمليات التصنيع أو التخزين أو الصيانة أو الترميم أو عمليات الاختبار، يجب أن تزود بمعترضات زيت أو معترضات السوائل القابلة للإلتهاب، ويجب ربطها إلى كافة مصارف الأرضيات اللازمة. كما يجب أن تهوى حجيرة الفصل أو الأبخرة بشكل مستقل إلى الهـــواء الخارجي. وفي حال استعمال حجيرتي فصل أو أبخرة أو أكثر من هذه الحجيرات، فيجب تهوية كل واحدة منها إلى الهواء الخارجي أو السماح بربطها إلى مجمع شاقولي مركب بما لا يقل عن (152) مم فوق خط فيض (Spill Line) أخفض مصرف أرضية ومهوى بشكل مستقل إلى الهواء الخارجي. ويجب ألا يقل مقاس هواية الأبخرة القابلة للالتهاب عن (50) مم. وعندما تهوى من خلال جدار جانبـــي، فيجب ألا يقل مستوى الهواية عن (3.05) م فوق المستوى المتاخم عند موقع مُعتمد. ويجب تهوية المعترضة من ناحية المجرى وعدم الربط إلى هواية البخار القابل للالتهاب. ويجب تزويد كافة معترضات الزيت وبخار السائل القابل للالتهاب بأغطية منافذ تنظيف كتيمة للغاز، ويجب أن يكون الوصول إليها مُتيسراً. ويجب ألا يقل قطر خط الصرف عن (80) مم مع منفذ تنظيف كامل المقاس إلى منسوب الرصيف. وعند تزويد المعترضة بمنفذ للمياه الفائضة، فيجب أن تزود بمنفذ فيضان لا يقل قطره عن (50) مم إلى خزان زيوت مُستهلكة لا تقل سعته عن (2.1) م^{٣} ويوافق متطلبات الجهة الرسمية المختصة. ويجب أن ينساب الزيت المستهلك من المعترضة بالجاذبية أو يُضخ إلى منسوب أعلى بواسطة مضخة تلقائية (أوتوماتية). ويجب أن تكون الفتحات ذات قدرة كافية ومن السهل الوصول إليها. كما يجب أن تمتلك خزانات الزيت المستهلك وصلة نزح (إفراغ بالضخ) عند منسوب الرصيف بمقاس أدنى يساوي (50) مم وهواية إلى

الهواء الطلق بمقاس أدنى يساوي (40) مم وفي موقع مُعتمد لا يقل عن (3.0) م فوق الرصيف.

٢/١٧/١٠ تصميم المعترضات:

يجب أن توسم كل معترضة صُنعت وصُنفت أو تلصق رقعة عليها من جانب الصانع تبين المعدل الكامل للتدفق (لتر/دقيقة). ويجب أن يحدد التدفق الأقصى إلى تلك المعترضة عند التدفق الكامل. ويجب أن يكون تصنيف كل معترضة مساوياً أو أكبر من التدفق الوارد، وأن تزود بخط فائض إلى خزان تحت أرضي.

ويجب ألا يقل عمق المعترضات التي لم يتم تصنيفها من الصانع عن (610) مم تحت منسوب قاع مصرف خط التفريغ. ويجب أن تكون لفتحة المخرج غلقة مائيـــة بما لا يقل عن (460) مم وسعة بحد أدنى كما يلي: حيثما لا يوجد أكثر من ثلاث مركبات بمحركات مخدومة و/ أو متوقفة، يجب أن لا تقل سعة المعترضات عـــن (0.2) م^{٣} ، وتُضاف سعة مقدارها (0.03) م^{٣} لكل مركبة إضافية حتى عشر مركبات بمحرك. وتحدد الجهة الرسمية المختصة حجم المعترضة المطلوب لأكثر من عشر مركبات بمحرك. وحيثما تُخدم مركبات بمحرك فقط ولا تُخزن، فيجب أن تكون سعة المعترضة مساوية(0.03) م^{٣} لكل (9.3) م^{٢} من المساحة الواجب صرفها في المعترضة، وبحد أدنى يساوي (0.2) م^{٣}.

الباب الحادي عشر

تصريف مياه الأمطار

١/١١ عـــام (General)

١/١/١١ يجب تصريف مياه الأمطار والمياه الناجمة من ذوبان الثلوج عن السقوف والمســـاحات المعبدة والساحات والملاعب والفناءات كافة حيثما يتطلب الأمر ذلك، في نظام مستقل لصرف تلك المياه أو أي نظام آخر مقبول لدى الجهة الرسمية المختصة للتخلص منها. ويجوز صرف مياه الأمطار لمنازل السكن لعائلة واحـــدة أو عـــائلتين الى المســـاحات المنبسطة مثل الشوارع أو المروج ما دامت مياه الأمطار ستجري بعيداً عـــن المبـــاني والممتلكات المتاخمة لها ولن تشكل أذى أو إزعاجاً.

٢/١/١١ يحظر صرف مياه الأمطار في المجاري المعدّة للصرف الصحي فقط.

٣/١/١١ يجب أن تكون شبكة أنابيب مياه الأمطار داخل المبنى أو التي تجري ضمن هوايـــة أو مَهْوَى (ممرّ رأسيّ كبئر المصعد في مبنى «Shaft»)، من حديد الســـكب أو الفـــولاذ المغلفن أو الحديد المطاوع أو النحاس الأحمر أو الأصـــفر أو أكريلونيتريـــل بوتـــادين ستايرين، التهوية و صـــرف الفضـــلات (الجـــدول ٤٠) (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Drain, Waste and Vent: ABS) أو متعـــدد كلوريـــــد الفينيـــــل، صـــرف - مخلفات - تهويـــة (الجدول ٤٠) (PVC) أو ما يكافئه أو الفـــولاذ المقاوم للصدأ (304) أو (316L) (يجب عدم تركيب الأنابيب واللوازم من الفـــولاذ المقاوم للصدأ (304) تحت الأرض، بل يجب أن تبْقى فوق الأرض بما لا يقـــل عـــن (150) مم)، أو من مواد أخرى مُعتمدة، ويجب أن تطابق التغيرات في الاتجاه متطلبات المادة (٦/٧). ويجب تركيب شبكة أنابيـــب (ABS) أو(PVC) أو كليهمـــا للمـــواد المكشوفة المستخدمة ضمن القنوات (Ducts) أو ضمن قنوات أو مجمعات نقل الهواء المكيف (Plenum) حسب المواصفة الأمريكية (IAPMO IS 5, IS9) أو المواصـــفات القياسية الأردنية سارية المفعول أو ما يماثلها باستثناء الوحدات المنـــزلية لسكن العائلة المفردة.ويجب أن لا يزيد معدل انتشار اللهب لمواد الأنابيب المكشـــوفة القنـــوات أو

ضمن قنوات أو مجمعات نقل الهواء التي لا يزيد معامل انتشار اللهب لها على (25) ولا يزيد معامل تنامي الدخان لها على (50) مم. ويكون الاختبار حسب خصائص احتراق السطح لمواد البناء (انظر كودات البناء الوطني الأردني المبنية على المواصفات الأمريكية (ASTM E-84) و (UL 723)).

٤/١/١١ يجب توفير فواصل التمدد أو الأكمام حيثما توجب ذلك التغيرات في درجات الحرارة أو الظروف الفيزيائية.

٥/١/١١ المصارف تحت الأرضية:

(أ) يجب توصيل المصارف تحت الأرضية حول محيط المباني التي تمتلك طوابق تحتية (تسويات) أو فضاءات أقبية أو سراديب أو طوابق تحت منسوب الرصيف. ويجوز تحديد مواقع تلك المصارف التحتية، داخل القواعد (الأساسات) أو خارجها، على تكون من أنابيب مثقبة أو مفتوحة الوصلات لا يقل قطرها عن (80) مم، وأن تُمدد فوق حصى الوادي (زلط) أو هشيم الصخر أو ركام معتمد لهشيم الزجاج القابل لإعادة الاستخدام بمقاس (19) مم، أو مواد أخرى مسامية مُعتمدة تحيط بالأنبوب من كافة الجوانب بسمك أدنى يساوي (100) مم. ويجب تزويد شبكة الأنابيب التحتية الخارجية بوسط مُرَشِّح.

(ب) يجب توصيل أنابيب التصريف تحت الأرضية إلى شبكة تصريف مياه الأمطار أو إلى مجرى مائي معتمد أو إلى (كندرين) أو بالوعة الشارع الأمامي أو إلى مَمْشى، أو تفريغ تدفق المصرف التحتي عَنْ طريق ميزاب خرساني إلى ممشى أو زقاق. وعند مواجهة حالة تدفق متواصل من نبع أو ماء جوفي، فيجب تصريفه أنبوبياً إلى مصرف ماء المطر أو مجرى مائي مُعتمد.

(ج) حيثما لا يتسنى نقل الصرف بواسطة الجاذبية، فيجب أن تصب المصارف تحت الأرضية في حفرة (حوض) تجميع يسهل الوصول إليها ومزودة بمضخة كهربائية أوتوماتية مُعتمدة. ويجب أن لا يقل قطر حفرة التجميع عن (400) مم، وأن لا يقل عمقها عن (500) مم، وأن تزود بغطاء منطبق على مقاييس الحفرة.

ويجب أن تكون المضخة بقدرة ملائمة لصرف كافة المياه القادمة للحفرة كلما تجمعت عند نقطة الصرف المطلوبة، بحيث لا تقل قدرة المضخة عن (1.0) لتـــر/ث. ويجب ألا يقل قطر شبكة أنابيب الصرف من مضخة الحفـــرة عن (40) مم، كما يجب أن تحتوي المضخة على شد وصل أو غير ذلك من تجميعات الفصل السريع، وذلك للوصول إلى المضخة لإجراء الخدمة اللازمة لها.

(د) في المنازل المستقلة التي لا تتعرض لحالة تدفق متواصل من نبع أو ماء جوفي، يجوز تفريغ أنبوب تصريف الحفرة على بلاطة خرسانيـــة خاصة (Concrete Splash Block) بطول أدنى يساوي (600) مم، على أن يقع الأنبوب المذكور ضمن مسافة (100) مم من بلاطة الترشاش الخرسانية، وأن يحدد موضعه بحيث يوجه التدفق في اتجاه موازٍ لمحور مجرى الماء في بلاطـــة الترشـــاش.

(هـ) يجب تزويد المصارف تحت الأرضية المعرضة لتدفق عكسي، عندما تصرف في مصرف مياه الأمطار، بصمام تدفق عكسي في خط الصرف في موقع متيسر الوصول إليه للتفتيش والصيانة.

(و) ليس هناك ما يمنع بموجب البند (٥/١/١١) المصارف التي تخدم أياً من المصارف تحت الارضية أو الممرات المؤدية إلى الأقبية أو إلى مدخل الطوابق السفلى لمبنى مستقلّ (منفصل) من الصرف إلى مساحة مفتوحة جرت تسويتها على نحو ملائم، بشرط:

(١) أن لا تخدم تدفقاً مستمراً لينابيع أو مياه أرضية،

(٢) أن تكون نقطة الصرف على مسافة لا تقل عن (3.0) م من خط الملكية،

(٣) أن لا يتم صرف تلك المصارف إلى مصرف مياه الأمطار أو إلى مجرى مائي مُعتمد أو إلى حجر رصيف (كندرين) أو بالوعة شارع أمامي أو إلى ممشى.

٦/١/١١ مصارف المبنى التحتية (Building Subdrains):

يجب صرف المصارف التحتية الواقعة تحت منسوب المجرور العمومي في حفرة تجميع أو خزان مُسْتقبِل، ويجب رفع محتويات أي منهما تلقائياً (أوتوماتياً) ليتم صرفها في نظام الصرف كما هو مطلوب بالنسبة لحفر تجميع المباني.

٧/١/١١ مصارف الممرات المؤدية إلى الأقبية أو إلى مدخل الطوابق السفلى (Areaway Drains):
يجب أن تزود بمصرف أو مصارف كافة الفضاءات تحت السطحية المحاذية لمبنى أو العاملة كمدخل لتسوية أو قبو مبنى. ويجب أن يكون قطر تلك المصارف بحد أدنى يساوي (50) مم للممرات التي لا تزيد مساحتها على (10) م٢، وأن تصرف بالأسلوب المخصص للمصارف تحت الأرضيه غير الخادمة لتدفق متواصل من نبع أو ماء جوفي (انظر البند الفرعي (١١/١/٥ب). ويجب عدم تصريف الممرات التي تزيد مساحتها على (10) م٢ في التربة التحتية. ويجري تحديد مقاس مصارف الممرات التي تزيد مساحتها على (10) م٢ بحسب الجدول (١١-٢).

٨/١/١١ مصارف المساحات المؤدية للنوافذ المنخفضة (Window Areaway Drains):

يسمح بتصريف المساحات المؤدية للنوافذ المنخفضة التي لا تزيد مساحتها على (1) م٢ في المصارف تحت الأرضية من خلال أنبوب بقطر (50) مم. لكنه يجب التعامل مع ممرات النوافذ التي تزيد مساحتها على (1) م٢ بالأسلوب المشروط لمصارف الممرات المؤدية إلى الأقبية أو إلى مدخل الطوابق السفلى (انظر البند (١١/١/٧)).

٩/١/١١ ساحات محطات تعبئة الوقود وغسيل المركبات (Filling Stations and Motor Vehicle Washing Establishments):

يجب أن تزود محطات تعبئة الوقود العامة وأماكن غسيل المركبات بساحاتٍ معبدة تنحدر باتجاه حفر جمع أو مصارف ذات غطاء مصبع ضمن خطوط الملكية. ويجب وضع أطاريف (كندرين) لا يقل ارتفاعها عن (150) مم حيثما يلزم لتوجيه المياه إلى حفر الجمع أو المصارف ذات الغطاء المصبّع.

١١/١/١٠ الساحات المعَبدة (Paved Areas):

يجب توصيل حفر التجميع والمصارف المصبعة أنبوبياً إلى مصرف مياه الأمطار أو إلى مجرى مائي معتمد في حال استحداث مصارف لتصريف المياه السطحية في الساحات المعبدة من جانب الشاغل.

١١/١/١١ تصريف سطح المبنى (Roof Drainage):

(أ) التصريف الرئيسي لمياه سطح الأبنية (Primary Roof Drainage):

يجب تصريف ساحات سطح المبنى بواسطة مصارف السطح أو قنوات تصريف أفقية. ويحدد موقع ومقاس المصرف والقنوات بالتنسيق مع المصمم المعماري وبناءً على ميل السقف. ويجب أن يُحدد مقاس مصارف السطح والقنوات وأنابيب الموصلات الشاقولية ومصارف مياه الأمطار الأفقية لنظام الصرف الرئيسي بناءً على تساقط أمطار لمدة (60) دقيقة وزمن تكرار مقداره مئة عام (100-year). والجدير بالذكر أن معدل سقوط الأمطار في الأردن بشكل عام لغرض حساب الميازيب هو (75) مم/ساعة.

(ب) التصريف الثانوي (Secondary Drainage):

يجب أن يوفر تصريف ثانوي للسقف عن طريق واحد من الأساليب الموصوفة في البند الفرعي (١١/١/١١ج) أو البند الفرعي (١١/١/١١د).

(ج) بالوعة السطح مفتوحة الجانب (Roof Scupper or Open Side):

يجب توفير نظام التصريف الثانوي للسطح بواسطة مصرف سطح مفتوح الجانب عندما يكون محيط السطح ممتداً إلى الأعلى ويصبح حجز الماء ممكناً. ويتم تحديد مقاس نظام التصريف الثانوي بحيث يمنع تجميع الماء بعمق يزيد على ما هو مصمم عليه كما في البند الفرعي (١١/١/١١أ)، بحيث لا يقل ارتفاع فتحة البالوعة عن (100) مم وبعرض يساوي محيط المصرف المطلوب لتصريف هذا السطح والمحدد في الجدول (١١-١).

(د) مصارف السطح الثانوية (Secondary Roof Drains):

يجب تزويد السطح بمصارف ثانوية توضع على ارتفاع لا يقل عن (50) مم فوق منسوب السطح، ويتم تحديد الارتفاع بحيث يمنع تجمع الماء بعمق يزيد على العمق الذي هو مصمم عليه. ويتم تحديد مقاس نظام التصريف الثانوي بحيث يمنع تجمع الماء بعمق يزيد على العمق الذي يكون النظام مصمماً عليه. ويجب توصيل مصارف السطح الثانوية مع شبكة الأنابيب حسب ما ورد في البند الفرعي (١١/١/١١هـ) أو البند الفرعي (١١/١/١١و).

(هـ) نظام الأنابيب المنفصل (Separate Piping System):

يجب أن يكون نظام الأنابيب الخاص بالتصريف الثانوي للسطح نظاماً منفصلاً ومستقلاً عن نظام تصريف السطح الأساسي. ويجب أن يكون التصريف فوق منسوب الأرض بحيث يكون مرئياً من مستخدمي المبنى أو جهاز الصيانة. ويجب تحديد مقاسات أنظمة التصريف الثانوي حسب ما ورد في البند الفرعي (١١/١/١١ أ) اعتماداً على كمية تساقط المطر المعتمدة لاحتساب النظام الرئيسي.

(و) النظام المشترك (Combined System):

يجب توصيل المصارف الثانوية للسطح مع الأنبوب الشاقولي لنظام تصريف مياه المطر الرئيسي بحيث يكون الوصل بعد أي انحراف أفقي تحت السطح. ويجب شبك نظام تصريف مياه الأمطار الرئيسي مع نظام تصريف مياه المبنى المشبوك مع نظام تصريف مياه الأمطار العام تحت الأرض. كما يجب تحديد مقاسات النظام المشترك لتصريف مياه الأمطار (الرئيسي والثانوي) حسب المادة (٦/١١) اعتماداً على مثلي كمية سقوط المطر للمنطقة المحلية.

(ح) نظام تصريف السقف التسيفني:

يجب تصميم نظام تصريف السقف التسيفني استناداً إلى كودة جمعية مهندسي السباكة الأمريكية رقم (45).

١٢/١/١١ فتحات التنظيف (Cleanouts):

(أ) يجب أن تكون فتحات تنظيف مصارف مياه أمطار المبنى مطابقة لمتطلبات المادة (١٩/٧) من هذه الكودة.

(ب) يجب أن تشتمل الميازيب الداخلية (Conductors) و الميازيب الخارجية (Leaders) للأمطار المربوطة إلى مجرور مياه أمطار المبنى على فتحة تنظيف مركبة عند أخمص الأنبوب خارج الميزاب الخارجي أو الميزاب الداخلي قبل موضع ربطه بالمصرف الأفقي.

١٣/١/١١ يجب تزويد كافة الأحواض المجمعة (Sumps) لماء المطر التي تخدم مباني "الاستخدام العمومي" بمضخات مزدوجة مجهزة لتعمل معاً في حالة زيادة الحمل أو ميكانيكياً بالتناوب في الحالة الطبيعية، على أن تعمل الأخرى في حالة فشل إحداهما.

٢/١١ المواد

١/٢/١١ الميازيب الداخلية (Conductors) التي تركب داخل المبنى من خلال الجدران أو المناور:

(أ) يجب تشييد الميازيب الداخلية المركبة فوق الأرض في المباني من المواد الموصوفة في الجدول (٧-١) لأنابيب التهوية وتصريف القاذورات والفضلات السائلة المركبة فوق الارض.

(ب) يجب أن تكون الميازيب الداخلية المركبة فوق منسوب الأرض من النحاس غير الملحوم الخاص بأنابيب الماء أو من أنابيب النحاس أو سبيكة النحاس، أو أنابيب تصريف القاذورات من حديد السكب أو أنابيب تصريف القاذورات من حديد السكب اللاجرسية (Hubless)، أو الأنابيب الفولاذية المغلفنة ذات وزن قياسي (Standard Weight)، أو الفولاذ المقاوم للصدأ (304) أو (316 L)، أو من أنابيب لدائن أكريلونيتريل بوتادين استايرين أو متعدد كلوريد الفينيل. ويجب عدم تركيب الأنابيب واللوازم من الفولاذ المقاوم للصدأ (304) تحت الأرض، بل يجب أن تبْقى فوق الأرض بما لا يقل عن (150) مم.

٢/٢/١١ الميازيب الخارجية (Leaders) التي تركب على واجهات المبنى:

(أ) يجب أن تكون الميازيب المركبة خارج المبنى حسب المعايير المطبقة في المواصفات القياسية الواردة في الجدول (٧-١) لأنابيب الهوايات والصرف فوق الأرض بحيث تكون من ألواح الألمنيوم أو ألواح الفولاذ المغلفن أو ألواح النحاس.

(ب) تصريف مياه أمطار المبنى تحت الأرض (Underground Storm Sewers): يجب أن تكون المواد المستخدمة في مصارف المبنى المشيدة تحت الأرض لغرض تصريف مياه الأمطار مطابقة للمواصفات القياسية الواردة في الجدول (٧-١) لأغراض التهوية والتصريف وصرف القاذورات السائلة تحت منسوب سطح الأرض.

٣/٢/١١ مجاري مياه أمطار المبنى (Building Storm Sewers):

يجب أن تُشيد كافة مجاري مياه أمطار المبنى حسب المواصفات القياسية في الجدول (٧-١) لأنابيب تصريف المباني.

٤/٢/١١ نظام تصريف المبنى تحت سطح الأرض (Underground Building Storm Drain):

يجب أن يشيد نظام تصريف مياه الأمطار تحت الأرض حسب المواصفات القياسية في الجدول (٧-١) لأنابيب تصريف المباني.

٥/٢/١١ المصارف تحت التربة (Subsoil Drains):

(أ) يجب أن تُشيد المصارف تحت التربة من المواد المنصوص عليها في الملحق (ح) من هذه الكودة.

(ب) يجب أن تكون المصارف تحت التربة ضمن أنابيب مفتوحة الوصلات أو الأنابيب المثقبة من الفخار المزجج أو اللدائن أو حديد السكب أو الخرسانة المسامية.

٣/١١ مصائد الأتربة على مصارف مياه الأمطار والميازيب الخارجية

(Traps on Storm Drains and Leaders)

يجب أن تزود مصارف الأرضيات والمساحات المربوطة إلى مصرف مياه الأمطار بمصائد.

٤/١١ الميازيب الخارجية الرأسية والميازيب الداخلية والوصلات

(Leaders, Conductors and Connections)

١/٤/١١ الاستخدام الخطأ (Improper Use):

يجب عدم استخدام الميازيب الخارجية أو الميازيب الداخلية كأنابيب صرف للقاذورات أو الفضلات أو التهوية، كما لا يجوز أن تستخدم أنابيب القاذورات أو الفضلات أو التهوية كميازيب خارجية أو ميازيب داخلية.

٢/٤/١١ وقاية الميازيب الخارجية الرأسية (Protection of Leaders):

يجب وقاية الميازيب الخارجية المركبة على طول زقاق أو طريق أو مواقع أخرى حيث تكون مُعرضة للعطب، وذلك بواسطة حماية معدنية أو تركيبها ضمن تجويف في الجدار أو تشييدها من أنبوب حديدي.

٣/٤/١١ فصل صرف مياه الأمطار عن الصرف الصحي (Separating Storm Drainage from Sanitary Drainage):

يجب فصل نظام الصرف الصحي لمبنى عن نظام صرف مياه الأمطار.

٥/١١ مصارف سطح المبنى (Roof Drains)

١/٥/١١ عام:

يجب أن تكون مصارف سطح المبنى من حديد السكب أو النحاس أو سبائك النحاس أو اللدائن، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الواردة في الملحق (ح) من هذه الكودة.

٢/٥/١١ المصفاة القبية شائعة الاستخدام (Dome Strainer for General Use):

يجب تزويد المصارف و مصارف الفائض، باستثناء تلك المصارف التي تصب في قنوات مُعلقة (Hanging Gutters)، بمصافٍ ترتفع ما لا يقل عن (100) مم فوق سطح المبنى حول المصرف. ويجب أن تكون للمصافي مساحة منفذة فوق منسوب سطح المبنى لا تقل عن مثل ونصف من مساحة مقطع الميازيب الرأسية أو الأنابيب الناقلة المربوطة إليها.

٣/٥/١١ مصافي الأرضيات المسطحة (Strainers for Flat Decks):

يجب أن تكون مصافي مصارف سطح المبنى، المُستخدمة في المساحات المكشوفة للشمس ومواقف السيارات والمساحات المشابهة التي تكون عادة مخدومة ومصانة، على المستوى نفسه مع الأرضية، وأن تتوفر فيها مساحة منفذ لا تقل عن مثلي مساحة مقطع الميازيب الرأسية أو الأنابيب الناقلة المربوطة إليها.

٤/٥/١١ التصفيحات المانعة للتسرب لمصرف سطح المبنى (Roof Drain Flashings):

يجب جعل الاتصال بين سطح المبنى ومصارف سطح المبنى التي تمر من خلال سطح المبنى وداخل المبنى كتيماً للماء، وذلك باستعمال مواد التصفيحات الملائمة. وحيثما تستعمل التصفيحات النحاسية، فيجب ألا يقل وزنها عن (3.7) كغم/م^2.

٦/١١ مقاس الميازيب الخارجية و الميازيب الداخلية ومصارف مياه الأمطار

(Size of Leaders, Conductors and Storm Drains):

١/٦/١١ الميازيب الخارجية الرأسية و الميازيب الداخلية الرأسية (Vertical Conductors and Leaders) يحدد مقاس الميازيب الخارجية الرأسية والميازيب الداخلية الرأسية على أساس الحد الأقصى لمساحة إسقاط السقف كما هو وارد في الجدول (١١-١).

الجدول (١١-١): تحديد مقاس مصارف السقف والأنابيب الرأسية لمياه الأمطار. [٢]، [٣]

مقاس أنبوب المصرف أو الأنبوب الرأسي (مم)	التدفق[١] (لتر /ث)	معدلات هطل الأمطار (مم /ساعة)											
		25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
		الحد الأقصى المسموح به لمساحة المسقط الأفقي للسطح (م^2)											
50	1.2	267.6	133.8	89.2	66.9	53.4	44.6	38.1	33.4	29.7	26.9	24.2	22.3
80	5.8	817.5	408.8	272.2	204.4	163.5	136.6	117.1	102.2	91	81.8	74.3	67.8
100	12.1	1709.4	854.7	569.5	427.3	341.8	285.2	244.3	213.7	190	170.9	155.6	142.1
125	22.7	3214.3	1607.2	1071.1	803.6	642.9	535.6	459.4	401.8	357.2	321.4	292.2	267.6
150	35.5	5016.5	2508.2	1671.7	1254.2	1003.3	836.1	716.7	627.1	557.4	501.7	456.1	418.1
200	76.2	10776.4	5388.2	3591.5	2694.1	2155.3	1794.4	1539.4	1347.1	1197.5	1077.6	979.6	897.4

(١) بيانات تحديد سعات التصريف القصوى (لتر/ثانية) على ارتفاع ماء تقريبي يساوي (44) مم فوق المصرف.

(٢) تحدد مساحة السطح المسموح بها لمعدلات هطل الأمطار خلافاً للقيم المجدولة عن طريق ضرب المساحة المجدولة في عمود (25) مم/ساعة في حاصل قسمة عمود (25) مم/ساعة على معدل هطل المطر المطلوب.

(٣) يجوز أن تكون شبكة الأنابيب الشاقولية مستديرة أو مربعة أو مستطيلة. ويحدد مقاس الأنبوب المربع بناء على المقطع الدائري المكافئ الذي يطوقه المربع. ويجب أن يمتلك الأنبوب المستطيل مقطعاً لا يقل عن مقطع الأنبوب الدائري المكافئ، باستثناء عدم تجاوز نسبة مقاساته الجانبية المقدار ثلاثة إلى واحد.

٢/٦/١١ مقاس مصارف ومجاري مياه الأمطار الأفقية

(Size of Horizontal Storm Drains and Sewers):

يُحدد مقاس مصارف مياه أمطار المبنى أو مجرى مياه أمطار المبنى أو أي من فروعها الأفقية، بناءً على الحد الأقصى لمساحة إسقاط السقف أو مسقط المساحة المعبدة، كما هو وارد في الجدول (١١-٢).

الجدول (١١-٢): تحديد مقاس شبكة أنابيب مياه الأمطار الأفقية. (١)، (٢)

مقاس الأنبوب (مم)	التدفق (لتر /ث)	معدلات هطل الأمطار (مم /ساعة)					
		25	50	75	100	125	150
		الحد الأقصى المسموح به لمساحة الإسقاط الأفقي للسقف (م٢)					
		انحدار (1.0) بالمئة					
80	2.1	305	153	102	76	61	51
100	4.9	700	350	233	175	140	116
125	8.8	1241	621	414	310	248	207
150	14	1988	994	663	497	398	331
200	30.2	4273	2137	1424	1068	855	713
250	54.3	7692	3846	2564	1923	1540	1282
300	87.3	12375	6187	4125	3094	2476	2062
375	156	22110	11055	7370	5528	4422	3683
		انحدار (2.0) بالمئة					
80	3	431	216	144	108	86	72
100	6.9	985	492	328	246	197	164
125	12.4	1754	877	585	438	351	292
150	19.8	2806	1403	935	701	561	468
200	42.7	6057	3029	2019	1514	1211	1009
250	76.6	10851	5425	3618	2713	2169	1807
300	123.2	17465	8733	5816	4366	3493	2912
375	220.2	31214	15607	10405	7804	6248	5202
		انحدار (4.0) بالمئة					
80	4.3	611	305	204	153	122	102
100	9.8	1400	700	465	350	280	232
125	17.5	2482	1241	827	621	494	413
150	28.1	3976	1988	1325	994	797	663
200	60.3	8547	4273	2847	2137	1709	1423
250	108.6	15390	7695	5128	3846	3080	2564
300	174.6	24749	12374	8250	6187	4942	4125
375	312	44220	22110	14753	11055	8853	7367

(١) بيانات تحديد المقاس الخاصة بالأنابيب الأفقية مبنية على أساس أن التدفق في الأنابيب هو للمقطع الكلي.

(٢) تحدد مساحة السطح المسموح بها لمعدلات هطل الأمطار خلافاً للقيم المجدولة، عن طريق ضرب المساحة المجدولة في عمود (25) مم/ساعة في حاصل قسمة عمود (25) مم/ساعة على معدل هطل المطر المطلوب.

١١/٦/٣ مقاس قنوات الصرف المفتوحة (Size of Roof Gutters):

يُحدد مقاس قنوات الصرف المفتوحة نصف الدائرية بناءً على الحد الأقصى لمساحة مسقط السقف، كما هو وارد في الجدول (١١-٣) .

١١/٦/٤ الجدران الجانبية المصرفة على السقف (Side Walls Draining onto Roof):

يجب أخذ المساحة البارزة في الجدران الرأسية فوق سطح المبنى في الاعتبار عند حساب المساحة التي يتعين تصريف مياه الأمطار عنها. ويراعى في ذلك الحالات التالية وما هو وارد في الجدول (١١-١).

(١) لجدار واحد: أضف (50) بالمائة من مساحة الجدار إلى مساحة السقف.

(٢) لجدارين متجاورين متساويين في الارتفاع: أضف (35) بالمائة من المساحة الكلية للجدارين الى مساحة السقف.

(٣) لجدارين متجاورين بارتفاعين مختلفين: تضاف (35) بالمائة من الارتفاع المشترك بينهما و(50) بالمائة من فارق الارتفاع المتبقي بينهما إلى مساحة السقف.

(٤) لجدارين متقابلين بالارتفاع ذاته: لا تضف أي مساحة.

(٥) لجدارين متقابلين بارتفاعين مختلفين: أضف (50) بالمائة من مساحة الجدار فوق قمة الجدار الأوطئ إلى مساحة السقف.

(٦) لجدران على ثلاثة جوانب: أضف (50) بالمائة من مساحة الجدار الداخلي تحت قمة الجدار الأوطأ وأضف إليها المساحة المخصصة للجدار الواقع فوق قمة الجدار الأوطأ بحسب ما هو وارد في الفقرتين (٣) و (٥) أعلاه.

(٧) لجدران على أربعة جوانب: لا تخصص أي مساحة من الجدران تحت قمة الجدار الأوطأ. ويضاف ما هو مخصص للجدران فوق قمة الجدار الأوطأ بحسب ما هو وارد في الفقرات (١) و (٣) و (٥) و (٦).

الجدول (١١-٣): تحديد مقاس قنوات الصرف المفتوحة (نصف الدائرية).

مقاس قناة الصرف (مم)	معدلات هطل الأمطار (مم /ساعة)				
	50	75	100	125	150
	الحد الأقصى المسموح به لمساحة الإسقاط الأفقي للسقف (م^2)				
المحدار (0.5) بالمئة					
80	31.6	21	15.8	12.6	10.5
100	66.9	44.6	33.4	26.8	22.3
125	116.1	77.5	58.1	46.5	38.7
150	178.4	119.1	89.2	71.4	59.5
175	256.4	170.9	128.2	102.2	85.3
200	369.7	246.7	184.9	147.7	123.1
250	668.9	445.9	334.4	267.6	223
المحدار (1.0) بالمئة					
80	44.6	29.7	22.3	17.8	14.9
100	94.8	63.3	47.4	37.9	31.6
125	163.5	108.9	81.8	65.4	54.4
150	252.7	168.6	126.3	100.8	84.1
175	362.3	241.5	181.2	144.9	120.8
200	520.2	347.5	260.1	208.1	173.7
250	947.6	631.7	473.8	379	315.9
المحدار (2.0) بالمئة					
80	63.2	42.2	31.6	25.3	21
100	133.8	89.2	66.9	53.5	44.6
125	232.3	155	116.1	92.9	77.5
150	356.7	237.8	178.4	142.7	118.9
175	512.8	341.9	256.4	204.9	170.9
200	739.5	493.3	369.7	295.4	246.7
250	133.8	891.8	668.9	534.2	445.9
المحدار (4.0) بالمئة					
80	89.2	59.5	44.6	35.7	29.7
100	189.5	126.3	94.8	75.8	63.2
125	328.9	219.2	164.4	131.5	109.6
150	514.7	343.3	257.3	206.2	171.9
175	724.6	483.1	362.3	289.9	241.4
200	1040.5	693	520.2	416.2	346.5
250	1858	1238.4	929	743.2	618.7

٧/١١ قيم التدفق المستمر (Values for Continuous Flow):

حيثما يكون التدفق في مصرف مياه أمطار المبنى أو مجرى مياه أمطار المبنى مستمراً أو شبه مستمر، كما هو الحال في المضخات التي تبرد بالماء ووحدات تكييف الهواء أو ما يماثلها من نبائط، فيجب أن يُحسب تدفق مقداره (3.8) لتر/دقيقة يكافئ مساحة قدرها (2.2) م^{٢} من مساحة سطح المبنى، بناءً على معدل تساقط مياه أمطار مقداره (100) مم/ساعة.

٨/١١ صرف السقف ذو التدفق المضبوط (Controlled-Flow Roof Drainage):

١/٨/١١ عوضاً عن تحديد مقاس نظام تصريف مياه الأمطار بحسب المادة (٦/١١)، يسمح بتحديد المقاس بناءً على قاعدة التدفق المضبوط وتخزين مياه الأمطار على السقف، بشرط تحقق الشروط التالية:

(١) عدم تخزين مياه ناجمة عن أمطار ذات تكرار مقداره (25) سنة على سطح المبنى لأكثر من (24) ساعة.

(٢) أن لا يزيد عمق الماء فوق السقف خلال تساقط الأمطار على العمق المحدد في الجدول (١١-٤).

(٣) تركيب مصرفين اثنين على الأقل لمساحة سطح المبنى التي لا تقل عن (929) م^{٢}، ويركب مصرف إضافي واحد على الأقل لكل مساحة إضافية على السقف تساوي (929) م^{٢}.

(٤) أن يكون لمصرف سطح المبنى سدّ (Weir) ثابت محدد مسبق المعايرة (غير قابل للتعديل)، وذلك في طوق الماء الراكد داخل المصفاة. ولا يسمح باستخدام نبائط ميكانيكية أو صمامات.

الجدول (١١-٤): الحد الأقصى لعمق مياه الأمطار عند المصرف للتدفق المضبوط على السقف.

الفرق في الارتفاع بين أعلى نقطة وأخفض نقطة عند المصرف (مم)	العمق الأقصى للماء عند المصرف (مم)
مستوٍ غير مائل	76
51	102
102	127
152	152

(٥) أن يُحدد مقاس الأنبوب بناءً على معدل التدفق للسد سابق المعايرة، وذلك للحد الأقصى المرخص به لعمق الماء وبناءً على الجدولين (١١-١) و(١١-٢).

(٦) عدم أخذ ارتفاع الحجارة أو المواد الحبيبية الأخرى فوق السطح غير المنفذ للماء بعين الاعتبار في قياس العمق وعدم إحداث تجويف في سطح المبنى بهدف عمل حوض بجوار المصرف.

(٧) أن يكون سقف المبنى مصمماً لمقاومة حمل حي لايقل عما ورد في كودة الأحمال والقوى من كودات البناء الوطني الأردني عندما يستخدم الصرف مضبوط التدفق على سقف المبنى، وذلك لتوفير عامل أمان فوق القيمة (0.75) كن/م^{٢} الممثلة بعمق الماء المخزون فوق سقف المبنى كما هو مبين في الجدول (١١-٤).

(٨) تزويد جدران التصوينة بفتحات تصريف جانبية (Scuppers)، على أن لا تزيد المسافة بين قيعان فتحات الصرف فوق منسوب السقف عند المصارف على الحد الأقصى للمسافة المنصوص عليها في الجدول (١١-٥).

(٩) أن يكون الحد الأدنى لأبعاد فتحات الصرف الجانبية (البلاعات) هو (100) مم للارتفاع بعرضٍ يساوي محيط مصرف سطح المبنى المطلوب للمساحة المخدومة، محدد المقاس حسب الجدول (١١/١).

(١٠) أن تمتد التصفيحات (Flashings) إلى فوق قمة فتحات الصرف الجانبية (Scuppers).

الجدول (١١-٥): ارتفاع فتحات التصريف الجانبية فوق السقف.

الفرق في ارتفاع السقف بين أعلى نقطة وأخفض نقطه عند المصرف (مم)	الحد الأقصى لارتفاع قاع فتحة التصريف الجانبية فوق السقف عند المصارف (مم)
مستوٍ غير مائل	76
51	102
102	127
152	152

*قياس شاقولي من سطح السقف عند المصرف إلى أعلى نقطة من سطح السقف مخدومة بالمصرف، بإهمال أي انخفاض مباشرة بجوار المصرف.

(١١) تركيب سطوح مائلة بزاوية (45)° عند أي جدار أو تصوينة.

(١٢) أن تكون أنظمة صرف مياه الأمطار مستقلة عن أنظمة الصرف الصحي في المبنى.

(١٣) تقديم حسابات نظام تصريف سطح المبنى بالإضافة للمخططات (المسطحات) إلى الجهة الرسمية المختصة لأخذ المصادقة عليها.

٢/٨/١١ السقوف المُرتدة (Setback Roofs):

يجب السماح بربط المصارف على السقوف المُرتدة إلى نظام صرف السقف مضبوط التدفق، بشرط أن:

(١) يكون السقف المرتد مصمماً لتجميع المياه وتصريفها.

(٢) تحوّل مساحة تصريف الأسقف المُرتدة كما وضحت في المادة (٨/١١) إلى تدفق (لتر/دقيقة)، وتحدد مقاسات أنابيب مياه الأمطار في نظام صرف السقف مضبوط التدفق بناءً على مجموع الأحمال.

(٣) يحدد مقاس الفرع من أي من مصارف السقف المرتد غير المزود بنظام صرف مضبوط، بحسب الجدول (١١-١).

٩/١١ الفحص (Testing)

١/٩/١١ وجوبية الفحص (Testing Required):

يجب إجراء الفحص بحسب البند الفرعي (٢/٩/١١أ) على أنظمة صرف مياه أمطار المباني أو الأجزاء من أنظمة قائمة جرى عليها تغيير أو توسيع أو ترميم، وذلك لكشف الارتشاح والتسريب والعيوب.

٢/٩/١١ طرق فحص أنظمة صرف مياه الأمطار (Methods of Testing Storm Drainage Systems):

باستثناء الميازيب الرأسية وبلاطات التصريف المخرمة أو مفتوحة الفواصل، فيجب فحص شبكة أنابيب أنظمة صرف مياه الأمطار حال انتهاء تركيب تلك الشبكة تركيباً أولياً (Rough Installation)، وذلك بالماء أو الهواء، وأن تثبت كتامتها، ما عدا الأنابيب اللدائنية التي يحظر فحصها بالهواء. وقد تفرض الجهة الرسمية

المختصه نزع أي سطمات فتحات تنظيف للتحقق مما إذا كان الضغط قد وصل إلى كـــل أجزاء النظام. ويجب استخدام أحد الأساليب التالية:

(أ) الفحص بالماء (Water Test):

بعد تركيب شبكة الأنابيب، فيجب تنفيذ الفحص بالمياه على نظام الصرف. وعند تنفيذالفحص على النظام بأجْمَعِه، فيجب سد كافة الفتحات في شبكة الأنابيب بإحكام باستثناء الفتحة الأعلى، ومـــن ثم تجري تعبئة النظام بالماء حتى نقطة الفيضان. وإذا جرى فحص النظام على أجزاء، فيجب سطم كل فتحة بإحكام باستثناء الفتحة الأعلى في الجزء تحت الفحص، ويجب تعبئةكل جزء بالماء، ويجب عدم فحص أي جزء بعمود ماء يقل عن (3.0) م. وعند اختبار أجزاء متعاقبة يتوجب عدم فحص أي وصلة في أنبوب في البناية بعمود ماء يقل عن (3.0) م [باستثناء الـــ (3.0) م الأَعْلَى من نظام تصريف سطح المبنى التي يجب أن تملأ بالماء حتى منسوب فيضان مصرف السقف الأعلى]. ويجب أن يحافظ الماء على مستواه في النظام أو في الجزء تحت الفحص مدة لا تقل عن (15) دقيقة قبل ابتداء المعاينة؛ اذ يجب أن يكون النظام كتيماً للماء عند كافة النقط.

(ب) الفحص بالهواء (Air Test):

يجب إجراء الفحص بالهواء عن طريق ربط جهاز فحص بضاغطة هواء إلى أي فتحة ملائمة بعد إغلاق المداخل والمخارج الأخرى من النظام وإليه، ثم يُدفع الهواء في النظام إلى أن يثبت مقياس الضغط عند ضغط منتظم مقداره (35) كيلوباسكال أو ضغط كافٍ لموازنة عمود زئبق ارتفاعه (254) مم. ويجب الحفاظ على هذا الضغط من دون أن يُدْخِل النظام هواءً إضافياً لمدة لا تقل عن (15) دقيقة. ويجب عدم فحص أنظمة من أنابيب اللدائن (Schedule 40 DWV) بالهواء.

(ج) استثناءات (Exceptions):

عندما توجد ظروف تجعل الفحصين بالماء وبالهواء الموصوفين في البند الفرعي (٢/٩/١١أ) والبند الفرعي (٢/٩/١١ب) غير عمليين، يراعى ما ورد في البند الفرعي (٥/٣/١ج) من هذه الكودة.

الباب الثاني عشر

متطلبات خاصة بمرافق الرعاية الصحية

١/١٢ التطبيق

١/١/١٢ يجب تطبيق متطلبات المعدات والإنشاء على المنشآت والمعدات الجديدة فقط، على أنه يجب تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الكودة على كافة التركيبات الخاصة بأجزاء المبنى المنوي تحديثه أو تغييره أو ترميمه.

٢/١/١٢ تطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب على القطع الصحية والأنظمة الخاصة بمرافق الرعاية الصحية والتمديدات الصحية الخاصة لمثل تلك المرافق، على أن تتطابق التمديدات الصحية الأخرى لتلك المرافق مع ما هو وارد في هذه الكودة.

٣/١/١٢ لا تطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب على أنظمة تجديد هواء التنفس (Breathing Air Replenishment: BAR)

٢/١٢ البروز عن الجدران (Protrusion from Walls)

١/٢/١٢ يجب أن تكون صمامات ضبط مشارب المياه متساطحة (مستوية) مع الجدار أو مثبتة داخل كوة في الحائط بشكل تام، وذلك عندما تركب في الممرات أو المساحات الأخرى حيثما يحتمل نقل مرضى على محفة (نقالة) ذات عجلات أو على سرر أو على كراسي ذات عجلات.

٢/٢/١٢ يجب وقاية شبكات الأنابيب المكشوفة الموجودة في الممرات والمساحات الأخرى المعرضة للعطب المادي الناجم عن حركة العربات أو المحفات أو الأجهزة النقالة أو المركبات.

٣/١٢ حجرات المرضى النفسيين (Psychiatric Patient Rooms)

يجب أن تكون شبكة الأنابيب ومصائد الصرف في غرف المرضى النفسيين محمية من العبث.

٤/١٢ مواقع مستودعات الثلج (Locations for Ice Stores)

يحدد موقع مُصنعات الثلج أو حاويات تخزين الثلج في مواقع الممرضات الثابتة (Nursing Stations) أو ما يماثلها من مواقع خاضعة للإشراف، وذلك لخفض التلوث المحتمل إلى الحد الأدنى.

٥/١٢ المُعقمات (Sterlizers)

١/٥/١٢ تطبق متطلبات هذه المادة على المعقمات ومبخرات قصرية السرير (Bed Pans). وتركب هكذا معدات بحسب هذه الكودة وتعليمات التركيب الصادرة عن الجهة الصانعة.

٢/٥/١٢ توصيلات التصريف غير المباشر للفضلات السائلة (Indirect Liquid Waste Connections):

يجب ربط صرف الفضلات السائلة الناجمة عن معقمات قصريات الأسرة ومبخراتها بنظام الصرف الصحي من خلال فجوة هوائية بحسب ما ورد في هذا الباب والباب الثامن من هذه الكودة. ويجب ألا يقل مقاس شبكة أنابيب التصرف غير المباشر للفضلات السائلة عن مقاس وصلة الصرف الخاصة بالقطعة التي تربط إليها القطعة الصحية. ويجب أن لا يزيد طول شبكة أنابيب التصريف غير المباشر للفضلات السائلة على (4.5) م، مع وضع مستقبلة في حجرة المعدات المخدومة نفسها. ولا تحتاج أنابيب الصرف غير المباشر للفضلات السائلة إلى مصائد عدا مبخرات الاسرّة وقصرياتها. ويجب توفير مصيدة بسطمة مقدارها (80) مم على الأقل، على أنبوب التصريف غير المباشر للفضلات السائلة لمبخرة قصرية السرير.

٦/١٢ هوايات بخار المعقمات ومداخن المعقمات

(Vapor Vents and Stacks for Sterilizers)

عندما تكون للمعقمات بالبخار أنابيب تهوية خاصة بها حسب صناعتها، فيجب عدم ربطها إلى أي هواية في نظام الصرف.

٧/١٢ الشفاطات (Aspirators)

١/٧/١٢ يجب تركيب الشفاطات والنبائط الأخرى الماصة العاملة بالماء بموافقة خاصة من الجهة الرسمية المختصة. ويراعى ما ورد في البند الفرعي (٦/٣/٥ ط) الخاص بمداخل المياه إلى الشفاطات المزودة بالماء. وحيثما تستخدم الشفاطات لإزالة سوائل الجسم، فيجب أن تحتوي على حاوية تجميع لجمع السوائل والأجسام الصلبة. ويجب تفريغ الشفاطات بشكل غير مباشر إلى نظام الصرف الصحي من خلال فجوة هواء بحسب الباب الثامن من هذه الكودة. كما يجب حماية إمداد الشفاطة بالماء النقي وذلك من خلال قاطعة خواء أو نبيطة مكافئة للوقاية من السريان العكسي بحسب المادة (٦/٣).

الباب الثالث عشر

الحماية من انتقال الحريق

١/١٣ متطلبات عامة

١/١/١٣ قابلية التطبيق:

يجب وقاية أماكن اختراق تمديدات الأنابيب للجدران أو القواطع أو الأرضيات أو تجميعات أرضية /سقف أو تجميعات سقف/سطح أو حَوْزات الآبار الخدمية باستخدام مواد ذات معيار محدد لمقاومة الحريق، حسب متطلبات كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة إضافة إلى متطلبات هذه الكودة.

٢/١٣ المخططات والمواصفات

١/٢/١٣ يجب أن تُبين المخططات والمواصفات بتفصيل كافٍ كيفية تركيب موانع انتقال الحريق في التجميعات الوارد ذكرها في البند (١/١/١٣)، وذلك قبل الحصول على المصادقة على التصميم.

٣/١٣ التركيب

١/٣/١٣ يجب تركيب موقفات انتقال الحريق حسب المواد الواردة في كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة.

٤/١٣ تعريفات

١/٤/١٣ نظام منع انتقال الحريق عبر أماكن الاختراق (Penetration Firestop System):

هو ترتيب معين من مواد مُركبة موقعياً أو نبيطة منتجة في مصنع، تم اختبارها حسب نهج اختبار قياسي، قادرة على المحافظة على معيار مقاومة الحريق للعنصر المخترَق عند تركيبها.

٢/٤/١٣ المعيار الحراري لمنع انتشار الحريق (F-Rating) :

هو الفترة الزمنية التي يحد فيها نظام وقف انتقال الحريق من انتقال الحريق عبر منطقة الاختراق، وذلك عند اختباره حسب المواصفة القياسية الأردنية سارية المفعول أو المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM E 814) أو (UL1479).

٣/٤/١٣ المعيار الحراري لمقاومة الحريق (T-Rating):

هو الفترة الزمنية التي يحد فيها نظام منع انتقال الحريق، شاملاً المادة المخترقة، من تصعيد في درجة الحرارة أعلى من (180)° سلسيوس فوق درجة الحرارة الابتدائية عند الجانب غير المشتعل من منطقة الاختراق، وذلك عند اختباره بحسب المواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة أو المواصفات الأمريكية (ASTM E 814) أو (UL1479).

٥/١٣ تمديدات الأنابيب القابلة للاشتعال (Combustible Piping Installations)

١/٥/١٣ يجب وقاية تمديدات الأنابيب القابلة للاشتعال بحسب متطلبات معيار مقاومة الحريق الملائمة الواردة في كودات البناء الوطني الأردني والتي تُجدول المساحة والارتفاع المقبولين ونوع التشييد المستخدم لإشغال معين لضمان التقيد التام وتكامل معيار مقاومة الحريق الموصوف.

٢/٥/١٣ عند اختراق جدار أو قاطع أو أرضية أو تجميعة أرضية /سقف أو حَوْزة بئر خدمية من المفروض أن تكون مقاومة ضد الحريق، فيجب إرجاع معيار مقاومة الحريق للتجميعة إلى قيمته الأصلية.

٣/٥/١٣ يجب وقاية الاختراقات بواسطة نظام منع انتقال الحريق عبر أماكن الاختراق كما تم اختباره بحسب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM E 119) أو (ASTM E 814) أو (ULm 263) أو (UL1479)، مع حد أدنى في فرق ضغط موجب (Positive Pressure Differential) مقداره (2.5) باسكال. ويجب أن يكون للنظام معيار حراري لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة، على أن لا يقل عن معيار مقاومة الحريق المفروض للأرضية المخترقة. كما يجب أن يكون لأنظمة وقاية اختراقات

الأرضيات معيار حراري لا يقل عن ساعة واحدة، لكن ليس أقل من معيار مقاومة الحريق المفروض للأرضية المخترقة. ولا يطلب أن تمتلك اختراقات الأرضيات المحتواة ضمن تجويف جداري عند موضع اختراق الأرضية مثل ذلك المعيار. كما لا يطلب أن تمتلك اختراقات الأرضيات بواسطة تمديدات أنابيب ليست على تماس مباشر مع مواد قابلة للاشتعال مثل ذلك المعيار.

٤/٥/١٣ عندما تخترق تمديدات الأنابيب العناصر الإنشائية ذات معيار حراري لمقاومة الحريق، فيجب عدم توصيل التمديدات إلى تمديدات أنابيب غير قابلة للاشتعال إلا إذا ثبت أن الانتقال يخضع لمتطلبات البند (٣/٥/١٣).

٥/٥/١٣ العزل والتغطيات (Insulation and Coverings):

لا يسمح بعزل المادة المخترِقة أوتغطيتها إلا بعد أن يتم اختبار المادة المخَصَّصة للعزل أو التغطية كجزء من نظام منع انتقال الحريق عبر أماكن الاختراق.

٦/٥/١٣ الجُلب (الأكمام) (Sleeves):

يجب إحكام تثبيت الأكمام إلى التجميعة المقاومة للحريق حيثما يتطلب الأمر استخدام الأكمام. ويجب أن يكون الفراغ الحلقي (الدائري) الداخلي بين الكم والمادة المخترِقة والفراغ الحلقي (الدائري) الخارجي بين الكم والتجميعة المانعة للحريق بحسب متطلبات مادة كُم الاختراق.

٦/١٣ تمديدات الأنابيب غير القابلة للاشتعال

(Non-combustible Piping Installations)

١/٦/١٣ يجب وقاية تمديدات الأنابيب غير القابلة للاشتعال بحسب متطلبات معيار مقاومة الحريق لإشغال معين لضمان مطابقة وتكامل معيار مقاومة الحريق الموصوف في كودات البناء الوطني الأردني التي تجدول المساحة والارتفاع المقبولين ونوع التشييد.

٢/٦/١٣ عند اختراق جدار أو قاطع أو أرضية أو تجميعة أرضية /سقف أو حَوْزة بئر خدمية من المفروض أن تكون مقاومة لانتقال الحريق، فيجب إرجاع معيار مقاومة الحريق للتجميعة إلى قيمته الأصلية. ويسمح باستخدام الخرسانة أو الملاط أو الحقين لملء

الفراغات الحلقية (الدائرية) حول تمديدات أنابيب حديد السكب أو النحاس أو الفولاذ التي تخترق الخرسانة أو الطوب أو الحجر في التجميعات المقاومة للحريق. ويشترط أن لا يزيد القطر الاعتباري (الإسمي) للمادة المخترِقة على(150) مم، وأن لا تزيد مساحة الفتحة على (0.09) م^2. ويجب أن تكون الخرسانة أو الملاط أو الحقين بالسماكة الكاملة للتجميعة أو السماكة اللازمة لتوفير معيار مقاومة للحريق لا يقل عن معيار مقاومة الحريق بالنسبة للتجميعة المخترَقة، أو أن تمنع المادة المالئة للفراغ الحلقي مرور اللهب أو الغازات الحارة الكافية لاشتعال الفضلات القطنية للفترة الزمنية المكافئة لمعيار مقاومة الحريق للتجميعة عندما تختبر بحسب المقاييس المشار إليها في البند (٣/٦/١٣).

٣/٦/١٣ يجب وقاية الاختراقات بواسطة نظام لمنع انتقال الحريق مركب كما تم اختباره بحسب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM E 119) أو بحسب المواصفة الأمريكية (ASTM E 814) أو (UL263) أو (UL 1479) ، مع حد أدني في فرق ضغط الهواء الإيجابي (Positive Pressure Differential) مقداره (2.5) باسكال. ويجب أن لا يقل معيار مقاومة النظام للحريق عن ساعة واحدة، لكن ليس أقل من معيار مقاومة الحريق المفروض للأرضية المخترَقة. كما يجب أن تمتلك أنظمة الوقاية لاختراقات أرضيات الطوابق معياراً حرارياً لا يقل عن ساعة واحدة، لكن ليس أقل من معيار مقاومة الحريق المفروض للأرضية المخترَقة. ولا يطلب أن تمتلك اختراقات الأرضيات معياراً حرارياً إذا كانت تلك الاختراقات المحتواة ضمن تجويف جداري عند موضع اختراق الأرضية. كما لا يطلب أن تمتلك الاختراقات معياراً حرارياً إذا كانت الاختراقات بواسطة تمديدات أنابيب ليست على تماس مباشر مع مواد قابلة للاشتعال.

٤/٦/١٣ عندما تخترق تمديدات الأنابيب تجميعة ذات معيار مقاوم للحريق، فيجب عدم توصيل التمديدات إلى تمديدات أنابيب غير قابلة للاشتعال، إلا إذا ثبت أن الانتقال يخضع لمتطلبات البند (٣/٦/١٣).

٥/٦/١٣ يحظر استعمال القارنات غير المدرعة (غير المحمية) (Unshielded Couplings) لربط تمدبدات الأنابيب غير القابلة للاشتعال، إلا إذا أمكن إثبات سلامة نظام مقاومة الحريق وتكامله.

٦/٦/١٣ العزل والتغطيات (Insulation and Coverings):

لا يسمح بعزل المادة المخترِقة أوتغطيتها إلا بعد أن يتم اختبار المادة المخَصَّصة للعزل أو التغطية كجزء من نظام منع انتقال الحريق.

٧/١٣ وجوبية التفتيش

١/٧/١٣ عـــام:

يجب إجراء التفتيش على أماكن اختراقات تمديدات الأنابيب قبل المباشرة بتغطيتـــها، وذلك من قبل الجهة الرسمية المختصة، للتحقق من مطابقتها لمعيار مقاومـــة الحريـــق المنصوص عليه في كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة.

٢/٧/١٣ يجب أن تقوم الجهة الرسمية المختصة بإجراء فحص شامل على تركيبات ممثلة بما فيـــه الكفاية، متضمنة المعاينة المتلفة، وذلك للتحقق من أن التركيب تم وفقاً لما ورد في هذا الباب وتعليمات الصانع ووثائق التشييد والمواصفات وبيانات المُنْتج ســـارية المفعـــول الصادرة عن الصانع.

٣/٧/١٣ على الجهة الرسمية المختصة القيام بتحديد نوع ومقاس وكمية الاختراقات التي ستقوم بمعاينتها.

٤/٧/١٣ على الجهة الرسمية المختصة القيام بمقارنة التركيبات الموقعية بالوثائق التي تم تزويدها بها من الجهة المنفذه، وذلك للتحقق مما يلي:

(أ) معيار مقاومـــة انتشـــار الحريـــق (F-Rating) [(1) أو (2) أو (3) أو (4) ساعات] ومعيار مقاومة الحريق الحراري (T-Rating) [(1) أو (2) أو (3) أو (4) ساعات] العائدة لأنظمة مقاومة الحريق الملائمة للتجميعة المُخترقة.

(ب) أن أنظمة مقاومة الحريق الملائمة للعناصر المُخترِقة هي كما جرى توثيقها مـــن خلال اختبار الأنظمة من جهة اختبار مستقلة.

(ج) أنه قد تم تركيب نظام مقاومة الحريق في التجميعة ذاتها التي اختبر فيها.

الملاحق

الملحق (أ)

قواعد مُوصى بها لتحديد مقاس أنابيب الإمداد بالماء

أ/١ أنظمة توزيع المياه الباردة في المباني

عند تصميم الشبكات، يتم اختيار نوع نظام التوزيع بمراعاة ما ورد في هذه الكودة من شروط عامة وجداول ومنحنيات بيانية لتحديد مقاسات الأنابيب ومعدلات الضغط والتدفق وما إلى ذلك من أمور.

أ/٢ أنواع أنظمة التوزيع

(أ) نظام التوزيع بالضغط الاستاتي:

تستعمل في هذا النظام خزانات علوية لا يقل ارتفاعها عن الارتفاع الذي يكفي للتغلب على الفواقد الناتجة عن الاحتكاك في شبكة التوزيع، وتأمين الحد الأدنى للضغط المتبقي ومعدل التدفق المطلوبين عند نقط الاستهلاك.

(ب) نظام التوزيع المضغوط:

تستعمل في هذا النظام مضخات خاصة لإيصال المياه من الخزانات العلوية و/أو السفلية إلى نقط الاستهلاك بالضغط ومعدل التدفق المطلوبين.

(ج) نظام التوزيع المباشر:

يتم في هذا النظام توزيع المياه مباشرة إلى نقط الاستهلاك في الشبكة بالاعتماد الكلي على الضغط التشغيلي اليومي ومعدل التدفق الأدنى في الشبكة العامة.

(د) نظام التوزيع المشترك:

يتم استعمال نظامين أو أكثر من بين الأنظمة السابقة لإيصال المياه إلى نقط الاستهلاك في الشبكة، على أن يراعى عدم استعمال مضخات على خط الشبكة العامة الذي يزود المبنى بالمياه. ويجب مراعاة أن يكون الضغط المتبقي متساوياً قدر الامكان عند نقط الاستهلاك للماء البارد والماء الساخن. وفيما يلي مقترح لإجراءات تحديد مقاسات نظام التزويد بالماء.

أ/٣ البيانات الأولية

يتعين الحصول على البيانات الأولية التالية لأغراض تصميم الشبكات:

أ/٣/١ جمع المعلومات الضرورية المتعلقة بالضغط التشغيلي اليومي الأدنى للشبكة العامة للموقع في الموقع الذي سيقام فيه المبنى.

أ/٣/٢ إذا كان من المطلوب حساب مقاس أنبوب تزويد المبنى بالمياه، فيجب الحصول على معلومات تخص فواقد الاحتكاك منسوبة إلى معدل التدفق المار في العدادات عند تركيبها على خط التزويد بالماء ضمن المقاسات المرجح استخدامها. ويمكن الحصول على معلومات فاقد الاحتكاك من معظم صانعي عدادات المياه. ويمكن الحصول على فواقد الاحتكاك للعدادات ذات القرص (Disk-type Meters) من الرسم البياني (أ-١).

أ/٣/٣ الحصول على المعلومات المحلية المتاحة المتعلقة باستعمال أصناف مختلفة من الأنابيب، وذلك بالنسبة لكلٍ من الديمومة وتَنَاقُص السعة مع طول الخدمة ضمن تزويد مائي محدد.

أ/٤ الحمل المطلوب

للحصول على الحمل المطلوب، يتعين اتباع ما يلي:

أ/٤/١ تقَدّر احتياجات تزويد الخطّ الأمّ أو الرئيس للمبنى والفروع الرئيسية والأنابيب القائمة الرأسية للنظام، وذلك بتجميع الوحدات المكافئة باستخدام الجدول (أ-٤)، ومن ثم قراءة ما يناظرها على الرسم البياني (أ-٢) أو الرسم البياني (أ-٣) أو جدول التحويل (أ-٦) أيها يمكن تطبيقه.

أ/٤/٢ تقدير حساب حمل احتياجات التزويد المستمر (لتر/ث) للمتطلبات الأخرى مثل مرشات المروج ومكيفات الهواء...إلخ، وإضافة المجموع إلى الاحتياجات الكلية للقطع الصحية. وتكون النتيجة هي حمل التزويد المتوقع للمبنى.

أ/٥ فاقد الاحتكاك المسموح (Permissible Friction Loss)

أ/٥/١ تحديد الضغط الأدنى المتبقي المرغوب فيه الواجب إدامته عند القطعة الصحية الأعلى في نظام التزويد. إذا كانت المجموعة الأعلى لقطع صحية تتضمن صماماً دفاقاً ضغطياً

(Flushometer)، فيجب ألا يقل الضغط المتبقي للمجموعة عن (103) كيلوباسكال أو حسب متطلبات الشركة الصانعة. كما يجب ألا يقل الضغط المتبقي المتوفر لتمديدات خزانات الشطف عن (55) كيلوباسكال.

أ/٥/٢ يحدد الفرق بين منسوب أعلى قطعة صحية أو مجموعه قطع صحية وبين منسوب الخطّ الرئيسي في الشارع، ويضرب هذا الفرق (متر) بقيمة (9.81) كيلوباسكال، ويكون الناتج هو كمية الضغط الاستاتي المفقود بالكيلوباسكال .

أ/٥/٣ يطرح مجموع الفاقد في الضغط الاستاتي والضغط المتبقي الواجب الحفاظ عليه عند أعلى قطعه صحية أو أكثرها فقداناً للضغط من ضغط الخدمة اليومية الأدنى لتصبح النتيجة عبارة عن الضغط المتوفر لفاقد الاحتكاك في أنابيب التزويد ما لم يستخدم عداد ماء. أما اذا تم تركيب عداد ماء على الخط المزود، فيجب طرح فاقد الاحتكاك في العداد من ضغط الخدمة قبل تحديد الضغط المتاح لفاقد الاحتكاك في أنابيب التزويد.

أ/٥/٤ يحدد الطول المتنامي للأنبوب مقاساً من الخطّ الأمّ أو الرئيسي (الشارع) وحتى أعلى قطعة صحية. وإذا رُغب بعمل تخمينات قريبة، فاحسب باستخدام الجدول (أ-٥) طول الأنبوب المكافئ لكافة القطع في الخط من خطّ الماء الأمّ أو الرئيسي في الشارع وحتى أعلى قطعة صحية، ومن ثم أضف المجموع إلى الطول المتنامي. وبقسمة الضغط المتاح لفاقد الاحتكاك بالـ (باسكال) على الأطوال المتنامية أو الطول المكافئ (بالمتر) للأنبوب ابتداءً من خطّ الماء الأمّ أو الرئيسي (الشارع) وحتى أعلى قطعة صحية يكون الناتج هو فاقد الاحتكاك الوسطي المسموح به (باسكال /م) في طول الأنابيب.

أ/٦ مقاس خط تزويد المبنى بالمياه

أ/٦/١ بعد حساب فاقد الاحتكاك الوسطي المسموح به(باسكال/متر طولي من الشبكة) ومعرفة التدفق المطلوب، يمكن تحديد قطر أنبوب تزويد المبنى بالمياه من الرسومات البيانية (أ-٤) أو (أ-٥) أو (أ-٦) أو (أ-٧) أيها أكثرملاءمة. ويكون قطر الأنبوب على نقطة الإحداثي المناظرة للاحتياجات الكلية المتوقعة وفاقد الاحتكاك المسموح به، أو فوقها مباشرة، هو المقاس المنشود.

أ/٦/٢ إذا أستخدمت أنابيب النحاس أو النحاس الأصفر في شبكة أنابيب التزويد بالمياه كانت طبيعة الماء بحيث لا يمكن حدوث سوى تغيرات طفيفة في الخواص الهيدرولية، عندئذٍ يمكن إستخدام الرسم البياني (أ-٤).

أ/٦/٣ يستخدم الرسم البياني (أ-٥) للأنابيب الحديدية مع التزويد المائي الأكثر ملاءمة لعدم التآكل والتكلس (التكتل). أما عندما يكون الماء عسراً أو محدثاً للتآكل، فيطبق الرسم البياني (أ-٦) أو (أ-٧). وللماء الأشد عسراً، فينصح بأخذ ذلك بالاعتبار عند اختيار المقاس تلافياً لانخفاض السعة في خطوط الماء الساخن في الخدمة.

أ/٧ مقاس الفروع الرئيسية والصواعد

(Size of Principal Branches and Risers)

أ/٧/١ يمكن الحصول على المقاس المطلوب للفروع والصواعد بذات الكيفية كما لخط تزويد المبنى بالمياه، وذلك بعد الحصول على الحمل المطلوب المحدد لكل فرع أو صاعد (أنبوب رئيسي شاقولي) مع استخدام فاقد الاحتكاك المسموح به المحسوب بموجب المادة (أ/٥).

أ/٧/٢ إذا حُدد مقاس فروع القطعة الصحية مع خط تزويد المبنى بالمياه بحسب فاقد الاحتكاك ذاته المسموح به لكل متر طولي من الأنابيب بوصفها فروعاً وصواعد إلى أعلى منسوب في المبنى، فقد يؤدي ذلك إلى تزويد غير كافٍ بالمياه للطوابق العليا من المبنى. ويتسنى ضبط هذا الأمر بواسطة التالي:

(١) اختيار مقاسات أنبوبية للفروع المختلفة بحيث يساوي فاقد الاحتكاك في كل فرع سُفْليّ تقريباً الفاقد الكلي في الأنبوب الصاعد، شاملاً كلاً من فاقد الاحتكاك والفاقد في الضغط الاستاتي.

(٢) خنق كل من تلك الفروع بواسطة صمام لحين الحصول على التوازن السابق.

(٣) زيادة مقاس أنبوب تزويد المبنى والصواعد بالمياه فوق الحد الأدنى المطلوب للحصول على الحد الأقصى لفاقد الاحتكاك المسموح به.

أ/٧/٣ طرق تحديد مقاس الفروع والخطوط الرئيسة التي تخدم خزانات شطف بنبيطة ضغطية (Flushometer) يجب أن تكون متسقة مع طرق تحديد مقاس خط تغذية خزانات شطف المراحيض.

أ/٨ عـــام

أ/٨/١ يجب أن لا تزيد سرعة الماء داخل الأنابيب على (2.5) م/ث أو القيم القصوى المدرجة في مقاييس التركيب الملائمة، باستثناء ما تعتمده الجهة الرسمية المختصة بخلاف ذلك.

أ/٨/٢ إذا استخدم صمام تخفيض ضغط في تزويد المبنى بالمياه، فيجب حساب الطول المتنامي لأنابيب التزويد وفاقد الاحتكاك المسموح وذلك من ناحية المبنى بالنسبة للصمام.

أ/٨/٣ تقوم القيم الخاصة بالقطع المبينة في الجدول (أ-٥) على أساس قطع مسننة غير مرقدة (Threaded Nonrecessed Fittings). وبالنسبة إلى القطع المسننة المرقدة والقطع الانسيابية الملحومة بالقصدير (Streamlined Soldered Fittings) فيكتفى بنصف القيم المدرجة في الجدول المذكور.

أ/٩ مثال على حساب قطر الخط الرئيسي المزود للمبنى بالمياه

أ/٩/١ (المعطيات):

افترض مبنى مكاتب من أربعة طوابق (أدوار) وطابق تسوية. الضغط على الصمام المخفض للضغط على جهة المبنى يساوي (379) كيلوباسكال [بعد أخذ انخفاض الضغط عند الذروة بعين الاعتبار]؛ ارتفاع أعلى قطعة صحية فوق الصمام المخفض للضغط يساوي (13.7) م. الطول المتنامي مقاساً من الصمام المخفض للضغط وحتى أقصى قطعة صحيـــة يســـاوي (60.8) م؛ القطع الصحية التي سوف تركب مع صمامات دفاقة للمراحيـــض والمبـــاول هي على النحو المبين في الجدول (أ-١)، ويتم تحديد احتياجات حمل المبنى كما هو وارد في الجدول (أ-٢):

الجدول (أ–١) : القطع الصحية.

نوع القطعة الصحية	العدد بحسب المخططات
مراحيض، بصمام دفاق بسعة (6.0) لترات/ شطفة	130
مباول، (3.785) لترات/ شطفة	30
رؤوس مشنات (دوشات)	12
مغاسل	100
أحواض خدمة	27

الجدول (أ–٢): تحديد الاحتياجات المطلوبة لحمل المبنى.

نوع القطعة الصحية	عدد القطع الصحية بحسب المخططات	الوحدات المكافئة حسب الجدول (أ–٤)	مجموع الوحدات المكافئة
مراحيض، بصمام دفاق بسعة (6.0) لترات/ شطفة	130	8.0	1040 = 8.0x130
مباول بصمام دفاق، (3.785) لترات/ شطفة	30	4.0	120 = 4.0x30
رؤوس مشنات (دوشات)	12	2.0	24 = 2.0x12
مغاسل	100	1.0	100 = 1.0x100
أحواض خدمة	27	3.0	81 = 3.0x27
المجموع الكلي للوحدات المكافئة			1365

انظر الرسم البياني (أ–٢) الخاص بمنحنيات تحديد حمل الاحتياجات (الحمل المائي)

الحمل المائي لـــ (1365) وحدة مكافئة = (15.8) لتر /ث.

تحديد احتياجات فرع نظام الماء الساخن (انظر الجدول (أ–٣))

الجدول (أ-٣): تحديد احتياجات فرع نظام الماء الساخن.

نوع القطعة الصحية	عدد القطع الصحية	الوحدات المكافئة	مجموع الوحدات المكافئة
رؤوس مشنات (دوشات)	12	2.0	18 = 2.0x12x¾
مغاسل	100	1.0	75 = 1.0x100 x¾
أحواض خدمة	27	3.0	61 = 3.0x27 x¾
المجموع الكلي للوحدات المكافئة			154

انظر الرسم البياني (أ-٢) الخاص بمنحنيات تحديد حمل الاحتياجات (الحمل المائي)

الحمل المائي لـ (154) وحدة صحية مكافئة = (3.4) لترات /ث.

تحديد القطر المطلوب لخط تزويد المبنى بالمياه:

بحسب البند (أ/٥/١)، فيجب ألا يقل الضغط المتبقي عند القطعة الصحية الأعلى في نظام التزويد بالمياه عن (103) كيلوباسكال عند الحمل المائي الأقصى (يساوي هنا 15.8 لتر /ث)، فيحدد الضغط المتاح لفاقد الاحتكاك كما يلي:

379-(103+((13.7*9.8)=142.3kPa

وعليه يحدد فاقد الضغط المتاح لكل متر من الأنابيب ذهاباً وإياباً كما يلي:

142.3/60.8=2.340 kPa/m

يكون فاقد الضغط لكل (100) م:

2.34*100=234 kPa/100m

إذا كان الرسم البياني (أ-٥) يمكن تطبيقة على مادة الأنبوب ونظام التزويد بالماء في هذا المثال، فعند تقاطع فاقد ضغط يساوي (234) كيلو باسكال وتدفق (15.8) لتر/ثانية يكون القطر المطلوب لخط تزويد المبنى بالمياه هو (80) مم والقطر المطلوب للفروع إلى سخانات الماء هو (40) مم. ويتم تحديد مقاسات الفروع المختلفة والصواعد بالنهج ذاته المتبع لتحديد مقاس خط تزويد المبنى بالمياه وفروع خط التزويد الخاص بنظام الماء الساخن، وذلك بتقدير الاحتياج للحمل الصاعد أو الفرع بحسب الرسم البياني (أ-٢) أو (أ-٣) وتطبيق الاحتياج للحمل المقدر من الفرع

أو الصاعد أو قطاع منها بحسب مخطط تدفق ملائم. وعند تحديد القطر النهائي يجب أخذ الأطوال المكافئة للقطع والمحابس في الاعتبار.

الجدول (أ–٤): الوحدات المكافئة (WSFU)» والحد الأدنى لمقاسات الأنبوب المزود للقطع الصحية بالماء[٣].

الوحدات المكافئة (WSFU) والحد الأدنى لمقاسات الأنابيب المزودة للقطع الصحية بالماء [٣].	بوصة	مم
	½	15
	¾	20
	1	25

الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع الصحية [٢]	الحد الأدنى لمقاس الأنبوب [١]، [٤] المزود للقطعة الصحية بالماء (مم)	الوحدات المكافئة		
		خصوصي	عمومي	تَجْمِيع [٦]
حوض استحمام (بانيو) أو حمام مشن مشترك	15	4.0	4.0	
حوض استحمام ذو قياس (٤/٣)	20	10.0	10.0	
شطافة (بديه)	15	1.0		
غسالة ملابس	15	4.0	4.0	
وحدة طب أسنان، مِبْصَقَة	15		1.0	
جلاية صحون مترلية	15	1.5	1.5	
سبيل للشرب أو مبرد مياه	15	0.5	0.5	0.75
صنبور رابط لخرطوم [٧]	15	2.5	2.5	
كما سبق، لكن لكل صنبور إضافي	15	1.0	1.0	
مغسلة	15	1.0	1.0	1.0
رَشَّاشَة (مرْذاذ) مروج، كل رأس [٥]		1.0	1.0	

تابع – الجدول (أ–٤): الوحدات المكافئة (WSFU)» والحد الأدنى لمقاسات الأنبوب المزود للقطع الصحية بالماء[٣].

المجالي (Sinks)				
صنبور عيادة طبية	15		3	
صمام دفاق لعيادة طبية بصنبور ومن دون صنبور	25		8	
مطبخ منـــزلي	15	1.5	1.5	
مصبّغة	15	1.5	1.5	
حوض خدمة أو مُسَحَة	15	1.5	3.0	
غسل الأواني، كل مجموعة من الصنابير	15		2.0	
مشن (دوش)، كل رأس	15	2.0	2.0	
مبولة، بصمام دفاق، (3.785) لتر/ شطفة	20	3.0	4.0	5.0
مبولة، بصمام دفاق، أكبر من (3.785) لتر/شطفة	20	4.0	5.0	6.0
مبولة، بصندوق طرد	15	2.0	2.0	3.0
نافورة اغتسال، مرشّة حلقية	20		0	
مرحاض، بصندوق طرد بالجاذبية (6) لتر/شطفة	15	2.5	2.5	3.5
مرحـــاض، بصندوق دفاق بسعة (6) لتر/شطفة	15	2.5	2.5	3.5
مرحـــاض، بصمام دفاق بسعة (6) لتر/ شطفة	25	5.0	5.0	8.0

تابع – الجدول (أ–٤): الوحدات المكافئة (WSFU)» والحد الأدنى لمقاسات الأنبوب المزود للقطع الصحية بالماء[٣].

مرحاض، بصندوق دفاق، أكبر من (6) لتر / شطفة	15	3.0	5.5	7.0
مرحاض، بصمام دفاق، أكبر من (6) لتر / شطفة	25	7.0	8.0	10.0

ملاحظات:

(١) مقاس أنبوب فرع المياه الباردة أو الفرعين كليهما للمياه الباردة والساخنة.

(٢) يمكن تحديد مقاس الأدوات أو المُلْحَقات أو القطع غير المشمولة بهذا الجدول بالرجوع إلى قطع لها معدل التدفق وترادف الاستعمال نفسيهما.

(٣) تمثل قيم الوحدات المكافئة تلك الجدول حملها على خدمة المياه الباردة التابعة لها. أما القيم المستقلة لوحدة قطعة المياه الباردة والأخرى لوحدة قطعة المياه الساخنة للقطع الصحية التي لها ربط على كل من المياه الباردة والساخنة، فيمكن أخذها بنسبة (75) بالمائة من القيمة الكلية المجدولة للقطعة.

(٤) الحد الأدنى المجدول لمقاس أنبوب التغذية الفرعي للقطعة الصحية المستقلة هو مقاس القطر الداخلي الاسمي للأنبوب.

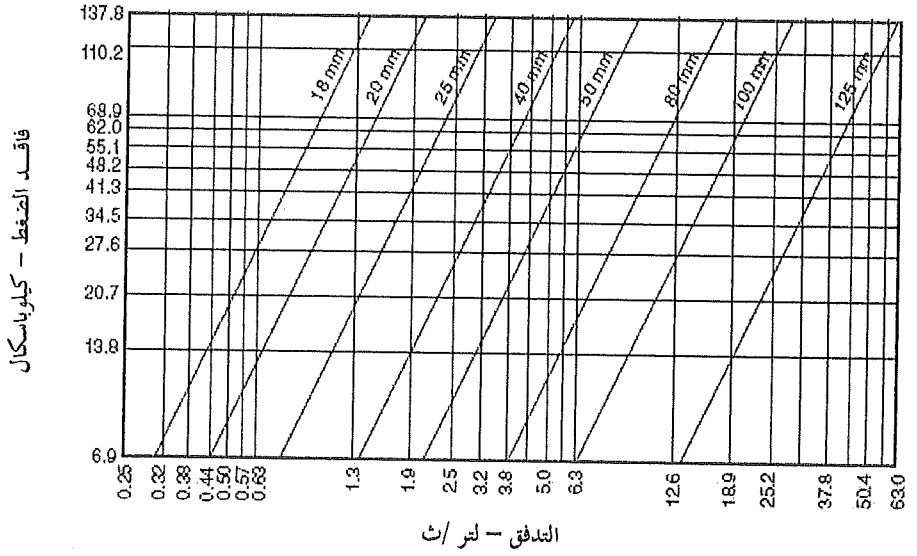
(٥) للوحدات الصحية أو توصيلات التزويد المحتمل أن تفرض احتياجات تدفق مستمر، يحدد التدفق المطلوب باللتر/ثانية، ثم يضاف إلى احتياج (لتر/ثانية) نظام التوزيع أو جزء منه.

(٦) تجميع (استخدام عمومي (انظر الجدول (٤–١)).

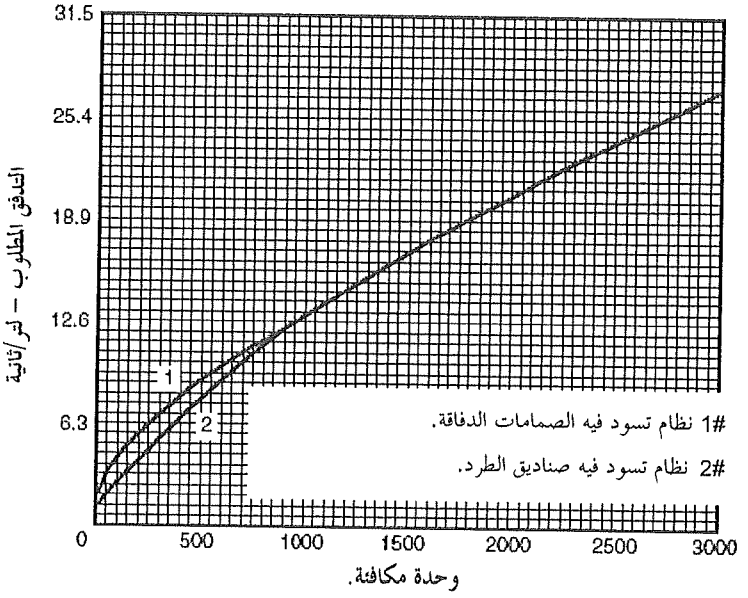
(٧) عدد الوحدات المكافئة المُخفض لصنابير ربط الخراطيم الإضافية يجب أن يستخدم فقط عند تحديد الاحتياج الكلي للمبنى وتحديد مقاس الأنبوب عندما يتم تزويد أكثر من صنبور خرطوم بالماء بواسطة جزء من أنبوب تزويد. و يجب أن يحدد مقاس الفرع المزود لكل صنبور خرطوم بالماء على أساس (2.5) وحدة مكافئة.

الجدول (أ–٥): الطول المكافئ للقطع والصمامات.

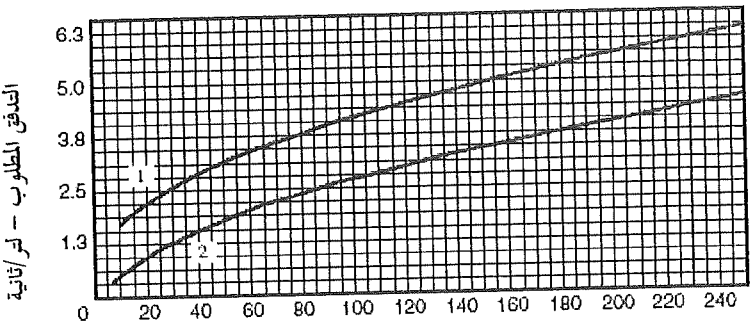
قطر القطعة	قطر القطعة	كوع قياسي بزاوية °(90)	كوع قياسي بزاوية °(45)	قطعة (T) قياسي بزاوية °(90)	قارنة أو قطعة (T) في اتجاه تدفق مستقيم	صمام بوابة	صمام مكور	صمام زاوية
بوصة	مم	م						
3/8	10	0.305	0.183	0.457	0.091	0.061	2.438	1.219
1/2	15	0.610	0.366	0.914	0.183	0.122	4.572	2.438
3/4	20	0.762	0.457	1.219	0.244	0.152	6.096	3.658
1	25	0.914	0.549	1.524	0.274	0.183	7.620	4.572
1-1/4	32	1.219	0.732	1.829	0.366	0.244	10.668	5.486
1-1/2	40	1.524	0.914	2.134	0.457	0.306	13.716	6.706
2	50	2.134	1.219	3.048	0.610	0.396	16.764	8.534
2-1/2	65	2.438	1.524	3.658	0.762	0.488	19.812	10.363
3	80	3.048	1.829	4.572	0.914	0.610	24.384	12.192
4	100	4.267	2.438	6.401	1.219	0.823	38.100	16.764
5	125	5.182	3.048	7.620	1.524	1.006	42.672	21.336
6	150	6.096	3.658	9.144	1.829	1.219	50.296	24.384



الرسم البياني (أ–١):فاقد الضغط لعدادات الماء من طراز القرص (Disk Type).

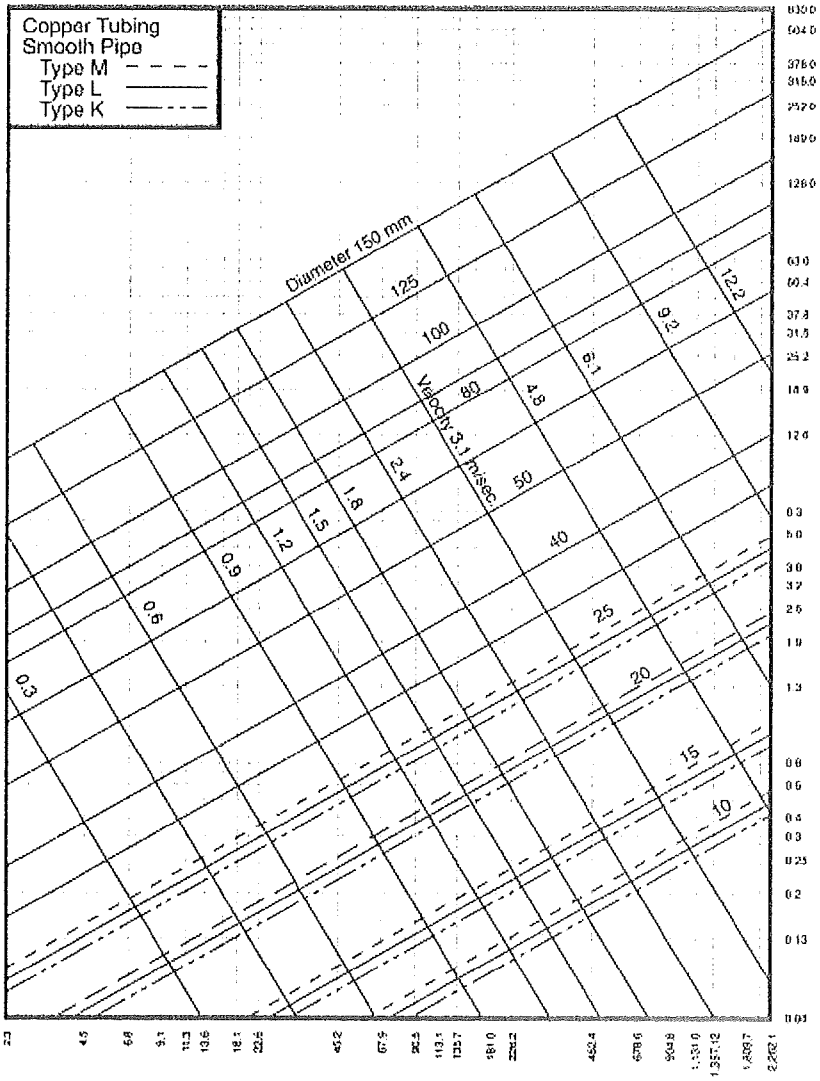


الرسم البياني (أ–٢): تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية).



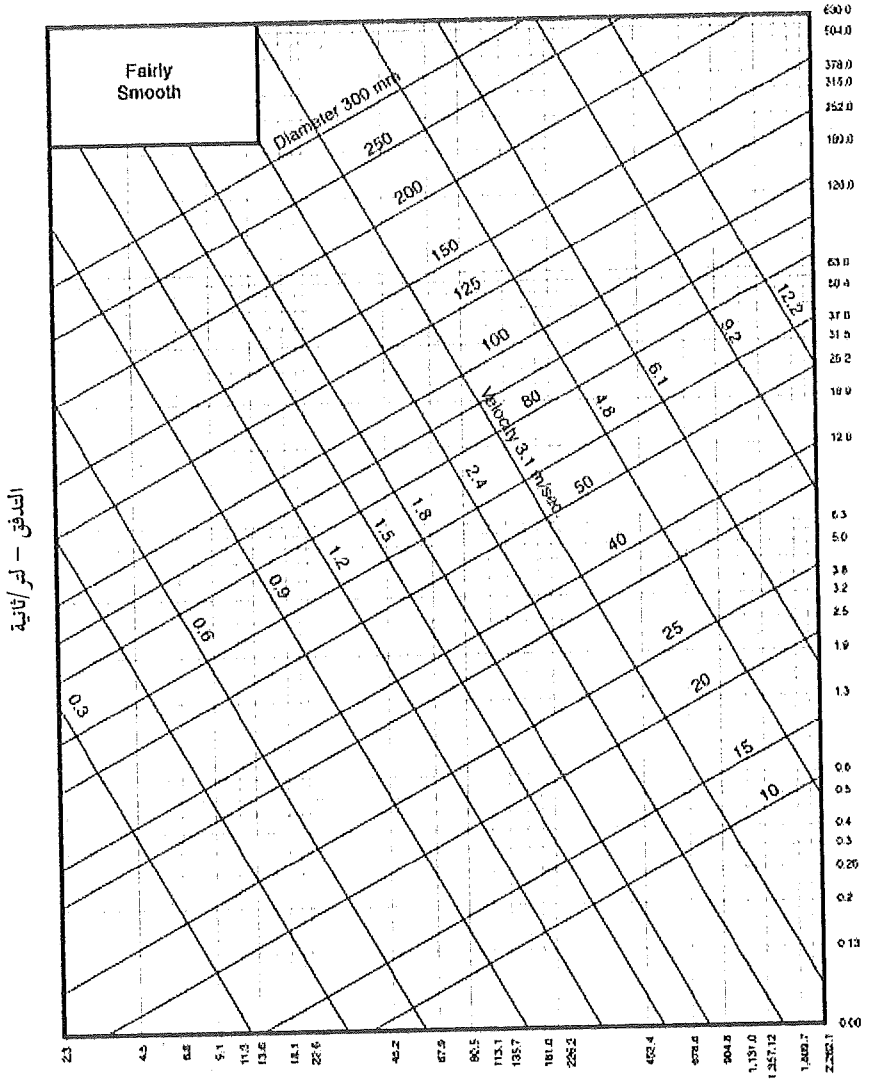
وحدة مكافئة – مقياس مُكبّر.

الرسم البياني (أ–٣): تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية)– مقياس مُكبّر.



فاقد الاحتكاك – كيلوباسكال/(١٠٠) م.

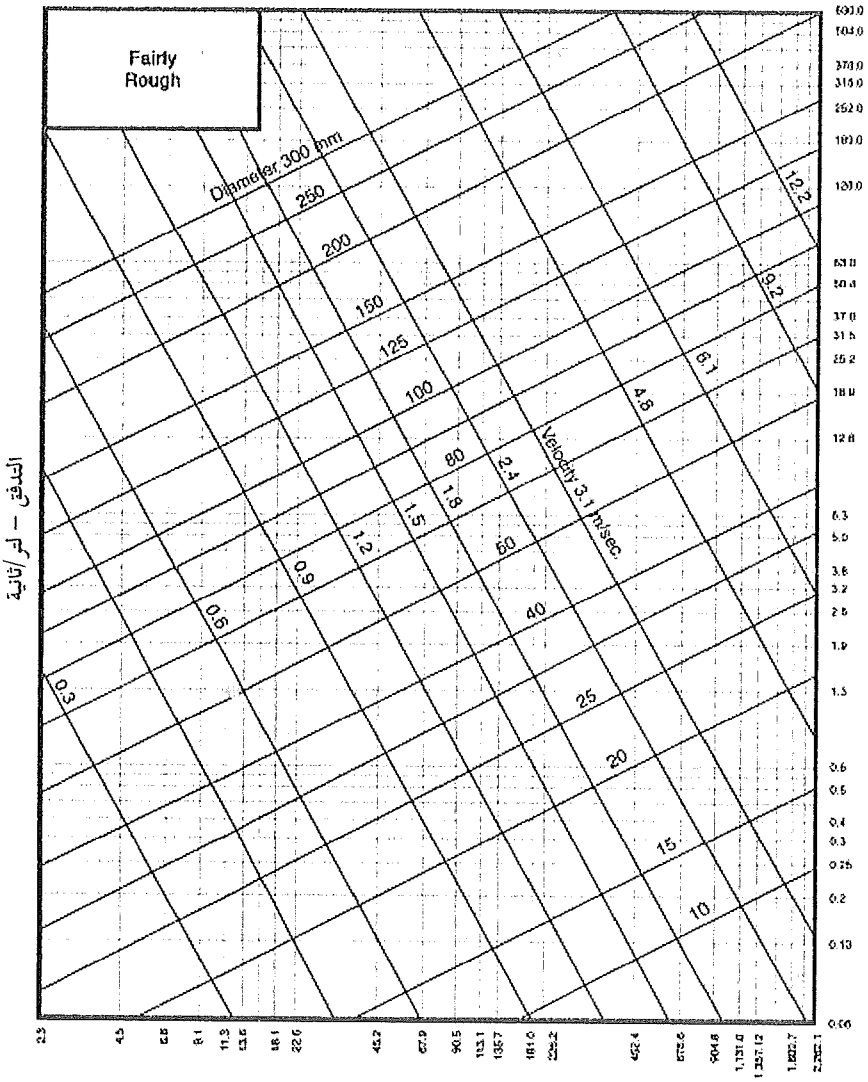
الرسم البياني (أ–٤): حساب مقاس قطر الأنبوب (نحاس).



فاقد الاحتكاك – كيلوباسكال/ (١٠٠) م

للأنابيب الحديدية مع التزويد المائي الأكثر ملاءمة لعدم التآكل والتكلس.

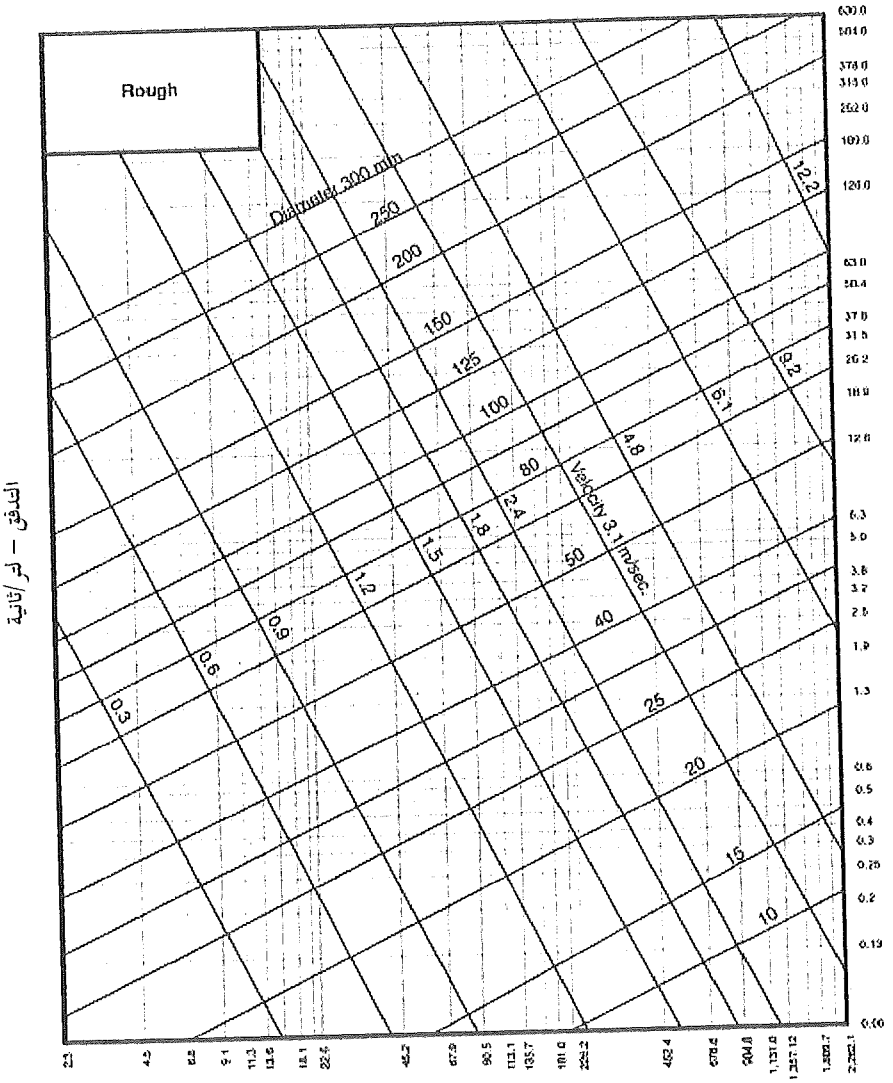
الرسم البياني (أ–٥): حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).



فاقد الاحتكاك –كيلوباسكال/(١٠٠)م

للأنابيب الحديدية مع التزويد المائي عندما يكون الماء عسراً أو محدثاً للتآكل.

الرسم البياني (أ–٦): حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).



فاقد الاحتكاك – باسكال/(١٠٠)م

للأنابيب الحديدية مع التزويد المائي عندما يكون الماء أشد عسراً.

الرسم البياني (أ–٧): حساب مقاس قطر الأنبوب (حديد).

الجدول (أ-٦): تحويل الوحدة المكافئة إلى تدفق (لتر/ثانية).

التدفق (لتر / ثانية)	وحدة مكافئة		التدفق (لتر / ثانية)	وحدة مكافئة		التدفق (لتر / ثانية)	وحدة مكافئة	
	الصمام الدفاق	خزان الطرد		الصمام الدفاق	خزان الطرد		الصمام الدفاق	خزان الطرد
0.06	-	0	2.84	37	107	9.14	521	611
0.13	-	1	2.90	39	111	9.45	559	638
0.19	-	3	2.96	42	115	9.77	596	665
0.25	-	4	3.02	44	119	10.08	631	692
0.32	-	6	3.09	46	123	10.40	666	719
0.38	-	7	3.15	48	127	10.71	700	748
0.44	-	8	3.21	50	130	11.03	739	778
0.50	-	10	3.28	52	135	11.34	775	809
0.57	-	12	3.34	54	141	11.66	811	840
0.63	-	13	3.40	57	146	11.97	850	874
0.69	-	15	3.47	60	151	12.60)	931	945
0.76	-	16	3.53	63	155	13.23	1009	1018
0.82	-	18	3.59	66	160	13.86)	1091	1091
0.88	-	20	3.65	69	165	14.49	1173	1173
0.95	-	21	3.72	73	170	15.12	1254	1254
1.01	-	23	3.78	76	175	15.75	1335	1335
1.07	-	24	3.91	82	185	16.38	1418	1418
1.13	-	26	4.03	88	195	17.01	1500	1500
1.20	-	28	4.16	95	205	17.64	1583	1583
1.32	-	30	4.28	102	215	18.27	1668	1668
1.32	-	32	4.41	108	225	18.90	1755	1755
1.39	5	34	4.54	116	236	19.53	1845	1845
1.45	6	36	4.66	124	245	20.16	1926	1926
1.51	7	39	4.79	132	254	20.79	2018	2018
1.58	8	42	4.91	140	264	21.42	2110	2110
1.64	9	44	5.04	148	275	22.05	2204	2204
1.70	10	45	5.17	158	284	22.68	2298	2298
1.76	11	49	5.29	168	294	23.31	2388	2388
1.83	12	51	5.42	176	305	23.94	2480	2480
1.89	13	54	5.54	186	315	26.57	2575	2575
1.95	14	56	5.67	195	326	25.20	2670	2670
2.02	15	58	5.80	205	337	25.83	2765	2765
2.08	16	60	5.92	214	348	26.46	2862	2862
2.14	18	63	6.05	223	359	27.09	2960	2960
2.21	20	66	6.17	234	370	27.72	3060	3060
2.27	21	69	6.30	245	380	25.35	3150	3150
2.33	23	74	6.62	270	406	31.50	3620	3620
2.39	25	78	6.93	295	431	34.65	4070	4070
2.46	26	83	7.25	329	455	37.80	4480	4480
2.52	28	86	7.56	365	479	44.10	5380	5380
2.58	30	90	7.88	396	506	50.40	6280	6280
2.65	31	95	8.19	430	533	56.70	7280	7280
2.71	33	99	8.51	460	559	63	8300	8300
2.77	35	103	8.82	490	585			

الملحق (ب)

ملاحظات إيضاحية على أنظمة الفضلات السائلة والتهوية المشتركة

ب/١ تغطي أنظمة الفضلات السائلة والتهوية المشتركة، كما جرى إيجازها في المادة (٩/١٠) من هذه الكودة، التهوية الأفقية الرطبة لسلسلة من المصائد من خلال أنبوب فضلات سائلة وتهوية مشترك. وتحدد مقاسات الأنبوب بحيث تكون أكبر بمقاسين على الأقل من تلك المفروضة في نظام تقليدي (عادي)، ويُصمم الأنبوب للمساعدة على إدامة أوطئ محيط مبلول أو خط سريان (تدفق) في الأنبوب بما يسمح بحركة هواء كافية في الجزء العلوي، ومن ثم إحداث توازن في النظام. ولا تعتبر صعوبة تنفيذ التهوية في النظام التقليدي ذريعة للسماح باستخدام نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك في الأحواض ومغاسل اليدين والوجه والقطع الصحية الأخرى ذات التمديدات فوق الأرضية.

إن الهدف الأساسي من أنظمة الفضلات السائلة والتهوية المشتركة هو تنفيذ تركيبات مصارف الأرضيات والمشنات المنتشرة على مساحة واسعة عندما لا تكون التهوية المنفصلة عملية، كما هو الحال بالنسبة لمصرف الأرضيات في الأسواق، ومنضدة العمل والشغل في مباني المدارس أو ماشابه ذلك من تطبيقات حيث لا تكون القطع الصحية مجاورة للجدران أو القواطع. ونظراً لخصائص حجمها الزائد، فسيكون نظام الفضلات غير ذاتي التنظيف، ويجب تبعاً لذلك توخي الحرص بخصوص طراز القطع الصحية المربوطة هناك ومواقع فتحات التنظيف. ويجب عدم ربط معدات المطاعم والمطابخ إلى نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك نظراً لمقدرتها على إنتاج فضلات الشحوم.

ب/٢ يجب أخذ الحيطة لاستثناء التوابع (الملحقات) التي تُحرر كميات زائدة من المياه (مثل المضخات ومعترضات الرمل وما شابه ذلك) من أنظمة الفضلات السائلة والتهوية المشتركة، لغاية إدامة تهوية كافية. ويسمح بتخصيص وحدة مكافئة واحدة، للقطع الصحية الصغيرة التي يقل تصريفها عن (0.5) لتر/ث. ويجب تنفيذ التمديدات الطويلة بالانحدار الأدنى المسموح وذلك لحفظ القطعة الذيلية أقصر ما يمكن. ويجب أن لا يزيد

طول القطعة الذيلية على (610) مم، وقد يتطلب الأمر في بعض الفروع تنفيذها بانحدار حتى (45)°.

ب/٣ من الضروري تصميم نظام دفع الفضلات بالهواء هندسياً، بحيث يكون ضغط الهواء داخل الأنبوب متوازناً مع الهواء الجوي في جميع الأوقات، وذلك لمنع فقدان غلقة المصيدة أو تحشير الهواء بين المصائد. ويجب تزويد الخطوط الرئيسية الطويلة بهواية تنفيس إضافية على مسافات لا تزيد على (30) م، كما يجب أن لا يقل قياس كل هواية عن نصف قياس المقطع الداخلي لأنبوب التصريف المخدوم.

ب/٤ يجب أن تكون مقاسات المصيدة مكافئة للفروع (أكبر بمقاسين أنبوبيين من المقاس العادي). ويجب أن تنقص القطع الذيلية الواصلة بين القطع الصحية أو مصارف الأرضيات وتلك المصائد إلى القياس العادي.

ب/٥ يجب تقديم نسختين من الرسومات التخطيطية لنظام شبكة الأنابيب المقترحة إلى الجهة الرسمية المختصة لأخذ موافقتها المسبقة قبل المباشرة بالتركيب.

ب/٥/١ مثال في تحديد المقاسات:

يحتاج المصرف الأرضي في العادة إلى مصيدة وأنبوب فضلات بمقاس (50) مم. في نظام الفضلات السائلة والتهوية المشترك، يجب زيادة مقاس كل من المصيدة وأنبوب الفضلات بمقاسين أنبوبيين؛ أي إلى (65) مم ثم إلى (80) مم، مما يجعل مقاس المصيدة (80) مم. مقاسات الأنبوب المعترف بها لهذا الغرض هي: (50) مم و(65) مم و(80) مم و(90) مم و(100) مم و(115) مم و(125) مم و(150) مم ... إلخ. ويكون مقاس القطع الذيلية (Tailpieces) بين المصرف الأرضي والمصيدة الخاصة به (50) مم أو المقاس العادي (Normal Size)، وذلك لضمان أن كمية ماء الفضلات الداخل إلى المصيدة ستملأ فقط فرع الفضلات بشكل جزئي. وعليه، سيتطلب المصرف الأرضي ذو المقاس (80) مم مصيدة بمقاس (100) مم، والمصرف الأرضي ذو المقاس (100) مم مصيدة بمقاس (125) مم ...وهكذا، وذلك للسبب المذكور سابقاً.

الملحق (د)

تحديد مقاسات أنظمة تصريف مياه الأمطار

د/١ تصريف مياه سطح المبنى

تؤخذ معدلات هطول الأمطار الواردة حسب بيانات دائرة الأرصاد الجوية، وفي حال عدم توفرها فيوخذ معدل الهطل في الأردن مساوياً (75) مم/ساعة.

د/٢ تحديد المقاس عن طريق معدل التدفق

يمكن تحديد مقاسات أنظمة تصريف مياه الأمطار بواسطة معدلات التدفق بحسب قيم معدلات الهطل الملائمة الخاصة بمنطقة موقع البناء، وذلك بضرب معدل الهطل في مساحة السقف المراد تصريفه بواسطة كل مَدْخل ليُعطي معدل التدفق لكل مدخل. ثم تضاف معدلات التدفق للحصول على التدفقات لكل قطاع من نظام الصرف. وتحدد مقاسات الأنابيب الملائمة لمعدلات التدفق المختلفة بحسب الجدولين (١١-١) و (١١-٢).

د/٣ تحديد المقاس عن طريق مساحة سطح المبنى

يمكن تحديد مقاسات أنظمة تصريف مياه الأمطار باستخدام مساحة سطح المبنى المخدوم من كل قسم من نظام الصرف.

يبين الجدولان (١١-١) و(١١-٢) مساحات السطح القصوى المسموح بها مع معدلات الهطل المختلفة المبينة في الجدولين مع مقاسات الأنبوب المطلوبة. بإستخدام هذه الطريقة، قد يتطلب الأمر إجراء النسبة والتناسب بين عمودين مدرجين لمعدل هطل المطر ولتحديد مساحة السطح المرخص بها لمقاس أنبوب في الجدول عند ميل محدد، إقسم مساحة السطح المرخص بها تحت معدل هطل المطر (25) مم/ساعة على معدل هطل المطر لمنطقة المبنى. كمثال: احسب مساحة السقف المرخص بها لمصرف بمقاس (150) مم على انحدار (1) بالمئة لمعدل هطل المطر (81) مم/ساعة. المساحة المرخص بها للمصرف المذكور حسب الجدول (١١-٢) لمعدل هطل المطر

((81) مم/ساعة) تساوي (621.3) م٢، لذا تكون المساحة المرخص بها للمصرف ومعدل الهطل مدار البحث هي: $\frac{25}{81} \times 621 = 192$ م٢.

د/٤ سعة ميزاب التصوينة المستطيلة (Rectangular Scupper)

يبين الجدول (د-١) سعة تصريف فتحات الصرف المستطيلة الموجودة على السقف وذلك لارتفاعات الماء الفائض المختلفة. ويجب الحصول من المهندس الإنشائي على الحد الأعلى لارتفاع الماء الذي استخدم في التصميم الإنشائي للسقف.

الجدول (د-١): التصريف من فتحات الصرف المستطيلة في التصوينة (لتر/ثانية)

عمود الماء (مم)	عرض فتحة الصرف الجانبية للميزاب (مم)					
	150	300	450	600	750	900
13	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
25	1.1	2.2	3.3	4.5	5.6	6.8
38	2.0	4.0	6.1	8.2	10.3	12.4
51		6.2	9.4	12.6	15.8	19.1
64		8.6	13.1	17.5	22.0	26.5
76		11.2	17.1	23.0	28.9	34.8
89			21.4	28.8	36.3	43.7
102			26.0	35.1	44.2	53.3

ملاحظات:

١. الجدول (د-١) مبني على أساس التدفق فوق السد (Weir) في تصوينة مستطيلة مع نهاية مسلوبة (Contractions).

٢. عمود الماء هو ارتفاع الماء فوق أرضية فتحة ميزاب التصوينة.

٣. يكون ارتفاع فتحة ميزاب التصوينة مساوياً على الأقل مثلي عمود الماء التصميمي.

٤. يجب التنسيق بين ارتفاع عمود الماء والتصميم الإنشائي للسقف (سطح المبنى).

الملحق (ك)

أنظمة خاصة للتخلص من مياه المجاري

ك/١ التخلص الخاص من مياه المجاري – عـــام

(Private Sewage Disposal - General):

ك/١/١ إذا سمحت المادة (١٣/٧)، فيجب ربط مجاري المبنى إلى نظام خاص للتخلص من مياه المجاري يمتثل لشروط هذا الملحق (ك). ويحدد طراز النظام بناءً على الموقع ومسامية التربة ومنسوب المياه الأرضية، ويجب أن يصمم لتلقي كل مياه المجرور الواردة من الملْكيّة. وباستثناء ما يرخص بخلاف ذلك، فيجب أن يتضمن النظام خزان تحليل (Septic Tank) مع تصريف إلى الخارج في حقل تخلص تحت سطحي، أو حفرة امتصاصية أو أكثر، أو تجميعة من حقل تخلص تحت سطحي وحُفر امتصاصية.

ك/١/٢ حيثما تكون كمية مياه المجاري ونوعيتها بحيث لا يُتوقع من النظام المذكور أعلاه القيام بوظيفته بشكل مرضٍ وذلك لأنظمة التمديدات الصحية التجارية والزراعية والصناعية للمنشآت حيث تتولد كميات يمكن تقديرها من فضلات صناعية أو غير قابلة للتحليل، أو إشغالات تنتج كميات غير عادية من فضلات المجاري أو الفضلات السائلة، أو عندما يُفرض بحسب نصوص أخرى من هذه الكودة استخدام معترضات شحوم، فيجب الحصول أولاً على اعتماد من الجهة الرسمية المختصة لطريقة معالجة الفضلات والتخلص منها. كما يجب الحصول على الأمر ذاته بالنسبة للأنظمة الخاصة لمعالجة مياه المجاري للاستخدامات غير الهامة (ثانوية) أو المحدودة أو المؤقتة.

ك/١/٣ يجب أن تُصمم أنظمة التخلص بحيث يمكن الانتفاع بأقصى نفاذية وامتصاص لبنْية التربة. ويجب تركيب نظام خزان التحليل وحقل التخلص حيثما يمتد منسوب المياه الأرضية ضمن (3.66) م أو أقل من منسوب سطح الأرض، أو حيثما تكون طبقة التربة السطحية مسامية والطبقة التحتية صخراً أو تربة غير منفذة.

ك/١/٤ يجب أن يقع موضع أنظمة التخلص خارج نطاق المناطق المعرضة للفيضان. وعندما لا تتوفر مواقع ملائمة خارج نطاق خطر الفيضان، فيمكن إنشاء أنظمة التخلص ضمن

نطاق المساحات المعرضة لخطر الفيضان حيثما يمكن تقليص تأثيرات الإغراق تحت ظروف الفيضان إلى أدنى حد.

ك/١/٥ مع مراعاة ما جاء في المادة (ك/٨) يجب عدم إقامة أي نظام خاص للتخلص من مياه المجاري أو جزء منه على قطعة أرض خلافاً لقطعة أرض المبنى أو المنشأ المخدوم بهكذا نظام للتخلص من مياه المجاري، كما يجب عدم إقامة أي نظام خاص للتخلص من مياه المجاري أو جزء منه عند أي نقطة تتضمن مسافة أقل من الحد الأدنى للمسافات المبينة في الجدول (ك-١).

الجدول (ك-١): موقع نظام التخلص من مياه المجاري.

الحد الأدنى للمسافة الخالصة المطلوبة من:	مجرور مبنى	خزان تحليل	حقل تخلص	حفرة ارتشاح أو بئر بالوعة
مبانٍ أو إنشاءات [١]	0.60 م	1.50 م	2.40 م	2.40 م
حد ملكية بجوار ملكية خاصة	خال [٢]	1.50 م	1.50 م	2.40 م
آبار تزويد بالمياه	15.20 م [٣]	15.20 م	30.5 م	46.0 م
جداول مياه أو تجمعات مائية أخرى	15.20 م	15.20 م	15.20 م [٧]	46 م [٧]
أشجار	–	3.0 م	–	3.0 م
حفر ارتشاح أو آبار بالوعة	–	1.50 م	1.50 م	3.7 م
حقل تخلص	–	1.50 م	1.20 م [٤]	1.50 م
خط محلي لخدمة مائية منزلية	0.30 م [٥]	1.50 م	1.50 م	1.50 م
صندوق توزيع	–	–	15.20 م	15.20 م
خط ماء رئيسي عمومي تحت ضغط	3.0 م [٦]	3.0 م	3.0 م	3.0 م

الملاحظات:

عندما تُركب حقول تخلص و/ أو حفر ارتشاح في أرض منحدرة، فيجب أن لا تقل المسافة الأفقية بين أي جزء من نظام الترْويق وسطح الأرض عن (4.5) م.

(١) شاملة أروقة وأدراجاً، سواء مغطاة أو غير مغطاة، وأروقة نسيم وبوابات عالية مسقوفة وصحن دار مسقوفاً ومواقف مكشوفة للسيارات وممشى مغطاة ودروباً مغطاة وما يماثل ذلك من إنشاءات وتوابع.

(٢) انظر أيضاً البند (٣/١٣/٣) من هذه الكودة.

(٣) يجب أن تخلص كافة تمديدات أنابيب الصرف عن آبار تزويد المياه مسافة لا تقل عن (15.24) م. وقد تختزل هذه المسافة إلى ما لا يقل عن (7.62) م وذلك عندما تشيد تمديدات الصرف من مواد معتمدة للاستخدام ضمن المبنى.

(٤) تضاف (600) مم لكل (300) مم إضافية من العمق زيادة عن الـ (300) مم تحت قاع خط الصرف. (انظر أيضاً المادة (ك/٦)).

(٥) انظر أيضاً المادة (١٨/٧) من هذه الكودة.

تابع – الملاحظات:

(٦) للتشييدات المتوازية وللتقاطعات، يجب الحصول على موافقة الجهة الرسمية المختصة.

(٧) يجب أن تطبق هذه المسافات الخالصة الدنيا بين حقول التخلص وحفر النـــز وخط المد العالي الوسطي.

يجب أن لا يفسر أي من المتطلبات الواردة في هذه الكودة بحيث تحظر استخدام كل قطعة أرض مُتَاخِمة أو جزء منها لتوفير حيز إضافي لنظام خصوصي للتخلص من مياه المجاري أو جزء منه، عندما يتوفر مسوغ تام أو بسبب نقل الملكية أو تعديل الحدود جميعاً بما لا يُخالف المتطلبات الأخرى التي اشترعت أصلاً لاقتناع الجهة الرسمية المختصة.

ك/١/٦ عندما تكون مساحة قطعة الأرض غير كافية وغير ملاءمة للتخلص من مياه المجاري التي سيكون مصدرها من إقامة مبنى على هذه القطعة أو أي استخدام مقترح لهذه القطعة، يجب أن لا تصدر الجهة الرسمية المختصة أي ترخيص بناء، ولن يرخص بأي نظام خاص وذلك لعدم إمكانية التخلص من مياه المجاري. وعندما يوجد فراغ أو تكون ظروف تربة غير ملاءمة (حرجة)، يجب على الجهة الرسمية المختصة عدم إصدار ترخيص بناء، إلا إذا تم تقديم بيانات هندسية وتقارير فحوصات للجهة الرسمية المختصة وصدور موافقتها عليها.

ك/١/٧ يجب أن لا يؤول أي مما يحتويه هذا الملحق إلى منع الجهة الرسمية المختصة من أن تطلب التقيد بمتطلبات إضافية خلافاً للمنصوص عليها هنا، وذلك حيثما تكون هكذا متطلبات إضافية جوهرية لإدامة ظروف صحية ومأمونة.

ك/١/٨ يجب السماح باستخدام أنظمة بديلة فقط بموجب إجازة خاصة من الجهة الرسمية المختصة بعد أن تقتنع بكفايتها، وتعتمد هذه الإجازة على بيانات موقعية واختبارية في ظروف مماثلة لظروف الموقع المقترح، أو قد تطلب بيانات إضافية حسب الحاجة لضمان أن النظام البديل سيحقق نتائج مستمرة وعلى المدى البعيد في الموقع المقترح تكون على الأقل مكافئة للأنظمة المعتمدة تحديداً. وإذا استقر الرأي على تركيب أنظمة تِبْيَان (Demonstration Systems)، فيجب بداية أن تُقرر الجهة الرسمية المختصة شروط التركيب والصيانة والمراقبة في كل موقع.

ك/١/٩ الأنظمة الهوائية (Aerobic Systems):

يجب أخذ الموافقة من الجهة الرسمية المختصة على السماح بالاستعاضة عن خزانات التحليل التقليدية بأنظمة هوائية معتمدة، بعد أن تقتنع الجهة الرسمية المختصة بأن هكذا أنظمة سوف تحقق نتائج لا تقل عن كفاءة خزانات التحليل سواء عملت أنظمة التهوية أو لم تعمل.

ك/٢ سعة خزانات التحليل (Capacity of Septic Tanks):

يجب أن يكون حجم خزانات التحليل مطابقاً للجدولين (ك-٢) و (ك-٣)، وذلك بحسب عدد حجرات النوم أو وحدات الشقق في الإشغالات السكنية والإشغالات الأخرى تبعاً لتدفق مياه الصرف الصحي والفضلات السائلة أو عدد الوحدات المكافئة (أيهما أكبر) كما تم تحديدها بحسب الجدول (٣/٧) من هذه الكودة. وتكون سعة أي خزان تحليل ونظام صرفه رهناً بتصنيف بنْية التربة (Soil Structure Classification) كما هو مبين في الجدول (ك-٤).

ك/٣ مساحة حقول التخلص وحُفر النز (Area of Disposal Fields and Seepage Pits):

يتم تحديد الحد الأدنى لمساحة سطح الامتصاص الفعّال في حقول التخلص والجدران الجانبية لحفر النز بالمتر المربع، وذلك بناءً على سعة خزان التحليل المطلوبة باللترات و/ أو بحسب المعدل المقدر لتدفق مياه الفضلات/المجارير، أيهما أكبر، الذي يجب أن يطابق ما ورد في الجدولين (ك-٤)و (ك-٥) بحسب نوع التربة المكتشفة في أثناء الحفر، وذلك كما يلي:

* حينما تركب حقول التخلص، فيجب توفير ما لا يقل عن (14) م^2 من قاع الخندق لكل نظام لا يشمل أي طبقة تربة صلبة أو صخر أو صلصال أو خلافها من تكوينات غير منفذه (Impervious Formations). ويمكن عند حساب مساحات الامتصاص، إضافة المساحة الجانبية تحت خط الارتشاح (Leach Line) بمسافة (300) مم وبما لا يزيد على (900) مم من الخط ذاته، إلى مساحة قاع الخندق.

* حيثما يسمح بأحواض ارتشاح (Leach Beds) عوضاً عن الخنادق، فيجب أن تزيد مساحة كل حوض بما لا يقل عن (50) بالمائة من المتطلبات المحسوبة للخنادق. ويمكن عند حساب مساحات الامتصاص إضافة المساحة الجانبية تحت خط الارتشاح (Leach Line) بمسافة (300) مم وبما لا يزيد على (900) مم من الخط ذاته، إلى مساحة قاع الحوض.

* يجب أن لا تمتد أي حفريات لخط ارتشاح أو حوض ارتشاح ضمن مسافة (1.5) م من المياه الجوفية (Water Table) ولا لأي عمق قد يتسبب في تلويث المياه الجوفية المستخدمة للأغراض المنـــزلية حسب ما تحدده الجهة الرسمية المختصة.

* يحسب الحد الأدنى الفعّال لمساحة الامتصاص في أي حفرة ارتشاح بوصفه مساحة الجدار الجانبي أدنى المدخل (Inlet) فيما عدا أي طبقة تربة صلبة أو صخر أو صلصال أو خلافها من تكوينات أرضية كتيمة (Impervious Formations). ويجب أن يتوفر في حفر النـــز الحد الأدنى المطلوب للتكوين الأرضي المسامي.

* يجب تحديد مقاس حجرات الارتشاح (Leaching Chambers) في قاع مساحة الامتصاص (وحدة العرض الاسمي: Nominal Unit Width) بالمتر المربع باستخدام الجدول (ك-٤) مضروباً في المعامل الرقمي (0.70).

ك/٤ اختبار النفاذية (Percolation Test)

ك/٤/١ حيثما يكون ذلك عملياً، يجب أن تحسب مقاسات حقل التخلص وحفرة النـــز بموجب الجدول (ك-٤). وإذا لم تسمح الجهة الرسمية المختصة باستخدام الجدول (ك-٤) في حساب مقاسات حفرة النـــز، فيجب أن يتم تحديد مقاسات حفرة النـــز بواسطة نتائج اختبارات النفاذية.

ك/٤/٢ لغاية تحديد نوعيات امتصاص حفر النـــز وأنواع التربة موضع الشك خلافاً للمبينة في الجدول (ك-٤)، فيجب أن يخضع الموقع المقترح لاختبارات نفاذية مقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.

ك/٤/٣ عندما يكون اختبار النفاذية مطلوباً، فلا يُسمح بوضع أي نظام تخلص خاص لخدمة مبنى إذا لم يشر الاختبار إلى أن قدرة امتصاص التربة أقل من (33.8) لتر/م^{٢} أو أكبر

من (208) لتر/م^2 من مساحة الترشيح لكل (24) ساعة. وإذا لم يشر الاختبار إلى أن قدرة امتصاص التربة أكبر من (208) لتر/م^2 من مساحة الترشيح لكل أربع وعشرين ساعة فقد يرخص بنظام تخلص خاص، شريطة عدم وجود موقع المبنى فوق مياه جوفية محفوظة لأغراض التزويد بمياه الشرب، وأن يستعاض عن طبقة من التربة الأصلية بسماكة (600) مم بطبقة من الرمل الطفالي (Loamy Sand) تحت كامل النظام المقترح، وأن يرتكز تصميم النظام على اختبارات النفاذية على طبقة الرمل الطفالي.

ك/٥ تشييد خزان التحليل (Septic Tank Construction)

ك/٥/١ يجب تقديم مخططات لكافة خزانات التحليل لاعتمادها من الجهة الرسمية المختصة. ويجب أن يُبين على هكذا مخططات كافة المقاسات والتسليح والحسابات الإنشائية وغير ذلك من بيانات وثيقة الصلة بالموضوع كما تقتضيها الحاجة.

ك/٥/٢ يُصمم خزان التحليل بحيث يكون الدفق الخارج منه رائقاً ومتسقاً مع مقاييس معتمدة وبحيث يوفر حيزاً كافياً لتراكم الحمأة (Sludge) والغُثاء (Scum).

ك/٥/٣ يجب أن يُشيد خزان التحليل من مواد صلبة متينة غير عُرضة للتآكل المفرط أو الوهن، وكذلك يجب أن تكون كتيمة للماء (Watertight).

ك/٥/٤ يجب أن يحتوي خزان التحليل من على حُجَيْرَتين كحد أدنى، بحيث لا تقل سعة حجيرة مدخل خزان التحليل عن ثلثي سعة الخزان الكلية أو عن مترين مكعبين على الأقل سعة سائلية(Liquid Capacity)، ولا تقل أبعادها عن (0.9) م للعرض و(1.50) م للطول، ولايقل عمق السائل عن (0.75) م ولا يزيد على (1.80) م. ويجب أن تمتلك الحجيرة الثانية لأي خزان تحليل سعة لا تقل عن (1.0) م^3 ولا تزيد على (⅓) سعة الخزان الكلية. وفي خزانات التحليل التي تزيد سعتها على (6.0) م^3، لا يقل طول الحجيرة الثانية عن (1.50) م.

ك/٥/٥ يجب أن يزود كل خزان تحليل بمنفذ عن طريق فتحتي تفتيش على الأقل مقاسهما لا يقل عن (500) مم أو بواسطة ما يكافئ ذلك من غطاء خرساني قابل للنزع. ويجب أن تنشأ فتحة تفتيش نفاذة فوق المدخل وأخرى فوق المخرج. وأينما يزيد طول الحجيرة الأولى عن (3.66) م، فيجب توفير فتحة تفتيش إضافية فوق جدار الإعاقة (Baffle Wall).

ك/٥/٦ يجب أن لا تكون فتحات أنبوب المدخل وفتحات أنبوب المخرج أوسع من مقاس أنبوب مياه المجاري الموصول. ويجب أن لا يكون مقاس الوصلات الشاقولية لقطع المدخل والمخرج أقل من مقاس أنبوب مياه المجاري الموصول أو أقل من (100) مم. ويجب أن تمتلك قطعة اللوازم من طراز حاجز الإعاقة (Baffle-type) مساحة مقطع مكافئة لأنبوب مياه المجاري الموصول وألا يكون مقاسها أقل من (100) مم مقاساً أفقياً، وذلك عند منسوب بطن (Invert) أنبوب المدخل وأنبوب المخرج.

ك/٥/٧ يجب أن يمتد أنبوب المدخل وأنبوب المخرج أو حاجز (جدار) الإعاقة مسافة (100) مم فوق سطح الماء ومسافة لا تقل عن (300) مم تحت السطح ذاته. ويجب أن يقع منسوب قاع (Invert) أنبوب المدخل فوق منسوب قاع أنبوب المخرج بمسافة لا تقل عن (50) مم.

ك/٥/٨ يجب أن تتضمن قطع أنبوب المدخل وأنبوب المخرج وحاجز (جدار) الإعاقة وقواطع الحجيرة مساحة ثقوبية حرة مساوية لمساحة المقطع العرضي المطلوب للمجرور المترلي أو المجرور الخاص الذي يُفرغ في ذلك المكان، وذلك لتوفير ثقوبية حرة فوق سطح الماء في حقل التخلص أو حفرة النـــز من خلال خزان التحليل والمجرى المنـــزلي والقائم (Stack) إلى الهواء الخارجي.

ك/٥/٩ يجب أن تمتد الجدران الجانبية بما لا يقل عن (230) مم فوق عمق السائل. ويجب أن يكون غطاء خزان التحليل على مسافة لا تقل عن (50) مم فوق فتحات الهواية الخلفية (Back Vent).

ك/٥/١٠ يجب أن تشيد القواطع وحواجز الإعاقة بين الحجيرات من مادة مُصمتة ومتينة، وأن تمتد بما لا يقل عن (100) مم فوق سطح السائل. ويجب تركيب كوع مقلوب من مقاس مكافئ لمدخل الخزان، لكن بأي حال ليس أقل من المقاس (100) مم، وذلك في حجيرة المدخل من جهة حاجز الإعاقة، على أن يوضع قعر القطعة في منتصف عمق السائل هذا، وتُحظر حواجز الإعاقة الخشبية.

ك/٥/١١ التصميم الإنشائي:

(أ) عـــام:

يجب أن يصمم أي خزان تحليل إنشائياً لمقاومة كافة أحمال التربة أو أي أحمال أخرى. ويجب أن تكون كل أغطية خزان التحليل قادرة على دعم حمل ترابي لا يقل عن (24) كيلوباسكال عندما لا تزيد التغطية القصوى على (914) مم.

(ب) أحمال الفيضان:

يجب الأخذ بقوى الطفو عند تصميم خزانات التحليل في المناطق المعرضة لخطر الفيضان. ويجب إنهاء هوايات فتحات التفتيش لخزانات التحليل جميعها على مسافة لا تقل عن (610) مم فوق منسوب الفيضان التصميمي أو تزويدها بأغطية مُصممة لمنع اندفاع ماء الفيضان أو تسرب محتويات الخزانات في أثناء حالات الفيضان التصميمي.

ك/٥/١٢ يجب تسهيل الوصول لفتحات حفر التفتيش المطلوبة لخزانات التحليل المشيدة تحت الرصفات الخرسانية أو الأسفلتية، وذلك بإطالتها حتى منسوب سطح الرصفة (الطريق أو الرصيف) بطريقة مقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة.

ك/٥/١٣ المـــواد:

(أ) خزانات التحليل الخرسانية:

يجب أن تكون كافة المواد المستخدمة في تشييد خزان التحليل الخرسانية مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية النافذة.

(ب) خزانات التحليل الفولاذية:

يجب أن لا تقل سماكة جدار أي خزان فولاذي عن (3) مم، كما يجب وقاية هكذا خزان من التآكل خارجياً وداخلياً بواسطة طلاء بتيوميني مُعتمد أو بوسائط أخرى مقبولة.

(ج) مواد بديلة:

(١) قد تعتمد الجهة الرسمية المختصة خزانات تحليل مشيدة من مواد بديلة إذا طابقت مواصفات ومقاييس معتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

(٢) تُحظر خزانات التحليل المشيدة من الأخشاب.

ك/٥/١٤ خزانات التحليل سابقة التصنيع (Prefabricated Septic Tanks):

(أ) يجب أن تخضع خزانات التحليل سابقة التصنيع لمواصفات ومقاييس معتمدة نافِذة المفْعُول.

(ب) يجب توفير نتائج اختبارات وحسابات هندسية من مختبر مستقل تشهد بسعة الخزان وثباته الإنشائي وذلك بحسب ما تتطلبه الجهة الرسمية المختصة.

ك/٦ حقول التخلص (Disposal Fields)

ك ٦/ ١ يجب تشييد خطوط التوزيع من بلاط فخاري (صلصالي) ممدد بوصلات مفتوحة أو أنابيب فخارية مُثقبة أو أنابيب بتيومينية ليفية مثقبة أو أنابيب مثقبة من متعدد الإثيلين عالي الكثافة أو أنابيب أكريلونيتريل بيوتادين ستايرين (ABS) المثقبة أو أنابيب متعدد كلوريد الفينيل (PVC) المثقبة أو مواد أخرى مُعتمدة، بشرط أن تتوفر فتحات كافية لتوزيع الدفق الخارجي (Effluent) في منطقة الخندق.

ك/٦/٢ يجب إزالة كافة الشوائب أو المواد المتراصة من الخنادق بواسطة تمشيطها (Raking) لعمق (25) مم وإزالة المادة المفككة قبل وضع مادة الترشيح في مكانها أو خطوط الصرف في الحفريات المجهزة، ويجب فرش الخندق بكسر حجارة نظيفة أو حصباء أو خَبَث المعادن أو البراكين أو ما يماثلها مـــن مواد ترشيح مقبولة لدى الجهة الرسمية المختصة، بحيث يتراوح مقاسها من (20) مم إلى (65) مم وذلك للعمق والانحدار المطلوبين في هذه المادة. ويجب مد أنبوب الصرف في مكانه فوق المادة المرشحة بطريقة معتمدة. وبعدئذٍ يجب تغطية خطوط الصرف بالمادة المُرشحة إلى العمق الأدنى المطلوب في هذه المادة، ثم تغطى هذه المادة بورق المباني (Kraft Paper) أو القش أو مادة مسامية مماثلة، وذلك لتجنب انسداد الفراغات بتربة الردم. ويجب عدم وضع أي تربة ردم فوق غطاء المادة المرشحة إلى حين إنهاء المعاينة والقبول. ويستثـــنى من ذلك استخدام غرف ارتشاح من اللدائن مفهرسة أو معتمدة وذلك بدلاً عن نظام الأنبوب والمادة المرشحة. ويجب أن تمتثل تركيبات الغرف المذكورة للقواعد الخاصة بحقول التخلص وتعليمات التركيب الصادرة عن الجهة الصانعة.

ك/٦/٣ يجب استخدام لوحة انحدار (Grade Board) مدقوقة بأوتاد في الخندق حتى عمق الطبقة المرشحة، وذلك عندما يشيد خط التوزيع من بلاطات صرف أو أنابيب من مواد مرنة الأمر الذي يجعلها غير قادرة على المحافظة على الاستقامة من دون تدعيم متواصل.

ك/٦/٤ عندما تستخدم حفر ارتشاح بالتآلف مع حقول تخلص، فيجب إنهاء المادة المرشحة في الخنادق عند مسافة لا تقل عن (1.50) م من حفريات الحفرة، وأن يكون الخط الممتد من هكذا نقط إلى حفرة النـــز مشيداً من أنابيب معتمدة بوصلات كتيمة.

ك/٦/٥ عند تركيب خطين اثنين أو أكثر من خطوط الصرف، فيجب عند رأس كل حقل تخلص تركيب صندوق توزيع مُعتمد ذي مقاس كافٍ يتسع لتلقي الخطوط الجانبية. ويجب أن تكون مناسيب قيعان (Inverts) كافة المخارج على المنسوب ذاته ومناسيب قيعان (Inverts) كافة المداخل على منسوب أعلى من منسوب قيعان المخارج بمقدار (25.4) مم على الأقل. ويجب أن تُصمم صناديق التوزيع بحيث تضمن تدفقاً متساوياً وأن تركب فوق بلاطة خرسانية مستوية في تربة طبيعية أو ردم مدموك.

ك/٦/٦ يجب أن تكون كافة الخطوط الجانبية من صندوق التوزيع إلى حقول التخلص مركبة من أنابيب مُعتمدة ذات وصلات كتيمة (Watertight Joints). ويجب أن تكون خطوط حقل الصرف الطرفية المتعددة من طول موحد حيثما أمكن ذلك.

ك/٦/٧ يجب تمديد التوصلات بين خزان التحليل وصندوق التوزيع من أنابيب مُعتمدة ذات وصلات كتيمة على تربة طبيعية أو ردم مدموك.

ك/٦/٨ يجب استخدام خزان حقن (Dosing Tank) عندما يتجاوز تدفق مياه المجاري الكمية الممكن التخلص منها في (152) م من خط رشح. ويجب أن تُجهز خزانات الحقن بسيفون أوتوماتي (Automatic Siphon) أو مضخة قادرة على تفريغ الخزان كل ثلاث أو أربع ساعات. ويجب أن تتراوح سعة الخزان بين (60) و(75) بالمائة من السعة الداخلية للأنبوب المطلوب حقنه في المرة الواحدة. وحيثما يتجاوز الطول الكلي للأنبوب (305) م، فيجب تزويد خزان الحقن بسيفونين اثنين أو مضختين اثنتين تعملان بالتناوب وتخدم كل منهما نصف حقل الرشح.

ك/٦/٩ يجب تشييد حقول التخلص كما هو وارد في الجدول التالي:

	حـد أدنى	حـد أقصى
عدد خطوط الصرف لكل حقل	1	_
طول كل خط	_	(30) م
عرض قاع الخندق	(450) مم	(900) مم
تباعد الخطوط (محور/ محور)	(1.8) م	_
عمق غطاء الخطوط الترابي [مثقبة- 18 بوصة (457 مم)]	(300) مم	_
انحدار الخطوط	مستوٍ	(2.5) مم/م (0.25) بالمئة
مقاس المادة المرشحة تحت الخطوط	(300) مم	_
مقاس المادة المرشحة فوق الخطوط	(50) مم	_

الحد الأدنى لمسافة التباعد بين الخنادق أو أحواض الارتشاح (Leach Beds) هو (1.20) م تضاف إليه (600) مم لكل (300) مم إضافية من العمق زيادة على أول (300) مم تحت قاع خط الصرف. ويجب أن لا يزيد تباعد محاور خطوط توزيع الصرف في أحواض الترشيح عن (1.80) م، وأن لا تزيد المسافة بين أي جزء من محيط حوض الترشيح وخط توزيع الصرف على (900) مم. ويجب عدم الرصف فوق حقول التخلص والخنادق وأحواض الترشيح أو تغطيتها بالخرسانة أو أي مادة أخرى قد تختزل أو تثبط أي تبخر محتمل في مياه المجاري الخارجة (Sewer Effluent).

ك/٦/١٠ حيثما يلزم في أرض منحدرة، ولمنع حدوث انحدار زائد في الخطوط، فيجب أن تكون خطوط الارتشاح وأحواض الارتشاح مُدرجة (عمل قصات فيها). ويجب أن توصل الخطوط بين المقاطع الأفقية بوصلات كتيمة وأن تُصمم بحيث يُنتفع من كل خندق أفقي أو حوض ترشيح أفقي إلى القدرة القصوى قبل أن يمر التدفق الخارج (Effluent) إلى خط الارتشاح أو حوض الارتشاح الأوطأ التالي. ويجب أن تُوصل الخطوط بين مقاطع الترشيح الأفقية بوصلات كتيمة مُعتمدة وأن تُركب على أرض طبيعية غير مردومة.

ك/٧ حُفر النـــز (Seepage Pits)

ك/٧/١ يجب أن تعتمد سعة حفر النـــز على كمية الفضلات السائلة التي تطرح فيها وعلى خواص التربة المحيطة ومساميتها، ويجب أن تطابق المادة (ك-٣) من هذا الملحق.

ك/٧/٢ يجب أن تُخدم تركيبات حفر النـــز المتعددة من خلال صندوق توزيع مُعتمد أو أن توصل على التوالي عن طريق توصيل كتيم للماء ممدد على تربة غير موزعة أو تربة مدموكة. هذا ويجب أن يحتوي المخرج من الحفرة على قطعة رجل مهواة (Vented Leg Fitting) معتمدة تمتد على الأقل لمسافة (300) مم أسفل قطعة المدخل.

ك/٧/٣ يجب أن تكون كل حفرة نـــز دائرية الشكل بقطر حفر لا يقل عن (1.20) م، وأن تكون كل هكذا حفرة مبطنة بطراز معتمد وقطع جديدة كلية من آجرّ (طابوق) صلصالي مقسى بالحرق (Hard-burned) أو طوب خرساني أو الطوب الخرساني الخاص بالحفر الامتصاصية الدائرية أو مواد أخرى مُعتمدة. ويجب عندما يتجاوز القطر الخارجي لحفريات حفرة النـــز (1.80) م الحصول على موافقة مسبقة قبل المباشرة بتشييد أي حفرة.

ك/٧/٤ يجب صَفّ تبطين كل حفرة نـــز على أساس راسخ. ويجب وضع مواد التبطين بحيث تكون متراصة بوصلات (حلول) متحالفة الترتيب (Staggered) ومصفوفة، باستثناء حالة القطع المعتمدة من الخرسانية سابقة الصب ذات المقاطع الدائرية، فيجب أن لا يكون ارتفاع الطوبة أو الآجرَّة (طابوقة) أكبر من عرضها، وأن تُبنى منبطحة (مُسطّحة) لتشكل جداراً لا يقل سمكه عن (100) مم. ويجب أن يكون الطوب أو الآجرُّ (طابوق) الذي يتجاوز طوله (300) مم ذا نهايات متماثلة مشطوفة (Chamfered Matching Ends) وأن تُثلمّ لتوفير التَرَشيح المطلوب. كما يجب أن يغطـــى الفراغ بين الحفريات وظهـــر بطانة الطـــوب أو الآجـــرِّ (طابوق) أو الخرسانة بالزلط أو كسر الصخر النظيف من مقاس (20) مم.

ك/٧/٥ يجب أن تكون كافة أنواع الطوب أو الآجرِّ (طابوق) المستخدم في تشييد حفر الترشيح ذات مقاومة ضغط لا تقل عن (25) نيوتن/ مم^2.

ك/٧/٦ يجب أن يكون لكل حفرة ترشيح جدار جانبي لا يقل عمقه عن (3) م أسفل فتحة المدخل (لا يشمل القنطرة).

ك/٧/٧ تُشيد قنطرة أي حفرة ترشيح أو قبتها بإحدى الطرق التالية:

(أ) نوع معتمد من آجرّ (طابوق) صلصالي مقسى بالحرق (Hard-burned) أو آجرّ أو طوب خرساني مصمت مصفوف بملاط إسمنتي.

(ب) آجرّ أو طوب معتمد مصفوف "على الناشف" (من دون استخدام ملاط).

في الطريقتين السابقتين (١) و (٢) يجب وضع غطاء من ملاط إسمنتي مُعتمد فوق الحفرة بسمك لا يقل عن (50) مم. ويجب أن يمتد الغطاء المذكور لمسافة لا تقل عن (150) مم بعد جدران جوانب الحفرة.

(ج) بلاطة من قطعة واحدة أو قطعتين من خرسانة مسلحة مُعتمدة لا تقل مقاومة الضغط لها عن (25) نيوتن/مم٢ وبسمك لا يقل عن (130) مم وجرى تصميمها لإسناد حمل لا يقل عن (19.2) كيلوباسكال. ويجب أن يُجهز كل غطاء بكوّة تفتيش لا يقل قطرها عن (230) مم مزودة بغلقة أو غطاء وأن تُطلى من الجانب السفلي بمركب بتيوميني مُعتمد أو مركبات أخرى معتمدة واقية كتيمة.

ك/٧/٨ يجب أن توجد ذروة القنطرة أو الغطاء على مسافة لا تقل عن (450) مم ولا تزيد على (1.20) م من أدنى منسوب سطح الأرض.

ك/٧/٩ يجب تجهيز كل حفرة نـــز بقطعة مدخل مهواة معتمدة ومُنسقة على نحوٍ يمنع التدفق الداخل من إتلاف الجدران الجانبية.

ويستثنـــى من ذلك استخدام مدخل في غطاء البلاطة الخرسانية من قطعة واحدة أو قطعتين؛ فيمكن أن تكون قطعة المدخل قطعة كوع بزاوية (45)° تصب من خلال فتحة في سقف البلاطة الغطاء. وفي تركيبات حفر النـــز المتعددة، فيجب أن تكون قطع المخرج حسب البند (ك/٧/ب) من هذا الملحق.

ك/٨ الحفر الامتصاصية (Cesspools)

ك/٨/١ يحظر تشييد الحفر الامتصاصية إلا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

ك/٨/٢ عندما تُرخص الجهات الرسمية المختصة ذلك، فيمكن تشييد حفر امتصاصية في المنازل ذات العائلة الواحدة أو لاستخدامات أخرى محدودة، وذلك عندما يُقَرَّر أن نظام المجاري العامة سيكون متاحاً للانتفاع به في أقل من سنتين اثنتين وأن أحوال التربة والمياه الأرضية مواتية للتخلص من مياه المجاري من خلال الحفر الامتصاصية من غير استخدام حفر تحليل.

ك/٨/٣ يجب أن تمتثل الحفر الامتصاصية عندما تسمح الجهة الرسمية المختصة باستخدامها لمتطلبات التشييد المبينة في المادة (ك/٧) من هذا الملحق بالنسبة لحفر النـــز، وأن تكون لها جدران جانبية (غير شاملة القنطرة) بحد أدنى يساوي (6) م تحت المدخل، إلا أنه عندما توجد طبقة من الزلط أو ما يشابه ذلك من مادة منفذة بسمك (1.25) م على الأقل، فليس هناك من ضرورة لأن يزيد عمق هكذا جدران على (3) م تحت المدخل.

ك/٨/٤ عندما تُضاف الحفر الامتصاصية أو حفر النـــز كمنفذ للمياه الفائضة في تركيبات قائمة، فيجب أن يُخرج مُتدفق الحفرة القائمة من خلال ساق مهواة تمتد ما لا يقل عن (300) مم نزولاً في هكذا حفرة قائمة، وأن يقع خط تدفق مخرجها (150) مم على الأقل تحت المدخل. ويجب تمديد كافة الأنابيب بين الحفر بوصلات مُعتمدة كتيمة للماء.

ك/٩ التخلص الخصوصي من الفضلات السائلة التجارية أو الصناعية

(Commercial or Industrial Special Liquid-Waste Disposal)

ك/٩/١ عندما تحتوي الفضلات السائلة على كمية زائدة من الشحوم أو القمامة أو فضلات سريعة الاشتعال أو الرمل أو مكونات أخرى قد تؤثر على أداء النظام الخصوصي للتخلص من مياه المجاري، عندئذٍ يتوجب تركيب معترضة لمثل هكذا فضلات.

ك/٩/٢ يجب أن يطابق تركيب هكذا مُعترضات مع المادة (٩/١٠) من هذه الكودة، وأن يتم تحديد موقعها بحسب الجدول (ك/١) من هذا الملحق.

ك/٩/٣ يجب تركيب صندوق أخذ عينات عندما يطلب ذلك من جانب الجهة الرسمية المختصة.

ك/٩/٤ يجب أن تكون المعترضات من تصميم معتمد، وأن تتألف مما لا يقل عن حجرتين اثنتين. ويجب أن تمتثل المتطلبات الإنشائية للمعترضات للبنود القابلة للتطبيق من المادة (ك/٥) من هذا الملحق.

ك/٩/٥ يُحدد موقع المعترضات بحيث يكون أقرب ما يمكن إلى المصدر، وبحيث يكون الوصول إليها سهلاً لغرض خدمتها. كما يجب أن تكون كافة فتحات التفتيش على مستوى الرصيف (الشارع)، وأن تكون كتيمة للغازات.

ك/٩/٦ من الممكن ربط الفضلات الملفوظة من المعترضات إلى خزان تحليل أو نظام معالجة أولي آخر أو صرفها في نظام تخلص مستقل.

ك/٩/٧ ضوابط التصميم الموصى بها (يجوز اعتماد الصيغة لأنواع أخرى من الإشغالات ذات الفضلات المماثلة)، انظر الجدول التالي:

شحوم وقمامة، مطابخ تجارية								
حجم المعترضة (سعة سائلة)	=	عدد الوجبات في ساعة الذروة	×	معدل تدفق الفضلات	×	زمن الاحتفاظ	×	عامل التخزين
زيت–رمل– غرين، مغاسل مركبات								
حجم المعترضة (سعة سائلة)	=	عدد المركبات في الساعة	×	معدل تدفق الفضلات	×	زمن الاحتفاظ	×	عامل التخزين
شحم غرين–لُسَالات، مصابغ، غسيل خدمة ذاتية								
حجم المعترضة (سعة سائلة)	=	عدد الماكنات	×	دورتين اثنتين (2) في الساعة	×	زمن الاحتفاظ	×	عامل التخزين
معدل تدفق الفضلات: انظر الجدول (ك/٣) من هذا الملحق لمعدلات التدفق المقدرة.								
أزمنة الاحتفاظ								
عوامل التخزين								
مطبخ خدمة مفردة..... 1.5 ساعة								
جلايات أوتوماتية .....خدمة ذاتية: 1.5 تشغيل موظف: 2								
مصابغ وغسيل خدمة ذاتية ..... 1.5 (يأخذ مصفاة الصخر بالحسبان)								

B2

ك/١٠ التفتيش والاختبار للأنظمة الخاصة بالتخلص من مياه المجاري

ك/١٠/١ التفتيش:

عند التفتيش على تلك الأنظمة، يجب مراعاة ما يلي:

* التقيد بالشروط القابلة للتطبيق الواردة في البند (١/٣/٥) من هذه الكودة وفي هذا الملحق. وقد تطلب مخططات (مسطحات) بحسب البند (١/١/٣) من هذه الكودة.
* أن تكون عناصر النظام موسومة بوسم الصانع، وأن تكون السعة المقدرة لوحدات خزانات التحليل أو الأنظمة الأولية مدموغة بشكل مستدام على الوحدة.
* تُركب خزانات التحليل أو الأنظمة الأولية الأخرى على تربة جافة مستوية مدموكة جيداً.
* في حال جرى التصميم بناءً على اختبارات تربة، فيجب أن يُركب النظام في ذات الموقع والعمق كما لمنطقة الاختبار.

ك/١٠/٢ الاختبار:

عند اختبار الأنظمة، يجب مراعاة مايلي:

* تعبئة خزانات التحليل أو العناصر الأولية الأخرى بالماء حتى خط الفيضان مسبقاً قبل طلب إجراء التفتيش. ويجب ترك الوصلات وخطوط الالتحام مكشوفة (باستثناء القاعدة)، وعلى الخزان أن يبقى كتيماً للماء.
* إجراء اختبار تدفق خلال النظام إلى نقطة التخلص من التدفق الخارجي (Effluent). ويجب أن تكون كافة الخطوط والعناصر كتيمة للماء. كما يجب أن تكون السعات وحيز الهواء المطلوب والقطع بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا الملحق.

الجدول (ك-٢): سعة خزانات التحليل.			
منازل عائلة مفردة	وحدات منـــزلية متعددة أو شقق- حجرة نوم واحدة لكل وحدة	استخدامات أخرى	الحد الأدنى لسعة خزان التحليل م٣
عدد حجرات النوم	عدد الوحدات	الحد الأقصى للوحدات المكافئـــة المخدومـــة بحسب الـــجدول (٧-٣)	
1 أو 2		15	2.85
3		20	3.80
4	2	25	4.50
5 أو 6	3	33	5.70
	4	45	7.60
	5	55	8.50
	6	60	9.50
	7	70	10.40
	8	80	11.40
	9	90	12.3
	10	100	13.25

ملاحظـــة:

(0.570) م٣ لكل حجرة نوم إضافية.

(0.945) م٣ لكل وحدة سكن إضافية فوق (10) وحدات.

(0.095) م٣ لكل حجرة نوم إضافية فوق (100) وحدة.

تتضمن سعات خزان التحليل المبينة في هذا الجدول سعة تخزين للحمأة وربط وحدات التخلص من فضلات الطعام المنـــزلي من دون زيادة إضافية في الحجم.

الجدول (ك-٣):معدلات تقديرية لتدفق الفضلات /مياه المجاري.	
بسبب مواجهة متغيرات عديدة، فلن يكون في المستطاع وضع قيم مطلقة لمعدلات تدفق الفضلات/ مياه المجاري لكافة الحالات. ويجب على المصمم إجراء تقدير لكل حالة، وإذا تطلبت الأرقام في هذا الجدول تعديلاً، فيجب أن يتم ذلك بموافقة الجهة الرسمية المختصة.	
نمـــط الإشغال	لتر /يوم
١- مطارات	57 / مُسْتَخْدِم
	19 / مُسافر
٢- مغاسل مركبات	بحسب مواصفات الجهة الصانعة
٣- ملاعب البولينغ (فقط مقصف وجبات خفيفة)	284 / حارة لعب
٤- مخيمـــات	
أرض تخييم مع استراحة مركزية	133 / شخص
أرض تخييم بها مراحيض مزودة بخزانات طرد او بصمامات دفاقة دون مشنات	95 / شخص
مخيمات لمارية (لا تتوفر فيها خدمة تقديم الوجبات الغذائية)	57 / شخص
صيفي وموسمي	190 / شخص
٥- مكان عبادة	الكنائس 25 / مكان جلوس المساجد 25/مصلٍّ
٦- صالات رقص	19 / شخص
٧- مصانع	
دون مشنات	95 / مُسْتَخْدِم
مع مشنات	133 / مُسْتَخْدِم
مع كافتريا، يضاف	19 / مُسْتَخْدِم

تابـــع – الجدول (ك-٣):معدلات تقديرية لتدفق الفضلات /مياه المجاري.	
نمـــط الإشغال	لتر /يوم
٨- مشافٍ	946 / سرير
فضلات مطبخ فقط	95 / سرير
فضلات مصابغ فقط	151 / سرير
٩- فنادق (لا تشمل حساب تصريف فضلات المطابخ)	227 / سرير (لشخصين)
١٠- مؤسسات (نزلاء)	284 / شخص
دور رعاية	473 / شخص
منتجع	473 / شخص
١١- مصابغ، خدمة ذاتية	
(حد أدنى 10 ساعات لكل يوم)	189 / دورة غسيل
تجاري	بحسب مواصفات المصنع
١٢- نزل (فنادق صغيرة)	189 / حيز سرير
مع مطبخ	227 / حيز سرير
١٣- مكاتب	76 / مُسْتَخْدِم
١٤- متنـــزهات، بيوت متحركة	946 / حيز
متنـــزهات (حمامات فقط)	76 / موقف
مركبات اسْتِجْمام	
من دون توصيلة مياه	284 / حيز
مع توصيلة مياه ومجارٍ	379 / حيز
١٥- مطاعم ـ كفتريات	76 / مُسْتَخْدِم
دورة مياه (تواليت)	27 / زَبون
فضلات مطبخ	23 / وجبة
يضاف لأجل التخلص من القمامة	4 / وجبة
يضاف لأجل صالون المشروبات الخليطة (كوكتيل)	8 / وجبة
خدمة تخلص من فضلات مطبخ	8 / وجبة

تابـــع – الجدول (ك–٣):معدلات تقديرية لتدفق الفضلات /مياه المجاري.	
نمـــط الإشغال	لتر /يوم
١٦– مدارس ـ هيئة ومكتب تلاميذ المرحلة الابتدائية وسطي وعالٍ مع جِمْنَازيُوم ومشنات،يضاف مع كفتريا،يضاف تقديم سكن وطعام، إجمالي فضلات	76 / شخص 57 / شخص 76 / تلميذ 19 / تلميذ 11 / تلميذ 379 / شخص
١٧– محطة خدمة، دورات مياه	3785 للبائكة الأولى 1398 لكل بائكة إضافية
١٨– متاجر	76 / مُسْتَخْدِم
في حال وجود دورات مياه عمومية، يضاف	4 / م^2 من مساحة الطابق
١٩– مسابح عامة	38 / شخص
٢٠– مسارح وقاعات محاضرات وهم في سياراتهم (Drive-in)	19 / مقعد 38 / حيز

ضوابط تصميم ينصح بها:

يجب أن تحسب أنظمة التخلص من مياه المجاري التي تحدد مقاساتها باستخدام معدلات تدفق تقديرية للمياه العادمة، كما يلي:

(١) تدفق فضلات/ مياه مجارٍ لغاية (5678) لتراً/ يوم:

التدفق × 1.5 = مقاس خزان التحليل

(٢) تدفق فضلات/ مياه مجارٍ أكبر من (5678) لتراً/ يوم:

التدفق × 0.75 + 4260 (لتراً) = مقاس خزان التحليل

(٣) يُحدد مقاس النظام الثانوي لأجل تدفق كلي في (24) ساعة.

الجدول (ك-٤):ضوابط تصميمية لخمسة أنواع من التربة.			
الصنف/الفئة	نوع التربة	مساحة الترشيح المطلوبة (م٢/لتر)	السعة الامتصاصية القصوى لمساحة الترشيح في (24)ساعة (لتر/ م٢)
١	رمل خشن وحصباء (Coarse Sand or Gravel)	0.005	204
٢	رمل ناعم (Find Sand)	0.006	163
٣	طُفال رملي أو طين رملي (Sandy Loam or Sandy Clay)	0.010	102
٤	طين مع كثير من الرمل أو الحصباء (Clay with Considerable Sand or Gravel)	0.022	45
٥	طين مع كمية ضئيلة من الرمل أو الحصباء (Clay with Small Amount of Sand or Gravel)	0.030	33

الجدول (ك-٥): مساحة الترشيح بناءً على سعة خزان التحليل.	
مساحة الترشيح المطلوبة (م٢ /لتر) بحسب سعة خزان التحليل	الحجم الأقصى المسموح به لمقاس خزان التحليل (لتر)
0.006 - 0.005	28388
0.010	18925
0.022	13248
0.030	11355

ك/١١ المجاري ومرافق التخلص المهجورة من مياه المجاري

(Abandoned Sewers and Sewage Disposal Facilities)

ك/١١/١ يجب سطم أي مجرى مبنى (منـــزل) مهجور أو سدّه بطريقة مُعتمدة ضمن (1.5) م من خط الملكية.

ك/١١/٢ يجب إزالة مياه المجاري من كل الحفر الامتصاصية وخزانات التحليل وحفرة النـــز التي تم هجرها أو توقفت استمرارية استخدامها أو عُزلت عنها كافة أنابيب نقل الفضلات والأوساخ من قطع السباكة المربوطة إليها، ومن ثم ردمها بتربة أو رمل أو حصباء أو خرسانة أو مادة أخرى مُعتمدة.

ك/١١/٣ يجب نزع الغطاء العلوي أو القنطرة من فوق الحفر الامتصاصية أو خزانات التحليل أو حفر النـــز قبل ردمها، ويجب أن لا يبرز الردم فوق قمة الأجزاء الشاقولية للممرات الجانبية أو فوق منسوب أي أنبوب مخرج إلى حين أن يُستدعى طاقم التفتيش ومعاينة الحفرة الامتصاصية أو خزان التحليل أو حفرة النـــز. وبعد تلك المعاينة، يجب ردم الحفرة الامتصاصية أو خزان التحليل أو حفرة النـــز حتى مستوى الأرض.

ك/١١/٤ كل شخص يمتلك أو يضبط حفرة امتصاصية أو خزان تحليل أو حفرة نـــز ضمن مبناه أو ضمن الأرض التي يملكها يجب أن لا يهمل أو يرفض أو يغفل الخضوع لشروط هذه المادة، وخاصة عند تسلُّمه إشعاراً من الجهة الرسمية المختصة يطلب منه بموجبه الامتثال للأوامر الصادرة عن هذه الجهة.

ك/١١/٥ حيثما تهجر مرافق تخلص تبعاً لربط مبنى والأرض التابعة له مع المجاري العامة، فيجب على المرخص له بعمل الربط أن يردم كافة المرافق المهجورة كما تطلب الجهة الرسمية المختصة، وذلك ضمن مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الربط إلى المجاري العامة.

ك/١٢ المخططات والمواصفات (Drawings and Specifications)

للجهة الرسمية المختصة الحق في طلب أي من الوثائق والمعلومات التالية أو كلها قبل إصدارها ترخيصاً بنظام خاص للتخلص من مياه المجاري أو في أي وقت آخر خلال تشييد النظام المذكور:

* مخطط تنظيمي بمقياس رسم مناسب عليه كافة القياسات والانحدار التقريبي للسطح وموقع كافة الجدران الساندة القائمة والمقترحة وقنوات التصريف وخطوط التزويد بالماء أو الآبار أو المساحات المعبدة والمنشآت القائمة على قطعة الأرض أو عدد حجرات النوم أو قطع السباكة في كل منشأ وموقع النظام الخاص للتخلص من مياه المجاري.

* تفاصيل المنشأ اللازمة لضمان التقيد بمتطلبات هذا الملحق مع وصف شامل للتجهيزات، يتضمن النوعية والصنف والدرجة لكافة المواد والمعدات والمنشآت والمصنعية وطرق التجميع والتركيب.

* سجل مقطعي لتكوينات التربة ومستوى المياه الأرضية كما جرى تحديده بواسطة حفر اختبارية جرى حفرها بجوار حفر نـــز مقترحة أو حقل تخلص مع بيان خصائص امتصاص تربة الموقع المقترح للماء كما تم تحديده عن طريق اختبارات مُعتمدة للنفاذية.

الملحق (ل)

أنظمة التمديدات الصحية البديلة

ل/١ المجال

ل/١/١ يبن هذا الملحق إجراءات لتوفير وتوضيح تصميم واعتماد أنظمة التمديدات الصحية المصممة هندسياً وبدائل المواد والمعدات التي لم تجرِ تغطيتها في الأقسام الأخرى من هذه الكودة.

ل/١/٢ تُطبق الشروط الواردة في هذا الملحق على تصميم نظام التمديدات الصحية المصمم هندسياً وتركيبه ومعاينته وعلى المعدات والمواد البديلة المستخدمة في النظام.

ل/١/٣ يحق للجهة الرسمية المختصة طلب التفاصيل الموضعية لنظام التمديدات الصحية المصمم هندسياً، بما في ذلك المواد والمعدات البديلة والبيانات الفنية.

ل/١/٤ يجب أن تكون مكونات النظام والمواد والمعدات المستخدمة فيه مطابقة للمواصفات الواردة في الملحق (ح) من هذه الكودة.

ل/١/٥ تراعى الشروط الواردة في البند (٢/١/٣) من هذه الكودة عند اعتماد المواد والمعدات البديلة في حال عدم توفر المواصفات المحددة لذلك.

ل/٢ أنظمة السباكة المصممة هندسياً (Engineered Plumbing Systems)

ل/٢/١ تعريف نظام السباكة المصمم هندسياً:

يقصد بذلك نظام تم تصميمه وإعداد مخططاته ومواصفات مواد التمديدات الصحية المنوي تركيبها فيه من مهندس مختص لمبنى معين.

ل/٢/٢ التفتيش والتركيب (Inspection and Installation):

باستثناء المساكن المخصص لعائلة واحدة أو عائلتين، يجب أن يوفر المصمم نظام تفتيش على التركيبات بصورة دورية على أساس جدول زمني ملائم للجهة الرسمية المختصة. وقبل الاعتماد النهائي، على المصمم أن يتحقق لدى الجهة الرسمية المختصة من أن

التركيبات متطابقة مع المسطحات والمواصفات والبيانات المعتمدة وتنقيحاتها. كما يجب على المصمم أن يشهد لدى الجهة الرسمية المختصة على أن التركيبات مطابقة لضوابط التصميم الهندسي ساري المفْعول.

ل/٣/٢ المعلومات التي يجب تزويد المالك بها (Owner Information):

يجب أن يزود المصمم المالك بالبيانات المتعلقة بالنظام والاعتبارات المطبقة على التعديلات المتلاحقة ومتطلبات الصيانة.

ل/٣ مبادلات الحرارة المُستخدمة في تسخين الماء (Water Heat Exchangers)

ل/٣/١ يجب وقاية الماء الصالح للشرب من التلوث من الوسيط الناقل للحرارة في مبادلات الحرارة المائية أو استرجاع الطاقة الحرارية أو نظام التسخين الشمسي.

ل/٣/٢ يسمح باستخدام مبادلات الحرارة أحادية الجدار عندما تتحقق الشروط التالية جميعها:

(أ) أن يكون الوسط الناقل للحرارة إما ماءً صالحاً للشرب أو يتضمن بشكل أساسي موائع ناقلة غير سامة لها درجة سمية تساوي (1).

(ب) الحفاظ على ضغط الوسيط الناقل للحرارة عند أقل من الحد الأدنى النظامي للضغط التشغيلي الاعتيادي لنظام الماء الصالح للشرب، ويستثنى من ذلك البخار المطابق لما ورد في الفقرة السابقة.

(ج) وضع بطاقة بيان دائمة من الجهة الرسمية المختصة على المعدات تحدد المواد المسموح باضافتها الى الماء.

ل/٣/٣ يسمح باستخدام تصاميم أخرى لمبادلات حرارية عند اعتمادها من الجهة الرسمية المختصة.

ل/٤ قيم "الوحدات المكافئة" لمجموعات حجرات الاستحمام

(Fixture Unit Values for Bathroom Groups)

ل/٤/١ يبين الجدولان (ل-١) و(ل-٢) أحمال "الوحدات المكافئة" للقطع الصحية الموجودة كمجموعات في حجرات الاستحمام، بدلاً من احتسابها قطعاً صحية

منفردة. وتتضمن هذه القطع الصحية المراحيض ومغاسل اليدين والوجه وأحواض الاستحمام أو المشنات. ويعكس الجدولان التنوع في استخدامات القطع الصحية ضمن حجرة الاستحمام الواحدة وبين حجرات الاستحمـــام (المتعددة).

ل/٤/٢ تعكس قيم "الوحدات المكافئة " الواردة في الجدول (ل-١) الحمل الكلي لمجموعات حجرات الاستحمام المخدومة بالماء البارد. وتُحدد مقاسات التفريعات المنفردة لأنابيب الماء الساخن والبارد للقطع الصحية حسب ما ورد في الباب السادس والملحق (أ) من هذه الكودة.

ل/٤/٣ تبين قيم "الوحدات المكافئة الـــخاصة بالصرف الصحي "المنصوص عليها في الجدول (ل-٢)" الحمل الكامل لمجموعات حجرات الاستحمام في نظام الصرف الصحي. وحيثما تكون القطع الصحية ضمن حجرات الاستحمام مربوطة إلى تفريعات مختلفة عن نظام الصرف، تستخدم قيم "الوحدات المكافئة الخاصة بالصرف الصحي" المنفردة كما هو وارد في الجدول (٧-٣) من هذه الكودة.

الجدول (ل-١): قيم الوحدات المكافئة لتزويد القطع الصحية لمجموعات حجرات الاستحمام بالمياه. [١]،[٢]				
	مجموعة حجرات استحمام ذات استخدام خاص		خدمة ثلاث مجموعات من حجرات استحمام أو أكثر من ذوات الاستخدام الخاص	
مجموعة حجرات استحمام ذات مراحيض بخزان شطف يعمل بالجاذبية بسعة (6.0 لترات /شطفة).				
	باردة	ساخنة[٣]	باردة	ساخنة
نصف حمام أو حجرة زينة للسيدات	3.5	0.8	2.5	0.5
حجرة استحمام واحدة	5.0	2.5	3.5	1.8
1½ حجرة استحمام	6.0	2.5		
حجرتا استحمام	7.0	3.5		
2½ حجرة استحمام	8.0	3.6		
ثلاث حجرات استحمام	9.0	4.5		
لكل ½ حجرة استحمام إضافية	0.5	0.1		
لكل مجموعة حجرات استحمام إضافية	1.0	0.5		
مجموعة حجرات استحمام ذوات مراحيض بخزانات مضغوطة بسعة (6.0 لترات /شطفة).				
نصف حمام أو حجرة زينة للسيدات	3.5	0.8	2.5	0.5
حجرة استحمام واحدة	5.0	2.5	3.5	1.8
1½ حجرة استحمام	6.0	2.5		
حجرتا استحمام	7.0	3.5		
2½ حجرة استحمام	8.0	3.6		
ثلاث حجرات استحمام	9.0	4.5		
لكل ½ حجرة استحمام إضافية	0.5	0.1		
لكل مجموعة حجرات استحمام إضافية	1.0	0.5		
مجموعة حجرات استحمام بصمام دفاق بسعة (6.0 لترات /شطفة).	6.0	2.5	4.0	1.7
مجموعة مطبخ (حوضان وجلاية صحون)	2.0	2.0	1.5	1.5
مجموعة مصبغة (حوض وغسالة ملابس)	5.0	5.0	3.0	3.0

ملاحظات:

(١) لأغراض هذا الجدول، تتضمن مجموعة حجرة الاستحمام مرحاضاً واحداً ومغسلتين بحد أقصى ومشناً واحداً أو حوض استحمام واحداً.

(٢) نصف حمام أو غرفة الزينة تتضمن لأغراض هذا الجدول مرحاضاً ومغسلة.

(٣) للشقق المتعددة التي تستخدم سخانات مياه مستقلة لكل منها، يتم استخدام الوحدات المكافئة نفسها كما للشقق كلٍ على حدة.

الجدول (ل-٢):قيم الوحدات المكافئة لتصريف مجموعات حجرات الاستحمام[١][٢]		
	مجموعات حجرات استحمام ذات استخدام خاص	خدمة ثلاث مجموعات من حجرات استحمام أو أكثر من ذوات الاستخدام الخاص
مجموعة حجرات استحمام ذات مراحيض بخزانات شطف يعمل بالجاذبية بسعة (6.0 لترات /شطفة).		
نصف حمام أو حجرة زينة للسيدات	3.0	2.0
حجرة استحمام واحدة	5.0	3.0
1½ حجرة استحمام	6.0	
حجرتا استحمام	7.0	
2½ حجرة استحمام	8.0	
ثلاث حجرات استحمام	9.0	
لكل ½ حجرة استحمام إضافية	0.5	
لكل مجموعة حجرات استحمام إضافية	1.0	
مجموعة حجرات استحمام ذات مراحيض بخزانات مضغوطة بسعة (6.0 لترات /شطفة).		
نصف حمام أو حجرة زينة للسيدات	3.5	2.5
حجرة استحمام واحدة	5.5	3.5
1½ حجرة استحمام	6.5	
حجرتا استحمام	7.5	
2½ حجرة استحمام	8.5	

تابع – الجدول (ل–٢):قيم الوحدات المكافئة لتصريف مجموعات حجرات الاستحمام[١][٢]

ثلاث حجرات استحمام	9.5	
لكل ½ حجرة استحمام إضافية	0.5	
لكل مجموعة حجرات استحمام إضافية	1.0	
مجموعة حجرات استحمام ذات مراحيض بخزانات شطف يعمل بالجاذبية بسعة (6 لترات /شطفة).		
نصف حمام أو حجرة زينة للسيدات	3.0	2.0
حجرة استحمام واحدة	6.0	4.0
1½ حجرة استحمام	8.0	
حجرتا استحمام	10.0	
2½ حجرة استحمام	11.0	
ثلاث حجرات استحمام	12.0	
لكل ½ حجرة استحمام إضافية	0.5	
لكل مجموعة حجرةات استحمام إضافية	1.0	
مجموعة حجرات استحمام بصمام دفاق بسعة (6.0 لترات /شطفة).	3.0	
مجموعة حجرات استحمام بصمام دفاق بسعة (13.0 لتراً /شطفة).	4.0	

ملاحظـــات:

(١) لأغراض هذا الجدول، تتضمن مجموعة حجرة الاستحمام مرحاضاً واحداً وما لا يزيد على مغسلتين للوجه واليدين و حوض استحمام واحداً أو مشناً واحداً.

(٢) نصف الحمام أو غرفة الزينة تتضمن لأغراض هذا الجدول مرحاضاً ومغسلة.

ل/٥ تحديد مقاسات أنظمة الصرف الصحي:

ل/٥/١ لأغراض هذه الكودة، سيطبق التعريف التالي:

مسافة التفريعة : هي طول خط الصرف الصحي أو خط الفضلات السائلة الرأسي الذي يماثل عموماً ارتفاع طابق واحد، على أن لا يكون في أي حالة أقل من (2.4) م، ويتم ضمنه ربط التفريعات الأفقية من طابق واحد في البناية إلى الأنبوب الرأسي.

ل/٥/٢ الوحدات المكافئة للتصريف (Drainage Equivalent Fixture Units):

يتم حساب قيم الوحدات المكافئة الخاصة بالصرف بالاستناد على الجدول (٧-٣) والمادة (٢/٧) من هذه الكودة.

ل/٥/٣ حساب تصريف المبنى ومجاريه (Size of Building Drain and Building Sewer)

يكون الحد الأعلى لعدد الوحدات المكافئة الخاصة بالصرف والمسموح بربطها على تصريف المبنى أو مجاريه متطابقاً مع الجدول (ل-٣) لمقاس معين، على أن يكون المقاس الأدنى لأي مصرف مبنى أو مجاريه بحيث يخدم مرحاضاً مقاسه (80) مم.

ل/٥/٤ مقاس التفريعة الأفقية أو الأنابيب الرأسية الشاقولية

:(Size of Horizontal Branch or Vertical Stack)

يجب أن يكون الحد الأقصى للوحدات المكافئة المسموح بها في التفريعة الأفقية أو أنابيب الصرف وتصريف الفضلات السائلة الرأسية لقياس أنبوب معين متطابقاً مع الجدول (ل-٤). ويجب أن يتم تحديد مقاسات الأنابيب الشاقولية بالاستناد إلى مجموع الأحمال التراكمية المربوطة على هذه الأنابيب عند كل طابق أو مسافة تفريعة لمقاس أنبوب معين.

ل/٥/٤أ التغيرات الأفقية في مسار الأنابيب الرأسية (الحيدان الأفقي) (Horizontal Stack Offsets):

يجب تحديد مقاس التغييرات الأفقية للأنابيب الرأسية حسب الجدول (ل-٣) كما هو مطلوب لتصريف المباني.

ل/٥/٤ب التغييرات الشاقولية في مسار الأنابيب الرأسية (الحيدان الشاقولي)

:(Vertical Stack Offsets)

يجب تحديد قياس التغييرات الشاقولية للأنابيب الرأسية حسب الجدول (ل-٤) كما هو مطلوب للأنابيب الشاقولية.

ل/٥/٥ التغييرات الأفقية للأنابيب الرأسية (الحيدان الأفقي) ووصلات التفريعات الافقية (Horizontal Stack Offsets and Horizontal Branch Connections):

يجب عدم ربط وصلات التفريعات الأفقية مع التغييرات الأفقية للأنابيب الرأسية وعدم ربطها ضمن مسافة (600) مم فوق منسوب هذا التغيير أو تحته عندما يكون هذا التغيير الأفقي في مكان يقع تحت أكثر من أربع مسافات تفريعة من قمة الأنبوب الرأسي.

ل/٦ تحديد مقاس نظام التهوية (Vent System Sizing)

ل/٦/١ مقاس الهوايات (Size of Vents):

يحدد مقاس أنابيب التهوية من الطول المتنامي وعدد الوحدات المكافئة المربوطة إليها كما هو وارد في الجدول (ل-٦). ويجب أن لا يقل مقاس الهوايات عن نصف مقاس أنبوب الصرف الصحي المطلوب والمخدوم بتلك التهوية كما هو وارد في الجدول (ل-٤)، وذلك لتفريعات القطع الأفقية والرأسية التي لا يقل قطرها عن (32) مم. ويجب تهوية نظام الصرف بما لا يقل عن هواية واحدة، على أن لا يقل مقاس هذه الهواية عن نصف مقاس أنبوب صرف المبنى المطلوب. كما يجب أن تمتد هذه الهواية من أنبوب صرف المبنى أو من امتداده إلى الهواء الخارجي، وأن تركب الهوايات حسب ما جاء في الباب التاسع من هذه الكودة.

ل/٦/٢ الهواية الرأسية (Vent Stack):

يطلب وجود هواية رأسية لكل خط صرف رأسي يمتد لخمس مسافات تفريعة أو أكثر فوق خط صرف المبنى أو الفرع الأفقي. ويجب قياس الطول المتنامي للتهوية الرأسية من أخفض وصلة لتفريعة الهواية ولغاية نهاية الخط الرأسي في الهواء الطلق.

ل/٦/٣ تفريعات الهوايات (Branch Vents):

عندما يتجاوز الطول المتنامي لتفريعات الهوايات (12) م، فيجب زيادة قطر أنبوب التهوية مقاساً واحداً على كامل الطول المتنامي لهذه الهواية.

ل/٦/٤ تهوية الحيدان الأفقية (Venting Horizontal Offsets):

أينما وجدت خمس مسافات تفريعة أو أكثر فوق حيدان أفقي في خط صرف رأسي، فيجب تهوية قسمي هذا الحيدان العلوي والسفلي طبقاً للبندين الفرعيين (ل/٦/٤أ) و(ل/٦/٤ب).

ل/٦/٤أ تهوية القسم العلوي (Venting Upper Section):

يجب تهوية القسم العلوي من خط الصرف الرأسي بخط تهوية رأسي منفصل على أن يربط هذا الخط مع هواية رأسية مربوطة بقاع خط الصرف الرأسي، والتي يجب أن تربط بدورها تحت أخفض تفريعة أفقية أو خط صرف المبنى. وأينما ربط خط التهوية الرأسي بخط صرف المبنى، فيجب أن يكون هذا الربط بعد خط الصرف القائم باتجاه خط الصرف (Downstream) وبمسافة تقع ضمن عشرة أمثال قطر خط الصرف الرأسي .

ل/٦/٤ب تهوية القسم السفلي (Venting Lower Section):

يجب تهوية القسم السفلي للخط الرأسي بواسطة مقرن (Yoke) يربط بين الحيدان في الاتجاه وأخفض تفريعة صرف تليه، وذلك بواسطة قطعة تفريعة واي (Y)، على أن لا يكون قطر المقرن ووصلاته أقل من مقاس التهوية المطلوب لقائم الصرف. ويمكن أن يسمح بأن تكون وصلة المقرن الخاصة بالتهوية امتداداً شاقولياً لخط الصرف الرأسي .

الجدول (ل-٣): خطوط صرف المبنى ومجاري المبنى (أ).

قطر الأنبوب (مم)	أكبر عدد من الوحدات المكافئة لخطوط صرف المبنى والصرف من القوائم (أ)			
	الانحدار بالمئة			
	0.5	1.0	2.0	4.0
50			21	26
65			24	31
80		20	42 (ب)	50 (ب)
100		180	216	250
125		390	480	575
150		700	840	1000
200	1400	1600	1920	2300
250	2500	2900	3500	4200
300	2900	4600	5600	6700
380	7000	8300	10000	12000

ملاحظـــات:

(أ) المجاري الموقعية التي تخدم أكثر من مبنى واحد يمكن تحديد مقاسها بناءً على المواصفات القياسية نافذة المفعول.

(ب) مرحاضان ومجموعتا حجرات استحمام بحد أقصى، فيما عدا المنازل ذات العائلة الواحدة التي يمكن فيها تركيـــب ثلاث مراحيض وثلاث مجموعات غرف استحمام.

جدول (ل-٤): الخطوط الفرعية الأفقية والرأسية.

قطر الأنبوب (مم)	أقصى عدد من الوحدات المكافئة			
	أية خطوط فرعية أفقية للقطع (أ)	خط رأسي بثلاث مسافات تفريعة أو أقل	خطوط رأسية بأكثر من ثلاث مسافات تفريعة	
			المجموع للخط الراسي	المجموع لمسافة تفريعة واحدة
40	3	4	8	2
50	6	10	24	6
65	12	20	42	9
80	20 (ب)	48 (ب)	72 (ب)	20 (ب)
100	160	240	500	90
125	360	540	1100	200
150	620	960	1900	350
200	1400	2200	3600	600
250	2500	3800	5600	1000
300	3900	6000	8400	1500
380	7000	6000	8400	1500

ملاحظـــات:

(أ) لا تتضمن تفريعات صرف المبنى.

(ب) مرحاضان أو مجموعتا حجرات استحمام بحد أقصى لكل تفريعة أو أكثر من ستة مراحيض أو مجموعات حجرات استحمام للقائم.

ل/٧ أنظمة الصرف بالشفط (Vacuum Drainage Systems)

ل/٧/١ يجب أن تكون أنظمة الصرف بالشفط مصممة هندسياً بحيث تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في المادتين (ل/١) و(ل/٢).

ل/٢/٧ يجب أن تكون أنظمة الصرف بالشفط بما فيها تجميعات الخزان والأنابيب وتجميعات المضخة بالشفط والأجزاء الأخرى الضرورية لعمل النظام، مصممة ومركبة طبقاً لمواصفات الشركات الصانعة. ويجب أن تقدم المخططات والمواصفات للجهة الرسمية المختصة لمراجعتها وأخذ موافقتها قبل تركيب النظام.

ل/٣/٧ يجب أن تكون القطع الصحية المستخدمة في نظام الصرف بالشفط مطابقة للمتطلبات الواردة في البندين (ل/١/٤) و(ل/١/٥).

ل/٤/٧ يجب أن تكون قدرة تدفق المضخة من الخزانات التجميعية مطابقة لما هو وارد في الباب السابع من هذه الكودة.

ل/٥/٧ يجب أن تكون الوحدات المكافئة المزودة بالمياه مبنية على القيم الواردة في الباب السادس من هذه الكودة. ويحدد الحمل المطلوب للمراحيض التي تعمل بنظام الشفط حسب مواصفات الشركة الصانعة.

ل/٦/٧ يجب تركيب القطع الصحية و المصائد وفتحات التنظيف التي تعمل بالجاذبية كما هو وارد في المخططات المعتمدة.

الجدول (ل-٥): مقاس الأنبوب الرأسي المفرد

الحد الأعلى للوحدات المكافئة للصرف			
مقاس العمود (مم)	ارتفاع العمود أقل من (23) م	ارتفاع العمود أكثر من (23) م وأقل من (50) م	ارتفاع العمود أكثر من (50) م
80	24	غير ممكن	غير ممكن
100	225	24	غير ممكن
125	480	225	24
150	1015	480	225
200	2320	1015	480
250	4500	2320	1015
300	8100	4500	2320
380	13600	8100	4500

ل/٨ التهوية الحلقية (Circuit Venting)

ل/٨/١ يقصد بها أنبوب التهوية الذي يخدم مصيدتين أو أكثر متصلتين مع فرع أفقي بحيث يكون الطرف السفلي لأنبوب التهوية متصلاً مع أنبوب الصرف الخاص بالقطعة الصحية الأعلى منسوباً من مجموعة القطع الصحية الأخرى، ويتم هذا الوصل عند ذيل المصيدة.

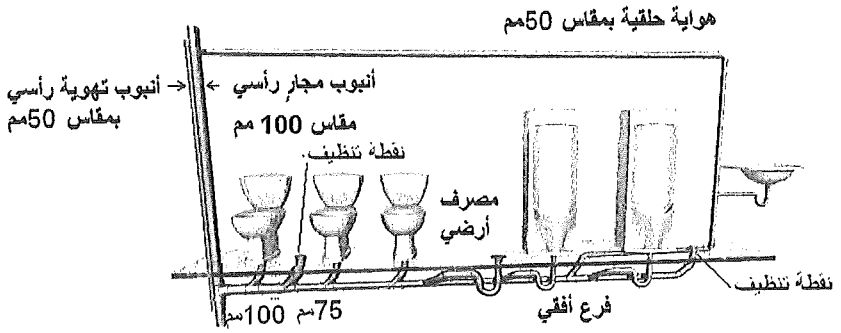
أما الطرف العلوي لأنبوب التهوية فيتم وصله مع هواية الفرع أو هواية الصرف الرأسي أو مع الهواية الرأسية أو يتم تمديده إلى الهواء الخارجي مباشرة بشكل مستقل.

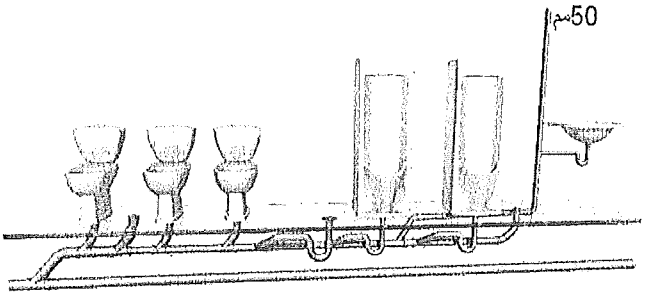
ويجب أن يتم تصميم نظام التهوية الحلقية على يدي مهندس تصميم مؤهل. انظر الشكل أدناه.

ل/٨/٢ متطلبات التهوية الحلقية:

يمكن تهوية فرع الصرف الأفقي المتصل مع أنبوب الصرف الرأسي تهوية حلقية، كما يمكن القيام بذلك لخط تصريف المبنى، بحيث:

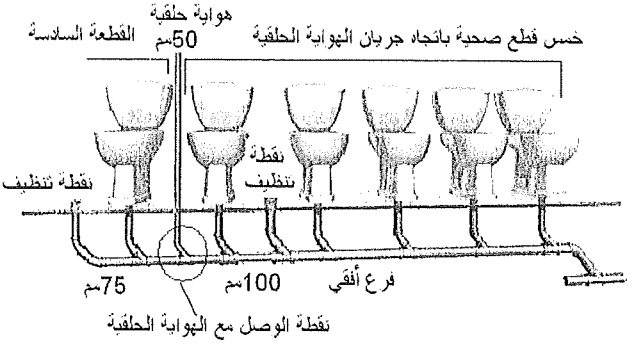
(أ) لا يقل مقاس خط الصرف المهوى حلقياً عن (80) مم.





خط تصريف مبنى بقطر 100 مم

(ب) لا يزيد عدد القطع الصحية المهواة حلقياً على ثماني قطع، وفي حال وجود مجموعة مكونة من ست قطع أو أقل مهواة حلقياً فيجب وصل الهواية بأنبوب الصرف الأفقي الواقع بين أبعد قطعتين بحيث لا يقل مقاس أنبوب التهوية عن (50) مم.



(ج) في حال وجود أكثر من ثماني قطع صحية، فيتم تقسيمها إلى مجموعات تهوى حلقياً بحيث لا تزيد كل مجموعة على ثماني قطع صحية.

(د) يجب أن تكون كافة القطع الصحية المهواة حلقياً مركبة في الطابق نفسه.

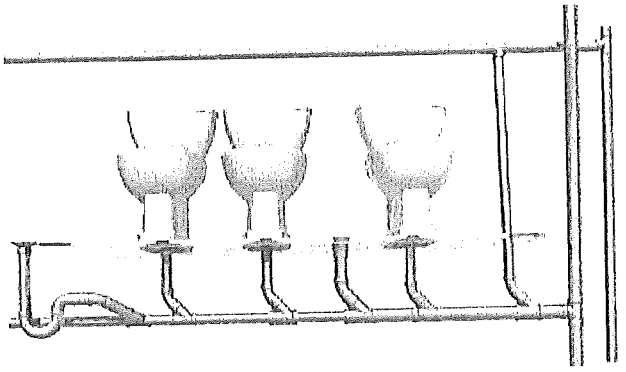
(هـ) يجب عدم توصيل فرع الهواية الحلقية مع أي أنبوب صرف رأسي.

(و) يجب أن لا يزيد انحدار القسم المهوى حلقياً من فرع الصرف الصحي على (8) بالمائة.

ويتم احتساب الطول الكلي للقسم المهوى لفرع الصرف الأفقي على أساس كامل الصرف المتدفق للفرع.

ل/٨/٣ هواية الخلاص (Relief Vent):

هي أنبوب التهوية التي يوصل طرفها السفلي بفرع الصرف الأفقي بحيث تكون نقطة الوصل واقعة بين أنبوب الصرف الرأسي وأول قطعة صحية مركبة على فرع الصرف الأفقي من جهة أنبوب الصرف الرأسي. ويوصل طرف هواية الخلاص العلوي مع الطرف العلوي للهواية الرأسية.



ويجب تزويد فروع الصرف الأفقي المستقبلة لتصريف أربعة مراحيض أو أكثر والموصولة مع أنبوب الصرف الرأسي المستقبل لصرف الخطوط الفرعية العلوية، بهواية خلاص بمقـــــاس (50) مم.

ل/٨/٤ القطع الصحية الإضافية (Additional Fixtures):

يرخص لقطع صحية خلافاً للقطع الصحية المهواة حلقياً بالصرف إلى مصرف الفرع الأفقي. ويجب أن تقع تلك القطع الصحية في الطابق نفسه الذي تقع فيه القطع الصحية المهواة حلقياً، ويجب أن تهوى كل قطعة صحية إما بشكل مفرد أو بشكل مشترك.

ل/٩ نظام الهواية الرأسية المفردة (Single-Stack Vent System)

ل/٩/١ أين يرخص بذلك:

يجب أن يصمم نظام الهواية الرأسية المفردة كنظام هندسي، وذلك على يدي مهندس مسجل مختص. ويسمح ان يخدم خط الصرف الرأسي كنظام هواية

رأسي مفرد، وذلك حينما يحدد مقاسه ويركب بحسب البنود من (ل/٢/٩) ولغاية (ل/٩/٩). ويجب أن يقوم أنبوب الصرف الرأسي وتفريعات شبكة الأنابيب في نظام الهواية الرأسية المفردة بتصريف الفضلات والهواء من دون فقدان غلقات المصائد.

ل/٩/٢ مقاس الأنبوب الرأسي (Stack Size):

يُحدد مقاس أنبوب الصرف الرأسي بحسب الجدول (ل-٥). ويسمح بربط مرحاضين كحد أقصى بأنبوب صرف رأسي مقاسه (100) مم. ويحدد مقاس موحد للأنبوب الرأسي اعتماداً على حمل وحدات الصرف المكافئة الكلية المربوطة إليه، من دون تخفيض للمقاس. ويجب أن يشمل خط الصرف الرأسي في نهايته هواية رأسية تنتهي خارج المبنى وبالمقاس نفسه.

ل/٩/٣ مقاس الفرع (Branch Size):

يُحدد مقاس الفروع الأفقية المربوطة إلى نظام الهواية الرأسية المفردة حسب الجدول (٧-٥). ويستثنى من ذلك ما يلي:

(أ) يسمح ضمن مسافة أفقية تساوي (460) مم من الهواية الرأسية بمرحاض واحد فقط على فرع أفقي بمقاس (80) مم.

(ب) يسمح ضمن مسافة أفقية تساوي (450) مم من الهواية الرأسية بمرحاض واحد مع قطعة صحية واحدة أخرى مع مصرف قطعة صحية حتى مقاس (40) مم على فرع أفقي بمقاس (80) مم، وذلك عندما تربط إلى الهواية الرأسية بواسطة قطعة تي صحي (Sanitary T).

ل/٩/٤ طول الفروع الأفقية (Length of Horizontal Branches):

(أ) يجب أن لا تبعد المراحيض مسافة أفقية أكبر من (1.2) م من أنبوب الصرف الرأسي. وتستثنى من ذلك المراحيض الواقعة على مسافة أفقية تساوي (2.5) م من أنبوب الصرف الصحي عندما توصل بواسطة قطعة تي (T) صحي.

(ب) يجب أن لا تُركب القطع الصحية (باستثناء المراحيض) على مسافة أفقية تزيد على (3.6) م من أنبوب الصرف الرأسي.

(ج) في حسابات المسافة الأفقية للقطعة الصحية عن خط الصرف الرأسي، يجب عدم الأخذ بالحسبان طول أي أنابيب شاقولية من مصيدة القطعة الصحية وحتى الفرع الأفقي بعين الاعتبار.

ل/٩/٥ الحد الأقصى للسقوطات الشاقولية من القطع الصحية

(Maximum Vertical Drops from Fixtures):

يجب أن تكون السقوطات الشاقولية من مصائد القطع الصحية إلى أنابيب الفرع الأفقي، أكبر بمقاس واحد من مقاس المصيدة، لكن ليس أقل من قطر (50) مم. ويكون الحد الأقصى لمسافة السقوط (1.2) م. ويجب تهوية مصارف القطع الصحية التي لم يتم رفع مقاسها، أو تلك التي زادت مسافة السقوط الشاقولية لها على (1.2) م، كل واحد بمفرده.

ل/٩/٦ وجوبية التهوية الإضافية (Additional Venting Required):

يجب توفير تهوية إضافية عند وجود أكثر من مرحاض واحد على الفرع الأفقي، وحيثما تزيد المسافة من مصيدة القطعة الصحية إلى خط الصرف الرأسي على الحدود المبينة في البند (ل/٩/٤). وحيثما تكون التهوية الإضافية مطلوبة، فيجب أن تجري تهوية القطع الصحية بواسطة هوايات منفردة أو مشتركة أو رطبة أو حلقية أو بواسطة أنبوب مشترك للتهوية وتصريف الفضلات. ويجب ربط امتدادات التهوية الجافة لغرض التهوية الإضافية إلى هواية الفرع أو خط التهوية الرأسي أو هواية خط الصرف الرأسي أو تحته إلى الخارج بحيث تنتهي عند الهواء الخارجي.

ل/٩/٧ حيدان خط الصرف الرأسي (Vertical Stack Offset):

حيثما لا توجد وصلات مصارف قطع صحية أخفض من الحيدان الأفقي في خط الصرف الرأسي، فإنه لن يتطلب الأمر تهوية الحيدان. وبخلاف ذلك، فيجب تهوية الحيدان عند وجود وصلات مصارف قطع صحية أخفض من الحيدان الأفقي. ويحظر وجود وصلات

مصارف قطع صحية إلى خط الصرف الرأسي ضمن (600) مم أعلى وأوطأ من حيدان أفقي.

ل/٩/٨ وجوبية خط الصرف الرأسي المنفصل (Separate Stack Required):

حيثما يكون ارتفاع خط الصرف الرأسي أكثر من طابقين، فيجب توفير خط صرف رأسي منفصل للقطع الصحية الموجودة على الطابقين السفليين. ويسمح بربط خط صرف للطابقين السفليين الرأسي إلى فرع مصرف المبنى القائم الذي يخدم خط الصرف الرأسي للطوابق العليا عند نقطة على مسافة لا تقل عن عشرة أمثال قطر الأنبوب الواقع أسفل التيار من قاعدة خط الصرف الرأسي الأعلى.

ل/٩/٩ تحديد مقاسات مصارف المبنى ومجاريه (Sizing Building Drains and Sewers):

في نظام هواية خط الصرف الرأسي المفرد، يحدد مقاس مصرف المبنى وفروعه بحسب الجدول (٧-٥)، بينما يحدد مقاس مجرى المبنى بحسب الجدول (٧-٨).

الملحق (م)

متطلبات كفاءة استخدام المياه في مناطق الكثافة العمرانية ذات الاستهلاك العالي

م/١ المجال

يبين هذا الملحق متطلبات كفاءة استخدام المياه في مناطق الأبراج والمناطق ذات الكثافة العمرانية العالية في الأردن.

م/٢ الهدف

تشجيع الصناعات المحلية على التوجه نحو تصنيع منتجات ذات كفاءة استخدام عالية.

م/٣ متطلبات كفاءة استخدام المياه في مناطق الأبراج والكثافة العمرانية العالية في الأردن

م/٣/١ عام:

(أ) يجب إنشاء محطة معالجة مركزية داخل منطقة الأبراج لمعالجة جميع المياه العادمة الناتجة عن الإشغالات المختلفة، واستخدام المياه (المدورة) المعالجة والمعقمة كمصدر مياه لشطف المراحيض والمباول، وري الحدائق الخارجية والمسطحات الخضراء، وغيرها من استخدامات المياه غير أغراض الشرب.

(ب) يجب تركيب واستخدام الأنظمة التي تجمع وتخزن وتعالج مياه الأمطار والمياه الرمادية والمياه المكثفة والمياه العادمة لإعادة استخدامها في مختلف الأغراض غير الشرب كشطف المراحيض والمباول، وري الحدائق، وأية استخدامات أخرى. ويجب التأكد من عدم وجود وصلات متقاطعة، كما يجب منع التدفق العكسي في حال عدم جدوى النظام المركزي لتدوير المياه.

ويتم الاستناد إلى المواصفة القياسية الأردنية (٢٠٠٦/٨٩٣) المتعلقة باستخدام المياه المترلية المستصلحة وإدراج الاستعمالات المتعلقة بشطف المراحيض وغسيل المركبات والديكورات المائية وأبراج التبريد ضمن تلك المواصفة.

(ج) يجب ضمان حقوق استخدام المياه المعاد تدويرها لضمان استمرارية تزويد المستخدمين بالمياه المعاد تدويرها بالكميات نفسها المتفق عليها حتى الانتهاء من الاستخدام.

م/٣/٢ حظر استخدام أنظمة التبريد التي تعمل بالمياه:

يحظر استخدام أنظمة التبريد التي تعمل بالمياه الصالحة للشرب. ويجب استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض التبريد إذا سمحت الجهة الرسمية المختصة بذلك.

م/٣/٣ أنظمة السباكة المزدوجة:

يجب تركيب أنظمة سباكة مزدوجة لفصل المياه الصالحة للشرب عن المياه المعاد تدويرها في المباني والمرافق الجديدة.

م/٣/٤ محطات غسيل المركبات الأوتوماتية:

يجب أن تكون المياه التي تزود بها محطات غسيل المركبات الأوتوماتية من المياه المعاد تدويرها. كما يجب إعادة تدوير المياه الناتجة عن غسيل المركبات واستعمالها في عمليات الغسل اللاحقة. ويجب تصميم المحطة بحيث لا تجري المياه إلى خارج الموقع.

م/٣/٥ التخلص من المياه المالحة أو الماء المسوس أو تصريفها:

يحظر تصريف المياه المالحة أو الماء المسوس (مثل المياه الخارجة من أجهزة التناضح العكسي "الأسموزي" والميسّرات) أو التخلص منها إلى شبكة المجاري العامة أو إلى المياه الجوفية التي يمكن استعمالها لأغراض الري. ويمكن تبخيرها عبر مبخرات شمسية أو تصريفها إلى حوض مياه مالحة.

م/٣/٦ تركيب عدادات على جميع مصادر المياه:

يجب تركيب عدادات مياه على جميع مصادر المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، سواءً تم التزويد بها عبر الشبكة أو عن طريق صهاريج مياه. كما يجب تجميع كافة بيانات استهلاك المياه الناتجة من تلك العدادات ووضعها في قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها لدى الجهة الرسمية المختصة.

م/٣/٧ حساب كميات استهلاك المشتركين من خلال العدادات، وإصدار فاتورة لكل مشترك تبين كمية استهلاكه للمياه.

يجب إجراء مايلي لحساب كميات استهلاك المشتركين وإصدار فاتورة لكل مشترك تبين كمية استهلاكه للمياه:

* تزويد جميع المباني والشقق والفلل بعدادات فردية مستقلة.
* تركيب العدادات الفرعية لكل مستأجر ضمن المبنى السكني أو التجاري إذا كان هناك أكثر من مشترك ضمن ذلك المبنى.
* إصدار فاتورة لكل مشترك بناءً على قراءة العداد الخاص به.
* تخصيص عداد لاستخدامات الري للمساحات البالغة (2500) م^{٢} أو أكثر.

م/٣/٨ تركيب عدادات فرعية لإدارة استخدامات المياه:

(أ) يجب تركيب عدادات فرعية لإدارة استخدامات المياه على الأجهزة الرئيسية المستخدمة للمياه، بحيث يمكن رصد كميات المياه المستهلكة في تلك الأجهزة ومتابعتها وتحديد أماكن التسرب وغيرها من الأعطال التي يمكن اكتشافها. وتشمل مواقع العدادات الفرعية للاستهلاكات التي تزيد على (3800) لتر/يوم ما يلي:

* عمليات غسيل الملابس.
* برك السباحة ومرافق المنتجعات المائية.
* خدمة الطعام والمطابخ.
* أنظمة الري.
* أنظمة التدفئة المنفصلة التي تعتمد على المياه.

* تعويض/تغذية المياه بدل المياه المستخـــدمة في أبـــراج التبريد والمراجل.
* خطوط تكثيف المياه الراجعة إلى المراجل.
* أنظمة معالجة مياه غسيل الكلى.
* نظام معالجة المياه ومياه التصريف.
* الأنواع الأخرى من الأجهزة المستخدمة للمياه أو العمليات التي تستهلك المياه.
* الحد الأدنى لمعدل استهلاك المياه وأماكن تركيب العدادات الفرعيـــة:

النظام الفرعي (الاستخدام)	الحد الأدنى للاستهلاك
أبراج التبريد	التدفق الرئيسي > 30 لتراً/ثانية
مبردات التبخر	مياه التعويض> 0.04 لتر/ثانية
مراجل البخار والمياه الساخنة	الطاقة المزودة >50 كيلو واط
ري الحدائق	مساحة > 2500 م^2
مبنى مشروع مستقل	استهلاك > 3800 لتر/يوم*
مبنى مؤجر منفصل	استهلاك > 3800 لتر/يوم*
أية عمليات تعتبر مستهلكة كبيرة	استهلاك > 3800 لتر/يوم*
*يوم في هذا السياق يعني (24) ساعة متواصلة.	

(ب) يجب أن تكون العدادات الفرعية مجهزة ومهيئة لتحديث بيانات كميات الاستهلاك وتوريدها. ويجب برمجة النظام بحيث يتم الحصول على بيانات العدادات بشكل يومي وتسجيل كميات الاستهلاك على مدار الساعة.

(ج) يجب أن يكون نظام إدارة بيانات العدادات قادراً على تخزين بيانات العدادات الرئيسية والفرعية إلكترونياً وإصدار تقارير بكميات الاستهلاك في الساعة واليوم والشهر والسنة. كما يجب أن يكون النظام مزوداً بقدرات تنبيهية.

م/٣/٩ مراقبة الحد الأقصى للضغط ضمن المباني:

يجب تركيب منظم للضغط وصمام لتخفيف الضغط من نوع معتمد، على أن يخضعا للصيانة الملائمة من المشترك بحيث يتم تخفيف ضغط المياه إلى (3.0) بار.

م/٣/١٠ حظر حدائق أسطح المباني (أسطح المباني الخضراء):

تحظر حدائق أسطح المباني (أسطح المباني الخضراء – النباتات التي تزرع على أسطح المباني للتخفيف من الحمل الحراري) ما لم يتم اتباع مبادئ حدائق الندرة المائية في تصميمها واستدامتها، وريها بمياه غير صالحة للشرب.

م/٣/١١ القطع الصحية والأجهزة المنزلية ومعدات وأجهزة خدمات الطعام:

* يجب الالتزام بما هو وارد في القواعد الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهذا الخصوص.
* يجب أن لا تستهلك جلايات التعقيم الكيميائية التي تثبت تحت الكاونتر أكثر من (3.7) لتر لكل رف.

م/٣/١٢ أنظمة معالجة مياه الشرب داخل المبنى:

* يجب استخدام أنظمة المعالجة الأكثر كفاءة في استخدام المياه والمتوفرة لجميع عمليات المعالجة. كما يجب استخدام ساعات لقياس الضغط لغرض تحديد الحاجة لغسل الفلتر (الكارتردج) أو تغييره. ويجب تركيب لوح شفاف لتحديد متى يجب إيقاف دورة الغسيل العكسي. وفي حال كانت نوعية مياه الغسيل جيدة، فيجب إعادة استخدام هذه المياه لري الحدائق أو أية تطبيقات أخرى، أو معالجة تلك المياه وإعادتها ضمن النظام.
* يجب أن لا تصرف أجهزة التناضح العكسي (الأسموزي) أكثر من لتر واحد لكل لتر من المياه المعالجة.
* يجب إعادة استخدام المياه الناتجة من نظام تصريف أجهزة التناضح العكسي (الأسموزي)، سواءً كانت بحاجة إلى معالجة إضافية أو لم تكن، ليتم استخدامها في الاستعمالات الملائمة مثل غسيل الملابس وري المسطحات الخضراء والحدائق الخارجية.

م/٣/١٣ برك السباحة وبرك المنتجعات:

يجب أن تزود جميع برك السباحة وبرك المنتجعات بأغطية بعد الاستعمال للحد من التبخر.

م/٣/١٤ المناظر وديكورات الزينة المائية:

* يجب تزويد نوافيـــر الزينة وأية ديكورات مائية أخرى إما بمصدر مياه بديل في الموقع أو بمياه مستصلحة معالجة عبر المرحلة الثالثة بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

استثناء: عندما لا تتوفر مياه بديلة في الموقع أو مياه مستصلحة معالجة عبر المرحلة الثالثة بمدى يبعد (150) م عن الموقع، يمكن استخدام مياه الشرب لبدء التشغيل والتعويض.

* يجب تزويد النوافير والديكورات الأخرى التي تمتاز بسعة تخزينية أكثر من (10) م^3 بما يلي:
  - عدادات لقياس كمية مياه التعويض.
  - أجهزة كشف عن التسرب تقوم بإغلاق النظام عند وجود تسرب بمعدل تدفق أكثر من (3.7) م^3/ساعة.
  - معدات لمعالجة المياه وفلترتها وإعادة تدويرها ضمن النظام.

م/٣/١٥ مياه الأمطار:

بالإضافة إلى متطلبات (الوسم) ووضع العلامات على النحو المبين في هذه الكودة، يجب وسم نظام التزويد بالمياه من خزان مياه الأمطار بعلامات واضحة على مسافات لا تتجاوز (500) مم بكلمة "مياه الأمطار" بلون مغاير. كما يجب تحديد منافذ المياه بكلمة "مياه الأمطار"، أو وضع صورة لصنبور مياه الأمطار باللون الأخضر مع "RW" كعلامة نموذجية.

م/٣/١٦ أنظمة الحدائق الخارجية وتعليماتها:

يشترط أن يكون تصميم جميع الحدائق الخارجية وصيانتها وفقاً لمبادئ حدائق الندرة المائية.

الملحق (ن)

نظام حصاد مياه الأمطار عن سطوح المباني

ن/١ عام

ن/١/١ يعنى هذا الملحق بجمع مياه الأمطار عن سطوح المباني السكنية والتجارية والصناعية والإدارية على سبيل المثال لا الحصر.

ن/١/٢ يجب إنشاء أنظمة الحصاد المائي وتركيبها في جميع الأبنية المزمع إنشاؤها التي تبلغ مساحة أسطح جمع المياه فيها (200) م٢ فأكثر وتقع في منطقة هطول مطري سنوي يساوي أو يزيد على (300) مم.

ن/١/٣ تستخدم مياه الأمطار المجمعة في التطبيقات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

* الزراعة.
* أبراج التبريد.
* أنظمة مكافحة الحريق.
* تنظيف المنازل.
* المصابغ / غسيل الملابس.
* تنظيف المراحيض والمباول وشطفها.
* غسيل السيارات.
* بعض العمليات الصناعية وغيرها.

ن/٢ شبكة تجميع مياه الحصاد المائي عن أسطح المباني

ن/٢/١ الهدف:

إن الهدف الرئيسي هو تصميم نظام متكامل لتصريف مياه الأمطار عن أسطح المباني وتجميعها بهدف استخدامها لغايات معينة مما يساعد في تقليل الطلب على المياه الواردة من

إدارة المياه المحلية وبأقل كلفة ممكنة، بشرط أن لا تستخدم كمياه للشرب بدون معالجة، علماً بأن كميات المياه الممكن تجميعها تعتمد على معدلات سقوط الأمطار في المناطق المختلفة في المملكة.

ن/٢/٢ مكونات نظام تجميع مياه الأمطار:

يتكون هذا النظام من العناصر التالية:

* المسقط المائي ومخرج الجريان المائي.
* صبة الميلان إذا كان السطح مستوياً.
* أنابيب التصريف العامودية.
* مصفاة (فلتر) على رأس الميزاب.

ن/٢/٣ أنواع خزانات التجميع:

غالباً ما تستخدم الخزانات المعتمدة في كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة في المناطق الحضرية، مع مراعاة ما يلي:

(أ) يمكن وضع الخزان فوق مستوى سطح الأرض أو تحته حسب طبيعة الاستعمال.

(ب) يجب أن يكون الخزان أقرب ما يمكن إلى نقط التزويد بالمياه.

(ج) يجب أن يكون الخزان بعيداً عن مصادر الملوثات أو الحفر الامتصاصية إذا كان موقعه تحت مستوى سطح الأرض كما ورد في الباب السابع من هذه الكودة.

(د) المواصفات الرئيسية للخزانات:

يجب أن تطابق مواصفات الخزانات بأنواعها ما ورد في كودات البناء الوطني الأردني ذات العلاقة.

ن/٣ تعريفات

ن/٣/١ حصد مياه الأمطار:

هو عملية تجميع لمياه الأمطار من كافة السطوح غير النفاذة في المباني وإيصالها إلى خزانات تجميعية.

ن/٣/٢ نظام حصد مياه الأمطار:

مجموعة مستلزمات لجمع مياه الأمطار مكونة من خزان التجميع والأنابيب والوصـــلات، وقد تشمل معدات أخرى كالمضخات والمرشات.

ن/٣/٣ مياه الأمطار المحصودة:

هي عبارة عن مياه الأمطار غير المعالجة التي جمعت في الخزان الوارد ذكره في البند (ن/٣/٤) لاستخدامات محددة عند الحاجة إليها.

ن/٣/٤ الخزان:

خزان فوق مستوى سطح الأرض أو تحته يستخدم لتخزين المياه المجمعة.

ن/٣/٥ الدفقة الأولى:

هي كمية المياه اللازمة لشطف السطح غير النفاذ وتنظيفه والتي تطرح عادةً خارج الخزان، وذلك لاحتمالية تلوثها.

ن/٣/٦ محول تدفق مياه الأمطار:

أداة تستخدم لتحول دون دخول مياه الدفقة الأولى من المطر إلى داخل الخزان.

ن/٣/٧ المصفاة:

شبكة نافذة مصنوعة من الفولاذ المغلفن أو من المواد المقاومة للصدأ.

ن/٣/٨ النظام المدمج:

حصاد مائي مجهز في وحدة واحدة متكاملة.

ن/٤ أساليب تجميع مياه الأمطار

ن/٤/١ تجميع مياه الأمطار في خزان تجميعي وضخها مباشرة إلى نقط الاستخدام.

ن/٤/٢ تجميع مياه الأمطار في خزان تجميعي وتوزيعها بالجاذبية إلى نقط الاستخدام.

ن/٤/٣ تجميع مياه الأمطار في خزان تجميعي وضخها إلى خزان علوي وتوزيعها بالجاذبية إلى نقط الاستخدام.

ن/٤/٤ متغيرات أساليب تجميع مياه الأمطار:

* مواقع الخزانات / داخلية أو خارجية.
* خزان واحد أو مجموعة خزانات موصولة مع بعضها.
* خزان فوق الأرض أو مدفون جزئياً أو كلياً.
* خزانات رئيسية تغذي أماكن متعددة.
* أنظمة مدمجة أو أجزاء متفرقة.

ن/٥ العوامل التي تتحكم في إنشاء نظام الحصاد المائي

- معدل سقوط الأمطار في المنطقة (انظر الجدول ن-١).
- توفر أسطح غير نفاذة كالأسطح الخرسانية أو المبلطة .
- توفر مساحة كافية للسطح.
- معدل استخدامات المياه للأغراض المختلفة والسعة التخزينية المطلوبة.
- توفر مصدر آخر للمياه.
- توفر عمالة محلية ذات مهارة في إنشاء مثل هذه الأنظمة.
- توفر المواد الإنشائية اللازمة وأية متطلبات أخرى.

ن/٦ متطلبات عامة لتصميم أنظمة الحصاد المائي وتركيبها

ن/٦/١ يجب أن يكون سطح التجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار والأنابيب والقطع والصمامات والمصافي والميازيب ونبائط التنظيف والخزانات وتغليفها الداخلي وتوابعها معتمدة من الجهة الرسمية المختصة للأغراض المنوي استخدامها مع مراعاة ما ورد في كودة خزانات المياه الخرسانية من كودات البناء الوطني الأردني.

ن/٦/٢ في حال تركيب الخزانات تحت الأرض خارج المبنى، يجب توفير فتحة صيانة لا يقل منسوب ارتفاعها عن سطح الأرض عن (100) مم أو تركيبها بطريقة لا تسمح بدخول مياه المطر حولها من خلالها.

ن/٦/٣ يجب توفير وسائل وإمكانيات للتفريغ وتنظيف الخزانات.

ن/٦/٤ يجب توفير خط دخول الماء إلى الخزان بطريقة تقلل من حدوث الدوامات داخل الخزان.

ن/٦/٥ يجب توفير خط فائض ظاهر للعيان على أن يكون مقاسه مناسباً لمقاس الخط المزود للخزان بالماء. كما يجب تصريف الفائض بطريقة موافق عليها من الجهة الرسمية المختصة أو توصيله إلى حوض تصريف تحت الأرض وعدم تصريفه من خلال شبكة الصرف الصحي.

الجدول (ن-١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة[١].

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع
		شرق	شمال	(مم)
عمان	صويلح	229500	1159000	490
	الجبيهة	232000	1159200	458
	مطار عمان	243500	1153800	262
	كلية الحسين	238200	1152000	369
	دائرة الأراضي – عمان	238000	1150750	414
	وادي السير (سلطة المصادر الطبيعية)	230200	1151600	478
	الحمر	227000	1158800	498
	وادي السير	227500	1151000	511
	ناعور	228500	1142500	436

تابع – الجدول(ن–١):معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع
		شرق	شمال	(مم)
عمان	العدسية الجنوبية	222700	1140600	219
	محطة تبخر المشقر	226200	1132900	326
	سحاب	245000	1142500	239
	اليادودة	255000	1136500	147
	الجيزة	241000	1123000	145
	مشتل الضبعة	250500	1111600	118
	أم الرصاص	237500	1101000	139
	خان الزبيب	255000	1097800	119
	اليادودة – فهد أبو جابر	236500	1139500	299
	جبل أبو حلوف	272900	1086000	70
	قصر الحرانة	288500	1127000	62
	الخرقة	333000	1076000	42
	جبل اللويبدة – سلطة المصادر الطبيعية	237700	1150700	381
	رجم الشوك – بدران	238500	1165000	379
	محطة إذاعة عمان	238500	1146000	297
	شركة التبغ الأردنية	239900	1151300	295
	جبل عمان – سلطة المصادر الطبيعية	235500	1151300	443
العقبة	فيدان	187300	1003750	46
	العقبة	150000	881500	28
	مكتب أمن رم	191000	887500	50
	محطة تبخر القويرة	181000	914000	53
	وادي رائمة	193000	915000	38
	وداي ناصيف	209000	902000	38

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع
		شرق	شمال	(مم)
العقبة	وادي مسعدة	177000	896000	46
	قاع خريم	220000	882000	25
	وادي السبت	173000	872000	36
	وادي المغار	193000	872000	46
	قاع الغال	208000	882400	34
	وادي الدريبة	215000	866000	28
البلقاء	دير علا (سلطة المصادر الطبيعية)	209500	1178500	259
	محطة دير علا الزراعية	208500	1178000	272
	الرمان	228500	1174300	274
	الصبيحي	216500	1173000	391
	الرميمين	225500	1168500	359
	أم الدنانير	227300	1165900	278
	السلط	219000	1160500	592
	محطة زراعة وادي شعيب	218000	1152800	341
	محطة تبخر الشونة– نمرين	209500	1146000	128
	عبرا	213000	1157000	263
	الشونة الجنوبية	210500	1146000	159
إربد	الطيبة	217500	1216500	468
	دير أبي سعيد	214500	1211500	453
	القرن	204500	1195300	248
	كفر عوان	214800	1203700	463
	المخيبة	214000	1234000	335
	حرثا	229500	1233300	399
	كفرسوم	225200	1232300	471
	سمر	224000	1231500	455

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع (مم)
		شرق	شمال	
إربد	أم قيس	214000	1229000	442
	مدرسة العدسية	207200	1230300	346
	محطة زراعة الباقورة	208000	1226000	357
	خرجا	233500	1229500	416
	حوارة	235500	1215500	344
	الحصن	233000	1210500	371
	النعيمة	236000	1202800	281
	مدرسة الرمثا للبنين	244500	1218800	263
	الطره	243300	1226600	265
	سما الروسان	228700	1227900	407
	محطة رصد الباقورة	206300	1224300	354
	محطة تبخر سمر	231900	1232300	391
	محطة رصد المقارن	230000	1237000	362
	مدرسة إربد	230000	1218500	392
	محطة زراعة إربد	230300	1217000	432
	كفر يوبا	225300	1216700	476
	كفر أسد	217000	1223000	429
	وادي زقلاب	207300	1214500	329
	رحابا	224000	1204800	528
	وادي اليابس	207000	1199500	273
	شونة وادي العرب	208000	1224000	334
	سموع إربد	219000	1213000	396
جرش	جرش	234500	1187500	350
	الكتة	229500	1187000	535
	منتزه دبين الوطني	229000	1184800	504

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع (مم)
		شرق	شمال	
جرش	برما	224000	1181000	397
	مشتل الأمير فيصل	234500	1180500	340
	المجدل	229300	1181700	380
	قفقفا	238800	1195300	300
	سد الملك طلال	228600	1178000	252
عجلون	خربة الوهادنة	210800	1192800	378
	عبين	226800	1196500	533
	اشتفينا	220400	1196500	537
	رأس منيف	226800	1198800	508
	مركز أمن عجلون	221000	1193500	622
	كفرنجة	216400	1189400	602
	وادي كفرنجة	206800	1186000	259
الكرك	خنزيرة (طيبة الكرك)	207300	1051800	265
	عي	211000	1060300	298
	محي	231800	1044500	129
	غور المزرعة	201000	1078000	59
	وادي الموجب	226500	1095000	145
	الحمود	226000	1078000	274
	الربة	220500	1075500	308
	مركز أمن القطرانة	249500	1072500	91
	المزار	216500	1052000	302
	جدعا	222000	1089500	273
	محطة تبخر القصر	221000	1080900	315
	صرفا	212500	1081600	303

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع (مم)
		شرق	شمال	
الكرك	ركين	217500	1070000	268
	عين بصاص	213500	1067800	278
	الكرك	217000	1066000	345
	مركز أمن غورالصافي	194800	1049500	58
	محطة تبخر غور الصافي	193000	1051000	63
	محطة الحسا	220400	1041600	105
مادبا	مادبا	225500	1125000	318
	ماعين	219900	1120800	257
	وادي الوالة	223000	1107500	216
	ذيبان	224000	1100800	254
	الجديدة	211500	1105000	208
	مليح	228000	1110900	192
المفرق	الخناصري	248500	1200300	186
	مركز أمن المفرق	264000	1195000	142
	رحاب	253000	1192800	225
	مطار المفرق	266600	1192500	155
	حوشا	250000	1206600	138
	جابر المغير	263000	1213300	138
	المدور	244000	1188500	216
	بلعما	252700	1182800	191
	الخالدية	276000	1177000	120
	مشتل وادي الضليل	271000	1174000	119
	صبحا وصبحية	291800	1194000	107
	محطة تبخر أم الجمال	276800	1190400	116

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع (مم)
		شرق	شمال	
المفرق	أم القطين	303500	1192500	136
	محطة تبخر الصفاوي	348500	1180000	67
	دير الكهف	325000	1185000	108
	القريتين	330000	1170000	72
	الوساد	435000	1144800	42
	وادي السلاهب	381500	1159700	61
	تلول المغار	404800	1151500	57
	قاع سيمكة	370200	1187000	64
	غدير الملاح	358200	1163800	70
	محطة تبخر الجفر	450500	1216000	72
	الطريبيل	508491	1237899	92
	خربة أم الرجم	486800	1228800	80
	تلول الأشقف	389200	1193000	68
معان	وادي الجير	276000	1054500	51
	مدرسة الشوبك	202000	992000	304
	محطة زراعة الشوبك	200500	991500	269
	بير الدباغات	198000	980000	241
	الفجيج	209000	994000	181
	وادي موسى	196000	970000	169
	حي	197000	974000	151
	البتراء	192000	972000	113
	الطيبة الجنوبية	194000	963000	155
	الطيبة الجنوبية	189000	949300	113
	دلاغة	193000	956000	154
	رأس النقب	197000	935000	131
	محطة قصوعة	236200	908500	28

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة.

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع (مم)
		شرق	شمال	
معان	وادي عرادة	225000	899000	26
	محطة أمن الجفر	269000	969000	24
	معان	221000	956500	39
	بسطا	201800	960300	140
	صادقة	196500	952500	127
	قرين	195000	945300	127
	سكة حديد معان	223000	954000	37
	محطة تبخر أذرح	206300	973600	136
	جبل القزيم	284300	995500	40
	قبر السو	247000	984000	27
	أبو طرفة	239000	935000	25
	عناب	331400	932200	31
	كبد	296200	929500	28
	جبل البتراء	210000	924000	69
	قاع السيق	365400	972500	33
	محطة تبخر المدورة	249000	859000	23
	المهيش	234000	866000	23
الطفيلة	جرف الدراويش	233000	1011800	61
	مركز أمن الحسا	243000	1025800	72
	محطة تبخر الحسا	243600	1030600	41
	الطفيلة	208000	1027500	256
	عابور مشتل الأمير فيصل	218200	1023300	203
	بصيرا	208000	1017000	234
	مركز أمن الرشادية	210000	1012500	210

تابع – الجدول (ن–١): معدلات هطول الأمطار طويلة الأمد لكافة محافظات المملكة[١].

المحافظة	اسم المحطة	الإحداثيات		المجموع
		شرق	شمال	(مم)
الطفيلة	ضانا	208300	1009500	234
	عين لحظة	207300	1012800	291
الزرقاء	عالوك	237200	1174800	311
	السخنة	250700	1171000	144
	النواصيف	267500	1166500	125
	الزرقاء	253000	1163800	124
	الرصيفة	248500	1158500	146
	قصر الحلابات	275400	1167200	84
	الهاشمية	255200	1171700	118
	محطة تبخر الخربة السمرا	258250	1173500	113
	محطة أمن الزرقاء	321000	1139500	48
	محطة تبخر الزرقاء	320000	1141500	53
	العمري	342000	1107300	41

ملاحظة:

(١): مصدر معلومات هطول الأمطار طويلة الأمد من وزارة المياه والري.

ن/٧ حساب حجم الخزان الأمثل

تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار عند حساب حجم الخزان:

* معدل هطول الأمطار وتوزيعها (انظر الجدول (ن–٢–أ) والجدول (ن–٢–ب)).
* مساحة السطح.
* معامل الجريان، وعادة تكون قيمته (0.8).

الجدول (ن-٢- أ) : حجم الخزان الأمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي يكون فيها معدل الهطول السنوي أقل من (400) مم.

كميات الأمطار السنوية (مم)							مساحة سطح
400	350	300	250	200	150	100	المبنى (م٢)
14	12.5	10.7	8.7	6.95	5.2	3.5	100
17.5	15.6	13.3	10.9	8.7	6.5	4.3	125
21	18.7	16	13	10.4	7.8	5.2	150
24.5	21.8	18.7	15.2	12.2	9.1	6.1	175
28	24.9	21.4	17.4	13.9	10.4	7	200
31.5	28	24	19.6	15.6	11.7	7.8	225
35	31.1	26.7	21.7	17.4	13	8.7	250
38.5	34.3	29.3	23.9	19.1	14.3	9.6	275
42	37.4	32	26.1	20.9	15.6	10.4	300
45.5	40.5	34.7	28.2	22.6	17	11.3	325
49	43.6	37.4	30.4	24.3	18.3	12.2	350
52.5	46.7	40	32.6	26.1	19.6	13	375
56	49.8	42.7	34.7	27.8	20.9	13.9	400
59.5	52.9	45.4	37	29.6	22.2	14.8	425
63	56.1	48	39.1	31.3	23.5	15.6	450
66.5	59.2	50.7	41.3	33	24.8	16.5	475
70	62.3	53.4	43.5	34.8	26.1	17.4	500
77.1	68.5	58.7	47.8	38.3	28.7	19.1	550
84.1	74.7	64.1	52.2	41.7	31.3	20.9	600
91.1	81	69.4	56.5	45.2	33.9	22.6	650
98.1	87.2	74.7	60.9	48.7	36.5	24.3	700
105.1	93.4	80.1	65.2	52.2	39.1	26.1	750
112	100	85.4	69.6	55.6	41.7	27.8	800
119	105.6	90.8	73.9	59.1	44.3	29.6	850
126	112	96.1	78.2	62.6	46.9	31.3	900
133	118.3	101.4	82.6	66.1	49.5	33	950
140	124.6	106.8	87	69.6	52	34.8	1000

الجدول (ن-٢-ب): حجم الخزان الأمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي يكون فيها معدل الهطول السنوي أكثر من (400) مم.

كميات الأمطار السنوية (مم)									مساحة سطح المبنى (م٢)
850	800	750	700	650	600	550	500	450	
29.3	29.5	27.7	25.8	24	22.1	20.3	18.4	15.8	100
36.7	36.9	34.6	32.3	30	27.7	25.3	23	19.7	125
44.1	44.2	41.9	38.7	35.6	33.2	30.4	27.7	23.6	150
51.4	51.6	48.4	45.2	41.9	38.7	35.5	32.3	27.6	175
58.7	59	55.3	51.6	47.9	44.2	40.6	36.9	31.5	200
66.1	66.4	62.2	58.1	53.9	49.8	45.6	41.5	35.5	225
73.4	73.7	69.1	64.5	59.9	55.3	50.7	46.1	39.4	250
80.8	81.1	76.1	71	65.9	60.8	55.8	50.7	43.3	275
88.1	88.5	83	77.4	71.9	66.4	60.8	55.3	47.3	300
95.4	95.6	89.9	83.9	77.9	71.9	66	59.9	51.2	325
102.8	103.2	96.8	90.3	83.9	77.4	71	64.5	55.2	350
110.1	110.6	103.7	96.8	89.9	83	76	69.1	59.1	375
117.5	118	110.6	103.2	95.9	88.5	81.2	73.7	63	400
124.8	125.4	117.5	109.7	101.9	94	86.2	78.3	67	425
132.2	132.7	124.4	116.2	107.9	100	91.3	83	70.9	450
139.5	140.1	131.4	122.6	113.8	105	96.3	87.6	75	475
146.9	147.5	138.3	129.1	119.8	110.6	101	92.2	78.8	500
161.6	162.2	152.1	142	131.8	122	111.5	101.4	86.7	550
176.3	177	165.9	154.9	143.8	133	122	111	94.6	600
190.9	191.7	179.8	167.8	155.8	144	132	120	102.4	650
205.6	206.5	193.6	180.7	167.8	155	142	129.1	110.3	700
220.3	221.2	207.4	193.6	179.8	166	152.1	138	118.2	750
235	236	221.2	206.5	191.7	177	162.2	147.5	126	800
249.7	250.7	235.1	219.4	203.7	188	172.3	156.7	134	850
264.4	265.5	248.9	232.9	215.7	199	182.5	166	141.8	900
279	280.2	262.7	245.2	227.7	209	193	175	149.7	950
293.8	295	276.5	258.1	239.7	219	203	185	157.6	1000

الملحق (ع)

أنظمة المياه الرمادية

ع/١ المجال

تطبق المتطلبات الواردة في هذا الملحق على المياه الرمادية في حال استخدامها للغايات الواردة فيه وبموافقة الجهة الرسمية المختصة.

ع/٢ التعريفات

ع/٢/١ المياه الرمادية:

هي مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي لم يحدث لها تماس مع مخلفات المراحيض والمباول والشطافات ومخلفات مصارف المطابخ وجلايات الصحون ومصادر ملوثة مشابهة. وتشمل المياه الرمادية: المياه العادمة الناتجة عن أحواض الاستحمام والمشنات ومغاسل الوجه واليدين وأحواض الغسيل. وقد يتضمن التعريف مصادر مياه ذات تلوث قليل نسبياً، مثل: المياه المستخدمة في تنظيف برك السباحة وغيرها، شريطة موافقة الجهة الرسمية المختصة.

ع/٢/٢ المياه الرمادية المستصلحة:

هي المياه الرمادية غير الصالحة للشرب التي تحقق الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الأردنية (م.ق.أ. ١٧٧٦) بعد معالجتها.

ع/٣ الشروط العامة

ع/٣/١ تطبق بنود هذا الملحق على بناء وإصلاح وتعديل شبكات المياه الرمادية المستصلحة المخصصة لجميع الاستخدامات الحضرية والريفية الممكنة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر– المراحيض والمباول ومياه مصائد الأنابيب الأرضية والمصارف الأرضية والري والعمليات الصناعية واستخدامات المياه التي وافقت عليها الجهة الرسمية

المختصة. وفي حال استخدام المياه الصالحة للشرب مياهاً بديلة في هذه الأنظمة، فيجب حمايتها من الضغط الخلفي والتدفق العكسي.

ع/٣/٢ لا يسمح الاستخدام المباشر للمياه الرمادية في المباني قطعياً.

ع/٣/٣ يجب أن تصمم التجهيزات الخاصة بأنظمة المياه الرمادية وأنظمة المعالجة على يدي مهندس مختص ومرخص لتنفيذ أعمال التصميم.

ع/٣/٤ لا يسمح بالموافقة على أي نظام للمياه الرمادية المستصلحة قبل تسليم تفاصيل كاملة عن نظام المعالجة ومخططات التجهيزات والشبكات مع البيانات المطلوبة إلى الجهة الرسمية المختصة. ولا يجوز إجراء أية تغييرات على أنظمة المياه الرمادية المستصلحة أو أنظمة المياه الصالحة للشرب في أي موقع يحتوي على نظام من أنظمة المياه الرمادية المستصلحة دون الحصول على موافقة تلك الجهة.

ع/٣/٥ قبل إشغال البناء، يتم إجراء اختبار الربط المتقاطع الأولي حسب البند (ع/٨/١)، أو إجراء اختبار اللون بوجود ممثل عن الجهة الرسمية المختصة. ويمكن إجراء اختبارات أخرى (غير الاختبارين المذكورين) شريطة موافقة الجهة الرسمية المختصة، وخاصة بعد شغل البناء. ويجب أن تصادق الجهة الرسمية المختصة على نجاح الاختبارات قبل منح الموافقة النهائية.

ع/٣/٦ يجب أن لا ينشأ أي نظام للمياه الرمادية أو أي جزء منه على موقع غير موقع المبنى أو المنشأة التي تقوم بتصريف المياه الرمادية .

ع/٣/٧ يجب أن لا يؤدي استخدام أنظمة المياه الرمادية إلى انخفاض كبير في تصريف مياد الصرف الصحي إلى درجة تؤثر في تدفق المياه العادمة في شبكة الصرف الصحي العامة أو في كفاءة معالجة المياه الملوثة.

ع/٣/٨ يجب أن تحقق أنظمة معالجة المياه الرمادية معايير الأداء المطلوبة لتراكيز نواتج المعالجة حسب الاستخدامات المقصودة وحسب المواصفات القياسية الأردنية.

ع/٣/٩ يتم تخزين المياه الرمادية المعالجة في خزانات الجمع التي يتم تصميمها لتحمل كميات المياه الرمادية التي سيتم استخدامها في يوم واحد فقط، على أن لا تزيد مدة تخزين المياه الرمادية المعالجة على ثلاثة أيام.

ع/٤ التصريح

يعتبر إجراءً غير قانوني أن يقوم أي شخص بتشييد أو تركيب أو تغيير أو التسبب في التشييد أو التركيب أو التغيير لأي نظام للمياه الرمادية في مبنى دون الحصول على تصريح بالقيام بمثل هذا العمل من الجهة الرسمية المختصة.

ع/٥ المخططات والمواصفات

ع/٥/١ للجهة الرسمية المختصة أن تطلب إدراج أي من المعلومات التالية أو كلها مع مخطط الموقع قبل إصدار ترخيص لنظام استصلاح المياه الرمادية:

* مخطط موقع مرسوم بمقياس رسم مناسب وأبعاد مكتملة، تكون مبينة عليه حدود قطعة الأرض والمنشآت، ومواقع خطوط وعدادات مياه الشرب القائمة والمقترحة، وآبار المياه، والأنظمة الاحتياطية للتزويد بالمياه الاحتياطية، وأنظمة وعدادات المياه الرمادية المستصلحة، وخطوط الصرف.
* تفاصيل البناء، شاملة المسطحات والمخططات الهيكلية أو مجسمات الأنابيب مع وصف كامل للتركيب، بما في ذلك طرق التشييد والبناء والمواد كما هي مطلوبة من الجهة الرسمية المختصة.
* تفاصيل وحدات تصميم معالجة المياه الرمادية، وتشمل: نوع الوحدات، ومستوى المعالجة، والمعايير المطبقة لنواتج عملية المعالجة، ومواقع الوحدات، وإجراءات التشغيل، وتدابير الصيانة.

ع/٦ التفتيش والاختبار

ع/٦/١ يجب التقيد بشروط هذا الملحق والأجزاء الأخرى ذات العلاقة من الكودة.

ع/٦/٢ يجب فحص أنابيب المياه الرمادية المستصلحة واختبارها باستخدام الأحكام نفسها المطبقة على فحص أنابيب المياه الصالحة للشرب واختبارها.

ع/٦/٣ يجب إجراء عملية تفتيش واختبار أولية تليها عمليات تفتيش واختبار سنوية على كل من أنظمة المياه الصالحة للشرب وأنظمة المياه الرمادية المستصلحة (بما في ذلك وحدات معالجة المياه الرمادية).

ويجب أن تكون أنظمة المياه الصالحة للشرب وأنظمة المياه الرمادية المستصلحة معزولة عن بعضها البعض، وأن يتم تفتيش واختبار كل منها بشكل مستقل لضمان عدم وجود الربط المتقاطع، وذلك على النحو التالي:

نظام التفتيش المزدوج البصري: قبل البدء باختبار الربط المتقاطع، يجب إجراء فحص بصري مزدوج لكل من أنظمة المياه الصالحة للشرب وأنظمة المياه الرمادية المستصلحة بوجود ممثل عن الجهة الرسمية المختصة. ويشمل ذلك:

(أ) التحقق من مواقع عدادات المياه الرمادية المستصلحة وخطوط مياه الشرب للتاكد من عدم إجراء أي تعديلات وعدم وجود ربط متقاطع ظاهر.

(ب) التفتيش على المضخات والمعدات، ولافتات غرفة المعدات، والأنابيب المكشوفة في غرفة المعدات .

(ج) التفتيش على الصمامات كلها لضمان أن أختامها لا تزال سليمة وفي مكانها، والتحقق من أن لافتات التحكم بأبواب الصمامات لاتزال في مكانها و لم تتم إزالتها .

(د) إجراء تفتيش سنوي على نظام المياه الرمادية حسب الخطوات (أ) و (ب) و(ج) المبينة أعلاه. وتطلب الجهة الرسمية المختصة أيضاً إجراء اختبار اللون سنوياً للتحقق من عدم حصول الربط المتقاطع وفقاً للاختبار الوارد في البند (ع/٧/٢)، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الاختبار أقل من مرة واحدة كل أربع سنوات .

ويجوز السماح باختبارات بديلة حسب ما تسمح به الجهة الرسمية المختصة.

ع/٦/٤ يجب أن تكون خزانات التجميع، أينما وجدت، مثبتة بإحكام على قاعدة مستوية جافة لمنعها من الانقلاب.

ع/٦/٥ إذا بني التصميم على اختبارات التربة، فيجب أن يكون حقل التصريف أو الري في العمق نفسه والمنطقة نفسها التي تم اختبارها .

ع/٦/٦ يجب أن يتماشى التنفيذ مع الأدوات والوسائل التي تم تحديدها في المخططات ووثائق التصميم المعتمدة.

ع/٧ الاختبار

ع/٧/١ اختبار الربط المتقاطع: يتبع الإجراء التالي من مقدم الطلب، بحضور الجهة الرسمية المختصة أو من يمثلها، للتأكد من عدم حدوث الربط المتقاطع (Cross Connection):

(أ) تشغيل نظام مياه الشرب وضغطه، وإغلاق نظام المياه الرمادية المستصلحة وتصريفه تماماً.

(ب) إبقاء نظام المياه الصالحة للشرب مضغوطاً لفترة زمنية تحدد من جانب الجهة الرسمية المختصة، مع إبقاء نظام المياه الرمادية المستصلحة فارغاً خلال هذه الفترة. وتحدد أقل فترة يكون فيها نظام المياه الرمادية المستصلحة غير مضغوط لكل حالة على حدة، مع أخذ حجم شبكات توزيع مياه الشرب والمياه الرمادية المستصلحة وتعقيداتها بعين الاعتبار، ولا يجوز بأي حال أن تكون تلك الفترة أقل من ساعة واحدة.

(ج) اختبار كافة القطع الصحية (Fixtures) ومعاينتها سواءً كانت للمياه الصالحة للشرب أوالمياه الرمادية المستصلحة، للتحقق من التدفق؛ إذ إن التدفق من أي مخرج للمياه الرمادية المستصلحة يشير إلى وجود ربط متقاطع مع نظام المياه الرمادية المستصلحة.

(د) التحقق من سريان المياه الرمادية في مكان تصريف المياه الرمادية المستصلحة في أثناء الاختبار ومع نهاية فترة الاختبار لضمان عدم وجود ربط متقاطع.

(هـ) تصريف المياه الصالحة للشرب تماماً.

(و) تفعيل نظام المياه الرمادية المستصلحة وضغطه.

(ز) إبقاء نظام المياه الرمادية المستصلحة مضغوطاً لفترة تحدد من جانب الجهة الرسمية المختصة، مع المحافظة على نظام المياه الصالحة للشرب فارغاً خلال هذه

الفترة. وتحدد أقل فترة يكون فيها نظام المياه الصالحة للشرب غير مضغوط لكل حالة على حدة، ولا يجوز بأي حال أن تكون تلك الفترة أقل من ساعة واحدة.

(ح) اختبار كافة القطع الصحية (Fixtures) ومعاينتها سواء كانت للمياه الصالحة للشرب أوالمياه الرمادية المستصلحة، للتحقق من التدفق؛ إذ إن التدفق من أي مخرج للمياه الصالحة للشرب يشير إلى وجود ربط متقاطع مع نظام المياه الصالحة للشرب.

(ط) التحقق من عدم سريان المياه الرمادية في مكان تصريف المياه الصالحة للشرب في أثناء الاختبار ومع نهاية فترة الاختبار لضمان عدم وجود ربط متقاطع.

(ك) إذا لم يظهر تدفق في أي من القطع الصحية التي قد تدل على حدوث الربط المتقاطع، فعندئذٍ يجب تفريغ ضغط نظام المياه الرمادية المستصلحة.

ع/٢/٧ اختبار التلون أو التصبغ أو التتبع: تتبع الإجراءات التالية من مقدم الطلب للتحقق من عدم وجود الربط المتقاطع.

(أ) تضاف صبغة ذات صنف غذائي (زرقاء اللون مثلاً) إلى مصدر المياه الرمادية المستصلحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بعد إبلاغ الشاغلين بهذا الإجراء.

(ب) يجب ظهور اللون المضاف (الأزرق) فقط في المواقع التي تقوم بتوفير المياه الرمادية المستصلحة (على سبيل المثال: المراحيض والمباول).

(ج) إذا ظهر الماء الملون (الأزرق) في المواقع التي تم تصميمها لتوفير المياه الصالحة للشرب، فإن هذا يشير إلى وجود ربط متقاطع في الشبكة المزدوجة، وينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية كما هو موضح في البند (ع/٣/٧).

(د) يكرر فحص التلون بسهولة في كل مرة يتم فيها العمل على شبكة التزويد بالماء.

ع/٣/٧ اكتشاف الربط المتقاطع: في حالة ظهور ربط متقاطع، يجب التفعيل الفوري للإجراءات التالية بحضور الجهة الرسمية المختصة أو من يمثلها:

(أ) إقفال شبكة أنابيب المياه الرمادية المستصلحة الواصلة إلى المبنى، وبعدئذ إجراء تصريف كامل للمياه الرمادية المستصلحة من الأنابيب.

(ب) إغلاق شبكة أنابيب المياه الصالحة للشرب الواصلة إلى المبنى عند نقطة التزويد.

(ج) كشف مكان الربط المتقاطع وفصله.

(د) إعادة اختبار المبنى بحسب الإجراءات المدرجة في البندين (ع/٧/١) و(ع/٧/٢).

(هـ) كلورة نظام المياه الصالحة للشرب بتركيز(50 جزءاً من المليون) لمدة (24) ساعة.

(و) بعد (24) ساعة، يجب شطف نظام المياه الصالحة للشرب بشكل متواصل إلى أن يصل تركيز الكلور إلى اقل من (جزأين من المليون)، والتخلص من تلك المياه في شبكة المجاري العامة، ومن ثم إجراء فحص جرثومي (بكتيريولوجي) قياسي. وإذا كانت النتائج مقبولة، فيمكن إعادة شحن تشغيل نظام الماء الصالح للشرب.

تملأ خزانات الجمع لغاية سعتها القصوى قبل التفتيش وفي أثنائه، مع ترك أماكن اللحام والمفاصل مكشوفة، ويجب أن يبقى الخزان مانعاً للتسريب.

ويجب إجراء اختبار تدفق من خلال النظام ولغاية نقطة الاستخدام النهائي للمياه الرمادية المستصلحة.

ع/٧/٤ تقدير معدل تدفق المياه الرمادية: يمكن تقدير معدل تدفق المياه الرمادية حسب الأدلة الإرشادية المختصة.

ع/٧/٥ معدل التدفق اليومي: يجب أن تصمم أنظمة المياه الرمادية لتوزيع كمية المياه الرمادية المقدرة على أساس يومي .

ع/٨ المواد المستخدمة في شبكات المياه الرمادية

يجب أن تكون أنظمة المياه الرمادية المستصلحة مطابقة لما يلي:

ع/٨/١ مادة الأنبوب:

يجب أن تحقق شبكات أنابيب المياه الرمادية المستصلحة والصمامات والتركيبات المتطلبات المحددة لشبكات أنابيب المياه الصالحة للشرب الواردة في هذه الكودة أو أي متطلبات أخرى قد ترد في التحديثات.

ع/٨/٢ المعلومات والألوان:

يجب أن تميز أنابيب أنظمة المياه الرمادية المستصلحة عن أنابيب مياه الخدمات الأخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تكون تلك الأنابيب ذات خلفية أرجوانية مع حروف كبيرة سوداء تحمل الكلمات: (انتباه: مياه رمادية مستصلحة، غير صالحة للشرب). ويتعين استخدام حجم مناسب للحروف وطول مناسب لخلفية اللون لضمان وضوح الرؤية. وفي حال عدم استخدام أنبوب مميز، فيجب وضع شريط ملون حول الأنبوب على مسافات لا تزيد على ستة أمتار بحيث لا يقل عدد الأشرطة عن شريط واحد لكل غرفة وتكون مرئية من مستوى الطابق. ولا يشترط ذلك للأنابيب المصنعة باللون الأرجواني والموسومة بعبارة (انتباه: مياه رمادية مستصلحة، غير صالحة للشرب) بأحرف سوداء كبيرة وعلى مسافات لا تتجاوز متراً ونصف المتر. ويجب أن تكون جميع الصمامات المستخدمة في نظام المياه الرمادية من النوع المزود بأقفال، وتستثنى من ذلك صمامات التحكم بالتزويد التي تحتوي على تجهيزات للغلق.

ع/٨/٣ التركيب:

(أ) يمنع استخدام فوهات الخراطيم مع أنظمة أنابيب المياه الرمادية المستصلحة في المباني.

(ب) يجب تزويد أنظمة المياه الرمادية المستصلحة وأنظمة المياه الصالحة للشرب داخل المبنى بالقطع اللازمة المناسبة للإيقاف أو التصريف كلما دعت الحاجة.

(ج) يجب عدم وضع أنابيب المياه الرمادية مع أنابيب المياه الصالحة للشرب في الخندق نفسه على المنسوب نفسه خارج المبنى. ويجب المحافظة على مسافة لا تقل عن (3) م أفقية تفصل بين أنابيب المياه الصالحة للشرب وأنابيب المياه الرمادية المستصلحة المضغوطة والمطمورة في حال وقوعها على المنسوب نفسه، وفي حال عدم توفر مسافة (3) م بين النظامين، فإنه يجب أن لا يقل ارتفاع جميع أنابيب المياه الصالحة للشرب وأنابيب المياه الرمادية المستصلحة الواقعة في الخندق نفسه أو المتقاطعة عن (0.3) م. ويجب أن تركب جميع أنابيب المياه الرمادية المستصلحة الواقعة في الخندق نفسه وبمنسوب أدنى أو التي تتقاطع مع

أنابيب مياه المجاري أو التصريف فوق منسوب أنابيب مياه المجاري أو التصريف بارتفاع لا يقل عن (0.3) م. ويجب حماية أنابيب المياه الرمادية تماماً مثل أنابيب المياه الصالحة للشرب.

ع/٨/٤ اللافتات :

(أ) لافتات مداخل نقط الاستعمال:

يجب أن تميز جميع نقط الاستعمال في المباني المزودة بالمياه الرمادية بلافتات تحتوي كل لافتة منها على أحرف بحجم (0.013)م بلون واضح للغاية على خلفية مضادة اللون وتوضع في مكان ظاهر لجميع المستخدمين. ويجب أن توافق الجهة الرسمية المختصة على مواقع اللافتات وأعدادها، ويكون النص المكتوب كما هو مبين أدناه:

مياه غير صالحة للشرب/رمادية

(ب) لافتات أبواب الوصول إلى الصمامات:

تزود أبواب الوصول لكل صمام للمياه الرمادية المستصلحة داخل الجدار بإشارة تحذيرية بأبعاد تقريبية (0.15 X 0.15) م مكتوبة بحروف ذات حجم يساوي (0.013) م على خلفية أرجوانية، ويكون شكل اللافتة وإخراجها على النحو المبين في النقطة (أ) أعلاه، وتعلق في وسط الجزء الداخلي لإطار باب الوصول، وتنطبق هذه الشروط على كل أبواب أو فتحات الدخول المؤدية إلى أنابيب وفتحات المياه الرمادية المستصلحة وملحقاتها.

ع/٨/٥ تحديد مقاسات الأنابيب:

يتم تحديد مقاسات أنابيب المياه الرمادية المستصلحة بالطريقة ذاتها المبينة في الباب السادس من هذه الكودة لتحديد مقاسات أنابيب المياه الصالحة للشرب.

الملحق (ح)

المصادر والمراجع التقييسية

ح/١ المصادر

(أ) كودة السباكة الموحدة الأمريكية (Uniform Plumbing Code)، إصدار ٢٠٠٩.

(ب) كودة السباكة الموحدة الأمريكية (Uniform Plumbing Code)، إصدار ٢٠٠٦.

ح/٢ المراجع التقييسية

(أ) يتم الرجوع للمواصفات القياسية الأردنية الواردة في هذا الملحق (الجدول (ح-١)) وتطبيقها فيما يخص مواصفات القطع الصحية.

(ب) يتم الرجوع إلى فهرس مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عند الرجوع إلى المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول الخاصة بأنظمة ومكونات الموائع للاستخدام العام (أجهزة ونبائط تخزين الموائع بصورة عامة)، رقم القطاع (ICS) (23).

(ج) في حال عدم وجود مواصفات قياسية أردنية سارية المفعول، يتم الرجوع الى المواصفات القياسية سارية المفعول الواردة في هذا الملحق (الجدول (ح-٢)).

الجدول (ح-١): المواصفات القياسية الأردنية للقطع الصحية.

رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١٢١٢-٣	التمديدات الصحية – الشطافات – الجزء الثالث : الشطافة (البديه) من (الصيني) المتزجج المزودة بالماء من أعلى الحافة فقط – الجودة والمصنعية والأبعاد التشغيلية عدا أبعاد التوصيل
١١٢٩	الأدوات الصحية – الجزء الأول : المرحاض الجداري والمقترن بصندوق الطرد – أبعاد التوصيل
١١٣٠	الأدوات الصحية – الجزء الثاني : المرحاض الجداري المزود بالماء بشكل مستقل – أبعاد التوصيل
١١٣١	الأدوات الصحية – الجزء الثالث : المرحاض الجداري – المادة والجودة والأبعاد التشغيلية
١١٣٢	الأدوات الصحية – الجزء الرابع : المرحاض الجداري ذو الصندوق بسعة (7.5) لتر كحد أقصى

تابع الجدول: (ح-١) المواصفات القياسية الأردنية للقطع الصحية.

٢٣	الأدوات الصحية - الأدوات الصحية المصنوعة من حديد الزهر المزجج (المطلي بالصيني)
١٢٠٦	الأدوات الصحية – أحواض الاستحمام المصنوعة من حديد السكب المطلي بالبورسلان
١٢٠٧	الأدوات الصحية – أحواض الاستحمام المصنوعة من صفائح الفولاذ المطلية بالمينا المزججة
٢٧	التمديدات الصحية – اشتراطات الجودة للقطع الصحية من الصيني المزجج
١٢٠٨	التمديدات الصحية – أحواض الاستحمام المصنعة من مادة الأكريليك للأغراض المترلية
١٢٠٩	التمديدات الصحية – أحواض الاستحمام المصنعة من مادة الأكريليك للأغراض المترلية – أبعاد التوصيل
٢-١٢١٢	التمديدات الصحية – الشطافات – الجزء الثاني: الشطافة (البديه) الجدارية المزودة بالماء من أعلى الحافة فقط – أبعاد التوصيل
١-١٢١٢	التمديدات الصحية – الشطافات – الجزء الأول: الشطافة (البديه) بقاعدة المزودة بالماء من أعلى الحافة فقط – أبعاد التوصيل
١-١٢٢٢	القطع الصحية – المغاسل – الجزء الأول: المغاسل ذات القاعدة – أبعاد التوصيل
٢-١٢٢٢	القطع الصحية – المغاسل – الجزء الأول: المغاسل الجدارية – أبعاد التوصيل
٣-١٢٢٢	القطع الصحية – المغاسل – المغاسل ذات الثقب الواحد أو الثلاثة ثقوب لتركيب الحنفية – المواد والجودة والتصميم والتركيب
١-١٢٢٣	القطع الصحية – المراحيض - الجزء الأول: مراحيض الدفق المائي من الصيني المزجج ذات المخرج الأفقي – أبعاد التوصيل
٢-١٢٢٣	القطع الصحية – المراحيض: مراحيض الدفق المائي من الصيني المزجج ذات المخرج الأفقي - الجزء الثاني : المواد والجودة والأداء والأبعاد – عدا أبعاد التوصيل
٣-١٢٢٣	القطع الصحية – المراحيض: مراحيض الدفق المائي من الصيني المزجج ذات المخرج الأفقي – الجزء الثالث: اشتراطات المراحيض ذات المخرج الأفقي المستخدمة مع صناديق طرد بسعة شطف مقدارها (7.5) لتر كحد أقصى
١١٢٨	القطع الصحية – صفائح الأكريليك المسبوكة متقاطعة الترابط لأحواض الدوش والاستحمام للأغراض المترلية
١٥٩٨	الحنفيات – مواصفات عامة لمنظمات تدفق المياه

الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤-١)).

Application	Standard Title	Standard Number
Appliances	Household Electric Dishwashers	AHAM DW-1-2004
Appliances	Plumbing Requirements for Household Dishwashers	HAM DW-2PR-92
Appliances	Food Waste Disposers	AHAM FWD-1-92
Appliances	Household Food Waste Disposer Units	AHAM FWD-2PR-89
Piping	Scheme for the Identification of Piping Systems	ANSI A13.1-96 (R03)
Piping, Ferrous	Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings, 3 in. through 48 in.(75 mm through 1,200 mm), for Water and Other Liquids (same as AWWA C110)	ANSI A21.10-2003
Piping, Ferrous	Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings (same as AWWA C111)	ANSI A21.11-2000
Piping, Ferrous	Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water (same as AWWA C151)	ANSI A21.51-2002
Piping, Ferrous	D ıctile-Iron Compact Fittings, 3 in. through 24 in. (76 mm through 610 mm) and 54 in. through 64 in. (1400 mm through 1600 mm), for Water Service (same as AWWA C153)	ANSI A21.53-2000
Fixtures	Load, Bearing, Bonded, Waterproof Membranes for Thin-Set Ceramic Tile and Dimension Stone Installations	ANSI A118.10-99
Miscellaneous	Ceramic Tile	ANSI A137.1-88
Joints	Pipe Threads (Except Dryseal) (replaced by ASME B1.20.1-98)	ANSI B2.1-90
Miscellaneous	Appliance Stands and Drain Pans	ANSI/CSA LC 3-2000
Miscellaneous	Accessible and Usable Buildings and Facilities	ANSI A117.1-2003
Miscellaneous	Sanitation in Places of Employment (Table 4-1, Note 6)	ANSI Z4.1-95
Fuel Gas	Gas Clothes Dryers, Type 1 Clothes Dryers	ANSI Z21.5.1a-2003
Fuel Gas	Gas Clothes Dryers, Type 2 Clothes Dryers	ANSI Z21.5.2a-2003
Appliances	Gas Water Heaters – Volume I – Storage Water Heaters with Input Ratings of 75,000 Btu per Hour or Less (22 kW)	ANSI Z21.10.1-2004
Appliances	Gas Water Heaters – Volume III – Storage, with Input Ratings Above 75,000 Btu per Hour, Circulating and Instantaneous Water Heaters	ANSI Z21.10.3-2004
Appliances	Draft Hoods	ANSI Z21.12b-94
Appliances	Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot-Water Boilers	ANSI Z21.13-2004
Valves	Manually Operated Gas Valves for Appliances, Appliance Connectors, Valves and Hose End Valves	ANSI Z21.15-97
Valves	Relief Valves for Hot-Water Supply Systems	ANSI Z21.22-2000

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Appliances	Connectors for Gas Appliances	ANSI Z21.24-2001
Joints, Fuel Gas	Quick-Disconnect Devices for Use with Gas Fuel Appliances	ANSI Z21.41-2003 CSA 6.9-2003
Swimming Pools and Spas	Gas-Fired Central Furnaces	ANSI Z21.47b-2003
Appliances	Gas-Fired Pool Heaters	ANSI Z21.56-2001 CSA 4.7-2001
Fuel Gas	Connectors for Movable Gas Appliances	ANSI Z21.69a-2003 CSA 6.16-2003
Fuel Gas	Line Pressure Regulators	ANSI Z21.80-2003 CSA 6.22-M2003
Appliances	Cylinder Connection Devices	ANSI Z21.81-98 CSA 6.25-M98
Certification	Vented Gas-Fired Space-Heating Appliances	ANSI Z21.86-2004 CSA 2.32-2004
Fuel Gas	Certification – Third Party Certification Programs for Products, Processes and Services	ANSI Z34.1-93
Fixtures	Gas Food Service Equipment	ANSI Z83.11-2002
Fixtures	Plastic Bathtub Units	ANSI Z124.1-95
Fixtures	Plastic Shower Units	ANSI Z124.2-95
Fixtures	Plastic Lavatories	ANSI Z124.3-95
Fixtures	Plastic Water Closet Bowls and Tanks	ANSI Z124.4-96
Fixtures	Plastic Toilet (Water Closet) Seats	ANSI Z124.5-97
Fixtures	Plastic Sinks	ANSI Z124.6-97
Fixtures	Prefabricated Plastic Spa Shells	ANSI Z124.7-97
Fixtures	Plastic Bathtub Liners	ANSI Z124.8-90
Fixtures	Plastic Urinal Fixtures (Note 1)	IAPMO/ANSI Z124.9-2004
Fuel Gas	National Fuel Gas Code (same as NFPA 54)	ANSI Z223.1-2002
Miscellaneous	Emergency Eyewash and Shower Equipment	ISEA Z358.1-2004
Fuel Gas	Earthquake Actuated Automatic Gas Shutoff Devices	ASCE 25-99
Miscellaneous	Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings	ASHRAE 90.1-2004
Fittings	Air Gaps in Plumbing Systems	ASME A112.1.2-2004
Fixtures	Air Gap Fittings for Use with Plumbing Fixtures, Appliances and Appurtenances	ASME A112.1.3-2000
Piping, Ferrous	Stainless Steel Drainage Systems for Sanitary, Storm and Chemical Applications, Above and Below Ground (Note 1)	ASME A112.3.1-93
Fixtures	Macerating Toilet Systems and Related Components	ASME A112.3.4-2000 (R04)
Appliances	Water Heater Relief Valve Drain Tubes	ASME A112.4.1-93(R02)
Fixtures	Water Closet Personal Hygiene Devices	ASME A112.4.2-2003
Piping	Plastic Fittings for Connecting Water Closets to the Sanitary Drainage System	ASME A112.4.3-99 (R04)
Miscellaneous	Point of Use and Branch Water Submetering Systems	ASME A112.4.7-2002
Fixtures	Floor-Affixed Supports for Off-the-Floor Plumbing Fixtures for Public Use	ASME A112.6.1M-97 (R02)

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Fixtures	Framing-Affixed Supports for Off-the-Floor Plumbing Fixtures	ASME A112.6.2-2000 (R04)
DWV Components	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2001
DWV Components	Roof, Deck and Balcony Drains	ASME A112.6.4-2003
Fixtures	Enameled and Epoxy Coated Cast Iron and PVC Plastic Sanitary Floor Sinks	ASME A112.6.7-2001
Valves	Backwater Valves	ASME A112.14.1-2003
Fixtures	Grease Interceptors	ASME A112.14.3-2000
Fixtures	Grease Removal Devices	ASME A112.14.4-2001
Fixtures	Plumbing Supply Fittings	ASME A112.18.1-2005/ CSA B125.1-05
Fittings	Plumbing Waste Fittings	ASME A112.18.2-2005/ CSA B125.2-05
Kitchen, Lavatory and Shower Fittings with	Backflow Protection Devices and Systems in Plumbing Fixtures	ASME A112.18.3-2003
Piping	Flexible Water Connectors	ASME A112.18.6-2003
Valves	Deck Mounted Bath/Shower Transfer Valves with Integral Backflow Protection	ASME A112.18.7-99 (R04)
Fixtures	Stainless Steel Plumbing Fixtures (Designed for Residential Use)	ASME A112.19.3M-01(R04)
Fixtures	Porcelain-Enameled Formed Steel Plumbing Fixtures (Supplement 1-1998)	ASME A112.19.4M-94(R04)
Fixtures	Trim for Water-Closet Bowls, Tanks and Urinals	ASME A112.19.5-99
Fixtures	Whirlpool Bathtub Appliances	ASME A112.19.7M-95
Swimming Pools and Spas	Suction Fittings for Use in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs and Whirlpool Bathtub Appliances	ASME A112.19.8M-87(R96)
Fixtures	Non-Vitreous Ceramic Plumbing Fixtures	ASME A112.19.9M-91 (R02)
Fixtures	Dual Flush Devices for Water Closets	ASME A112.19.10-2003
Fixtures	Wall Mounted and Pedestal Mounted Adjustable and Pivoting Lavatory and Sink Carrier System	ASME A112.19.12-2000
Fixtures	Electrohydraulic Water Closets	ASME A112.19.13-2002
Fixtures	Six-Liter Water Closets Equipped with a Dual Flashing Device	ASME A112.19.14-2001
Fixtures	Bathtub/Whirlpool Bathtubs with Pressure Sealed Doors	ASME A112.19.15-2001
Swimming Pools & Spas	Qualification of Installers of High Purity Systems	ASME A112.20.1-2004
Certification	Qualification of Installers of Firestop Systems and Devices for Piping Systems	ASME A112.20.2-2004
Valves	Hydrants for Utility and Maintenance Use (Note 1)	ASME A112.21.3M-85 (R01)
DWV Components	Cleanouts (Note 1)	ASME A112.36.2M-91 (R02)
Joints	Pipe Threads, General Purpose, Inch	ASME B1.20.1-83 (R01)
Joints	Dryseal Pipe Threads, Inch	ASME B1.20.3-76 (R03)
Piping, Ferrous	Cast-Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 25, 125, 250 and 800	ASME B16.1-98
Piping, Ferrous	Malleable-Iron Threaded Fittings	ASME B16.3-98

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Piping, Ferrous	Gray Iron Threaded Fittings (Includes Revision Services)	ASME B16.4-98
Joints	Pipe Flanges and Flanged Fittings	ASME B16.5-2003
Piping, Ferrous	Iron Threaded Drainage Fittings (Note 1)	ASME B16.12-98
Piping, Copper Alloy	Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250	ASME B16.15-85 (R04)
Piping, Copper Alloy	Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings (Note 1)	ASME B16.18-2001
Joints	Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges	ASME B16.21-92
Piping, Copper Alloy	Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings Alloy	ASME B16.22-2001
Piping, Copper Alloy	Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings – DWV	ASME B16.23-2002
Piping, Copper Alloy	Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings	ASME B16.24-2001
Piping, Copper Alloy	Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes	ASME B16.26-88
Piping, Copper Alloy	Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings–DWV Alloy (Note 1)	ASME B16.29-2001
Valves	Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Gas Piping Systems up to 125 psig	ASME B16.33-2002
Valves	Valves – Flanged, Threaded and Welding End	ASME B16.34-96
Piping, Ferrous	Pipe Unions, Malleable Iron Threaded (Includes Revision Services)	ASME B16.39-98
Fuel Gas	Manually Operated Thermoplastic Gas Shutoff and Valves in Gas Distribution Systems	ASME B16.40- 2002
Piping, Ferrous	Large Diameter Steel Flanges	ASME B16.47-96
Piping, Copper Alloy	Wrought Copper and Copper Alloy Braze-Joint Pressure Fittings	ASME B16.50-2001
Piping	Power Piping	ASME B31.1-2004
Piping, Ferrous	Welded and Seamless Wrought Steel Pipe	ASME B36.10M-2004
Piping, Ferrous	Stainless Steel	ASME B36.19-85(R94)
Miscellaneous	Rules for Construction of Heating Boilers	ASME Section IV
Miscellaneous	Rules for Construction of Pressure Vessels	ASME Section VIII
Certification	Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers and Welding and Brazing Operators	ASME Section IX
Backflow Protection	Atmospheric-Type Vacuum Breakers	ASSE 1001-2002
Backflow Protection	Anti-Siphon Fill Valves (Ballcocks) for Gravity Water Closet Flush Tank	ASSE 1002-99
Valves	Water Pressure Reducing Valves	ASSE 1003-2001
Backflow Protection	Backflow Prevention Requirements for Commercial Dishwashing Machines	ASSE 1004-90
Valves	Water Heater Drain Valves	ASSE 1005-99
Appliances	Residential Use Dishwashers	ASSE 1006-86
Appliances	Home Laundry Equipment	ASSE 1007-86

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Appliances	Household Food Waste Disposer Units	ASSE 1008-86
Appliances	Commercial Food Waste Grinder Units	ASSE 1009-90
Piping	Water Hammer Arresters	ASSE 1010-2004
Backflow Protection	Hose-Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2004
Backflow Protection	Backflow Prevention with Intermediate Atmospheric Vent	ASSE 1012-2002
Backflow Protection	Reduced Pressure Principle Backflow Preventers and Reduced Pressure Fire Protection Principle Backflow Preventers	ASSE 1013-2005
Fixtures	Hand-Held Showers	ASSE 1014-2005
Backflow Protection	Double-Check Backflow Prevention Assembly and Double Check Fire Protection Backflow Prevention Assemblies	ASSE 1015-2005
Valves	Valves for Individual Showers and Tub/Shower Combinations	ASSE 1016-2005
Valves	Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water Distribution Systems	ASSE 1017-2003
Valves	Trap Seal Primer Valves, Potable Water Supplied	ASSE 1018-2001
Backflow Protection	Vacuum Breaker Wall Hydrant, Freeze-Resistant Automatic Draining Type	ASSE 1019-2004
Backflow Protection	Pressure Vacuum Breaker Assembly	ASSE 1020-2004
Backflow Protection	Drains Air Gaps for Domestic Dishwasher Applications	ASSE 1021-2001
Backflow Protection	Backflow Prevention for Beverage Dispensing Equipment	ASSE 1022-2003
Appliances	Hot Water Dispensers, Household Storage Type, Electrical	ASSE 1023-79
Backflow Prevention	Dual Check Valve Backflow Preventers	ASSE 1024-2003
Valves	Diverters for Plumbing Faucets with Hose Spray, Anti-Siphon Type, Residential Applications	ASSE 1025-78
Backflow Protection	Dual Check Valve Type Backflow Preventers for Carbonated Beverage Dispensers – Post Mix Types	ASSE 1032-2004
Backflow Protection	Laboratory Faucet Backflow Preventer	ASSE 1035-2002
Backflow Protection	Pressurized Flushing Devices (Flushometers) for Plumbing Fixtures	ASSE 1037-90
DWV Components	Trap Seal Primer Devices-Drainage Types and Electronic Design Types	ASSE 1044-2001
Backflow Protection	Professional Qualification Standard for Backflow Prevention Assembly Testers, Repairers and Surveyors	ASSE Series 5000-2004
Certification	Medical Gas Systems Installers, Inspectors and Verifiers, Maintenance Personnel and Instructors	ASSE 6000-2004
Piping, Ferrous	Ferritic Malleable Iron Castings	ASTM A 47-99 (R04)
Piping, Ferrous	Gray Iron Castings	ASTM A 48-2003

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Piping, Ferrous	Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless	ASTM A 53-2004a
Piping, Ferrous	Cast-Iron Soil Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM A 74-2004a
Piping, Ferrous	Gray Iron Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings	ASTM A 126-2004
Piping, Ferrous	Cupola Malleable Iron (Metric)	ASTM A 197M-2000
Piping, Ferrous	Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service	ASTM A 269-2004
Piping, Ferrous	Seamless and Heavy Cold Worked Welded Austenitic Stainless Steel Pipes	ASTM A 312-2004b
Piping, Ferrous	Ductile-Iron Pressure Pipe	ASTM A 377-2003
Piping, Ferrous	Stainless Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure Vessels	ASTM A 479-2005
Piping, Ferrous	Corrosion-Resistant High-Silicon Iron Castings	ASTM A 518-99(R03)
Piping, Ferrous	Ductile Iron Castings	ASTM A 536-84(R04)
Piping, Ferrous	Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-IronAlloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process	ASTM A 653M-2004a
Piping, Ferrous	Welded and Seamless Carbon Steel and Austenitic Stainless Steel Pipe Nipples	ASTM A 733-2003
Piping, Ferrous	High-Silicon Iron Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM A 861-2004
Piping, Ferrous	Hubless Cast-Iron Soil Pipe and Fittings for Sanitary and Storm Drain Waste and Vent Piping Applications	ASTM A 888-2004a
Joints	Refined Lead	ASTM B 29-2003
Joints	Solder Metal (Note 4)	ASTM B 32-2004
Piping, Copper Alloy	Seamless Copper Pipe, Standard Sizes	ASTM B 42-2002^{e1}
Piping, Copper Alloy	Seamless Red Brass Pipe, Standard Sizes	ASTM B 43-98(R04)
Piping, Copper Alloy	Seamless Copper Tube	ASTM B 75-2002
Piping, Copper Alloy	Seamless Copper Water Tube	ASTM B 88-2003
Piping, Copper Alloy	Seamless Brass Tube (Metric)	ASTM B 135-2002
Miscellaneous	Copper Sheet, Strip, Plate and Rolled Bar	ASTM B 152-2000
Piping, Copper Alloy	General Requirements for Wrought Seamless Copper, Copper-Alloy Tube	ASTM B 251-2002^{e1}
Piping, Copper Alloy	Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service	ASTM B 280-2003
Piping, Copper Alloy	Threadless Copper Pipe, Standard Sizes	ASTM B 302-2002
Piping, Copper Alloy	Copper Drainage Tube (DWV)	ASTM B 306-2002
Miscellaneous	Copper Sheet and Strip for Building Construction	ASTM B 370-2003
Piping, Copper Alloy	Welded Copper Tube	ASTM B 447-2002
Piping, Copper Alloy	Copper Alloy Sand Casting for General Applications (Note 5)	ASTM B 584-2004
Piping, Copper Alloy	Welded Brass Tube	ASTM B 587-97^{e1} (R03)
Piping, Copper Alloy	Brass, Copper and Chromium-Plated Pipe Nipples	ASTM B 687-99

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Joints	Liquid and Paste Fluxes for Soldering Applications of Copper and Copper Alloy Tube	ASTM B 813-2000e1
Piping, Copper Alloy	Seamless Copper Tube for Medical Gas Systems	ASTM B 819-2000
Joints	Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings	ASTM B 828-2002
Piping, Non-Metallic	Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe	ASTM C 14-2003
Piping, Non-Metallic	Asbestos-Cement Pressure Pipe	ASTM C 296-2000
Piping, Non-Metallic	Concrete Drain Tile	ASTM C 412-2003
Joints	Compression Joints for Vitrified Clay Pipe and Fittings	ASTM C 425-2004
Piping, Non-Metallic	Asbestos-Cement Nonpressure Sewer Pipe (Notes 6 and 7)	ASTM C 428-97(R02)e1
Joints	Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, Using Rubber Gaskets	ASTM C 443-2005
Miscellaneous	Precast Reinforced Concrete Manhole Sections	ASTM C 478-2003a
Joints	Rubber Gaskets for Cast-Iron Soil Pipe and Fittings	ASTM C 564-2003a
Piping, Non-Metallic	Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, Standard Strength and Perforated	ASTM C 700-2002
Piping, Non-Metallic	Borosilicate Glass Pipe and Fittings for Drain, Waste and Vent (DWV) Applications (Note 1)	ASTM C 1053-2000
Joints	Flexible Transition Couplings for Underground Piping Systems	ASTM C 1173-2004
Piping, Ferrous	Shielded Couplings Joining Hubless Cast-Iron Soil Pipe and Fittings	ASTM C 1277-2004
Piping, Plastic	Thermoplastic Elastomeric (TPE) Gasket Materials for Drain, Waste and Vent (DWV), Sewer, Sanitary and Storm Plumbing Systems	ASTM C 1440-2003
Piping, Plastic	Shielded Transition Couplings for Use with Dissimilar DWV Pipe and Fittings Above Ground	ASTM C 1460-2004
Piping, Plastic	Mechanical Couplings Using Thermoplastic Elastomeric (TPE) Gaskets for Joining Drain, Waste and Vent (DWV), Sewer, Sanitary and Storm Plumbing Systems for Above and Below Ground	ASTM C 1461-2002
Joints	Heavy Duty Shielded Couplings Joining Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fittings	ASTM C 1540-2004
Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe, Sch. 40 and 80	ASTM D 1527-99e1
Piping, Plastic	Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds	ASTM D 1784-2003
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Sch. 40, 80 and 120	ASTM D 1785-2004a
Joints	Rubber O-rings for Asbestos-Cement Pipe	ASTM D 1869-95(R00)
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Plastic Pipe, Sch. 40	ASTM D 2104-2003
Joints	Rubber O-rings for Asbestos-Cement Pipe	ASTM D 1869-95(R00)
Joints	Solvent Cement for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe and Fittings	ASTM D 2235-2004
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Plastic Pipe, (SDR-PR) Based on Controlled Inside Diameter	ASTM D 2239-2003
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pressure-Rated Pipe (SDR Series)	ASTM D 2241-2004b

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe (SDR-PR)	ASTM D 2282-99^{e1}
Piping, Plastic	Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications	ASTM D 2321-2000
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Plastic Pipe, Sch. 40 and 80 (Based on Controlled Outside Diameter)	ASTM D 2447-2003
Piping, Plastic	Threaded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Sch. 80 (Note 1)	ASTM D 2464-99^{e1}
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Sch. 40 (Note 1)	ASTM D 2466-2002
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Sch, 80 (Note 1)	ASTM D 2467-2004^{e1}
Piping, Plastic	Thermoplastic Gas Pressure Pipe Tubing and Fittings (Note 1)	ASTM D 2513-2004a
Piping, Plastic	Reinforced Epoxy Resin Gas Pressure Pipe and Fittings	ASTM D 2517-2000^{e1}
Joints	Solvent Cements for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Piping Systems	ASTM D 2564-2004
Piping, Plastic	Plastic Insert Fittings for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (Note 1)	ASTM D 2609-2002
Joints	Practice for Heating Fusion Joining of Polyolefin Pipe Fittings (Note 1)	ASTM D 2657-2003
Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Sch. 40 Plastic Drain, Waste and Vent Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM D 2661-2002
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste and Vent Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM D 2665-2004a
Joints	Joints for IPS PVC Pipe Using Solvent Cement	ASTM D 2672-96a (R03)
Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Composite Sewer Piping	ASTM D 2680-2001
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM D 2729-2003
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Plastic Tubing	ASTM D 2737-2003
Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Sewer Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM D 2751-96a
Piping, Plastic	Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems	ASTM D 2846-99^{e1}
Joints	Making Solvent-Cemented Joints with Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe and Fittings	ASTM D 2855-96(R02)
Piping, Plastic	Filament-Wound Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Pipe	ASTM D 2996-2001
Piping, Plastic	Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings	ASTM D 3034-2004a
Piping, Plastic	Polyethylene(PE) Plastic Pipe (DR-PR) (Based on Controlled Outside Diameter)	ASTM D 3035- 2003a
Joints	Solvent Cements for Styrene-Rubber (SR) Plastic Pipe and Fittings	ASTM D 3122-95(R02)
Joints	Solvent Cements for Transition Joints, Acrylonitrile-Butadiene- Styrene (ABS) and Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Non-Pressure Piping Components	ASTM D 3138-2004
Joints	Joints for Plastic Pressure Pipes Using Flexible Elastomeric Seals	ASTM D 3139-98

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Joints	Joints for Drain and Sewer Plastic Pipes Using Flexible Elastomeric Seals	ASTM D 3212-96a (R03)^{e1}
Piping, Plastic	Drain, Waste, and Vent (DWV) Plastic Fittings Patterns (Note 1)	ASTM D 3311-2002^{e1}
Piping, Plastic	Rigid Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Materials for Pipe and Fittings	ASTM D 3965-2004
Fixtures	Chlorinated Polyethylene (CPE) Sheeting for Concealed Water-Containment Membrane	ASTM D 4068-2001
Miscellaneous	Propylene Plastic Injection and Extrusion Materials	ASTM D 4101-2004a
Fixtures	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Flexible Concealed Water-Containment Membrane	ASTM D 4551-96 (R01)
Fixtures	Determining the Performance of Oil/Water Separators Subjected to Surface Run-Off	ASTM D 6104-97 (R03)
Miscellaneous	Surface Burning Characteristics of Building Materials	ASTM E 84-2004
Miscellaneous	Fire Tests of Building Construction and Materials	ASTM E 119-2000a
Miscellaneous	Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops	ASTM E 814- 2002
Joints	Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipe and Fittings	ASTM F 402-93(R99)
Piping, Plastic	Corrugated Polyethylene (PE) Tubing and Fittings	ASTM F 405-97
Piping, Plastic	Thermoplastic Accessible and Replaceable Plastic Tube and Tubular Fittings (Note 1)	ASTM F 409-2002
Piping, Plastic	Threaded Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Sch. 80	ASTM F 437-99
Piping, Plastic	Socket-Type Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Sch. 40	ASTM F 438-2004
Piping, Plastic	Socket-Type Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Sch. 80	ASTM F 439-2002 ^{e1}
Piping, Plastic	Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Sch. 40 and 80	ASTM F 441-2002
Piping, Plastic	Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe (SDR-PR)	ASTM F 442-99
Piping, Plastic	Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension Ratios (SDR) Schedule 40 and Schedule 80	ASTM F 480-2002
Joints	Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings	ASTM F 493-2004
Piping, Plastic	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Sch. 40 Plastic Drain, Waste and Vent Pipe with a Cellular Core, (Note 1)	ASTM F 628-2001
Joints	Primers for Use in Solvent Cement Joints of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe and Fittings	ASTM F 656-2002
Piping, Plastic	Large Diameter Corrugated Polyethylene Tubing and Fittings	ASTM F 667-97
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR-PR) (Based on Outside Diameter)	ASTM F 714-2003
Piping, Plastic	Type PS-46 and Type PS-115 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Gravity Flow Sewer Pipe and Fittings (Note 1)	ASTM F 789-2003
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based on Controlled Inside Diameter	ASTM F 794-2003
Piping, Plastic	Smoothwall Polyethylene (PE) Pipe for Use in Drainage and Waste Disposal Absorption Fields	ASTM F 810-2001

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Piping, Plastic	Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing	ASTM F 876-2004a
Piping, Plastic	Crosslinked Polyethylene (PEX) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems	ASTM F 877-2002a
Piping, Plastic	Coextruded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe with a Cellular Core	ASTM F 891-2004
Piping, Plastic	Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain Pipe	ASTM F 894-98a
Piping, Plastic	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Corrugated Sewer Pipe with a Smooth Interior and Fittings	ASTM F 949-2003
Piping, Plastic	Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube	ASTM F 1216-2003
Piping, Plastic	Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene (PEX-AL-PEX) Pressure Pipe	ASTM F 1281-2003
Piping, Plastic	Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe	ASTM F 1282-2003
Piping, Plastic	Polyolefin Pipe and Fittings for Corrosive Waste Drainage Systems	ASTM F 1412-2001e1
Joints	Gasketed Mechanical Couplings for Use in Piping Application	ASTM F 1476-2001
Piping, Plastic	Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Corrosive Waste Drainage Systems	ASTM F 1673-2004
Piping, Plastic	Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by Pulled-in-Place Installation of Cured-in-Place Thermosetting Resin Pipe (CIPP)	ASTM F 1743-96(R03)
Piping, Plastic	Metal Insert Fittings with Copper Crimp Ring for SDR 9 Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing	ASTM F 1807-2004
Piping, Plastic	Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Drainage and DWV Fabricated Fittings, Schedule 40	ASTM F 1866-98
Piping, Plastic	Plastic Mechanical Fitting for Use on Outside Diameter Controlled Polyethylene Gas Distribution Pipe and Tubing	ASTM F 1924-2001e1
Piping, Plastic	Metallic Mechanical Fittings for Use on Outside Diameter Controlled Thermoplastic Gas Distribution Pipe and Tubing	ASTM F 1948-99ae1
Piping, Plastic	Cold Expansion Fittings with PEX Reinforcing Rings for Use with Cross-Linked Polyethylene (PEX) Tubing	ASTM F 1960-2003
Piping, Plastic	Metal Cold Flare Compression Fittings with Disc Springs for Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing	ASTM F 1961-2002a
Piping, Plastic	Special Engineered Fittings or Appurtenances for Use in Poly (Vinyl Chloride) (PVC) or Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Systems	ASTM F 1970-2001
Piping, Plastic	Factory Assembled Anodeless Riser and Transition Fitting in Polyethylene (PE) Fuel Gas Distribution Systems	ASTM F 1973-2002
Piping, Plastic	Metal Insert Fittings for Polyethylene /Aluminum /Polyethylene Piping, Plastic and Crosslinked Polyethylene /Aluminum/Crosslinked Polyethylene Composite Pressure Pipe	ASTM F 1974-2004
Piping, Plastic	Cold-Expansion Fittings With Metal Compression Sleeves Piping, Plastic for Cross-Linked Polyethylene (PEX) Pipe	ASTM F 2080-2004
Joints	Stainless Steel Clamps for Securing SDR9 Cross-Linked Polyethylene (PEX) Tubing to Metal Insert Fittings	ASTM F 2098-2001

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Joints	Plastic Insert Fittings Utilizing a Copper Ring for SDR 9 Joints Cross-Linked Polyethylene (PEX) Tubing	ASTM F 2159-2003
Piping, Plastic	Flexible Pre-Insulated Piping	ASTM F 2165-2002
Piping, Plastic	Cross-Linked Polyethylene/Aluminum/Cross-Linked Polyethylene Tubing OD Controlled SDR 9	ASTM F 2262-2004
Piping, Plastice	Metal Insert Fittings Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9 Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing and SDR9 Cross- Linked Polyethylene/Aluminum/Cross-linked Polyethylen (PEX-AL-PEX) Tubing	ASTM F2434-2004
Joints	Filler Metals for Brazing and Braze Welding	AWS A5.8-2004
Certification Piping, Ferrous	Brazing Procedure and Performance Qualification	AWS B2.2-91
Piping, Ferrous	Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings, 3 in. through 48 in. (75 mm through 1200 mm), for Water and Other Liquids (same as ANSI A21.10-98)	AWWA C110-2003
Piping, Ferrous	Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings (same as ANSI A21.11-00)	AWWA C111-2000
Piping, Ferrous	Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water (same as ANSI A21.51-91)	AWWA C151-2002
Piping	Ductile-Iron Compact Fittings, 3 in. through 24 in. (76 mm through 610 mm) and 54 in. through 64 in. (1400 mm through 1600 mm), for Water Service (same as ANSI A21.53-00)	AWWA C153-2000
Piping, Ferrous	Coal-Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water Pipelines – Enameled and Tape – Hot Applied	AWWA C203-2002
Piping, Ferrous	Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines	AWWA C213-2001
Piping, Non-Metallic	Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water Pipelines	AWWA C215-2004
Valves	Asbestos-Cement Distribution Pipe, 4 in. through 16 in. (100 mm through 400 mm) for Water Distribution Systems	AWWA C400-2003
Valves	Gate Valves for Water and Sewerage Systems Valves	AWWA C500-2002
Valves	Rubber-Seated Butterfly Valves	AWWA C504-2000
Backflow Protection	Ball Valves, 6 in. through 48 in. (150 mm through 1200 mm)	AWWA C507-99
Backflow Protection	Double Check Valve Backflow-Prevention Assembly	AWWA C510-97
Joints	Reduced-Pressure Principle Backflow-Prevention Assemblies	AWWA C511-97
	Grooved- and Shouldered-Type Joints	AWWA C606-2004
Backflow Protection	Vacuum Breaker, Hose Connection Type with Automatic Drainage Feature (HCVB)	CSA B64.2.1.1-2001
Backflow Protection	Backflow Preventers, Reduced Pressure Principle Type (RP)	CSA B64.4-2001
Backflow Protection	Backflow Preventers, Reduced Pressure Principle Type for Fire System (RPF)	CSA B64.4.1-2001
Backflow Protection	Backflow Preventers, Double Check Valve Type (DVCA)	CSA B64.5-2001
Backflow Protection	Backflow Preventers, Double Check Valve Type for Fire System (DVCAF)	CSA B64.5.1-2001

تابع – الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤-١)).

Backflow Protection	Vacuum Preventers, Laboratory Faucet Type (LFVB)	CSA B64.7-2001
Valves	Plumbing Fittings	CSA B125-2001
Piping, Plastic	Polyethylene Pipe, Tubing and Fittings for Cold Water Pressure Services	CSA B137.1-2002
Piping, Plastic	Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing Systems for Pressure Applications	CSA B137.5-2002
Piping, Plastic	Polyethylene/Aluminum/Polyethylene Composite Pressure-Pipe Systems	CSA B137.9-2002
Piping, Plastic	Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene Composite Pressure-Pipe Systems	CSA B137.10-2002
Piping/Plastic	Polyolefin Laboratory Drainage Systems	CSA B181.3-2002
Fittings	Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings	CSA B242-80(R04)
Fittings	Prefabricated Self-Sealing Roof Vent Flashing	CSA B272-93 (R00)
Valves	Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply Systems	CSA B356-2000
Fittings	Corrugated Steel Pipe Products	CSA G401-2001
DWV Components	Prefabricated Septic Tanks	IAPMO PS 1-2004
Fixtures	Drains for Prefabricated and Precast Showers	IAPMO PS 4-2004
Piping	Flexible Metallic Field Fabricated Water Connectors	IAPMO PS 14-2002
Fixtures	Subdrains for Built-Up Shower Pans	IAPMO PS 16-2004
Backflow Protection	Dishwasher Drain Air Gaps	IAPMO PS 23-2004
Joints	Metallic Fittings for Joining Polyethylene Pipe for Water Service and Yard Piping	IAPMO PS 25-2002
Piping, Plastic	Flexible PVC Hose for Pools, Hot Tubs, Spas and Jetted Bathtub	IAPMO PS 33-2004
Piping	Encasement Sleeve for Potable Water Pipe and Tubing	IAPMO PS 34-2003
Joints	Lead-Free Sealing Compounds for Threaded Joints	IAPMO PS 36-90
Piping	Black Plastic PVC or PE Pressure-Sensitive Corrosion Preventive Tape	IAPMO PS 37-90
Fuel Gas	Anodeless Transition Riser for Use with PVC Gas Yard Piping	IAPMO PS 40-2001
Piping	Pipe Alignment and Secondary Support Systems	IAPMO PS 42-96
Fixtures	Cushioned Bathtubs and Whirlpool Bathtub Appliances	IAPMO PS 43-91
Miscellaneous	Non-Integral Tile Flange Kits	IAPMO PS 46-2004
Fixtures	Flush Valves with Dual Flush Devices for Water Closets	IAPMO PS 50-2003
Joints	Plastic and Metallic Expansion Joints	IAPMO PS 51-98
DWV Components	Sumps and Sewage Ejector Tanks	IAPMO PS 52-2004b
Joints	Grooved Mechanical Pipe Couplings and Grooved End Fittings	IAPMO PS 53-92
Miscellaneous	Metallic and Plastic Utility Boxes	IAPMO PS 54-2003a
Fixtures	Bathwaste Strainer Drains	IAPMO PS 55-92

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Valves	PVC Hydraulically Actuated Diaphragm Type Water Control Valves	IAPMO PS 57-2002
DWV Components	Septic Effluent and Waste Water Diverter Valves	IAPMO PS 59-92
DWV Components	Sewage Holding Tank Containing Sewage Ejector Pump for Direct-Mounted Water Closet	IAPMO PS 60-96
Fixtures	Fabricated Stainless Steel Security Water Closets	IAPMO PS 61-92
DWV Components	Plastic Leaching Chambers	IAPMO PS 63-2004a
Piping	Pipe Flashings	IAPMO PS 64-98
Backflow Protection	Air Gap Units for Water Conditioning Equipment Installation	IAPMO PS 65-2002
Piping	Dielectric Waterway Fittings	IAPMO PS 66-2000
Fixtures	Early-Closure Replacement Flappers or Early-Closure Replacement Flapper With Mechanical Assemblies	IAPMO PS 67-93
DWV Components	Porous Filter Protector for Subdrain Weep Holes	IAPMO PS 100-96
Valves	Suction Relief Valves	IAPMO PS 101-97
DWV Components	Pedestal Lavatory Trap	IAPMO PS 102-2004a
Valves	Pressure Relief Connection for Dispensing Equipment	IAPMO PS 104-97
DWV Components	Polyethylene Distribution Boxes	IAPMO PS 105-97
Fixtures	Prefabricated, Tileable Shower Receptors	IAPMO PS 106-98
Piping, Plastic	Aramid-Reinforced Rubber Hose for Use in Non-Potable Water Radiant Heating and Snow Melting	IAPMO PS 107-98
Appliances	Restaurant Fire Suppression Systems	IAPMO PS 108-98
Fittings	PVC Cold Water Compression Fittings	IAPMO PS 110-99
Fittings	PVC Cold Water Gripper Fittings	IAPMO PS 111-99
Valves	PVC Plastic Valves for Cold Water Distribution Systems Outside a Building and CPVC Plastic Valves for Hot and Cold Water Distribution Systems	IAPMO PS 112-99
Appliances	Hydraulically Powered Household Food Waster Grinders	IAPMO PS 113-99e1
Miscellaneous	Remote, Floor Box Industrial Water Supply, Air Supply, Drainage	IAPMO PS 114-99e1
Miscellaneous	Hot Water Demand or Automatic Activated Hot Water Pumping Systems	IAPMO PS 115-2002
Miscellaneous	Hot Water Circulating Devices Which Do Not Use a Pump	IAPMO PS 116-99
Fittings	Press Type or Plain End Rubber Gasketed with Nail Connector Fittings for Copper Alloy Installation on Copper Tubing	IAPMO PS 117-2004a
DWV Components	FOG (Fats, Oils, Greases) Disposal Systems	IAPMO PS 118-2000
Miscellaneous	Water Energized Sump Pump	IAPMO PS 119-2000
Miscellaneous	U.S. Requirements for Indirect Water Heaters for Use with External Heat Source	IAS 1-91
Fuel Gas	Fuel Gas Piping Systems Using Corrugated Stainless Steel Tubing (CSST) Fuel Gas	IAS LC 1b-2001 CSA 6.26-M99

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Certification	General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems	ISO Guide 65-96
Piping	Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions	MSS SP-25-98
Piping, Ferrous	Class 150 Corrosion-Resistant Gate-Globe, Angle, and Check Valves with Flanged and Butt Weld Ends	MSS SP-42-2004
Piping, Ferrous	Steel Pipeline Flanges	MSS SP-44-96
Piping	Pipe Hangers and Supports – Materials, Design and Manufacture	MSS SP-58-2002
Valves	Butterfly Valves	MSS SP-67-2002a
Piping	Pipe Hangars and Supports - Selection and Application	MSS SP-69-2002
Valves	Cast-Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends	MSS SP-70-98
Valves	Cast-Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends	MSS SP-71-97
Valves	Ball Valves with Flanged or Butt-Welding Ends for General Service	MSS SP-72-99
Joints	Brazing Joints for Wrought and Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings	MSS SP-73-2003
Valves	Cast-Iron Plug Valves, Flanged and Threaded Ends	MSS SP-78-98
Valves	Bronze Gate-Globe, Angle, and Check Valves	MSS SP-80-2003
Piping, Ferrous	Class 300 Steel Pipe Unions Socket-Welding and Threaded	MSS SP-83-2001
Piping	Pipe Hangars and Supports - Fabrication and Installation Practices	MSS SP-89-98
Piping, Copper Alloy	Wrought Copper Solder Joint Pressure Fittings	MSS SP-104-2003
Piping, Copper Alloy	Cast Copper Alloy Flanges and Flanges Fittings, CLass 125, 150 and 300	MSS SP-106-2003
Piping, Copper Alloy	Welded Fabricated Copper Solder Joint Pressure Fittings	MSS SP-109-97
Piping, Copper Alloy	Non-Ferrous Threaded and Solder-Joint Unions for Use with Copper Water Tube	MSS SP-123-98
Miscellaneous	Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height	NFPA 13R-2002
Miscellaneous	Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes	NFPA 13D-2002
Miscellaneous	Installation of Oil-Burning Equipment	NFPA 31-2001
Fuel Gas	National Fuel Gas Code (same as ANSI Z223.1)	NFPA 54-2002
Fuel Gas	Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases	NFPA 58-2004
Piping	Water Hammer Arresters	PDI-WH 201-92
Fittings	Automotive Tube Fittings	SAE J 512-97
Joints	Type F Clamps for Plumbing Applications	SAE J1670-93
Miscellaneous	Medical Care Facility Brassware	SAMA LF6a
Miscellaneous	Steel Inside Tanks for Oil-Burner Fuel	UL 80-2004
Miscellaneous	Factory-Built Chimneys for Residential Type and Building Heating Appliances	UL 103-2001

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

Valves	Valves for Anhydrous Ammonia and LPG (Other than Safety Relief)	UL 125-97
Valves	Safety Relief Valves for Anhydrous Ammonia and LPG	UL 132-97
Valves	LPG Regulators	UL 144-99
Appliances	Household Electric Storage Tank Water Heaters	UL 174-2004
Valves	Compressed Gas Regulations	UL 252-2003
Appliances	Oil Burners	UL 296-2003
Pumps	Pumps for Oil-Burning Appliances	UL 343-97
Valves	Constant-Level Oil Valves	UL 352-97
Miscellaneous	Draft Equipment	UL 378-93
Appliances	Drinking-Water Coolers	UL 399-93
Appliances	Waste Disposers	UL 430-2004
Miscellaneous	Gas Vents	UL 441-96
Miscellaneous	Steel Auxiliary Tanks for Oil-Burner Fuel	UL 443-95
Appliances	Electrical Heating Appliances	UL 499-97
Appliances	Ice Makers	UL 563-95
Fuel Gas	Pigtails and Flexible Hose Connectors for LP-Gas	UL 569-95
Miscellaneous	Standard Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials	UL 723-2004
Appliances	Oil-Fired Boiler Assemblies	UL 726-95
Appliances	Oil-Fired Storage Tank Water Heaters	UL 732-95
Appliances	Boiler and Combustion Systems Hazards Code	NFPA 85-2004
Piping	Health Care Facilities	NFPA 99-2012
Piping	Gas and Vacuum Systems	NFPA 99C-2012
Miscellaneous	Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems	NFPA 130-2003
Miscellaneous	Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances	NFPA 211-2003
Miscellaneous	Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways	NFPA 502-2004
Miscellaneous	Breathing Air Quality for Fire and Emergency Services Respiration Protection	NFPA 1989-2003
Appliances	Commercial Spray-Type Dishwashing and Glasswashing Machines	NSF 3-2003
Appliances	Automatic Ice Making Equipment	NSF 12-2003e
Piping, Plastic	Plastic Piping Components and Related Materials	NSF 14-2004[1]
Appliances	Manual Food and Beverage Dispensing Equipment	NSF 18-2004
Miscellaneous	Plumbing System Components for Manufactured Homes and Recreational Vehicles	NSF 24-88(R96)
Appliances	Chemical Feeders for Commercial Dishwashers	NSF 29-2003
DWV Components	Residential Wastewater Treatment Systems	NSF 40-2000
DWV Components	Non-Liquid Saturated Treatment Systems	NSF 41-99
Appliances	Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects	NSF 42-2002e
Appliances	Residential Cation Exchange Water Softeners	NSF 44-2004

تابع – الجدول (ح–٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤–١)).

DWV Components	Evaluation of Components and Devices Used in Wastewater Treatment Systems	NSF 46-2004
Appliances	Drinking Water Treatment Units–Health Effects	NSF 53-2004
Appliances	Reverse-Osmosis Drinking Water Treatment systems	NSF 58-2004
Miscellaneous	Drinking Water System Components–Health Effects	NSF 61-2004
Appliances	Water Distillation Systems	NSF 62-2004
Swimming Pools and Spas	Public Swimming Pools	NSPI 1-2003
DWV Components	Testing and Rating Procedure for Grease Interceptors with Appendix of Sizing and Installation Data	PDI G-101-85
Appliances	Household Dishwashers	UL 749-97
Pumps	Motor-Operated Water Pumps	UL 778-2002
Appliances	Heating, Water Supply and Power Boilers–Electric	UL 834-2004
Appliances	Commercial Electric Dishwashers	UL 921-96
Miscellaneous	Factory Built, Medium Heat Appliance Chimneys	UL 959-2001
Appliances	Electric Commercial Clothes Washing Equipment	UL 1206-2003
Appliances	Electric Booster and Commercial Storage Tank Water Heaters	UL 1453-2004
Appliances	Point-of-Use Low Pressure Reverse Osmosis Drinking Water Systems	WQA S-300-91

Notes:

1 Although this standard is referenced in Table 14-1, some of the pipe, t ubing, fittings, valves or fixtures included in the standard are not acceptable for use under the provisions of the Uniform Plumbing Code.

4 See Section 316.1.3 for restriction.

5 Alloy C85200 for cleanout plugs.

6 Limited to domestic sewage.

7 Type II only.

8 ASSE 1066 is not intended to limit the maximum outlet temperature at point of use.

9 See Section 315.0 for trenching, excavation and backfilling requirements when installing building drains and sewers.
Engineers may wish to consult ASTM D 2321 when preparing plans and specifications for sewer mains or specific projects.

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))-- (الترميز).

Standard Number	page	Code Sections
Appliances		
AHAM DW-1-2004	223	
AHAM DW-2PR-92	223	
AHAM FWD-1-92	223	
ANSI Z21.10.1-2004 • CSA 4.1a02	224	
ANSI Z21.10.3-2004	224	
ANSI Z21.12b-94	224	
ANSI Z21.13-2004	224	
ANSI Z21.24-2001	224	1212.1(3)
ANSI Z21.69-03•CSA 6.16-M03	224	1212.1(6)
ANSI Z21.86-2004•CSA 2.32-2004	224	
ASME A112.4.1-93(R02)	225	
ASSE 1006-86	228	
ASSE 1007-86	228	
ASSE 1008-86	228	
ASSE 1009-90	228	
ASSE 1023-79	229	
IAPMO PS 108-98	242	
IAPMO PS 113-99^{e1}	242	
NFPA 85-2004	244	
NSF 3-2003	244	
NSF 12-2003e	244	
NSF 18-2004	244	
NSF 29-2003	244	
NSF 42-2002E	244	
NSF 44-2004	244	
NSF 53-2004	244	
NSF 58-2004	244	
NSF 62-2004	244	
UL 174-2004	245	
UL 296-03	245	
UL 399-93	245	
UL 430-2004	245	
UL 499-97	245	
UL 563-95	245	
UL 726-95	245	
UL 732-95	245	
UL 749-97	246	
UL 834-2004	246	
UL 921-96	246	
UL 1206-03	246	
UL 1453-2004	246	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

WQA S-300-91	246
Backflow Protection	
ASSE 1001-2002	228
ASSE 1002-99	228
ASSE 1004-90	228
ASSE 1011-2004	228
ASSE 1012-2002	228
ASSE 1013-2005	228
ASSE 1015-2005	228
ASSE 1019-2004	229
ASSE 1020-2004	229
ASSE 1021-2001	229
ASSE 1022-2003	229
ASSE 1024-2003	229
ASSE 1032-2004	229
ASSE 1035-2002	229
ASSE 1037-90	229
ASSE 1047-2005	229
ASSE 1048-2005	229
ASSE 1052-2004	229
ASSE 1055-97	229
ASSE 1056-2001	229
ASSE Series 5000-2004	229
AWWA C510-97	237
AWWA C511-97	237
CSA B64.1.1-01	238
CSA B64.1.2-01	238
CSA B64.2-01	238
CSA B64.2.1.1-01	239
CSA B64.4.4-01	239
CSA B64.4.1-01	239
CSA B64.5-01	239
CSA B64.5.1-01	239
CSA B64.7-01	239
IAPMO PS 23-2004	239
IAPMO PS 65-2002	240

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

Certification	
ASME A112.20.2-2004	227
ASME Section IX	228
ASSE 6000-2004	230
AWS B2.2-91	237
ISO Guide 65-1996	242
DWV Components	
ASME A112.6.3-01	225
ASMEA112.36.2M-91(R02)	227
ASSE 1044-2001	229
CSA B45.9-02	238
IAPMO PS 1-04	239
IAPMO PS 52-2004b	240
IAPMO PS 59-92	240
IAPMO PS 60-96	240
IAPMO PS 63-2004[a]	240
IAPMO PS 76-95	241
IAPMO PS 79-2003	241
IAPMO PS 80-03b	241
IAPMO PS 81-2000	241
IAPMO PS 86-95	241
IAPMO PS 90-03	241
IAPMO PS 100-96	242
IAPMO PS 102-2004a	242
IAPMO PS 105-97	242
IAPMO PS 118-2000	242
1015.4, 1015.5	
NSF 40-2000	244
NSF 41-99	244
NSF 46-2004	244
PDI G-101-85	244
Fittings	
CSA B242-80(R04)	239
CSA B272-93(R00)	239
CSA G401-01	239
IAPMO PS 110-99	242
IAPMO PS 111-99	242

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

IAPMO PS 117-04a	242
SAE J512-97	245
Fixtures	
ANSI A118.10-99	223
ANSI Z124.1-95	224
ANSI Z124.2-95	224
ANSI Z124.3-95	224
ANSI A118.10-99	223
ANSI Z124.1-95	224
ANSI Z124.2-95	224
ANSI Z124.3-95	224
ANSI Z124.4-96	224
ANSI Z124.5-97	225
ANSI Z124.6-97	225
ANSI Z124.7-97	225
ANSI Z124.8-90	225
ANSI Z124.9-2004	225
ASME 112.1.3-2000	225
ASME A112.3.4-2000 (R04)	225
ASME A112.4.2-03	225
ASME A112.6.1M-97	225
ASME A112.6.2-2000 (R04)	225
ASME A112.6.7-01	225
ASME A112.14.3-2001	226
ASME A112.14.4-2001	226
ASME A112.19.1M-94(R04)	226
ASME A112.19.2M-03	226
ASME A112.19.3M-2001 (R04)	226
ASME A112.19.4M-94(R04)	226
ASME A112.19.5-99	226
ASME A112.19.7M-95	226
ASME A112.19.9M-91(R02)	226
ASME A112.19.10-03	226
ASME A112.19.12-2000	226
ASME A112.19.13-02	226

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

ASME A112.19.14-01	226	
ASME A112.19.15-01	226	
ASSE 1014-2005	228	
ASTM D 4068-2001	234	
ASTM D 4551-96(R01)	234	
ASTM D 6104-97 (R03)	234	
CSA B45-02	238	
CSA B45.1-02	238	
CSA B45.2-02	238	
CSA B45.3-02	238	
CSA B45.4-02	238	
CSA B45.5-02	238	
CSA B45.10-01	238	
IAPMO PS 4-2004	239	
IAPMO PS 16-2004a	239	
IAPMO PS 43-91	240	
IAPMO PS 50-2003	240	
IAPMO PS 55-92	240	
IAPMO PS 61-92	240	
ANSI A118.10-99	223	
ANSI Z124.1-95	224	
ANSI Z124.2-95	224	
ANSI Z124.3-95	224	
IAPMO PS 67-93	240	
IAPMO PS 89-95	241	
IAPMO PS 93-2004a	241	
IAPMO PS 98-96	241	
IAPMO PS 99-04	241	
IAPMO PS 106-98	242	
Fuel Gas		
ANSI Z21.80-2003•CSA 6.22-M03	224	1209.7.2, 1209.7.5(A,1)
ANSI Z21.81-1998•CSA 6.25-M98	224	
ANSI Z223.1-02	225	
IAPMO PS 40-2001	240	
IAS LC 1b-01•CSA 6.26-M99	242	1209.5.3.4
NFPA 54-2002	243	Chapter 5

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

NFPA 58-2004		243	Chapters 5 and 12, 1213.0
UL 569-95		245	
Joints			
ANSI B2.1-90		223	
ANSI Z21.41-03•CSA 6.9-M03		224	
ASME B1.20.1-83(R01)		227	
1316.6.1(2), 1209.5.7(A) B1.20.3-76 (R03)	ASME	227	
ASME B16.5-2003		.227	
ASME B16.21-92		227	
ASME B16.50-2001		228	1316.4
ASTM B 29-2003		230	
ASTM B 32-04		230	
ASTM B 813-00^{e1}		231	
ASTM B 828-02		231	
ASTM C 425-2004		.231	
ASTM C 443-2003		231	
ASTM C 564-03a		231	
ASTM C 1173-2004		232	
ASTM D 1869-95(R00)		232	
ASTM D 2235-2004		232	
ASTM D 2564-2004		233	
ASTM D 2657-2003		233	
ASTM D 2672-96a (R03)		233	
ASTM D 2855-96 (R02)		233	
ASTM D 3122-95 (R02)		234	
ASTM D 3138.2004		234	
ASTM D 3139-98		234	
ASTM D 3212-96a (R03)		234	
ASTM F 402-93 (R99)		234	
ASTM F 493-2004		235	
ASTM F 656-2002		235	
AWS A5.8-2004		237	1319.1
AWWA C606-2004		237	
CISPI 310-2004a		238	
IAPMO PS 25-2002		239	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

IAPMO PS 36-90	240	
IAPMO PS 51-98	240	
IAPMO PS 53-92	240	
MSS SP-73-2003	243	
SAE J1670-93	245	
Kitchen, Lavatory, and Shower Fittings with Attached Hose Outlets		
ASME A112.18.3-03	226	
Miscellaneous		
ANSI/ICC A117.1-2003	223	411.7, Table 4-1
ANSI/CSA LC3-2000	223	
ANSI Z4.1-1995	223	Table 4-1
ANSI Z358.1-2004	225	
ASHRAE 90.1-2004	225	
ASME A112.4.7-02	225	
ASME Section IV	228	
ASME Section VIII Boiler & Pressure Vessel Code	228	1326.2(2)
ASTM B 152-2000	231	
ASTM B 370-03	231	
ASTM C 478-03a	231	
ASTM D 4101-2004a	234	
ASTM E 84- 2004	234	701.1.2, 903.1.2, 1101.3
ASTM E 119-2000a	234	
ASTM E 814-2002	234	
IAPMO PS 54-2003a	240	
IAPMO PS 73-93	241	
IAPMO PS 88-02	241	
IAPMO PS 92-03	241	
IAPMO PS 94-2001a	241	
IAPMO PS 96-02	241	
IAPMO PS 114-99^{e1}	242	
IAPMO PS 115-02	242	
IAPMO PS 116-99	242	
IAPMO PS 119-2000	242	
NFPA 13R-02	243	
NFPA 13D-02	243	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

NFPA 31-2001	243	506.3, 1202.0
NFPA 211-2003	244	508.6.2, 510.5.1.2, 510.5.1.3, 510.5.4
NSF 24-88(R96)	244	
NSF 61-04	244	
SAMA LF6a	245	
UL 80-04	245	
UL 103-01	245	
UL 378-93	245	
UL 441-96	245	
UL 443-95	245	
UL 723-2004	245	701.1.2, 903.1.2, 1101.3
Piping		
ANSI A13.1-96(R03)	223	
ASME A112.4.3-99 (R04)	225	
ASME A112.18.6-03	226	
ASSE 1010-2004	228	
AWWA C203-2002	237	
CSA A257-03	238	
IAPMO PS 34-03	240	
IAPMO PS 37-90	240	
IAPMO PS 42-96	240	
IAPMO PS 64-98	240	
IAPMO PS 66-2000	240	
IAPMO PS 85-95	241	
IAPMO PS 95-2001	241	
MSS SP-25-98	242	
MSS SP-58-02	243	1211.2.6, 1318.8
MSS SP-69-02	243	1318.8
NFPA 99-2002	244	Chapter 13
NFPA 99C-2002	244	
PDI-WH 201-92	245	
Piping, Copper Alloy		
ASME B16.15-85 (R04)	227	
ASME B16.18-2001	227	
ASME B16.22-2001	227	1316.4
ASME B16.23-2002	227	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

ASME B16.24-2001	227		
ASME B16.26-88	227		
ASME B16.29-2001	227		
ASTM B 42-2002^{e1}	230		
ASTM B 43-98(R04)	230		
ASTM B 75-2002	231		
ASTM B 88-2003	231	1209.5.3.2, 1316.3, 1325.3	
ASTM B 135-2002	231		
ASTM B 280-2003	231	1209.5.3.2, 1316.3, 1325.3	
ASTM B 302-2002	231		
ASTM B 306-2002	231		
ASTM B 447-2002	231		
ASTM B 584-2004	231		
ASTM B 587-97^{e1}(R03)	231		
ASTM B 687-99	231		
ASTM B 819-2000	231	1316.3, 1316.3.1, 1325.3	
MSS SP-123-1998	243		
Piping, Ferrous			
ANSI A21.10-03	223		
ANSI A21.11-2000	223		
ANSI A21.51-02	223		
ANSI A21.53-2000	223		
ASME A112.3.1-93	225		
ASME B16.1-98	227		1209.5.10
ASME B16.3-98	227		
ASME B16.4-98	227		
ASME B16.12-98	227		
ASME B16.39-98	227		
ASME B16.47-96	227		
ASME B36.10M-2004	228		1209.5.2.2
ASME B36.19-85(R94)	.228		
ASTM A 47-99 (R04)	230		
ASTM A 53-04a	230	1209.5.2.2	
ASTM A 74-04a	230		
ASTM A 126-2004	230		

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

ASTM A 197M-2000	230	
ASTM A 312-04b	230	
ASTM A 377-03	230	
ASTM A 518-99(R03)	230	
ASTM A 536-84(R04)	230	
ASTM A 653M-2004a	230	
ASTM A 733-2003	230	
ASTM A 861-2004	230	
ASTM A 888-2004a	230	
ASTM C 1277-2004	232	
AWWA C110-2003	237	
AWWA C111-2000	237	
AWWA C151-2002	237	
AWWA C153-2000	237	
AWWA C213-2001	237	
AWWA C215-2004	237	
CISPI 301-2004a	238	
IAPMO PS 97-2001	241	
SP-42-2004	243	MSS
MSS SP-44-96	243	
MSS SP-83-2001	243	
Piping, Non-Metallic		
ASTM C 14-2003	231	
ASTM C 296-2000	231	
ASTM C 412-2003	231	
ASTM C 428-97(R02)	231	
ASTM C 700-2002	232	
ASTM C 1053-2000	232	
AWWA C400-2003	237	
Piping, Plastic		
ASTM C 1440-2003	232	
ASTM C 1460-2004	232	
ASTM C 1461-2002	232	
ASTM D 1527-99e1	232	
ASTM D 1784-03	232	
ASTM D 1785-04a	232	
ASTM D 2104-2003	232	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

ASTM D 2239-2003	232	
ASTM D 2241-2004b	232	
ASTM D 2282-99^{e1}	232	
ASTM D 2321-2000	232	
ASTM D 2447-2003	233	
ASTM D 2464-99^{e1}	233	
ASTM D 2466-2002	233	
ASTM D 2467-2004^{e1}	233	
ASTM D 2513-2004a	233	1209.5.4, 1209.5.4.2, 1209.5.9, 1211.1.7(B)
ASTM D 2517-2000^{e1}	233	
ASTM D 2609-2002	233	
ASTM D 2661-2002	233	
ASTM D 2665-2004a	233	
ASTM D 2680-2001	233	
ASTM D 2729-2003	233	
ASTM D 2737-2003	233	
ASTM D 2751-96a	233	
ASTM D 2846-99^{e1}	233	316.1.6
ASTM D 2996-2001	233	
ASTM D 3034-2004a	233	
ASTM D 3035-2003a	233	
ASTM D 3311-2002^{e1}	234	
ASTM D 3965-2004	234	
ASTM F 405-97	234	
ASTM F 409-2002	234	
ASTM F 437-99	234	
ASTM F 438-2004	234	
ASTM F 439-2002^{e1}	234	
ASTM F 441-2002	235	
ASTM F 442-99	235	
ASTM F 480-2002	235	
ASTM F 628-2001	235	
ASTM F 667-97	235	
ASTM F 714-2003	235	
ASTM F 789-2003	235	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول(١٤-١))- (الترميز).

ASTM F 794-2003	235
ASTM F 810-2001	235
ASTM F 876-2004	235
ASTM F 877-2002a	235
ASTM F 891-2004	235
ASTM F 949-2003	235
ASTM F 1216-2003	235
ASTM F 1281-2003	.235
ASTM F 1282-2003	235
ASTM F 1412-2001^{e1}	.236
ASTM F 1673-2004	236
ASTM F 1743-96 (R03)	236
ASTM F 1807-2004	236
ASTM F 1866-98	236
ASTM F 1924-2001	236
ASTM F 1948-99a	236
ASTM F 1960-2003	236
ASTM F 1961-2002a	236
ASTM F 1970-2001	236
ASTM F 1973-2002	236
ASTM F 2080-2004	236
ASTM F 2165-02	236
ASTM F 2262-04	237
AWWA C900-97	238
AWWA C901-2002	238
CSA B 137.1-02	239
CSA B 137.5-02	239
CSA B 137.9-02	239
CSA B 137.10-02	239
CSA B 181.3-02	239
IAPMO PS 33-04	240
IAPMO PS 69-03a	241
IAPMO PS 82-95	241
IAPMO PS 91-95	241
IAPMO PS 107-98	242
NSF 14-2004	244

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤-١)) – (الترميز).

Pumps		
UL 343-97	245	
UL 778-2002	246	
Swimming Pools and Spas		
ANSI Z21.56-01•CSA 4.7-2001	224	
ASME A112.19.8M-87(R96)	226	
ASME A112.20.1-2004	227	
NSPI 1-2003	244	
Valves		
ANSI Z21.15-97	224	
ANSI Z21.22-00	224	
ASME A112.14.1-75 2003	226	603.3.10
ASME A112.18.1M-2005	226	603.4.22
ASME A112.18.7-99 (R04)	226	
ASME A112.21.3M-85 (R01)	227	
ASME B16.33-2002	227	
ASME B16.34-96	227	
ASSE 1003-2001	228	
ASSE 1005-99	228	
ASSE 1016-2005	228	418.0
ASSE 1017-2003	228	
ASSE 1018-2001	229	
ASSE 1025-78	229	
ASSE 1062-97	229	
ASSE 1066-97	229	
ASSE 1070-2004	229	
AWWA C500-2002	237	
AWWA C504-2000	237	
AWWA C507-99	237	
CSA 3-92	238	
CSA B 125-01	239	
CSA B 356-00	239	
IAPMO PS 57-02	240	
IAPMO PS 72-2003	241	
IAPMO PS 87-95	241	
IAPMO PS 101-97	242	
IAPMO PS 104-97	242	

تابع الجدول (ح-٢): المواصفات القياسية الأجنبية (الجدول (١٤-١)) – (الترميز).

IAPMO PS 112-99	242
MSS SP-67-2002a .	243
MSS SP-70-98	243
MSS SP-71-97	243
MSS SP-72-99	243
MSS SP-78-98	243
MSS SP-80-03	243
UL 125-97	245
UL 132-97	245
UL 144-99	245
UL 252-03	245
UL 352-97	245

ABBREVIATIONS IN TABLE 14-1

AHAM Association of Home Appliance Manufacturers, 1111 19th Street, N.W., Suite 402, Washington DC 20036.

ANSI American National Standards Institute, Inc., 25 W. 42nd Street, 4th floor, New York, NY 10036.

AHRI Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201.

ASCE The American Society of Civil Engineers, 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191.

ASHRAE The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc., 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305.

ASME The American Society of Mechanical Engineering, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

ASSE American Society of Sanitary Engineering, 901 Canterbury, Suite A, Westlake, Ohio 44145.

ASTM American Society of Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

AWS American Welding Society, 550 NW LeJuene Road, Miami, FL 33126.

AWWA American Water Works Association, 6666 W. Quincy Avenue, Denver, CO 80235.

CISPI Cast Iron Soil Pipe Institute, 5959 Shallowford Road, Suite 419,

Chattanooga, TN 37421.

CSA	Canadian Standards Association, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, L4W 5N6, Canada.
(D) or [D]	Discontinued.
e1	An editorial change since the last revision or reapproval.
FS	Federal Specifications, Federal Supply Service, Standards Division, General Servies Administration, 7th and D Streets, Washington, DC 20407.
IAPMO	International Association of Plumbing and Mechanical Officials, 5001 E. Philadelphia Street, Ontario, CA 91761.
ICC	International Code Council, 5203 Leesburg Pike, Suite 600, Falls Church, VA 22041.
ISO	International Organization for Standardization, 1 Rue de Varebre, Casa Postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland.
MSS	Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry, 127 Park Street, N.E., Vienna, VA 22180.
NFPA	National Fire Protection Association, P.O. Box 9101, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269-9101.
NSF	NSF International, 789 Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48113-0140
NSPI	National Spa and Pool Institute, 2111 Eisenhower Avenue, Alexandria, VA 22314.
PDI	Plumbing and Drainage Institute, 800 Turnpike Street, Suite 300, North Andover, MA 01845.
UL	Underwriters' Laboratories, Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062.
WQA	Water Quality Association, 4151 Naperville Road, Lisle, IL 60532-1088.

الملحق (هـ)

المصطلحات الفنية مرتبة حسب الأحرف الأبجدية العربية.

المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
(أ)	
أبخرة أو أدخنة سَريعة الاشتعال	Flammable Vapors or Fumes
إجهاد	Stress
أحواض الاستحمام وأحواض الاستحمام ذات الدوَّامَة (الجاكوزي)	Bathtubs and Whirlpool Bathtubs
الاختبار	Test
أداة ضبط الجريَان المهوى	Vented Flow Control Device
أسبلة الشرب	Drinking Fountains
أسفل الجريان	Downstream
الأشغال القائمة	Existing Works
إعادة التَفَقُّد	Reinspection
الإعداد الأولي	Roughing-in
أعلى الجريان	Upstream
الأكمام	Sleeves
امتصاص	Absorption
الأنابيب المحمية بغلاف	Protectively Coated Pipe
أنبوب أفقي	Horizontal Pipe
أنبوب الشارع	Street Main
أنبوب الماء الرئيس	Water Main
أنبوب توزيع الماء	Water-Distributing Pipe
أنبوب صاعد	Riser
أنبوب فضلات غير مباشر	Indirect Waste Pipe
أنبوب قائم مفرد	Single Stack

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (أ)	
انجماد	Frost
الانصهار اللدن	Molten Plastic State
الأنظمة المستقلة	Independent Systems
الأنظمة المعيبة	Defective Systems
(ب)	
بطاقة بيان	Label
البيانات الفنية	Technical Data
(ت)	
التخلص من الفضلات السائلة	Disposal of Liquid Wastes
التدفق العكسي	Backflow
التدفق العكسي الناجم عن الضغط الزائد	Back-Pressure Backflow
تدفق عكسي	Backflow
التركيب للأشخاص المعاقين	Installations for Persons with Disability
تزويد المبْنى	Building Supply
تسنين (تثليم)	Threading
التسيفن العكسي	Back-siphonage
التصميم الهندسي البديل	Alternative Engineered Design
التَصويب	Correction
التطبيق على أنظمة السباكة القائمة	Application to Existing Plumbing Systems
التعديل والترميم	Repair and Alteration
التفتيش البصري للنظام المزدوج	Visual Dual System Inspection
التفتيش والاختبار	Inspection and Testing
تفريعة ثنائية الصبّاب	Double Tapped Tee Branch
تكديس مرتفع	High Piling

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (ت)	
تلف ميكانيكي	Mechanical Damage
تلوث	pollution
التلويث عالي الخطورة	Contamination
تهدئة الرغاوي	Suds Relief
التوصيل مع القطع ذات الفلنجات	Flanged Fixture Connection
توصيلات الطاقة	Energy Connections
التوصيلات المُؤَقّتة	Temporary Connections
التوصيلات المحظورة	Prohibited Joints and Connections
التوصيلات المفلجة	Flared Joints
(ج)	
الجُلب (الأكمام)	Sleeves
الجهة الرسمية المختصة	Authority Having Jurisdiction
(ح)	
حجيرات المشنات	Shower Compartments
حرف (شفة) مُسْتَوَى الفيضان	Flood Level Rim
الحشو (تصفيحة)	Flashing
الحشو العكسي	Counter Flashing
حُفر الارْتشاح	Seepage Pits
حفرة امتصاصية	Pervious Cesspool
حفرة تجميعية	Impervious Cesspool
حقول التخلص	Disposal Fields
حَمَّالَة (علاقة)	Hanger
حنفيات الماء ذات التدفق المحدد	Metered Faucets
الحواجز	Baffles

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (ح)	
حوض استحمام (بانيو) دوّامي	Whirlpool Bathtub
حوض الغسيل	Wash Sink
حوض غسيل طبي	Clinic Sink
(خ)	
خبث	Cinder
ختم الصمام	Valve Seal
خزان التحليل	Septic Tank
خزان تعزيز(وسطي)	Intermediate Tank
خزان حقن	Dosing Tank
خزان شطف	Flush Tank
خزان شطف ضغطي	Flushometer Tank
خزان علوي يعمل بالجاذبية	Gravity Tank
خزان مياه	Water Tank
خزان نضح	Sump
خزانات الشطف التلقائي	Automatic Flushing Tanks
خط تصريف	Drain
خط تصريف القطعه الصحية	Fixture Drain
خط تصريف المبنى	Building Drain
خط تصريف المبنى التحتي	Building Subdrain
خط تصريف تربة تحتية	Subsoil Drain
خط تصريف ماء المطر	Storm Sewer
خط رئيسي مغذٍ	Water Main or Service Pipe
خط فرعي	Branch Line
خطورة عالية	High Hazrad

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (خ)	
خطورة منخفضة	Low Hazard
خندق	Trench
(ذ)	
ذراع مصيدة	Trap Arm
(ر)	
الربط المتقاطع	Cross-Connection
ركائز	Supports
رماد	Ash
(س)	
سابقة التصنيع (الصب)	Precast
سباكة	Plumbing
سرج	Saddle
سريان مفعول الترخيص	Validity of Permit
سطمة مائية	Water plug
(ش)	
شبكة الصرف الصحي	Sewage System
شبكة بديلة	Alternate system
شبكة تمديدات مستقلة	Independent System
شبكة راجعة أو نظام التدوير	Return Piping or Circulation System
شدات الوصل	Unions
شطافات	Bidets
الشغل المستثنى	Exempt Work
شَفَّاطَة	Aspirator
شفة	Flange

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (ش)	
شقوب	Slots
(ص)	
الصحة والسلامة	Health and Safety
صمام (محبس)	Valve
صمام التَجْمِيع	Combination Valve
صمام الماء العكسي	Backwater Valve
صمام أمان	Safety Valve
صمام انفراج خوائي	Vacuum Relief Valve
صمام تحكم (ثرموستاتي)	Control Valve
صمام خلـــــط	Mixing Valve
صمام شطف (عدة نياجارا)	Flush Valve
صمام شطف ضغطي	Flushometer Valve
صمام مشترك لموازنة الضغط والحرارة	Combined Thermostatic/ Pressure Balancing Valve
صمام موازنة الضغط	Pressure-Balancing Valve
صواني ارتشاح متكاملة	Integral Seepage Pans
صواني المصابغ	Laundry Trays
الصيانـــة	Maintenance
(ض)	
ضبط الربط التقاطعي	Cross-Connection Control
ضغط	Pressure
(ط)	
طقم الحمام	Bathroom Group
الطوق	Band
الطول المتنامي	Developed Length

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (ط)	
طويقات الجلفطة	Caulking Ferrules
طويقات وجُلب	Ferrules and Bushings
(ع)	
عمود	Stack
غلقه المصيدة	Trap Seal
عمومي	Common
(غ)	
غرفة التفتيش (فتحة التفتيش)	Manhole
غرفة تفتيش ساقطة	Drop Manhole
غطاء غرفة التفتيش	Manhole Cover
غلاف الآبار	Shaft Enclosure
غلقة سائلة	Liquid Seal
غير صحّيّ	Insanitary
(ف)	
فاحص معتمد لمجموعة التدفق العكسي	Certified Backflow Assembly Tester
فاصل الهواء	Air break
فاصلة الرمال	Sand Interceptor
فاصلة الشحوم بالجاذبية	Gravity Grease Interceptor
فاصلة زيت	Oil Interceptor
فاصلة شحوم هيدروميكانية	Hydromechanical Grease Interceptor
فتحات التنظيف	Cleanouts
فتحة فعّالة	Effective Opening
فجوة الهواء	Air Gap

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (ف)	
فجوة الهواء في نظام الصرف الصحي	Air Gap, Drainage
فجوة الهواء في نظام توزيع المياه	Air Gap, Water Distribution
الفرع	Branch
فرع القطعة الصحية	Fixture Branch
فرع هواية	Branch Vent
فضلات سائلة	Liquid Wastes
فضلات صناعية	Industrial Wastes
فضلات كيميائية	Chemical Wastes
فضلات مائية صافية	Clear Water Wastes
فقد الضغط	Pressure Loss
فقد هيدرولي	Hydraulic Loss
(ق)	
قاذفة مياه بمحارٍ	Sewage Ejector
قاطع الخواء	Vacuum Breaker
قطع الاستعمال الخاص	Special Use Fixtures
قطع مقلوظة	Screwed Fittings
قطعة صحية	Plumbing Fixture
قطعة مزدوجة النهاية الجرسية	Double Hub Fitting
(ك)	
كابحة صَدْمَة	Shock Arrester
الكتـــامة	Tightness
كتامة المصيدة	Trap Seal
كوع	Bend

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
(ل)	
لوازم التزويد	Supply Fittings
(م)	
ماءٌ صالح للشرب	Potable Water
مادة بتيومينية	Bitumenous Material
ماصة المطرقة المائية	Water Hammer Arrester
ماكِينَة سباكة	Plumbing Appliance
مانع التدفق العكسي	Backflow Preventer
مبادلات حرارية	Heat Exchangers (Heating Coils)
مبانٍ قائمة	Existing Buildings
مباول	Urinals
مباول الأرضية الترْفية	Trough-type Floor Urinals
المثبِّتات	Anchors
مَتْعَب أوتوماتي	Automatic Siphon
مَجْرور مبنى	Building Sewer
مجرور مبنى صرف صحي	Sanitary Building Sewer
مجرور مبنى مشترك	Combined Building Sewer
مجرور مبنى مياه الأمطار	Storm Building Sewer
مجلى المطبخ	Kitchen Sink
مجموعة متماثلة ومتجاورة من القطع الصحية	Battery of Fixtures
مجموعة مشنات	Gang or Group Shower
مجموعة مغاسل	Lavatories in Sets
مخرج الحافة	Rim Outlet
مخلفات خاصة	Special Wastes

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (م)	
مخلفات صناعية	Industrial Wastes
مراحيض	Water Closets
مرافق منفصلة	Separate Facilities
مرحاض جداري معلق	Wall-Hung Water Closet
مرش يدوي	Hand Spray
مرشات الأمان عند الطوارئ	Emergency Safety Showers
مرَوِّقة	Clarifier
مُزود قطعة صحية	Fixture Supply
مستَقْبِلَة	Receptor
مُستَوَى الفيضان	Flood Level
المسطحات (المخططات) المطلوبة	Plans Required
مشرب	Water Fountain
مشن	Shower
مصائد	Traps
مصائد أحواض المشارب	Fountain Sink Traps
مصافٍ	Strainers
مصرف أرضي	Floor Drain
مصرف الباحَة	Area Drain
مصرف السطح	Roof Drain
مصنعية	Workmanship
المصيدة الرئيسية	Trap Primer
مصيدة سيفون	Trap
مضخة الدوران	Circulation Pump

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
تابع (م)	
Jockey Pump	مضخة تعويض
Sewage Pump	مضخة مياه مجارٍ
Design Criteria	معايير التصميم
Regulating Equipment	مُعدَّات تنظيم
Flow Rate	معدل التدفق
Rate of Demand	معدل الطلب
Sterilizers	معقمات
Socket	مفة
Iron Pipe Size	مقاس الأنبوب الحديدي
Water Closet Seats	مقاعد المراحيض
Flood Hazard Resistance	مقاومة خطر الفيضان
Test Gauges	مقاييس الاختبار
Stills	مُقطرات
Stack	مكدس
Appurtenance	مُلحقة
Plumbing Appurtenance	مُلْحَقة سباكة
Refrigeration Coils	ملفات التبريد
Installation Practices	ممارسات التركيب
Cleanouts	منافذ التنظيف
Overflows	منافذ الفائض
Critical Level	منسوب حرج
Food-Handling Establishments	منشآت التعامل بالأغذية
Moved Structures	منشآت مُرحَّلة
Boiler Blow -off	منفث المرجل (الغلاية)

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
تابع (م)	
Dormitory	مهجع
Alternate Materials and Methods of Construction Equivalency	المواد البديلة وتكافؤ طرق التشييد
Improper Location	موقع غير ملائم
Gray Water	المياه الرمادية
Domestic Sewage	مِياهُ المجاري المترلية
Reclaimed Water	مياه مستصلحة
Downspout	ميزاب (مزراب) ماء المطر
Conductor	ميزاب داخلي
Leader	ميزاب خارجي
Grade	ميلان
(ن)	
Flushing Devices for Water Closets and Urinals	نبائط الشطف للمراحيض والمباول
Device	نبيطة
Water-Conditioning or Treating Device	نبيطة تنقية الماء أو معالجته
Grease Removal Device	نبيطة نزع الشحوم
Bathroom Half	نصف حمام
Drainage System	نظام الصرف
Combined Waste and Vent System	نظام الفضلات والتهوية المشترك
Macerating Toilet System	نظام المرحاض الطاحن
Indirect Heating System	نظام تسخين غير مباشر
Direct Heating System	نظام تسخين مباشر
Combined Heating System	نظام تسخين مشترك
Distribution System	نظام توزيع
Penetration Fire Stop System	نظام سد اختراق النيران

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(هـــ)	
Reducers	نقاصات
Point of Discharge	نقطة التفريغ
Stagnant Point	نقطة راكدة
Settlement	هبوط
Vent	هواية
Relief Vent	هواية التفريج
Yoke Vent	هواية قاطعة
Relief Vent	هواية تنفيس
Main Vent	هواية رئيسية
Stack Vent	هواية عمود
Continuous Vent	هواية متواصلة
Individual Vent	هواية مُسْتَقِلّة
(و)	
Design Documents	وثائق التصميم
Sewer Required	وجوبية المجرور
Dwelling Unit	وحدة سكنية
Fixture Set	وحدة صحية
Equivalent Unit	وحدة مكافئة
Marking	وسم
Watertight Joints	وصلات كتيمة
Slip Joint Connection	وصلة منـــزلقة مخفية
Joint, Connection	وصلة
Caulked Connection	وصلة (وحدة) مجلفطة
Backflow Connection	وصلة التدفق العكسي

تابع الـــملحق (هـــ): الـــمصطلحات الفنية مرتبة حسب الأبجدية العربية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
تابع (و)	
وصلة طرفية (ذيلية)	Tailpiece
وصلة المرحاض المرنة (مانجيت)	Closet Ring
وصلة تقارن	Coupling
وصلة تمدد	Expansion Joint
وصْلَة جمع محمية ذات حشوة مطاطية	Shielded Coupling
وصلة متقاطعة	Cross-Connection
وصلة ملحومة	Welded Joint or Seam
وصلة ملحومة بالقصدير	Soldered Joint
وصلة ملحومة بالنحاس	Brazed Joint
وصلة مترلقة	Slip Joint
وصيلة مهايئه	Adapter
وعاء كتيم للماء	Water-tight Receptacle

الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.

المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(A)	
Absorption	امتصاص
Adapter	وصيلة مهايئه
Air Break	فاصل الهواء
Air Gap	فجوة الهواء
Air Gap, Drainage	فجوة الهواء في نظام الصرف الصحي
Air Gap, Water Distribution	فجوة الهواء في نظام توزيع المياه
Alternate Materials and Methods of Construction Equivalency	المواد البديلة وتكافؤ طرق التشييد
Alternate System	شبكة بديلة
Alternative Engineered Design	التصميم الهندسي البديل
Anchors	المثبّتات
Application to Existing Plumbing Systems	التطبيق على أنظمة السباكة القائمة
Appurtenance	مُلحقة
Area Drain	مصرف الباحَة
Ash	رماد
Aspirator	شَفّاطَة
Authority Having Jurisdiction	الجهة الرسمية المختصة
Automatic Flushing Tanks	خزانات الشطف التلقائي
Automatic Siphon	مَثْعَب أوتوماتي
(B)	
Backflow	تدفق عكسي
Backflow Connection	وصلة التدفق العكسي
Backflow Preventer	مانع التدفق العكسي
Back-Pressure Backflow	التدفق العكسي الناجم عن الضغط الزائد

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(B)	
Back-siphonage	التسيفن العكسي
Backwater Valve	صمام الماء العكسي
Baffles	الحواجز
Band	الطوق
Bathroom Group	طقم الحمام
Bathroom Half	نصف حمام
Bathtubs and Whirlpool Bathtubs	أحواض الاستحمام وأحواض الاستحمام ذات الدوَّامَة (الجاكوزي)
Battery of Fixtures	مجموعة متماثلة ومتجاورة من القطع الصحية
Bend	كوع
Bidet	شطافة
Bituminous Material	مادة بتيومينية
Boiler Blow -off	منفث المرجل (الغلاية)
Branch	فرع
Branch Line	خط فرعي
Branch Vent	فرع هواية
Brazed Joint	وصلة ملحومة بالنحاس
Building Drain	خط تصريف المبنى
Building Sewer	مَجْرور مبنى
Building Sub -drain	خط تصريف المبنى التحتي
Building Supply	تزويد المبْنى
(C)	
Caulked Connection	وصلة (وحدة) بحلفطة
Caulking Ferrules	طويقات الحلفطة

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
(C)	
فاحص معتمد لمجموعة التدفق العكسي	Certified Backflow Assembly Tester
فضلات كيميائية	Chemical Wastes
خبث	Cinder
مضخة الدوران	Circulation Pump
مرَوِّقة	Clarifier
فتحات التنظيف	Cleanouts
فضلات مائية صافية	Clear Water Waste
حوض غسيل طبي	Clinic Sink
وصلة المرحاض المرنة (مانجيت)	Closet Ring
صمام التَجْمِيع	Combination Valve
مجرور مبنى مشترك	Combined Building Sewer
نظام تسخين مشترك	Combined Heating System
صمام مشترك لموازنة الضغط والحرارة	Combined Thermostatic/ Pressure Balancing Valve
نظام الفضلات والتهوية المشُترك	Combined Waste and Vent System
عمومي	Common
ميزاب داخلي	Conductor
التلويث عالي الخطورة	Contamination
هواية متواصلة	Continuous Vent
صمام تحكم (ثرموستاتي)	Control Valve
التَصْوِيب	Correction
الحشو العكسي	Counter Flashing
وصلة تقارن	Coupling
منسوب حرج	Critical Level

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(C)	
Cross-Connection	الربط المتقاطع
Cross-Connection	وصلة متقاطعة
Cross-Connection Control	ضبط الربط التقاطعي
(D)	
Defective Systems	الأنظمة المعيبة
Design Criteria	معايير التصميم
Design Documents	وثائق التصميم
Developed Length	الطول المتنامي
Device	نبيطة
Direct Heating System	نظام تسخين مباشر
Disposal Fields	حقول التخلص
Disposal of Liquid Wastes	التخلص من الفضلات السائلة
Distribution System	نظام توزيع
Domestic Sewage	مياهُ المجاري المترلية
Dormitory	مهجع
Dosing Tank	خزان حقن
Double Hub Fitting	قطعة مزدوجة النهاية الجرسية
Double Tapped Tee Branch	تفريعة ثنائية الصبّاب
Downspout	ميزاب (مزراب) ماء المطر
Downstream	أسفل الجريان
Drain	خط تصريف
Drainage System	نظام الصرف
Drinking Fountains	أسبلة الشرب
Drop Manhole	غرفة تفتيش ساقطة
Dwelling Unit	وحدة سكنية

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(E)	
Effective Opening	فتحة فعّالة
Emergency Safety Showers	مرشات الأمان عند الطوارئ
Energy Connections	توصيلات الطاقة
Equivalent Unit	وحدة مكافئة
Exempt Work	الشغل المستثنى
Existing Buildings	مبانٍ قائمة
Existing Works	الأشغال القائمة
Expansion Joint	وصلة تمدد
(F)	
Ferrules and Bushings	طويقات وجُلب
Fixture Branch	فرع تزويد القطعة الصحية
Fixture Drain	خط تصريف القطعه الصحية
Fixture Set	وحدة صحية
Fixture Supply	مُزود قطعة صحية
Flammable Vapors or Fumes	أبخرة أو أدخنة سَريعة الاشتعال
Flange	شفة
Flanged Fixture Connections	التوصيل مع القطع ذات الفلنجات
Flared Joints	التوصيلات المفلجة
Flashing	الحشو (تصفيحة)
Flood Hazard Resistance	مقاومة خطر الفيضان
Flood Level	مُستَوَى الفيضان
Flood Level Rim	حرف (شفة) مُستَوَى الفيضان
Floor Drain	مصرف أرضي
Flow Rate	معدل التدفق

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(F)	
Flush Tank	خزان شطف
Flush Valve	صمام شطف (عدة نياجارا)
Flushing Devices for Water Closets and Urinals	نبائط الشطف للمراحيض والمباول
Flushometer Tank	خزان شطف ضغطي
Flushometer Valve	صمام شطف ضغطي
Food-Handling Establishments	منشآت التعامل بالأغذية
Fountain Sink Traps	مصائد أحواض المشارب
Frost	انجماد
(G)	
Gang or Group Shower	مجموعة مشنات
Grade	ميلان
Gravity Grease Interceptor	فاصلة الشحوم بالجاذبية
Gravity Tank	خزان علوي يعمل بالجاذبية
Gray Water	المياه الرمادية
Grease Removal Device	نبيطة نزع الشحوم
(H)	
Hand Spray	مرش يدوي
Hanger	حَمَّالَة (علاقة)
Health and Safety	الصحة والسلامة
Heat Exchangers (Heating Coils)	مبادلات حرارية
High Hazrad	الخطورة العالية
High Piling	تكديس مرتفع
Horizontal Pipe	أنبوب أفقي
Hydraulic Loss	فقد هيدرولي

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(H)	
Hydromechanical Grease Interceptor	فاصلة شحوم هيدروميكانية
(I)	
Impervious Cesspool	حفرة تجميعية
Improper Location	موقع غير ملائم
Independent Systems	الأنظمة المستقلة
Indirect Heating System	نظام تسخين غير مباشر
Indirect Waste Pipe	أنبوب فضلات غير مباشر
Individual Vent	هواية مُسْتَقِلّة
Industrial Wastes	فضلات (مخلفات) صناعية
Insanitary	غير صِحِّيّ
Inspection and Testing	التفتيش والاختبار
Installation Practices	ممارسات التركيب
Installations for Persons with Disability	التركيب للأشخاص المعاقين
Integral Seepage Pans	صواني ارتشاح متكاملة
Intermediate Tank	خزان تعزيز (وسطي)
Iron Pipe Size	مقاس الأنبوب الحديدي
(J)	
Jockey Pump	مضخة تعويض
Joint, Connection	وصلة
(K)	
Kitchen Sink	مجلى المطبخ
(L)	
Label	بطاقة بيان
Laundry Trays	صواني المصابغ
Lavatories in Sets	مجموعة مغاسل

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف

المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(L)	
Leader	ميزاب خارجي
Liquid Seal	غلقة سائلة
Liquid Wastes	فضلات سائلة
Low Hazard	خطورة منخفضة
(M)	
Macerating Toilet System	نظام المرحاض الطاحن
Main Vent	هواية رئيسية
Maintenance	الصيانـــة
Manhole	غرفة التفتيش (فتحة التفتيش)
Manhole Cover	غطاء غرفة التفتيش
Marking	وسم
Mechanical Damage	تلف ميكانيكي
Metered Faucets	حنفيات الماء ذات التدفق المحدد
Mixing Valve	صمام خلـــط (صمام مزج)
Molten Plastic State	الانصهار اللدن
Moved Structures	منشآت مرحلّة
(O)	
Oil Interceptor	فاصلة زيت
Overflows	منافذ الفائض
(P)	
Penetration Firestop System	نظام سد اختراق النيران
Pervious Cesspool	حفرة امتصاصية
Plans Required	المسطحات (المخططات) المطلوبة
Plumbing	سباكة
Plumbing Appliance	ماكِينَة سباكة

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(P)	
Plumbing Appurtenance	مُلْحَقة سباكة
Plumbing Fixture	قطعة صحية
Point of Discharge	نقطة التفريغ
Pollution	تلوث
Potable Water	ماءٌ صالح للشرب
Precast	سابقة التصنيع (الصب)
Pressure	ضغط
Pressure Loss	فقد الضغط
Pressure-Balancing Valve	صمام موازنة الضغط
Prohibited Joints and Connections	التوصيلات المحظورة
Protectively Coated Pipe	الأنابيب المحمية بغلاف
(R)	
Rate of Demand	معدل الطلب
Receptor	مستَقْبِلَة
Reclaimed Water	مياه مستصلحة
Reducers	نقاصات
Refrigeration Coils	ملفات التبريد
Regulating Equipment	مُعدَّات تنظيم
Reinspection	إعادة التَفَقُّد
Relief Vent	هواية تفريج (تنفيس)
Repair and Alteration	التعديل والترميم
Return Piping or Circulation System	شبكة راجعة
Rim Outlet	المخرج الأبعد
Riser	أنبوب صاعد
Roof Drain	مصرف السطح

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(R)	
Roughing-in	الإعداد الأولي
(S)	
Saddle	سرج
Safety Valve	صمام أمان
Sand Interceptor	فاصلة الرمال
Sanitary Building Sewer	مجرور مبنى صرف صحي
Screwed Fittings	قطع مقلوظة
Seepage Pit	حُفْرَة ترشيحية
Separate Facilities	مرافق منفصلة
Septic Tank	خزان تحليل
Settlement	هبوط
Sewage Ejector	قاذفة مياه مجارٍ
Sewage Pump	مضخة مياه مجارٍ
Sewage System	شبكة الصرف الصحي
Sewer Required	وجوبية المجرور
Shaft Enclosure	غلاف الآبار
Shielded Coupling	وصْلَة جمع محمية ذات حشوة مطاطية
Shock Arrester	كابحة صَدْمَة
Shower	مشن
Shower Compartments	حجيرات المشنات
Single Stack	أنبوب قائم مفرد
Sleeves	الأكمام (الجُلب)
Slip Joint	وصلة منـــزلقة
Slip Joint Connection	وصلة منـــزلقة مخفية
Slots	شقوب

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة العربية	المصطلحات باللغة الإنجليزية
(S)	
مفة	Socket
وصلة ملحومة بالقصدير	Soldered Joint
قطع الاستعمال الخاص	Special Use Fixtures
مخلفات خاصة	Special Wastes
عمود (مكدس)	Stack
هواية عمود	Stack Vent
نقطة راكدة	Stagnant Point
معقمات	Sterilizers
مُقطرات	Stills
مجرور مبنى مياه الأمطار	Storm Building Sewer
خط تصريف ماء المطر	Storm Sewer
مصافٍ	Strainers
أنبوب الشارع	Street Main
إجهاد	Stress
خط تصريف تربة تحتية	Subsoil Drain
تهدئة الرغاوي	Suds Relief
خزان نضح	Sump
لوازم التزويد	Supply Fittings
ركائز	Supports
(T)	
وصلة طرفية (ذيلية)	Tailpiece
البيانات الفنية	Technical Data
التوصيلات المؤقّتة	Temporary Connections
الاختبار	Test
مقاييس الاختبار	Test Gauges

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(T)	
Threading	تسنين (تثليم)
Tightness	الكتـــامة
Trap	مصيدة سيفون
Trap Arm	ذراع مصيدة
Trap Primer	مغذي المصيدة بالماء
Trap Seal	عمود الماء في المصيدة (غلقه المصيدة)
Traps	مصائد
Trench	خندق
Trough-type Floor Unirals	مباول الأرضية التُرْفية
(U)	
Unions	شدات الوصل
Upstream	أعلى الجريان
Urinals	مباول
(V)	
Vacuum Breaker	قاطع الخواء
Vacuum Relief Valve	صمام انفراج خوائي
Validity of Permit	سريان مفعول الترخيص
Valve	صمام (محبس)
Valve Seal	ختم الصمام
Vent	هواية
Vented Flow Control Device	أداة ضبط الجريَان المهوى
Visual Dual System Inspection	التفتيش البصري للنظام المزدوج
(W)	
Wall-Hung Water Closet	مرحاض جداري معلق

تابع الملحق (و): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية.	
المصطلحات باللغة الإنجليزية	المصطلحات باللغة العربية
(W)	
Wash Sink	حوض الغسيل
Water Closet Seats	مقاعد المراحيض
Water Closets	مراحيض
Water Fountain	مشرب
Water Hammer Arrester	كابحة (ماصة) المطرقة المائية
Water Main	أنبوب الماء الرئيس
Water Main or Service Pipe	خط رئيسي مغذٍ
Water Plug	سطمة مائية
Water Tank	خزان مياه
Water-Conditioning or Treating Device	نبيطة تنقية الماء أو معالجته
Water-Distributing Pipe	أنبوب توزيع الماء
Watertight Joints	وصلات كتيمة
Watertight Receptacle	وعاء كتيم للماء
Welded Joint or Seam	وصلة ملحومة
Whirlpool Bathtub	حوض استحمام دوّامي (جاكوزي)
Workmanship	مصنعية
(Y)	
Yoke Vent	هواية قامطة

الملحق (ز)

وحدات النظام الدولي (SI-Units) والوحدات المستعملة.

الكميـــة	الوحـــدة	الرمز الدولي	الرمز العربي
الطول	مليمتـــر	mm	مم
	سنتمتـــر	cm	سم
	متـــر	m	م
	كيلو متر	km	كم
الكتلـــة	مليغـــرام	mg	مغ
	غـــــرام	g	غ
	كيلو غرام	kg	كغ
	طـــــن	t	طن
الزمـــن	ثانيـــة	s	ثانية
	دقيقـــة	min	دقيقة
	ساعـــة	h	ساعة
	يـــوم	d	يوم
زاوية مستوية	ثانيـــة	"	ثانية
	دقيقـــة	'	دقيقة
	درجـــة	°	درجة
الحجـــم	ملليتـــر	mL	مل
	لتـــــر	L	ل
	متر مكعب	m^3	م^3
المساحة	مليمتر مربع	mm^2	مم^2
	متر مربـــع	m^2	م^2
القوة	نيوتـــــن	N	ن
	كيلو نيوتن	kN	كن
الإجهاد	نيوتن/مليمتر مربـــع	N/mm^2	ن/مم^2
	كيلو نيوتن/متر مربع	kN/m^2	كن/م^2
درجة الحرارة	درجـــة سلسيوس	°C	°س

الملحق (ط)

معاملات التحويل من النظام المتري إلى النظام الدولي

نظـــام متـــري			نظـــام دولـــي
1 كيلو غرام قوة	=	9.81	نيوتن
1 كيلو غرام قوة . متر	=	9.81	نيوتن . متر
1 كيلو غرام قوة / متر	=	9.81	نيوتن / متر
1 كيلو غرام قوة / سنتمتر مربع	=	0.0981	نيوتن / مليمتر مربع
1 كيلو غرام قوة / متـــر مربـــع	=	9.81	نيوتن / متر مربـــع
1 كيلو غرام قوة / متر مكعب	=	9.81	نيوتن / متر مكعب
0.102 كيلو غرام قوة	=	1	نيوتن
0.102 كيلو غرام قوة .متر	=	1	نيوتن . متر
0.102 كيلو غرام قوة /متر	=	1	نيوتن / متر
10.20 كيلو غرام قوة / سنتمتر مربع	=	1	نيوتن / مليمتر مربع
0.102 كيلو غرام قوة / متر مربـــع	=	1	نيوتن / متر مربـــع
0.102 كيلو غرام قوة / متر مكعب	=	1	نيوتن / متر مكعب